

NETCAD

Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu belgede açıklanan yazılım bir lisans ya da sınırlı kullanım sözleşmesine tabidir. Bu yazılım lisans ya da sınırlı kullanım sözleşmesinde açıklanan amaçlar dışında herhangi bir ortama kopyalanması yasalara aykırıdır.

© Copyright Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999-2004
Bütün Hakları Saklıdır. Telif hakkı kanunları çerçevesinde izin verilen haller dışında, önceden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılması, uyarlanması ve tercüme edilmesi yasaktır.

NETCAD Apache Software Foundation tarafından geliştirilen XML Parser kütüphanesini kullanmaktadır. Bu nedenle devam eden not eklenmiştir.

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Birinci baskı, Nisan 1999

Basıldığı Yer: Ankara

Versiyon: V.5

Revizyon Tarihi:16.08.2006

Revizyon No: 011

Doküman No: NC_NETCAD_01

www.netcad.com.tr

teknik@netcad.com.tr

1. Kitap hakkındaki görüş ve düşünceleriniz için bilgi@netcad.com.tr
2. Teknik Destek almak için <http://www.netcadportal.com>

adreslerinden ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM: Program Kurulumu.....	1
Kurulum.....	1
2. BÖLÜM: Genel Kavramları ile NETCAD	2-1
NETCAD Ekranı	2-1
Proje Adı.....	2-3
Tabakalar.....	2-3
Çizgi Tipleri	2-4
Fontlar.....	2-4
Yakalama Modları.....	2-5
NETCAD Menüleri	2-6
NETCAD Objeleri	2-6
Doğru	2-6
Çoklu Doğru	2-7
Nokta	2-7
Yay ve Daire.....	2-7
Sembol.....	2-7
Grup.....	2-8
Pafta	2-8
Yazı.....	2-8
(Eğri) Münhani.....	2-8
Üçgen.....	2-8
Tarama.....	2-8
Blok	2-9
Genel Bilgiler.....	2-10
Süzgeçler.....	2-11
NETCAD Nokta Yapısı.....	2-13
NETCAD Nokta Yapısı.....	2-13
NETCAD 'de Noktaların Elde Edilmesi	2-13
NETCAD'de Nokta Seçme Kuralları.....	2-14
Tabaka Yapısı	2-135
Çizgi Tipi.....	2-28
Fontlar.....	2-29
Objeye Seçim Menüsü.....	2-30
Yöntemler	2-32
Süzgeç	2-36
Sınıflar.....	2-39
Küme	2-40
Diğer	2-41
Nokta Yakalama Modları.....	2-42
Std.....	2-42
Diğer	2-52
Yakalama Modları	2-56
Tabaka Modları	2-59

3. BÖLÜM: Proje Menüsü	3-1
Aç.....	3-1
Yeni... ..	3-3
Kapat	3-4
Özellikler.....	3-4
Proje Bilgileri	3-4
Ölçek.....	3-4
Projeksiyon	3-5
Parsel Servisi.....	3-58
Yardımcı İşlemler	3-79
Proje Düzenle	3-9
Rulo Şeklinde Kaydet.....	3-12
Ruloya Uygun Grid Üret	3-14
Plot (Kalemli Plotter için).....	3-14
Oku	3-14
Yaz	3-16
Blok Kaydet.....	3-16
Blok Ekle.....	3-18
Çizdir.....	3-18
Kaydet.....	3-18
Farklı Kaydet	3-19
Çık.....	3-19
4. BÖLÜM: Çiz Menüsü	4-1
Tarama.....	4-1
Alan Taramaları	4-1
Düz Tarama	4-2
Bina Taraması	4-4
Bina Kenar Taraması	4-5
Merdiven Taraması.....	4-5
Daire Çizimi.....	4-6
3 Noktadan Geçen Daire	4-6
1 Teğet - 2 Noktadan Geçen.....	4-6
2 Teğet - 1 Noktadan Geçen.....	4-6
Teğet - 1 Noktadan Geçen.....	4-6
2 Teğet – Yarıçap	4-7
3 Objeye Teğet	4-8
Yarıçap ve Merkezi Belli	4-8
Bir Doğruya Teğet Daire	4-9
Yay – Merkez ve 2 Nokta	4-9
3 Noktadan Geçen Yay	4-10
Elips.....	4-10
Yazı işlemleri	4-11
Özellikli Yazı	4-11
Bul Değiştir	4-12
Paragraf Yaz.....	4-13

Aktif Fonta Çevir	4-14
Normale Çevir	4-14
İtaliğe Çevir	4-14
Altını Çiz	4-14
Text Dosya Yükle	4-14
Koordinat Yazdır	4-15
Nokta Adı Üret	4-16
Yardımcı İşlemler	4-17
Çoklu Doğruya Çevir	4-17
Taslak Çiz	4-17
Dizi Yarat	4-18
2 Daireye Teğet Doğru	4-21
Kutu Çiz	4-21
Röleve	4-22
Poligon Hattı	4-22
Cephe Yaz	4-22
Kutur Bağla	4-22
Dik Düş	4-23
AraMesafe Yaz	4-23
Alınmana Cephe Yaz	4-23
Alan Yaz	4-24
Nokta Yazısı	4-24
Hızlı Kaydır	4-24
Hızlı Sil	4-24
Poligon Kaydır	4-25
Poligon Hattı (Yön)	4-25
Koordinat Yaz	4-26
Z Yaz	4-26
Z Yaz (Etkileşimli)	4-26
Ölçü	4-27
Yatay Ölçülendir	4-27
Dikey Ölçülendir	4-27
Paralel Ölçülendir	4-27
Paralel Ölçülendir (Yay)	4-27
Açı Ölçülendir	4-28
Yarıçap Ölçülendir	4-28
Uzunluk Yazdır	4-28
Paralele Dik Hat	4-29
Çizgi Çiz	4-30
Çoklu Doğru Çiz	4-31
Noktadan Geçen Eğri Çiz	4-32
Yumuşatılmış Eğri Çiz	4-33
Paralel Doğru Çiz	4-33
Nokta At/ Değiştir	4-33
Ardışıl Nokta At	4-34

Sembol Yerleştirir.....	4-35
Blok İşlemleri	4-37
5. BÖLÜM: Referans Yöneticisi	5-1
Referans Yöneticisi İşlemleri	5-3
Kategori İşlemleri.....	5-7
Referanslar Üzerindeki işlemler	5-10
Referansların Ortak Özellikleri.....	5-11
Dönüşüm	5-112
İşlemler	5-13
Referans Türleri	5-14
Tematik Harita Hazırlama	277
Projeksiyon İşlemleri	366
Pafta Aç	377
Paftaya Yaklaş:	388
6. BÖLÜM:Bağlantı Yöneticisi	6-1
Desteklenen Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)	6-1
Bağlantı Yöneticisi Temel Kullanıcı Arayüzü.....	6-2
Yeni bir Proje Oluşturmak.....	6-3
Varolan bir veritabanına bağlanmak	6-3
NCSPATINFO nedir?.....	6-6
Tabloları Gizlemek.....	6-6
SPATIAL TABLOLAR	6-7
NCZ Tablolar	6-9
NETCAD SPATIAL tablolar.....	6-9
Kullanıcı Tanımlı SPATIAL Tablolar.....	6-9
ESRI Personal GeoDatabase Tabloları	6-10
Sınıf Ekleme	6-10
Projelerin Taşınması	6-11
Bağlantı Yöneticisi ve Referans Yöneticisi İlişkisi.....	6-11
Bağlantı Yöneticisi İşlemleri	6-11
Access Bağlantı Özellikleri	6-14
Bağlantı İşlemleri	6-15
Yeni Tablo Oluşturma İşlemleri	6-17
Tablo İşlemleri.....	6-22
Kolon İşlemleri	6-26
Sınıf İşlemleri	6-30
Veritabanı Tablolar Üzerinde Yapılabilecek İşlemler.....	6-41
İlişkili Verileri Görmek	6-53
Bağlantısız Kayıtlar.....	6-53
Tablo Görüntülerinin Birbirine Yapışma Özellikleri	6-53
Raporlama İşlemleri (MANUEL)	6-55
Raporlama İşlemleri (OTOMATİK).....	6-60
SQL Oluşturucu.....	6-69
7. BÖLÜM: Düzenle Menüsü.....	7-1
Alan İşlemleri	7-1
Alan Çıkart	7-1

Alan Birleştir.....	7-1
Alan Kesişimi.....	7-2
Alan Böl.....	7-2
Yardımcı İşlemler.....	7-3
Ayrıştır.....	7-3
Köşe Yuvarlat.....	7-6
Obje Böl.....	7-6
X,Y Yönünde Ölçekle.....	7-7
Çizgi Yönünü Değiştir.....	7-8
Çokludoğru Köşesi Sil.....	7-8
Geri Al (Undo).....	7-8
Yeniden Yap.....	7-9
Sil.....	7-9
Tabaka Değiştir.....	7-9
Çizgi Tipi Değiştir.....	7-10
Toplu Obje Değiştir.....	7-11
Birleştir.....	7-12
Paralel.....	7-12
Uzat.....	7-14
Kes.....	7-15
Kır.....	7-15
Edit.....	7-16
Kaydır.....	7-18
Döndür.....	7-19
Ölçekle.....	7-19
Aynala.....	7-20
2 Noktadan Dönüşüm.....	7-20
8. BÖLÜM: Görüntü Menüsü.....	8-1
Yardımcı İşlemler.....	8-1
Noktaya Yaklaş.....	8-11
Noktadan Uzaklaş.....	8-11
Görüntü Ekle.....	8-11
Görüntüye Git.....	8-22
Pencere Büyüt.....	8-22
Önceki Pencere.....	8-33
Tümünü Gör.....	8-3
Yeniden Çiz.....	8-3
Yaklaş.....	8-3
Uzaklaş.....	8-4
Ekran Kaydır.....	8-4
Limit Bul.....	8-4
9.BÖLÜM: Pencere Menüsü.....	9-1
Pencere.....	9-1
Tek Pencere Yap.....	9-1
2 Pencere Aç.....	9-1
3 Pencere Aç.....	9-2

4 Pencere Aç	9-3
Pencere Ekle.....	9-4
Menü Listesi	9-1
Menüleri Sakla.....	9-1
Proje Listesi	9-1
10. BÖLÜM : Sorgu Menüsü	10-1
Bul.....	10-1
Proje.....	10-1
Bağlantı Yöneticisi	10-4
Pafta.	10-5
Parsel	10-6
Obje Özelliklerini Sor	10-7
Multimedia Sorgu	10-8
Alan Sor.....	10-12
XYZ Sor	10-13
Dik Ayak/Dik Boy Sorgu.....	10-13
Ardışıl Mesafe/Semt/Açı	10-13
Tek Nokta Mesafe/Semt/Açı	10-14
Hesap Makinası.....	10-14
11. BÖLÜM : Araçlar Menüsü	11-1
Sayısallaştırma	11-1
Topoloji	11-9
Alanları Otomatik Kapat	11-9
Birleştir.....	11-12
Düzeltil (Kır)	11-15
Düzeltil (Kesişim)	11-16
Düzeltil (Son Nokta).....	11-19
Düzeltil (Uzat/Kes)	11-20
Düzeltil (Hat Sil).....	11-22
Düzeltil (Sırala)	11-23
Sonraki İşarete Git.....	11-24
İşaret Düzeltil	11-24
İşaret Sil.....	11-25
Çizgileri Basitleştir.....	11-25
Overlay.....	11-26
Poligon Overlay.....	11-26
Uygulama Geliştirme	11-27
Komut Satırı.....	11-27
Görüntü Alanlarını Kaydet	11-28
Veri Sözlüğü.....	11-29
Servis Yöneticisi.....	11-33
12. BÖLÜM: Raster Menüsü	12-1
Raster Yöneticisi	12-1
Register (İki Nokta).....	12-7
Raster Dönüştür.....	12-8
Raster Düzenle	12-24

Raster Kenarlarını Sil	12-26
Raster Böl	12-27
Histogram	12-28
Griye Çevir	12-29
Boyut Değiştir.....	12-29
Renk Ayarları.....	12-30
Renk Derinliği	12-30
Raster Aktif Alan Seç	12-31
13. BÖLÜM: Genel Menüsü.....	13-1
Genel Ayarlar	13-1
Genel	13-1
Ekran	13-2
Nokta ve Obje Seçim	13-4
Görünüm	13-5
Ölçülendir	13-6
Röleve	13-7
Aktif Proje.....	13-8
Raster	13-10
Renk Düzenleyici.....	13-11
Metin Düzenleyici	13-13
Font Çevir	13-14
Ekran Sakla.....	13-14
Eski komutlar	13-14
14. BÖLÜM: Yardım Menüsü	14-1
İçindekiler.....	14-1
Yenilikler.....	14-1
Program Hakkında.....	14-2
İp Uçları.....	14-4
NETCAD E-Posta	14-5
NETCAD İnternet Habercisi.....	14-5
15. BÖLÜM: Çizim İşlemleri	15-1
Plot (Kalemli Plotter için).....	15-1
Çizdir.....	15-1
Kağıt	15-1
Süzgeç	15-3
Kalemler	15-3
Önizleme	15-3
Yazıcı.....	15-4
16. Terimler	1
17. Dizin	3

1. BÖLÜM: Program Kurulumu

Kurulum

Temel Bilgiler

NETCAD iki şekilde kurulur ve kullanılır.

- A. Tek Kullanıcı Lisans Kurulumu
- B. Çok Kullanıcı (Network) Lisans Kurulumu

Kurulum Öncesi Gerekli Minimum Donanım İhtiyacı

- Pentium (PIII 650Mhz veya daha üstü işlemci) veya Celeron tabanlı Microsoft Windows uyumlu PC
- İşletim Sistemi Windows 2000,2003, XP
- Bilgisayarınızın kurulum yapılacak sürücüsünde 250 MB boş alan
- 256 MB bellek veya daha üstü RAM
- En az 256 rengi destekleyen ekran kartı ve monitör
- CD Sürücüsü veya Yerel Ağ üzerinden CD erişimi
- 6.0 veya daha üzeri Internet Explorer
- NETCAD Kurulum CD'si.
- Beyaz Paralel Port veya Lacivert USB lisans kilidi
- Mouse (fare)

NETCAD 5.0 KURULUMU

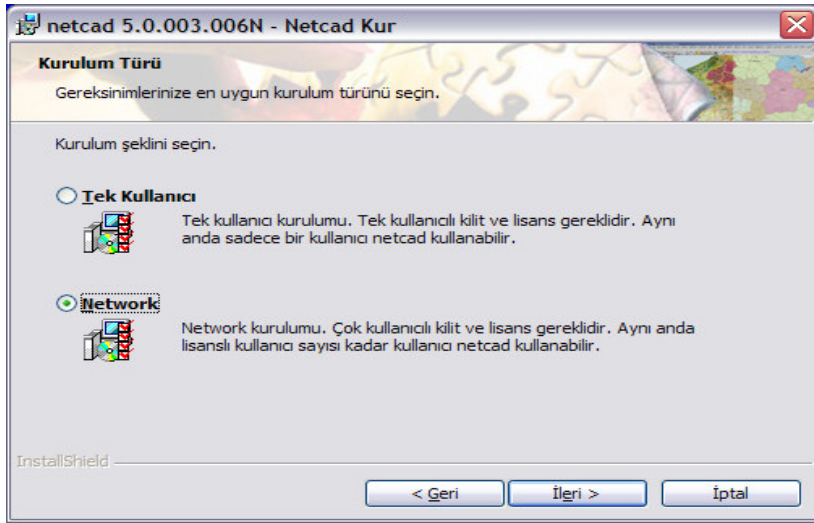
Programın kurulumu aşağıdaki işlemler uygulanarak yapılır;

1. Program kurulumu Administrator (Bilgisayar yöneticisi) hakları ile yapılmalıdır.
2. Bilgisayarınızın cd sürücüsüne NetCAD 5.0 GIS cd'sini takınız.
3. Bir süre sonra otomatik kurulum başlayacaktır. Aşağıdaki gibi CD setup tablosu çıkacaktır.



- Kurulum tablosundan Anamodul ile beraber kurulmak istenen diğer modüller seçilir.
- Araçlar bölümünden network kurulumları için Network Lisans Dağıtıcısı da seçilmelidir.
- Kur butonuna basıldığında çıkan Dizin, Netcad'ın kurulacağı dizin adı verilir.
- Tamam butonuna basıldıktan sonra gelen ara yüzde işlemler takip edilir.

Bu aşamada tek kullanıcı veya network kurulum seçilir.



- Network kurulumun en önemli özelliği tek bir bilgisayara kurulması ve diğer kullanıcıların lisans sayıları kadar bu bilgisayar üzerinden çalışabilmeleridir. Ana bilgisayarda Netcad'ın kurulduğu dizindeki Nc32.exe dosyasını bütün kullanıcılar kendi bilgisayarlarına kısayol yaparlar ve buradan çalışırlar.



- Çıkan tabloda Son butonu tıklanır. Böylece NetCAD kurulumu tamamlanmış olur.

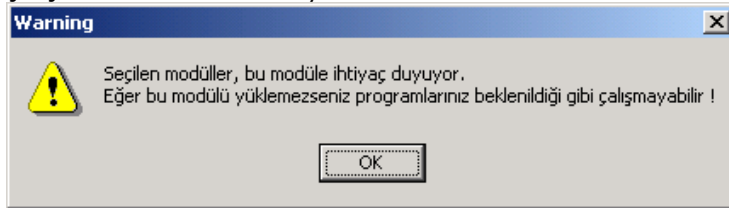
Ayrıca CD Setuptablosunda satın almış olduğunuz programlar, eğitim video ve diğer materyaller, programların tanıtımı, modüllerin çalışabilmesi için ek programlar ve firmanın sunduğu hizmetler ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Modüller:Bu kategoride satın almış olduğumuz modüller çıkacaktır.Kullanacağınız modüller dışında başka modül çıkmayacaktır.Kurmak istediğiniz modülün kutucuğunu aktif yapmalısınız.

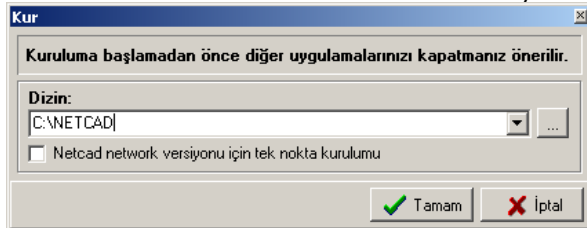
Eğitim Videoları: Bazı programların yardım dosyaları video görüntüleri ile zenginleştirilmiştir. Hard diskte yer kaplamaması amacıyla bu video görüntülerin yüklenmesi kullanıcı tercihine bırakılmıştır. İstenilen video görüntüsünün kutucuğu aktif yapılmalıdır.Sıkıştırılmış (*.zip) dosyalardır.Kurulum sonunda NETCAD/HELP/SC dizini içine atılırlar.

Digital Kitaplar: Her modül için kullanım kitapçığı ve eğitim dökümanı düzenlenmiştir.Bu dökümanlar digital (*.pdf) ortamdadır.Bu kategoride ismi sonunda _E olanlar eğitim dökümanı,ismi sonunda _K olanlar ise kullanım kitapçığıdır.Kurulmak istenen dökümanın kutucuğu aktif yapılmalıdır.Kurulum sonunda NETCAD/DIGITAL KITAPLAR dizini içine atılırlar.

Araçlar: Bu bölümde yardımcı bir takım programları bulabilirsiniz.Satın alınan modüle göre gerekli olan yardımcı programlar seçili olarak çıkacaktır.Buradan herhangi bir program kaldırılmak istendiğinde kurulmak istenen modüllere bağlı olarak aşağıdaki hata mesajını verecektir.Seçili programların kurulması tavsiye edilir.Mutlak gereken bir aracı kaldırılması durumunda aşağıdaki uyarı ile karşılaşsınız ve söylendiği gibi sağlıklı bir çalışma söz konusu olmayacaktır.



1. Cd İçeriği bölümünde anamodul ile birlikte kurulmak istenen modüller , eğitim videoları ve digital kitaplar(eğitim dökümanı ve kitaplar) seçilir.
2. Kur butonuna basılır.Çıkan dialogdan programın kurulacağı dizini belirleyiniz.(Programın kurulacağı dizin adı standart olarak C:\NETCAD çıkacaktır.Varsayılan dizin haricinde bir dizin vermeniz genel olarak gerekli değildir. Kurulumu tekrarlamanız veya yeni bir sürümü kurmanız durumunda da aynı dizini verebilirsiniz.)



Bu dialogda "Tek Nokta Kurulumu" kutucuğu bulunmaktadır.Bu kutucuk aktif yapıldığında Netcad'ın kullandığı sistem dosyaları programın kurulduğu dizin içine atılırlar.Eğer kurulum yapılan makine server ise diğer kullanıcılar servera kurulan Netcad'i çalıştırabilirler.Kullanıcılar kendi makineleri üzerinden serverdaki Nc32.exe dosyasını kısayol yaparlar ve

çalışırlar.Böylece her makineye program kurulmak zorunda kalınmaz.Bu şekilde kurulum yapılarak çalışılması tavsiye edilir.

3. Tamam butonuna bastığınızda kurulum otomatik olarak başlayacaktır.
4. Bir süre sonra işlem tamamlanır ve program çalışmaya hazır hale gelir.

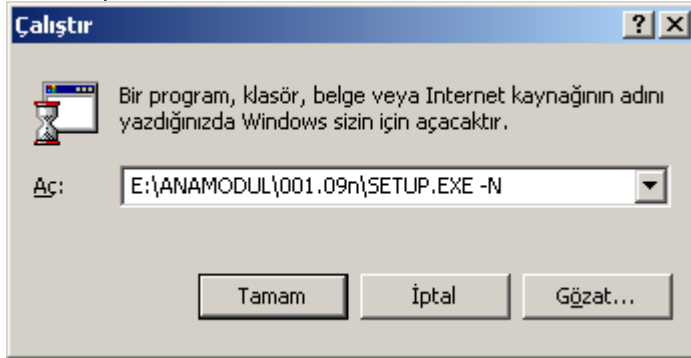
Kurulum CD'nizde varsa gereken Lisans dosyalarını da C:\NETCAD\LISANS dizinine kopyalayacaktır. Bu dosyalar *.LIS uzantılıdır ve satın aldığınız tüm opsiyonların eksiksiz çalışması için gereklidir.

İkinci Yöntem:

İkinci yöntem olarak da anamodül ve modülleri tek tek kurmaktır.Bunun için Bilgisayarım/Cd üzerine gelip farenin sağ tuşuna basarak" aç" komutu ile Cd içine giriniz.Her bir modül içine ayrı ayrı girip "setup.exe" çalıştırınız.Programın kurulacağı dizin adını vererek işlemlere devam ediniz.

Cdkur dışında manuel olarak Tek Nokta Kurulumu yapılmak isteniyorsa ortak dll ve dosyaların kurulum yapılan dizine gitmesi için aşağıdaki uygulama yapılmalıdır:

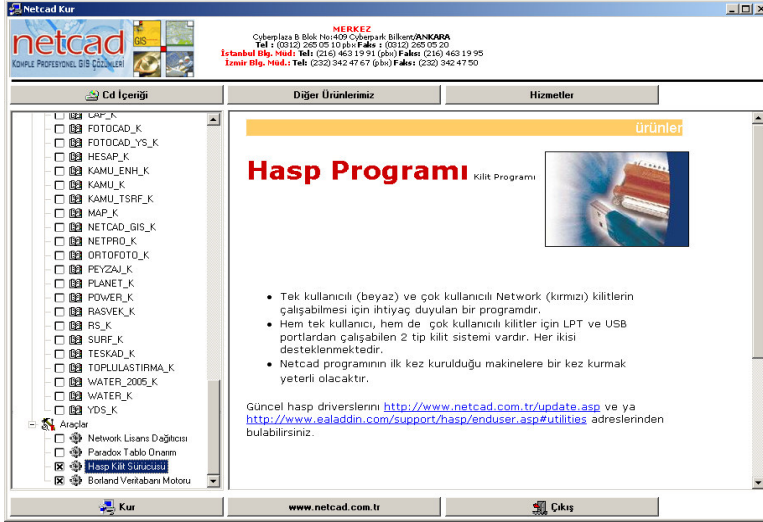
1. Çalıştır komut satırına girilir.
2. Kurulum dosyalarının olduğu adres yazılır ya da seçilir.
3. Kurulum yapılacak olan setup.exe dosyasının sonuna -N parametresi eklenir.



4. Bu işlem anamodul ve her bir modül için ayrı ayrı yapılmalıdır.
5. Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra satın alınan opsiyonların sorunsuz olarak çalışabilmesi için Cd içindeki LISANS klaöründe bulunan lisans dosyalarını NETCAD/LISANS dizinine kopyalayınız.

Hasp Kilit Sürücüsü Kurulumu

1. Tek Kullanıcı Lisansı için HASP Kilit Sürücüsü Kurulumu



Netcad Kur CD'si ile kurulum yaparken Araçlar kategorisi altında bulunan **Hasp Kilit Sürücüsü** standart olarak seçili olduğundan netcad programının çalışmasını sağlayan kilit sürücülerini bilgisayarınıza yüklenmiş olacaktır. Yüklemeyi Netcad kurulumu haricinde yapmak isterseniz Kurulum Cd sini takarak Hasp Kilit sürücüsünü işaretleyerek kurulumu başlayabilirsiniz.

Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra ;

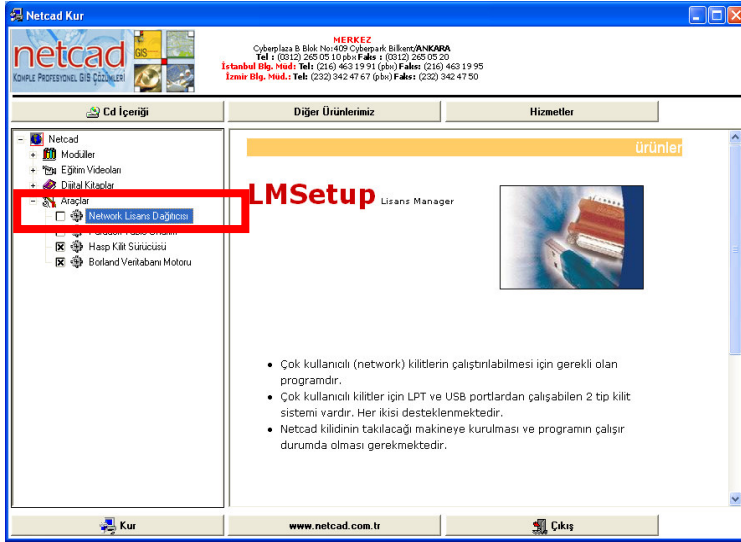
Size iletilen USB yada Paralel Port kilidinizi netcad'ı çalıştıracağınız bilgisayara takınız ve netcad'ı çalıştırınız.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, **Hasp Problemlerinin Çözümü** başlıklı konuyu inceleyebilirsiniz.

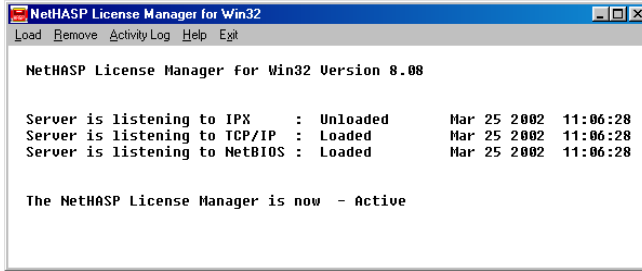
2. Network Lisansları (Network Kilitleri) İçin Lisans Dağıtıcısı Kurulumu

Network Lisansına sahip kilitler içinde kilidin takılı olacağı bilgisayara **Hasp Kilit Sürücüsü** kurulmalıdır.

Almış olduğunuz Lisans Network Lisansı ise kilidin takıldığı bilgisayara **Network Lisans Dağıtıcısı** programının kurulması gerekmektedir. Kurulum CD sinde otomatik seçili gelmediği için program seçerek çalıştırınız.



Size iletilen USB yada Paralel Port kilidinizi netcad'ı çalıştıracacağınız bilgisayara takınız. Başlat/Programlar altında bulunan **Hasp Licence Manager** programını çalıştırınız. Program çalışır durumda iken bilgisayarınızın sağ alt köşesinde kırmızı hasp ikonunu görmelisiniz. İkonun üzerine gelerek fare sağ tuşuna basarak aç ile uygulamayı açınız.



(Kullanılan ağ iletişim protokollerinden en azından biri ile iletişim kuruluyor olması gereklidir)

Netcad'ı çalıştıracacağınız istemci bilgisayarlar ile kilidin takılı olduğu sunucu bilgisayarlar ağ üzerinde birbirlerini görüyor olmalıdır. Bilgisayarlarda netcad'ın çalışabilmesi için sunucu bilgisayarın açık **Nethasp Lisans Manager** programının çalışır olması gerekmektedir.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, [Hasp Problemlerinin Çözümü](#) başlıklı konuyu inceleyebilirsiniz.

Not: Network kilidinin çalışması için bilgisayar sisteminizde protokol ayarları dediğimiz Ağ Yapılandırma ayarlarının yapılması gerekmektedir. Buradan "İletişim Kuralları" olarak TCP/IP, Netbios ya da IPX yollarından birinin eklenmesi gerekmektedir.

Hasp Programının Çalıştırılması

Netcad,Windows'da sorunsuz olarak çalışmaktadır.Netcad'ı çalıştıran hasp programı CdKur işlemi sırasında Windows içine kurulmaktadır.Portlardan kaynaklı sebeplerden dolayı NETCAD'ı çalıştırırken "Hasp Not Found(-100)" "Kilit Bulunamadı (-100) ya da "hinstall /i kurulumu yapılmamış" gibi uyarılar alırsanız Netcad kurulumu ile beraber sistem içine atılan Hinstall.exe dosyasını çalıştırmanız yeterli olacaktır.Bu durumda aşağıdaki gibi işlemlerinizi yapabilirsiniz.

1. Başlat/Çalıştır işlemine girerek hinstall.exe /i yazarak ok ile program çalıştırılır.



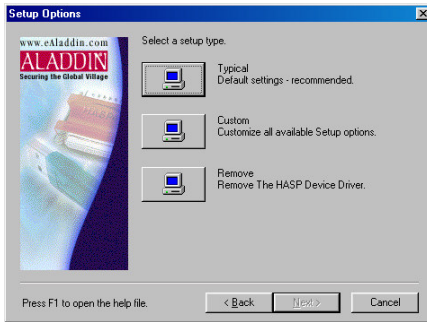
Tamam ikonuna basıldıktan bir süre sonra hinstall kurulumu yapılacak ve yandaki mesajı verecektir.

2. Bu mesaj tamam ile kapatılarak bilgisayarı yeniden başlatınız ve NETCAD'e giriş yapınız.

Eğer Windows Xp işletim sisteminde yukarıdaki işlem yapılmış olmasına rağmen programa giriş yapılamıyorsa, bu durumda gerek USB kilitler gerekse paralel port kilitlerinin sisteme tanıtılması gerekir.(Sistem direkt olarak da tanıyabilir) Bunun için hdd32.exe programı kullanılmaktadır.Bu dosyaya aşağıda verilen linkten ya da size gelen Netcad kurulum cd'lerinin içindeki HASP adlı klasör içinden ulaşılabilir.

Bunu çalıştırmak için;

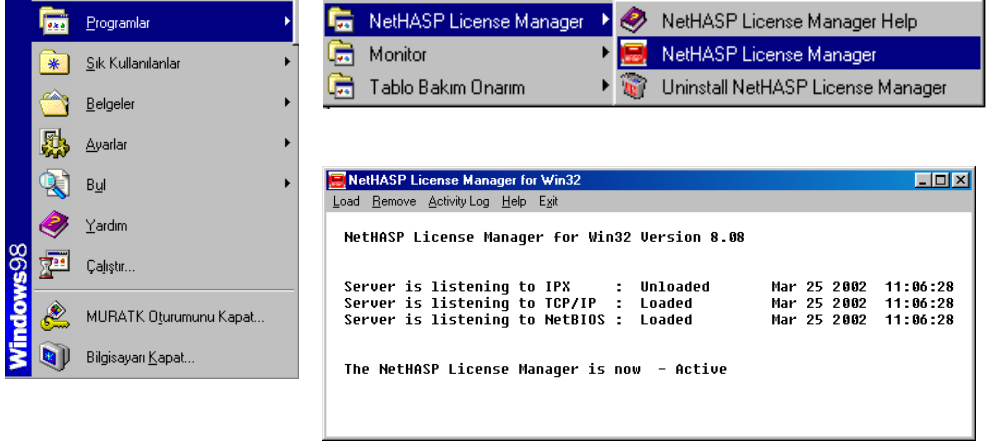
- a. Cd içinde Hasp adlı bir dizin bulunmaktadır.Bu dizinin içine giriniz. (Cd içerisinde yok ise aşağıda not bölümünde linki bulunan siteden bilgisayarınıza indirerek zip dosyasını açınız. Daha sonra aşağıdaki işlemleri yapınız.)
- b. Burada hdd32.exe dosyasına çift klikleyerek çalıştırınız.



- c. Çalışma esnasında sürekli olarak next ve evet butonlarına basınız.
- d. Setup opsiyonlarından "Typical" seçiniz.

- e. Çıkan bütün mesajları ileri ile geçerseniz kurulum yapılmış olacaktır.
- f. Bilgisayarın oturumunu yeniden başlatınız ve NETCAD'e giriş yapınız.

Not: Güncel hasp driverslarını <http://www.netcad.com.tr/update.asp> veya <http://www.ealaddin.com/support/hasp/enduser.asp#utilities> adresinden bulabilirsiniz.

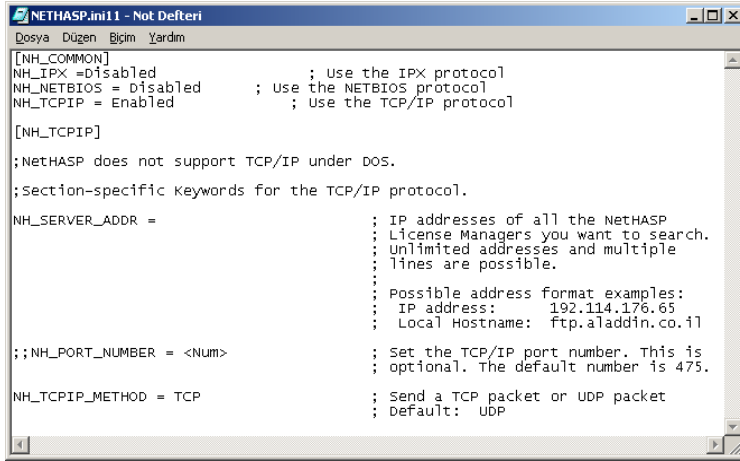


2. Aynı Ağ Üzerinde Birden Fazla Netcad Network Kilidinin Çalıştırılması

Aynı ağ üzerinden birden fazla netcad kilidi kullanılabilir. Bu durumda kullanıcıların lisanslarını doğru kilitlerden alabilmeleri için önemli küçük bazı ayarların yapılması gerekmektedir. Öncelikle Kilidin takılı olduğu sunucularda "**Network Lisans Dağıtıcısı**" kurulmalı ve aktif hale getirilmelidir. Kurulumdaki prosedürler yukarıdakilerle aynıdır.

Kullanıcıların hangi sunuculardan lisans alacaklarını belirlemek için ise nethasp.ini dosyasında aşağıdaki değişiklikler yapılarak netcad' in kurulu olduğu dizin içerisine kopyalanır.

Netcad dizini altındaki nethasp. tem dosyasını not defteri ile açınız.1. NH_SERVER_ADDR = karşısına kilidin takılı olduğu bilgisayarın ip numarasını yazınız ve bu dosyayı saklayınız.



2. Nethasp. tem dosyasının adını nethasp.ini olarak değiştiriniz.

Not: Nethasp.ini dosyasında kilidin takılı olduğu bilgisayarın ip numarası olduğundan internet üzerinden de program çalıştırabilir.

Network Kilidine Kullanıcıların Erişimlerinin Kısıtlanması

Ağda bulunan kullanıcıların bir kısmının Network Lisansına sahip Netcad programına girmesi bir kısmının girmemesinin istendiği durumlar olabilir. Kullanıcıların program girişlerinin ayarlanması için ;

Kilidin takılı olduğu sunucu bilgisayarda **Hasp Licence Manager** programının çalıştırıldığı klasöre c:\program files\Aladdin\NetHasp LM dizinde nhsrv.ini adlı dosyası oluşturulur. (Kurulum CD içerisinde HASP dizini altında bu dosyanın boş hali bulunmaktadır. Bu dosyada kopyalanarak kullanılabilir.)

Bu dosya içine sırası ile aşağıdaki satırlar yazılır.

[NHS_SERVER]

NHS_IP_LIMIT = 198.147.166.157, 198.147.166.158

NHS_ADAPTER_IP = 198.147.166.32-255.255.255.0, 198.147.166.33-255.255.255.0

- Bu bilgiler yazıldıktan sonra dosya saklanır.

Açıklama

NHS-IP_LIMIT= Buraya kilidi kullanacak olan makinelerin ip numaraları yazılır. IP adresleri araya virgül konularak yada alt alta yazılarak belirlenir. Bu IP'leri kullanan bilgisayarlar haricinde başka bilgisayarlar bu kilitten

faydalanamaz.Eğer bir ip grubuna hak verilmek isteniyorsa 10.1.1.* gibi yazılabilir.

NHS_ADAPTER_IP = Kilidi kullanmayacak olan bilgisayarların IP adresleri buraya girilir. IP adresleri araya virgöl konularak yada alt alta yazılarak belirlenir.IP adresi ile birlikte MASK'ı da arada – işareti ile girilmelidir.

Not: Burada yazılan ip numaraları örnektir.

İp Numarası Nasıl Öğrenilir?

Win95/98/ME İşletim Sistemlerinde:

- “Başlat / Çalıştır” alanına “winipcfg” yazılarak çalıştırılır.
- Ekrana gelen “IP Yapılandırılması” formundan ilgili bağdaştırıcı (Ethernet Kartı) seçilir.
- “IP Adresi” alanında görülen numara o bilgisayara ait IP numarasıdır.

WinNT/2000/XP İşletim Sistemlerinde:

- “Başlat / Çalıştır” alanına “command” yazılıp çalıştırılarak DOS ekranı açılır.
- Açılan DOS ekranında “IPCONFIG” yazılarak o bilgisayarın IP adresi öğrenilebilir.

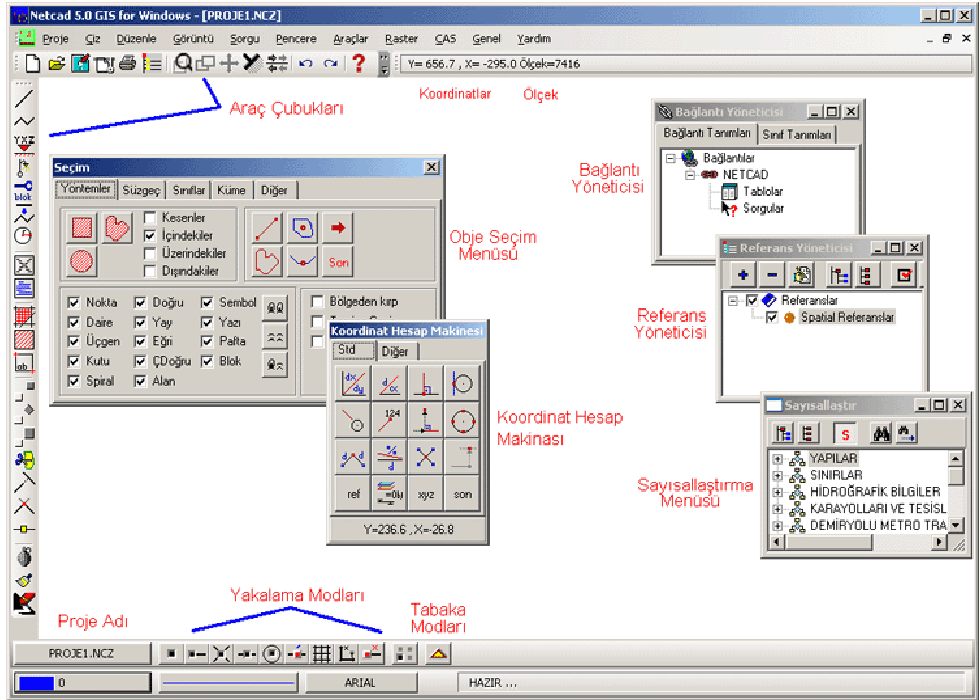
Bütün İşletim Sistemleri İçin:

- “Başlat / Çalıştır” alanına “command” yazılıp veya kısa yolundan DOS penceresi açılır.
- Açılan DOS ekranında “PING <isim>” yazılarak ilgili bilgisayarın IP adresi öğrenilebilir. (<isim> kısmına IP adresi öğrenilmek istenen bilgisayarın ağ üzerinde görülen adı yazılmalıdır.)

2.BÖLÜM: Genel Kavramları ile NETCAD

NETCAD Ekranı

NETCAD Ekranı arayüzü, Netcad 5.0 GIS ile tamamen XP ofis stili olmuştur. NETCAD XP Windows ekranı; sürükle bırak ile ekranın istenilen tarafına bırakılabilen pop-up menüler, çizim ekranı, komut penceresi ve pek çok alt ve üst araç çubuklarından oluşur.



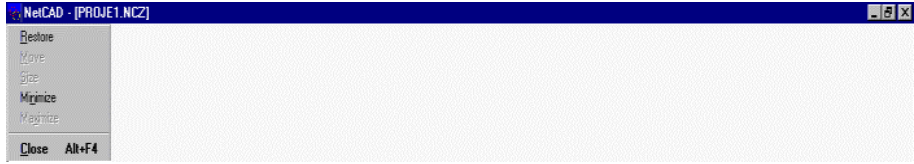
En üst satır, standart Windows satırıdır. Program adının yer aldığı bu satırın sol köşesinde yer alan ikon Windows 200x, XP ve Windows NT ortamına bağlı olarak farklı işlevlere sahip olacaklardır.



Önceki Boyut, ekranı küçültmek için kullanılır.

Simge Durumuna Küçült ise ekranı minimize eder.

Kapat (Alt+F4), ekranı kapatır ve böylelikle programdan da çıkmış olur.

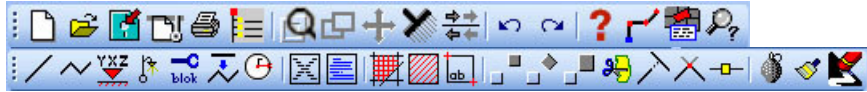


- Yukarıdaki Windows satırı Windows NT içindir. (Önceki Boyut), Minimize (Simge Durumuna Küçült) ve Close (Kapat) işlemleri, yukarıda açıklandığı gibidir.
- Üstten ikinci satır, yine birçok Windows uygulamasında olduğu gibi, ana menülerin yer aldığı satırdır.



Bu satırda, NETCAD Ana Modülünün menüleri ve eklenen modüllerin (İmar, Harita, Planet, 3D, Kamu,..., vb.) menüleri yer alır.

Araç Çubukları

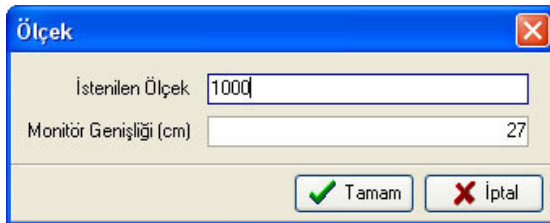


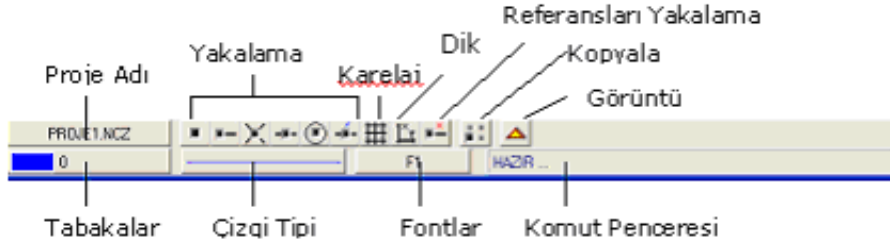
Araç Çubuklarında, ana veya ana menülere bağlı alt menüler sunulur. Üzerlerinde, işlem ile ilgili yazı veya şekillerin bulunduğu butonların olduğu bu Menüler, istenilen yere kaydırılabilir. Bu şekilde menüler, en kolay erişilebilen, çalışma zevkine uygun yerlere sürüklenip bırak yöntemiyle taşınabilir ve yerleştirilebilir. Taşıma işlemi sonrası menüler hep aynı yerlerde açılacakları için, farklı farklı yerlerde açılmalarının yaratacağı uyumsuzluk önlenir.

Koordinatlar

Y= 314.43298969 , X= 145.87628866 Ölçek=1939

Bu satırda, projede gezinirken hangi koordinatlarda dolaştığınızı gösteren **X ve Y koordinat değerlerinin** yanı sıra **Ekran ölçeği** de belirtilebilir. Daha print almadan istenen print ölçeğinde projenin nasıl görüldüğü istenen ekran ölçeğinin girilmesi ile ayarlanabilir. Ölçek yazısının üzerinde fare sol tuşu ile çift tıklanmasıyla açılan Ölçek penceresine, ekranın getirilmek istenen ölçek değeri yazılır.



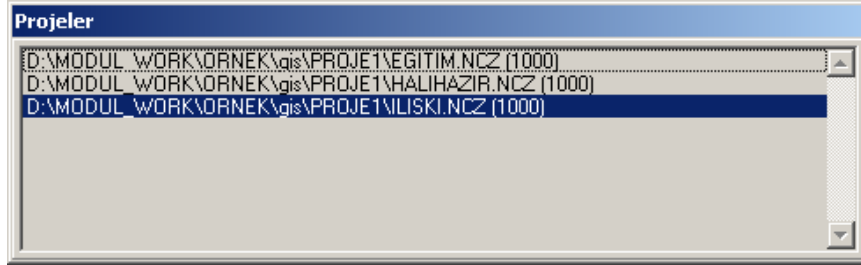


- En alt satırda ise, o anda aktif durumda olan Projenin Adı, Tabakası, Çizgi Tipi, Aktif Yazı Fontu ile Yakalama Modları, Kareli Modu, Eksene Dik, Referansları Yakalama Modu, Kopyalama Modu, Görüntü ve Komut Penceresi yer alır.

Fare imlecini buton üzerine getirilmesi ile butonların işlevi ile ilgili kısa açıklamalar görülebilir.

Proje Adı

O anda çalışılan aktif projenin ismini belirtir. İkonun üstüne basılarak o anda bellekte bulunan projelerin listesinin yer aldığı pencere ekrana getirilebilir.



Üzerinde çalışılmak istenen proje, listeden seçilerek aktifleştirilebilir.

Proje isimlerinin yanında yer alan sayı projenin çalışma ölçeğini belirtir (1000, 5000 vb.).

Klavyeden ESC tuşuna basılarak bu menüden çıkılabilir.

Tabakalar

Tabaka yapısı, bir CAD yazılımının vazgeçilemeyecek özelliklerinden birisidir. Ekrandaki farklı özelliklerdeki objelerin, birbirlerinden ayrılabilmesi için gerekli ayıracıdır. Her tabaka ismi, rengi ve çizgi tipiyle tanımlanır. Örneğin; projenizde ada kenarı çizimleri için bir tabaka ismi, çizgi tipi ve rengini belirlediniz. Bundan sonra artık her ada kenarı çiziminizde aynı tabakayı seçerek belirttiğiniz tipte ve renkte çizim yapabilirsiniz. Böylelikle her çizimde yeni çizgi ayarları yapmak zorunda kalmazsınız.

NETCAD' de 255 tabaka açabilirsiniz.

Çizgi Tipleri

Farklı çizgi tipleri kullanılarak değişik amaçlı çizimlerde kullanılan çizgiler birbirlerinden ayırt edilebilirler. Çizgi tipleri, birbirini takip eden nokta, kısa çizgi ve boşluklardan oluşur. Farklı çalışma ölçeklerine göre çizgi tipleri bulunmaktadır. Default olarak DÜZ çizgi tipi gelir.

Çizgi tiplerine örnekler:



Fontlar

Fontlar, yazı işlemlerinde kullanılan harflerin karakterini belirtir. NETCAD' de istenilen tüm fontlar kullanılabilir. NETCAD' de *.NCF uzantılı dosyalar font dosyalarıdır ve seçilen bu dosyalardan istenilen font kullanılabilir. Eğer kullanılmak istenilen font bu dosyalarda yoksa Font çevirme işlemi yapılır ve böylelikle istenilen font kullanılabilir.



Fontlar penceresi üzerinde yer alan  butona basılarak istenilen font açılan pencereden seçilebilir.

Bkz. Font Değiştirmek

Bkz. Font Çevirmek

Yakalama Modları

Yakalama modları kullanılarak koordinatları bilinmeksizin obje üzerinde belirli noktalar yakalanabilir. Örneğin; bir doğrunun orta noktası, sembolün uygulama noktası ya da iki objenin kesişim noktaları bu modlarla yakalanabilir.



Nokta Yakalama: Bkz.Nokta Yakalama Modu



Son Nokta Yakalama: Bkz. Son Nokta Yakalama Modu



Kesişim Noktasını Yakalama: Bkz. Kesişim Noktasını Yakalama Modu



Orta Nokta Yakalama: Bkz. Orta Nokta Yakalama Modu



Uygulama Noktası Yakalama: Bkz. Uygulama Noktası Yakalama Modu



Karelaj Modu: Bu butonun aktifleştirilmesi ile farenin ekranda belirlenen aralıktaki gridlerde dolaşması sağlanır.



Eksene Dik: X veya Y eksenine dik çizimler yapmak için kullanılır. Özellikle X ve Y eksenine göre düz çizgiler çizilmek istenirse bu komut kullanılabilir. İmlecin durumu ne olursa olsun yatay ve dikey çizgi çizilebilir.



Kopyala: Bu ikon aktif yapıldıktan sonra, obje kaydırma, döndürme, aynalama ya da ölçekleme işlemlerinde seçilen objeler kopyalanarak çoğaltılır.



Referansları Yakalanabilir Yap: Referansları yakalanabilir yapan bu modla, diğer tüm modlar kullanılabilir. Referans Yöneticisini kullanarak hazırladığınız referans dosyalar üzerinden ölçü almak, bu referanslar üzerinden tadilat yapmak ya da yeni objeler oluşturarak işlemler yapmak istiyorsanız, uç yakalama, kesişim ya da nokta yakalama modu gibi rutinleri kullanabilmeniz gerekir. Referanslar normal dosya yükleme rutininden farklı bir teknoloji ile ekrana getirildiklerinden standart yakalama modları ancak bu modun aktifleştirilmesiyle birlikte kullanılmaya başlanır. Ayrıca Referans dosyalar üzerinde sorgulama yapabilmek için bu butonunun aktif yapılması gerekir.



Görüntü Modu: Objelerin ve Referans Bitmap'in görüntüleme özelliklerinin dinamik olarak ayarlandığı penceredir. Klavyeden G tuşuna basılarak bu pencereye ulaşabilirsiniz.

Komut Penceresi:

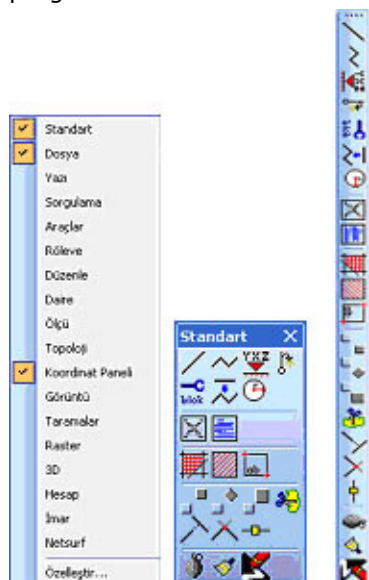
Komut Penceresinde, o anda yapılması gereken işlem ile ilgili kısa açıklamalar görüntülenir. "İLK NOKTAYI SEÇ", "KAYDIRILACAK OBJEYİ SEÇ" vb. Bu komutlar ile kullanıcı yönlendirilerek işlemin kolayca yapılması sağlanır.



Bu satırın sağ köşesinde bulunan ikonlar

NETCAD Menüleri

NETCAD ekranına sağ klik yapınca gelen menüde yer alan araç çubukları programın menü ikonlarından oluşur.



Menü ikonları, arayüz şeklinde veya toolbar olarak ekranda yer alır.

Ekranda açılan menü yardımıyla işlemlerin komutlarına ulaşmak daha hızlı olur ve bu kullanıcıya zaman kazandırması açısından önemlidir.

NETCAD ekranının alt bölümünde yer alan araç çubukları ise, Tabaka menüsü yakalama modları, çizgi tipleri, vb. alt menülerle ilgilidir.

NETCAD Objeleri

NETCAD OBJELERİ

NOKTA	DOĞRU	YAZI
DAİRE	YAY	PAFTA
ÜÇGEN	EĞRİ	BLOK
KUTU	ÇOKLUDOĞRU	TARAMA
SPİRAL	ŞEKİL	GRUP

Doğru

Her türlü hat başlamak için kullanılan obje türüdür. Doğru çizerken, düz çizginin dışında değişik tipte çizgilere de ihtiyaç olur. Farklı çizgi tipleri ekranın altındaki Çizgi menüsünden seçilerek kullanılabilir. Bu çizgi tipleri *NETSHAPE* (Netshape NETCAD programının sembol, hat tipi ve tarama gruplarının oluşturulduğu programdır) programı yardımı ile oluşturularak kullanılabilir.

Cizgi Tipi :	Cizgi Adı :	Tabaka Adı :
	DUZ	ADAKENARI
	TARLA	TARLASINIRI
	TOPRAKYOL	TOPRAKYOL
	CIT-1	
	CIT-2	
	TEL-1	
	TEL-2	
	PARMAKL-1	
	PARMAKL-2	
	ISTINAT	
	DUVAR-1	
	DUVAR-2	

Aktif Hat Tipi = DUZ

Doğru çizerken, ihtiyaçlara göre değişik kalınlıkta doğru çizmek gerekebilir. Program bu tip ihtiyaçlara göre istenilen kalınlıkta doğrular üretebilir. Özellikle plancıların, haritacıların, serbest tasarım yapan iş kollarının ihtiyaç duydukları obje türleridir.

Çoklu Doğru

Birçok doğru parçasından oluştuğu halde bir bütün olarak algılanan bir obje tipidir. Çizgilerin yumuşatılmış halleri de oluşturulabilir. Yumuşatılmış çizgiler programda yol, kavşak, şev çizimlerinde çizgileri yumuşatarak geçirmek istendiğinde kullanılır.

Nokta

Özellikle haritacıların vazgeçemeyeceği obje türüdür. Noktalara serbest olarak koordinat, kot, isim, renk, pafta bilgileri verilebilir. Kot ve koordinatları hesaplatılabilir.

Yay ve Daire

Merkezlerine teğet durumlarına, serbest noktalara ve bunların kombinasyonlarına göre üretilebilen obje türleridir.

Sembol

Birden fazla doğru ve/veya daireden oluşan, işlem gördüğünde tek bir obje gibi davranan obje türleridir. *NETSHAPE* programı tarafından oluşturulabilir. Program tarafından *.NCS uzantılı dosyalarda tutulur.

Program sembol dosyaları NETCAD'in yüklendiği dizin altında SEMBOL dizini içinde bulunur. Birden fazla sembol dosyaları aynı anda program tarafından kullanılabilir. Aynı zamanda Netcad ekranı üzerindeki objeleri kullanarak kullanıcı tanımlı semboller de oluşturulabilir.

Grup

Program tarafından oluşturulan her tip objeleri, belirli amaçlar doğrultusunda seçip isim verilerek oluşturulan yeni obje tipleridir. Grubu oluşturan herhangi bir obje ile işlem yapıldığında, grubu oluşturan tüm objeler işleme girmiş olur (silme, kaydırma, kopyalama gibi). Program tarafından otomatik olarak gerekli hallerde oluşturulur.

Pafta

Paftalandırma bilgilerinin (pafta koordinatları, pafta dilim orta boylamı vb.) tutulduğu obje tipidir. İki tip pafta türü vardır. Standart ve Topografik. Paftalandırma işlemi bu objeye göre yapılır.

Yazı

Her türlü yazı bilgilerinin bulunduğu obje gurubudur. Program değişik font tiplerini destekler. Aynı anda birden fazla font dosyası programa yüklenerek çalışılabilir. Font yükleme işlemi, ekranın en alt satırında Font menüsünden

Font Değiştir butonuna  basılarak yüklenebilir.

Program fontları NETCAD'in yüklendiği dizin altında FONT dizini içinde bulunur. Font dosyalarının uzantısı *.NCF dir.

Program Windows içinde kullanılan fontları da Genel menüsü altında Font Çevir işlemi yardımı ile NETCAD'in kullanabileceği yapıya dönüştürür.

(Eğri) Münhani

Kotlu noktalar yardımı ile oluşturulan obje çeşididir. Noktaları üçgenleme yaptıktan sonra oluşur. Halihazır haritalarda, arazi eğimlerinin gösteriminde kullanılır. Bu obje üzerinde silme, kaydırma gibi işlemler yapılamaz. Bu gibi işlemlerin yapılabilmesi için münhani objesini DÜZENLE\YARDIMCI İŞLEMLER\AYRIŞTIR işlemi ile ayıştırmak gerekir. Münhani üzerindeki işlemler, genelde Halihazır Modülünde yapılabilir (silme, kot yazdırma gibi).

Üçgen

Kotlu noktalar yardımı ile oluşturulan obje çeşididir. Üçgeni oluşturan tüm hatların ucunda kotları vardır. Bu kotlar yardımı ile münhani objeleri oluşturulabilir. Üçgen objeleri üzerinde de herhangi bir düzenleme işlemi yapılamaz.

Tarama

Tarama işlemi yapılabilmesi için oluşturulmuş objelerdir. Tarama obje tipleri NETSHAPE programı yardımı ile oluşturularak kullanılabilir. Taramalar üzerinde her türlü işlemler yapılabilir.

Blok

NETCAD ekranından istenilen herhangi bir bölümü, yakalama noktası verilerek saklanıp oluşturulan obje grubudur. Projelerin istenilen yerlerine bırakılabilir. Çap blokları, aplikasyon blokları, beyanname blokları gibi bloklar oluşturulup kullanılabilir.

Genel Bilgiler

Bu bölüm NETCAD ekranının en üst ve en alt satırları hakkında bilgi vermek için ayrılmıştır. En alt satırda o anda sizden istenen işlem yazılır. "İLK NOKTAYI SEÇ", "KAYDIRILACAK OBJELERİ SEÇ" gibi. Yine alt taraftaki satırda, o anda aktif durumda olan Tabaka, Çizgi Tipi ve üzerinde çalışılan Dosya Adı görüntülenir.

En üst satır, fare imlecinin o anda bulunduğu koordinat değerlerini gösterir. Ekranın en altında, ekran yönetimi ve yakalama modları ile ilgili İkon menüsü bulunur. Bu menüye her zaman erişim vardır. Örneğin; bir obje seçerken, bir doğru çizilirken ilk nokta KESİŞİM modu açılıp kesişim noktası, ikinci nokta ORTA NOKTA modu açılıp bir orta nokta olarak alınabilir. Ya da bir obje seçilirken istenmeyen tabakalar kapatılıp seçim sonrasında tekrar açılabilir. Yakalama modlarına klavyeden de erişilebilir.

Ayrıca klavyeden aşağıdaki tuşlarda her zaman etkindir:

* Ekran yeniden çizilir

+ Ekranı büyütür

- Ekranı küçültür

Mouse Scroll Bar tuşu ile ekran kaydırılır, ekranı büyütür ve küçültür.

Ctrl+Aşağı-Yukarı ve **Ctrl+Sağ-Sol** tuşları ekranı aşağı-yukarı ve sağ-sola kaydırır.

Ctrl+Mouse tuşu ile ekran kaydırılır.

Ctrl+Shift tuşu ile ekran büyütülüp küçültülür.

alt-Z Gösterilen pencere ekrana büyütülerek getirilir.

alt-X Ekran kaydırılır

alt-C Önceki pencere getirilir

f 4 NOKTA Yakalama Modu

f 5 SON NOKTA Yakalama Modu

f 6 KESİŞİM Yakalama Modu

f 7 ORTA NOKTA Yakalama Modu

f 8 UYGULAMA NOKTASI Yakalama Modu

f 9 KARELAJ Modu

f 11 EKSENE DİK Modu

A EN YAKIN NOKTA YAKALA Modu

K Koordinata Git

Diğer işlemler, ana veya ana menülere bağlı alt menülerde sunulur. Üzerlerinde, işlem ile ilgili yazı veya şekillerin bulunduğu butonlar oluşmuş bu pencereler, istenilen yere kaydırılabilir. Bu şekilde, pencereler en kolay erişilebilen, çalışma zevkine uygun yerlere taşınabilir. Taşıma işlemi sonrası pencereler hep aynı yerlerde açılacakları için, farklı farklı yerlerde açılmalarının yaratacağı uyumsuzluk önlenir.

Son kullanılan işleme tekrar girmek için, ekranın herhangi bir yerinde sol fare tuşuna basılması yeterlidir.

Alt-K komutu ile herhangi bir işlem içerisinde iken istenilen koordinata gidilebilir. Örneğin; çizgi çizme işlemi yapacaksınız, çizginin başlangıç koordinatının

(1000,1000) olmasını istiyorsanız, çizgi çizme işlemi seçtikten sonra Alt-K yaparsanız Y-X penceresi gelir. Y ve X değerlerini girdikten sonra Tamam butonuna basılırsa çizgi başlangıç koordinatları (1000,1000) olacaktır. Aynı şekilde döndürme, kaydırma, ölçekleme gibi işlemlerde kullanılabilir.

Süzgeçler

Koordine özet almak, dönüşüm noktalarının seçilmesi, alan hesabı gibi bir çok işlem ile ilgili noktaların veya ada/parsellerin seçilmesi gerekecektir.

Süzgeçlerin amacı, büyük kümeler içerisinde istenilen küçük kümelerin seçilmesini sağlamaktır. Süzgeçler içerisinde parantezler ve aşağıdaki işlemler (operatörler) kullanılabilir:

"-" Değil operatörü

"+" Veya (Biri,diğeri yada her ikisi)

"&" Ve (her ikisi)

"%" dir. (her ikisi ya da hiçbiri)

Bu operatörler dışında iki karakter dizininin (string) birbirine benzeyip benzemediğini bulmak için aşağıdaki karakterler/operatörler tanımlanmıştır:

"*" karakteri herhangi bir dizin anlamındadır. Örneğin; A*, A ile başlayan tüm dizinlerin kabul edilmesini sağlar. Benzer şekilde *12, 12 ile biten tüm dizinleri kabul eder.

"~", içinde "~" yı takip eden karakterlerin bulunduğu dizinleri seçer. Örneğin; "~/ " içinde "/" olan dizinleri, "-(~/)" içinde "/" olmayan dizinleri seçer.

"-(~/)"yalnızca adaları seçmek için kullanılabilir.

"#" ile, istenilen karakterlerin, bir dizin içerisinde yerlerinin belirlenmesi de sağlanabilir. Örneğin; 3. rakamdan itibaren 569 rakamlarının olduğu bir sayı dizininin bulunması için, @3,569 şeklinde bir filtre verilmelidir. @4,ABC ise, 4.karakterden itibaren ABC harflerinin yer aldığı dizinleri seçer.

".." aralık belirtmek için kullanılır. Örneğin; P.125..P.2569 , P.125 dahil P.2569 numaralı poligona kadar seçimi sağlar. Sınırlar, seçilen kümeye dahildir.

Ayrıca, nümerik işlemlerde geçerli olmak üzere ">" (büyük), "<" (küçük) işaretleri de seçme amacıyla kullanılabilir. Örneğin; >500 filtresi, 500'den büyük rakamların seçimi için kullanılabilir.

Yukarıda anlatılan ikili operatörler ve dizin benzetme kuralları kullanılarak hazırlanabilecek bir filtre tamamen kullanıcın gereksinimlerine bağlıdır. Aşağıdaki örnekler bu konuda daha açık bir fikir verebilir.

-A*: Adı A ile başlayanlar dışında her şeyi seçer. Bu örnekte önemli nokta ikili ve benzetim operatörlerinin bir arada kullanılarak sonucun nasıl kolaylıkla değiştirilebileceğidir.

A* A ile başlayan tüm adlara uyar. Ancak - operatörü bunu tam tersine çevirir.

-(A*+B*): Bu kural ile adı A veya B ile başlayanların dışında her şey seçilir.

-A* + AH*:Kuralının 1. örnekten en önemli farkı seçilen kümeye adı AH ile başlayanların eklenmiş olmasıdır. Bu kural şu şekilde okunabilir. Adı A ile başlamayanlar ile AH ile başlayanlar.

-(#2,A) + MEHMET..MUSTAFA: Ad sırasında Mehmet ile Mustafa arasındaki herkes ile Adının ikinci harfi A olmayanları seçer.

Bu seçme kuralları ile istenilen nokta kümesi kolaylıkla seçilebilir.

Örneğin; P.* + N.12 + 100/1+ 201/* + S* kuralı ile, tüm poligonları, Nirengi 12'yi, 100 adanın 1 nolu köşesini, 201 adanın tüm köşelerini ve tüm S ile başlayan noktaların seçilmesi sağlanabilir. Sık kullanılan kurallar kısa bir ad altında (makro) saklanabilir ve daha sonra yalnızca bu ad ile tekrar çağrılabilir.

NETCAD Nokta Yapısı

Öncelikle NETCAD ortamının gelişmiş nokta numarası verme sistemi ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyoruz.

Nokta adları 10 karakterden fazla olamaz. Nokta adı içerisinde "~", "!", "@", "#", "\$", "%", "^", "&" karakterleri olmamalıdır. Bu karakterlerin dışında kalan tüm rakam ve harfler kombinasyonlu olarak nokta adlandırmasında kullanılabilirler (Alfa nümerik yapı).

Özelliği olmayan diğer noktalardan kolayca ayrılabilmesi için Poligonlar "P.", Nirengiler "N.", Binderler "B." ile bağlanmalıdır.

Örneğin; P.101/237, P.234, N.107, N.123-A, B.123B gibi.

Kullanım kolaylığı olarak, bir adanın köşe noktaları Ada/Köşe No formunda olması önerilir. Rastgele verilmiş numaraları otomatik olarak bu formata çeviren rutinler mevcuttur.

Örneğin; 1000/1, 37256/256, SINIR/1, K/12 gibi.

Bu kurallara uyulması zorunlu olmamakla birlikte programın noktalar arasında ayırım yapabilmesinin tek yolu adlandırmadır ve ileride göreceğiniz pek çok kolaylık sağlayıcı işlemlerin yürütülebilmesi için gereklidir.

NETCAD 'de Noktaların Elde Edilmesi

İşin doğal akışı içerisinde noktalar şu yollarla elde edilebilir:

Sayısallaştırma yolu ile elde edilebilir,

Nokta At işlemi ile elde edilebilir,

Grafik Nokta Editörüne girilerek elde edilebilir,

Dışarıdan, NETVERİ Nokta editörüne girilmiş olabilir,

Yan Nokta, Kesişim, Kutupsal Uygulama vb. hesaplama sonucu oluşmuş olabilir,

Başka veri yapılarından aktarılmış olabilir,

Noktasız oluşturulmuş doğru ve alanlar için otomatik olarak üretilmiş olabilir,

Grafik bölme sonucu oluşmuş olabilir,

Yukarıdaki yöntemlerin karışımı yolu ile elde edilmiş olabilir,

Noktaların gerçekte nasıl üretildikleri önemli değildir. Değerlendirme ve işleme aynı şekilde yapılacaktır.

NETCAD'de Nokta Seçme Kuralları

Noktaların toplu olarak işleneceği işlemlerde seçim için bu süzgeç sorulur. Örnek olarak :

*: Tüm noktalar

P.*: Poligon noktaları

N.*: Nirengi noktaları

P.*+N.*: Poligon ve Nirengi noktaları

-(P.*+N.*): Poligon ve Nirengi noktaları dışındakiler

101: Sadece 101 nolu nokta

-101: 101 nolu nokta hariç tümü

101/*: 101 ada noktaları

101/*+102/*: 101 ve 102 ada noktaları

101..125: 101 ile 125 arasında kalanlar

10*: 10 ile başlayanlar

2*+*2: Başı veya sonu 2 olan noktalar

2*&*2: Başı ve sonu 2 olan noktalar

*1: Sonu 1 ile bitenler

PARK*: Park noktaları

*1+*3+*5+*7+*9: Tek noktalar

*0+*2+*4+*6+*8: Çift noktalar

~: Bu işareten sonra yazılacak karakterler nokta adı içerisinde olması arzu edilen karakterler olmalıdır.

~/: Tüm Ada/parsel noktaları

-(~/): Ada/parsel noktaları olmayanlar

~PARK: Park noktaları

~/12: her adanın 12. Köşesi

~A+~B: Adı içinde A veya B olan noktalar

~A &~B: Adı içinde A ve B olan noktalar

Ada/Parsel adlandırmasında ve seçme işlemlerinde noktalar ile ilgili aynı kurallar geçerlidir.

Ada ve parsel ayrımı yalnızca adlandırma yolu ile yapılabilir. Bir adanın adı içerisinde "/" işareti yoktur. Bir parselin adı ise Ada/Parsel No şeklinde verilir.

134, 256, 20850, A, SINIR, K1011, K1000, E1: Geçerli ada adları

1101/1, 231/A, CD/D, 0/1001, 201/PARK: Geçerli parsel adları.

Tabaka Yapısı

Tabaka Yapısı:

Tabaka Yapısı, bir CAD yazılımının vazgeçilemeyecek özelliklerinden birisidir. Ekrandaki farklı özelliklerdeki objelerin, birbirlerinden ayrılabilmesi için gerekli ayıraçtır. Tabakayı bir örnekle açıklamaya çalışalım.

Tabaka Ekle	Tabaka Sil	İşlemler	Açık/Kapalı	Nokta Adı	Nokta Kodları	Blastro	Tarama	Kalem No
		İşlemler ▼						
0								1
ADAKENARI								1
KALDIRIM								1
@LJ								1
REFÜJ								1
@SM								1
@TR								1
YAYAYOLD								1
YAYAYOLU								1

Tabaka Adı Tabaka Rengi Kilit Nokta Kodları Alan Adları Plotter'a Gönderme Alan Taramaları

Bir saydam paftada kadastro durumu kırmızı renkte, ikinci saydam paftada yeni oluşan imar adaları sarı renkte, üçüncü paftada imar parselleri mavi, dördüncü paftada evler ve duvarlar vb. yeşil renkte çizilmiş olsun. Tüm proje, ancak bu dört saydam paftanın üst üste gelmesi sonucu görülebilecektir. İşte bilgisayarın grafik ekranında, bu sistemi oluşturmak için kullandığımız saydam paftaları Tabaka olarak adlandırabiliriz.

NETCAD'de 255 tabaka açabilirsiniz.

Aktif tabaka, o anda geçerli olan tabakadır. Projeye eklenen her türlü çizgi, şekil vb. objeler aktif tabakaya yerleştirilirler. Tabakayı aktifleştirmek için tabaka adının sol fare tuşu ile gösterilmesi yeterlidir. Aynı anda yalnızca 1 tabaka aktif olabilir. Aktif tabaka mavi renkte görülür. Aktif tabaka her istenildiğinde değiştirilebilir.

NETCAD'e ilk girildiğinde yalnızca "0" tabakası vardır ve aktiftir. Eğer yeni tabaka açılmazsa tek renk ve tek kalemli bir çizim elde edilecektir. Çalışma sırasında hangi tabakanın aktif olduğu ekranın en alt satırında sol taraftan öğrenilebilir. Aktif tabaka silinemez ve kapatılamaz. Gerekliyse başka bir tabaka aktifleştirildikten sonra, silme veya kapatma işlemi yapılmalıdır.

Hiyerarşik (Bağlantılı) Tabaka Yapısı:

Normalde tabakalar birbirlerinden bağımsızdır. İşlemleri tabaka bazında tekrarlamak gerekir. Ancak, bazı tabakalar birbirlerine bağlanabilir. Bu bağlanma daha çok bir tuş ile bağlantılı diğer tabakaları açmak/kapamak isteğinden doğmuştur. Özellikle bloklar, lejantlar, tip çizimler (kanal, kesit vb) gibi bir bütün olarak işlem görebilecek yapılarda bu tip bir tabakalandırmaya gidilebilir.

Bunun için diğer ana tabakanın başına (@) karakteri getirilmeli ve diğer alt tabakaların Ana tabakaya () işareti ile bağlanmaları gerekmektedir. Tabaka yapısı içerisinde, ana tabakalar farklı renkte görünürler.

Örneğin;

@ADA	Blue
ADA_NO	Red
ADA_ALN	Yellow
ADA_NOK	Green

@ADA

ADA_NO

ADA_ALN

ADA_NOK

tabakaları @ADA tabakası ile bağlantılıdır. Sadece @ADA tabakasını açmak veya kapamakla ona bağlı tüm tabakalarda açılacak veya kapanacaktır. Ancak, tabakaları bağımsız olarak açmak ve kapatmak da olasıdır.

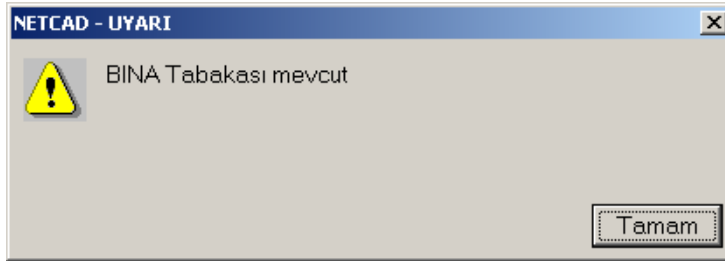
Tabaka Adını Girmek/Değiştirmek:

Tabakalar penceresinde tabaka adı üzerinde sol fare tuşu çift tıklanarak, tabakanın yeni adı pencereye yazılır. Eğer pencereye var olan bir Tabaka adı yazılırsa, Tabakaverdim kağıtlarımı adı değişikliği gerçekleşmez. Pencereden çıkışta o tabaka aktifleştirilir ve tabakanın bulunduğu pencere ekrana getirilir. Bu özellik, kalabalık Tabaka yapısına sahip projelerde istenen tabakaya ulaşmak için de kullanılabilir. Tabaka adındaki değişikliğin geçerli olabilmesi için enter ile çıkılması gerekir.

Yeni Tabaka Ekleme:

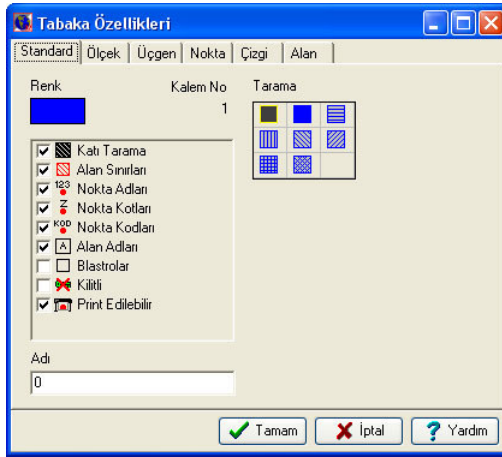


Butonuna basıldıktan sonra açılan pencereye, açılacak tabaka adı girilmelidir. Açılan yeni tabaka, aktif tabaka yapılacak ve sırayla girilecektir. Rengi istenilen renge çevrilebilir. Yapılan işlemin geçerli olabilmesi için, pencereden, Tamam butonu ile çıkılmalıdır. Pencereden ESC veya sağ fare tuşu ile çıkılması durumunda yapılan eklenti veya değişiklikler kabul edilmeyecektir.



Tabaka adı olarak mevcut bir tabakanın adı verilirse, Tabaka daha önceden açıldığına dair bir mesaj verecek ve yeni tabaka ismi isteyecektir.

Tabaka Özellikleri:



Kalem No: Kalem no bölümüne ploter kalem numarası girilir. Detaylı bilgi Tabakadan Plotter Kalem No Ayarı bölümünde anlatılmıştır.



Yazı Boyları Sabit: Yazılar ölçek büyüdükçe daha küçük ve belli bir ölçekten sonra yazılar çizgi şeklinde görüntülenmektedir. Bu ölçeklerde de yazıların okunması istenirse bu özellik aktif yapılmalıdır. Yazıların dayanma noktası sabit kalacak şekilde her ölçekte yazı boyları sabitlenmiştir.

Standart Sekmesinde:

Tabaka Rengi : Tabaka rengi tabakaya iki şekilde verilebilir. Tabaka açıldıktan sonra tabaka ismi karşısındaki renk butonuna basılır. Gelen renk paletinden istenilen renk seçilerek Tabaka rengi verilir. İkinci yöntem ise yeni tabaka açılırken veya tabaka ismi üzerine fare sol tuşu ile çift tıkladığı zaman Standart özelliklerinden renk seçeneğine sol fare tuşu ile çift tıklanarak gelen renk paletinden seçilebilir.

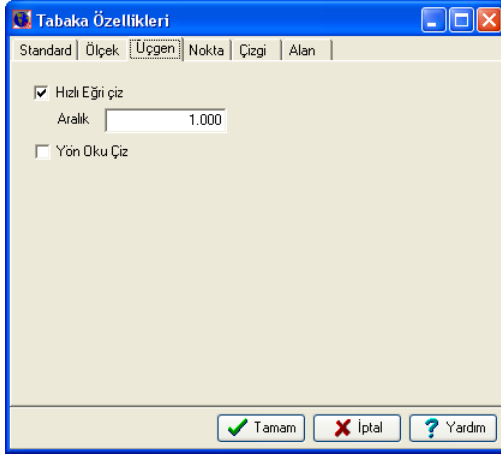
Tabaka Taraması: Standart bölüme girilerek tarama özelliklerinden istenilen özellikler verilir. Tabaka taramaları için detaylı bilgi Tabakadan Alan taraması bölümünde anlatılmıştır.

Ölçek Sekmesinde:

Ölçeğe Bağlı Görünürlük: Büyük projelerde çalışırken belli bir ölçekte tüm objelerin görünmesi çalışma hızını yavaşlatacaktır. Bu yavaşlatmayı minimum seviyeye indirmek amacı ile objelere tabaka bazlı ölçek verilebilir. Böylece çalışma sırasında ekran ölçeği değiştirildikçe detay artırılabilir veya azaltılabilir. Tabakadaki objeler ölçek özelliklerinin girilmesi sayesinde istenilen ölçek aralıklarında ekrana çizdirilir. Ekran ölçeği büyüdükçe obje kalınlıkları, yazı boyları ve sembol boyları küçülmektedir. Bundan dolayı belli bir ölçeğe gelindiğinde bu özellikleri seçilemeyecek hale gelecektir.

Çizgi Kalınlıkları Sabit: Verilen değerlere göre çizgi kalınlıkları

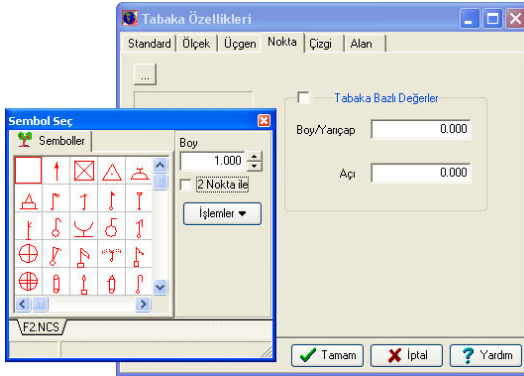
her ölçekte sabit olarak görüntülenecektir.



Üçgen Sekmesinde:

Üçgen (Arazi Modeli)

menüsü içerisinde hızlı eğri çizimi modunun açık olup olmaması seçilebilir, hızlı eğri çiziminde kullanılacak Grid aralıklarının tespiti yapılabilir, eğrilere yön oku çizdirilebilir.



Nokta Sekmesinde;

Bu sekmede nokta objelerine, Netcad Sembol Kütüphanesinde bulunan semboller yerleştirilir. Seçilen tabakaya ait nokta objelerine işlem uygulanmış olur. Pencerenin sol üst köşesine bulunan ... butona basıldığında Netcad Sembol Kütüphanesi menüsü çıkacaktır. Bu menüden, kullanılmak istenilen sembol çift kliklenerek seçilir. Seçilen sembol, tabaka menüsünde bulunan önizleme penceresinde görüntülenecektir. Sembolün boy veya yarıçapı *Boy/Yarıçap* bölümünden değiştirilebilir. Ayrıca, *Açı* bölümünden sembole açı verilebilir.

Tabaka Bazlı Değerler kutucuğu işaretlendiğinde, sembol ile ilgili verilen değerler nokta objelerine uygulanarak ekranda görüntülenecektir. Bu check işareti kaldırıldığında sembol değerleri



görüntülenmeyecektir.

Çizgi Sekmesinde;

Bu sekmede çizgi objelerinin hatları değiştirilir. Bu işlem, tabaka bazında çizgi karakterinde bulunan objelere (Çoklu Doğru Çiz, Çizgi Çiz, Yumuşatılmış Eğri Çiz, Daire vs..) uygulanır. Bu şekilde, tabakalara çizgi tipi atanarak Çizgi Tipi menüsünde bulunan değerler, Netcad ekranında o an aktif olan hattipi dosyasındaki çizgi tipi değerleridir.

Menüde bulunan Çizgi Tipi seçim kutusundan, istenilen çizgi tipi değeri seçilerek uygulanır. Netcad **Genel/ Genel Ayarlar** menüsünden seçilen **Hat Dosyası'** nda bulunan çizgi tipleri aktiftir.

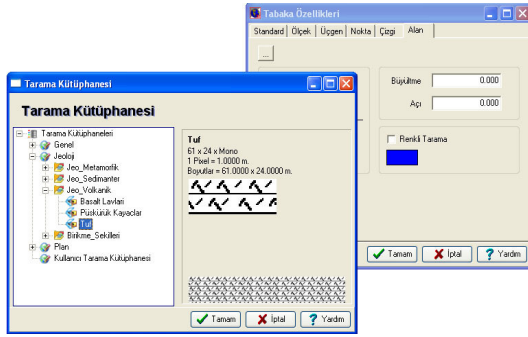
Kalınlık: Çizgilere kalınlık verilir.

Kalınlıklar

Obje Bazlı: Çizginin orjinal kalınlığını koruyarak çizer.

Tümü Ortadan: Çizginin orta eksenini baz alınarak çizgiye kalınlık verilir. Yani çizginin sağına ve soluna eşit kalınlıkta kalınlık vererek çizer.

İşaretlerine Göre Sağ + / Sol - : Çizginin çizim yönüne göre, çizgiye kalınlık verir. + değer çizgi ekseninin sağına, - değer çizgi ekseninin soluna kalınlık verir.



Alan Sekmesinde;

Bu sekme aynı tabakada Alan olarak tanımlanmış objeleri aynı raster imajlar ile taramak için kullanılır. Pencerenin sol

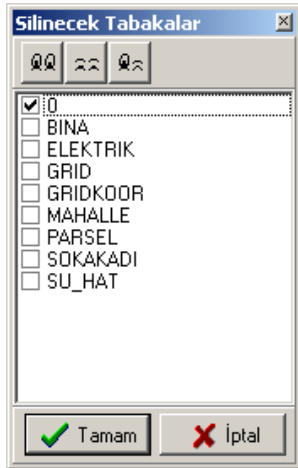
üst köşesinde bulunan **Netcad Tarama Kütüphanesi** butona basıldığında menüsü çıkacaktır. Bu menüden, kullanılmak istenilen tarama çift kliklenerek seçilir. Seçilen tarama, tabaka menüsünde bulunan **Ön İzleme** penceresinde görüntülenecektir. Taramanın görüntülenme özellikleri Büyültme veya Açı bölümünden değiştirilebilir.

Renkli Tarama bölümü işaretlenir ise, taranacak alan hem renklendirilmiş hem de taranmış olur.

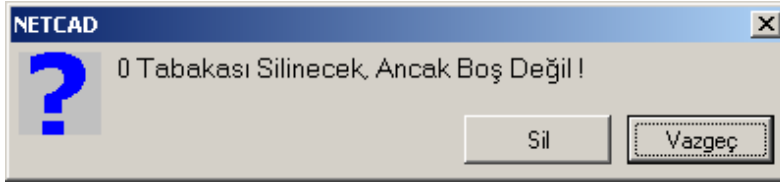
Tabaka Silmek:



Tabaka Sil butonuna basıldıktan sonra ekrana gelen pencereden silinmek istenilen tabakalar seçilir. Tamam komutu ile pencereden çıkılır.



Eğer silinecek tabaka boş değilse ekrana bir uyarı mesajı gelir.



Sil komutuna basılarak tabaka silinir ya da Vazgeç komutuna basılarak işlemden çıkılır.

Tabakaya Ulaşmak:

Ulaşılmak istenilen tabakanın ilk harfi tuşlanarak, o harf ile başlayan tabakaların listeye gelmesi sağlanır, her basışta bir sonraki tabakaya ulaşılır. Tabaka liste içersinde ise fare ile seçilebilir.

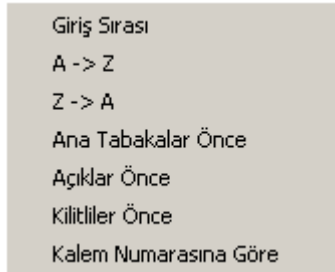
İşlemler:

Tabaka yapısını kullanırken, işinizi kolaylaştıracak ekstra işlemlerden oluşan komutlar dizisidir. Dört başlıktan oluşur:

- Gösterim Sırası
- Sırala
- Tabaka Yapısını Yükle - Sakla
- Özellikler
- Çık

Gösterim Sırası:

Tabakalar açılırken, isimleri rastgele girilebilir veya varolan tabaka yapısı üzerine diskten başka tabaka dosya (*.LYR) yüklenebilir. Tabakalar karışık bir şekilde gelecektir. Tabakaların belirli bir sırada olması, erişim açısından büyük kolaylık sağlayacaktır.



Sıralamada sunulan seçenekler:

Giriş Sırası: Tabakaları ilk giriş sıranıza göre sıralar.

A - Z: Tabakalar alfabetik sıraya göre A'dan Z'ye olacak şekilde sıralanır. Eğer nümerik karakterle başlayan tabakalar varsa en başa gelir.

Z - A: Tabakalar yine alfabetik sıraya göre , ancak tersten Z'dan A'ye olacak şekilde

sıralanır. Yine nümerik karakterle başlayan tabakalar varsa en sona sıralı şekilde gelir.

Ana Tabakalar Önce: Başında "@" karakteri olan Ana Tabakalar en başa gelecek şekilde sıralama yapılır.

Açıklar Önce: Açık tabakalar başta, kapalı tabakalar sonda olacak şekilde sıralanır.

Kilitliler Önce: Kilitli tabakalar sonda, açıklar başta olacak şekilde sıralanır.

Kalem Numarasına Göre: Tabakalar Kalem numaralarına göre küçükten büyüğe göre sıralanır.

Tabaka Sakla\Yükle:

Daha önceden çalışılmış projenin tabaka yapısının yeniden kullanılması ya da çalışılan projenin tabaka yapısının saklanması için kullanılan işlemlerdir.

Özellikle İmar ve Halihazır projelerinde çeşitli tabakaların kullanıcının isteğine göre açılması gereklidir. Her seferinde birtakım yeni Tabakanın açılması yerine, oluşturulmuş ve o anda mevcut tabaka sistemi;

Tabaka Sistemi:

Tüm Tabaka adları

Açık/Kapalı durumları

Renkleri

Kalem numaraları

Tabaka Ek özellikleri ile verilecek dosya adı altında saklanabilir.

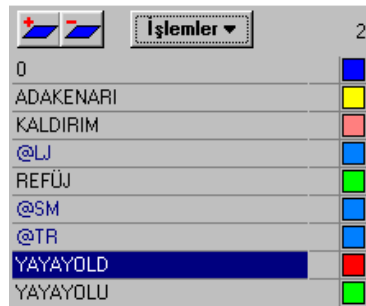
Bu dosyanın uzantısı *.LYR dir. Daha sonra, bu tabaka yapısı, diğer projelere isteğe bağlı olarak yüklenebilir.

Daha önce oluşturularak saklanmış *.LYR dosyaları yüklenebilir. Yükleme işlemi, o anda üzerinde çalışılan projenin her hangi bir aşamasında yapılabilir. Mevcut tabakalar varsa, kaybolmazlar, yeni gelen tabakalar listenin sonuna ekleneceklerdir. Bu kolaylıktan yararlanmak için her projede değişik tabakalar açmak yerine belli bir standartlaşmaya gidilmesi önerilir.

İmar ve Halihazır Tabaka Sistemi öneri olarak tarafımızdan hazırlanmıştır. Bu yapı yeniden oluşturulabileceği gibi İMAR.LYR veya HHAZIR.LYR dosyaları yapılacak çalışmaya bağlı olarak yüklenebilir.

Tabakada yapılması gereken renk, kalem numarası belirleme gibi işlemlerin projenin paftalarına ayrılmadan yapılması önerilir. Aksi durumda pafta çizim sırasında, saklanmış kalem yapıları yüklenecek veya ayarlamalar tekrarlanacaktır.

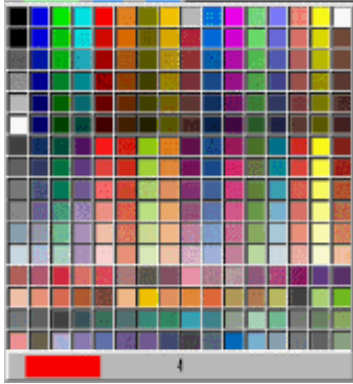
Özellikler:



İşlemler	2
0	■
ADAKENARI	■
KALDIRIM	■
@LJ	■
REFÜJ	■
@SM	■
@TR	■
YAYAYOLD	■
YAYAYOLU	■

Bu işlem ile Tabaka Özellikleri penceresi açılır. Tabaka yöneticisi üzerinden Seçili haldeki tabaka/tabakalar fare sağ tuşu ile Tabaka Özellikleri penceresini açarız. Yine bu pencere üzerinden tabakalara ait renk, tarama, ölçek,...vb. özellikleri değiştirebilirsiniz. Tabaka yöneticisindeki tabakalar toplu olarak seçilebilir ve bu sayede gösterim özelliklerini (katı tarama-alan sınırları vb..) ortak belirleyebilirsiniz. İşlem için Tabaka Yöneticisinden seçimi yapıp fare sağ tuş özellikler penceresine girmek gerekiyor.

Çık:



Tabaka Yöneticisi üzerinden sağ fare tuşu ile gelen Çık komutu ile Tabaka Yöneticisinden çıkılarak değişiklikler ekrana yüklenmiş olur.

Tabaka Rengini Değiştirmek: Tabakanın renk kutusunun seçilmesi ile 256 rengin bulunduğu renk paleti gelir. Diğer renklere ulaşmak için, renk paletinin sağındaki aşağı-yukarı yön tuşları ile diğer renklere ulaşılabilir. Renk paleti üzerinde hangi renk kliklenirse tabakanın rengi o renge çevrilmiş olur.

Değişim, tabakaların karşısındaki renk kutularından anlaşılabilir.

Rengi 0'dan farklı objeler bulundukları tabakanın renginden bağımsız olarak her zaman tabaka rengine çizilir.

Tabaka Aç/Kapa:

Tüm Tabakaların açılması kapatılması veya ters çevrilmesi aynı buton üzerinden yapılabilir.

Tabakaları Tek Tek Açmak/Kapatmak:

Tabaka adlarının yanındaki gözlerin açık olması tabakanın açık olduğunu gösterir. Bu gözlerin gösterilmesi ile gözler kapanır ve tabaka kapatılır. Tekrar gösterilmesi ile tabaka açılabilir. Kapatılan tabakalardaki objeler, ekranda, çizicide ve yazıcıda çizilmezler. Ayrıca obje seçme işlemlerinin dışında tutulurlar.

Aktif tabaka kapatılamaz. O anda aktif olan tabakanın kapatılması gerekiyorsa başka bir tabaka aktif yapıldıktan sonra ilgili tabaka kapatılmalıdır.

Tüm Tabakaları Aç/Kapa/Ters Çevirmek (Kapalı←--->Açık):

Tabakaların tümüne yönelik işlemler tek tuşla sağlanabilir. İkonlar sırası ile , tüm kapalı tabakaların açılmasını, tüm açık tabakaların kapanmasını ve tüm açıklaın kapanmasını / tüm kapalıların açılmasını sağlayacaktır.

Kilit:



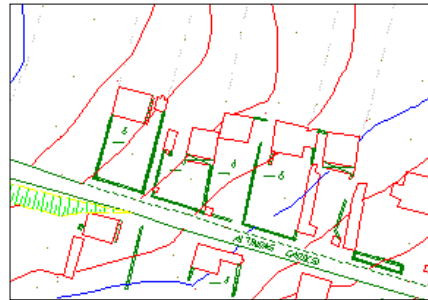
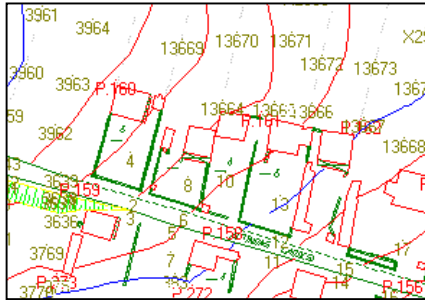
Bu ikonun pasifleştirilmesi ile sadece bu tabakada yer alan objeler kilitlenmiş olurlar. Kilitlenmiş bir tabakadaki objeler, ekranda görünmelerine karşın her türlü seçme işleminin dışında tutulurlar. Bu yöntem ile kilitli tabakada bulunan objelerin yanlışlıkla silinmesi veya değiştirilmesi önlenebilir.

Örneğin; Halihazır harita üzerine şehir planı çizen bir plancı kendisini ilgilendirmeyen tabakaları kilitleyebilir.

Nokta Adları Açık/Kapalı:



 Programın girişte nokta adları kapalıdır.  Butonu tıklanarak aktifleştirilir. Tabaka penceresinden çıkışta nokta numaraları görünür hale gelecektir. Tekrar basışta kırmızı çarpı gelecek ve nokta adları kapanacaktır. Bu buton genel olarak çalışan bir butondur. Tabakaya özel Nokta No butonu pasifleştirilmişse, bu buton aktif olsa bile, o tabakada yer alan noktaların numaraları görünmeyecektir.



Nokta Kotları Açık/Kapalı:



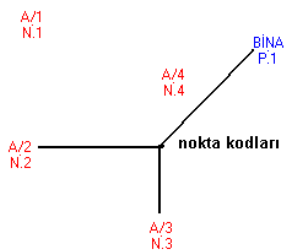
 İlgili buton tıklanarak aktifleştirilir.  Tabaka penceresinden çıkışta nokta kotları görünür hale gelecektir. Tekrar basışta kırmızı çarpı kaybolacak ve nokta kotları kapanacaktır.



Nokta Kodları Açık/Kapalı:



 İlgili buton tıklanarak aktifleştirilir. Tabaka penceresinden çıkışta nokta kodları görünür hale gelecektir. Tekrar başışta kırmızı çarpı kaybolacak ve nokta kodları kapanacaktır. Nokta kodlaması arazi ölçümü sırasında yapılabileceği gibi, özellikle NETPRO Yol programında program tarafından gerçekleştirilebilir. Noktalara Obje Sor işlemi ile de kod verilebilir.



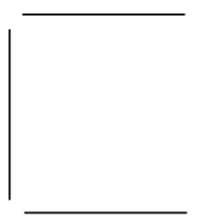
Alan Adları Açık/Kapalı:

Alan (ada/parsel) adlarının görünmesini  veya kapanmasını  sağlayan bir özelliktir. Alan adlarının boyları ve yazım şekilleri Genel/Genel Ayarlar/Harita sekmesinde Ada/P parsel yazı boyu toplu olarak değiştirilebilir.

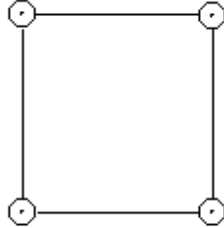


Blastro Açık/Kapalı:

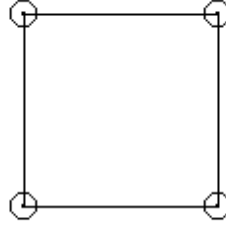
 Bu butonun aktif olması durumunda  bu tabakadaki noktalara Blastro koyulacak ve doğrular, blastroları ezmeleri için uçlarından dinamik olarak kırılacaktır. Noktaların başka, çizgilerin başka tabakada olması durumunda her iki tabakada da Blastro butonu aktifleştirilmelidir. NETCAD'in Blastro yapısı dinamiktir. Blastro yarıçapı Genel/Genel Ayarlar/Harita sekmesi üzerinde Balastro Yarıçapı isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.



çizgi uçlarında
blastrolar



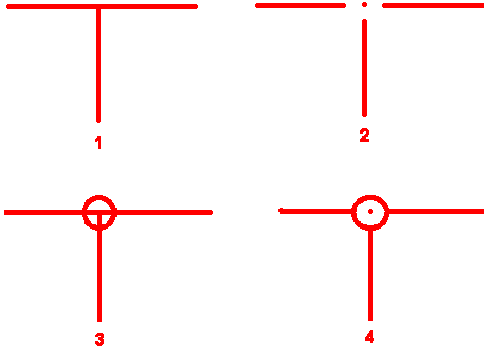
nokta ve çizgi uçlarında
blastro



noktada blastro

Doğruların bağlantı yerlerinde veya köşelerde nokta yoksa, Blastro daireleri doğal olarak görülmezler. Ancak, doğrular her iki uçtan, Blastro yarıçapı kadar kırılacaktır.

Otomatik blastrolu alanlarda, Alan Kapat işlemi



1. Çizginin ve noktanın blastrosu kapalı.
2. Çizginin blastrosu açık, noktanın blastrosu kapalı.
3. Çizginin blastrosu kapalı, noktanın blastrosu açık.
4. Çizginin ve noktanın blastrosu açık.

Plottere Gönder/Gönderme:



Bu butonun pasifleştirilmesi ile sadece bu tabakadaki objeler ekranda görünecek ancak tabaka açık olsa bile çiziciye gönderilmeyecektir. Kapalı alanlar oluşturmak için kullanılan geçici tabakalar veya sadece bilgi için çizime eklenmiş obje tabakalarının çizdirilmesi bu yöntem ile önlenabilir.

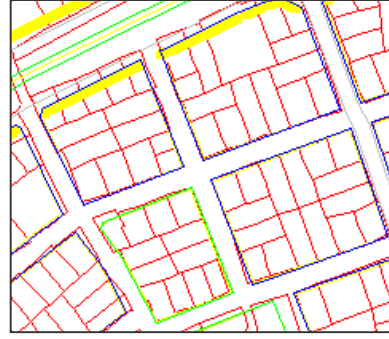
Alan Taramaları Açık/Kapalı:



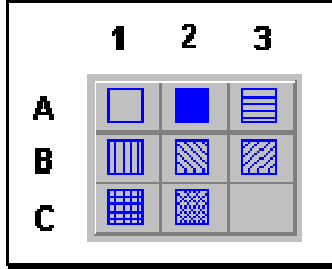
Kapalı Çoklu doğruların (Bina, ada, parsel vb) boyamalarının görünmesini veya kaybolmasını sağlayan bir özelliktir. İlgili buton tıklanarak aktifleştirilir.

Tabaka penceresinden çıkışta çoklu doğrulardan oluşmuş kapalı alanlar tabaka renginde boyanacaktır. Tekrar basışta kırmızı çarpı kaybolacak ve çıkışta boyamalar kaybolacaktır.

Ancak, çoklu doğrudan oluşmuş bir alanın boyanabilmesi için, oluşturulması sırasında tarama (Boyama) özelliği aktif yapılmış olmalıdır. Eğer yapılmamışsa ve alanların boyanması isteniyorsa, ilgili alanların tarama özelliği Obje Sor işlemi ile açılmalıdır. Bu işlem tek tek yapılabileceği gibi tümünden de yapılabilir.



Alan Taraması:



Alanların boyama tipi normalde katı boyama şeklindedir. Ancak menüde yer alan tarama tiplerinden herhangi birisi seçilebilir. Taramalar renklerini tabakadan alırlar. Genel Alan Tarama butonu aktif değilse taramalar görülmezler.

Tabaka bazında verilen alan tarama patterninde ilk seçenek (içi boş kutu) katı ancak şeffaf tarama yapar. Yani bir başka taramanın üzerine geldiğinde önceki taramayı

korur. İkinci seçenek (içi dolu kutu) ise önceki taramaları tamamen ezer.

Katı tarama türüdür. Bu taramanın altında kalan objeler görünmezler. A2 Saydam tarama türüdür. Bu taramanın altında kalan objeler görünürler.

Diğer tüm taramalar da altındaki objeleri gösteririler.



A1

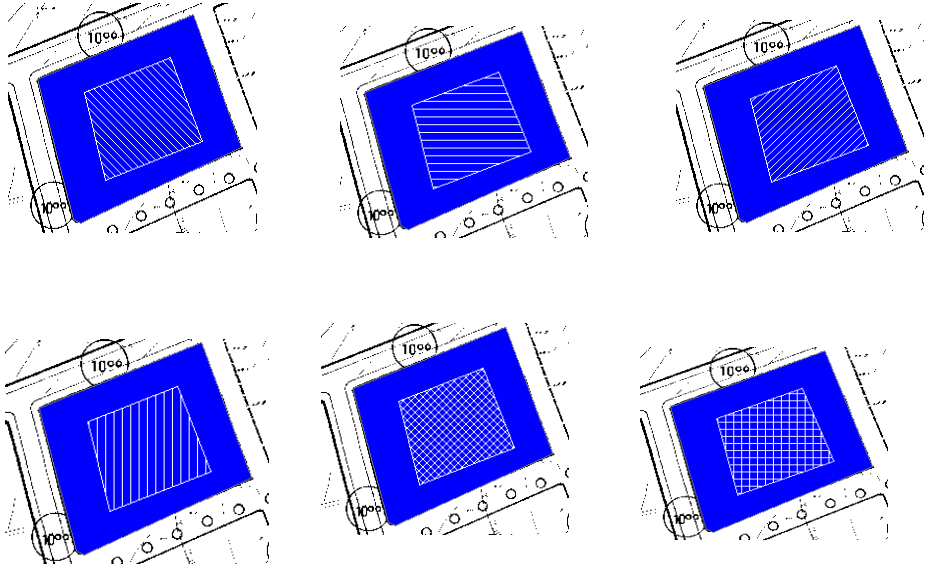


A2

Tabaka bazında verilen tarama seçeneklerinden ilki A1 katı tarama yapar. Yani bir başka taramanın üzerine geldiğinde önceki taramayı ezer.

İkinci seçenek A2 ise önceki taramaları korur yani şeffaftır. Yukarıdaki örnekteki A2 taramadır. Bu tarama tipi şeffaf olması nedeni ile alttaki Raster veriyi göstermektedir.

Aşağıdaki örneklerde alttaki tarama üstteki taramalar ise, diğer tarama çeşitleridir. Bu taramalar şeffaftır.



Plotter Kalem No:



Her Tabakaya ayrı ayrı, çizici kalem numarası atanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmazsa tüm tabakalar, çizicideki 1 numaralı kalem ile çizilirler. Kalem numarası değişikliği için, pencerede yer alan 1-16 arası rakamlardan birisinin tıklanması yeterlidir. Çizim, burada belirlenen kalem numaralarının çizicideki karşılıklarına uygun kalemlerin (tip, renk ve kalınlık) kullanılması ile gerçekleştirilir. Halihazır harita çizimlerinde, kalemlerin 1 ince siyah, 2 kalın siyah, 3 ince kırmızı, 4 kalın kırmızı olarak ayarlanması ve standartlaşmaya gidilmesi önerilir.

Pencereden çıkışta o tabakaya ait kalem numarası ilgili sütunda belirecektir.

Verilen kalem numaralarına ait kalınlık, renk vb. diğer bilgiler PRINT veya PLOT işleminde belirlenecektir.

Renkli print işlemlerinde rengi sıfırdan farklı objeler kendi renklerinde çizilirler.

Çizgi Tipi

NETCAD'de Yönetmeliklerde belirtilen tüm çizgi tipleri tanımlanmıştır. Doğru, Çoklu doğru, daire ve yay objelerinin çizgi tipleri, ekranın alt satırında yer alan Çizgi Tipi pencersinde yer almıştır. Çizgi tipleri bu buton üzerinde farenin tıklanması ile açılan pencereden görsel olarak seçilebilir. Seçilen aktif çizgi tipi butonun üzerinde görülecektir.

Doğru tipleri NETPLOT.LIN dosyası içerisinde bulunurlar. Eğer başka bir dosyanın yüklenmesi isteniyorsa bu dosyanın adı Genel/Genel Ayarlar menüsünden Aktif şekil dosyası seçilerek verilmelidir. Yeni dosyadaki çizgi tipleri, programdan çıkılıp tekrar girilmesi durumunda geçerli olacaktır.

Gerekli görülen ve isteğe bağlı hazırlanacak diğer çizgi tipleri NETSHAPE'de (Şekil / Doğru Tipi ve Tarama Tasarım Programı) hazırlanır ve NETCAD'e yüklenebilir.

Çizgi (HAT) Tipini Seçme:

Açılan çizgi tipi penceresinde o anda mevcut tüm çizgi tipleri görüntülenir. Programa veya pencereye ilk girildiğinde düz çizgi tipi aktiftir. Seçilmek istenen çizgi tipi tıklanarak aktifleştirilmelidir. Seçilen satırın maviye dönüşmesi aktifleştirmenin göstergesidir.

Seçilmek istenen Çizgi Tipi o andaki pencerede görülmüyorsa ilgili butonlarla pencerede Aşağı-Yukarı dolaşılabilir. İşlemden çıkıldıktan sonra çizilecek doğrular, çoklu doğrular, daireler ve yaylar aktif çizgi tipinde çizilirler. Sağ fare tuşu ile pencereden çıkılabilir. Çizgi Tipinin seçilmesi işlemi çizimin her aşamasında, işlemden çıkmadan gerçekleştirilebilir.

Çizgi tipi tabakadan tamamen bağımsız olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, bir tabakada farklı çizgi tipleri bulunabilir.

Aktif çizgi tipi ekranın en alt satırında görüntülenir.

Eğer çizgi tipi olarak, ekranda mevcut bir çizgi tipi ve tabakası seçilecekse, Referans menüsü\Ekrandan Tabaka ve Çizgi Tipi Değiştirme butonu kullanılabilir.

Daha önce çizilmiş bir çizginin, çizgi tipi değiştirilecekse Çizgi Tipi Değiştir komutu kullanılabilir. İstenilen çizgi tipi daha önce aktifleştirilmiş olmalıdır.

Daha önce çizilmiş bir çizginin, yönü veya tarafı değiştirilmek isteniyorsa Çizgi Yönü Değiştir komutu ile yapılabilir. Daha çok duvar, çit gibi doğruların sembol taraflarının değiştirilmesi için kullanılır. Aynı zamanda kalın doğruların, kalınlık tarafı da bu yöntemle değiştirilebilir.

Fontlar

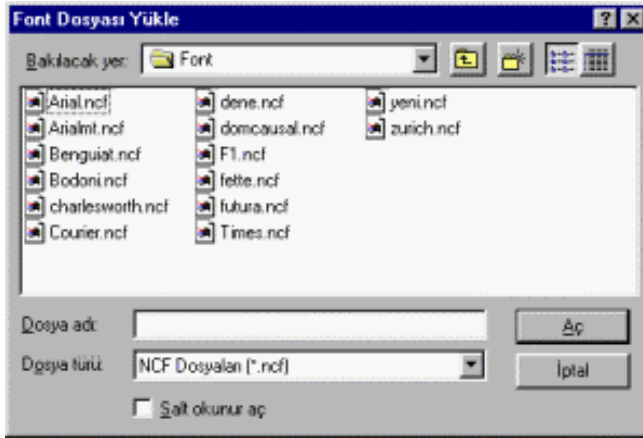
Program değişik font tiplerini destekler. Aynı anda birden fazla font dosyası programa yüklenerek çalışılabilir. Font yükleme işlemi, ekranın en alt satırında font penceresinden Font Değiştir + butonu ile yüklenebilir.

Program fontları NETCAD'in yüklendiği dizin altında FONT dizini içinde bulunur. Font dosyalarının uzantısı *.NCF dir.

Program Windows içinde kullanılan fontları da Genel menüsü altında Font Çevir işlemi yardımı ile NETCAD'in kullanabileceği yapıya dönüştürür.

Font Değiştirme:

Değişik fontlarla çalışabilmek için NETCAD ekranının altında F1 butonuna basıldığında font penceresi ekrana gelir. + butonuna basıldıktan sonra font yükleme penceresi açılır.



Program fontları NETCAD'in yüklendiği dizin altında FONT dizini içinde bulunur. Font dosyalarının uzantısı *.NCF dir. Bu pencereden istenilen font seçilerek kabul edilir. Seçilen font mavi bir bantla örtülecektir. Artık yazdığımız tüm yazılar bu fontta yazılacaktır. İstenilen aynı anda font tipi bu pencereden değiştirilebilir veya sayısı arttırılabilir.



Program Windows içinde kullanılan fontları da Genel menüsü altında Font Çevir işlemi yardımı ile NETCAD'in kullanabileceği yapıya dönüştürür.

Obje Seçim Menüsü

Kaydırma, Döndürme, Silme, Ölçekleme, Bloklama vb. işlemler gereği istenilen obje veya objeler grubunun seçilmesi gerekecektir. Seçim menüsü bu işlemlerden herhangi birine girdikten sonra klavyeden boşluk tuşuna (space bar) veya fare orta tuşuna basıldıktan sonra ekrana gelir. NETCAD dışındaki yerli yazılımlarda, obje tabanı olmadığı için, farklı nitelikteki her obje için, aynı işlemin farklı türevleri tanımlanmış durumdadır. Örneğin; Yazı Sil, Nokta Sil, Sembol Sil, Hat Sil gibi bir çok komutun, NETCAD'deki karşılığı sadece **Sil** komutudur. Aynı şekilde Yazı Kaydır, Nokta Kaydır, Sembol Kaydır gibi bir çok komutun, NETCAD'deki karşılığı sadece **Kaydır** komutudur. İlgili işleme girildikten sonra, aşağıda açıklanacak yöntemler kullanılarak gerekli objeler seçilecektir.



Aşağıda açıklanan yöntemler tamamı ile kullanıcının tercihi bırakılmıştır. Kullanıcı, yöntemlerden biri veya birkaçını istekleri doğrultusunda kullanmayı burada öğrenecek. Çokgen bir bölge veya pencere içerisine alınarak, bir kerede ve kolaylıkla seçilecek objelerin, teker teker gösterilerek seçilmesinin zaman kaybı olacağı açıktır. Tüm Obje Seçme yöntemleri, ardışık veya karışık olarak kullanılabilir.

Objelerin Pencere İçerisine Alınarak Seçilmesi

Doğruyu Kesen Objelerin Seçilmesi

Daire İçine Giren Objelerin Seçilmesi

Seçilenleri Tersine Çevir

Obje Süzgeçleri

Objelerin Çokgen Bölge İçerisine Alınarak Seçilmesi

Çokgen Bölge Hatlarını Kesen Objelerin Seçilmesi

Objelerin Bölgeden Kırılması (Makaslanması)

Bölgenin Dışında Kalanların Seçilmesi

Obje Özelliklerine Göre Seçim

Obje Süzgeçleri

Noktadan Geçenleri Seçmek

Ada/Parsel (Kapalı Alan) Seçmek

Tümünü Seçmek/Seçilenleri Seçmek

Gruplanmış Objelerin Seçimi

Son Seçilenler

Obje seçme yöntemlerinin iyi kavranılması gerekir. Büyük bir küme içerisinden istenilen özellikteki objelerin kolaylıkla seçilmesi için yöntemler bilinmelidir.

Objeleri teker teker seçmek için fare imleci seçilecek objenin herhangi bir yeri üzerine getirilir ve sol fare tuşu tıklanır.

Objelerin seçildiği renklerinin değişmesinden anlaşılır.

İşlemden çıkmadan birden fazla obje arka arkaya seçilebilir.

Objenin mutlaka bir bölümünün imleç işareti içinde olması gereklidir.

Yanlışlıkla seçilen objeler tekrar seçilerek bırakılabilir.

Obje seçimi sırasında Menülere ulaşılabilir.

Denemeler sonucu seçilemeyen objelere yaklaşılmalı veya seçme yöntemi değiştirilmelidir.

Seçme işlemi sağ fare tuşuna tıklanarak bitirilir.

Objelerin toplu olarak seçilmesi de mümkündür. Seçme işlemi sırasında klavyedeki boşluk tuşuna veya fare orta tuşuna (3 tuşlu farelerde geçerlidir) tıklanarak çıkan OBJE SEÇME MENÜSÜ'ne ulaşılır.

Yöntemler

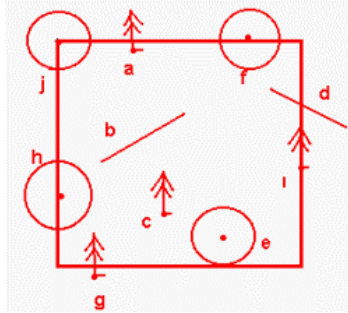
Objelerin Pencere İçerisine Alarak Seçme: Objelerin topluca seçilmesine yönelik rutinlerden biridir.

Kesenler Seçeneği ile Beraber: Açılacak dörtgen pencerenin kestiği objeler seçilecektir.

İçindekiler Seçeneği ile Beraber: Açılacak dörtgen pencere içerisine tam olarak giren objeleri seçmek amacıyla kullanılır. Pencere içerisine tam girmeyen objeler seçilmezler. Örneğin; bir ucu pencerenin dışında kalan bir doğru seçilmeyecektir.

Kesenler ve İçindekiler Seçeneği ile Beraber: Açılacak dörtgen pencere içerisine tam olarak giren ve pencerenin kestiği objeler seçilir.

Üzerindekiler Seçeneği ile Beraber: Bir hat üzerindeki sembollerin, noktaların seçilmesine yönelik bir işlemdir. Kesenler seçeneği ile kullanıldığında oluşturulacak pencere tarafından kesilen hatlar üzerindeki semboller ve noktalar varsa seçilir. İçindekiler seçeneği ile beraber kullanılırsa açılacak pencere içerisine tam olarak giren ve pencere tarafından kesilen hatların üzerindeki semboller ve noktalar seçilir.



Süzgeç düzenleri kullanıldıysa seçilmesi istenmeyen objeler, pencere içerisine girseler bile seçilmezler.

Kullanımı Zoom penceresi ile aynı şekildedir. Pencere açıldıktan sonra, sol fare tuşu yerine orta tuşa basılırsa, açılan pencere serbest olarak kaydırılabilir. Yeniden orta tuşa

basılması ile de boyutları değiştirilebilir. İmleç ile seçilemeyen bir yazı, sadece onun girebileceği küçük bir pencere açılarak seçilebilir.

Aynı şekilde tüm proje de pencere içerisine alınarak seçilebilir. Kesenler, içindekiler, üzerindekiler seçeneklerinden bir veya birkaçı ile beraber kullanılır.

Sembolün yarısı dışarıda fakat yakalama noktası seçim penceresinin içinde kaldığı için seçilir.

Doğrunun başlangıç ve bitiş noktaları seçim penceresinin içinde kaldığı için seçilir.

Sembolün tamamı seçim penceresinin içinde kaldığı için seçilir.

Doğrunun bir kısmı dışarıda kaldığı için seçilemez.

Dairenin tamamı seçim penceresinin içinde kaldığı için seçilir.

Dairenin yarısına yakın bölümü seçim penceresinin içinde fakat merkezi dışarıda kaldığı için seçilmez.

Sembolün yarısı içerde, fakat yakalama noktası seçim penceresinin dışında kaldığı için seçilmez.

Dairenin yarısı dışarıda fakat merkezi seçim penceresinin içinde kaldığı için seçilir.

ı ve j. seçeneklerinde dairelerin merkezi, sembollerin yakalama noktaları seçim penceresi üzerinde ise seçme işlemi yapmaz.

Daire İçine Alarak Seçme: Ekranda merkezi gösterilip, büyüklüğü etkileşimli olarak belirlenen dairenin içindekiler seçilir.



Oluşturulacak dairenin merkezi belirlendikten sonra ikinci nokta için orta tuş referans penceresi kullanılabilir.

Kesenler Seçeneği ile Beraber : Oluşturulacak dairenin kestiği objeler seçilir. İçindekiler seçeneği ile beraber; Oluşturulacak dairenin içerisine tam olarak giren objeler seçilir. Kesenler, içindekiler, üzerindikiler seçeneklerinden bir veya birkaçı ile beraber kullanılır.

Çokgen Bölge İçerisine Alarak Seçme:

Tanımlı veya tanımsız çokgen bölgeler içerisine giren objeler işlem için seçilebilirler. Seçim işlemi, bir çok işlemdekine benzer şekilde seçenekli olarak gerçekleştirilebilir.



Kapalı alanın ortası gösterilebilir, F3 ile alanı belirleyen çoklu doğru seçilebilir. Kapalı alan yoksa F2 tuşu ile seçilecek objeleri içerisine alacak şekilde çokgen bir alan oluşturulabilir. sağ Fare tuşu ile son nokta, ilk noktaya birleştirilerek, çokgen otomatik olarak kapatılır. Gerekğinde Yakalama modları etkin şekilde kullanılabilir.

Kesenler Seçeneği ile Beraber: Oluşturulacak veya seçilecek çokgen bölgenin kestiği objeler seçilir.

İçindekiler Seçeneği ile Beraber: Oluşturulacak veya seçilecek çokgen bölgenin içerisine tam olarak giren objeler seçilir.

Üzerindikiler Seçeneği ile Beraber: Bir hat üzerindeki sembollerin, noktaların seçilmesine yönelik bir işlemdir. Kesenler seçeneği ile

kullanıldığında oluşturulacak veya seçilecek çokgen tarafından kesilen hatlar üzerindeki semboller ve noktalar varsa seçilir. İçindekiler seçeneği ile beraber kullanılırsa oluşturulacak veya seçilecek çokgen içerisine tam olarak giren ve pencere tarafından kesilen hatların üzerindeki semboller ve noktalar seçilir.

Süzgeç düzenleri kullanıldıysa, seçilmesi istenmeyen objeler, çokgen bölge içerisine girseler bile seçilmezler. Kesenler, içindekiler, üzerindikiler seçeneklerinden bir veya birkaçı ile beraber kullanılır.

Obje Tipi Süzgeci: Menüde bulunan küçük ikonlar seçim işlemine katılacak obje tiplerini sınırlama amacı ile kullanılır. Tabaka Süzgecine benzer şekilde objeler için de süzgeç kullanılabilir. Seçim işlemine katılması istenmeyen objelerin kutularına bir kez tıklanarak ✓ işareti silinmesi bu objelerin seçme işlemi dışında tutulması için yeterlidir.



Yandaki obje seçim bölümünden seçmek istenilen objeler işaretlenir. Çokludoğru seçeneği ile açık çokludoğrular, Alan seçeneği ile kapalı çokludoğrular seçilir.

İşlemin kullanımı konusunda aşağıdaki örnek verilebilir.

Diğer bir programdan veri aktarıldı ve doğrular ile yazılar aynı tabakada geldi. Ancak yazıların tabakasının değiştirilmesi gerekebilir. Buna neden farklı renkte görmek, farklı kalem ile çizdirmek veya hiç çizdirmemek olabilir. Bu durumda Tabaka Değiştir işlemi içerisinde seçim yapılırken yalnızca YAZI seçeneğinin aktif olması durumunda, sadece yazılar seçilecektir.

Aynı şekilde kroki bağlarken sembollerin yerleştirilmesi sırasında tabakalandırmaya dikkat edilmemiş olabilir. Sadece sembol seçeneği aktifken pencere yöntemi ile seçme işlemi yapılarak binlerce obje arasından sadece semboller seçilerek başka bir tabakaya alınabilirler.

Tüm projedeki noktalar seçilerek blok olarak saklanabilir. Tüm çoklu doğrular (ada/parseller) seçilerek silinebilir. Ayrıca obje gruplarının kendi içlerinde de ayırım yapılması gerektiğinde yukarıda anlatılan süzgeç düzenleri kullanılabilir.

Yan taraftaki göz ikonları seçim işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılabilir.



Tüm seçeneklerin işaretli olması sağlanır. Bu yöntem ile bütün objeler seçme işlemi içerisine dahil edilecektir.

Bir seçme işleminde doğruları ve noktaları seçme işlemi dışında tutmak istedinizde ve X işaretlerin kaldırdınız fakat işlemi sonuçlandırmadan vazgeçtiniz ve bütün objeleri seçmek istiyorsanız bu butona basarak tüm seçeneklerin işaretli olmasını sağlayabilirsiniz.



Bütün seçeneklerin işaretli olmaması sağlanır .Bu yöntem ile bütün objeler seçme işlemi dışarısına alınıp içlerinden herhangi biri veya birkaçı seçilebilir.

Silmek için sadece doğruları seçmek istiyorsanız bu yöntem ile bütün işaretleri kapatıp doğruların kutusunu tıklayarak sadece doğruların seçili olmasını sağlayabilirsiniz.

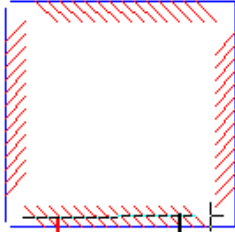


İşaretli olanların bırakılıp işaretli olmayanların seçili olması sağlanır. Bu yöntem ile seçili olanların bırakılması diğer seçeneklerin seçili olması sağlanır.

Silmek için sadece doğruları seçmek istiyorsanız doğruların işaretini kapatıp bu buton ile (tersine çevir) sadece doğruların seçili olmasını sağlayabilirsiniz.

Doğruyu Kesen Objeleri Seçme:

Ekrana çizilecek doğruyu kesen objeler seçilirler.



Yan yana konumlanmış doğruların seçilmesi amacına çok uygun bir rutindir.

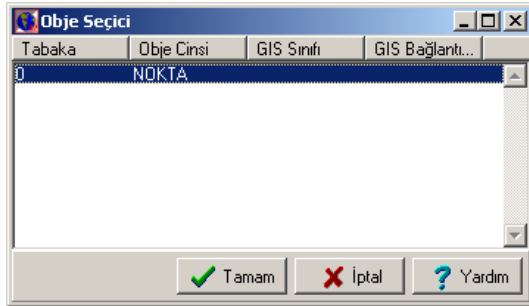
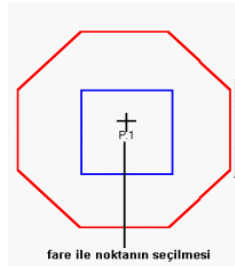
Gerekirse tek bir doğru parçası bile bu yöntemle diğerlerinden ayrılarak seçilebilir.

Eğer seçim kümesi bir çoklu doğru tarafından çevrelenmiş durumda ise F3 tuşu ile bu doğru seçilmelidir. Benzer şekilde objeler seçilecektir.

Çokgen Alanı Kesen Objeleri Seçme: Doğruyu kesenler rutinine benzer şekilde, ekrana çizilecek kapalı bir çokgen kenarlarını kesen objeler seçilecektir. Doğruyu kesenler rutininin ardışıl olarak uygulanan şeklidir.

Noktayı İçeren Objeleri Seçme: Belirtilen noktayı içeren objelerin seçilmesinde kullanılan bir işlemdir. Objeye seçim penceresinde bu ikon seçilir ve

ekranda fare ile nokta gösterilir.



Eğer noktayı içeren birden fazla alan var ise, ekrana gelen pencereden istenilen alan seçilir.

Noktadan Geçen Objeleri Seçme: Bu rutin, gösterilecek bir noktadan geçen veya o noktada kesişen objelerin tek seferde seçilmesi amacına yöneliktir.



Objeye Seçme menüsünde bu butona tıklandıktan sonra ekranda nokta seçilir ve bu noktadan geçen objeler seçilmiş olur.

Tüm Objeleri Seçme:



Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra, Obje Seçme menüsünden, bu butona basılarak çıkılırsa, seçilmesi gereken tüm objeler seçilecektir. Herhangi bir süzgeç düzeninin kullanılmaması durumunda, doğal olarak projedeki tüm objeler işlem için seçilecektir. Örneğin; projedeki tüm yazıların seçilmesi için, Obje Süzgeci butonlarının, yazı butonu dışındakiler tıklanarak pasifleştirildikten sonra, menüden bu ikon ile çıkılması yeterlidir. Herhangi bir süzgeç düzeni kullanılmaması durumunda, bu butona basılması ile projedeki tüm objeler işlem için seçilecektir.

Son Seçilenler:



Herhangi bir seçim yaparken, son seçilen objelerin tekrar seçilmesi istenirse kullanılır.

Objeleri Bölgeden Kırpma: Pencere içini seçme işlemi ile beraber kullanılır. Açılacak pencerenin içerisine tam olarak giren objeler ile pencerenin kestiği objelerin pencere içerisinde kalan bölümleri seçilecektir. Bunun için seçme işlemi sonrası açılacak pencereden "ONAYLA" butonu seçilmelidir. "KESME" butonu seçilecek olursa sadece pencere içerisine giren objeler seçme işlemine alınır. Yazılar, semboller, münhaniler kesme işlemine tabi tutulmaz yakalama noktaları pencere içerisine giriyorsa yazıların ve sembollerin tamamı seçilir, kırılmak isteniyorsa Düzenle/Yardımcı İşlemler/Ayrıştırma işlemine tabi tutulması gerekir. "İPTAL" butonu ile işlem iptal edilebilir.

Seçilenleri Tersine Çevirme: Kesenler, İçindekiler, Üzerindekiler seçeneklerini tersine çevirmek için kullanılır. Örneğin; seçme işlemi için Kesenler seçeneği işaretlendiyse Tersine Çevir işlemi ile Üzerindekiler ve İçindekiler seçme işlemine alınabilir.

Gruplanmış Objeleri Seçme: NETCAD'de bazı objelere otomatik olarak grup olma özelliği verilmiştir. Gruplandırılmış objeler bu seçenek aktifleştirilerek işlem için aynı anda seçilebilir.

Taramalar, şevler, grafik olarak oluşturulan çizelgeler (alan hesapları, koordinat özetler vb.) gruplandırılmış objelerdir. Bu yolla yanlış yapılmış bir tarama, yanlış yerleştirilmiş bir çizelge herhangi bir objesinden tutularak silinebilir veya başka yere kaydırılabilir.

Süzgeç

Kullanıcı seçmek istediği obje veya objelere göre gerekli satırları doldurmalıdır. Bulunulan satırın seçme işlemine etki etmemesi isteniliyorsa satırlarda herhangi bir değer yerine * veya 0 karakterleri bulunmalıdır. Doğal olarak hepsini aynı anda kullanmanın pratikte bir anlamı yoktur. Sembol No, Renk No, Çizgi Tipi, Uzunluk ve Boy değerlerinin, seçme işlemlerinde etkin kullanılabilmesi için sağ taraflarında bulunan kutucuklara işaretinin konması gerekir.

Süzgeçteki seçme işlemleri bittikten sonra, tekrar yöntemler bölümüne geçilerek işlemler yapılabilir.

Tabaka Adı Süzgeci:

Seçilmek istenilen objelerin tabaka adı süzgeci kullanılarak seçilmesi için kullanılan süzgeçtir.

Tabaka bölümüne seçilecek objelerin tabaka isimleri yazılır ya da yandaki butona basılarak ekrana gelen pencereden istenilen tabakalar işaretlenebilir. Burada kullanılacak süzgeçler Genel Bilgiler bölümündeki süzgeçler kısmında ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Obje Adı Süzgeci: Bu özellik ile numarası veya numaraları verilen Ada/Parseller (Çoklu doğrular) işlem için seçilirler. Genel süzgeç kuralları geçerlidir.

Yazı Süzgeci: Bu özellik ile bir yazı işlem için seçilebilir. Genel süzgeç kuralları geçerlidir. A*, ~OKUL, 3189* gibi süzgeçler kullanılabilir.

Sembol Numarası Süzgeci: Bu özellik ile istenen bir sembol veya semboller çizimdeki diğer tüm sembollerden ayrılarak kolayca seçilebilir. Örneğin; sa dece pilonlar diğer sembollerden ayrılarak farklı bir tabakaya yerleştirilebilirler. Bunun için seçilmesi istenen sembolün numarasının verilmesi yeterlidir. Eğer sembol numarası bilinmiyorsa, sembol kutucuğuna iki defa tıklanarak sembol kartı gelir. Bu karttan istenen sembol seçilerek, bu alana sembol numarası yazılması sağlanabilir. Genel süzgeç kuralları geçerlidir.

Sembol numaraları, Obje Sor işlemine girilerek mevcut, bir sembolün gösterilmesi ile

öğrenilebilir.

Yanlışlıkla elektrik direği (Sembol No 6) yerine, tüm noktalara telefon direği (Sembol no 7) sembolü yerleştirilmiş olabilir. Bu durumda, Sorgu\Obje Özelliklerini Sor işlemi kullanılmalıdır. Bu rutine girildikten sonra sembollerin

seçilmesi gerekecektir. Yanlışlıkla yerleştirilen 7 numaralı telefon direğinin seçilmesi sembol süzgeci ile yapılacaktır. Sembol numarası olarak 7 verilerek Tümünü Seç butonuna basılmalıdır. Seçim işlemi sonrası, Sembol Özellikleri işleminde, sembol numarası olarak 6 verilerek dönüşüm işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.

Formül: İşleme girmesini istediğimiz objelerin formüllerini yazarak işlemi uyguluyoruz.



\$XX Obje Değerlerinden istenilen seçilir. Seçim yapıldıktan sonra uyması gereken komut yan taraftaki boşluğa yazılır. Böylece verilen formüle göre seçim işlemi yapılmış olur.

Örnek: Obje değerlerinden: \$YAZI seçilir,

Komut boşluğna: *2 yazılırsa; 2 ile biten yazılar seçilmiş olur.

Ad: Alan, nokta ve blok gibi adı olan objeleri seçmek için kullanılır. Genel Süzgeçler bölümünde anlatılan özellikler geçerli olacaktır.

Yazı: İşleme girecek olan yazı objesinin seçilmesi için kullanılır. Örneğin proje içindeki DSİ yazıları bu şekilde seçilebilir.

Sembol No: Proje içindeki sembolleri seçmek için kullanılır. Proje içinde farklı sembol dosyalarından gelmiş değişik semboller yer alabilir. Burada verilen süzgeç ile bu sembollerin numarası girilir ve bu numaradaki semboller seçilir.

Eğer sembol numarası bilinmiyorsa yanında bulunan [...] butonuna basılarak Netcad sembol kütüphanesine girilir ve buradan istenen sembol seçilir.

Renk Numarası Süzgeci: Bu işlem objelerin, renk numarasına göre seçilebilmesi olanağını verir. Renk numarasına göre seçim yaparken, ya Obje Sor işlemi ile renk no öğrenilip girilebilir, ya da renk no kutucuğuna çift tıklanarak gelen renk paletinden seçme yapılabilir.

Çizgi Tipi Süzgeci: Bu işlemde objelerin, çizgi tiplerine göre seçilebilmesi olanağını verir. Bunun için seçilmesi istenen çizginin, çizgi tipi kutucuğundan seçilmesi yeterlidir. Çizgi tipi, Obje Sor rutinine girilerek mevcut bir hattın gösterilmesi ile öğrenilebilir. Bu yolla çizimdeki tüm tarla sınırları, diğer çizgilerden ayrılarak işlem için seçilebilir.

Anlatılan süzgeçleme yöntemleri ile gerek sembol, gerekse Çizgi menüsündeki her bir obje için ayrı ayrı işlem yapmak olanaklı hale gelmiştir. Bu özellikler ile hat bağlarken veya sembol yerleştirirken tabakalandırmaya dikkat etmek eski önemini yitirmiştir. Çünkü, kalın veya farklı renkte çizilmesi gereken noktalar, semboller ve çizgiler diğerlerinden kolaylıkla ayrılarak tabakaları değiştirilebilmektedir.

Aynı şekilde 1/1000 ölçeğinde görünmesi gereken, ancak 1/2000 ölçeğinde görünmesi gerekmeyen semboller de diğerlerinden kolayca ayrılabilir.

Uzunluk Süzgeci: Çizgisel objelerin verilen minimum ve maksimum değer ile seçilmesi için kullanılan süzgeçtir.

Boy Süzgeci: Verilen değer, yazılarda boy, sembollerde büyütme katsayısı olarak algılanır ve bu değere uyan yazı ve sembolleri seçmek için kullanılır.

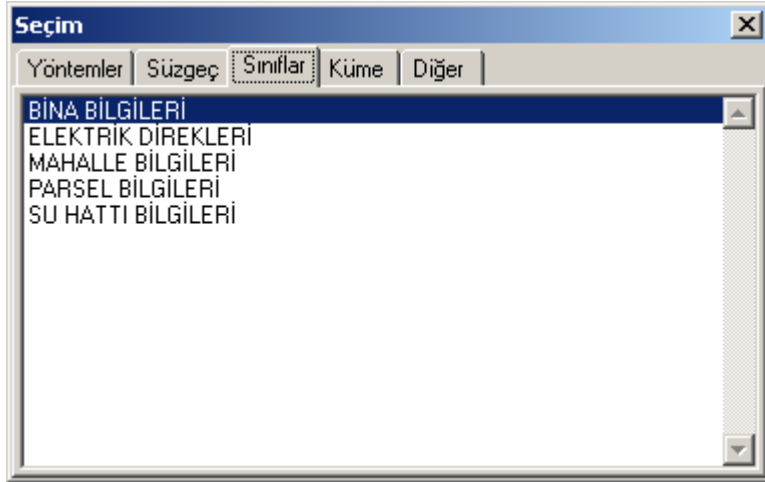
Bu işlem çok kısa doğruların seçilip silinmesi, bir imar projesinde kısa cephelerin bulunması gibi amaçlar için kullanılabilir.

Çizgi Kalınlığı Süzgeci: Bu işlem objelerin, çizgi kalınlıklarına göre seçilebilmesi olanağını verir. Çizgi kalınlığına göre seçim yaparken çizgi kalınlığı kutucuğuna seçmek istenilen objelerin kalınlık değerleri yazılır. Örneğin; çizgi kalınlığı 0 ile 3 arasında olan objeler seçilmek isteniyorsa çizgi kalınlığının 1. kutucuğuna "0", 2. kutucuğuna "3" yazılır.

Nokta Kodu Süzgeci: Bu işlem noktaların kodlarına göre seçilebilmesi olanağını verir. Nokta Kodlarına göre seçim yaparken nokta kodları kutucuğuna seçilmek istenilen noktaların kodları yazılır. Bu kutucuğa nokta kodları yazılırken genel seçimde kullanılan süzgeçler geçerlidir. Örneğin; A*: Nokta kodu A ile başlayan noktalar, ~A+~B: Nokta kodu içinde A veya B olan noktalar, ~A&~B: Nokta kodu içinde A ve B olan noktalar vb.

Sınıflar

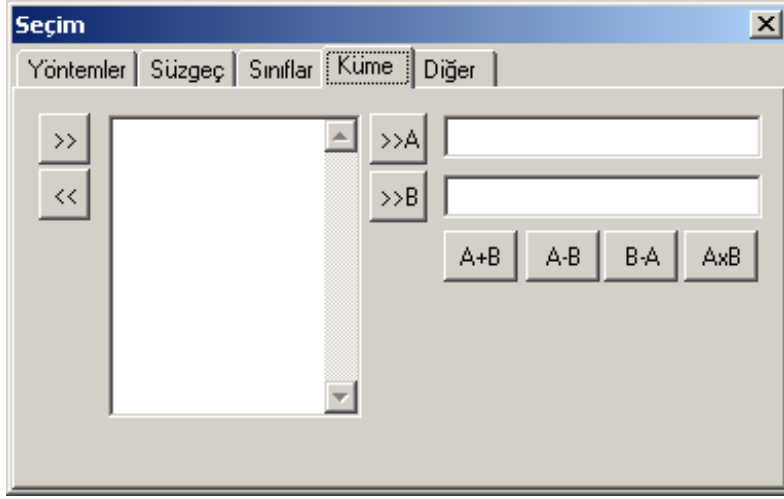
Obje Seçim penceresinin sınıflar sekmesine girdiğinizde NCZ tabanlı ve veritabanı ilişkili objelerin seçimi için geçerli bir işlemdir.



Sınıflar sekmesi penceresinde projenize ait sınıflar yer alacaktır. Sınıflara ait tablo üzerinde sağ fare tuşu ile gelen Obje Seç komutu ile grafik veriler üzerinde seçtiğiniz objeleri Obje seçim penceresinde Sınıflar sekmesine dönerek ilgili sınıf adı üzerinde çift tıklayarak objeler üzerinde işlemler yapabilirsiniz.

Küme

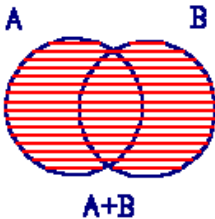
Seçilen obje gruplarına isim verilerek, bu gruplar arasında işlem yapılmasına olanak veren işlemler dizisidir. Seçme işlemi, işlemi terketmeden yapılabileceği gibi, Sorgu menüsü altından, Obje Özelliklerini Sor komutu ile obje veya objeler seçilerek isim verilir. Verilen bu isimler küme işlemine girildiğinde ekrana gelir. Seçilen kümeler saklanabilir ve daha sonra kullanılabilir. Seçilen kümeler arasında birleştirme, çıkarma ve kesişim işlemleri yapılabilir. Hazırlanan seçim kümeleri proje kapatıldığında yok olurlar .



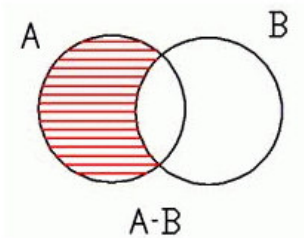
>> İki küme arasında toplam fark veya çarpım işlemi yapıldıktan sonra oluşan seçim kümesine bir isim vermek için kullanılır. Bir işlem yapıldıktan sonra bu butona basılırsa, seçim kümesi adı şeklinde bir pencere açılır. Bu pencereye verilen isimle yeni bir küme oluşturulmuş olur. İsim verilen bu kümeyi başka bir işlemde tekrar kullanabilirsiniz.

<< İsmi seçilen küme, ekrandan da seçilmiş olur .

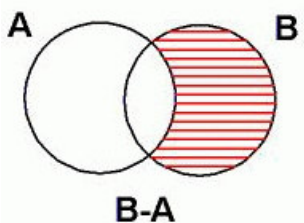
>>A ve **>>B** butonları ile işlem yapılacak küme isimleri seçilir. Seçme işlemi, yapılacak işleme göre değişir. Örneğin; ADA kümesinden PARSEL kümesinin farkı alınacaksa, ADA kümesi **>>A** satırına, PARSEL kümesi **>>B** satırına aktarılmalıdır.



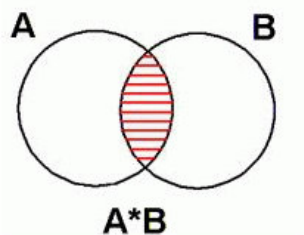
A+B Seçilen iki kümenin toplamını alır.



A-B Seçilen iki kümeden, A 'nın B 'den farkını alır.



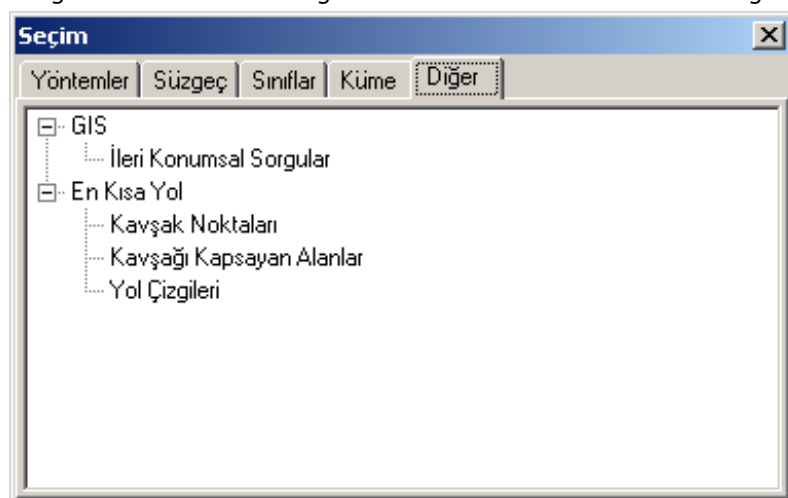
B-A Seçilen iki kümeden, B 'nin A 'dan farkını alır .



AxB Seçilen iki kümenin kesişim noktasını bulur.

Diğer

İleri seviye GIS sorgulamaları yapmak için kullanılan penceredir. Pencereye herhangi bir seçme işleminde iken boşluk tuşuna (space bar) basarak girebilirsiniz. Anamodül kurulumu ile gelen kısmı GIS-İleri Konumsal Sorgulamalar kısmıdır. Diğer sekmeler modül kurulumları ile gelmektedir.



İleri Konumsal Sorgular

 Sorgu Tipi  Tampon Bölge

Sorgu Tipi

☐ Aynı	☐ Dışına Çıkan
☐ Kesişen	☐ Üzerinde Başlayan
☐ İçinde	☐ Üzerinde Biten
☐ Çevreleyen	☐ Kenar Komşusu
☐ İçinde Biten	☐ Dokunan

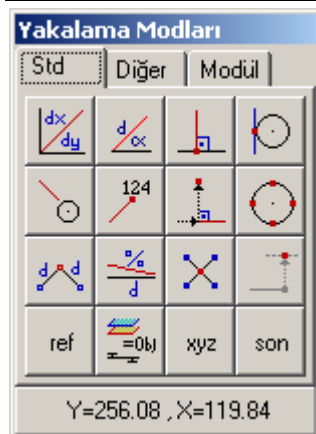
Kriter Obje(ler)

 Sorgula

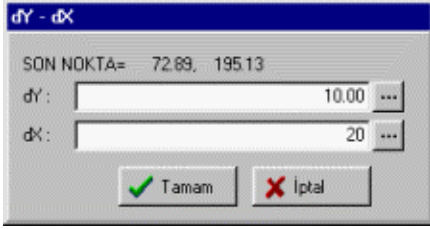
 Kapat

Sorgulanacak: 0

Nokta Yakalama Modları

Std

Dy / Dx :



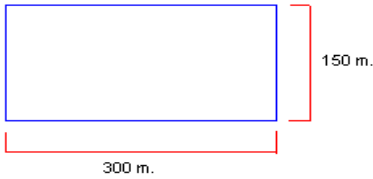
O anda fare imlecinin bulunduğu yerden m (metre) cinsinden verilecek DY ve DX değerleri kadar gidilebilir veya değer Seç menüsü kullanılarak işlem yapılabilir.

Bu pencereden mesafe formülü seçilerek O, N, Y ve X referansları verilebilir. Yatay ve düşey bileşenlerin bilindiği durumlarda kullanılır.

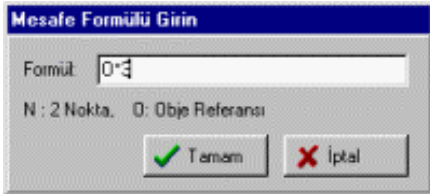
Dy ve Dx'in karşısındaki butona basılınca ekrana gelen pencerede 2 Noktadan Mesafe, Mesafe Formülü ya da istenilen değer seçilebilir.

Mesafe Formülü seçilirse ekrana gelen pencereye istenilen formül yazılır.

Örnek: Geniřlięi 300 m (1:1000 ölçeęinde 30 cm) ve yükseklięi tam olarak bilinmeyen, ancak ekranda mevcut bir doğruyun yarı boyu kadar olması gereken bir dikdörtgen çizilmesi gerekebilir.



Tüm Yakalama modları kapatılır, Doğru rutinine girilir, ilk nokta seçilir. Fare orta tuşuna (veya klavyeden boşluk tuşuna) basılır. Dy/Dx seçilir. Dy olarak 300 (m) verilir (-300 değeri sola gider). Dx için 0 verilir. Sağa doğru 300 m lik yatay doğru çizilir.



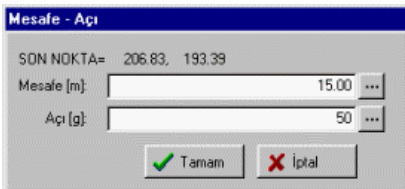
Fare orta tuşuna (veya klavyeden boşluk tuşuna) basılır. 1 nolu buton (Dy/Dx) seçilir. Dy olarak 0 verilir. Dx için Mesafe Formülü menüsünden O/2 verilir. (Öbje/2). Ekranda mevcut doğru gösterilir. Yukarı doğru, gösterilen doğru boyunun yarısı kadar çizilir.

Fare orta tuşuna (veya klavyeden boşluk tuşuna) basılır. 1 nolu buton (Dy/Dx) seçilir. Dy olarak -300 (m) verilir. Dx için 0 verilir. Sola doğru 300 m'lik yatay doğru çizilir.

Uç Nokta Yakalama modu aktifleştirilir. İlk nokta tekrar gösterilir. (Dikdörtgen hazırdr)

Yukarıdaki örnekte, dikdörtgenin yükseklięi olarak alınması gereken iki nokta arasında bağlanmış bir doğru olmasa idi, N/2 seçeneęi kullanılacaktı. Bu durumda bir doğru yerine iki noktanın gösterilmesi gerekecektir.

Açı/Mesafe:



O anda fare imlecinin bulunduğu yerden, verilecek Mesafe kadar ve verilecek açı doğrultusunda gidilir.

Açı formülü penceresinden O, N, Y ve X referansları verilebilir. Açılar yatay eksenden ve ters saat yönünde alınırlar.



Mesafenin karşısında bulunan butona basılarak ekrana gelen pencereden 2 Noktadan Mesafe, Mesafe Formülü ya da değer seçilir.

Mesafe Formülü seçeneği seçilirse ekrana gelen pencereye istenilen formül yazılır.

Açı'nın karşısındaki butona basılırsa ekrana gelen pencereden 2 Noktadan Açı, Açı Formülü ya da istenilen değer seçilebilir.

Açı Formülü seçilirse ekrana gelen pencerede istenilen formül seçilebilir.



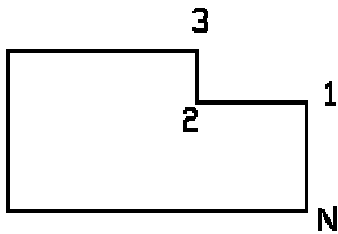
Örneğin; bir doğrunun birbirlerine dik olarak, doğru uzunluğu kadar çizgi çizmek için; Doğru çiz komutuna girilerek ilgili doğrunun ucu yakalanır. Referans penceresi açılarak bu rutin seçilir. Mesafe olarak O, açı değeri olarak N+100 verilir. Önce, uzunluk için doğru

objesi gösterilir, ardından doğrunun iki ucu gösterilir. Noktaların gösterilme sırasına göre dik doğrunun yönü belirlenecektir. Yanlış gösterimlerde son noktanın tekrar gösterilmesi ile çizgi serbest bırakılır ve işlem yenilenir.

Dik:



Binaların oluşturulması sırasında, ölçülemeyen, içte kalan bazı köşelerin daha kolay oluşturulmasına yönelik bir rutindir. Daha çok doğru işlemi içerisinde kullanılır. En son noktada, bir önce çizilen noktanın gösterilmesiyle, ancak o çizgiye dik doğrultuda işlem yapılabilir.



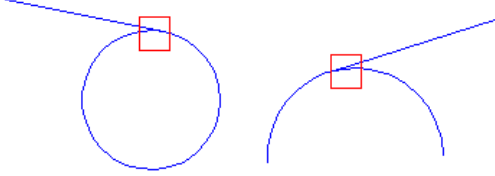
Örnek çizimde amaç, ölçülemeyen 2 noktasını oluşturmaktır. 1 numaralı noktada iken Referans menüsü açılarak bu işlem seçilmelidir. N noktası gösterildikten sonra, sadece, 1-N doğrusuna dik olacak şekilde doğru çizilebilir. Bu durumda, 3 noktası gösterilecek olursa, 2 noktası oluşturulmuş olur, daha sonra, doğru 3 noktasına ardışıl olarak bağlanır.

Bu sorun, Referans menüsü diğer işlemleri ile de kolaylıkla çözülebilir.

Teğet:



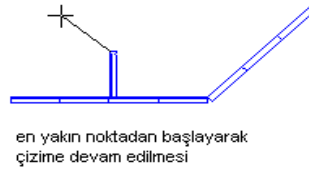
Bulunulan yerden, gösterilecek bir daire veya yaya teğet olacak şekilde gidilir.



En Yakın Nokta:



Gösterilecek objenin (doğru, yay, daire vb.) o anda imlecin bulunduğu noktaya en yakın yerine bağlanılır. Bu yolla, bir doğrunun tam üzerine nokta atılabilir veya tam üzerine doğru ile bağlanılabilir.



Bu yöntemle, doğrultu belirlemek amacı ile uzun bir doğrunun her iki ucunun gösterilmesi yerine, ardışıl olarak üzerinde iki nokta oluşturulabilir.

Nokta Adı:



Bulunulan yerden numarası verilecek bir noktaya bağlanılabilir. Bu rutin nokta numarası vererek hat bağlamak veya seçilen sembolü, numarası verilecek noktalara yerleştirmek için kullanılır.

Nokta Adı

Nokta 4378

☒ Tamam ☒ İptal

Noktalar tek tek verilebileceği gibi, ardışıl giden noktalar 125..133 şeklinde tek işlemle verilebilir. Hat bağlanacak veya sembol yerleştirilecek noktalar ardışıl değil de, 2'ser, 3'er vb. değerler atlayarak gidiyorsa, bunun

için (125..133 2) şeklinde bir boşluktan sonra atlanacak değer yazılması yeterlidir. Böylece sadece ilk rakama bağlı olarak tek veya çift noktalar arasında hat bağlamak olasıdır. Bu yöntemle, çapraz olarak ölçülmüş yol, kanal, şev kenarları da ardışıl olarak bağlanabilir.

Semboller de aynı şekilde görmeden ilgili Nokta Numaraları verilerek yerleştirilebilir. Örneğin; some sembolü, S.* şeklinde tüm some noktalarına bir seferde yerleştirilebilir. Genel nokta süzgeçleri geçerlidir.

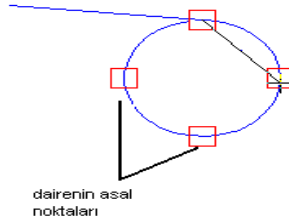
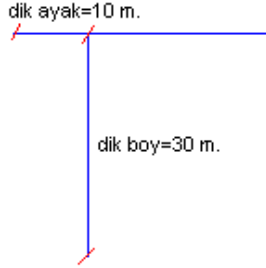
Dik Ayak/abs:



Bulunulan yerden iki nokta ile gösterilecek bir referans çizgiye göre, dik ayak, dik boy değerleri verilecek koordinata veya noktaya gidilir veya bu noktadan çıkış yapılabilir.

İşleme girdikten sonra ekrana gelen pencereye dik ayak-dik boy mesafeleri girilir.

Örnek: Ekranda mevcut bir doğrunun ilk 10 metresinden başlayacak ve doğruya dik bir şekilde 30 m uzunluğunda bir doğru çizimi gerekebilir. Doğru işlemi seçilir. Referans menüsü açılır. Bu rutin seçilir. Referans doğrunun her iki ucu gösterilir. Dik Ayak Değeri olarak 10 m verilir. Dik Boy olarak 0 değeri verilir. Çizilecek Doğrunun başlangıcı bulundu, sıra dik çıkmakta.



Referans menüsü yeniden açılır. Açı/Mesafe işlemi seçilir. Mesafe olarak 30 verilir. Açı olarak N-100 (veya N+100) verilir. Referans 2 nokta ardışıl olarak gösterilir. İşlem tamamlanır. (Açıların gösterilme yönüne ve doğruların bağlanma yönüne göre 200 grad farklı olabilir.)

Bu durumda son nokta, fare ile tekrar gösterilerek çizilen doğru geri alınır ve işlem, açı değerine N+100 veya O+100 verilerek tekrarlanır.

Çeyrek:



Bulunulan yerden, gösterilecek bir dairenin 4 asal noktasından en yakın olanına bağlanılır.

2 Noktalı Kesişim:



Bu işlem ile işlem içerisinde, 2 nokta ve uzaklıktan kesişim olanağı sağlanmıştır.

Öncelikle iki nokta seçilir.

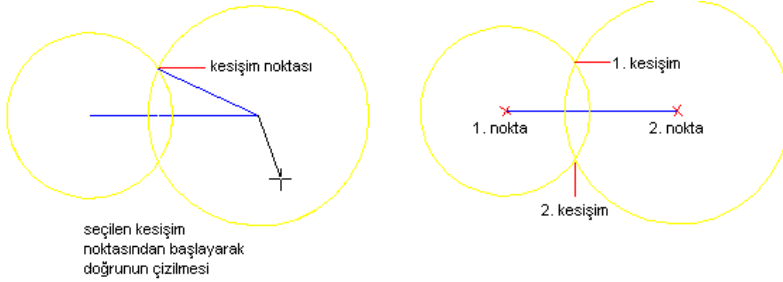
Uzaklıklar

1. Noktaya uzaklık :

2. Noktaya uzaklık :

☒ Tamam ☒ İptal

Daha sonra kestirme noktasının bu iki noktaya olan uzaklıkları verilir. Kesişim 2 tarafta olacağından uygun kesişim noktası fare imleci ile gösterilir.



Eğim:



Bulunulan yerden verilecek eğim değeri ile verilecek mesafe kadar gidilir. Eğim x, y düzleminde hesaplanır. Açı mesafeye denktir.

Eğim - Uzunluk

Son Nokta Y=248.786 , X=167.302

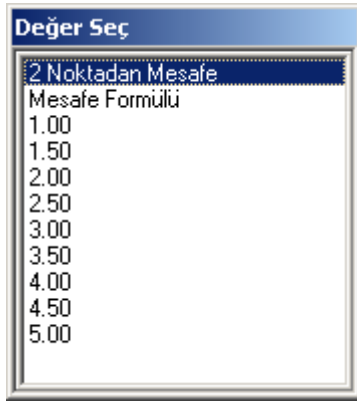
Eğim %

Uzunluk

☒ Tamam ☒ İptal

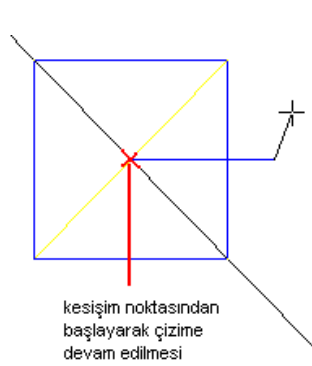
İşleme girdikten sonra ekrana gelen pencereye eğim ve uzunluk değerleri yazılır.

Uzunluk kutusunun sonundaki butona basılırsa ekrana gelen pencerede 2 Noktadan Mesafe, Mesafe Formülü ya da istenilen değer seçilir.



Mesafe Formülü seçilirse ekrana gelen pencerede istenilen formül yazılabilir.

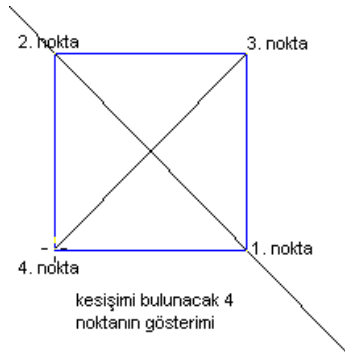
Kesişim:



Bu rutin ile işlem içerisinde, 4 noktadan kesişim olanağı sağlanmıştır.

Kesişim sonrası doğrudan kesişim noktasına bağlanılır. Doğrultuları oluşturan noktaların ardışıl olarak gösterilmesi yeterlidir. Nokta atma, hat bağlama veya benzeri işlemlere devam ederken, kesişim hesabı yapılması gerekebilir. Aksi durumda işlemden çıkmak, kesişim hesabını yapmak ve geri dönerek kalınan yerden devam edilmesi gerekir.

Referans Nokta:



ref

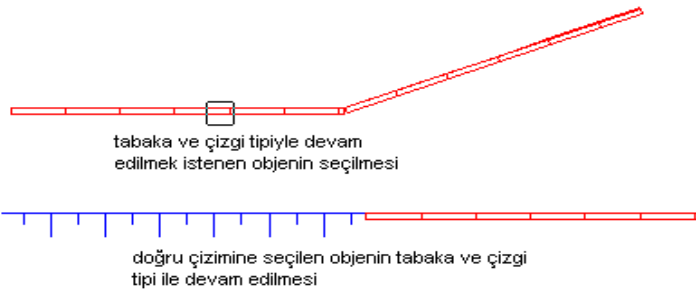
Özellikle ve numaralı işlemlerde verilen D_y , D_x , Açı ve mesafe değerleri o anda bulunulan noktadan değil de, referans olarak gösterilecek bir noktadan alınması gerekiyorsa, Nokta Referansı verilebilir. Bu durumda öncelikle bu rutine girerek referans noktanın gösterilmesi gerekir. Daha sonra, ilgili rutine girerek değerlerin verilmesi gerekir.

Örneğin; bulunulan noktadan herhangi bir noktaya olan D_y , D_x uzaklığı bilinen bir noktaya doğrudan hat bağlanılabilir.

Layer-Tabaka:



Çizgi çizerken veya sembol yerleştirirken, Tabaka ayarlamaları veya çizgi tipi seçimleri, bilindiği gibi ekranın altındaki Tabaka ve Çizgi tipi penceresinde yapılmaktadır.



Burada, işlemlerin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi için ek yöntem sağlanmıştır. Tabaka ve çizgi tipi değişikliği, aynı anda gerçekleştirilebilir. Bu rutine girdikten sonra, ekranda gösterilecek objenin, tabakası ve çizgi tipi aktifleşecektir. Bu işlemten sonra, yeni çizilecek doğrular, o objenin tabakası ve çizgi tipi ile çizilmeye başlayacaktır. Çizgiler, semboller, daire ve yaylar vb. işlem için seçilebilir.

Verilen Koordinata Git:

Y, X değerleri bilinen bir yere nokta atılabilir. Veya herhangi bir yere nokta atılması sırasında Y ve X değerlerine, arzu edilen koordinat değerlerinin yazılması ile , noktanın koordinatlara atılması sağlanabilir.

İşleme girdikten sonra ekrana gelen pencereye istenilen Y ve X değerleri girilir.

Y ve X'in karşısındaki butona basılırsa ekrana gelen pencereden 2 Noktadan Mesafe, Mesafe Formülü ya da istenilen değer seçilebilir.

Mesafe Formülü seçilirse ekrana gelen pencerede istenilen formül yazılabilir.

Bu işleme Alt-K tuşuna basılarak da erişilebilir.

Son Noktaya Git:

Projede en son atılan noktaya veya son çizilen çizginin son noktasını yakalar.

Uzunluk Değerleri Verme:

Referans menüsü içerisinde yer alan, herhangi bir işlem içerisinde 5 şekilde uzunluk değeri verilebilir:

1. Sayısal Değer Verme:

Uzunluk değerleri metre cinsindendir. Mesafeler, o anda bulunulan yerden itibaren alınırlar. Sayısal değer, bir formülün sonucu olarak da ortaya çıkabilir.

Örneğin; Uzunluk değeri olarak benzer değerler verilebilir.

100

150.48

25.5+16-2.75

50+40.87/3-COS(50)*125 (Formül sonucu program tarafından hesaplanır.)

2. N :2 Nokta:

Uzunluk değerinin rakamsal karşılığı tam olarak bilinmiyorsa, ancak ekranda bu uzunluğu belirleyen en az iki nokta varsa, uzunluk değeri ekrandan alınabilir. Ekranda ardışıl olarak gösterilecek iki nokta arasındaki mesafe, işlem için alınabilir. Noktaların gösterilme sırası önemli değildir. Birden fazla N harfi kullanılabilir. Bu durumda, noktalar uygun sırada gösterilmelidir. Nokta yakalama modlarına dikkat edilmelidir.

Örneğin; uzunluk değeri olarak:

N: Ekranda ardışıl olarak gösterilecek iki nokta arası uzunluk alınır

N+N: Ekranda ardışıl olarak gösterilecek iki uzunluk toplamı alınır

N+100: Ekranda ardışıl olarak gösterilecek iki nokta arası uzunluktan 100 m. fazlası alınır.

(N+N)/2: Ekrandaki iki uzunluğun ortalaması kadar

2*N-N+100: Birinci uzunluğun 2 katı, eksi, ikinci uzunluk ve artı 100 m.

N/3: Ekrandaki iki nokta arası uzaklığın 1/3 uzunluğu kadar

3. O: OBJE Referansı:

Kullanımı N ile çok benzerdir. Tek farkı, uzunluk değeri olarak, ekranda mevcut 2 nokta yerine, bir doğrunun, dairenin, yayın veya çoklu doğrunun gösterilmesidir. Bu durumda sayılan objelerin uzunluğu, uzunluk değeri olarak alınacaktır.

N ve O referansları aynı formülün içerisinde karışık olarak kullanılabilir. Bu durumda Objelerin ve Noktaların gösterilme sırası, formüldeki sıraya uygun olmalıdır.

O: Ekranda gösterilecek objenin uzunluğu alınır

O+125.50: Ekranda gösterilecek obje uzunluğundan 125.50 m daha fazla bir uzunluk

(O+O)*2: Ekrandaki ardışıl olarak gösterilecek iki objenin toplam uzunluğunun iki katı kadar

O/4: Gösterilecek doğrunun 1/4 uzunluğu kadar

2*N-O/3+100+N-O: Birinci uzunluğun 2 katı, eksi, gösterilen doğrunun 1/3 uzunluğu, artı, 100m., artı, birinci uzunluk ile gösterilen doğrunun arasındaki fark

4. Y ile Gösterilecek İki Nokta Arasındaki DY Uzaklığını Vermek:

Ekranda ardışıl olarak gösterilecek iki nokta arasındaki uzaklığın yatay bileşeni (Dy), uzaklık değeri olarak alınması gerekirse Y sembolik gösterimi uzaklık değeri olarak verilmelidir.

5. X ile Gösterilecek İki Nokta Arasındaki DX Uzaklığını Vermek:

Ekranda ardışıl olarak gösterilecek iki nokta arasındaki uzaklığın düşey bileşeni (Dx), uzaklık değeri olarak alınması gerekirse X sembolik gösterimi uzaklık değeri olarak verilmelidir.

Tüm özelliklerin formül şeklinde ortak kullanımı sağlanabilir. Bir formül dizisi içerisinde birden fazla O, N, Y ve X harflerini kullanarak farklı referanslar verilebilir. O/3+N/2+12.56+O-Y gibi. Aynı harften birden çok kullanılması durumunda aynı veya farklı objeler gösterilebilir.

Açı Değeri:

Referans menüsü içerisinde yer alan, herhangi bir rutin içerisinde, Açı değeri verilmesi gerektiğinde 3 şekilde açı verilebilir.

1. Sayısal Değer:

Açı değerleri grad cinsindendir. Açılar yatay eksenden ve saat istikametinin tersine doğru alınırlar. Sayısal değer, bir formülün sonucu olarak da ortaya çıkabilir.

Örneğin; açı değeri olarak benzer değerler verilebilir.

100

100.25

25.5+16-2.75

50+40.87/3-COS(50) (Formül sonucu program tarafından hesaplanır.)

2. N: 2 Nokta;

Açı değerinin rakamsal karşılığı tam olarak bilinmiyorsa, ancak ekranda bu doğrultuyu belirleyen en az iki nokta varsa, açı değeri ekrandan alınabilir. Ekranda ardışıl olarak gösterilecek iki noktanın oluşturduğu doğrultunun, yatayla yaptığı açı işlem için alınacaktır. Noktaların gösterilme sırası önemlidir. Ters gösterimlerde açı değeri 200 grad farklı alınacaktır. Genellikle, ekranda mevcut doğrultulara, paralel/dik/belli bir açı yapan doğrular oluşturmak veya kaydırmalar yapmak amacı ile kullanılır. Birden fazla N harfi kullanılabilir. Bu durumda, doğrultular, ardışıl olarak ve uygun sırada gösterilmelidir. Nokta yakalama modlarına dikkat edilmelidir.

Örneğin; Açı değeri olarak:

N: Ekranda ardışıl olarak gösterilecek iki nokta ile belirlenen doğrultunun yatayla yaptığı açı alınır.

N+N: Ekranda ardışıl olarak gösterilecek iki doğrultunun (4 nokta) yatayla yaptıkları açıların toplamı alınır.

N-N: Ekranda ardışıl olarak gösterilecek iki doğrultunun (4 nokta) yatayla yaptıkları açıların farkı alınır.

N+100: Ekranda ardışıl olarak gösterilecek iki nokta ile belirlenen doğrultuya dik bir açı alınır.

(N+N)/2: Ekranda ardışıl olarak gösterilecek iki doğrultunun açı ortayı kadar.

2*N-N+100: Birinci açının 2 katının 100 g fazlasından, ikinci açı değeri çıkartılacak.

$N/2+N+50.25-N/4$: Birinci açının yarısı+ ikinci açı+50.25 grad - üçüncü açının 1/4 ü

3. O: OBJE Referansı:

Kullanımı N ile çok benzerdir. Tek farkı, ekranda mevcut 2 nokta yerine, bir doğrunun gösterilmesidir. Bu durumda, bu doğrunun doğrultusu açı değeri olarak alınacaktır. Doğrunun bağlama yönü önemlidir. Açı değerinin ekrandan alınmasında, her durumda O yerine, N kullanılabilir. Bu durumda doğrunun her iki noktasın n gösterilmesi yeterlidir. Nokta yakalama modlarına dikkat edilmelidir.

N ve O referansları aynı formülün içerisinde karışık olarak kullanılabilir. Bu durumda Objelerin ve Noktaların gösterilme sırası, formüldeki sıraya uygun olmalıdır.

O: Ekranda gösterilecek doğru doğrultusunun yatayla yaptığı açı alınır.

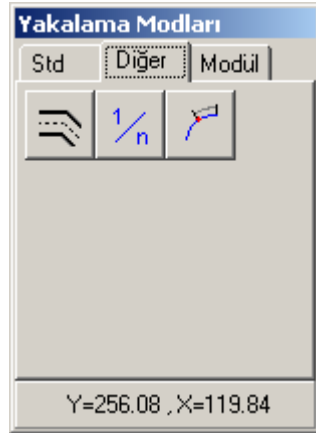
O+100: Ekranda gösterilecek doğruya dik bir açı

(O+O)*2: Ekrandaki ardışıl olarak gösterilecek iki doğrunun yatayla yaptığı açılarının toplamının iki katı kadar

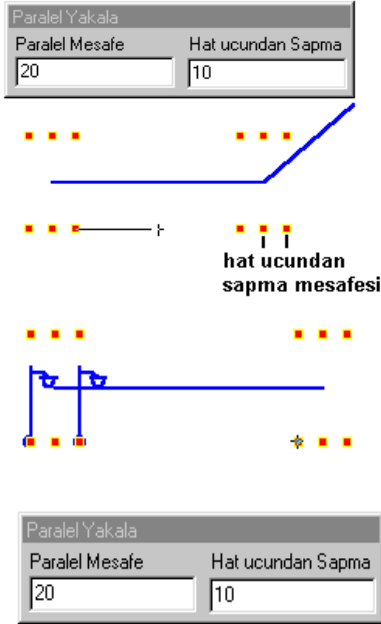
$2*N-O+100+N-O$ şeklinde ardışıl kullanımlar da gerçekleştirilebilir.

Diğer

Yakalama modları penceresinden diğer sekmesinde;



Paralel Nokta:



Çizgi çizmek veya nokta atmak vb. işlemlerde paraleli referans alınacak obje gösterilerek objeye paralel doğru çizimi yapılabilir, nokta atılabilir ya da sembol yerleştirilebilir.

Örneğin; ekranda çizili bir doğruya paralel bir doğru çizmek isteyelim. Bunun için Çizim menüsünden doğru çiz işlemine girilir. Daha sonra orta tuşa basılarak Yakalama Modları menüsüne girilerek Diğer bölümünden Paralel Nokta ikonuna basılarak ekrandan paraleli referans alınacak doğru gösterilir.

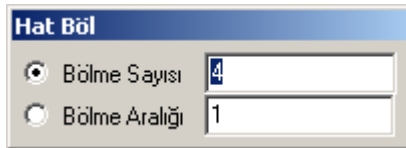
Ekrana gelen pencerede Paralel Mesafe değeri doğrudan ne kadar mesafede paralel alınacağını belirtir. Hat Ucundan Sapma ise, hat uçlarından ne kadar uzaklıkta sapma ile paralel noktalarını gösterir. Bu değerler isteğe bağlı olarak pencereden girilir ve çizim işlemine devam edilir.

Diğer bir örnek doğruya paralel sembol yerleştirmek olabilir. Bunun için Çizim menüsünden Sembol Yerleştir işlemine girilerek istenilen sembol seçildikten sonra orta tuşa basılarak Yakalama Modları menüsüne ulaşılır. Diğer bölümünden Paralel Nokta seçilerek ekranda sembolü paraleline yerleştirecek doğru gösterilir ve sembol yerleştirilir.

Hat Üzerinde a/b Noktasında:



Seçilen doğrunun n eşit parçaya ayrılarak farenin bu noktalara göre referans alıp hareket etmesi ve çizimin yapılmasını sağlar.



Örneğin; ekrandaki bir doğrunun 1/6'lık referans noktasından başlayarak çizime devam etmek istiyorsunuz. Bunun için Çizim menüsünde Doğru Çiz işlemine girdikten sonra orta tuşa basarak Yakalama Modları menüsüne ulaşabilirsiniz. Burada Diğer bölümünden Hattın a/b Noktasında seçilir ve ekrana gelen menüde Bölme Sayısı ve Bölme Aralığı değerleri girilir. Daha sonra ekrandan referans doğru seçilir ve istenilen noktadan çizime devam edilir.

Yay Dik ABS:



Yay üzerinde verilen parametreye göre istenilen noktaya ya da verilen sapma değerine göre yayın çevresinde bir noktaya gitmek için kullanılabilir.

Butona tıkladıktan sonra ekrana gelen pencereden Başlangıç Mesafesi ve Sapma değerleri girilir.

Başlangıç Mesafesi başlangıçtan itibaren yay üzerinde gidilecek uzunluğu belirtir.

Buraya istenilen değer girilir ya da yandaki ikona basılarak ekrana gelen Değer Seçme penceresinden 2 Noktadan Mesafe ile ekranda gösterilen nokta arasındaki uzunluk yazdırılabilir, Mesafe Formülü ile istenilen formül yazılabilir ya da aşağıda bulunan değerlerden biri seçilir.

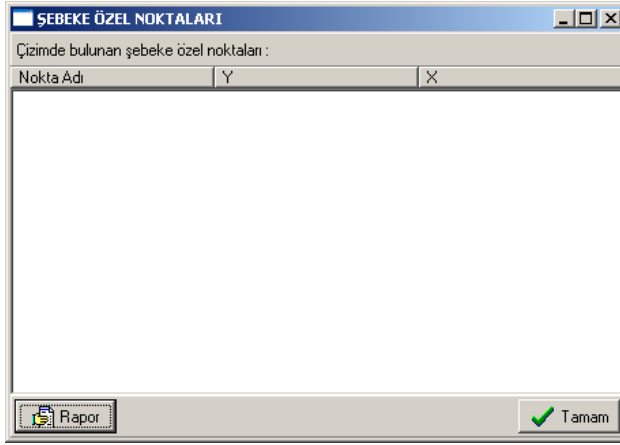
Sapma ise yaya olan dik mesafeyi belirtir. Buraya istenilen değer girilir ya da yandaki ikona basılarak ekrana gelen Değer Seçme penceresi kullanılır.

Bu referans ile yay üzerine istenilen noktaya yazı yazdırılabilir. Yazının uygulama noktası bu referans kullanılarak yay üzerinde ya da yaya istenilen dik uzaklıkta olacak şekilde yazılar ekrana yerleştirilebilir.

Modül

Yakalama modları penceresinden modül sekmesinde NETCAD anamodulu üzerinde çalışan bağımsız İçmesuyu, Netpro, Netsurf, FotoCAD gibi modüllerde yaygın olarak kullanılan nokta yapılarını yakalamak için kullanılır. Yakalama modlarındaki Modül sekmesi penceresinin görünümü NETCAD üzerinde yüklü olan bağımsız modüllere göre değişiklik gösterir.

Örneğin; İçmesuyu modülü için Özel nokta yakala satırına sol fare tuşu ile çift tıkladığınızda Şebeke projesinde kullanılan nokta yapılarının Nokta Adı, Y ve X bilgilerine ulaşabilirsiniz.



Açılan pencerede yakalanacak nokta satırı üzerine çift tıklayarak o noktayı yakalayabilirsiniz.

Rapor butonuna basılarak şebeke noktaları ile ilgili tablo halinde dökümana ulaşılır.

Yakalama Modları

Bu bölümde, kullanıcıların mutlaka bilmesi gereken önemli özelliklerden bir başkasını, Yakalama Modlarını açıklamaya çalışacağız. Yakalama Modları NETCAD' in CAD tabanına ilişkin özelliklerden bir tanesidir. Nokta tabanlı yazılımlara göre önemli farklardan bir tanesidir. Doğru çizmek için mutlaka nokta gerekmediği daha önce belirtilmişti. Nokta kavramı, haritacılık ve benzer uygulamalarda doğal olarak önemlidir. Ancak her şey değildir. Kullanıcılar programı tanıdıkça, farklı projeler gerçekleştirdikçe, noktanın bir çok durumda hemen hemen hiç gerekmediğinin farkına varacaklardır.

Yakalama modları olarak tanımladığımız kavram, bir doğrunun başlama ve bitiş noktalarının, bir sembolün veya bir yazının yerleştirileceği noktaların isteğe göre belirlenmesidir. Bu seçme işleminde, aşağıda belirtilen modlar isteğe bağlı olarak ayarlanmalıdır.

Aşağıdaki açıklanan yakalama modları için birer ikon bulunmaktadır. (Bu ikona atanmış tuşlar yanında belirtilmiştir.) Diğer yakalama modlarına nasıl erişileceği ileride anlatılacaktır. (En yakın, dik vb.)



SERBEST Mod

NOKTA Yakalama Modu F4

UÇ NOKTA Yakalama Modu F5

KESİŞİM Yakalama Modu F6

ORTA NOKTA Yakalama Modu F7

UYGULAMA NOKTASI Yakalama Modu F8

EN YAKIN NOKTA Yakalama Modu

KARELAJ Modu F9

EKSENE DİK Modu F11

Hat bağlama, sembol yerleştirme, alan çevirme, çizim penceresinin bırakılması veya referans yakalama noktasının gösterilmesi gibi nokta seçme işlemlerinde, fare imleci seçilmek istenilen noktanın üzerine götürülür ve sol fare tuşuna basılır. Bu aşamada seçilen nokta ve koordinatları o anda aktif durumda olan Yakalama Moduna göre değişir. Eğer fare imleci altında o anda aktif durumda olan yakalama modlarına uygun bir durum bulunamaması durumunda, yakalama işlemi gerçekleşmez.

Yakalama modlarının aktif olup olmadığı ilgili ikonun renginden anlaşılır. Gri renk kapalı, Kırmızı aktif anlamındadır. Modlar arasında geçiş ve değişim, her aşamada kolaylıkla yapılabilir. Modlar, aynı zamanda, fare orta tuşu veya klavye boşluk tuşu ile açılan, Referans menüsünden de değiştirilebilir.

Serbest Mod:

Serbest yakalama modu, tüm yakalama ikonlarının kapalı olduğu durumdur. Sol fare tuşuna basıldığı an, o andaki imleç koordinatları, ekranın duyarlılığı ile doğru orantılı olarak alınır. Herhangi bir nokta araması yapılmaz. İmleç altına rastgelse bile bir nokta olup olmadığı araştırılmaz. Varsa bile, nokta yakalanmaz. Doğrular serbestçe çizilebilir, semboller istenilen yere bırakılabilir.

Noktadan noktaya şev bağlarken, bu moda geçip arada başka nokta olmasa da yumuşatma amacı ile çizgiler istenildiği şekilde bağlanabilir. Pafta Lejantları, Çizelgeler, Örnek Kanal kesitleri (Kamulaştırma), İfraz Beyannameleri, Kadastro Ayırma çapı, Malik çizelgeleri, Koordinat çizelgeleri, Alan hesap çizelgeleri, Binaların ölçülmeyen köşeleri, İmar planı tasarımları ve çizimleri, mimari çizimler, kavşak tasarımları, alan taramaları, şev taramaları vb. gibi herhangi bir noktaya bağımlı olmayan sayısız çalışma bu yolla ve kolaylıkla yapılabilir.

Bir ayrıcalık olarak Doğru/Çoklu doğru çizme işleminde, kapalı bir alan oluşturacak şekilde, son nokta, ilk nokta üzerine bırakılmak istenirse, Nokta veya Uç Nokta Yakalama modu aktif olmasa bile ilk nokta otomatik yakalanarak, alan kapatılır.

Nokta Yakala:



Bu mod Haritacılık Modudur. Bu mod aktifken, imleç altında bir NOKTA var ise yakalanır. Yoksa yakalama işlemi yapılmaz. Nokta yoksa, Yakalama Modları değiştirilerek veya uygun nokta gösterilerek işleme devam edilebilir. Yakalanacak nokta imleç içersinde olmalıdır. İmleç işaretinin içerisine birden çok nokta giriyorsa, ilk oluşturulan nokta yakalanır. Diğer noktanın



başlangıç noktası P1 olarak seçilerek
doğru çizimi yapılabilir

yakalanması gerekiyorsa Referans menüsü kullanarak nokta numarası verilmeli veya o bölge büyütülmelidir. İmar ve Halihazır harita projelerinde genelde aktif olmalıdır.

Bu moda F4 tuşu ile ulaşılabilir.

Son Nokta Yakala:



Bu mod aktifken, imleç işareti altında bir doğru ucu veya çokludoğru köşesi alan köşesi, yay ucu var ise uç noktasından yakalanır, NOKTA var ise yakalanmaz.

Yukarıdakilere uygun bir durumun bulunmaması durumunda seçim işlemi yapılmaz. Bu durumda Yakalama Modlarını değiştirilerek veya uygun nokta gösterilerek işleme devam edilebilir. Yukarıdakilere ek olarak, aynı zamanda Nokta objelerinin de seçilmesi isteniyorsa, Nokta Yakala ikonu da aktifleştirilmelidir.

İsteğe göre aynı anda birden çok mod aktifleştirilmelidir. Bu durumda, yaklaşma önceliği, NOKTA, KESİŞİM, UÇ , ORTANOKTA sırasındadır.

Bu moda F5 tuşu ile ulaşılabilir.

Kesişim Noktası Yakala:



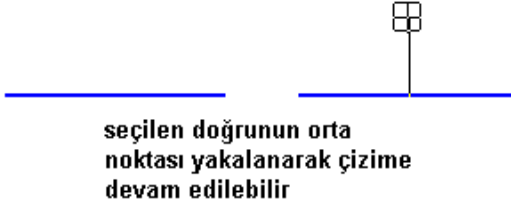
Bu ikon aktifken, varsa, imleç işareti içerisine giren iki objenin kesişim noktası otomatik olarak bulunur ve işlem için yakalanır. Yakalanan kesişim noktasına nokta atılmaz. Kesişim noktasını bulma işlemi doğru, daire ve yay objelerinin ikili kombinasyonlarının tümünde yapılabilir. Bu moda F6 tuşu ile ulaşılabilir.



Orta Nokta Yakala:



Herhangi bir yeri gösterilen doğru, çoklu doğru veya yayın orta noktası alınır.



Genellikle Çizelge hazırlamada ve özel projelerde kullanılır.

Bu moda F7 tuşu ile ulaşılabilir.

Uygulama Noktası Yakala:

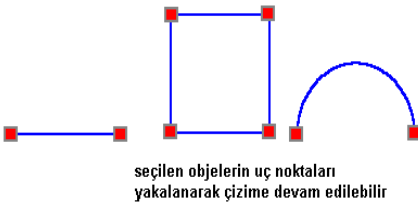


Bu modla dairelerin ve yayların merkezleri ile yazıların, şekillerin ve blokların tutma noktaları yakalanabilir. Bu moda F8 tuşu ile ulaşılabilir.

En Yakın Objeyi Yakala:



Gösterilecek objenin (doğru, yay, daire vb.) o anda imlecin bulunduğu noktaya en yakın yerine bağlanır. Bu yolla, bir doğrunun tam üzerine nokta atılabilir veya tam üzerine doğru ile bağlanılabilir.



Bu yöntemle, doğrultu belirlemek amacı ile, uzun bir doğrunun her iki ucunun gösterilmesi yerine, ardışıl olarak üzerinde iki nokta oluşturulabilir.

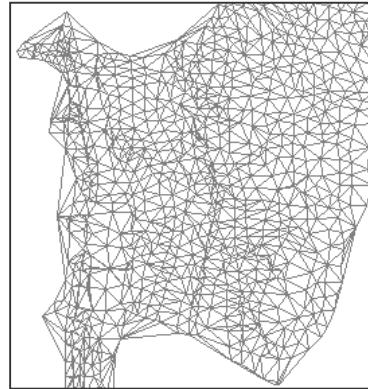
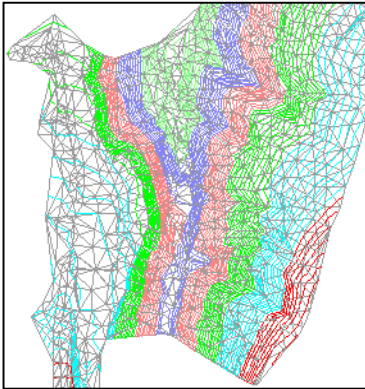
Tabaka Modları

Tabaka Modları penceresine NETCAD ekranının alt çubuğunda bulunan  butonun tıklanması ile ulaşılır. Objelerin ve Referans Bitmapın görüntüleme özelliklerinin dinamik olarak ayarlandığı penceredir. Tabakada açık olduğu halde bazı özellikleri, bu pencereden de müdahalede bulunarak düzenleme yapabilirsiniz. Seçilen özelliklerin solundaki kutucuk işaretli olarak gelir. Seçme işlemi bittikten sonra Tamam komutu ile pencereden çıkılır.

☒ Hızlı Eğri çiz	☐ Karelaj Modu	
Varsayılan Aralık	Karelaj Aralığı	
1.00	1.00	
☒ Kalın Obje Çizimi	Varsayılan Kalınlık(pixel)	
	1	
☐ Nokta Adları	☐ Kotları	☐ Kodları
☐ Alan Adları	☒ Taramaları	☐ Kotları
☒ Alan Sınırları		
☒ Rasterları Göster	Rasterlar	
☐ Aktif Rasteri İşaretle		
<input checked="" type="button" value="Tamam"/> <input checked="" type="button" value="İptal"/> <input checked="" type="button" value="Yardım"/>		

Hızlı Eğri Çiz :

Üçgen modelin yüklenmesi ile kırıklı münhaniler otomatik olarak geçirilecektir. Bu aşamada, hatalı kotlar düzeltilebilir ve her türlü model iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Kırıklı münhanilerin ekrana gelip gelmemesini, gelirse hangi aralıklarda geleceğini ayarlamak için kullanılır. Münhanilerin kaç metrede bir geçeceğini sağ taraftaki butonlardan aşağı ve yukarı hareket ettirerek kullanabilirsiniz.

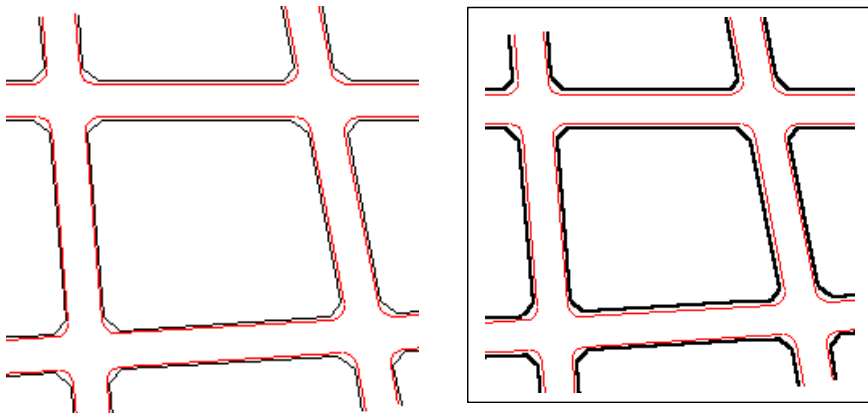


Karelaj modu:

Karelaj noktalarında dolaşma modunu aktif hale getirmek için kullanılır. İmlecin hangi aralıkta dolaşacağı sağ taraftaki butonlardan aşağı ve yukarı hareket ettirerek kullanabilirsiniz.

Kalın Obje Çizimi:

NETCAD'de doğrulara kalınlık verilebilmektedir. Özellikle İmar Planı çizimlerinde vazgeçilmez olan, çizgi kalınlıklarının açılıp kapatılmasını sağlar. Bu seçenek ile daha önce kalınlık verilmiş doğruların kalın olarak görünüp görünmeyeceğini belirler. Doğrulara tek tek veya topluca kalınlık verilebilir. Doğru kalınlıkları, Obje Sor işlemi ile sorgulanabilir ve değiştirilebilir.

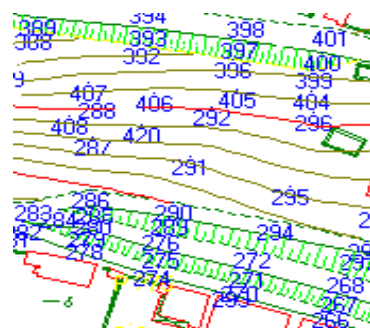
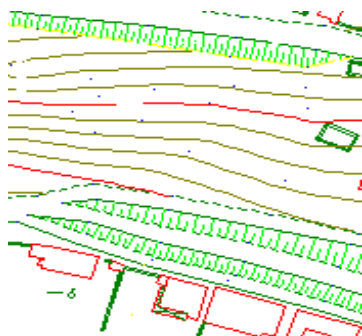


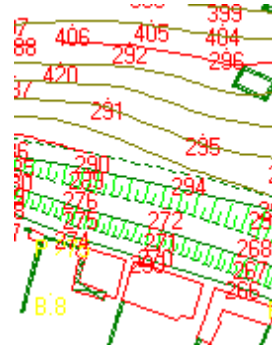
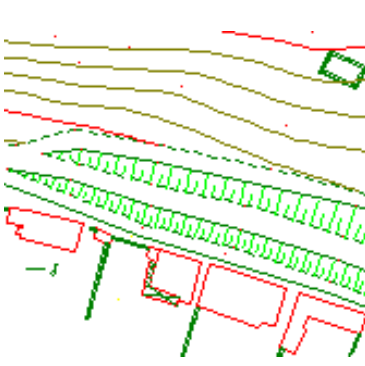
Nokta Adları , Kotları , Kodları, Taramalar:

Tabaka penceresine girmeden toplu olarak, açılıp kapatılmasını sağlar.

Nokta Adları:

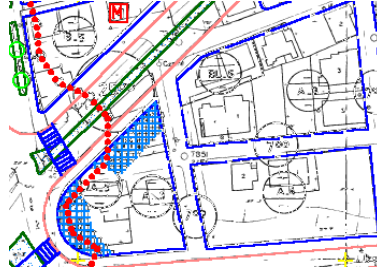
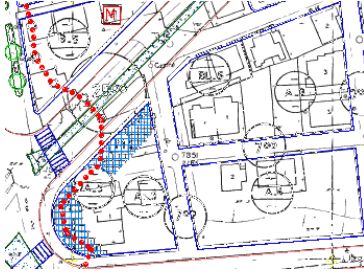
Nokta Kotları:





0 Çizgi Kalınlığı:

Proje genelinde kalınlığı olmayan çizgiler 1 piksel kalınlığında çizilirler. Özellikle referans bitmaplar üzerinde bu kalınlık yetersiz kalabilir, görünürlük düşebilir. Bu gibi durumlarda 0 çizgi kalınlığı değerini 2 veya 3 vererek çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.



Bitmapleri Göster:

Ekrana yüklenen bitmapın (Raster verinin) görünüp görünmemesini sağlar.

Aktif Referansı İşaretle:



Ekrana birden fazla referans bitmap dosya yüklenebilir. Bu işlem ile yüklenen dosyalardan hangisinin aktif olduğunu belirlemek için kullanılır. Aktif olan referans bitmap dosyanın etrafına kırmızı bir çerçeve çizerek belirli hale getirir.

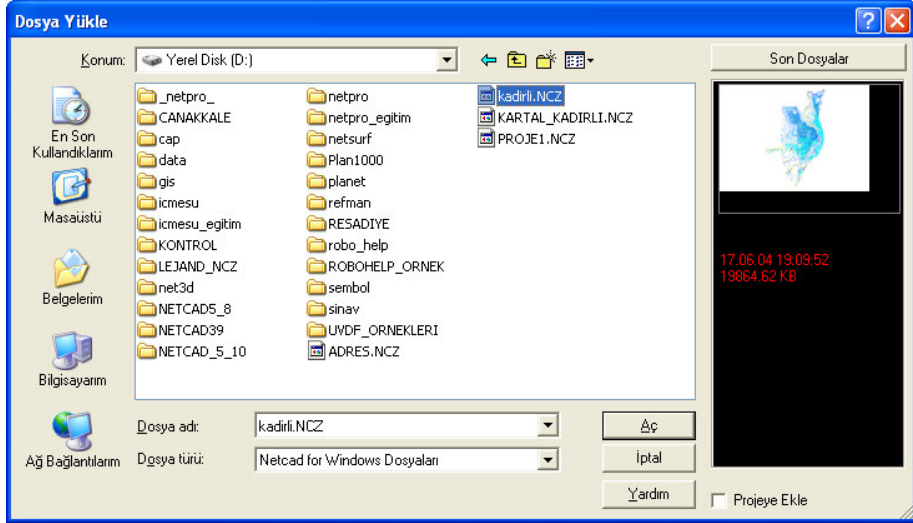
Raster Liste:

Bkz.11. Bölümde Referans Bitmap menüsüne bakınız.

3. BÖLÜM: Proje Menüsü

Aç

CAD programına girildiği zaman PROJE1.NCZ otomatik olarak açılır ve aktiftir. İstenirse daha önce oluşturulmuş bir dosya yüklenebilir. Yükleme işlemi, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamışsa, PROJE1.NCZ dosyası üzerine yapılacak, yeni bir pencere açılmayacak ve bu dosya kaybolacaktır. Değişiklik yapılmış ise, yüklenen dosya farklı bir pencere oluşturacaktır. NETCAD'e 30 adet dosya yüklenebilir. Bu sayı dosya büyüklüğüne göre daha da artabilir. Geçişli olarak istenilen herhangi birinde çalışılabilir. Dosyaların ismi, pencere başlığında yer alacaktır.



Yükleme işlemi Aç işlemi ile yapılır. Pencerenin kullanımı, genel Windows Saklama/Yükleme pencerelerine benzer şeklindedir.

Dosya Adı:

Yüklenecek dosya adı bu bölüme yazılmalıdır. Dosyanın adında bir değişiklik isteniyorsa Dosya Adı Penceresi üzerinde tıklanarak istenilen değişiklik yapılabilir. Örneğin; yüklenecek dosya adı doğrudan yazılabilir. Dosya listesi çok uzunsa, dosya adında uygun değişiklikler yapılarak, dosya listesi değiştirilebilir. Örneğin; 19*.NCZ yazılarak, listede sadece 19 ile başlayan

.NCZ dosyalarının görüntülenmesi sağlanabilir. Bu yöntem, adı tam hatırlanamayan yada farklı tip bir dosya yüklemek istediğimizde, örneğin bir nokta dosyasını yüklemek istersek *.NCN yazarak nokta dosyalarının listelenmesini sağlayabiliriz.

Dosya Tipi:

NETCAD'e farklı tipte dosyalar yüklenebilir. Yüklenecek dosya tipi, Dosya Tipi penceresinden seçilerek aktifleştirilmelidir. Seçilen tipe uygun uzantılar, dosyalar penceresinde belirecektir.

NETCAD for Windows çizim dosyalarının tipi .NCZ'dir.

NETCAD ile ilgili bazı dosya tipleri ve uzantıları aşağıdadır.

Projeye Ekle:

Üzerinde çalışılan aktif proje üzerine, bir başka proje eklenebilir. Bu yolla detayların üzerine münhane eklenebilir. Paftalar birbirlerine eklenebilir. Böylece 1/1000 ölçeğinde 4 pafta, 1/2000 ölçeğinde bir pafta üretmek için yanyana getirilebilir. İmar planlarının üzerine kadastro eklenebilir.

Ekleme işlemi sonucunda iki proje koordinatlarına göre konumlanırlar.

DOSYA TİPİ	UZANTISI
Çizim (Win)	NCZ
Yedek Çizim (Win)	\$NC
Çizim (Dos)	PLT
Nokta	NCN
Tabaka Parametreleri	LYR
AutoCAD DXF Dosyası	DXF
ASCII Yazıcı Çıktısı	CKS
Tanım Dosyası	DEF
Dönüşüm Değerleri	DNS

Projeye Ekleme işleminde, mevcut objeler ve tabakalar birleşerek tek bir proje oluştururlar. Geri Al işlemi hariç, birbirleri üzerine eklenen iki dosyayı ayırmak mümkün olmayabilir. Aynı isimdeki tabakalar birleşecektir. Dosyaların eklenmesi ile çift hat ve/veya çift nokta oluşması durumunda Çift Hatları Ayıkla ve/veya Çift Objeleri Ayıkla işlemi kullanılabilir.

Eklenecek dosyanın herhangi bir değişikliğe izin verilmeksizin, sadece altlık olarak kullanılması amaçlanıyorsa Referans Yöneticisi işlemi kullanılmalıdır.

Ön İzleme Penceresi:

Sadece *.NCZ dosyaları için geçerli olan bir özelliktir. Dosyanın saklanması sırasındaki ekran görüntüsü bu pencerede belirecektir. Böylece dosyaların yüklenmeden içeriğinin görülebilmesi, farklarının anlaşılabilmesi mümkün olacaktır.

Dosya saklanırken kullanıcı bilgisi ve proje ile ilgili açıklama da girdiği takdirde Ön İzleme Penceresinde bu bilgilerde görünür. Ayrıca dosyanın saklandığı tarih, dosyanın kapladığı alan da gelen bilgiler arasında yerini alır.

Son Dosyalar:

Bu butona basılınca ortaya çıkan pencerede en son yüklenen 10 projeye ulaşmak mümkündür.

D:\PROJE1.NCZ
D:\CAP\BELEDIYE.NCZ
D:\ADRES.NCZ
D:\ICMESU\CAZIBELI_DNM.NCZ
D:\ICMESU\CAZIBELI.NCZ
D:\NETSURF\RASTUM.NCZ
D:\29B07D3C.NCZ
D:\30331.NCZ
D:\30330.NCZ
D:\PLANET\ALANDAGILIMI.NCZ
D:\PLANET\ALANTARAMA.NCZ
D:\PLANET\NUFUSDAGILIMI.NCZ
D:\GIS\PROJE2\EGITIM.NCZ
C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BERNA.BALKAN\DESKTOP\PROJE1.NCZ
D:\SIL.NCZ

Son Dosyalar

Bu butona basılınca ortaya çıkan pencerede en son yüklenen 10 projeye ulaşmak mümkündür.**Aç:**

Dosya seçme işlemi tamamlandıktan sonra Aç butonuna basılarak dosyanın NETCAD ekranına yüklenmesi sağlanır. Bu işlem yerine dosya üzerinde fare sol tuşu ile çift tıklanarak yine dosyanın yüklenmesi sağlanır.

İptal:

Dosya seçiminden vazgeçmek veya dosya seçim penceresini terketmek için kullanılır.

Yeni

NETCAD'de aynı anda birden çok proje ile çalışılabilir. Herhangi bir proje üzerinde çalışırken, mevcut başka bir dosya yüklenebilir veya boş bir ekran açılarak yeni bir projeye başlanabilir. Mevcut dosyaların rutini ile gerçekleştirilir.

Yeni Proje Aç işlemi ile boş çalışma ekranı oluşturulabilir veya mevcut bir dosyanın açılacak boş ekranlara altlık olarak yüklenmesi sağlanabilir. Pencerede yeralan dosya otomatik olarak yüklenecektir. En son işlem yapılan dosya adı, ön değer olarak pencerede yer alır. Bu dosya pencereye çift tıklanarak veya fare orta tuşu ile açılan Dosya Adı penceresi ile değiştirilebilir. Bu dosyanın altlık olarak yüklenmesi istenmiyorsa seçenек pasifleştirilmelidir. Bu durumda, dosya mevcut olsa bile yüklenmeyecektir. Benzer şekilde, dosya bulunmasa da yükleme işlemi yapılmayacaktır. Bu işlem ile yapılan yüklemeler, yeni açılan boş dosyaya bir altlık olması

amacını taşımalıdır. Bu yöntemle açılacak projenin cinsine göre tabaka yapıları ayarlanmış bir dosya altlık olması amacı ile yüklenebilir. Yükleme işlemi yapılmış olsa bile, açılan boş ekranlar PROJE1.NCZ, PROJE2.NCZ şeklinde ardışıl olarak isimlendirilirler.

Kapat

Ekranda çalışılan projeler kapatılabilir. Kapatılacak proje öncelikle aktifleştirilmelidir. Proje penceresi fare ile tıklanarak aktifleştirilebilir. Birden çok proje ile çalışılması durumunda, aktif proje, en öndeki projedir ve pencere başlığı mavi renktedir. Projenin kapatılması sırasında, projede bir değişiklik olmuşsa, uyarı mesajı görüntülenir. Aktif proje kapatılmak isteniyorsa sağ üst taraftaki çarpı işaretinden kapatılmamalıdır. Çünkü bu yöntemle dosya kapatılmamaktadır. Aşağıdaki proje listesinde durmaya devam eder. Eğer tamamen proje listesinden kaldırılmak isteniyorsa Proje / Kapat işlemi yapılarak kaldırılabilir.

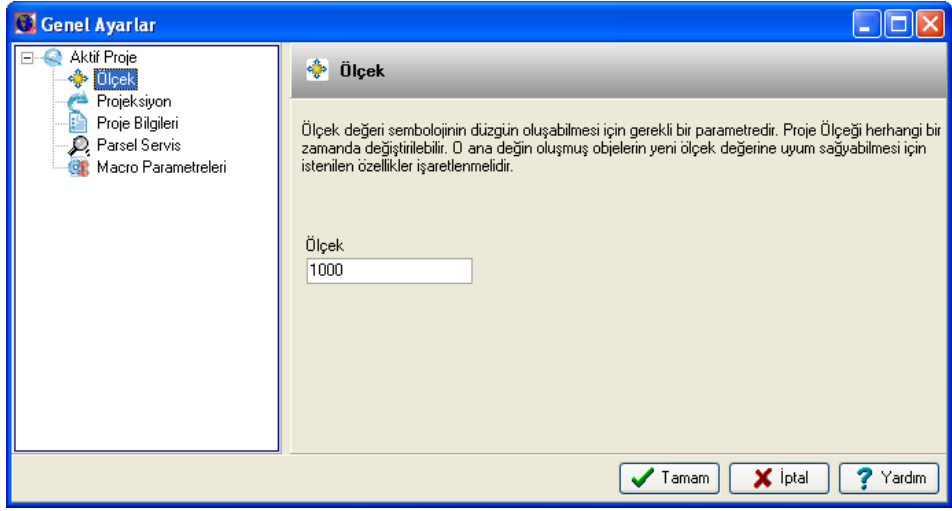
Özellikler

Proje Bilgileri

Projede kullanılan tabaka sayısı, çizgi tipi sayısı, obje sayısı, raster dosya sayısı, referans sayısı ve referans dosya boyutu hakkında bilgiler verilir. Burada yer alan değerler (Tabaka Sayısı, Çizgi Tipi Sayısı ve Obje Sayısı) Proje Düzenle işlemi sonunda değişebilirler.

Ölçek

Bu bölümde ölçek olarak projenin çalışma ölçeği kutucuğa yazılır. Çalışma ölçeği, çizim ölçeği değildir. Proje başında yapılması gereken, projenin ölçeği düşünülerek verilecek bir değerdir. Sonradan da projeyi istenen ölçeğe getirmek mümkündür. Çalışma ölçeği, Yazı boylarını, Şekil (sembol) boylarını ve Blok boylarını etkiler. Çalışma ölçeği proje ile birlikte saklanır. Başka bir projenin çalışma ölçeği farklı aktif projeye eklenmesi durumunda, aktif proje çalışma ölçeği öngörülür.

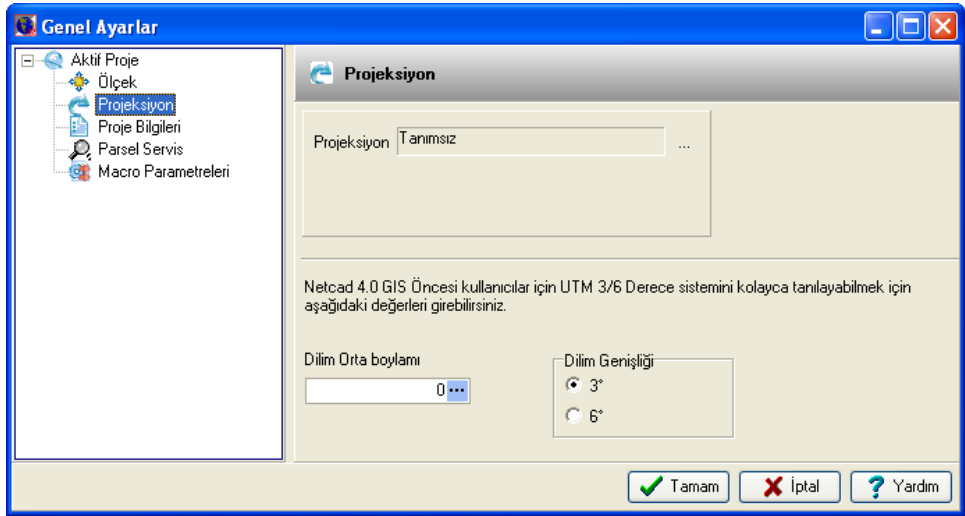


Projeksiyon

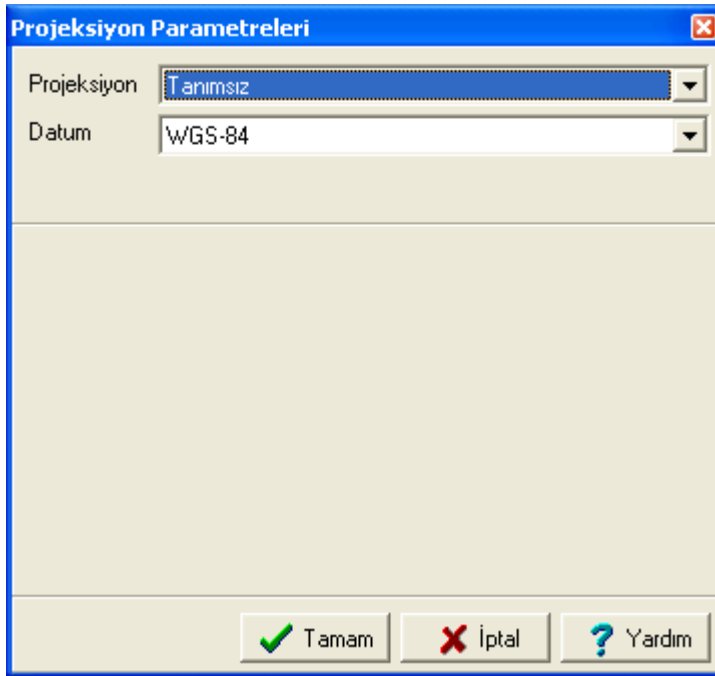
Her proje için Projeksiyon değerleri giriş penceresidir. Böylece Farklı projeksiyonlarda çalışılmış projeler aynı anda projeksiyon değerlerinin eşleştirilmesiyle aynı projeksiyon ve datumda kullanılabilir. Değerler Projeye birlikte saklanır ve dosya yüklenirken bu değerlere göre konumlandırılır.

Ayrıca Netcad 4.0 Gis versiyonu öncesinde hazırlanan projelerin UTM sistemindeki dilim orta boylam değeri ve dilim genişlik değerleri buradan da girilebilir. Her proje için bu ayarların yapılması gerekir. Değerler projeye birlikte tutulur. Eklenen iki proje Dilim Genişlik ve Dilim Orta Boylamı değerleri dikkate alınarak aynı sistemde birleştirilir. Daha önce oluşturulmuş paftalar varsa buradan gerekli değerler girilmelidir. Ülke Koordinat sisteminde Hesap / StpPafta Editöründen açılan paftalarda projenin Proje Parametrelerinden girilen değeri dikkate alınır. Ülke pafta açmak için bu değerlerin girilmesi gerekir.

Ülke paftalarının gerçek değerleriyle görülebilmesini sağlar. İşlenecek paftanın dilim orta boylamının girilmesi yeterlidir. Bu değişikliği yapmak için mevcut değerin üzerine mouse ile tıklayıp eski değer silinir ve yeni değer yazılır. Değerin işleme geçmesi için menünün altındaki tamam butonuna mouse ile tıklamak yeterlidir.



Eğer projenizin Projeksiyon ayarlarında değişiklik yapmak istiyorsanız Projeksiyon kutusunun sonunda yer alan ... butona basılır.



Açılan Projeksiyon Parametreleri penceresinden Projeksiyon kutusunun sonunda yer alan ok butonuna basılarak açılan menüden yeni projeksiyon türü seçilir. Yine Datum kutusunun sonunda yer alan ok butonundan yeni datum türü belirlenir. D.O.M (Dilim Orta Meridyeni) kutusuna ilgili değer girildikten sonra Dilim No kutusuna değer otomatik olarak gelir. Tamam

komutu ile işleme devam edilip Proje Özellikleri penceresinden Projeksiyon sekmesinde yeni tanımlanan projeksiyon bilgileri yer alır. Yine bu pencerede Tamam komutu ile geçildiğinde yeni tanımlanan projeksiyon ayarları proje geneline uygulanmış olur.

Projeksiyon Dönüşümü:

Projeksiyonu daha önce verilmiş bir projede projeksiyon dönüşümü yapmak için; Projeksiyon Parametreleri penceresinden Projeksiyon kutusunun sonunda yer alan ok butonuna basılarak açılan menüden yeni projeksiyon türü seçilir. Yine Datum kutusunun sonunda yer alan ok butonundan yeni datum türü belirlenir. D.O.M (Dilim Orta Meridyeni) kutusuna ilgili değer girildikten sonra Dilim No kutusuna değer otomatik olarak gelir. Tamam komutu ile işleme devam edilir.

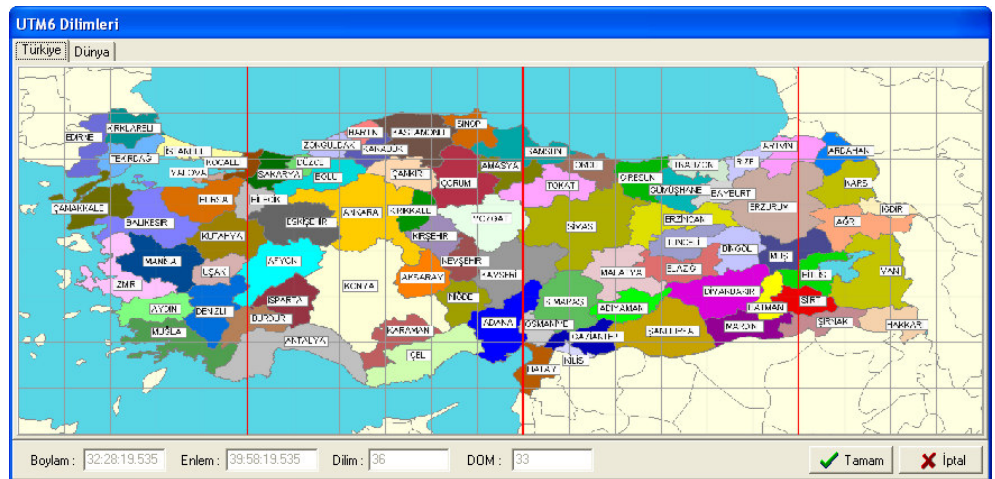
Bu işlem sonunda gelen **Projeksiyon Değişt**i penceresinde ;



Dönüşün: Bu sekme işaretlenerek dönüşüm gerçekleştirilir.

Dilim Orta Boylamı:

Türkiye üzerinde bulunan herhangi bir yerin dilim orta boylamı ile coğrafi koordinat bilgileri yine bu sekmede öğrenilebilir. Dilim Orta Boylamı hanesinde yer alan [...] butonuna basıldığında Türkiye haritası ve dilim bilgileri çıkacaktır. Bu harita üzerinde istenen yer tıklandığında haritanın altında bilgiler görünecektir.



Parsel Servisi

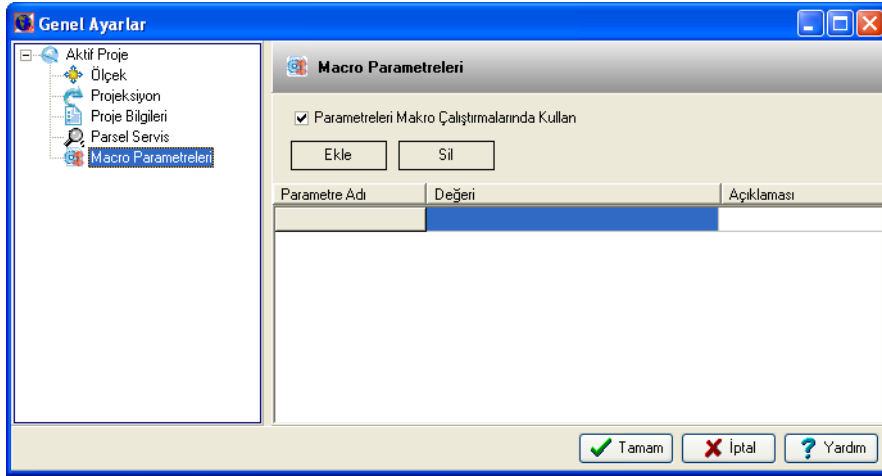
Proje içinde herhangi bir ada, parsel, binayı bulmak için yapılan bir ayar penceresidir. Burada yapılan ayar sorgu menüsünde ve çap modülünde kullanılır. Yalnız bu ayarı yapabilmek için netcad de açık bir GIS Projesinin olması gerekmektedir.



Makro Parametreleri

Makro Parametreleri, makrolardan erişilebilen değerlerin girildiği menüdür. Bu menüde verilen değişkenler, seçilen makroya parametre olarak geçirilir. Makro Parametreleri menüsü proje bazlı olarak çalışır. Yani verilen parametreler aktif proje ile beraber saklanır. Böylece, kullanılan parametreler tekrar kullanılmak üzere saklanabilir.

Bilindiği gibi netcad kullanıcıları NcMacro (Araçlar/ Uygulama Geliştirme/ Makro Düzenleyici menüsü) ile script yazabilir yazılan scriptler derlenip çeşitli projelerde kullanılabilir. Macro parametreleri, yazılmış scriptlerin ihtiyaç duyacağı bazı değişkenlerin aktif projeden alınmasına olanak sağlar. Örneğin çalışan bir projede proje adı, proje tarihi, projeyi yapanın adı gibi sabit değişkenler bu menüye girilerek seçilen makroyla beraber kullanılabilir.

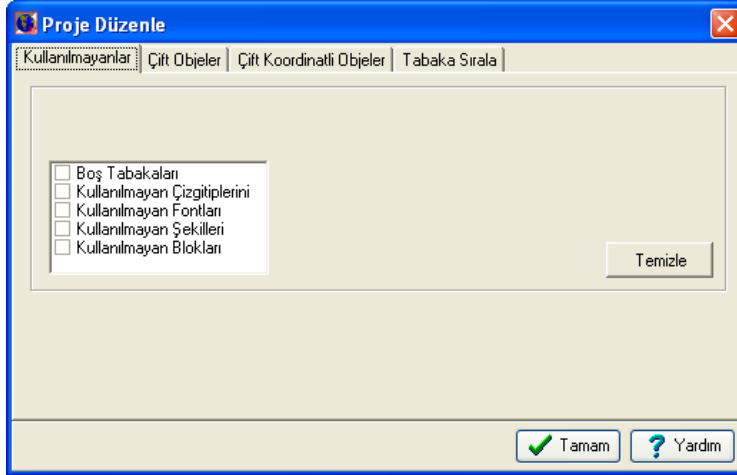


Yardımcı İşlemler

Proje Düzenle

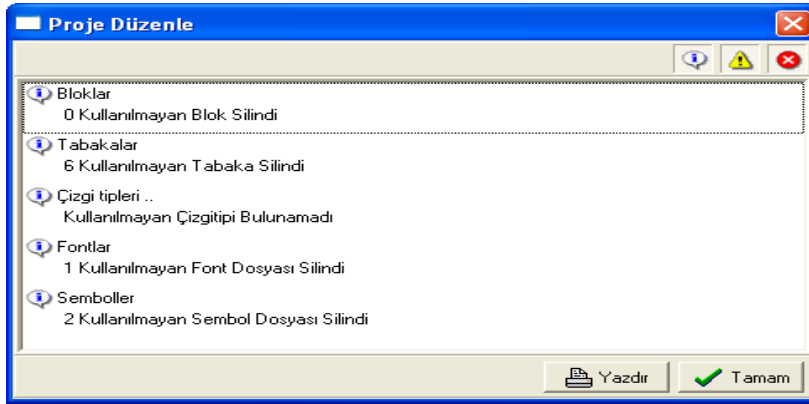
Kullanılmayanlar:

Proje Düzenle penceresi üzerinden kullanılmayanlar sekmesine girilir. Bu işlem projede kullanılmayan tabakaları, çizgi tiplerini, fontları, şekilleri ve blokları temizlemek amacıyla kullanılır.



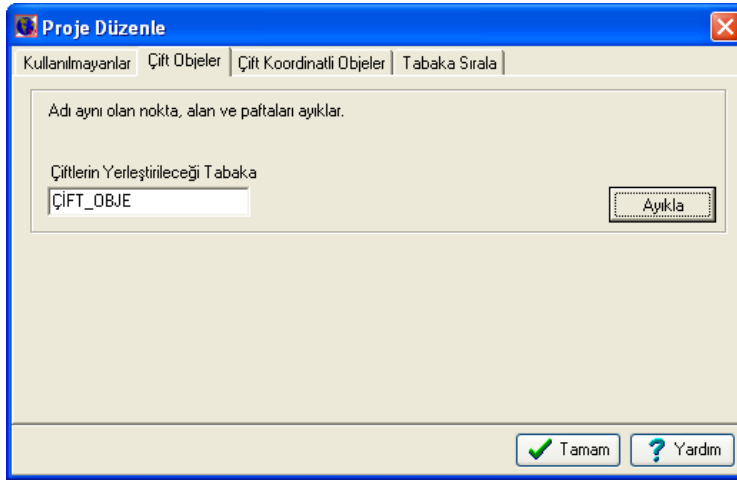
İşleme girdikten sonra ekrana gelen pencereden temizlemek istenilenler işaretlenir ve temizle butonuna basılarak işlem başlatılır.

Temizle butonuna basıldıktan sonra ekrana gelen pencereden kullanılmayan tabaka, çizgi tipi, font dosyası ve sembol dosyası ile ilgili bilgiler elde edilir.



Çift Objeler:

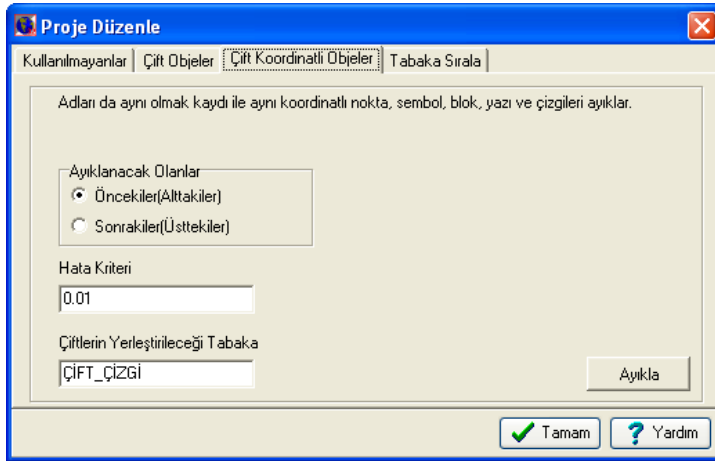
Proje Düzenle penceresi üzerinden Çift Objeler sekmesine girilir. Adı aynı olan nokta, alan ve paftaları ayıklamak isteyebileceğiniz durumlar için üretilmiş bu komuta girildikten sonra, çift olan nesnelerin seçiminin yapılması gerekir.



Bu aşamada süzgeç kullanabilirsiniz. Ayıklama işleminden sonra, objelerin tabakası değiştirilerek ÇİFT_OBJE tabakasına alınır.

Çift Koordinatlı Objeler:

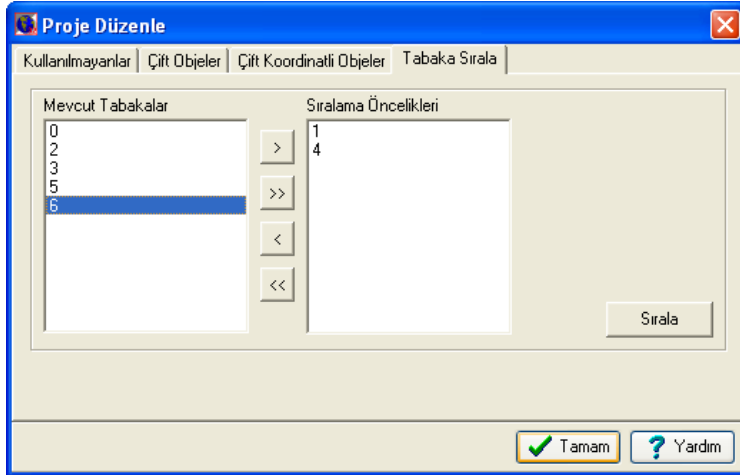
Proje Düzenle penceresi üzerinden Çift Koordinatlı Objeler sekmesine girilir. Herhangi bir nedenle oluşan ve adı aynı olan çift nokta, sembol, blok, yazı ve çizgilerin bu rutinle ayıklanabilir. Çift koordinatlı objeler genelde, aynı proje parçalarının birbiri üzerine yanlışlıkla eklenmesi ile oluşurlar. Çift koordinatlı obje ayıklaması koordinatı aynı olan objelere göre yapılır. Tabaka kontrolü yapılmaz. Bulunan çift koordinatlı objeler, ÇİFT_ÇİZGİ tabakasına alınırlar. Bu tabakanın silinmesi, kapatılması vb. işlemler kullanıcının isteğine bırakılmıştır.



Çift koordinatlı objelerden hangisinin çift koordinatlı obje olarak ayrılacağı isteğe bağlı olarak Ayıklanacak Olanlar kısmından belirlenebilir. Böylece önceki veya daha sonra üste gelen objelerin belirlenmesi sağlanabilir. Bu işlem çoklu doğru ile çizilen hatlar için geçerli değildir. Ayıklanacak olanlar ve tabaka adı girildikten sonra Ayıkla butonu ile işlem başlatılır.

Tabaka Sırala:

Proje Düzenle penceresi üzerinden Tabaka Sırala sekmesine girilir.



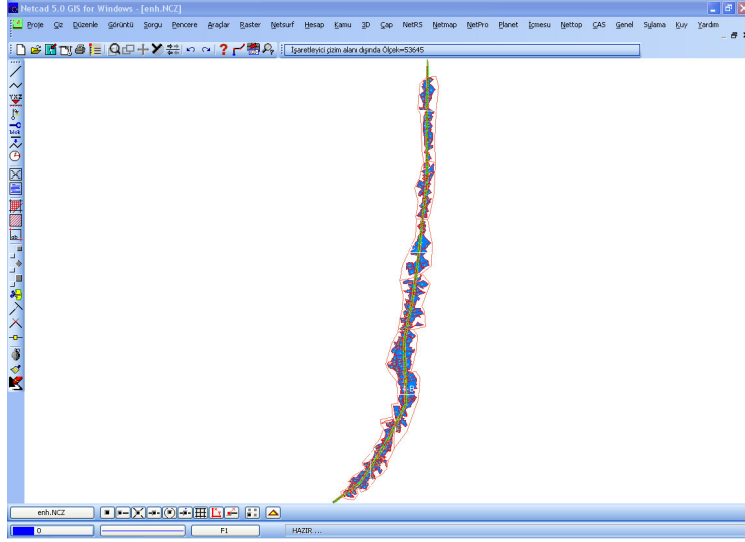
Bu işlem ile seçilen tabaka sırasına göre objeler ekranda görüntülenir. Örneğin; en altta ada, üstünde parsel ve en üstte bina objeleri görüntülenmek isteniyorsa bu objelerin tabakaları ada, parsel, bina sırası ile sıralanır.

Sıralama Öncelikleri bölümüne istenilen sıralamada tabakalar okların yardımı ile bu bölüme aktarılır. Sırala butonuna basıldıktan sonra ekrana gelen pencerede Mevcut Tabakalar bölümünde projede kullanılan tabaka isimleri

bulunur. Tamam butonuna basıldıktan sonra ekran yenilendiğinde objeler istenilen sıraya göre görüntülenmiş olurlar. 1/1000 ölçekte çizilmiş planlama projelerinin 1/5000 ölçeğe çevrilirken yolların ve adaların gösteriminde bu işlem kullanılarak proje üretilebilir.

Rulo Şeklinde Kaydet

Rulo için, şerit harita, plan vb. projeler normal şekilde hazırlanmalı ve çizime hazır hale getirilmelidir. Proje çizime hazır hale getirildikten sonra aşağıdaki sıra izlenmelidir.



Öncelikle RULO adlı bir tabaka açılmalı ve aktifleştirilmelidir. Çiz Menüsü\Paralel Doğru Çiz'e girilerek şerit genişliği verilmelidir. Genişlik metre cinsindendir. 1:2000 ölçeğinde 30 cm lik bir şerit oluşturmak için, genişlik değeri, sağa 300 ve sola 300 olarak verilmelidir veya genişlik tek bir tarafa toplanarak, bir tarafa 600, diğer tarafa 0 verilebilir.

Genişliği ayarlanmış, Paralel doğru çiz işlemi ile istenilen uçtan başlanarak, şerit harita ortalananarak ve olabildiğince az kırıklı paralel hat geçirilmelidir. Şerit için uygun hat ve kırıkların belirlenebilmesi ve daha iyi bir şerit oluşturmak amacıyla bir önceki deneme altlık olarak kullanılmalıdır. Bunun için; o andaki RULO tabakasının ismi değiştirilmeli örneğin RULO1 yapılmalıdır.

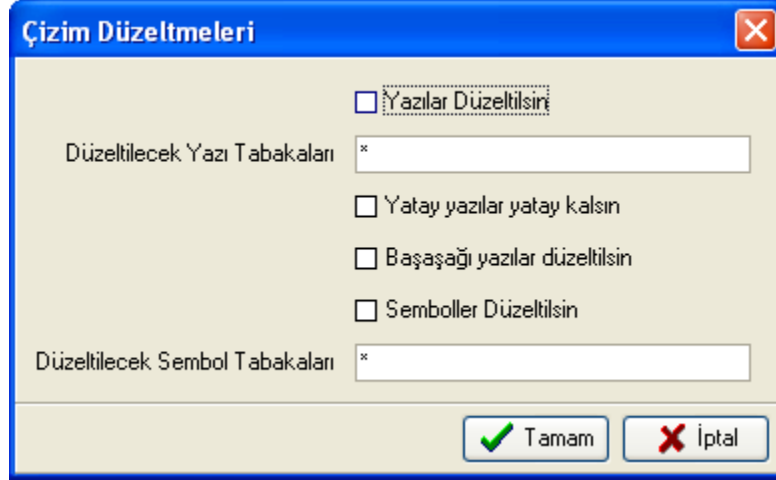
Yeni bir RULO tabakası açıp aktifleştirilmeli ve şerit geçirme işlemleri yenilenmelidir. Daha önce geçirilen hatalı şerit ekranda duracağından, yenisi, eski hataları tekrarlamaksızın geçirilmelidir. Şeritler üzerinde kaydırma, uzatma, birleştirme gibi edit işlemleri gerekirse yapılabilir.

Şerit uygun şekilde geçirildikten sonra, Proje\Yardımcı işlemler\ Rulo için Grid işlemi ile şerit içerisine denk gelen karelaç noktaları oluşturulur ve kenarlara gelen gridlerin koordinatları otomatik yazdırılabilir.

Grid aralıkları isteğe göre belirlenebilir.

Proje\Yardımcı İşlemler\Rulo Şeklinde Kaydet işlemine girerek şerit haritanın oluşacağı yeni dosya ismi verilmeli.

Bu işlem körüklemeleri otomatik olarak oluşturacak, yazılar ve sembolleri uygun şekilde çevirecektir.



İşlem sonrası oluşacak dosya ismi verilerek diske saklanır. Daha sonra hazırlanan rulo dosyası yüklenerek üzerinde gerekli görülen değişiklikler eklentiler varsa yapılır ve dosyaya son durumu verilerek çizim için hazırlanır. Yapılan düzeltmelerin saklanması unutulmamalıdır.

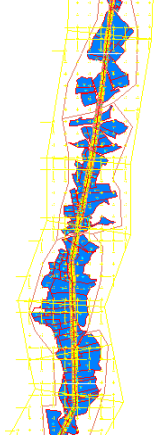
Şerit haritanın çizimi için, çizici penceresinde, uygun ölçek ve kağıt boyutu seçilmelidir. RULO butonu pencerelerin ardışıl olarak çizime gönderilmesini sağlayacağı için aktifleştirilmelidir. İlk pencereyi yerleştirerek çizime başlanmalıdır, diğer komşu pencereler ardışıl olarak çiziciye gönderilecektir.



Pencerelerin ardışıl olarak değil de, daha kontrollü bir şekilde çiziciye gönderilme işlemi çizici menüsünden yapılabilir. Çizicinin Mutlaka RULO Mekanizması olması gereklidir.

Ruloya Uygun Grid Üret

Bu işlem ile açılan şerit içerisine denk gelen karelaj noktaları oluşturulur ve kenarlara gelen gridlerin koordinatları otomatik olarak yazdırılabilir.



Grid aralığı isteğe göre verilebilir.

Plot (Kalemli Plotter için)

Çıktıdaki plot kalemleri için ayar bu menüden yapılmaktadır. Bu pencerede kalem noları ve kalem kalınlıkları aynı şeyi ifade etmemektedir. Her kalem için kalem numarası ve her kalem numarasının temsil ettiği kalem kalınlıkları bulunur. İstendiği takdirde kalem kalınlıkları değiştirilebilir. İstenirse kalemlere kalınlık da verilebilir.

Oku

NETCAD farklı formatlardaki dosyaları veri kaybı olmaksızın okuyabilmektedir. Okuma işlemi *Proje--Yardımcı İşlemler--Oku* adımlarını takip etmektedir.

Oku komutu seçildikten sonra NETCAD'ın tanıdığı raster ve vektör dosya biçimlerinin olduğu bir pencere gelir. Bu pencerede istenilen dosya türü seçilir ve *Okunan bilgiyi yeni projeye al* işaretlenmiş ise yeni bir NETCAD ekranında, işaretlenmemiş ise varolan projeye eklenerek dosya okuma işlemi başlatılır. Her dosya üzerine gelindiğinde sağdaki pencerede onunla ilgili işlem açıklamaları görünecektir.

Aşağıdaki menüde görüldüğü gibi, **Vektör** sekmesinde, Netcad' in desteklediği birçok formatta vektör dosyaları bulunmaktadır. Her dosya üzerine gelindiğinde sağdaki pencerede onunla ilgili işlem açıklamaları görünecektir. Netcad ekranında görüntülenmek istenen vektör fare sol klik ile seçilerek okuma işlemi veri kaybı olmadan gerçekleştirilir.



Aşağıdaki menüde görüldüğü gibi, **Raster** sekmesinde, Netcad' in desteklediği birçok formatta raster dosyaları bulunmaktadır. Her dosya üzerine gelindiğinde sağdaki pencerede onunla ilgili işlem açıklamaları görünecektir. Netcad ekranında görüntülenmek istenen raster fare sol klik ile seçilerek okuma işlemi veri kaybı olmadan gerçekleştirilir.

Seçilen Vektör veya Raster dosya, Netcad ekranında açık olan bir proje üzerine eklenmek isteniyorsa, Netcad Oku penceresinde bulunan **"Projeye Ekle"** işaretlenir. Eğer işaretlenmemiş ise seçilen dosya yeni bir projeye açılır. Projeye Ekle, default olarak işaretlenmemiş olarak gelir.

Yaz

NETCAD oluşturduğu dosyaları farklı dosya formatlarında saklayabilmektedir. Yazma işlemi *Proje--Yardımcı İşlemler--Yaz* adımları ile yapılmaktadır.



NETCAD Yaz penceresinde tanınan raster ve vektör dosya formatları görüntülenmektedir. İşlem adımları sağ taraftaki pencerede yer almaktadır. Bu pencereden istenilen dosya formatı seçilir ve işlem başlatılır.

Blok Kaydet

Bir çizim veya çizimin bir parçası, başka projelerde kullanılmak üzere blok *.NCZ olarak saklanabilir. Genellikle pafta pindeksi, onay yazıları, tip kesitler, firma amblemleri gibi, serbestçe yerleştirilmesi gereken proje veya proje parçalarının saklanması amacıyla kullanılır.

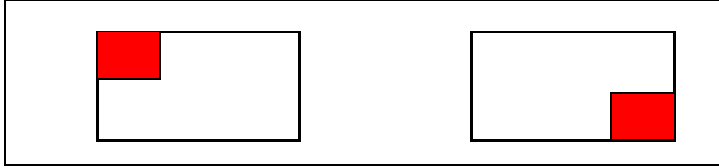
Blok Saklama işlemi bir anlamda "Seçilen Objelerin" saklanması amacı ile kullanılır. Bu yöntemle bir proje içerisinde sadece istenilen obje gruplarının seçilerek saklanması sağlanabilir. Örneğin; büyük projelerde sadece noktalar, kadastro parselleri, taramalar vb. obje grupları seçilebilir ve ayrı dosyalar altında saklanabilir. Bu tür dosyaların ana projeye ekleme işlemi Dosya Ekle rutini ile yapılabilir. Ayrıca bu dosyalar Dosya Yükle rutini ile tek olarak yüklenerek üzerlerinde gerekli işlemler yapılabilir.

Saklanacak Objeleri Seçmek:

Önce blok yapılacak objelerin seçilmesi işlemi yapılır. Seçim işlemi tek tek veya fare orta tuşu ile açılan Objeye Seçme menüsünün kolaylıklarından faydalanılarak yapılabilir. Seçim işlemi sonrası, bloğun yakalama noktası

sorulacaktır. Bu nokta, bloğun eklenirken tutulacağı noktadır. Yükleme sırasında bloğun konumu serbestçe belirlenecekse, bu noktanın özel bir nokta olması gerekli değildir, herhangi bir nokta gösterilebilir. Ancak yerleştirme sırasında, bloğu oluşturan objelerin konumları diğer objelere göre belirlenecekse uygun şekilde belirlenmelidir.

Örneğin; pafta lejantı gibi blokların tutma noktaları belirlenirken, bloğun kullanımında yerleştirileceği yere göre lejant kutusunun herhangi bir köşesini tutma noktası olarak belirlemek genel olarak kolaylık sağlayacaktır. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi sol tarafta taranmış olarak gösterilen bloğun sol üst köşesi paftaya tam olarak yerleştirebilmek için en uygun nokta olacaktır. Diğer örnek için ise sağ alt uygun olacaktır.



Blok dosyalarının yapısı çizim dosyaları ile tamamen aynıdır. Haritacılıkta sık kullanılan bir örnek verelim. Açılmış herhangi bir pafta üzerinde, Pafta Lejantı, pafta kenar onay yazıları ve alt yazıların hazırlandığını varsayalım. Diğer paftalarda da olması gereken bu özelliklerin, tüm paftalarda tekrar tekrar oluşturulmaması için diğerlerine uygun şekilde eklenmesi akıllıca bir çözüm olacaktır.

İşlem Sırası:

Blok Kaydet işlemine girilmelidir. Dosya ismi olarak en üst pencereye örneğin LEJAND yazılarak Kabul butonuna basılır. Sonra ilgili objeler ardışıl olarak seçilmelidir. Seçim işlemi, tek tek objelerin gösterilmesi veya Obje Seçme Menüsü yardımıyla yapılabilir. Seçim işlemi sonrası sağ fare tuşuna tıklandığında Yakalama Noktası sorulacaktır. Ekranın sol alt tarafında yer alan, Uç Nokta Yakala ikonu aktifken, paftanın sağ alt köşesi gösterilebilir. Blok, LEJAND.NCZ olarak saklanmış olacaktır.

Ekrandaki paftanın saklandığını ve diğer bir pafta yüklemesi yapıldığını varsayalım. Blok Ekle işlemine girilerek LEJAND.NCZ seçilerek kabul edilmelidir. Blok, Yakalama Noktasından tutulmuş olarak, serbestçe dolaştırılarak istenilen yere konulabilir. Ancak bırakma noktası olarak, ekrandaki paftanın sağ alt köşesi seçilmelidir. Bu köşe o anda ekranda değilse işlemden çıkmadan, ekran kaydırılabilir, tüm proje görülebilir veya sağ alt köşe Zoom yapılarak büyütülebilir. Bırakılma sonrası, blok, bir önceki paftaya göre tam aynı konumda yerleşmiş olacaktır. Sadece pafta lejantındaki taramaların, pafta numarasına göre kaydırılması gerekecektir.

Blok Ekle

Daha önce NETCAD'de hazırlanarak saklanan bir çizim o andaki projeye etkileşimli olarak eklenebilir. Bu yöntemle Pafta kenar bilgileri, pafta lejandı paftaya eklenebilir.

Dosya Ekleme işlemi iki çizim koordinatlarına göre konumlanacaktır. Blok Ekle işlemi ise getirilen çizim istenilen yere bırakılarak koordinatları serbestçe belirlenebilir.

Blok eklemede, ilgili blok, saklanırken verilen noktadan tutulacaktır. Bu yüzden blok oluşturma aşamasında yakalama noktasına dikkat etmek gerekmektedir.

Çizdir

Bu işlem Bölüm 14'de (Çizim İşlemleri Bölümünde) ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Kaydet

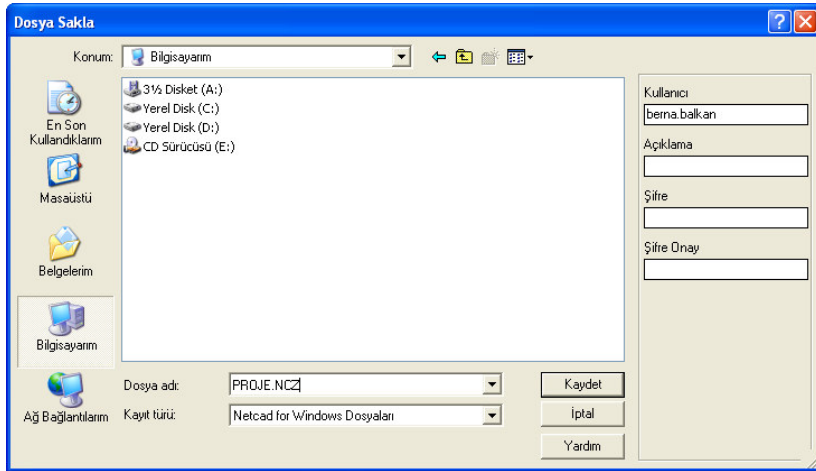
Saklamanın esas amacı, proje üzerinde yapılan değişikliklerin kalıcı olmasının sağlanmasıdır. Üzerinde çalışılan projeler, elektrik kesintileri veya oluşabilecek çeşitli bilgisayar sorunlarına karşı önlem olarak istenilen sıklıkta saklanmalıdır. Saklama işlemi, pencereden Dosya Sakla işleminin seçilmesi ile otomatik olarak sağlanabilir. Dosya, aynı ad ve takıda saklanacaktır.

Proje yeni oluşturuluyorsa veya proje adı olarak PROJE1.NCZ şeklinde program tarafından verilmiş bir ad kullanıyorsa, saklama işlemi öncesi projeye bir ad verilmesi istenecektir. Bu durumda saklama işlemi DOSYA SAKLA penceresi ile yapılır. Pencerenin kullanımı, genel Windows Saklama\Yükleme pencerelerine benzer şekildedir.

Saklama zamanının belirlenecek sürelerde program tarafından hatırlatılması sağlanabilir. Genel\Genel Ayarlar\Genel sekmesinden saklama sıklığı dakika olarak belirlenebilir. Saklama işleminde kullanıcı adı , açıklama ve şifre gibi ek bilgiler girilebilir

Dosyaların Saklama Öncesi Otomatik Yedekleme:

Daha önce mevcut bir dosya adı üzerine yapılan saklamalarda, dosyanın saklamadan önceki durumu otomatik olarak yedeklenir. Yedek dosyaların uzantısı, dosya takısının önüne \$ işareti getirilerek oluşturulur. Örneğin; .NCZ tipi dosyaların yedeği \$NC dir. Varolan bir dosyanın üzerine, yanlışlıkla başka bir dosya saklandığı zaman, o dosyanın *.\$NC uzantılı hali yüklenerek tekrar doğru isimde saklanabilir.



Farklı Kaydet

Bazen, projenin orijinalini bozmamak için, yapılan değişikliklerin farklı bir dosya adı altında saklanması gerekebilir. Bir dosyanın farklı isimde yedeğinin alınması da aynı şekilde sağlanabilir.



Yeni isimle saklama işlemi, Farklı Kaydet işlemi ile yapılır. Saklama işlemi öncesi Dosya Tipinin Seçilmesi ile farklı formatlarda dosya oluşturma sağlanabilir.

Kullanıcı	ALİ
Açıklama	ANKARA HALİHAZIR PAF.
Şifre	ABSB
Şifre Onay	ABSB

Dosya Bilgileri bölümüne kullanıcı ismi, açıklama ve şifre gibi bilgiler girilebilir.

Çık

NETCAD programından çıkış işlemini gerçekleştirir.

4. BÖLÜM: Çiz Menüsü

Tarama

Bu bölümde, bir CAD yazılımında olması gereken gelişmiş tarama özellikleri anlatılacaktır. Tarama tipleri, NETCAD tabakaları bölümünde sözü edilen, kapalı alan boyamalarından tamamı ile farklıdır. Tüm taramalar, doğru parçalarından oluşmaktadır. Bu doğru parçaları ile her hangi bir doğrunun tüm özellikleri tamamı ile aynıdır. Taramayı oluşturan doğrular üzerinde her türlü kaydırma, döndürme, sündürme, kesme, vb. işlemler yapılabilir.

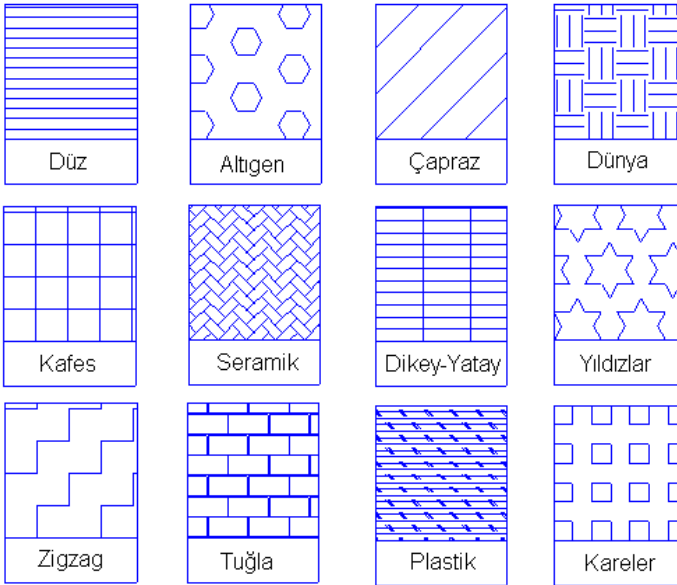
Taramalar tek tek silinebileceği gibi, grup olarak da silinebilir. Yeni taramalar *NETSHAPE* Doğru\Sembol\Tarama editöründe oluşturulabilir. Taramalar aktif tabakaya yerleştirilirler.

Taranacak Alanın Seçilmesi

Taranacak Alanın İçerisinde Taranmayacak Bölge Varsa Seçilmesi

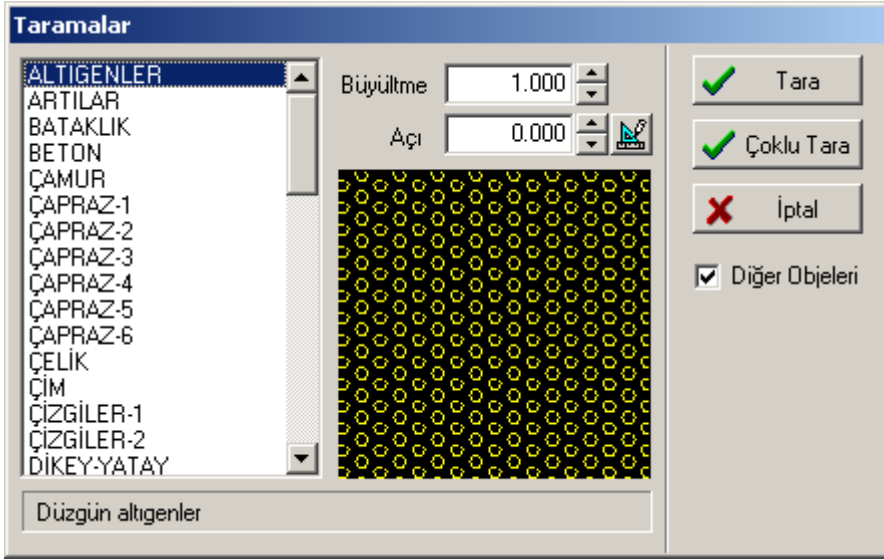
Taranacak Alanın İçerisinde Dikkate Alınacak Objeler Varsa Seçilmesi

Standart tarama tiplerinden bazıları şunlardır:



Alan Taramaları

Bu bölümde, genellikle Şehir Plancıları, Mimarlar veya Tematik harita/plan yapan kişiler tarafından kullanılan, bir alanın en basitinden en karmaşığa kadar, doğrulardan oluşmuş, çeşitli özellikte geometrik desenlerle kaplanmasına ilişkin taramalara yer verilmiştir. Bu desenler çok farklı, aralık, uzunluk, açı ve sayıda binlerce doğru parçasından oluşabilir.



Her taramaya bir isim verilmiştir. Taramalar listeden seçilebilir. Ok tuşları ile listede aşağı yukarı dolaşılabilir.

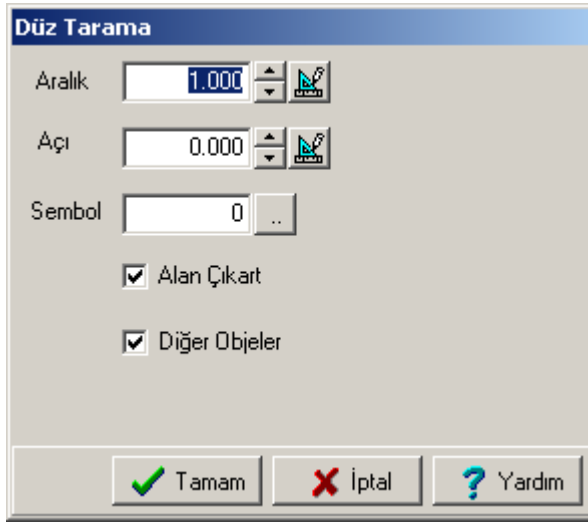
İstenen tarama tipi tıklanarak butona ait tarama aktifleştirilmiş olur ve pencerede görüntülenir. Taramanın açısı ve ölçeği değiştirilebilir. Uygun tarama tipinin seçilmesi ile tarama işlemine başlanılabilir.

Alan taramaları tek tek yapılabileceği gibi toplu olarak da yapılabilir. Tek tek tarama için pencereden *Tara* butonu ile çıkılmalıdır.

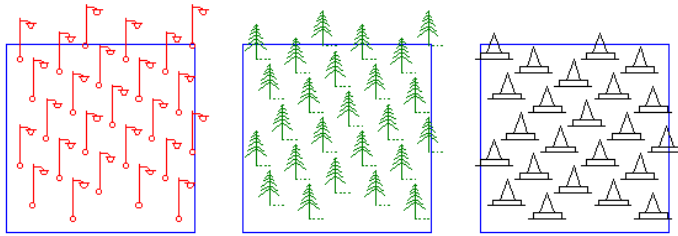
Tarama işlemi, genel tarama özelliklerinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilmelidir. Aynı anda birden çok alanın taraması tek seferde yapılacaksa pencereden *Çoklu Tara* butonu ile çıkılmalıdır. Alanların daha önce kapatılarak çoklu doğru haline getirilmiş olması gereklidir. Söz konusu alanlar, tek tek veya Obje Seçme menüsü yardımı ile topluca seçilerek taranabilirler.

Düz Tarama

Bir alanın paralel doğrularla taranmasıdır. Doğruların açısı ve aralığı pencereden ayarlanabilir. Açılar, grad cinsindendir. Yatay eksenden başlar ve ters saat yönünde artar. Aralık değerleri metre cinsindendir.



Sık kullanılan bir tarama cinsidir. Ayrıca bir sembol numarası verilerek seçilen alan sembol olarak da tarama yapılabilir.



Yukarıdaki taramalar düz taramalar için örneklerdir.

Taranacak Alanın Seçilmesi:

Alan Kapalı ise:

Taramanın yapılacağı alan kapalı ise içerisinde gösterilmesi yeterlidir. Alan kapatılacak ve içi seçilen tarama cinsi ile taranacaktır.

Alan Kapalı Değilse:

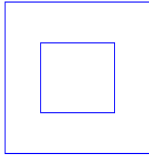
F2 tuşuna basılarak taratılacak alan köşeleri gösterilebilir. Bu yöntemle tam kapanmayan veya tamamen açık alanlar çevrilerek taratılabilir. Alan çevirmelerinde aynı noktanın ikinci kez gösterilmesi ile işlem geri alınabilir. Yakalama Modları amaca uygun şekilde kullanılmalıdır.

Alan Çoklu Doğru ise:

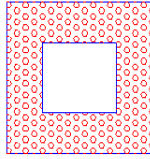
Bir çoklu doğrunun içi taratılacaksa F3 tuşuna basıldıktan sonra, taratılacak çokludoğru gösterilmelidir. Seçenekler ile bilgiler ekranın en alt satırında yer almaktadır.

Alan Çıkart:

Tarama yapılacak alanın içerisinde, tarama dışı kalması (taranmaması) istenen bir alan varsa, işlemler benzer şekilde gerçekleşir.



taranacak obje

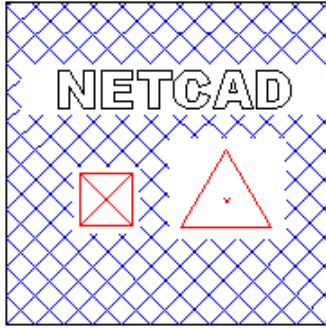


taramada dikkate alınacak
objelerin seçilerek taramanın
yapılması

Bu alan kapalıysa, içi gösterilmelidir. Kapalı değilse F2 tuşuna basılarak çevrilmelidir. Çoklu doğru ise F3 tuşuna basılarak seçilmelidir. Bu yöntemle tarama yapılacak alanın içinde, varsa yazı ve benzeri alanlar çıkartılarak taramaların bu objeleri veya alanları ezmesi kolayca engellenebilir.

Diğer Objeler:

Bir alan taraması yerine, doğru, çoklu doğru, daire, yay gibi objeler arasında kalan alanlar taranacaksa; işleme girildikten sonra fare sağ tuşuna tıklanarak "Taramada dikkate alınacak objeleri seç" aşamasına gelinir. Araları taranılacak objeler gösterilir. Fare sağ tuşu ile bu objelerin arası taranacaktır. Bu yöntemle bir dairenin, yayın içi, refüjlerin içleri taratılabilir. Araları taranacak paralel doğrular ardışıl olarak gösterilebilir.

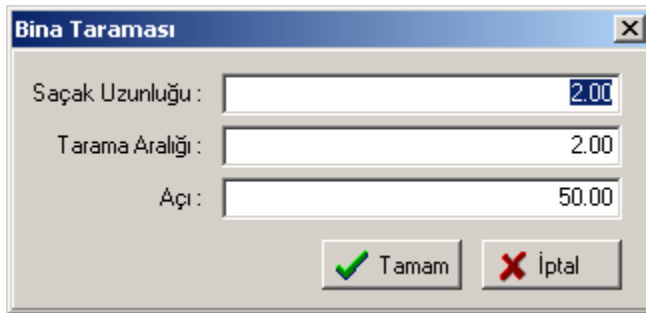


Taramalar otomatik olarak gruplanırlar. Obje Seçme penceresinde yer alan Grup ikonu aktifleştirilerek topluca seçilebilirler, silinebilirler, kaydırılabilirler.

Tüm tarama yöntemlerinde belirtilen ortak özellikler geçerlidir.

Bina Taraması

Bina veya benzeri kapalı alanları oluşturan tüm doğruların taraması tek seferde yapılabilir. Bina kenar taramasından farklı olarak tüm kenarlar tek seferde taranır.



İşleme girdikten sonra ekrana gelen pencereden saçak uzunluğu, tarama aralığı ve açı değerleri girilir.

Saçak Uzunluğu: Bina kenarı vb. kapalı alanların taranmasında saçakların değeri metre cinsinden belirtilir.

Tarama Aralığı: Tarama işleminde saçaklar arasının metre cinsinden uzunluğudur.

Açı: Saçakların açı değerini grad cinsinden belirtir.

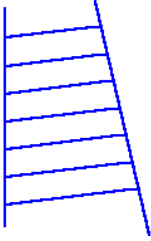
Tamam komutu ile pencereden çıktıktan sonra taranacak kapalı alan F2 tuşu ile çevrilir ya da alan çoklu doğru ile çizilmiş ise F3 tuşu ile seçilerek taranır.

Bina Kenar Taraması

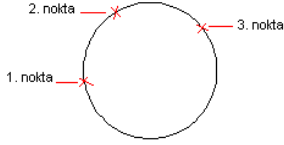
Bina veya benzeri kapalı alanları oluşturan tüm doğruların teker teker taraması yapılabilir. İşleme girdikten sonra ekrana gelen pencereden saçak uzunluğu, tarama aralığı ve açı değerleri girilir. Bina taraması ile aynı işlem adımlarını kullanır. Tamam komutu ile pencereden çıktıktan sonra taranacak kenar ve taramanın tarafı seçilir. 1.kenar tarandıktan sonra aynı işlem diğer kenarlar için tekrarlanır.

Merdiven Taraması

Özellikle halihazır projelerde kolaylık sağlayan bir işlemdir. İki yan doğrunun gösterilmesi ile araya basamaklar yerleştirilir. Tarama aralığı isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.

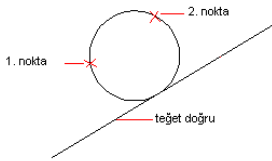


3 Noktadan Geçen Daire



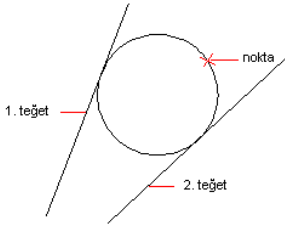
Daireyi belirleyecek 3 nokta etkileşimli olarak gösterilmelidir. Yarıçap ve daire merkezi gösterilen noktalara göre program tarafından belirlenecektir.

1 Teğet - 2 Noktadan Geçen



Daireyi belirleyecek 2 nokta ve teğet doğru etkileşimli olarak gösterilmelidir. Çözümün birden fazla olması durumunda, gerekli daireler seçilmelidir.

2 Teğet - 1 Noktadan Geçen



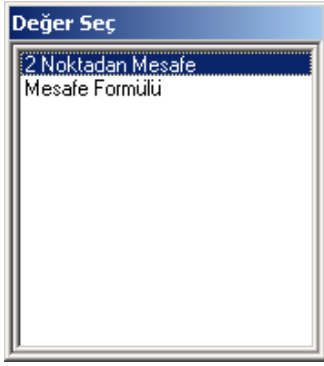
Dairenin teğet olacağı iki obje ve 1 nokta gösterilmelidir. Çözümün birden fazla olması durumunda gerekli daireler seçilmelidir.

Teğet - 1 Noktadan Geçen

Bu işleme girdikten sonra öncelikle yarıçap değeri verilmelidir. Dairenin teğet olacağı obje gösterilmelidir. Teğet obje olarak doğru, daire, yay vb. objeler gösterilebilir. Objeye teğet daireler yarıçap değerine göre oluşacaktır.

A screenshot of a software dialog box titled 'Yarıçap Girin'. It contains a label 'R' followed by a text input field. Below the input field are two buttons: 'Tamam' (with a green checkmark icon) and 'İptal' (with a red X icon).

R'nin karşısındaki butona basılmasıyla ekrana Değer Seç penceresi gelir.



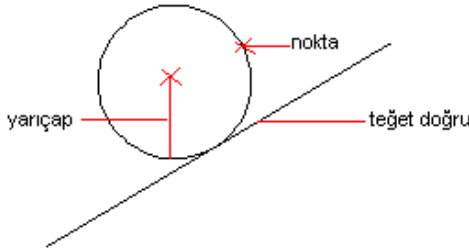
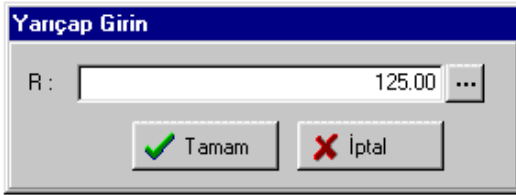
2 Noktadan Mesafe seçeneği, iki nokta arasındaki mesafenin ekranda gösterilmesi ile mesafe kutucuğuna değer otomatik olarak yazılır.

Mesafe Formülü seçeneği ile ekrana gelen pencereye yazılacak formül ile hesaplanan uzaklık otomatik olarak mesafe kutucuğuna yazılır.



Noktanın yeri etkileşimli olarak belirlenmelidir. Çözümün birden fazla olması durumunda, gerekli daireler seçilmelidir.

2 Teğet – Yarıçap



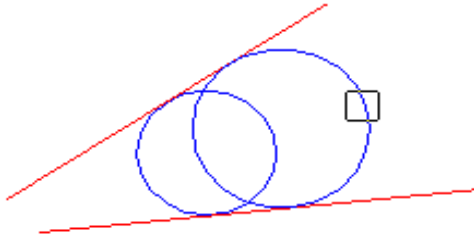
Seç penceresi gelir.

Bu işlem ile 2 doğruya teğet ve yarıçapı belli daireler çizilebilir.

Dairenin teğet olacağı iki obje gösterilmelidir. Teğet obje olarak doğru, daire, yay vb. objeler gösterilebilir. Objelere teğet daireler yarıçap değerine göre oluşacaktır. Yarıçap değeri 0.00 olarak girilmesi durumunda daire yarıçapları etkileşimli olarak gösterilebilir.

R'nin karşısındaki butona basılmasıyla ekrana Değer

2 Noktadan Mesafe seçeneği, iki nokta arasındaki mesafe netcad ekranında sol fare tuşu ile iki nokta belirlenerek iki nokta arası mesafe değeri otomatik olarak yazılır.

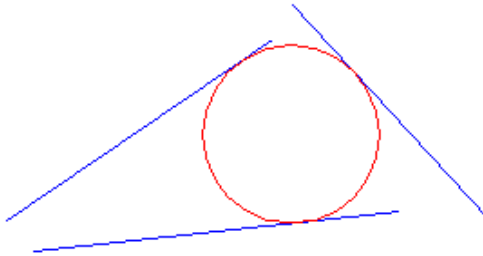


doğrulara teğet doğrulardan
birinin seçilmesi

Mesafe Formülü seçeneği ile ekrana gelen pencereye yazılacak formül ile hesaplanan uzaklık otomatik olarak mesafe kutucuğuna yazılır.

Noktanın yeri etkileşimli olarak belirlenmelidir. Çözümün birden fazla olması durumunda, gerekli daireler seçilmelidir.

3 Objeye Teğet



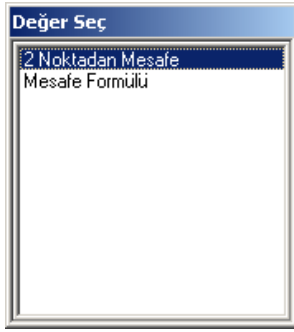
sonuç dairenin seçilmesi ile 3 objeye
teğet dairenin çizilmesi

Dairenin teğet olacağı 3 obje gösterilmelidir. Teğet obje olarak doğru, daire, yay vb. objeler gösterilebilir. Objelere teğet daireler oluşacaktır. Bu tür daireler özellikle kavşak çözümlerinde sıkça kullanılmaktadır. Çözümün birden fazla olması durumunda, gerekli daireler seçilmelidir.

Yarıçap ve Merkezi Belli

Klasik bir daire çizim şeklidir. Yarıçap değeri girilmelidir. Yarıçap değerine göre daire oluşacaktır. Merkezin belirlenmesi etkileşimli olarak yapılabilir.

Yarıçap değeri olarak 0.00 girilirse, dairenin merkezinin gösterilmesini takiben yarıçap etkileşimli olarak belirlenecektir. Bu durumda, merkezi ve bir noktası belli daire çizilmiş olacaktır.

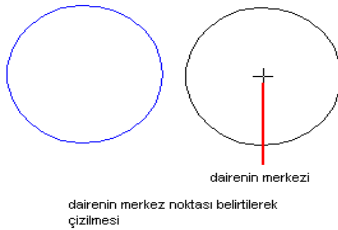


Yarıçap değerinin karşısındaki butona basılırsa ekrana Değer Seç penceresi gelir.

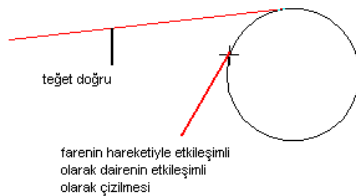
Burada 2 Noktadan Mesafe ya da Mesafe Formülü seçeneklerinden biri seçilir.



Mesafe Formülü seçilirse ekrana gelen pencerede iki formülden biri tercih edilerek formül yazılır.

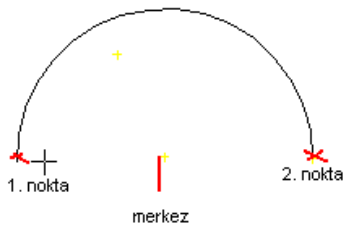


Bir Doğruya Teğet Daire



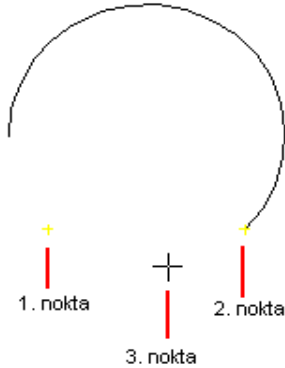
Bu işlem ile 1 doğruya teğet daireler çizilebilir. Daireyi belirleyecek teğet doğru gösterilmelidir. Çözümün birden fazla olması durumunda gerekli daireler seçilmelidir.

Yay – Merkez ve 2 Nokta



Öncelikle yayın merkezi gösterilir. Gösterilecek ilk nokta, yarıçapı ve yayın başlangıcını belirleyecektir. Yayın sonunu belirleyecek diğer nokta etkileşimli olarak seçilmelidir.

3 Noktadan Geçen Yay



Yayı belirleyen üç nokta gösterilmelidir. Birinci nokta yay başlangıcını, ikinci nokta yay sonunu gösterecektir. Etkileşimli olarak belirlenen üçüncü nokta ise yarıçapı belirleyecektir.

Elips

Elips için A ve B parametreleri iç yarıçap uzunluğu manuel girilir ya da yandaki butondan değer seçilir. Eğer açı 0 verilmişse A yatay yarıçap, B dikey yarıçap uzunluğunu belirtir.

2 Noktadan Mesafe seçeneği seçilirse ekran üzerinde iki nokta gösterilir ve değer otomatik A ve B olarak yazılır. Mesafe Formülü seçilirse istenilen formül yazılarak değerler yine otomatik yazdırılır.

Başlangıç ve Bitiş açısı için girilecek değerler de uzunluklarla aynı yöntemle girilir. Farklı olarak

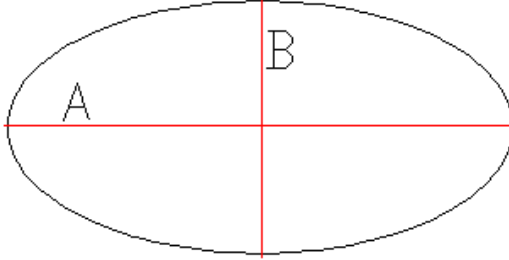
Açı Formülü penceresine değer girilir. Değerler girildikten sonra ekranda elipsi yerleştirmek için orta nokta belirtilir.

Mesafe Formülü Girin

Formül:

N : 2 Nokta, O: Obj e Referansı

☒ Tamam ☒ İptal



Yazı işlemleri

Özellikli Yazı

Herhangi bir yazı yazmak için kullanılır. Yazının boyu, açısı, italik ve altı çizili olup olmama durumu ayarlanır. Yazının nereden tutulup ekrana bırakılacağı belirlenir. Yazı yazılarak ekrana bırakılır.

Yazı

Yazı:

Boy:

Açı:

Sıkışma Katsayısı:

☐ ++

☐ İtalik

☐ Alt Çizgi

☐ Fon

Yazı penceresi normalde kapanmaz. Yazılan yazının boyu, açısı, italik ve altı çizili olup olmama durumunu tekrar tekrar değiştirerek ekrana bırakılabilir. Pencereyi kapatmak için, fare pencere üzerinde iken ESC tuşuna basılır. En son yazılan metin işleme yeniden girildiğinde pencerede yer almaktadır.

İşleme girdikten sonra ekrana gelen pencerede *Yazı* kutucuğuna istenilen yazı yazılabilir.

Boy: Yazının boyu ile ilgili parametredir.

Açı: Yazının açısı ile ilgili parametredir.



Boy ve Açının karşısındaki kilitler açılırsa serbest olarak yazının boyu ve açısı belirlenebilir.

FARABI SOKAK

Sıkıştırma Kat Sayısı=3

FARABI SOKAK

Sıkıştırma Kat Sayısı=0

Sıkıştırma Katsayısı, yazının sıkışma oranını belirleyen parametredir.

Ayrıca arttırmalı olarak Ada/Parsel isimleri yazdırmak için de kullanılabilir. Bu işlem için penceredeki ++ seçeneğini aktif hale getirmek gerekir.

NETCAD

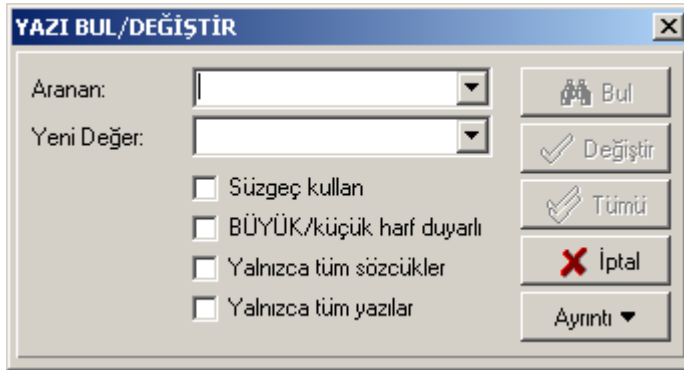
NETCAD
NETCAD
NETCAD

Yazının *İtalik* ya da Altı Çizgi olması için bu seçeneklerin aktif olması gerekir.

Fon, yazının ekranda görüntülenmesinde etrafında oluşturulan arka fonun olup olmayacağını belirten parametredir. Bu seçenek işaretlenirse yazının arkasında fon oluşturularak yazı görüntülenir.

Bul Değiştir

Bu işlem ile projede seçilen yazılar istenilen yazılarla yer değiştirilebilir ya da yazıların başına ve sonuna ek yazı eklenebilir.



Aranan: bölümüne değiştirilecek yazı yazılır.

Yeni: Değer bölümüne istenilen yazı veya ek yazılır.

Bul: Aranan yazıyı ekranın ortasına gelecek şekilde ekrana getirir.

Değiştir: Bulunan yazıyı değiştirir.

Tümü: Değiştirilmek istenen tüm yazıları değiştirir.

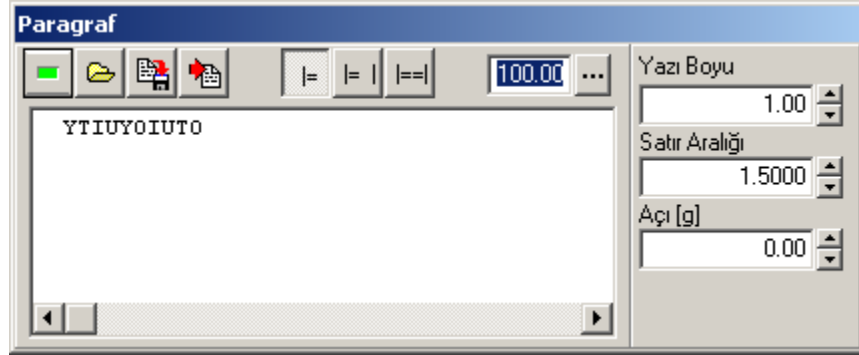
Ayrıntı: Seçilen yazı obje sayısı, indeksi ve kurala uyan obje sayılarını belirtir.

Süzgeç Kullan: Değiştirilecek yazı için süzgeç kullanılmak istenirse seçilmelidir.

BÜYÜK/Küçük Harf Duyarlı: Değiştirilecek yazının aranmasında büyük/küçük harf duyarlılığına dikkat edilir. Bu seçeneğin aktif olması durumunda yazının büyük harf ya da küçük harf olmasını göz ardı ederek tüm yazılar bulunur.

Paragraf Yaz

İstenilen uzunlukta metin yazılabilir. Yazı boyu, satır aralığı ve açısı belirlenir. Yazı sol üst noktasından tutularak istenilen yere etkileşimli olarak bırakılır.



Kelimedenden Böl:



Ekranda görünen satıra sığacak kadar kelime girilmesini sağlar. Eğer kırmızı renkte ise satırı bölmeden devam etmesini sağlar.

Dosyadan Yükle:



Daha önceden oluşturulmuş metin *.TXT dosyalarını yüklemek için kullanılır.

Dosyaya Sakla:



Daha önceden oluşturulmuş veya yeni oluşturulmuş yazıları saklamak için kullanılır.

Projeden Paragraf Al:



Daha önceden bu menüde oluşturulmuş paragrafları ekrandan okuyup, üzerinde değişiklik yaparak saklamak için kullanılabilir.

Genişliği Kullanma:



Yazıyı ekrana bırakırken paragraf genişliğini kullanmadan ekrana bırakılmasını sağlar.

Genişliği Kullan Olduğu Gibi Yaz:



Olduğu gibi yazmak, yazıyı ekrana bırakırken paragraf genişliğini kullanarak ekrana bırakılmasını sağlar.

Genişliği Kullan, Paragraf Gibi Yaz:



Paragraf gibi yazmak, yazıyı ekrana bırakırken paragraf genişliğini kullanılarak, paragraf şeklinde ekrana bırakılmasını sağlar.

Paragraf Genişliği:



Yazıyı ekrana bırakırken, paragrafın genişliğini değiştirebildiğimiz butondur.

Yazı Boyu: Yazıyı ekrana bırakırken, yazı boyunu değiştirebildiğimiz butondur. *Satır Aralığı:* Yazıyı ekrana bırakırken, satır aralığını değiştirebildiğimiz butondur.

Açı: Yazıyı ekrana bırakırken, yazı açısını değiştirebildiğimiz butondur.

Aktif Fonta Çevir

Görsel olarak seçilebilecek değişik yazı fontlarını kullanabilme olanağı sağlayacaktır. Aktif Fonta Çevir işlemini kullanabilmek için daha önceden ekranın altındaki font menüsünden istenilen fontlar yüklenmelidir ve aktif hale getirilmelidir. Aktif fontu değiştirdikten sonra bu işlem ile seçilen yazıların fontları değişecektir. Seçme işleminde Obje Seçme menüsü kullanılabilir.

Normale Çevir

Seçilen *İtalik* ve/veya Altı çizili yazılar normal hallerine dönüştürülür. Seçme işleminde Obje Seçme menüsü kullanılabilir.

İtaliğe Çevir

Seçilen yazılar *İtalik* (Sağa Yatık) yapılırlar. Seçme işleminde Obje Seçme menüsü kullanılabilir.

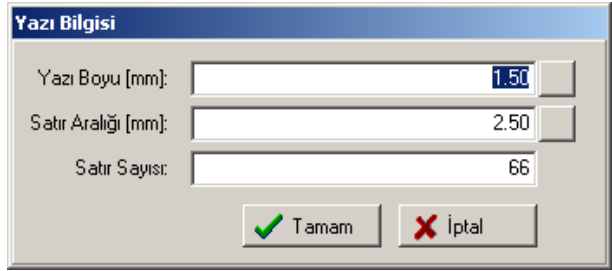
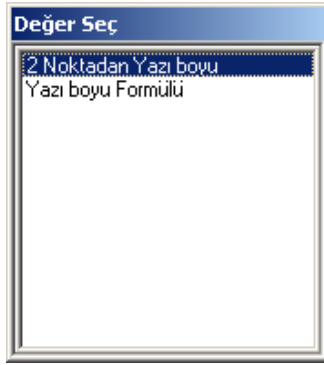
Altını Çiz

Seçilen yazıların altına çizgi çizilir. Seçme işleminde Obje Seçme menüsü kullanılabilir.

Text Dosya Yükle

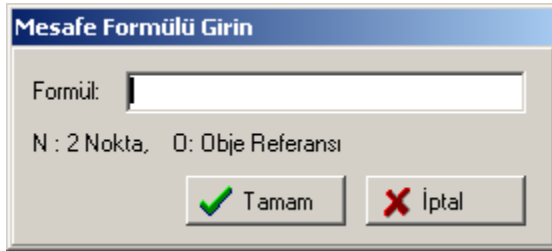
Yazıcı çıktısı olarak hazırlanmış herhangi bir ASCII dosya NETCAD'in grafik ortamına getirilebilir. Fare ile uygun bir yere bırakılabilir.

Bu aktarımdan önce yazı boyu büyüklüklerine uygun değerler verilmeli veya ön değerler kabul edilmelidir.



Yazı Boyunun karşısındaki butona basılınca ekrana Değer Seç penceresi gelir.

2 Noktadan Yazı Boyu seçeneği ile ekranda belirtilen 2 nokta arasındaki mesafe yazı boyu olarak otomatik olarak yazılır.



Yazı Boyu Formülü seçeneği ile ekrana gelen pencereye yazılacak formül ile hesaplanan mesafe otomatik olarak mesafe kutucuğuna otomatik olarak yazılacaktır.

Bu yolla, bir malik tablosu, alan hesabı, koordinat çıktıları vb. çıktılar veya .CKS dosyaları, etkileşimli olarak çizime eklenebilir. NETCAD'ın özgün yöntemlerinden birisidir.

Koordinat Yazdır

220	220	220	220
+	+	+	+
240	260	280	300
200	200	200	200
+	+	+	+
240	260	280	300
180	180	180	180
+	+	+	+
240	260	280	300
160	160	160	160
+	+	+	+
240	260	280	300

Seçilen gridlerin koordinatları yazılır. Şerit harita çizimlerinde bu işlem otomatik yapılabildiği gibi, bu rutin ile manuel olarak da yapılabilir. Gridler tek tek veya topluca seçilebilirler. Pafta açılmayan kroki, çap tipi çizimlerde kullanılan bir özelliktir.

Bir alana, belirli aralıklarla grid attırmak için Karelaaj (grid) üretme işlemi kullanılabilir. Üretilen Grid, koordinat yazıları otomatik olarak açılan GRIDKOOR

Tabakasına yerleştirilirler.

Nokta Adı Üret

Daha çok Poligon ve Nirengi noktalarına ad ve kot değerleri yazılması amacı ile kullanılır. Obje Seçme menüsü kullanılarak seçilen noktaların kot ve adları bağımsız YAZI objeleri haline getirilir.

Genel kullanım doğrultusunda, (P.*+N.*), süzgeç düzeni ön değer olarak gelir. Değişiklik yapılabilir. "*" verilmesi ile tüm noktaların kod ve ad yazıları üretilecektir. Ad ve kod yazıları istenilen tabakaya alınabilirler. Yazı boyları isteğe göre belirlenebilir.

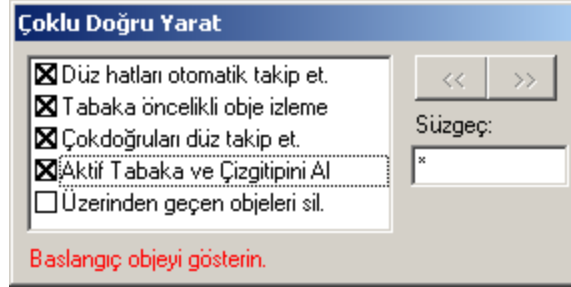
Bu şekilde yeni oluşturulan yazılar, noktadan bağımsız olarak işlem görebilir. Örneğin; kaydırılarak uygun yerlere taşınabilir. Yazıların boyu ve tabakası kullanıcı tanımlıdır. Yanlışlıklarda, ilgili tabaka silinerek işlemler yenilenebilir. Özellikle diğer detayların üzerine gelen Poligon ve Nirengi nokta numaraları ve kodları bu yöntemle üretilerek noktadan bağımsız olarak kaydırılabilir.

Bu rutin kullanılarak poligon ve nirengi noktalarının kaydırılabilir ad ve kodları üretilmişse; Çizici penceresinde Nokta Adı ve Kodu bölümlerine - (P.*+N.*) şeklinde bir süzgeç verilerek normal nokta numarası ve kodunun yazılmaması sağlanmalıdır. Aksi durumda çizimde çift yazı oluşacaktır.

Çoklu Doğruya Çevir

Birbirine bağlanmış normal doğruların, çoklu doğru yapılmasına yöneliktir. Doğru parçaları ardışıl olarak gösterilmelidir. Çoklu doğru, aktif tabakada yer alacaktır. Gösterilen doğruların tipleri farklı ise, çoklu doğru, en son gösterilen doğru tipinde çizilecektir.

Aşağıdaki seçenekler ile çokludoğru yapma işlemleri ayarlanabilir:



The dialog box titled "Çoklu Doğru Yarat" (Create Multiple Correct) contains several options and controls:

- ☒ Düz hatları otomatik takip et. (Follow straight lines automatically)
- ☒ Tabaka öncelikli obje izleme (Layer priority object tracking)
- ☒ Çokdoğruları düz takip et. (Follow multiple corrects straight)
- ☒ Aktif Tabaka ve Çizgi Tipini Al (Take active layer and line type)
- ☐ Üzerinden geçen objeleri sil. (Delete objects passing through)

Navigation buttons: << and >>

Süzgeç: (Filter) with a text input field containing an asterisk (*)

Red text at the bottom: Baslangıç objeyi gösterin. (Show start object)

Düz hatları otomatik takip et: Düz hatları takip eder, kavşaklara geldiğinde hangi yöne gideceğinin seçilmesi gerekir.

Tabaka öncelikli obje izleme: Önceki seçenek açık ise aynı tabakadakileri otomatik olarak çoklu doğruya çevirir.

Çoklu doğruları düz takip et: Çoklu doğruları düz takip eder.

Aktif Tabaka ve çizgi tipini al: O an aktif olan tabaka ve çizgi tipini alır.

Üzerinden geçen objeleri sil: Çokludoğru yaparken üzerinden geçen objeleri siler

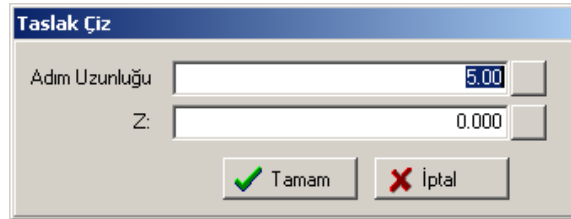
Süzgeç: Bir tabaka verilerek işlemlerin sadece o tabakadaki doğrular için yapılması sağlanabilir.

Yukarıdaki işlemler tek tek veya toplu olarak kullanılabilir.

Taslak Çiz

Bu işlem ekranda belirtilen parametrelerle serbest çizim yapmak amacıyla kullanılır.

İşleme girdikten sonra ekrana Taslak Çiz penceresi gelir.



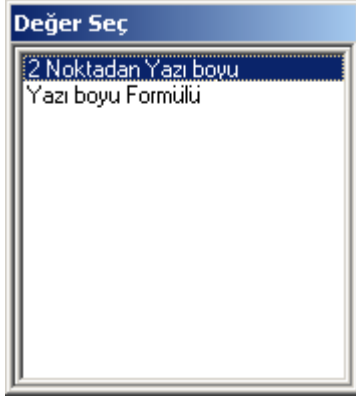
The dialog box titled "Taslak Çiz" (Sketch Draw) contains the following controls:

- Adım Uzunluğu (Step Length): A text input field with a value of 5.00 and a spin button.
- Z: A text input field with a value of 0.000 and a spin button.
- Buttons: A green checkmark button labeled "Tamam" (OK) and a red X button labeled "İptal" (Cancel).

Adım Uzunluğu: Çizimde doğru parçalarının uzunluğudur.

Z Değeri: Köşelerine verilecek standart kot değeri girilir.

Adım Uzunluğunun karşısındaki butona basılarak Değer Seç penceresine ulaşılır.



2 Noktadan Mesafe seçeneği, iki nokta arasındaki mesafenin ekranda gösterilmesi ile mesafe kutucuğuna o değer otomatik olarak yazılır.



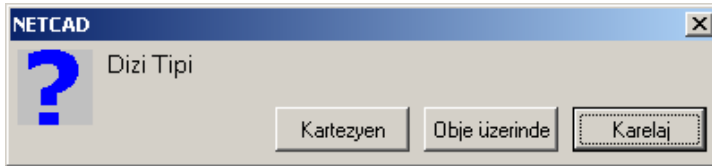
Mesafe Formülü seçeneği ile ekrana gelen pencereye yazılacak formül ile hesaplanan uzaklık otomatik olarak mesafe kutucuğuna yazılır.

Fare imleci ekranda serbest dolaştırıldığında otomatik olarak çizgi çizilir, köşe noktalarının fare sol tuşu ile kabul edilmesine gerek yoktur. İki köşesi arasındaki standart değer ve köşelere verilecek kot değeri girişte verilir. Bitiş noktasının mutlaka kabul edilmesi gereklidir.



Dizi Yarat

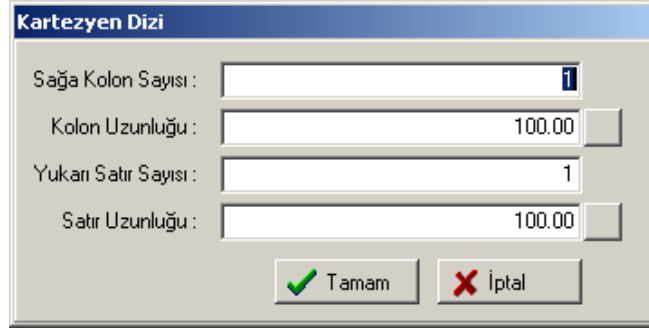
Bu rutin, seçilen objelerin verilecek özellikler doğrultusunda çoğaltılması amacına yöneliktir.



Üç değişik yöntemi vardır :

1. Kartezyen(Dik Koordinat Sisteminde Çoğaltmak):

Öncelikle, üretilecek objelerin, sağa (yatay) ve yukarı (düşey) yönde kaçır adet (N) üretileceği ve ara mesafelerinin (d) ne olacağı, ayrı ayrı verilmelidir. Mesafeler metre cinsindendir. Yukarı ve sağa artırımlar için pozitif aralık değerleri, aşağı ve sola artırımlar için negatif aralık değerleri verilmelidir. Adet değerine, orijinal dahil toplam obje sayısı verilmelidir. Bir (1) değeri, o yönde artırım yapılmayacağı anlamını taşır.

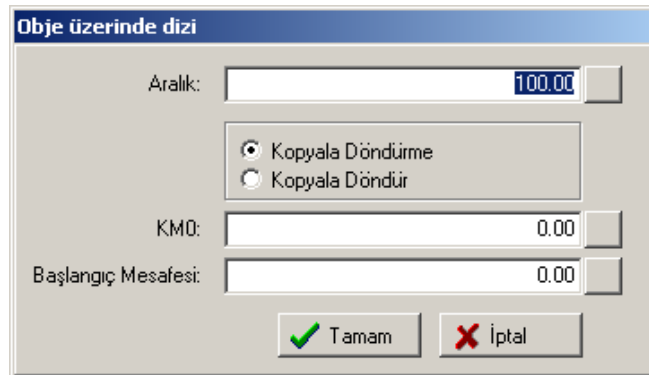


The 'Kartezyen Dizi' dialog box contains four input fields: 'Sağa Kolon Sayısı' (set to 1), 'Kolon Uzunluğu' (set to 100.00), 'Yukarı Satır Sayısı' (set to 1), and 'Satır Uzunluğu' (set to 100.00). At the bottom, there are two buttons: 'Tamam' (with a green checkmark) and 'İptal' (with a red X).

Gerekli değerler verildikten sonra, çoğaltılacak obje veya objelerin seçilmesi gerekir. Fare sağ tuşu ile işlem tamamlanır. Yanlışlıklarda Geri Al tuşu ile işlem iptal edilebilir.

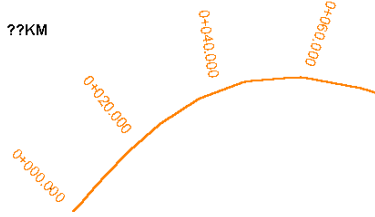
2. Obje Üzerinde Çoğaltmak:

Bu işlem ile seçilen obje veya objeler, bir doğru, çoklu doğru, yay veya daire üzerine verilen aralıkta yerleştirilebilir. Objelerin yerleştirme aralığı, metre olarak verilir. Çoğaltılacak objeler, baz olarak alınan, çoklu doğru, yay veya daire üzerinde, eğime bağlı olarak döndürülebilir. Bu durumda döndürme ikonu, Kopyala Döndür yapılmalıdır. Aksi durumda Kopyala Döndürme olarak kalmalıdır. Çoklu doğrular, kırıklı veya yumuşatılmış olarak işlem görebilirler. Bu yöntemle uzun bir doğru veya çoklu doğrunun üzerine ağaç sembolleri yerleştirilebilir.



The 'Obje üzerinde dizi' dialog box contains three input fields: 'Aralık' (set to 100.00), 'KMO' (set to 0.00), and 'Başlangıç Mesafesi' (set to 0.00). Between the 'Aralık' and 'KMO' fields, there are two radio buttons: 'Kopyala Döndürme' (selected) and 'Kopyala Döndür'. At the bottom, there are two buttons: 'Tamam' (with a green checkmark) and 'İptal' (with a red X).

Aşağıda anlatılacak km. değerlerinin yazdırılmasında, başlangıç km. değeri verilebilir. Seçilen obje veya objelerin diğer bir obje üzerine dizi olarak yerleştirilmesinde, başlangıçta verilecek değer kadar boşluk bırakılması

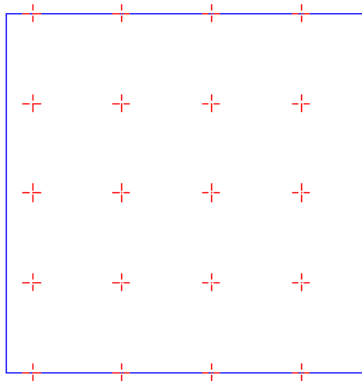


sağlanabilir. Doğrular üzerine, istenilen aralıklarla başlangıca olan mesafeleri yazdırılabilir. Bu işlemi yazdırmak için yazı menüsünden ??KM yazılır. Obje üzerinde işlemi seçerek ??KM yazısını ve yakalama noktasını daha sonra da hangi doğru üzerine yazılacaksa, o doğru gösterilir. Menüden Aralık parametresine hangi mesafe verildi ise o aralıkla

doğrunun üzerine mesafeleri yazılır.

3. Karelaj (Grid) Üretmek:

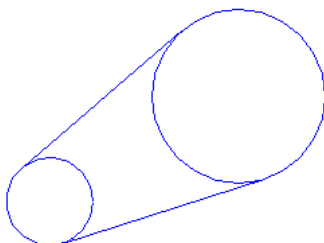
Çizimin istenilen bölgesine, istenilen sıklıkta, "+" yerleştirilebilir. Kapalı bir alan varsa içinde bir nokta gösterilmelidir. Alan kapatılacak ve + işaretleri verilen aralıklara uygun olarak yerleştirilecektir. Kapalı bir alan yoksa, F2 ile serbestçe alan çevrilebilir. Bu çevirme sırasında, projenin tüm girinti çıkıntıları takip edilebilir. Obje tarama işlemi bir çoklu doğru içerisinde yapılacaksa, F3 ile çoklu doğru gösterilmelidir. "+" sembolleri, otomatik olarak açılan "Grid" tabakasına yerleştirilirler.



Daha sonra, Yazı Menüsü içerisinde yer alan Grid Koordinatlarını Yaz işlemi ile, istenilen gridlere koordinat değerleri yazılabilir.

Önemli Not: Karelaj üretme işlemi, pafta açmadan çizdirilecek projelerde kullanılmalıdır. Paftalandırma işleminde, gridler ve koordinat yazıları otomatik olarak oluşturulduğu için böyle bir işleme gerek yoktur.

2 Daireye Teğet Doğru



Dairelerin gösterilmesi ile teğet doğru çizilecektir. Teğet doğru, dairelerin gösterilen taraflarına teğet olacak şekilde geçirilecektir.

Kutu Çiz

Ekranda pencere açılarak kutu çizilir.



Ekrana gelen pencerede kutunun adı girilebilir. dy , dx ve açı değerleri değiştirilmeden geçildiği gibi, istenilen değerlerde verilir.

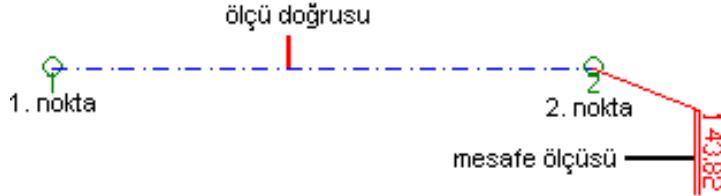
Kutu Özellikleri	
Kutu Adı :	
dy :	493.07
dx :	353.96
Açı [g]:	0.0000
☒ Tamam ☒ İptal	

Verilen dy , dx ve açı değerlerine göre kutucuğun sol alt köşesi sabit kalarak kutu çizilir.

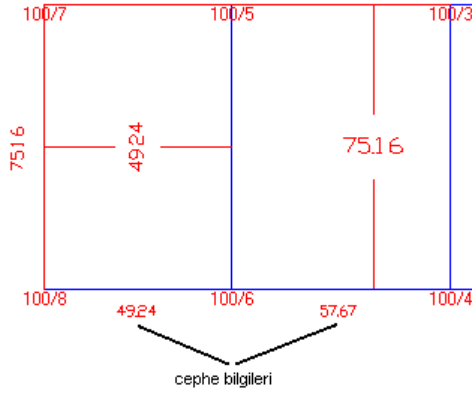
Röleve

Poligon Hattı

Bu işlemde ilk olarak ölçü doğrusu olarak seçilen hattın başlangıç ve bitiş noktaları gösterilir. Hesaplanan uzaklık değeri etkileşimli olarak ekrana yerleştirilir.



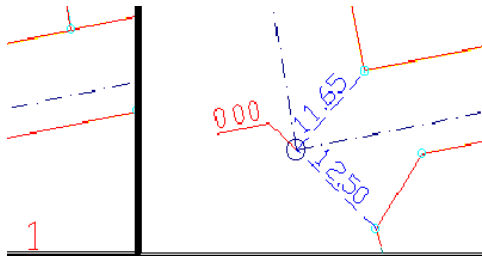
Cephe Yaz



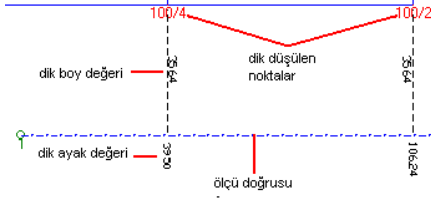
Bu işlem, alınmada olmayan doğruların cephelerinin yazılması için kullanılır.

Kutur Bağla

Aralarında bağlanmış hat olmayan, ancak ara mesafenin yazılması gerektiği durumlarda kullanılır. Cephe etkileşimli olarak gösterilen tarafa yazılır. Örneğin; parsel köşeleri ile poligon noktaları arasındaki mesafeler yazılabilir.



Dik Düş



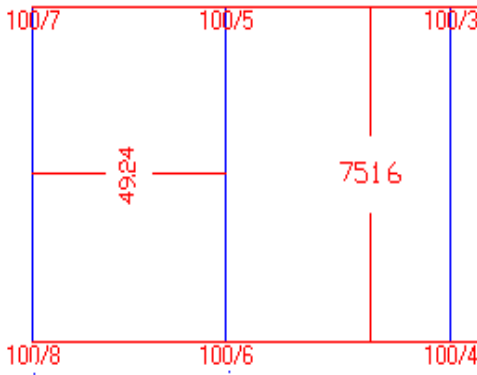
Bu işlem, bir doğrudan istenilen noktaya dik düşmek amacıyla kullanılır.

İşleme girdikten sonra öncelikle mevcut ölçü doğrusu gösterilir. Bu doğru, poligon doğrusu, ada\parsel kenarları gibi doğrular olabilir.

Sonra dik düşülecek noktalar sırasıyla gösterilir. Dik ayak dik boy değerleri uygun yerlere yazdırılır. Dik düşülecek objenin nokta olma zorunluluğu yoktur. İşlem sırasında Nokta Yakalama Moduna dikkat edilmelidir.

AraMesafe Yaz

Bu işlem ile paralel doğrular arasındaki uzunluk bilgileri yazılır. İşleme girdikten sonra paralel doğrular ardışıl olarak gösterilir ve uzunluk değeri etkileşimli olarak yazılır.

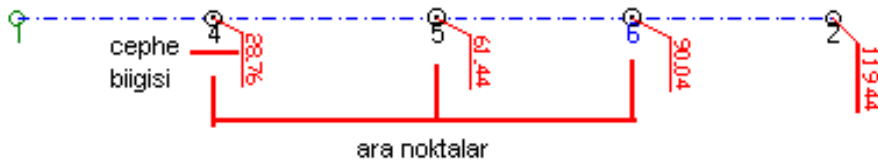


Yol gibi paralel doğruların genişlikleri yazdırılabilir. İki doğrunun ardışıl olarak gösterilmesi yeterlidir. Doğruların orta noktaları arasındaki mesafe yazılır.

Örneğin; binanın oturacağı alanın, parsel kenarlarına olan çekme mesafeleri bu işlemle yazılabilir.

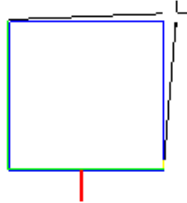
Alınmana Cephe Yaz

Bu işlem alımandaki nokta cephelerinin yazılması amacıyla kullanılır.

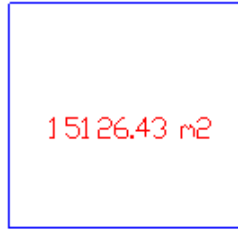


İşleme girildiğinde öncelikle doğrultuyu belirleyen iki uç nokta gösterilir. Sonra ara noktalar belirtilir. Cepheler etkileşimli olarak uygun yere bırakılır. Doğrultudan sapan noktalar rapor edilir. Sapma tecvizi parametreler bölümünde verilebilir.

Alan Yaz



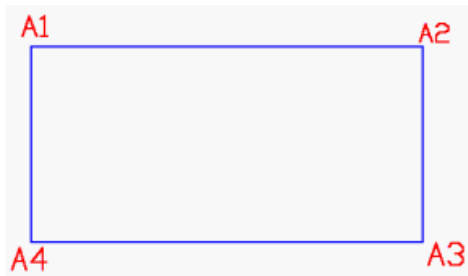
alan bilgisi öğrenilecek
objenin F2 ile
çevrilmesi



alan değerleri bu yöntemle yazılabilir.

Seçilen objelerin alan bilgisi öğrenmek amacıyla kullanılan bir işlemdir. Obje eğer çokludoğru ile çizilmiş ise F3 tuşu ile seçilerek, doğru ile çizilmiş ise F2 tuşu ile çevrilerek seçilebilir. Kapalı alanın m² 'si hesaplanır ve etkileşimli olarak uygun yere bırakılır. Parsel alanları ya da binanın oturacağı

Nokta Yazısı

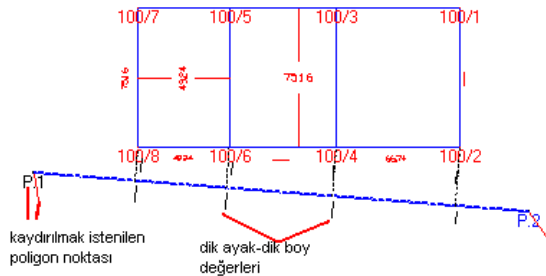


Parsel köşelerindeki noktaların yazı olarak üretilmesini sağlar. Bu işlem manuel olarak yapılır. Otomatik olarak üretme işlemi Netmap/Yardımcı İşlemler/Otomatik Köşe No Yaz işlemi ile yapılır.

Hızlı Kaydır

Birbiri üstüne gelen yazılar, uygun yerlere kaydırılabilir. Üst menüdeki kaydırma işleminden farklı olarak, seçilen obje doğrudan kaydırılarak, istenilen yere bırakılabilir. Referans nokta sorulmaz ve objeler teker teker hızlı bir şekilde kaydırılabilir.

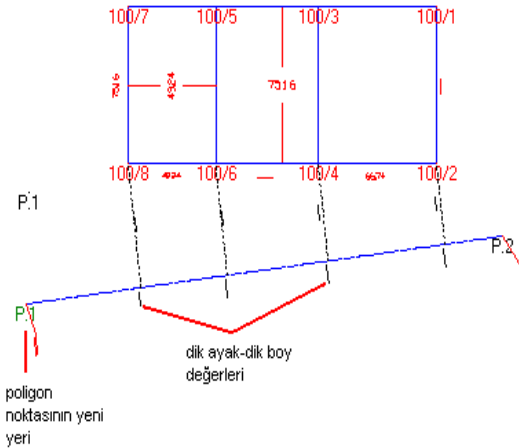
Hızlı Sil



NETCAD'de tüm objelerin silinmesi Düzenle/Sil işlemi ile yapılır. Burada farklı olarak gösterilen objeler anında silinir. Her seferde tek obje silinebilir. Yanlışlıkla silinen objeler Geri Al tuşu ile getirilebilir.

Poligon Kaydır

Özellikle dik düşme mesafelerinin çok kısa olması nedeniyle dik ayak-dik boy yazıları iç içe girebilir. Bu gibi durumlarda, poligon noktaları istenilen yere kaydırılarak, yazıların daha okunaklı hale gelmesi sağlanabilir. O poligon noktasına bağlı ölçü hatları, dik ayak-dik boy yazıları otomatik olarak yeni konuma uyum sağlarlar. Tüm poligon noktaları, bu yöntemle kaydırılabilirler. İşleme girdikten sonra kaydırılmak istenilen noktalar seçilir ve etkileşimli olarak istenilen yere yerleştirilirler.



Kaydırma işleminden sonra poligon noktaları GPOL isimli tabakaya otomatik olarak yerleştirilirler.

Ancak kaydırma işleminden yapılan dik düşme, cephe hesaplamaları poligon noktasının eski koordinat değerlerine göre yapılır. Bu kaydırma işlemi projenin görselliği ile ilgilidir.

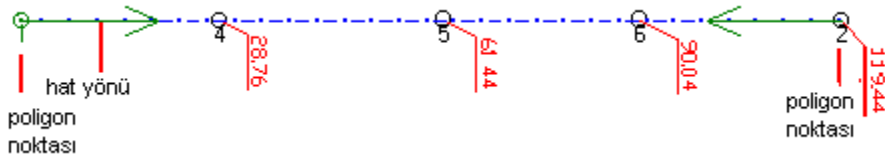
Daha sonra, kaydırılmış hatlara düşülen dikler veya kutur bağlamaları gibi yapılan ilavelerde yine gerçek değerler hesaplanarak görüntülenirler.

Kaydırma işlemi için noktaların "POL" tabakasında olmaları gerekir. Bu noktalar "POL" tabakasında değilse, tabaka değiştir işlemi ile bu tabakaya alınmalıdır. Kutur Bağlantılarının yapılması aralarında bağlanmış hat olmayan, ancak ara mesafenin yazılması gerektiği durumlarda kullanılır. Cephe, etkileşimli olarak gösterilecek tarafa yazılır. Örneğin; parsel köşeleri ile poligon noktaları arasındaki mesafeler yazılabilir.

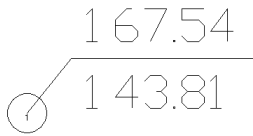
Poligon Hattı (Yön)

Bu işlem ile gösterilen poligon noktalarından bakış yönleri belirtilir.

İşleme girdikten sonra poligon noktaları gösterilir ve bakış yönü oklarla belirtilir.



Koordinat Yaz



1 67.54
1 43.81

Gösterilen noktanın X/Y değerlerini ekrana yazar.

Z Yaz

693,540
P.1

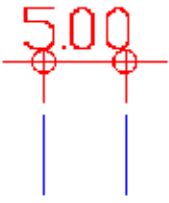
Gösterilen noktanın Z Değerlerini yazar.

Z Yaz (Etkileşimli)

İstenilen noktanın kot değerlerini ekranın istenilen yerine yerleştirir.

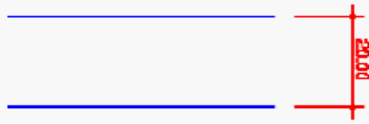
Ölçü

Yatay Ölçülendir



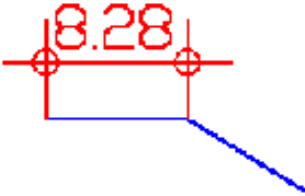
İşleme girdikten sonra ölçü değeri yazdırılacak objenin başlangıç ve bitiş noktaları imleç ile gösterilir. Program imleç ile gösterilen mesafede ölçü değerlerini yatay olarak ekrana çizer. Ölçü değeri OLCU_YATAY tabakasına otomatik olarak yerleştirilir.

Dikey Ölçülendir



İşleme girdikten sonra ölçü değerleri yazdırılacak objenin alt ve üst noktaları imleç ile gösterilir. Program imleç ile gösterilen mesafede ölçü değerlerini dikey olarak ekrana çizer.

Paralel Ölçülendir



İşleme girdikten sonra ölçü değerleri yazdırılacak obje imleç ile gösterilir. Program ölçü değerlerini objeye paralel olacak şekilde imleç ile gösterilen mesafede ekrana çizer. Ölçü değeri OLÇU_EGİK tabakasına otomatik olarak yerleştirilir.

Paralel Ölçülendir (Yay)



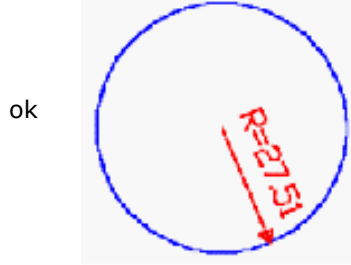
İşleme girdikten sonra ölçü değerleri yazdırılacak yay imleç ile gösterilir. Daha sonra yay üzerinde gösterilecek iki nokta arasındaki yayın ölçü değeri program tarafından imleç ile gösterilen mesafede ekrana çizilir. Ölçü değeri OLCUEGİK_YAY tabakasına otomatik olarak yerleştirilir.

Açı Ölçülendir



Gösterilen iki hat arasındaki açı değerinin grad cinsinden etkileşimli olarak yazdırılması işlemidir. İşleme girdikten sonra açı değeri yazılacak objeler seçilir ve açı değeri farenin hareketi ile etkileşimli olarak istenilen noktaya yerleştirilir. Açı değeri olarak iç ve dış açı değerleri yazdırılabilir.

Yarıçap Ölçülendir



Ölçü değerleri yazdırılacak daire imleç ile gösterilir. Program merkezden dışa doğru bir sembolü ve yarıçap değerini imleç ile gösterilen açıda ekrana çizer. Ölçü değeri OLCU_YARICAP tabakasına otomatik olarak yerleştirilir.

Uzunluk Yazdır

İşleme girdikten sonra ekrana gelen pencereden parametreler ayarlanır.

Uzunluk	
☐ Toplam Uzunluk Yazdır	Fazla Uzunluk 0.00000
☐ Çoklu Doğruları Parçalama	
☐ Açı Objeden Alınsın	Açı 0.00
☐ Eğik Mesafe	

Toplam uzunluk yazdır: Ardışıl olarak gösterilen objelerin toplam uzunluklarını yazdırmak için kullanılır.

Çoklu doğruları parçalama: Uzunluk değeri yazılacak çoklu doğruların parçalanmadan ölçülendirilmesi için kullanılır.

Açı Objeden Alınsın: Yazılacak değer objenin açısına göre ekrana yerleştirilir.

Eğik Mesafe: Bu seçenek işaretlendiğinde seçilen hattın eğik mesafesi de ekrana yazdırılır.

Fazla Uzunluk: Bu kutucuğa yazılan değer ölçülen obje uzunluğuna eklenerek ekrana yazılır.

Açı: Bu kutucuğa yazılan açıya göre yazı ekrana yazdırılır.



Paralele Dik Hat

Paralel iki doğru arasına doğrulara dik olacak şekilde kontrollü hat çizer. İşleme girdikten sonra ekrana gelen menüden istenilen parametreler ayarlanır..

2 Paralel Arasına Dik Hat			
Hatlardan Uzaklık	1.00	Okların Boyu	3.00
Kenar Boyu	6.00	Okların Eni	1.50
☒ 1. Uç Yukarda		☒ 2. Uç Yukarda	

Hatlardan Uzaklık: Paralel doğrularla çizilecek dik hattın arasındaki mesafedir.

Kenar Boyu: Çizilen dik hattın iki ucunda paralel doğrulara paralel dik hatta bitişik çizilecek hattın uzunluğudur.

Okların Boyu: Çizilen dik hattın iki ucundaki ok çizgilerinin uzunluğunu belirler.

Okların Eni: Çizilen dik hattın iki ucundaki ok çizgilerinin uç noktasının hatta olan dik mesafesidir.

1. Uç Yukarıda: Kutu işaretli iken dik hattın solundaki ok çizgisi hattın üstünde, kutu işaretsizken hattın altında çizilecektir.

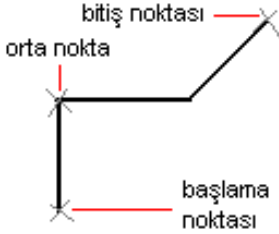
2. Uç Yukarıda: Kutu işaretli iken dik hattın sağındaki ok çizgisi hattın üstünde, işaretsizken hattın altında çizilecektir.

Çizilen hatlar ve oklar OLCU_PARALELYARAT tabakasına otomatik olarak yerleştirilir.

Çizgi Çiz

NETCAD' de hangi amaçla olursa olsun çizgi çizmek Doğru rutini kullanılarak gerçekleştirilir. Detay krokilerinin ve takeometrik krokilerin bağlanması da aynı şekilde doğru rutini ile yapılır. Çizgi Çiz işlemi Çiz menüsünde yer almıştır.

Ekrana bir doğru veya ardışıl doğrular çizmek için bu komutun seçilmesi gerekir. Doğrunun başlama noktası sol fare tuşu ile gösterilmelidir. Başlama ve bitiş noktalarının gösteriminde daha önce anlatılan Yakalama Modları nokta seçme işlemine uygun konumda olmalıdır. Altta Ekran Yönetim menüsünde yer alan Yakalama Modlarının hepsi kapalı ise (serbest mod) sol fare tuşuna her basışta ekrana ardışıl olarak doğruların çizilmesi gerçekleşecektir. Ancak Nokta/Kesişim /Orta/Uç Nokta yakalama ikonlarından en az biri aktifken (kırmızı) ekranda geliş güzel doğru çizilemeyecektir.



Tabaka açılmamış ise doğrular mavi renktedir ve 0 (Sıfır) tabakasına yerleşeceklerdir. Doğru çizerken tüm ikonlarına işlemden çıkmadan erişim sağlanmıştır.

Önceden doğru tipi seçimi yapılmamış ise doğru tipi olarak Düz doğru tipi kullanılacaktır. Doğru tipi Ekran Yönetim Menüsünde yer alan Çizgi Tipi Menüsü tıklanarak değiştirilebilir. Doğrunun ucunu bırakmadan Çizgi Tipi Menüsüne girerek istenilen doğru tipi seçilebilir.

Sağ fare tuşu ile pencereden çıkıldığında, çizilecek doğrular artık seçilen aktif doğru tipinde olacaktır.

Hatları bağlarken üst satırda hattın uzunluğu ve semti ve koordinatları her aşamada görülebilir. Bu özellik o andaki ekran ölçeği hakkında fikir verebileceği gibi, yaklaşık cephe kontrolü de sağlayacaktır.

Çizime çok uzaktan bakılıyorsa (bu ekranın kapladığı alanın büyüklüğü ile ilgilidir) uzaktan doğru tipi değişikliği fark edilmeyebilir. Bu durumda çizim yapılan bölgenin Zoom ikonu ile veya Büyüt ikonu ile büyütülmesi sağlanabilir. Doğru çizerken veya çizmeden önce Tabaka menüsüne girerek tabaka işlemlerinin yapılması gerekebilir.

Hat bağlama Halihazır amacı ile yapılacaksa Dosya\Nokta Yükle ile mevcut noktalarınız daha önce yüklenmiş olmalıdır. Eğer çizilecek doğruların tam noktaları yakalaması isteniyorsa (Haritacılık Modu) soldaki Nokta Yakalama ikonunun aktif (kırmızı) olmasına dikkat edilmelidir.

Gösterilecek noktalar arasında seçilen hat tipine bağlı olarak hatlar oluşturulurken her aşamada, yani işlemden çıkmadan sol taraftaki ikonlara erişim vardır.

Doğru çizerken:

Zoom yapılabilir,

Ekran kaydırılabilir,

Noktalara, Nokta adını vererek ulaşılabilir,

Aktif hat, yani, doğru tipi değiştirilebilir,

Tabaka ile ilgili her türlü işlem yapılabilir,

Referans Menüsüne ulaşılabilir,

Doğrunun Tipi ve Tabakası o anda aktif olan Hat tipi ve tabakadır.

Otomatik Tabakalandırma Modu (OTM) hat menüsünde istenilen hat tipinin karşısına, istenilen tabaka yazılarak ilgili buton yardımı ile devreye istenildiği an sokulabilir veya çıkartılabilir.

Yanlış birleştirmelerde, hattın bağlandığı son noktanın tekrar gösterilmesi ile hat serbest kalır ve başka bir noktaya bağlanabilir. Geri alınan hat yeniden aynı hatanın yapılmaması için ekran değişene veya yenilenene kadar silik olarak görünecektir. Ayrıntısı daha önce açıklandığı şekilde boşluk veya fare orta tuşu ile ortaya çıkan Referans menüsünün sunduğu olanaklardan faydalanılabilir.

Eğer, evler, şevler gibi daha sonra içlerindeki eğrilerin temizleneceği kapalı alanlar oluşturulması gereken detaylarla ilgili doğrular çiziliyorsa; bir sonraki hattın, bir öncekinin tam sonundan başlamasına ve son kapatmanın da tam ilk noktaya bağlanmasına (Nokta yakalama modu aktif olmalı) özellikle dikkat edilmelidir.

İşlemden çıkmadan doğrular ardışıl olarak çiziliyorsa, doğrular doğal olarak ucuca olacaktırlar.

Hatların bağlama yönü sadece Duvar gibi çift elemanlı hatlar için önem kazanır. ikinci elemanların hep aynı tarafta olmasına özen gösterilmesi önerilir. Bu özenin gösterilemediği durumlarda Düzenle/Yardımcı İşlemler/Çizgi Yönünü Değiştir rutini ile özellikle çift hatlı veya sembollü doğru tiplerinde yardımcı hatlar ve semboller diğer yöne alınabilir. Diğer bir deyişle doğrunun çizim yönü değiştirilebilir. Fare sağ tuşu (veya ESC tuşu) ile işlemden her aşamada çıkılabilir. Yanlış bağlanan hatlar Düzenle/Sil işlemi ile silinebilir. Kısa yol tuşu Ctrl+L 'dir.

Çoklu Doğru Çiz

Çoklu doğru, birçok doğru parçasından oluştuğu halde bir bütün olarak algılanan bir obje tipidir. NETCAD'e büyük güç katan obje tiplerinden birisidir.

Çoklu doğrunun genel özellikleri:

Bir bütün olarak algılanır,

Kapalı alan oluşturabilir (Ada/Parsel),

İçi otomatik Taratılabilir (Boyanabilir),

Adlandırılabilir (Ada/Parsel),

İçerisindeki Eğriler otomatik Temizlenebilir,

Yumuşatılabilir (Seçenekli),

Doğrularına Ayrıştırılabilir,
 Doğrulardan Yeniden Oluşturulabilir,
 Sündürülebilir,
 Kaydırılabilir/Döndürülebilir/Ölçeklenebilir vb.,
 Üç boyutlu olabilir,
 Sınırsız sayıda kırık hattan oluşabilir,
 Doğrunun tüm özelliklerini taşır,
 Doğru tipi değiştirilebilir,
 Veri Tabanı ile ilişkilendirilebilir,
 Köşelere otomatik nokta üretilebilir,
 Seçenekli alan çıktısı alınabilir,
 Köşe eklenebilir/silinebilir.

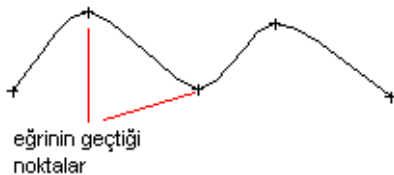
Çoklu doğrular, Çiz menüsü altında ilgili komutun seçilmesi ile ve normal hat bağlama kuralları ile oluştururlar. Bağlama işleminin ardışıl yapılması gereklidir. İşlem arasında doğru tipi ve tabaka değiştirilebilir. Tabaka değişimi yapılmışsa çoklu doğru en son seçilen tabakada yer alacaktır.

Çoklu Doğru Bilgisi	
Alan	2465.755 m2
Çevre	197.68 m
Köşe	5
☒ Kapalı ☒ Taralı Adı: 100/1	
 Tamam	

Çoklu doğruyu bitirmek için sağ fare tuşuna basılmasını takiben yandaki pencere açılacaktır. Açılan Çoklu Doğru Bilgisi penceresinden, seçenekler işaretlenerek istenilen değişiklikler ve ayarlar yapılabilir. Butonlar dönüşümlüdür. En üstteki satırlar, çoklu doğrunun kapalı olması durumunda, alan ve çevre bilgilerini verirler.

Kısa yol tuşu Ctrl+C 'dir.

Noktadan Geçen Eğri Çiz



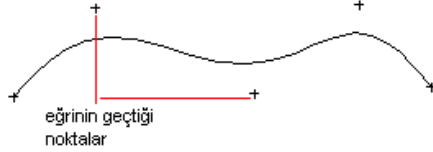
Gösterilen kırık noktalarından geçen çoklu doğruyu yumuşatarak çizer. Bağlama işleminin ardışıl yapılması gereklidir. Başlanılmış noktaya basıldığında o noktadan geçen eğriyi iptal edecektir. İşlem sırasında doğru tipi ve tabaka değiştirilebilir. Tabaka ve hat tipi değiştirilmişse eğri en son seçilen tabaka ve hat tipinde

olacaktır. İşlem içerisinde yakalama modları ve fare orta tuşu ile referans menüsüne erişilerek ölçülü eğri çizilebilir.

Araziye uyum sağlayan bir yapısı vardır. Şev taraması, yol birleştirmesi gibi işlemlerde kullanılabilir.

Yumuşatılmış Eğri Çiz

Gösterilen kırık noktalarından geçmeyecek şekilde ve köşelerden içeriye doğru yumuşatarak eğri çizer. Bağlama işleminin ardışıl yapılması gereklidir. Bağlanmış noktaya basıldığında o noktadan geçen eğriyi iptal edecektir.



İşlem sırasında doğru tipi ve tabaka değiştirilebilir. Tabaka ve hat tipi değiştirilmişse eğri en son seçilen tabaka ve hat tipinde olacaktır. İşlem içerisinde Yakalama Modları ve fare orta tuşu ile Referans menüsüne erişilerek ölçülü eğri çizilebilir.

Paralel Doğru Çiz

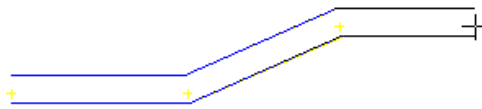
Çizim yönüne göre sağa ve sola, metre cinsinden, genişlik bilgisi verilir. Verilen genişlikte ve aktif doğru tipinde paralel doğrular çizilebilir. Orta hat çizilmez.

Paralelin Genişliği

Sağa Genişlik :

Sola Genişlik :

☒ Tamam ☐ İptal



verilen parametre ile paralel doğruların çizilmesi

Genişlik tek bir yönde toplanarak, diğer yöne olan genişlik sıfır verilebilir. Böylece doğrulardan biri üzerinde tam kontrol sağlanabilir.

Paralel Doğru çiziminde kırılma noktaları hesaba katılarak uygun şekle getirilir. Sadece orta hattı

veya kenar hatlarından biri ölçülmüş, kanal, yol gibi detayın çizilmesinde, imar planı tasarımlarında kullanılabilir. Rulo çizimlerde, şerit genişliği bu işlem ile kolayca belirlenebilir.

Nokta At/ Değiştir

Ekrandan nokta girmek, girilmiş noktaları değiştirmek amacına yönelik bir işlemdir. Ekranda istenilen bir yerde fare sol tuşuna basılırsa, o anda aktif olan Yakalama Modlarına göre seçilecek noktanın koordinatları görüntülenecek ve nokta adı sorulacaktır.

Nokta adı olarak en son verilen değer bir artırılarak getirilecektir. Nokta Adı, kabul edilebilir veya değiştirilebilir. Nokta adının kabul edilmesi sonrası Y, X ve Z değerleri kabul edilebilir veya istenilen değerler yazılabilir. Değerlerin değişmesi durumunda nokta, doğal olarak, girilen Y, X koordinatlarına atılmış olacaktır.

Bir doğrunun ucu, iki doğrunun kesişimi gibi belli bir koordinata nokta atmak için Yakalama Modları uygun konuma

getirilmelidir. Ancak amaç koordinatı belli noktaların girilmesi ise Yakalama Modları, Serbest Mod'da olmalıdır.

Verilen adı taşıyan eski bir nokta varsa "Nokta Mevcut" uyarısı alınacaktır. İsteğe bağlı olarak mevcut nokta koordinatları yenilenebilir. Veya nokta adı değiştirilerek işleme devam edilebilir.

Mevcut nokta koordinatlarının değiştirilmesi durumunda, bu noktaya bağlı, tabakası açık veya kapalı tüm doğru ve alanlar da değişime uğrayacaklardır.

İmleç altında, bir nokta var ise aynı yere ikinci bir nokta atılmaz. O noktaya ilişkin değerler ekrana getirilir. İstenirse noktaya ait No, Y, X gibi değerler değiştirilebilir.

Nokta at seçeneği ile hatalı sayısallaştırılmış noktalar, ada/parsel köşeleri doğru yerlerine kaydırılabilir.

İşlem içerisinde, klavye boşluk tuşu veya fare orta tuşu ile Referans menüsüne erişilerek ölçülü nokta atma işlemleri gerçekleştirilebilir.

Alt-K ile Y, X değerleri bilinen bir yere nokta atılabilir. Veya herhangi bir yere nokta atılması sırasında, Y ve X değerlerine, arzu edilen koordinat değerlerinin yazılması ile, noktanın o koordinatlara atılması sağlanabilir.

Yeni noktalar o anda aktif olan tabakada yer alırlar. Nokta numaraları, Tabaka penceresindeki, Nokta Numarası butonu aktifleştirilerek görünebilir.

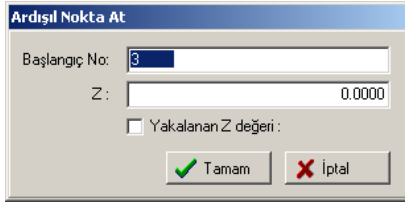
P. ile başlayan noktalar Poligon, N. ile başlayan noktalar Nirengi olarak kabul edilir, daire ve üçgen sembolleri otomatik olarak yerleştirilir. Bu noktalar POL tabakasına yerleştirilirler.

Noktalara ilişkin ad, koordinat vb. özellikler Obje Sor işlemi ile sorgulanabilir ve değiştirilebilir. Kısa yol tuşu Ctrl+N 'dir.

Ardışıl Nokta At

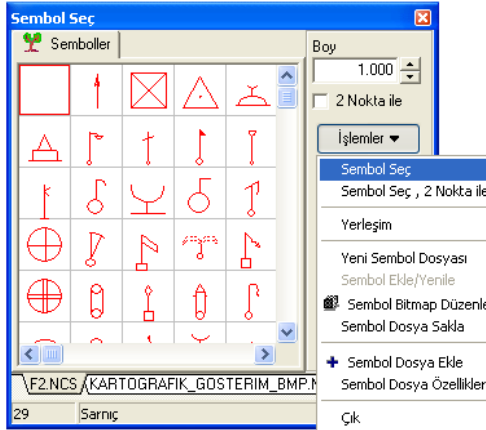
Ardışıl olarak nokta atma amacına yönelik bir işlemdir. Sayısallaştırma fonksiyonunda ardışıl nokta girmede kullanılır.

Nokta başlangıç numarası ve kot (Z) değeri girildikten sonra ekranın istenilen yerine fare sol tuşu ile nokta atılabilir. İşlem içerisinde yakalama modları ve klavye boşluk tuşu veya fare orta tuşu ile Referans menüsüne erişilerek ölçülü nokta atılabilir.



Sembol Yerleştir

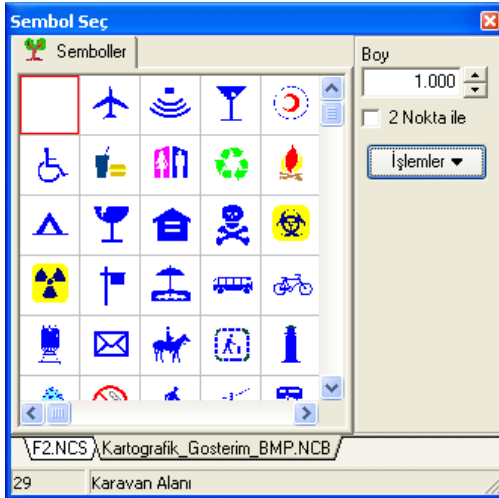
Vektör Sembol Yerleştirmek:



Sembol Yerleştirme işlemi, Sembol rutininin seçilmesi ile yapılır. Açılan pencereden istenilen Sembol tıklanarak seçilir. Yakalama Modlarının konumuna göre, istenen nokta veya noktalara bırakılır. Yanlış yerleştirmelerde, aynı noktanın tekrar gösterilmesi Sembolün geri alınmasını sağlar.

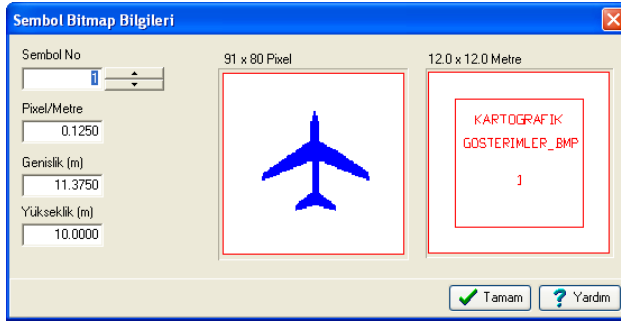
Semboller Orta Tuş veya fare orta tuşu ile çıkan Referans menüsü yardımı ile, numaraları verilen noktalara da yollanabilir. Semboller aktif tabakaya yerleştirilirler.

Bitmap Sembol yerleştirmek:



NETCAD/ÇİZ/SEMBOL YERLEŞTİR menüsünde İşlemler/Sembol Dosya Ekle bölümünden 3D.NCS, Trafik_Isaret_BMP.NCB, Trafik_Levha_BMP_NCB, Lj_Kuzey_Okları_BMP.NCB, Kartografik_Gosterim_BMP.NCB, Kartografik_Gosterim2_BMP.NCB dosyaları kullanılarak elde edilen 3 boyutlu sembollere (ağaç, trafik levhaları, kent mobilyaları vb. gibi) kullanıcı tercihinine bağlı olarak ekler yapılabilir. Kullanıcı tarafından BMP uzantılı olarak taratılmış ağaç bitmapleri NETCAD sembol dosyasına aktarılabilir.

Bitmap semboller kullanıcı tanımlıdır.



Sembol Bitmap Düzenle butonu ile gelecek pencere sağ fare tuşu ile sembol bitmap oluşturulabilir veya oluşturulmuş bir sembol bitmap buradan silinebilir. Piksel/Metre, Genişlik veya Yükseklik değerlerinden sadece birisi girilir.

Açıklama Kısımına istenirse sembolün ismi yazılır.

Sembol Yerleştir penceresinde fare sembol üzerinde iken sembolün ismi pencerede yer almaktadır.

Liste:



Sembollerin listesinden de semboller seçilerek yerleştirilebilir.

2 Nokta ile seçeneği seçilir ise sembol ekranda 2 noktadan yerleştirilir. Fare ile önce 1. Nokta sonra 2. Nokta işaretlenir ve sembol yerleştirilir.

Boy:

Semboller hazırlanırken, yönetmeliklerde belirtilen 1:1000 ölçeğindeki boyutlarına göre hazırlanırlar. Sembollerle ilgili sorulan veya görüntülenen tüm değerler onların boyları değil, Büyültme Katsayılarıdır.

Tüm semboller için bu değer 1:1000 ölçeği için "1" dir. Yani büyüklük değeri "1" olan bir sembol hazırlanırken ona verilen boyutlarını taşıyor demektir. Aksi durumda kullanıcının tüm sembollerin boylarını bilmesi gerekirdi. Burada NETCAD'i diğerlerinden ayıran önemli bir özelliğin açıklanması gerekiyor. NETCAD'de hiçbirşey ölçekten bağımsız değildir.

Dosya/Ölçek bölümünde çalışma ölçeği 2000 yapılırsa, normalde "1" olan sembol katsayıları da otomatik olarak büyüyecek ve 2 olacaktır. Katsayının büyümesi, sembol boyunun büyümesi demektir. Büyüklük Katsayısı çalışma ölçeği ile dinamik olarak değiştirilebildiği için bir çizim almadan, farklı ölçeklerde nasıl bir görüntünün oluşacağı önceden ekranda görülebilir.

Çalışma ölçeği 2000 olan bir projenin, 2000 ölçeğinde çizimi alınırsa, tüm semboller, kağıt üzerine, 1000 ölçeğinde olması gereken büyüklükte çıkacaktır. (Hatırlatma: Çalışma ölçeği çizim ölçeğinden bağımsızdır) Obje

netcad

Sor işleminde Katsayısı 2 olarak görünen bir sembol 2000 ölçeğinde çizim alınırsa 2 kat küçüleceği için normal büyüklüğünde çıkacaktır.

Ölçekleme Yazılar, Semboller ve Çizgi Tipleri için geçerlidir. Dinamik ölçekleme sadece NETCAD'e özgüdür. Diğer yazılımlarda, projenin 2000 ölçeğinde nasıl görüleceği ekrandan anlaşılamaz. Ancak çizim alınarak kağıt üzerinde görülebilir. Sembol boyları, yazı boyları vb. sabittir.

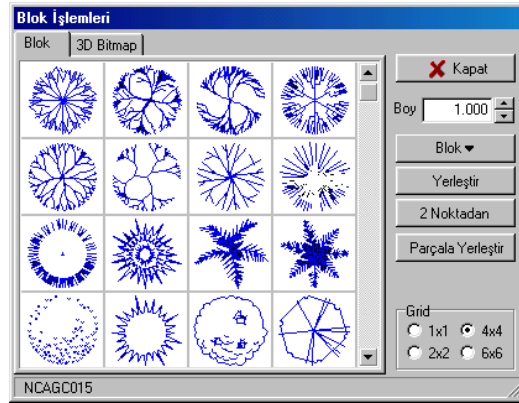
"Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliğinde" yer alan tüm semboller tarafımızdan hazırlanmıştır. Bu semboller F2.NCS dosyasındadır. İstenildiğinde Genel\Ayarlamalar\Aktif Şekil Dosyası satırını kullanarak başka sembol dosyasının yüklenmesi sağlanabilir. Semboller *NETSHAPE* programında hazırlanırlar ve değiştirilirler. Aktif şekil dosyasının dışında başka bir şekil dosyasını yüklemek için + butonuna basılır.

Sembollerin boyları, cinsleri ve açıları Sorgu/Obje Özelliklerini Sor işlemi ile toptan değiştirilebilir. Semboller, diğer objeler gibi Düzenle/Yardımcı İşlemler/Ayrıştır işlemi ile kendisini oluşturan doğru ve yay parçalarına ayrılabilir.

Blok İşlemleri

Bir projede sık kullanılan obje veya obje gruplarının bütün olarak saklama ve gerektiğinde kullanma işlemine yöneliktir. Genellikle pafta indeksi, onay yazıları, Kent Bilgi Sisteminde rapor dosyası oluşturma gibi işlemlerde kullanılabilir.

Çıkan pencerede YENİ BLOK ile objelerin seçilmesi işlemi yapılır.



Bu işlemde Obje Seçme menüsü kolaylıklarından faydalanılabilir. Seçim işlemi sonrası, bloğun yakalama noktası sorulacaktır. Bu nokta bloğun eklenirken yakalanacağı noktadır. Blok adı verilerek saklanır. Saklanan blok adı pencerenin sol tarafında görünür. Birden fazla blok oluşturulabilir ve dosyanın saklanması ile bloklar saklanabilir. Hangi blok aktif ise pencerenin sağ tarafında görüntüsü gelir.

Yerleştir: Bu butonuna tıklanarak aktif olan blok, ekranda istenilen yere veya Referans menüsü kullanılarak etkileşimli olarak bırakılabilir. Blok içindeki objelerin hepsi aktif olan tabakada gelir. Blok sil ile seçilmiş blok silinebilir. Blok yenile ile seçilmiş blok yeniden tanımlanabilir. Yeni ad ile seçilmiş olan bloğun adı değiştirilebilir.

Sil: Blok penceresinde istenmeyen blokları silmek için kullanılır. Silme işlemini başlatmak için silinecek blok aktif hale getirilir (fare ile blok ismi seçilir ve mavi bant üzerine beyaz blok ismi yazılır.) Sil butonuna basılır.

"Blok ve bu bloğu kullanan objeler silinsin mi ?" mesajı gelir. Evet seçilirse blok silinir.

Blok Renkleri Tabakadan: Bu seçenek işaretlenirse, blok objeleri aktif tabaka renginde ekrana yerleştirilirler.

Yenile: Daha önceden oluşturulmuş bir bloktaki objeleri, yeniden oluşturmak için kullanılır. Önce yenilenecek blok aktif hale getirilir. Yenile butonuna basılır. "Blok yeniden tanımlanacak" mesajı gelir. Bu mesaj onaylandıktan sonra blok oluşturulması istenen objeler işaretlenir.

Yeni Ad: Blok ismini değiştirmek için kullanılır. Yine ismi değişecek blok seçilir ve yeni ad butonuna basılır. Blok adı değiştirme penceresi içinde eski ve yeni blok adı gelir. Yeni blok adı satırına yeni blok adı girilir ve onaylanır.

Yeni Blok: İlk defa bir blok oluşturmak gerekirse bu işlem seçilir. İşleme girince, önce blok oluşturacak objeler seçilir. Seçme işlemi ESC ile kesilince bloğun yakalama noktası gösterilir. Referans noktası gösterilirken orta tuş Referans menüsü kullanılabilir, Alt-K ile belirli bir koordinat verilebilir.

Daha sonra aşağıdaki pencere gelir :



Bu pencereden blok adı girilir. Eğer bloğu oluşturan objelerin silinmesi isteniyorsa Yeni Blok penceresindeki Seçilmiş objeler silinsin satırı aktif hale getirilir. Bu işlemin amacı, sadece blok oluşturmak amacıyla kullanılan objelerin silinmesine yöneliktir. Blok objelerinin tabaka renklerinin korunarak blok

oluşturulmak isteniyorsa Tabaka Renkleri Korunsun işaretlenmelidir. Tamam komutu seçildikten sonra yeni blok kullanılmaya hazır olur ve blok isimleri penceresinde yerini alır.

Yerleştirmek: Seçilen bir bloğu istenen herhangi bir noktaya bırakmak için kullanılır. Yerleştirme işlemi yapılırken Referans menüsü kullanılabilir.

2 Noktadan Yerleştirmek: Seçilen bir bloğu istenen herhangi iki nokta arasına bırakmak için kullanılır. Yerleştirme işlemi yapılırken Referans menüsü kullanılabilir. Bloğu yerleştirmek için gösterilen ilk nokta bloğun yakalama noktasıdır. Birinci nokta gösterildikten sonra ikinci nokta da bloğun yönünü ayarlamak için kullanılır.

Boy: Blok büyütme katsayısıdır. Bu satıra yazılacak rakam, bloğun kaç kat büyütüleceği veya küçültüleceğini belirler.

Parçala Yerleştir: Bu butona bastıktan sonra blok ekrana yerleştirilirse blok objesi kendisini oluşturan objelere ayrılarak ekranda görüntülenir. Örneğin; yazı ve çoklu doğrudan oluşan bir blok Parçala Yerleştir butonuna basıldıktan sonra ekrana yerleştirilirse Obje Özelliklerini Sor işlemi ile objelere sorulduğunda onların blok değil çokludoğru ve yazı oldukları gözlenecektir.

5. BÖLÜM: Referans Yöneticisi

Referans Yöneticisi; farklı tür ve formattaki sınırsız verinin NETCAD üzerinde görüntülenmesini ve yönetimini sağlar. NETCAD, Referans olarak kendine özgün formatı NCZ yanında pek çok raster, vektör, grid formatı ve dinamik veri sunucularını referans olarak destekler.

Desteklenen Referans Veri Türleri:

İkon	Kısaltma	Açıklama
	NCZ	NETCAD Dosyaları
	DXF/DWG	DXF ve DWG Verileri
	Raster	NETCAD'ın Desteklediği tüm raster formatlar. TIFF, ECW, MrSID, JPEG .. Tam Liste EK-FORMATLAR bölümünde On-Line Yardım içindedir.
	Grid	NETCAD'ın Desteklediği tüm Grid Formatlar. NCD, DTED, .. Tam Liste EK-FORMATLAR bölümünde On-Line Yardım içindedir.
	OLE Dökümanları	Windows OLE Dökümanları. Word, Excel, PowerPoint .. Tam Liste EK-FORMATLAR bölümünde On-Line Yardım içindedir.
	WMS	Open GIS Uyumlu Web Map Server istemcisi.
	Netcad Macro Dosyası	Tamamen Kullanıcı Tanımlı dinamik veri kaynağı.
	NETCAD Spatial	NETCAD Coğrafi Veri Tabanı
	Netcad Referans Dosyası (*.sea)	Netcad'de hazırlanmış ve saklanmış referans dosyalarını saklayabilirsiniz.
	CADRG Dosyası	CADRG formatındaki (Compressed ARC Digitised Raster Graphics) raster dosyaların içerik yapısını tutan .TOC (Table of Contents) uzantılı referans türüdür.
	DGN Dosyaları	Microstation Dosyaları

	?	Henüz düşünülmemiş farklı tip veriler de eklenebilir. NETCAD'ın açık mimarisi buna izin verir.
--	---	--

Referanslar paylaşılabılır. Bu şekilde aynı anda birden çok kullanıcı ayrı kopyaları tutmadan veriye erişebilir. Referanslar sorgulanabilir. Bu şekilde GIS analizlerinde ve sorgulamalarında kullanılabilirler. Referanslar genel olarak düzenlenemezler. Düzenleme için verinin NETCAD'e standard yükle komutu ile yüklenmesi gerekir. Düzenleme sırasında diğer kullanıcılar kullanmaya devam edebilirler. Düzenlemenin sona ermesi ile veri tüm kullanıcılarda otomatik olarak güncellenecektir. Bu konuda bir istisna NETCAD Spatial Veri Yapısıdır. Bu veri yapısı referans halinde iken de düzenlenebilir. Ayrıntıları yeri geldikçe anlatılacaktır.

NETCAD 4.0 ile gelen Referans Yöneticisi sayesinde erişilebilir ve işlenebilir veri hacimlerinde sınırlar tamamen kalkmıştır. Hacmi Tera Bytelara varan (1000GB) raster ve vektör veri sorunsuz ve nerede ise sabit bir hız ile desteklenebilmektedir.

Referansların Temel Ortak özellikleri kullanımlarında yeni imkanları beraberinde getirmektedir. Bu özellikler referans bazında verilebilmektedir.

- Referansların görünürlüğü ölçeğe bağlı kılınabilir
- Referanslar istenirse printer/plotter da çizdirilebilir.
- Referanslara kendi Projeksiyon veya Lokal koordinat sistemlerine sahip olabilirler. Bu veriler projenin sistemine otomatik olarak çevrilirler. Bu şekilde verilerinizi yalnızca tek kopya ve projeksiyonda tutmanız yeterli olacaktır. Dilimden → dilime veya lokal →ülke çevrimleri kendiliğinden olacaktır.
- Referansların aktif/görünür alanları belirlenebilir. Bu şekilde bir raster haritanın çerçevesi haricinde kalan yerler, bir vektör haritanın yalnızca ilgilenilen yeri (Örneğin;revize edilecek yeri) görüntülenebilir. Bu işlem herhangi bir kopyalama ve orijinal veride değişiklik gerektirmez.
- Referanslara kaydırma, döndürme, ölçekleme gibi dönüşümler uygulanabilir. Bu özellik ve görünür alanların verilebilmesi çok farklı çizimler oluşturmanıza imkan tanır. Aynı koordinatlara denk düşen haritalar yanyana, aynı yerden farklı ölçeklerdeki görüntüleri vb pek çok durum kolayca oluşturulabilir.
- Referanslar üzerinde tematik harita, tampon bölge vb. işlemler dinamik olarak gerçekleştirilir.

Referans Yöneticisi verilerini bir ağaç şeklinde gösterir ve yönetir. Bu ağacın en tepe noktası "Referanslar" noktasıdır ve her zaman vardır. Bunun altında ileride anlatılacak olan Kategoriler bulunacaktır. Kategorilerin altında referanslar yer alacaktır. Referansların altında ise referansı cinsine göre alt noktalar bulunacaktır. Her bir noktanın kendisine ait işlemlerin tanımlandığı sağ fare tuş menüleri vardır.

Referans Yöneticisi İşlemleri

Referans Yöneticisi pencere özellikleri;



butonu ile referans yöneticisine yeni kategoriler ve bu kategorilerin içine yeni referanslar eklenir.



butonu ile referans yöneticisinden seçilen kategorileri ve bu kategorilerin içinden seçilen referansları siler.



butonu ile seçili haldeki kategorinin veya referansın özellikler penceresine ulaşılır.



butonu ile ağaç yapısı açılır.



butonu ile ağaç yapısı toplanır.

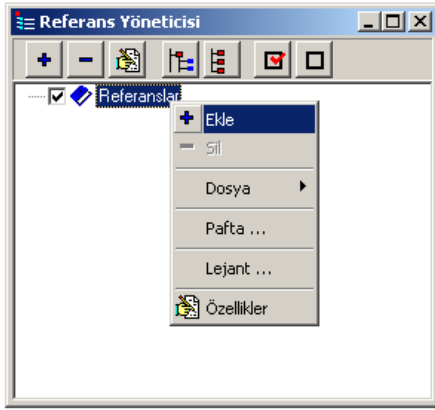


butonu ile ağaç yapısındaki verilerin tümünün ekranda görünmesi sağlanır.



butonu ile ağaç yapısındaki verilerin tümünün ekrandan aynı anda kaldırılmasını sağlar.

Referans Yöneticisine ilk girdiğinizde yönetici boş gelir. Yeni bir referans yapısı oluşturuyorsanız, kategorileri eklemeniz gerekir. Referanslar satırı aktif iken sağ fare tuşu tıklanır;



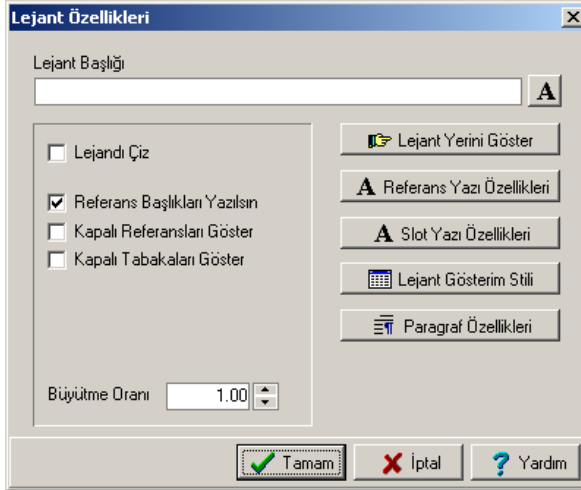
+ Ekle: Referanslar noktası üzerinde iken Kategori, Kategori Noktasında iken Referans eklenmesini sağlar. Aynı işlem ilgili noktanın sağ fare tuş menüsünde de mevcuttur.

- Sil: Kategori veya Referans silmek için kullanılır.

Dosya: Referans Yöneticisinde yapılan tanımların gereğinde başka projelere aktarılabilmesi için gerekli işlemleri içerir. Yeni/Aç/Kaydet. Yeni ile yapılan tüm eklemeler iptal edilir ve yeni başlanmış duruma dönlür. Aç ile yapılanlar iptal edilir ve seçilen dosya geçerli olur. Eğer ekleme yapmak isterseniz seçilen SEA dosyasını Referans olarak tanımlamalısınız.

Pafta : (Bkz. Pafta Aç kısmında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.)

Lejant: Lejant eklemek için kullanılır. Bütün referanslar için tek lejant ayarı yapılır. Açık olan tüm referanslar lejantta görünür.

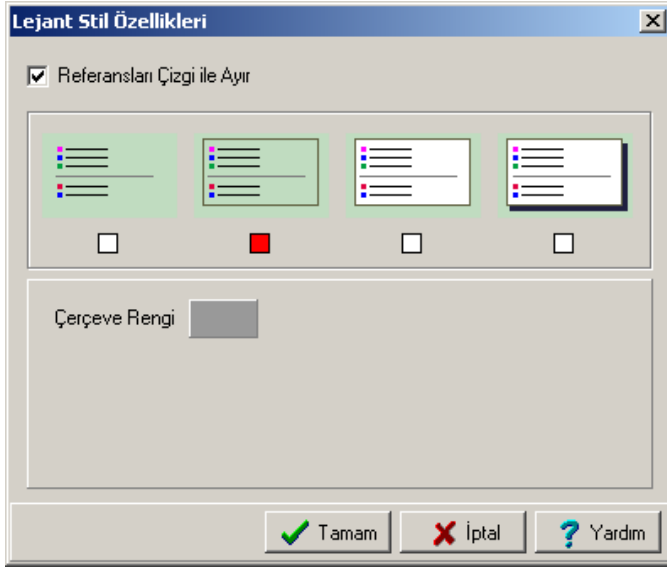


Buradan, "Lejantı Çiz" seçilip "Lejant Yerini Göster" butonuna basıldığında lejant ekranda belirir. Daha sonra lejantın görüntüsü ile ilgili düzeltmeler yapılır. *Lejant Başlığı* bölümüne Lejanta koyulacak başlık yazılır. Başlığın yazı

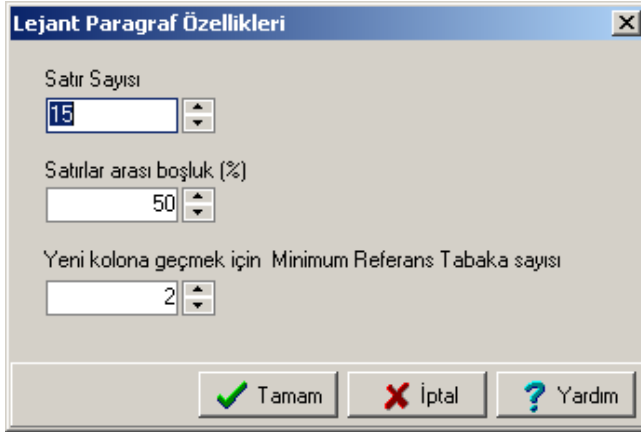
stili **A** butonuna tıklayarak ayarlanır.

Referansların ve Slotların yazı özellikleri ayarlanabilir.

Lejant Gösterim Stili butonuna basılarak lejantın fon rengi ve çerçeve rengi ile ilgili düzenlemeler yapılır.



Paragraf Özellikleri butonu ile lejanttaki paragrafların satır sayıları ve satırlar boşlukları ayarlanır.

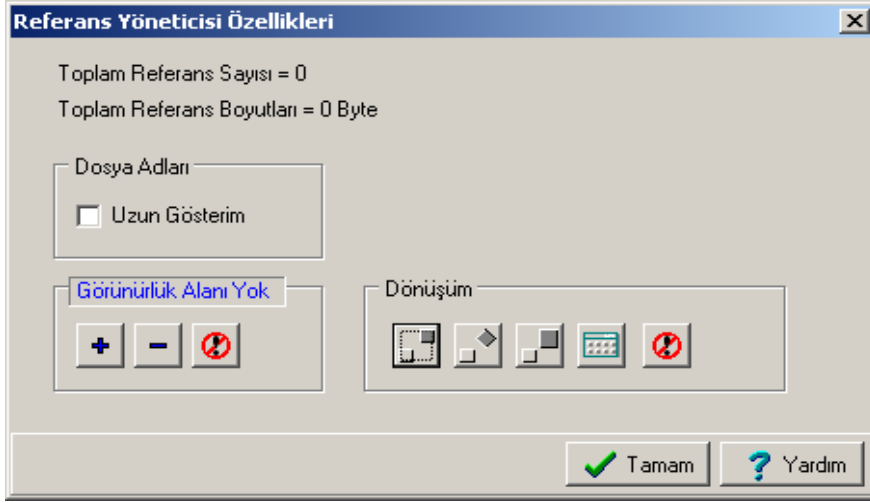


Lejandın görüntüsü ile ilgili yapılan tüm değişiklikler anında ekrana yansır, istenilen görüntü elde edildiğinde "Tamam" ile çıkılır.

Özellikler:

Toplam Referans Sayısı; Referans Yöneticisi menüsünde bulunan toplam referans sayısını verir.

Toplam Referans Boyutları; Referansların toplam boyutunu verir.



Dosya Adları; referansların sadece dosya adları ile ya da dosyanın bulunduğu dizin ve dosya adıyla görüntülenmesi sağlanabilir.

Görünürlük Alanları; Referans özelliklerinden belirlenebilen Görünür ya da görünmez alan tespitleriyle de orjinal datalar üzerinden oluşturulacak farklı sea dosyaları ile pek çok şey yapmanız mümkün. Bu alanları tanımlarken farklı geometrik alanlar da kullanabilirsiniz. İsterseniz bir kare, bir dörtgen hatta bir dairesel alan, bölge sınırlarını belirlemede size yardımcı olabilir. Bu alanlar birbirinin içinde olabilir, ya da datanızın bir başka köşesinde. Refere ettiğiniz bütün dosyalarınızda bu alanları kullanabilirsiniz. Bu dosyalarınız ister spatial veri, ister OLE doküman isterseniz koordinatlı resim ya da vektör olsun görünür ya da görünmez alan belirleyebilirsiniz.

Referansların çizim alanlarını belirleme kullanacağınız her bölgeyi belirlerken Yakalama Modlarını kullanabilirsiniz.



Tüm referanslar üzerinden, çalışılmak istenilen alan için **görünürlük alanı** verilir. Butona bastıktan sonra Netcad ekranında F2: Çevir ile görünürlük alanı verilecek sınır çizilir ya da F3: Seç ile daha önce oluşturulan sınır seçilerek görünürlük alanı verilebilir.



butonu ile de çizdirilmesini istemediğiniz alan sınırı çevirebilirsiniz.



butonu ile de görünür alanlar iptal edilir.

Dönüşüm



Kaydırma işlemine girildiğinde kaydırma için kullanılacak herhangi bir nokta ve dosyanızı taşıyacağınız yeni referans noktası gösterilir.



Döndürme işlemine girdiğinizde, size Döndürme noktası için referans nokta sorulur, ardından kaç derece döndürmek istediğinizi girdiğiniz bir parametre kutusu açılır ve girdiğiniz oranda döndürme gerçekleşir.



Ölçekle işlemi ile Büyültme Oranı verilerek tüm referanslar ölçeklenebilir.



Dönüşüm İptal butonu ile Dönüşümü yapılan bir dosyanın dönüşüm işleminin iptali yapılır.



Matris işlemi ile tüm dönüşüm yapılabilir. Matris işlemi; İmar koordinatlarını, Kadastro koordinatlarına dönüştürme işleminde sık kullanılır.

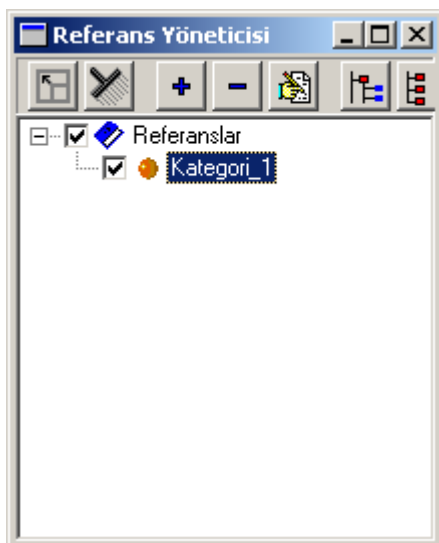
Aşağıdaki örnekte Local pafta sisteminin dönüşüm matris katsayılarıyla ülke koordinat sistemine dönüşümü gösterilmiştir. İlk şekil pafta indexinin imar koordinat sistemindeki halidir. Dosya bazında yapılan dönüşümle bölge için bilinen matris katsayıları girilerek ülke koordinat sistemine dönüştürülmüştür. Referanslara dönüşüm matrisi ekleyerek.

Kategori İşlemleri

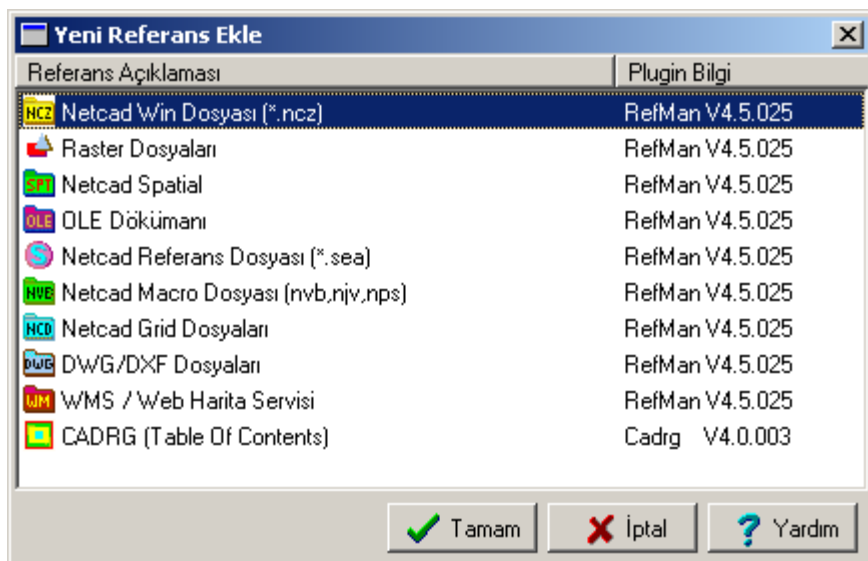
Kategoriler referanslarınızı sınıflandırmanızı sağlar. Referanslar kategorilerin altında yer alır. Kategoriler altlarında yer alan referanslar için bazı özelliklerin toplu verilebilmesini de sağlar. Görünürlük Ölçeği, yakalanabilirlik, çizdirilebilirlik gibi. Kategoriler ile referansların toplu olarak kapanıp açılabilmesi de sağlanır. Kategoriler; "Referanslar" satırı aktif iken "+" butonuna tıklayarak veya aynı satırda sağ fare tuşu ile gelen Ekle komutu ile eklenirler.

Referans Yöneticisi üzerinde aktif durumdaki kategori üzerinde sağ fare tuşu tıklandığında;

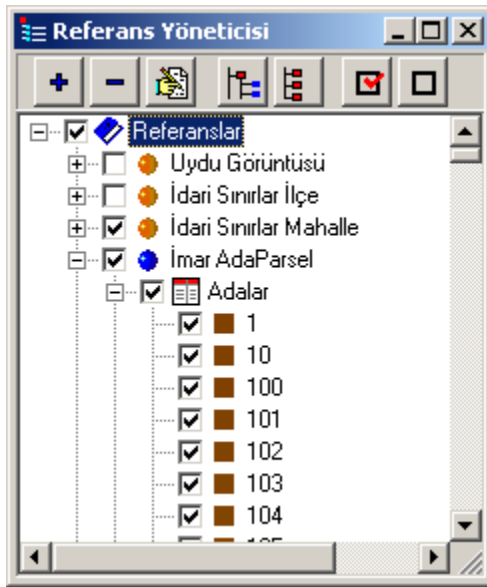
Ekle: Kategori içersine yeni bir referans yüklemek için kullanılır. Komut seçildiğinde Referans türlerinin listelendiği bir pencere açılır.



Yeni kategori adı otomatik olarak verilir.



Buradan istenilen referans türü seçilir ve seçim için gerekli pencere çıkar. Bu pencere her bir tür için farklıdır ve türlerin ayrıntılı açıklamalarında anlatılacaktır. .NCZ türleri için alışıldık dosya seçim penceresi gelir ve seçim sonrası referans yöneticisi aşağıdaki şekli alır.

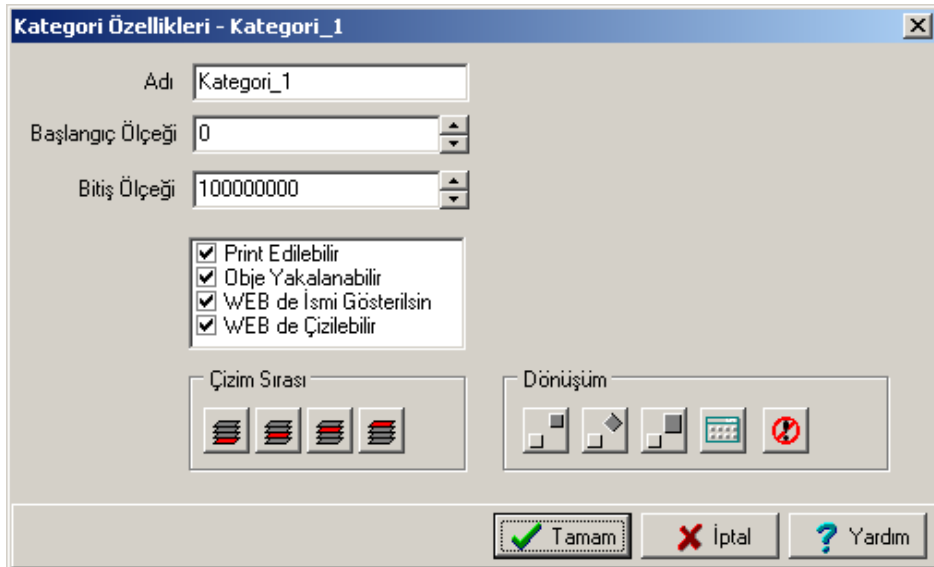


Sil: Kategoriyi silmek için kullanılır. (Kategori içersindeki referanslar da kaldırılır.)

Limit Bul: Seçili kategori içersindeki referanslar ekrana tam sığacak şekilde zoomlama işlemi yapar.

Çizim Sırası: Kategorilerin çizim sırasını belirlersiniz. İlerdeki sayfalarda bu fonksiyon referans bazında anlatılmıştır, aynı yöntemler kategoriler için de geçerlidir. (Bkz.Referansların Ortak Özellikleri)

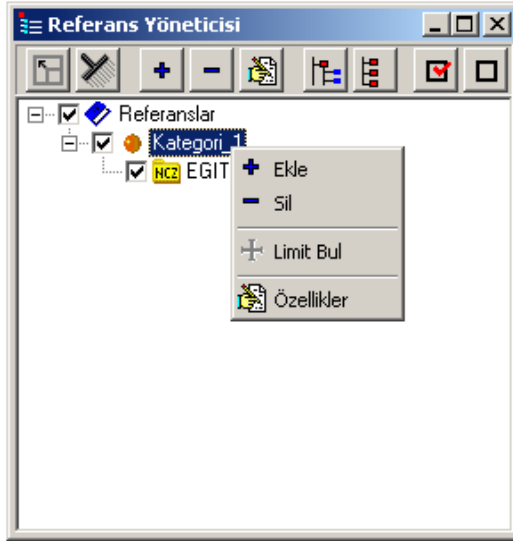
Özellikler: Burada size, kategorinizin altına attığınız referansların Çizime gönderilmesi,Obje Yakalama,Web de İsmi Gösterilmesi ve Web de Çizdirilebilmesi için 4 ayrı yardımcı fonksiyon seçeneği sunulur.



Bununla birlikte eklenen kategorilerin hangi ölçek aralığında çizdirileceğinin değerleri de bu pencereden girilir.

Referanslar Üzerindeki işlemler

Referans yöneticisine eklenen aktif durumdaki referans üzerinde sağ fare tuşu tıklandığında;



Ekle: Komutu ile Referans Yöneticisine yeni bir referans ekleyebilirsiniz.

Sil: Komutu ile aktif durumdaki referansı Referans Yöneticisinden kaldırabilirsiniz.

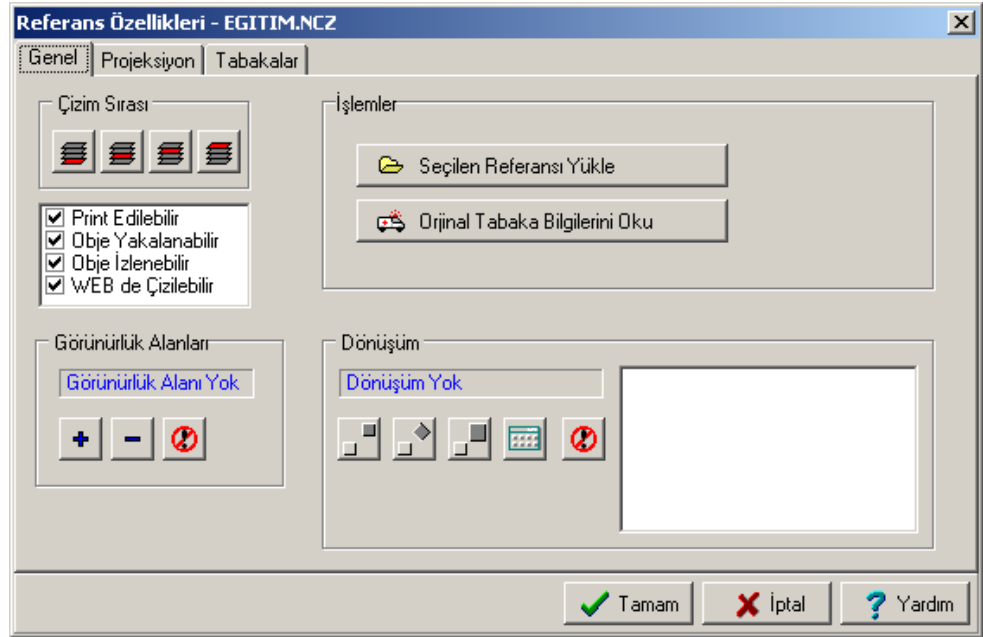
Limit Bul: Komutu ile aktif durumdaki referansa zoomlama işlemi yaparsınız.

Özellikler: Referansa ait bilgilerin verildiği ve ayarların yapılmasını sağlayan özellikler penceresi açılır. Bu pencerede bazı özellikler ortaktır.

Ortak özellikler "Referansların Ortak Özellikleri" bölümünde anlatılmıştır. Diğer özellikler referans bazında anlatılmıştır.

Referansların Ortak Özellikleri

Referans yöneticisinde referanslar üzerinde sağ fare tuşu ile özellikler komutu seçildiğinde açılan pencerede tüm referanslar için ortak olan kısım **Genel** sekmesidir. **Projeksiyon** Sekmesi de destekleyen referanslar için aynıdır. İleride anlatılacaktır.



Çizim Sırası: Referansın ekrana çizilme sırasını belirler. En önce çizilen en altta kalır. İkonlar bu kurguya göre tasarlanmıştır. Çizim sıraları kategori bazında ayarlanır ve referansın kateori altındaki konumu ile ilgilidir. İlk çizilen en üstte, son çizilen en altta yer alır.  ve  ile referansın ilk veya son çizilmesini

sağlayabilirsiniz. Diğer iki ikon  ve  sırası ile çizim sırasını bir arkaya veya bir öne alır.

Örnekler:

İl Alanları Ülke alanlarından sonra çizilmelidir. Yani il üstte yer almalıdır.

Bir şehre ait uydu görüntüsü, şehrin sokak çizgilerinden önce çizilmelidir.

Görünürlük Alanları: Görünürlük Alanları ile orijinal datalar üzerinden datanın bir kısmının görünmesini yada görünmemesini belirleyebiliriz. Görünürlük alanları standard NETCAD alan oluşturma yöntemine tabidir. Bu yöntemde var olan çizgilerin oluşturduğu alan otomatik kapatılabilir veya F2

tuşu ile manuel gösterim yapılabilir veya F3 ile var olan herhangi bir alan seçilebilir. Görünecek

100Alanlar  tuşuna basılarak eklenir. Dilendiği kadar kesişen veya ayrık alan verilebilir. Bunların birleşimi görünen alan olacaktır. Görünen alanların

içinde bazı yerlerin görünmemesi isteniyor ise  ile çıkarılacak alanlar

belirlenmelidir.  ile tanımlar iptal edilir. Raster Referanslar için var olan aktif/pasif alan tanımları bir Raster Referans yapıldığında otomatik olarak Görünürlük Alanı olarak kaydedilir.

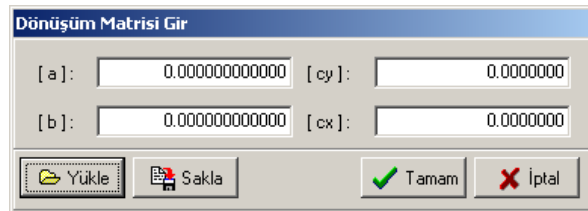
Örnek:

Taranmış Raster Paftaların yalnızca pafta sınırı Görünür olarak tanımlanarak Lejand ve Diğer koordinat vs. Bilgiler bu şekilde görünmez kılınabilir. Bu şekilde paftaların kenarlaşması görsel olarak sorun yaratmaz. Mutlak bir kenarlaşma sağlanır. Bu özellikle Ülke Pafta sistemindeki dikdörtgen olmayan paftalar için tek çözümdür.

Bir poster veya proje sunumu hazırlığında görünürlük alanı özelliği kullanılarak çok farklı etkilerin oluşturulması mümkündür. Görünürlük alan koordinatları referansa uygulananan dönüşüm işlemlerinde etkilenmezler.

Dönüşüm

Bir referansa Kaydırma, Ölçekleme, Döndürme ve Matris Girerek dönüşüm işlemi tanımlamak mümkündür. Dönüşümler toplanır. Yani bir kaydırma tanımı ardından döndürme tanımlanabilir ve bu işlemler birikir. İptal opsiyonu ile tüm dönüşümler iptal edilebilir. Matrisler NETCAD haritacılık çözümleri ile uyumludur.



Örnek:

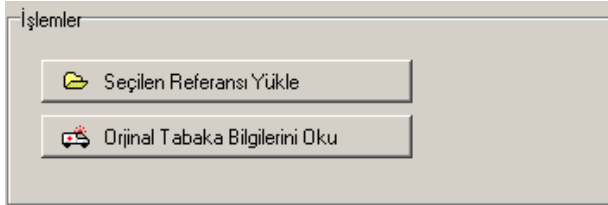
Bu işlem yerel kordinatlardaki verilerin uygun dönüşüm matrisi girilerek ülke sisteminde görüntülenmesi, paftalanması, çizidirebilmesi mümkündür.

Poster tasarımında aynı koordinat sisteminde olan verilerin üstüste gelmemesi için kaydırma kullanılabilir. Aynı verinin çizimde farklı ölçekleri isteniyor ise ölçekle kullanılabilir.

İşlemler

Seçilen Referansı Yükle: Bu komut destekleyen referanslar ve yetkilerinizin yeterli olması durumunda geçerlidir. Seçilen Referansın düzenleme amaçlı olarak ayrı bir projeye yükler. Bu projede gerekli değişiklikler yapıp saklandığında tüm kullanıcılarda otomatik olarak güncellenecektir.

Orijinal Tabaka Bilgilerini Oku: Komutu .NCZ formatındaki referanslar için yapılmış tabaka özellik değişimlerini iptal eder ve .NCZ dosyasından yeniden okur. NETCAD Spatial Referanslarda ise aynı yerde **Tablo limitlerini** hesapla komutu bulunur.



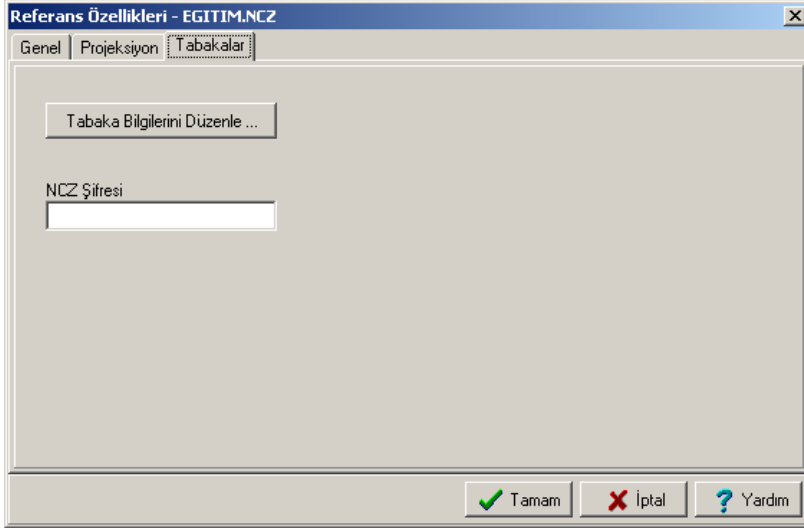
Referans Türleri



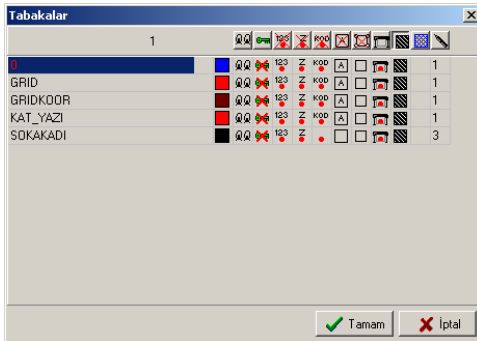
NETCAD (*.NCZ) Referanslar

NETCAD For Windows'da oluşturulmuş *.NCZ formatındaki dosyaları referans olarak ekler. Dosya boyutları ne kadar büyük olursa olsun ekranda daha hızlı olarak çizimini sağlar. Eklenen dosyaların projeksiyon bilgileri girilmiş ise On The Fly Projeksiyon özelliğini kullanılabilir.

.NCZ referanslar dosyada mevcut tabaka özelliklerine göre çizilirler. Ancak istenildiğinde bu özellikler dosya etkilenmeden değiştirilebilir. Bu işlem için "Tabakalar" sekmesinden "Tabaka Bilgilerini Düzenle" işlemi ile yapılır.



Açılan pencere NETCAD penceresinin aynısıdır. Ancak NETCAD için geçerli olan bazı işlemler yoktur. Yapılan tabaka düzenleme işleri yalnızca ilgili referans için geçerlidir.



NCZ Şifresi : Projeyi kaydetme aşamasında şifre verilerek saklanan projeler Referans Yöneticisinde açılmak istendiğinde; bu bölüme şifre yazılarak görüntülenmesi sağlanır.

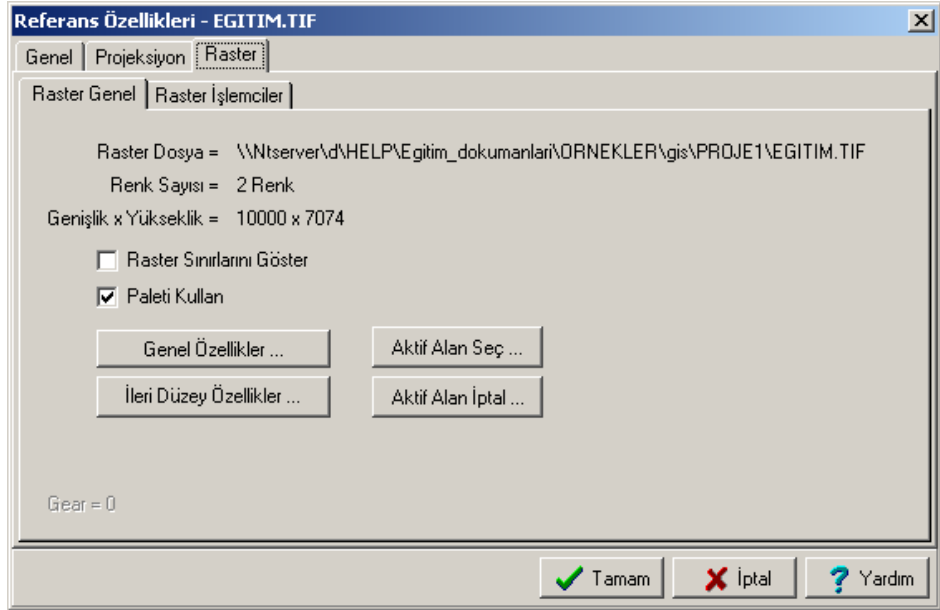


Raster Referanslar

NETCAD de register edilmiş tüm rasterlar Referans olarak kullanılabilirler. Taranmış resim görüntülerini, raster register işlemi ile koordinatlı resim dosyaları NETCAD ortamına alırken kullandığımız bu format, referans yöneticisi içerisinde de yerini almıştır. Bu resim görüntüleri normal yükleme ve ekleme hızından çok daha hızlı olan bir yöntem ile görüntülenir.

Raster referansların çizim sıralarının ilk çizilecek şekilde ayarlanması önerilir. Aksi durumda raster referans kendisinden önce çizilmiş tüm referansları örtecektir. Ancak tek renk rasterlarda arka plan rengi şeffaf verilerek aralarda çizilmeleri de sağlanabilir.

Raster referansa özel bilgiler Raster sekmesinde bulunur. Sunulan seçenekler NETCAD Standard Raster Özellikleri ile benzerdir.



Görüntü sekmesinde raster referansın Dosya dizini, rasterda yer alan renk sayısı ve piksel bazında Genişlik-Yükseklik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Şeffaf kutucuğu işaretlenerek istenilen renk şeffaflaştırılabilir.

Raster Dosya: Raster Dosyanın bilgisayarda kayıtlı yerini gösterir.

Renk Sayısı: Rasterın renk sayısını gösterir.

Aktif Alan Seç: Bu komut ile rasterin istenilen bölümü ekranda kesmeden görüntülenebilir. Bu bilgiler eğer NETCAD'de verilmiş ise otomatik olarak ayarlanır.

Aktif Alanı İptal Et: Bu komut ile aktif yapılan alan iptal edilir.

Raster Sınırlarını Göster: Bu komut işaretlenerek ilgili rasterın sınırları vektörel olarak belirlenir.

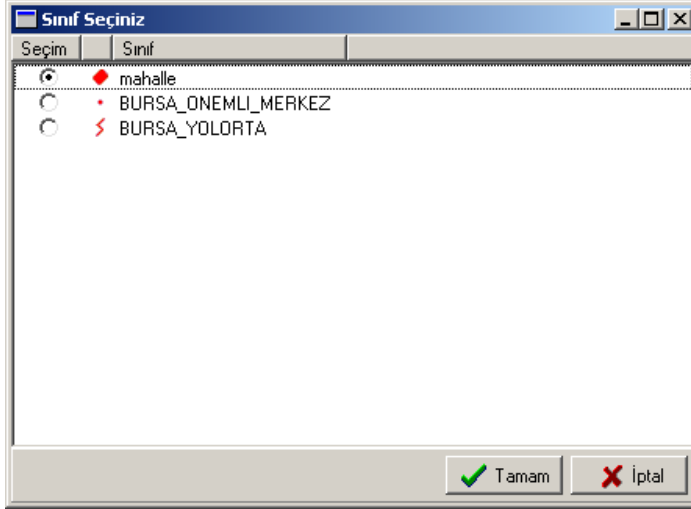
Noktalar sekmesinde ise, rasterın rektifikasyon işlemi için kullanılan nokta sayısı, m0 değeri ve köşe koordinatları hakkında bilgi edinebilirsiniz.



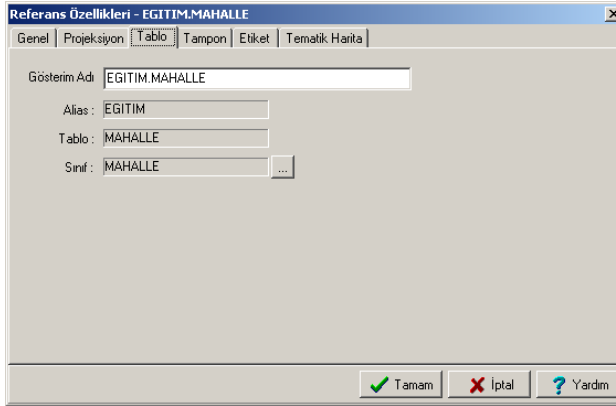
NETCAD Spatial Referanslar

Referans olarak Spatial (Konumsal verilerin bir veritabanında tutulduğu veri yapısı) dataların da eklenmesi mümkündür. Böylelikle coğrafi bilgi içeren veritabanları içerdikleri coğrafi bilgiler ile görüntülenebilir. Bunun için öncelikle *Bağlantı Yöneticisi*'nde gerekli veritabanı işlemlerinin yapılmış olması gerekir. (Bkz. Bağlantı Yöneticisi-Spatial Veriler)

Spatial türler aşağıdaki pencereden seçilirler. Bu pencerede Bağlantı Yöneticisinde tanımlanmış NETCAD Spatial Tablolar bulunur.



Spatial referanslar üzerinde sağ fare tuşu ile Özellikler komutu seçildiğinde açılan pencerede Tablo, Tampon, Etiket, tematik ve Network sekmeleri sadece Spatial referanslar için geçerli işlemlerdir. Tematik harita hazırlama işlemlerinde spatial veriler üzerinde yapabilirsiniz. (Bkz. Tematik Harita Hazırlama)

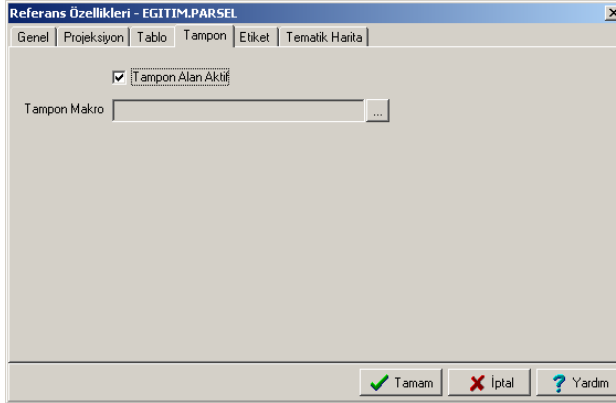


Tablo: Tablo sekmesinde ilgili spatial tabloya ait bilgiler yer alır.

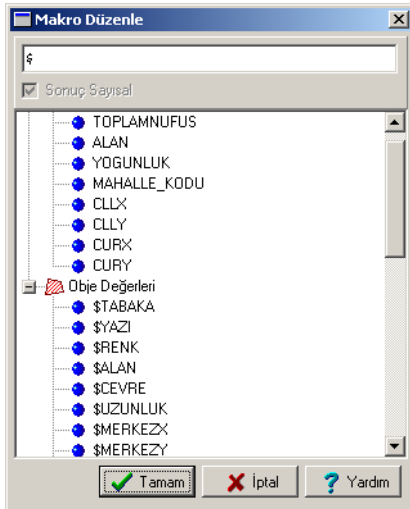
Gösterim Adı: Kullanıcı bu referansa ait istediği ismi verebilir.

Alias: Veritabanı ile kurulan bağlantının adı yer alır.

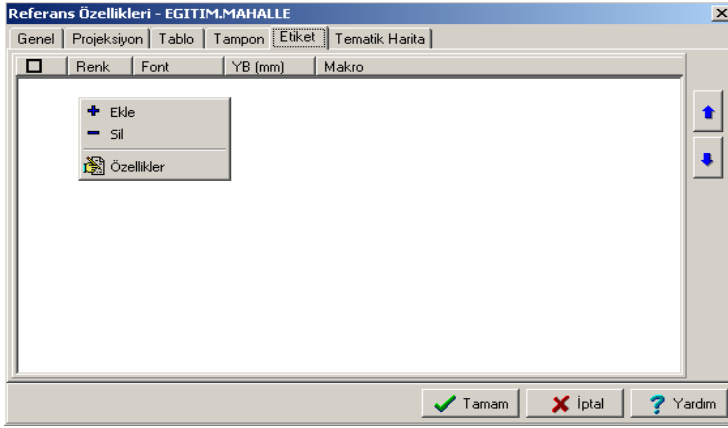
Sınıf: Kutusunun sonunda yeralan ... butona basılarak spatial referansa ait sınıf özellikleri bilgisine ulaşılabilir.



Tampon: Spatial referanslara, belirlenen mesafede tampon bölge tanımlamak için kullanılır. İşlemi yapmak için;

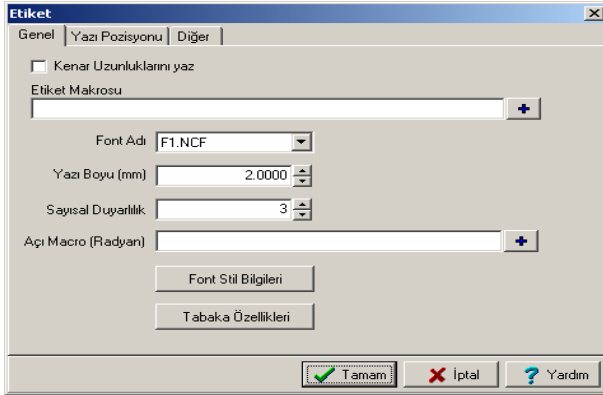


Tampon Alan Aktif kutusunu işaretleyip **Tampon Makro** kutusunun yanındaki butona basmak gerekiyor. Çıkan pencereye doğrudan tampon alan mesafesi yazılabileceği gibi istenirse veritabanındaki ya da objenin grafik özelliğinden alınacak bir değerde tampon alan mesafesi olarak kullanılabilir.



Etiket: Veritabanındaki istenilen bir yada birkaç kolon veya istenilen başka tanımlanmış veri harita üzerine etiket olarak eklenebilir, eklenen etiketler kaldırılabilir, düzenlenebilir. Spatial verilerin üzerine yazılacak etiket yazılarını ve bu yazıların özelliklerinin belirlendiği penceredir. Etiket sekmesi penceresi üzerinde fare sağ tuşu tıklandığında;

Ekle komutu ile dilendiği kadar etiket eklenir. Sil ile istenilen etiket tanımlanır. Etiketler Tüm Etiketleri Sil komutu ile toplu olarak da silinebilirler.



Ekle: Bu komut ile komutu Etiket olarak yazdırılacak değeri seçmek ve eklemek için kullanılan pencereye ulaşılır.

Bu pencerenin **Genel** sekmesinde:

Etiketin Makrosu: Makrolar kullanarak istenilen yazının yazılabilmesi için kullanılır.

Tabaka Özellikleri: Yazılan yazıların hangi tabakada yer alacağı, ne renkte olacağı vb. özellikleri belirlenir.

Yazı Boyu: Yazılan yazının boyunu belirler.

Sayısal Duyarlılık: Girilen açı değerinin virgülden sonraki rakam sayısı

Açı makro (Radyan): Etiket objenin doğrultusuna göre konumlandırmak için kullanılır.

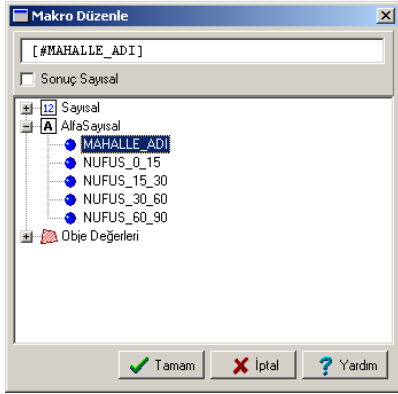


İtalik: işaretlendiğinde yazılan yazının italik olmasını sağlar.

Alt Çizgi: işaretlendiğinde yazılan yazının altının çizili olması sağlanır.

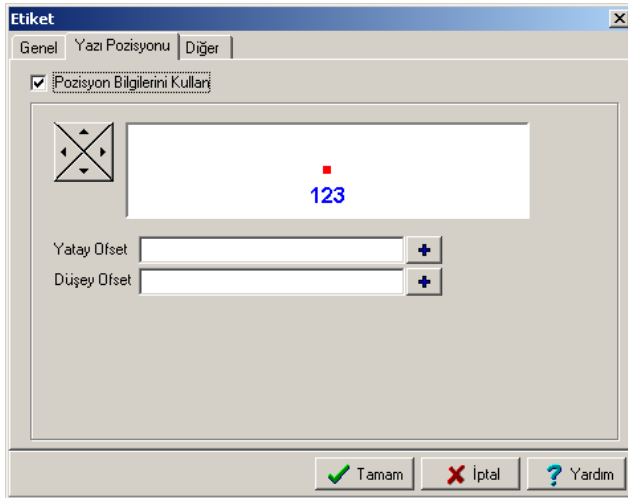
Fon: işaretlendiğinde yazılan yazının arkasında dikdörtgen bir fon olmasını sağlar.

Makro komutuyla yazı yazdırabilmenin çeşitli yolları vardır.



1)Yazdırılmak istenen yazı doğrudan pencereye yazılarak grafik verinin üstüne işlenmesi sağlanabilir.

2)Etiket Makrosu kutusunun sonunda bulunan  butona basıldığında veritabanı tablosundaki sütunların bulunduğu bir pencere açılacaktır. Buradan veritabanı tablosundaki istenilen bir kolonu yazı olarak grafik veriye yazdırmak üzere seçilebilir.

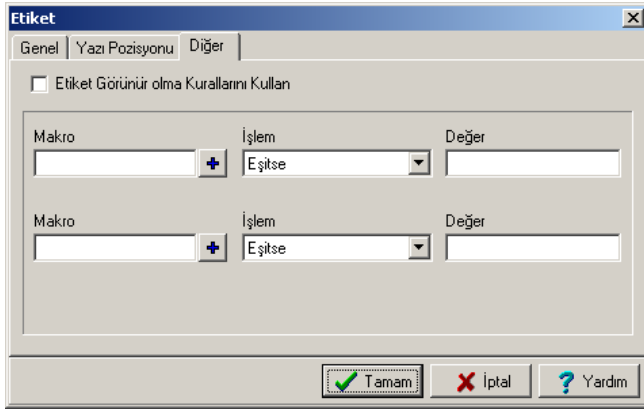


Pozisyon Bilgilerini kullan seçeneği işaretlenip,  oklara basılarak nokta objesi merkez alınarak etiketi istediğiniz konuma göre ayarlayabilirsiniz.

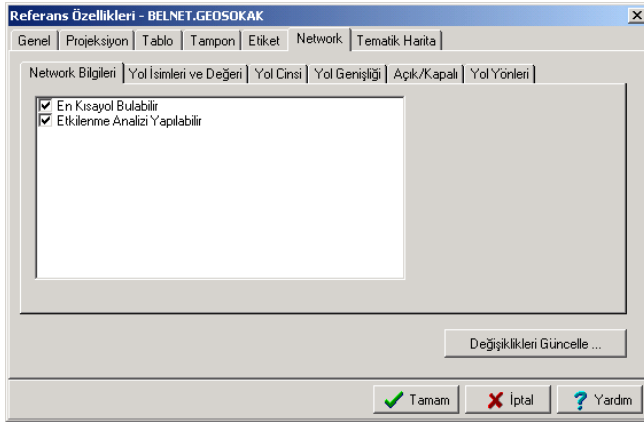
Yatay Ofset: Yazı pozisyonu veritabanındaki seçilen kolon verisine bağlı yatay değer olarak alınır.

Düsey Ofset: Yazı pozisyonu veritabanındaki seçilen kolon verisine bağlı düsey değer olarak alınır.

Yatay ve Düsey ofset makrolarının her ikisinin seçiminde ise orijinde hareketle yatay ve düsey değerlere göre kesişim noktaları yazı pozisyonu olarak belirlenir.



Etiket Görünür olma Kurallarını Kullan: Komutu işaretlenip veritabanına bağlı belirli kriterler dahilinde etiketleme işlemi yapılır. Örnek: İlçe isimlerini etiketlemek için Alanı 100000 m2 değerinden küçük olan ilçe adlarını etiketle gibi. Makro kutusundan İlçe Alanları, İşlem kutusundan küçük komutu, Değer kutusuna 100000 değeri girilir. Tamam komutu ile devam edilir. Sonuç ekranda belirlediğiniz kriterler dahilinde etiketleme yapılır.



Network: Network opsiyonu sadece çizgisel referanslar için geçerlidir.

Network sekmesinden veritabanında tuttuğunuz yol verilerin içinde kısa yol hesaplamaları sırasında dikkate alınacak bazı özelliklerle genel bazı özellikleri belirleyebilirsiniz. Kısayol kullanımı için on line yardıma başvurunuz. Kısayol opsiyonel bir özelliktir.

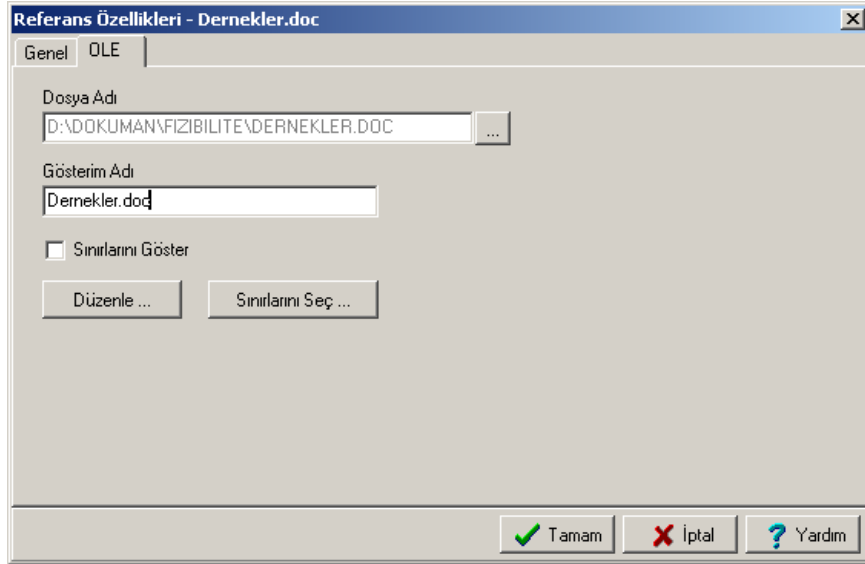
Tematik Harita: (Bkz. Tematik Harita Hazırlama)



OLE Doküman Referanslar

OLE (Object Linking and Embedding) teknolojisi Microsoft'un farklı programların birinin verisini içerebilmesini sağlar. NETCAD bu teknolojiyi kullanarak OLE dökümanlarının coğrafi olarak görüntülenebilmesini ve çizdirilebilmesini sağlar. Böylece bir Excel tablosunu, Word dökümanı yada bir power point sunusunu NETCAD referans yöneticinize OLE desteği ile yerleştirebilirsiniz. Bu da plan notları gibi yazılı birçok dökümanın referansa aktarımını kolaylaştırır. OLE döküman ekleme işlemi sırasında, dökümanın geleceği yer kullanıcı tarafından belirtilir. Bölge seçildikten sonra dökümanın gösterim adı belirlenebilir, dosyaya ulaşarak düzenleme yapılabilir ve döküman sınırlarının gösterim adı seçilebilir.

Referans Yöneticisine eklenen OLE dökümanı üzerinde sağ fare tuşu ile özellikler komutu seçildiğinde;



OLE sekmesinde:

Dosya Adı: Bu alanda OLE dökümanının dizin adresi yer alır. Yeni bir döküman yüklemek istediğinizde kutu yanındaki butona basarak yeni dökümanı seçebilirsiniz.

Gösterim Adı: Bu alana ilgili OLE dökümanına, kullanıcı bu referansa istediği ismi verebilir.

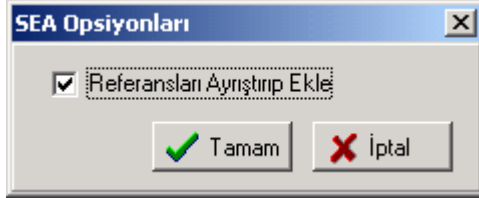
Sınırlarını Göster: Bu komut işaretlendiğinde OLE dökümanının NETCAD ekranında kapladığı alan sınırları kırmızı renk ile belirlenir.

Düzenle: Bu komut ile ilgili dökümanın hazırlanmış olduğu program açılarak döküman üzerinde düzenleme işlemleri yapılabilir.

Sınırlarını Seç: Bu komut ile NETCAD ekranı üzerinde dökümanın kapladığı alanın istenilen sol üst ve sağ alt koordinat değerlerine göre boyutlandırabilirsiniz.

Referans Yönetici (*.SEA) Referanslar

.SEA uzantısı Referans Yöneticisinin meta verilerinin uzantısıdır. Bağlantılar noktasından Dosya/Kaydet ile oluşturulur. Bir .SEA dosyası referans olarak da kullanılabilir. İçeriği kesinleşmiş referans yapılarınızı bir üst yapıda bu şekilde kullanmayı tercih edebilirsiniz.



Referansları Ayrıştırıp Ekle işaretlenirse .SEA ekleme esnasında ayrıştırılıp ayrı ayrı eklenir. Aksi durumda tek bir referans olarak eklenecektir. .SEA içinde bazı referanslar (Örnek: NETCAD Spatial) eğer uygun Bağlantı Yöneticisi bağlantıları yok ise geçersiz olacaktır.



DWG/DXF Referanslar

Eklenen bir diğer dosya formatı Autocad DWG dosyalarıdır. Bununla birlikte herhangi programdan gelen DXF dosyaları da ekranda hızlı bir şekilde görüntülenebilir.



Macro (*.NVB, *.NJV) Referanslar

NETCAD uygulama geliştirme modülü NCMacro ile JavaScript ve VisualScript üzerinde yazılan macrolar da bu yapıyla birlikte kullanılabilir. Böylece Kategori ölçeklerine bağlı olarak bu macroların çalışması sağlanabilir. Yalnızca çizim yapan makrolar önerilir. Bu mekanizma ile çizimlerinize dinamik olarak oluşturacağınız ekler çizebilirsiniz.



Grid Referanslar

GRID'ler NETCAD'ın içerisinde sayısal yükseklik verilerini tutan dosyalardır. GRID Dosyaları bir matris olarak düşünebilirsiniz. Matrisin her bir hücresinde genellikle yükseklik olan bir değer vardır. Yatay ve dikey koordinat aralığı sabittir. Desteklenen GRID dosyaları için tam liste EK-FORMATLAR bölümünde On-Line Yardım icindedir. GRID dosyaları kendi projeksiyonlarında dikdörtgen bir alanı kapsarlar. Ancak başka projeksiyonlarda bu özellik sağlanmaz.

Grid dosyaları üzerinde Tematik haritalar hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde dinamik olarak eğim, bakı vb. analiz haritaları hazırlanabilir. (Bkz. Tematik Harita Hazırlama)

Referans Özellikleri - LL.NCD

Genel | Projeksiyon | **Grid** | Tematik Harita

Üçgen Boyutları (Pixel)

Gösterim Adı

Dosya Adı

Satır x Kolon Sayısı

Yatay/Düşey Aralık

Sol-Alt Koordinatı

Üçgen Boyutları (Pixel): Üçgenlerin piksel bazında kullanıcı tarafından girilen değerdir. GRID Referanslar GRID Boyutu ne kadar büyük olursa olsun, ekranda verilen üçgen boyuna uygun sayıda GRID karesi görüntülenir. Bu değer küçük verilmesi daha fazla GRID karesinin çizilmesine ve görüntünün iyileşmesine yol açar, ancak performans olumsuz etkilenecektir.

Gösterim Adı: Kullanıcı bu grid referansına istediği ismi verebilir.

Dosya Adı: Grid dosyasının bulunduğu dizin adresini verir.

SatırXKolon Sayısı: Grid dosyasını oluşturan gridlerin satır ve kolon sayısıdır.

Yatay/Düşey Aralık: Gridlerin yatay ve düşey aralık mesafesidir.

Sol Alt Koordinatı: Grid dosyasının sol alt köşe koordinat bilgisini verir.



WMS İstemci Referanslar

OpenGIS uyumlu WMS (Web Map Server) Harita Referansı Internet veya İntranet üzerinden harita almak ve gelen görüntüleri izlemek veya sayısallaştırma yapmak için kullanılabilir.

NETCAD WEBGIS Sunucuları OGC WMS Uyumludur. Bu şekilde NETCAD ve diğer OGC Uyumlu WMS Sunucuları NETCAD de referans olarak destekleyebilirsiniz. Bu kurumsal kullanımlarda çok çeşitli ve esnek ve güvenli konfigürasyonların yapılabilmesini sağlar.

WMS referansı üzerinde sağ fare tuşu ile özellikler komutundan açılan pencerede Web Harita Sunucusu sekmesinde 3 alt sekme bulunur:

Genel:

Referans Özellikleri - Harita Sunucusu

Genel Web Harita Sunucusu

Genel Raster Netcad

Harita Sunucusu Web Adresi (WMS)
http://www2.demis.nl/mapserver

Gösterim Adı Demis Harita Sunucusu

Tabakalar Countries, Topography,Rivers, Highways, Roads,Cities

WMS Versiyon 1.1.1 TimeOut (msec) 30000

SRS (Spatial Reference System)

☐ None ☐ EPSG:4269
☐ Auto ☐ EPSG:26716
☒ EPSG:4326 ☐ EPSG:32118
☐ EPSG:4267

Tamam İptal Yardım

Harita Sunucusu Web Adresi : Harita İmajlarının isteneceği sunucunun web adresi. Bu sunucu internet üzerinde olmak zorunda değildir. İntranet de olabilir. Eğer Sunucu NETCAD harita sunucusu ise ve ncwebgis.dll IIS de "scripts" adlı sanal bir dizinde duruyor ise Web adresinin devamı şöyle olmalıdır: <http://....../scripts/ncwebgis.dll/wms?>

Gösterim Adı: Refman Ağaç yapısındaki gösterim adı.

Tabakalar: Bu Dış kaynaklı harita sunucuları için gerekli.

WMS Versiyon: WMS sunucusunun versiyonu.

TimeOut (msec): Bağlantı Kurma süresi milisaniye cinsinden. Bu süre içinde Bağlantı kurulamaz ise veya Data indirilemez ise İşlem durdurulur.

SRS (Spatial Reference System): Koordinat sistemi. Sunucunun desteklediği bir SRS seçilmeli.

Referans Özellikleri - Harita Sunucusu

Genel Web Harita Sunucusu

Genel Raster Netcad

Raster Tipi
image/gif

☒ Arka Fon Şeffaf
Şeffaf Renk (Hex) FFFFFFFF

Tamam İptal Yardım

Raster:

Raster Tipi: Sunucudan istenecek haritanın İmaj formatı. Bu format istenen tipe göre imaj boyutlarını kontrol etmek için kullanılabilir. Image/gif vektör haritalar için, Image/jpeg, Image/png raster haritalar için daha küçük imaj boyutunu sağlar.

Arka Fon Şeffaf: GIF ve PNG gibi türlerde çalışır. Şeffaf renk RRGGBB şeklinde Hex olarak verilmelidir.

Referans Özellikleri - Harita Sunucusu

Genel Web Harita Sunucusu

Genel Raster Netcad

☐ Netcad Harita Servisi Özelliklerini Kullan

Proje Adı

☒ Ölçek Kutusu Çiz

Kullanıcı Bilgileri
Login Servisi http://www2.demis.nl/mapserverNC/webGisService.dll/wsd/INetcadWebGisService
Kullanıcı Adı
Password Login Test

Tamam İptal Yardım



DGN Formatı

Microstation DGN formatı ile kastedilen Microstation'ın *.dgn uzantılı dosyalarıdır. 8.0 öncesi versiyona ait dosyalar okunmaktadır.

NETCAD:

NETCAD Harita Servisi Özelliklerini Kullan: Bu sunucunun bir NETCAD Harita Sunucusu olduğunu belirtir. Bu durumda OGC Uyumluluk haricinde Proje seçmek, gelen raster üzerine ölçek bar çizdirmek, vb.. işlemler yapılabilir.

Kullanıcı Bilgileri: NETCAD Harita servislerinde kullanıcılara yetki verilebilmektedir. Eğer Yetkilendirilmiş bir sunucudan harita isteniyorsa Login servis Web Adresi yazılmalıdır (Normalde bu otomatik oluşan bir adrestir. Asıl sunucu adresi değiştiğinde bu adres otomatik olarak oluşturulur.) Ayrıca Kullanıcı adı ve Password'u girilmelidir.

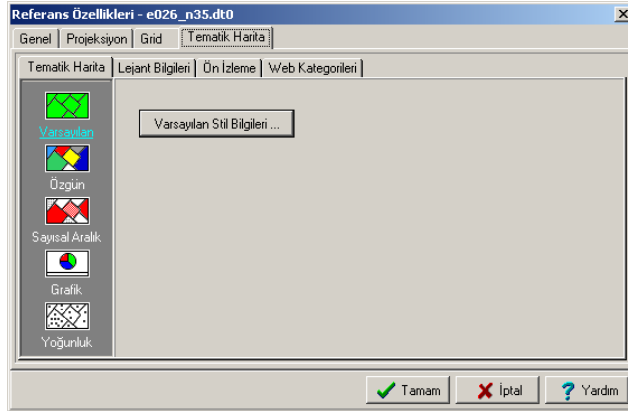
Not: Dış Kaynaklı OpenGIS uyumlu WMS servisler bulabilmek için <http://www.geographynetwork.com/> adresini inceleyebilirsiniz.

Tematik Harita Hazırlama

Tematik harita oluşturma NETCAD Spatial ve Grid referans dosyalarının özelliklerinden biridir. Tematik harita; verileri sunmanın ve analiz etmenin başka bir yöntemidir. Kaynak referansın sunduğu kolon bilgilerine bağlı olarak haritanın değişik şekillerde gösterilmesi olarak tanımlanabilir. Burada temel yapı elde mevcut verilerin belli kriterlere göre sınıflandırılması ve her sınıfa bir Tabaka veya Stil atanmasıdır. Bu şekilde belli özelliğe sahip kayıtlar kırmızı, bazıları sarı ve diğer bazıları yeşil yapılabilir. Bir kaydın özelliği değiştiğinde rengi otomatik olarak sarıdan yeşile dönebilir. NETCAD sözedilen bu sınıflandırma için 5 farklı seçenek sunar

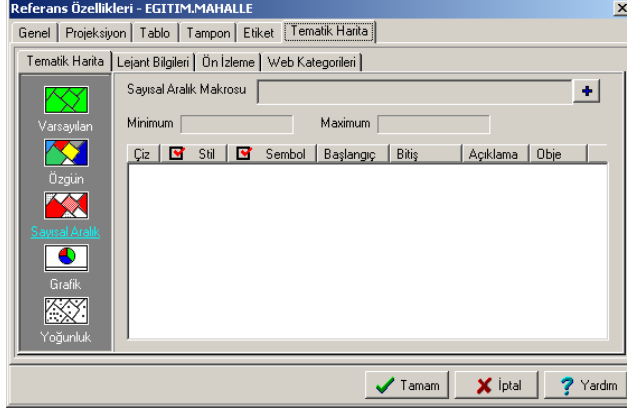
1. Varsayılan Stil ile Tek Katman
2. Özgün ile seçilen bir değerin olası değerlerine göre
3. Sayısal Aralık ile verilen bir sayısal değerin belirlenen aralıklarına göre
4. Grafik ile verilen değerlere göre Pasta veya Çubuk Grafik ile
5. Yoğunluk ile verilen bir nümerik değere göre tarama yoğunluğunu değiştirerek

1.Varsayılan



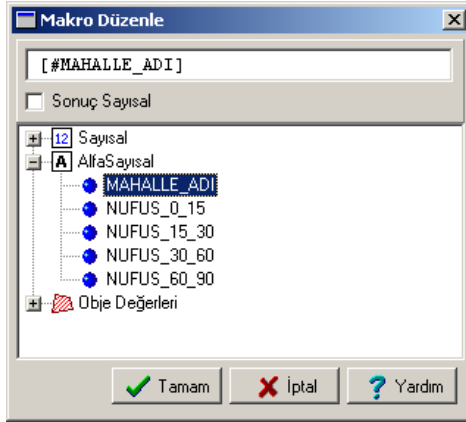
Bu seçenek aslında bir tematik seçenek olarak adlandırılmaz. Ancak ortadan henüz bir tanım yokken objelerin hangi özelliklerde çizileceğini belirler. Böylece harita üzerine herhangi bir tematik harita yapıldığında ve kaldırıldığında yine bu görüntü elde edilecektir.

2.Özgün :



Özgün değere göre tematik harita hazırlama için bir makro vermelisiniz. Bu makronun alabileceği olası tüm değerler hesaplanarak her biri için bir satır oluşturulacaktır.

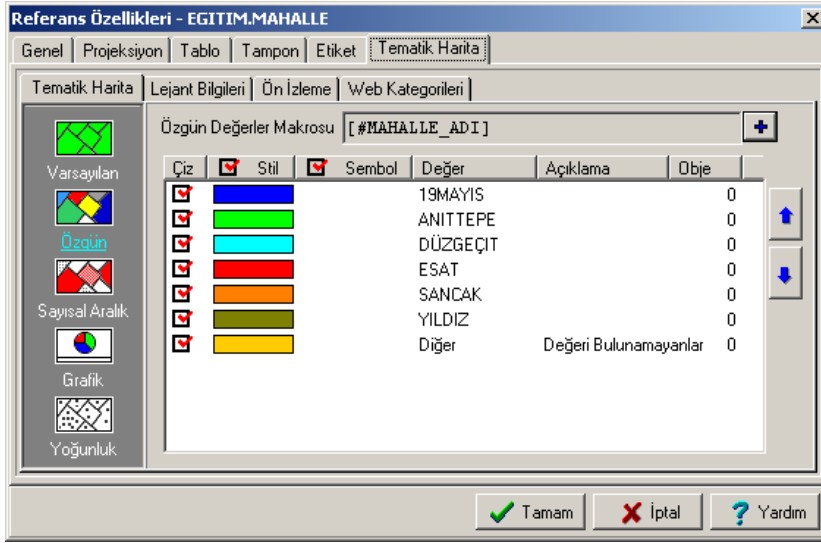
Özgün Değerler Makrosu: Aralıkları oluşturmak için ilk adımdır. Burada daha önceden de aşına olduğunuz makro değerleri kullanılır. Yandaki + butonuna basarak Makro Düzenle penceresine geçilir.



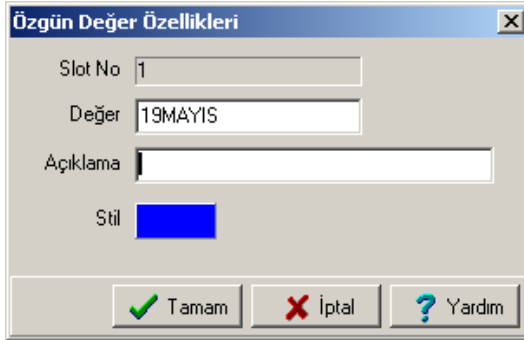
Makro olarak seçilen değerler üç başlık altında toplanmıştır. Sıyıl başlığı altında kaynak referansın sunduğu kolonlarda yer alan sıyıl değerli kolonlar, AlfaSıyıl başlığı altında kolon değerleri alfanumerik olan kolonlar ve son başlık altında ise NETCAD in kendine özgü otomatik olarak hesapladığı Objekt Değerleri makroları yer alır.

Yandaki örnekte özgün değer makrosu olarak alfasıyıl başlık altındaki MAHALLE_ADI tıklanmıştır, böylece o kolon değerleri seçilmiştir.

Makro seçimi birden fazla kolon değeri kullanılarak yapılabilir. Tamam komutu ile bu pencere kapatılır. Artık penceremizde aralıklarımız belirlenmiştir.



Aralıklar oluştuktan sonra bu değerler üzerinde de değişiklikler yapabiliriz. Diğer bölümü tematik harita ilk hazırlandığında boş olacaktır. Ancak daha sonra bilinmeyen bir değer gelir ise diğer kapsamında çizilecektir. Herhangi bir satırı aktif hale getirdikten sonra üzerinde sağ fare tuşu tıklandığında özellikler sekmesinden Özgün Değerler Özellikleri penceresi gelir.



Slot No: Aralığın aralık numarasını gösterir.

Değer: Aralığın karşısında yazan makro ya da sabit değeri gösterir.

Açıklama: Eğer o aralıkla ilgili bir bilgi girilmek isteniyorsa buraya yazılabilir.

Çiz: Her slotun yan tarafında yer alan kutular işaretlendiğinde o aralığın çizdirilip çizdirilmeyeceği

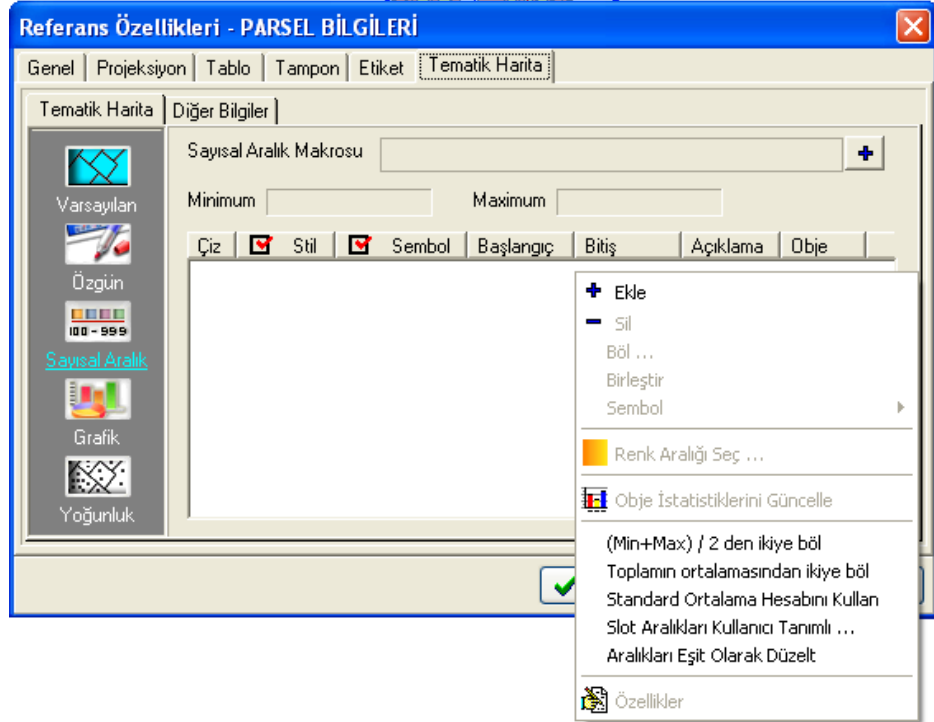
belirlenir.

Stil: Bu buton aktif halde iken pencerede görünen stiller çizdirilir durumundadır. Stil aktif değilken hiçbir çizilmez, bu durum sadece semboller görüntülemek için kullanılabilir.

Sembol: Eğer aralık için bir sembol yaratıldıysa bu butonun işaretli olması gerekir. Aktif değilse sembol haritanız üzerinde görüntülenmeyecektir.

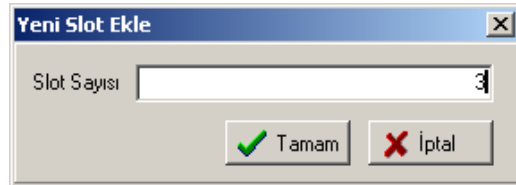
3.Sayısal Aralık:

NETCAD spatial veriler ile tematik harita hazırlamanın bir diğer yolu da sayısal aralık metodunu kullanmaktır. Bu yöntem ile kaynak referansın sunduğu kolonlarda bulunan sayısal veriler ile belli metodlara göre aralıklar oluşturup haritanızı bu yöntemle analiz edebilirsiniz.



İşlem yapmak için öncelikle *Sayısal Aralık Makrosu* bölümüne, kullanılacak kolon ya da kolon değerlerini seçtirmek için sağ fare tuşu ile *Ekle* komutu seçilir. Makro işlemleri özgün değerlerdeki ile aynı şekilde yapılır. Yani istenen değerler *Makro Düzenle*'den seçilir. Özgün değerlerden farklı olarak bu bölümde alfasayısal kolon değerleri görüntülenmez. Seçim işlemi yapıldıktan sonra sayfa üzerinde sağ fare tuşu ile gelen pencereden hesaplama metodu seçilir.

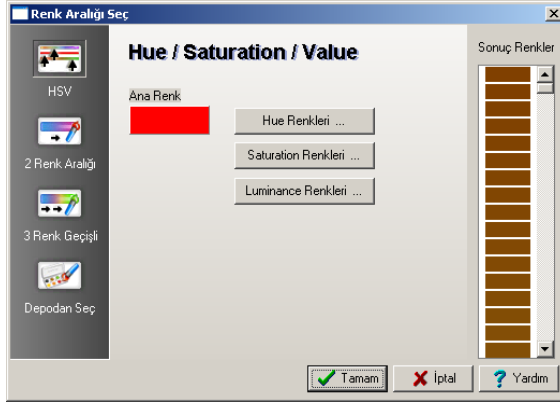
Ekle: Seçilen kolon değerleri için aralıkları manuel olarak belirlemeyi sağlar.



Sil: Oluşturulan aralığı silmeye yarar.

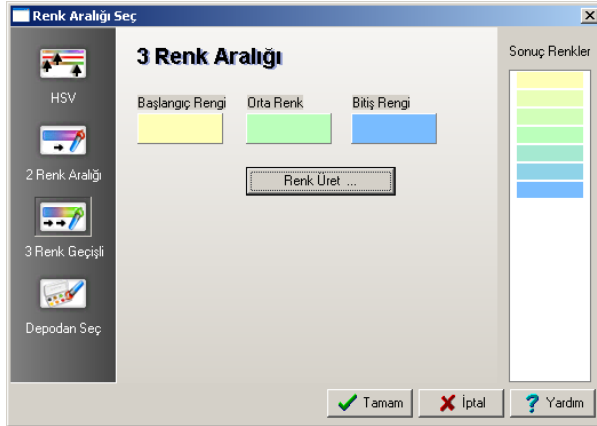
Sembol: Her aralık için bir sembol oluşturmaya ve değerleri o sembolle göstermeye yarar. (Sembol oluşturma işlemleri)

Renk Aralığı Seç:



Eklenen slot aralıklarının başlangıç ve bitiş arasındaki slot renkleri butonlara basılarak belirlenen iki renk arasında dağılımları otomatik olarak belirlenir.

Değişik renk kombinasyonları yapılabilir; HSV, 2 Renk Aralığı, 3 Renk Geçişli, yada Depodan seçilebilir.



Obje İstatistiklerini Güncelle: Objelere ait veritabanına girilen bilgilerin güncellenerek sonuçların sayısal aralık penceresine yansıtılmasıdır.

(Min+Max)/2'den ikiye böl: Hesaplamalarda bu metoda göre iki aralık oluşturuyor.

Toplamin Ortalamasından İkiye Böl: Sayısal değerlerin ortalamasından bölerek iki aralık oluşturur.

Standart Ortalama Hesabını Kullan: Bu metod ile sayısal değerlerden 4 aralık oluşturur.

Standart Ortalama hesabı için ilk önce 3 adet sayı hesaplanır:

- Sayısal Ortalama = DeğerlerinSayısalToplamı / DeğerSayısı
- Ortalama1 = EnKucukDeğer + (SayısalOrtalama - EnKucukDeğer) / 2
- Ortalama2 = SayısalOrtalama + (EnBuyukDeğer - SayısalOrtalama) / 2

Bu üç sayıdan 4 slot üretilir.

- a) $X < \text{Ortalama1}$
- b) $\text{Ortalama1} < X < \text{SayısalOrtalama}$
- c) $\text{SayısalOrtalama} < X < \text{Ortalama2}$
- d) $X > \text{Ortalama2}$

Slot Aralıkları Kullanıcı Tanımlı:

Oluşturulan slot aralıkları min, max ve slot aralık değerleri kullanıcı tarafından belirlenebilir.



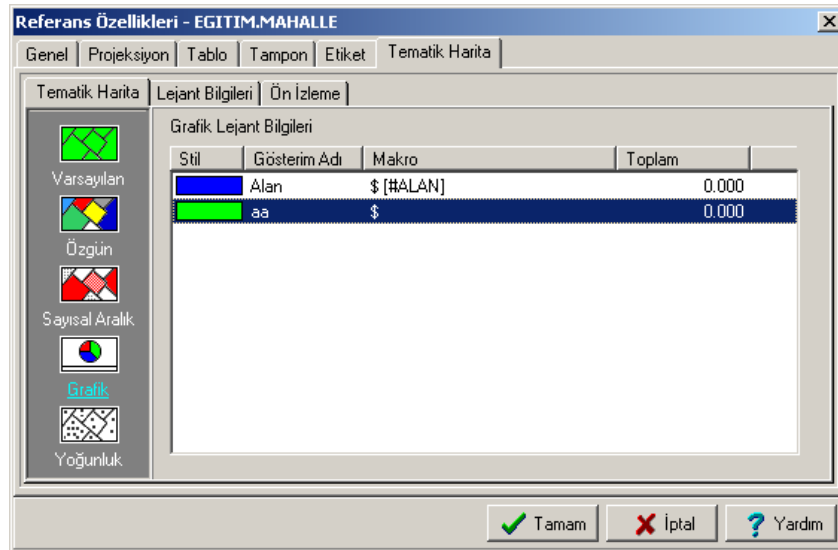
Aralıkları Eşit olarak Düzelt: Oluşturulan aralıklar için eşit dağılım sağlar
Özellikler: Oluşturulan aralıklar ile ilgili özelliklerin değiştirilmesi yapılır.

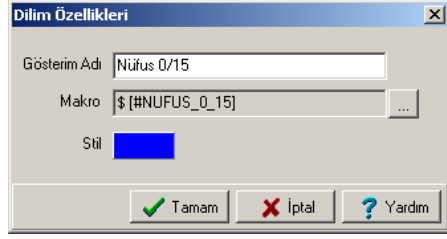
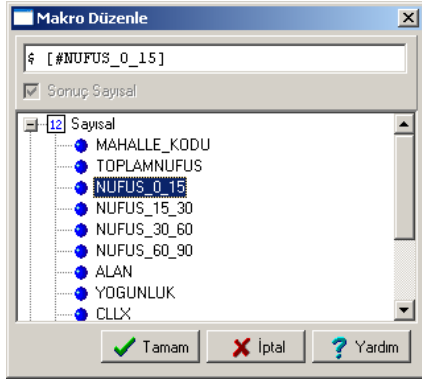
4.Grafik:

Grafik tematik haritalama ile pasta ve çubuk grafikler oluşturulabilir.

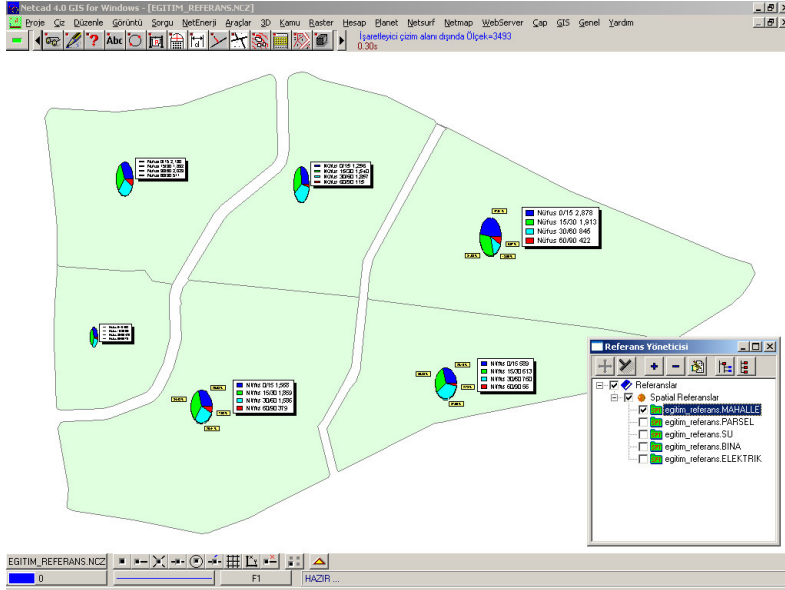
Tematik Gösterim Kısımında; Obje Çizim Stilleri yer alır.

Tematik Harita kısmında boş ekran üzerinde sağ fare tuşla gelen *Ekle* komutunu seçeriz. Açılan Dilim Özellikleri penceresinden Makro kısmına tıklayarak Makro Düzenle penceresi açılır. Makro adı seçildikten sonra Tamam komutuna basılarak işleme devam edilir. Gösterim adı kısmına da lejantta çıkmasını istediğiniz ismi verebiliriz. Ayrıca stil kısmında istediğimiz rengi seçebilirsiniz.



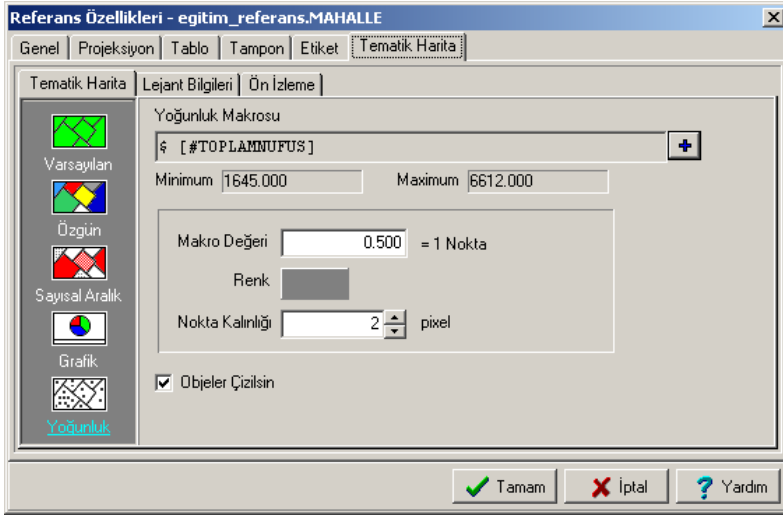


Slot oluşturma işlemlerini bitirdikten sonra Tamam komutu seçilerek Grafik tipi tematik harita oluşturulur.



5. Yoğunluk:

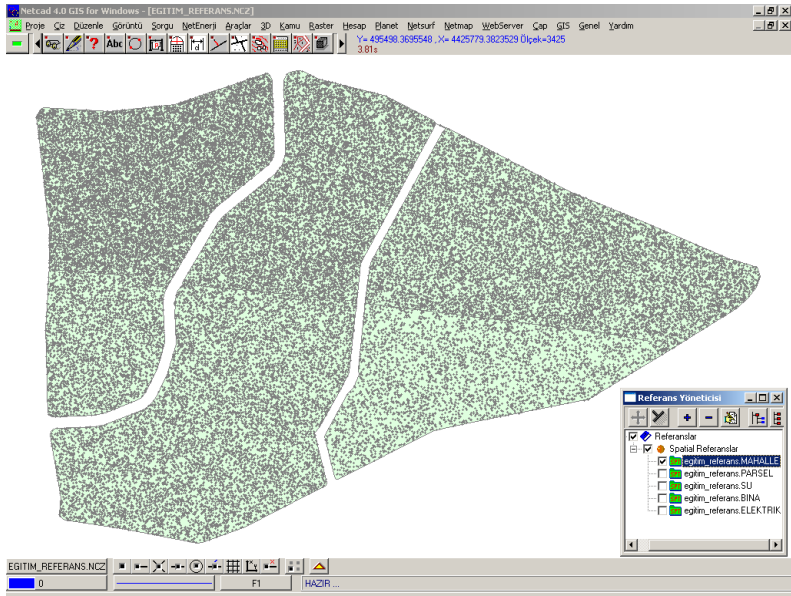
Referans Yöneticisi penceresindeki Spatial Referanslar kategorisinde spatial referans üzerinde sağ fare tuşu ile özellikler penceresine girin. Gelen Referans Özellikleri penceresinden Tematik Harita sekmesini tıkladıktan sonra Yoğunluk bölümüne girilir.



Açılan pencerede Yoğunluk Makrosu kutusunun sonundaki  butonuna basılarak referans olarak kullanılacak makro adı seçimi yapılır.

Yoğunluk için oluşturulacak Tematik Harita penceresinde Makro Değeri kısmına belirlenen bir değer girilir. Makro değeri seçtiğimiz kritere göre atılacak nokta sayısını belirler. Renk paletine tıklayarak yoğunluk için seçilecek renk değeri belirlenebilir. Nokta kalınlığı ise girilen makro değere bağlı atılacak noktaların piksel bazında kalınlık değeri belirlenir.

Objeler çizilsin işaretlenmez ise yoğunluk haritası süreklilik kazanır. Yani yoğunlukların alındığı alanların sınırları çizilmez.

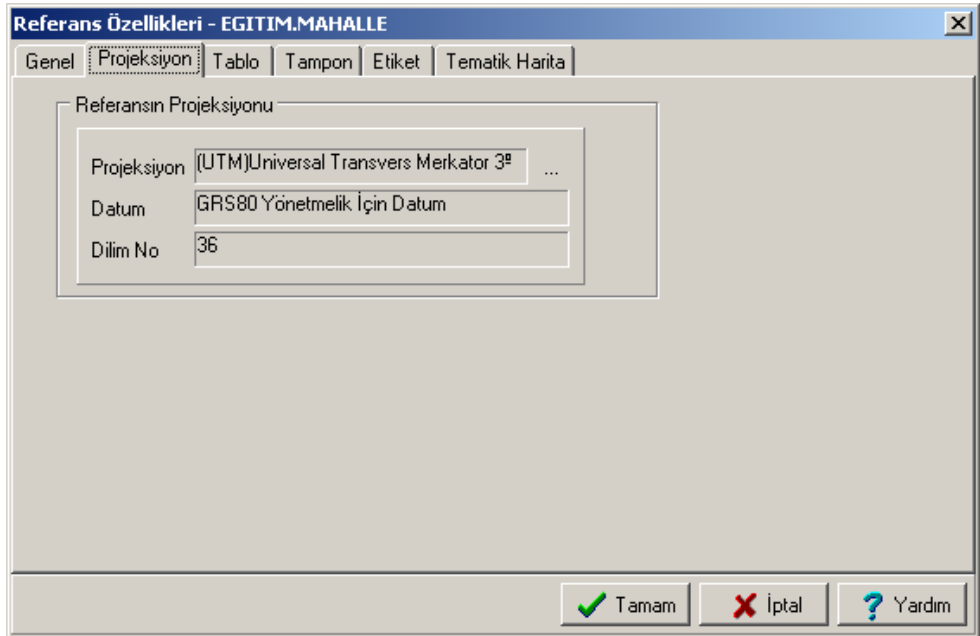


Projeksiyon İşlemleri

NETCAD anında Projeksiyon dönüşümünü destekler. Bu amaçla her bir referans için projeksiyon tanımı yapılır. Bazı referanslar kendi projeksiyon bilgisine sahiptir. Referans Özelliklerinde yer alan Projeksiyon sekmesinde bu bilginin tanımlanması ve zaten tanımlı olanların değiştirilmesi sağlanır.

Çizim Projeksiyonu tanımlı ise asıl dosyanın projeksiyonudur. Ancak bazı durumlarda referansın dosyanın asıl projeksiyonu yerine verilecek bir başka projeksiyonda çizilmesi istenebilir. Bu durumda *Projenin Projeksiyonunun Kullan* komutunun işareti kaldırılmalı ve gereken yeni sonuç projeksiyon tanımlanmalıdır. Projeksiyon ayarlarının nasıl yapılacağı proje özelliklerinde ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Projeksiyon ayarları ile yapılabileceklerden bazı örnekler:

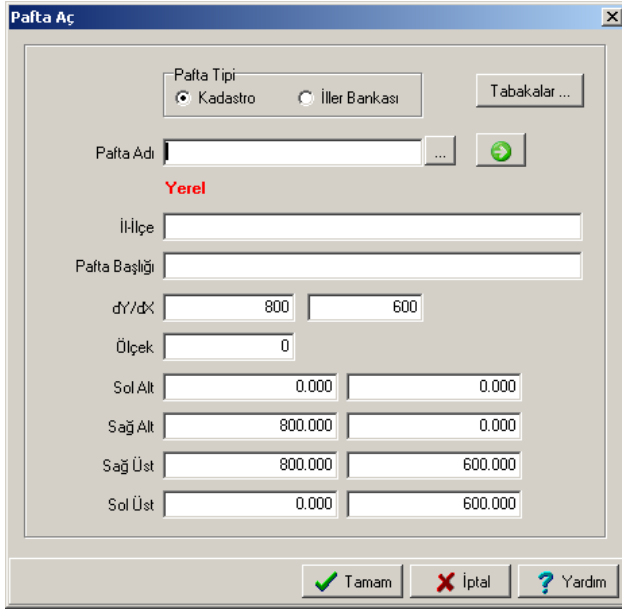
- Orijinal dosyanın projeksiyonu yok veya hatalı ise dosyaya erişmeden sorun çözülebilir
- Bir referansın 2 farklı projeksiyonda nasıl görüldüğü merak edilebilir. Bu durumda aynı veri 2 farklı referans olarak tanımlanıp birisinin çizim projeksiyonu değiştirilmelidir.
- Bir poster tasarımında veri Lambert Projeksiyonunda olabilir ancak bir kısmının UTM de çizilmesi gerekebilir.



Projenin projeksiyonunun tanımsız olması veya gibi tanımsız bırakılması durumunda koordinatlar değişmeden kullanılırlar. Tanımlı olması durumunda koordinatlar Referansın Projeksiyonundan Verilen projeksiyona otomatik olarak dönüşecektir.

Pafta Aç

Referans Yöneticisinde pafta numarası bilinen bir yerin, pafta çerçevesini oluşturmak ve görüntülemek için kullanılır.



The image shows a software dialog box titled "Pafta Aç". It contains several input fields and buttons. At the top, there is a "Pafta Tipi" section with two radio buttons: "Kadastro" (selected) and "İller Bankası". To the right of these is a button labeled "Tabakalar ...". Below this is a "Pafta Adı" text field followed by an ellipsis button and a green circular button with a right-pointing arrow. Underneath, the word "Yerel" is displayed in red. This is followed by an "İlçe" text field and a "Pafta Başlığı" text field. Below these are two columns of input fields for coordinates: "dY/dX" with values 800 and 600, "Ölçek" with value 0, and a 2x2 grid of fields for "Sol Alt", "Sağ Alt", "Sağ Üst", and "Sol Üst" with values 0.000, 800.000, 800.000, and 600.000 respectively. At the bottom of the dialog are three buttons: "Tamam" (with a green checkmark), "İptal" (with a red X), and "Yardım" (with a blue question mark).

Pafta Tipi: Kadastro yada İller Bankası standartlarından hangisine göre paftalama yapılacağı seçilir. Bu kurumların pafta açma standardı özünde aynı olsa da biçimsel farklar içermektedir. 2004 veya 2005 yılında yürürlüğe girecek yönetmelik sonrasında aynı olacaktır.

Pafta Adı: Pafta pindeksi oluşturulacak paftanın adının yazılacağı yer. Paftaların yerel veya ülke sisteminde olduğu pafta adından otomatik olarak belirlenir. Belirlenen sistem kırmızı ile hemen altta yer alır. Ülke sisteminde paftaların koordinatları ve ölçeği pafta adına göre otomatik olarak hesaplanır. Hesaplanan koordinatlarda varsayılan datum projenin datumudur. Projenin datumu verilmemiş ise ED50 varsayılır. Yeni yönetmelikte bazı paftalar GRS80 Elipsoidinde açılmalıdır. Bu amaçla projenin elipsoidinin GRS80 yapılması yeterlidir.

Pafta Adı	Ölçek
I29	1/100000
I29-a	1/50000
I29-a1	1/25000
I29-a-01	1/10000
I29-a-01-a	1/5000
I29-a-01-a-1	1/2000
I29-a-01-a-1-a	1/1000

Tabakalar: Paftalama ile oluşacak tabakaların renkleri, açık/kapalı vb özellikleri buradan ayarlanabilir.

İl-İlçe: Paftaya işlenecek İl-İlçe adının yazılacağı yer.

Pafta Başlığı: Paftaya bir başlık verilmek istenirse, pafta başlığının yazılacağı yer. Seçilen Pafta tipine göre başlıkların yerleri değişecektir.

dY/dX: Yerel paftalar için paftanın en ve boyunun verilmesi gerekir. Genellikle 800mx600m olacaktır.

Sol Alt: Paftanın Sol alt köşe koordinatlarının yazılacağı yer. (Yerel koordinat sistemleri için geçerlidir. Ülke koordinat sisteminde bu değer pafta isminin yazılması ile otomatik hesaplanabilmektedir.) Yerel Paftalar için verilmesi gerekir. Diğer köşe koordinatları otomatik olarak hesaplanacaktır.

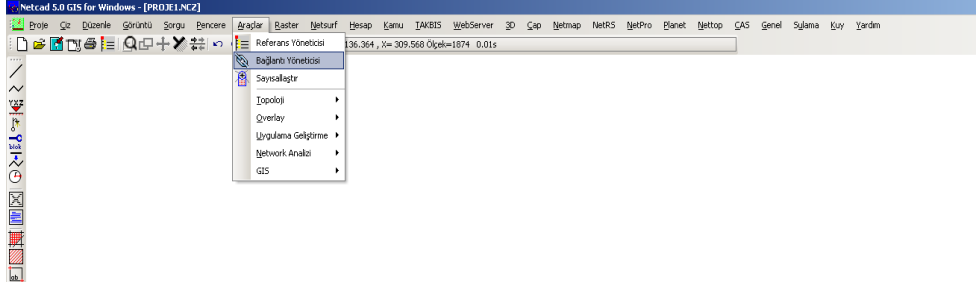
Sağ Alt, Sol Üst, Sağ Üst: Paftanın diğer köşelerine ait koordinatlar.

Paftaya Yaklaş:

Projede, Pafta Aç işlemi ile seçmiş olduğunuz paftanın bulunduğu bölge sınırlarına yaklaşır. Yani zoomlama işlemi yapar.

6. BÖLÜM:Bağlantı Yöneticisi

NETCAD GIS'in Temel GIS yeteneklerine Bağlantı Yöneticisi aracılığı ile ulaşılır. Bağlantı Yöneticisi Araçlar menüsü altında yer alır.

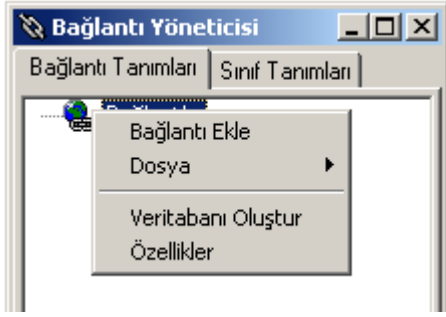


Bağlantı Yöneticisi İle Neler Yapılabilir?

- Bir GIS Projesine başlamadan önce gereken Veritabanı Bağlantılarının oluşturulmasını sağlar. Bu veritabanlarında gereken tabloların oluşturulmasını sağlar. Veri tabanlarına SQL ile ulaşılabilmesini ve Veritabanı Yönetim Sisteminin izin verdiği ölçüde yönetilebilmesini sağlar.
- Grafik veriler ile sözel veriler arasında ilişki kurulabilmesi için Özellik Sınıfları yaratılmasını sağlar.
- NETCAD grafik objelerinin doğrudan veritabanı üzerinde oluşturulabilmesini sağlar.
- NETCAD'de oluşturulmuş grafik objeler üzerinde yapılacak tüm değişikliklerin veritabanında güncellenmesini sağlar.
- Yeni oluşturulan grafik objeler için veritabanında kayıt açılmasını sağlar. Silinen objenin veritabanı kaydının da silinmesini sağlar.
- Grafikten Sözele ve Sözel veriden grafik veriye ulaşılabilmesini sağlar. SQL ile çeşitli sorgulama ve analizlerin yapılabilmesini sağlar.
- Grafik Objelere ait hertürlü multimedya tipi veriyi, veritabanında tutabilme ve görüntüleme (imaj, video, ses kaydı vb..) olanağı sağlar.
- Grafik veri destekli raporlama fonksiyonlarını barındırır.

Desteklenen Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)

NETCAD veritabanı yönetim sistemlerine evrensel erişim yöntemleri ile bağlanır. Genellikle ADO kullanarak sağlanan bağlantılarla, ORACLE, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sysbase, Informix, MySQL, PostGreSQL, Microsoft ACCESS ve pek çok diğer VTYS üzerinde işlem yapılabilir..



Herhangi bir GIS oluşturabilmek için bu VTYS'lerden herhangi birisinde en az bir tane veri tabanı ve içinde gereken tablolar oluşturulmuş olmalıdır. NETCAD bu VTYS'lerden MS ACCESS için VT oluşturabilir. Diğerleri için VTYS'nin yöneticisi gerekli VT oluşturma işlemini yapmalıdır. NETCAD GIS de Veri Tabanının dengi bir bağlantıdır.

Bağlantı Yöneticisi Temel Kullanıcı Arayüzü

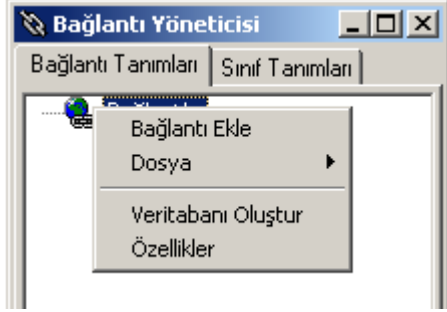
Bağlantı yöneticisinin temel kullanıcı arayüzü bir ağaç şeklindedir. Boş ağaçta Bağlantılar vardır. Daha sonra bunun altına gerekli yapı oluşturulur. Ağaç kolon noktaları ile son bulur. Arada bir VTYS de yer alacak her türlü tablo, kolon, sorgu bunların ilişkileri ve GIS bağlantıları ile ilgili noktalar yer alır. Her bir noktanın kendine özgü sağ fare tuşu ile gelen komut menüsü vardır.

Bir GIS Projesi bir bağlantı ekleyerek başlar. (Eğer bu aşamada bağlanacağınız bir kaynak yok ise "Veritabanı Oluştur" işlemi ile boş bir MS ACCESS Veri Tabanı oluşturabilirsiniz. "Veritabanı Oluştur" işlemi bölümüne bakınız.).

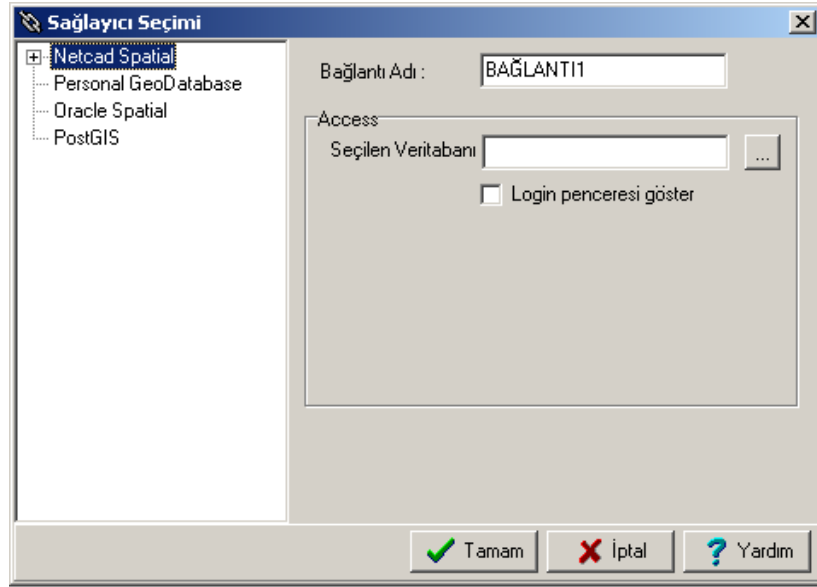
Yeni bir Proje Oluşturmak

Varolan bir veritabanına bağlanmak

Bağlantılar ADO Tarafından sunulan pencere aracılığı ile eklenir. Burada sisteminizde bağlantıya uygun seçenekler sunulur. Sisteminizde açılacak olan pencerede farklı seçenekler sunabilir.

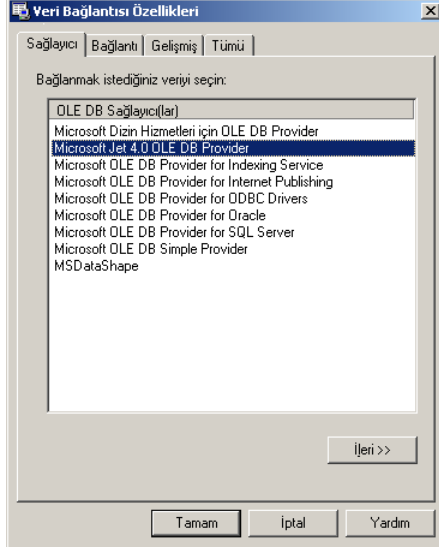


Bağlantılara sağ tıklanır, bağlantı ekle seçilir. "Sağlayıcı Seçimi Penceresi" açılır. Buradan gelen seçenekler içinden açılacak veritabanının türü seçilir. Sağ tarafta bağlantı adı ve açılmak istenen veritabanı seçilir.

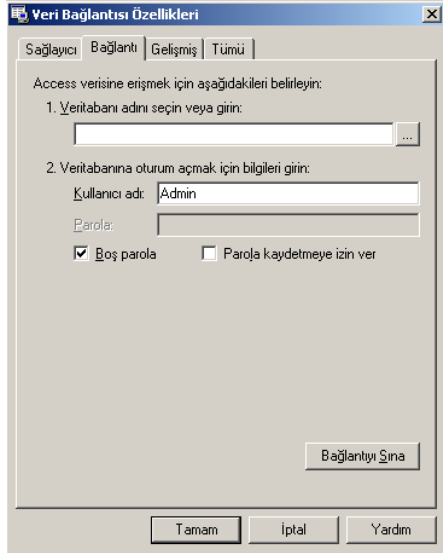


Bağlantı adı: Veritabanı ile bağlantıyı sağlamak için bağlantınıza vermeniz gereken addır.

Bağlantı Cümlecığı Oluşturmak:



Açılan Veri Bağlantısı Özellikleri penceresinden Sağlayıcı sekmesine geçilerek buradan MS ACCESS bağlantısı için Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider seçeneğı seçilerek İleri butonu ile işleme devam edilir.

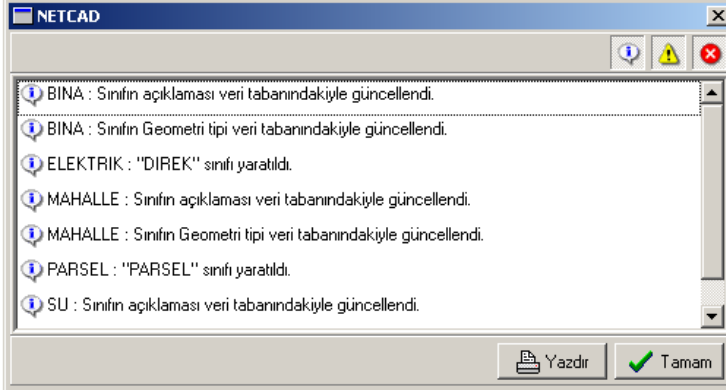


Açılan penecerede Access verisine erişmek için verinin izin adresi

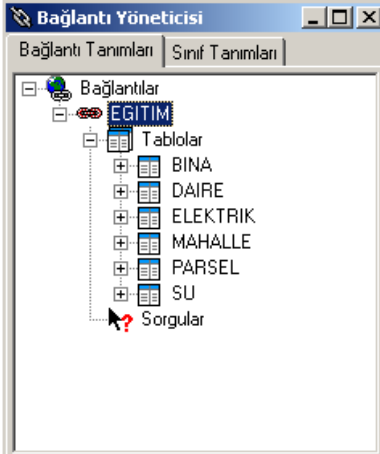
1.Veritabanı adını seçin veya girin kutucuğına yazılır veya kutu yanındaki butona basılarak Access dosyanızı seçerek yüklersiniz.



Açılan pencerede seçtiğiniz bağlantı içinde yer alan Tablo adları yer alacaktır. Bu tablolardan kullanmak istediklerinizi işaretleyerek Tamam komutu işleme devam edilir.



Açılan mesaj penceresinde işaretlediğiniz tablolar ile ilgili bazı yükleme bilgileri gelecektir. Tamam komutu ile işlem sonlanır.



Eklenen bağlantının ve tabloların Bağlantı Yöneticisinde gösterimi.

NCSPATINFO nedir?

NCSPATINFO, projedeki spatial tablo bilgilerini ve bunlara ait metadatayı tutar. Böylelikle spatial veriyi taban alan projelerde Bağlantı Yöneticisi yapısını oluşturmak için gereken tüm bilgiler hem tek merkezde tutulmuş olur, hem de multi-user kullanım tabanı oluşturur.

İçerisinde, o veri tabanında bulunan spatial tablo isimlerini, tablonun sınıflarını, sınıfların bağlı olduğu kolon bilgisini, tablonun projeksiyon ve limit bilgisini tutar. Kullanıcı tarafından editlenmemesi gereken, projede programatik olarak kullanılan bir tablodur.

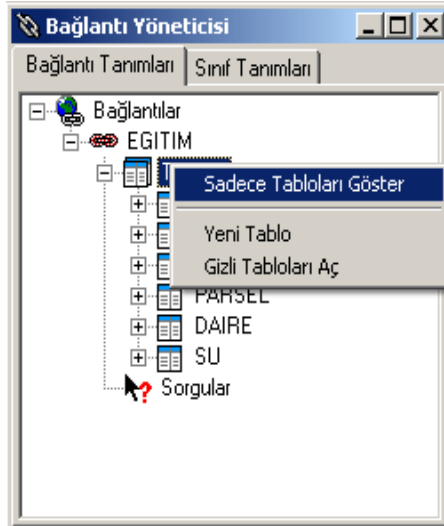
NCSPATINFO, içerisinde Spatial veri bulunduran herhangi bir NETCAD projesine dahil edilmiş veritabanına, kurulan ilk bağlantı anında eklenir.

Yeni eklenmiş bir veritabanında, eğer bu tablo mevcut ise, tabloda bulunan bilgilere göre, tablolara eklenecek sınıf tanımları belirlenir ve otomatik olarak, veri tabanına bağlantı kurulması ile bu sınıf tanımları Bağlantı yöneticisi ağacında yerlerini alırlar.

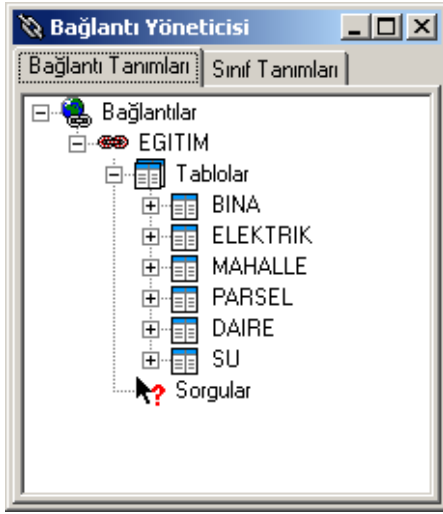
Bu tablo, veritabanında bulunmasına rağmen kullanıcı tarafından görülmez.

Tabloları Gizlemek

Bağlantı Yöneticisi üzerinde bağlantı adı altında yeralan Tablolar noktası üzerinde sağ fare tuşunu tıkladığınızda bağlantı adı altında yeralan tablolarla ilgili birkaç işlem görülür.



Sadece Tabloları Göster: Bu komut ile bağlantı adı altında yeralan yalnızca tabloların adlarının görüntülenmesi sağlanır. Tablo adları yanındaki kutucuklardaki + ikonlarına basarak tabloya ait kolon başlıklarına ulaşabilirsiniz.



Yeni Tablo: Bu komut yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır. (Bkz. Yeni Tablo Oluşturma İşlemleri)

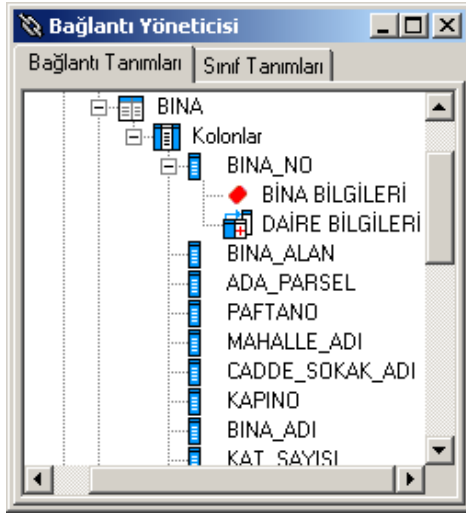
Gizli Tabloları Aç: Bağlantı Yöneticisine veritabanı eklenirken bazı tabloların görünmemesi istenilebilir. Daha sonra bu tabloları kullanmak için Tablolar yazısı üzerine gelerek Gizli Tabloları Aç ile tabloların seçildiği pencereye ulaşılır. Bu pencerede açılmak istenen tablo seçilir ve işlem sonunda seçilen tablo bağlantıya eklenir.

Gizle: Veritabanı tablosunun bağlantı yöneticisi penceresindeki adının, kolon isimlerinin ve ilişkilerinin gizlenmesi için kullanılır.

SPATIAL TABLolar

Spatial Tablolar geometri bilgisi içeren yapılardır. Bu tablolar ayrıca sözel bilgi de içerebilirler. NETCAD farklı nitelikte Spatial Tablolar oluşturabilir. Bunlar .NCZ, NETCAD Spatial, Kullanıcı Tanımlı ve ESRI Personel GeoDatabase (ESRI'ye ait bir format) yapılarıdır.

Spatial Tablolar için bir SINIF Tanımı yapılmalıdır. Bu tanım tablonun ne cins geometrik bilgi içerdiğini ve GIS fonksiyonları için gereken diğer bazı bilgileri içerir. Spatial tablolar üzerinde sorgulama yapılabilir. Hem kayıt ve grid görüntüsünde görünürler. Sözel veriden grafik veriye ulaşılabilir. SINIF Tanımları bir kolon üzerinde yapılır ve ağaç üzerinde şekildeki gibi görünürler.



"BİNA BİLGİLERİ" SINIF Tanımıdır. Kırmızı alan bu SINIF'ın alan tipi geometrik elemanları barındırdığını belirtir. SINIF Genellikle Tablonun birincil anahtarının olduğu kolona eklenir. Bazı Spatial Tablolarda SINIF otomatik olarak eklenir. Bu durum ilerde anlatılacaktır. Diğer bazılarında manuel olarak eklenmelidir. Manuel SINIF eklemek için ilgili kolonun sağ-tuş menüsünden "Sınıf Ekle" kullanılmalıdır.

BİNA BİLGİLERİ (ÇOKLU DOGR...)

Öğe Özellikleri EĞİTİM / BINA

Renk	0
GIS Sınıfı	BINA
GIS Bağlantı Ana...	23
Alan	1401.926
Çevre	175.78
Adı	
Çizgi Kalınlığı	0
TAlan	0
Cins	Kapalı
Taralı	Taralı
Yumuşatma	Düz
Kalınlık	0
Nokta Sayısı	10
Örnekleme	0
Ağırlık Merkezi Y	494841.541
Ağırlık Merkezi X	4425978.12

☒ Tamam
 ☒ İptal
 ☒ Yardım

BİNA BİLGİLERİ Sınıfı Öz nitelikleri					
	BINA_NO	BINA_ALAN	ADA_PARSEL	PAFTANO	MA
+	2		20947/1	I17-B-04-C-2-D	
+	3		20947/6	I17-B-04-C-2-D	
+	4		20947/5	I17-B-04-C-2-D	
+	5		20946/5	I17-B-04-C-2-D	
+	6		20946/3	I17-B-04-C-2-D	
+	7		20940/1	I17-B-04-C-2-C	
+	8		20940/2	I17-B-04-C-2-D	
+	9		20940/3	I17-B-04-C-2-C	
+	10		20940/4	I17-B-04-C-2-C	
Toplam kayıt sayısı : 428					

NCZ Tablolar

Bu spatial türünde, grafik objeler, *.NCZ dosyası içerisinde dirler. Grafik nesnelere ait tüm bilgiler bu dosya içerisinde bulunur. Bu gibi projelerde, objelere ait öz nitelik bilgileri veri tabanında tutulurlar. Bu tablolar, herhangi bir özel yapıda olmak zorunda değildir. Tek kıstas, bağlı oldukları objelerin sınıfları ile aynı isimde sınıfa sahip olmaları, ve kayıtlarının, GIS Bağlantı anahtarı ile örtüşen kayıtlar içermeleridir. .NCZ Tablolarda SINIF Tanımı NETCAD .NCZ Nesnelerindeki GIS Bağlantı Anahtarı değerini içeren kolondan yapılmalıdır. Ayrıca .NCZ Objelerinin GIS Sınıfı değeri sınıf ile aynı olmalıdır.

NETCAD SPATIAL tablolar

Bu tablolar, Obje adını tutan bir kolon ve NETCAD spatial kolonlarını (POLY, CLLX, CLLY, CURX, CURY) içeren tablolardır. Bu tip tablolar, grafik veri ve sözel veriyi içerlerinde tutabilirler. Grafik veri, bu tip bir spatial tabloya uygun bir sınıf eklenip referans olarak Referans Yöneticisine eklendiği zaman çizilir ve sorgulanabilir hale gelirler. Bu tabloların SINIF Tanımı "OBJECTID" kolonu üzerinde otomatik yapılır. İsim tablo fiziksel adı ile aynı olacaktır. Daha sonra istenirse değiştirilir.

Kullanıcı Tanımlı SPATIAL Tablolar

NETCAD üzerinde konumsal bilgi barındıran tabloları da Spatial Tablo olarak değerlendirebilir. Bu kapsamda TOOLS/SPATDEF dizininde bulunan .XML tanımlar ile X,Y veya eşdeğeri kolon içeren tablolar otomatik olarak tanınırlar. Bu tabloların SINIF Tanımları otomatik yapılır.

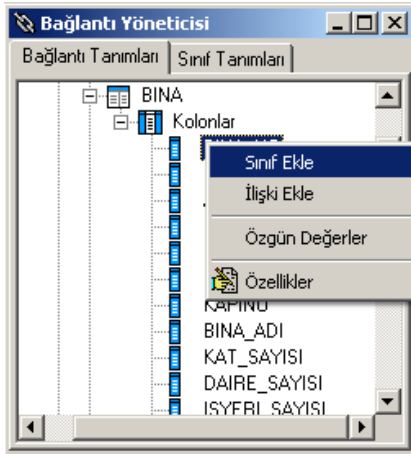
ESRI Personal GeoDatabase Tabloları

Bu tip MDB dosyaları otomatik olarak tanınır ve içerisindeki konumsal tablolar çizilir ve sorgulanabilir. Bu tabloların Sınıf tanımları otomatik yapılır.

Sınıf Ekleme

Bağlantı yöneticisi üzerindeki tablo kolonları üzerinde sağ fare tuşu tıklanığında açılan komut menüsünden;

Sınıf Ekle: Veritabanı tablosunda bulunan birincil anahtar sütunu ile grafik verilere ait "GIS Bağlantı Anahtarı" arasındaki ilişkiyi kurabilmek için, grafik objeye ait "sınıf" bilgisinin veritabanına tanıtılması işlemidir. Bu yolla veritabanı tablosu ile grafik objeler arası ilişki kurulmuş olur.



İlişki kurulacak kolon değeri seçildikten sonra fare sağ tuşu ile gelen menüden Sınıf Ekle komutu seçilir. Açılan Sınıf özellikleri penceresinde *Sınıfın Adı* yazılır. Eğer projede .NCZ objeleri kullanılıyor ise, bu sınıf isminin, objeye ait sınıf ismi ile aynı olması gerekmektedir.



Açıklama: Bu bölüme istenen tanım yapılabilir.

Geometri tipi: Nokta Çizgi Alan dan biri olarak seçilir. Eğer bu alan boş bırakılırsa farklı dosya formatlarından dönüşüm yaparken data kaybı olabilir. Sınıf özellikleri penceresine gerekli bilgiler girildikten sonra Tamam komutu ile sınıf ekleme işlemi tamamlanmış olur.

Projelerin Taşınması

Oluşturduğunuz projelerde, eğer kullanılan veri tabanı MS Access ise, taşınmasının kolaylık olması için görelî dizin özelliği tanımlanmıştır. Eğer veri tabanının bulunduğu dizin, proje dizini ile aynı veya proje dizininin altında herhangi bir dizinde ise, bu projeyi, dizin yapısını bozmadığınız taktirde, herhangi bir yere taşıyabilirsiniz, veritabanı bağlantılarınız kopmayacaktır.

Bağlantı Yöneticisi ve Referans Yöneticisi İlişkisi

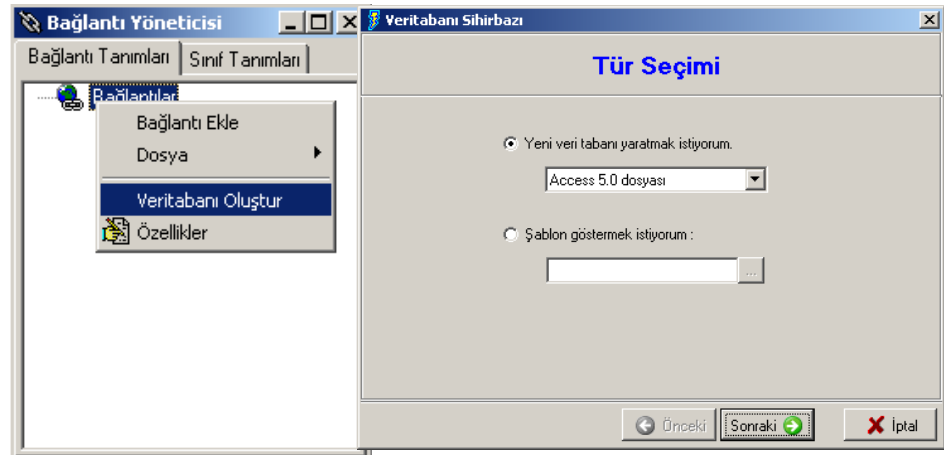
Referans Yöneticisi temel çizme işlemlerini çözer ve yönetir. Bağlantı Yöneticisi yine çizilebilecek bir yapı olan NETCAD Spatial Dosyalarının sağlayıcısıdır. Bu konuyu şu şekilde de ele alabiliriz. GIS kapsamında analiz, sorgulama, raporlama vb. İşlerden Bağlantı Yöneticisi sorumludur. Bu sonuçlardan çizilebilecek nitelikte olanları Referans Yöneticisi çizer.

Bağlantı Yöneticisi İşlemleri

Bağlantı Ekle: Bkz. Varolan bir veritabanına bağlantı oluşturmak.

Dosya: Bağlantı Yöneticisindeki yapıyı kaydetmek ve gerektiğinde geri yüklemek için kullanılır. Kaydettiğiniz yapıda tablo özellikleri, obje izleme özellikleri gibi özellikler aynen saklanacaktır. Fakat grafik verileriniz saklanmayacaktır. Bu yüzden daha sonra boş bir projede bu yapıyı açmak isterseniz tablolardaki bütün kayıtlar bağlantısız kayıt olarak gelecektir.

Veritabanı Oluştur:



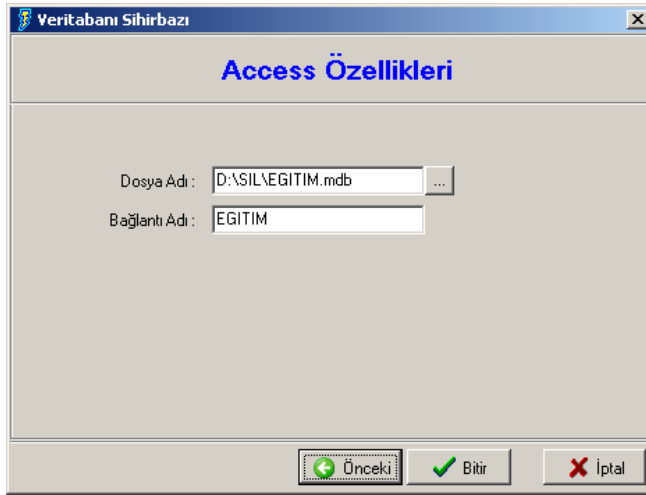
Açılan veritabanı tür seçimi penceresinde;

Yeni veritabanı yaratmak istiyorum seçeneğini işaretleyerek altındaki combo kutucuğundan *Access 5.0 dosyasını* seçerek *Sonraki* butonuna tıklayınız. (Oluşturulacak access dosyası için kullanılan ofis programına göre veritabanının türü seçilir.)

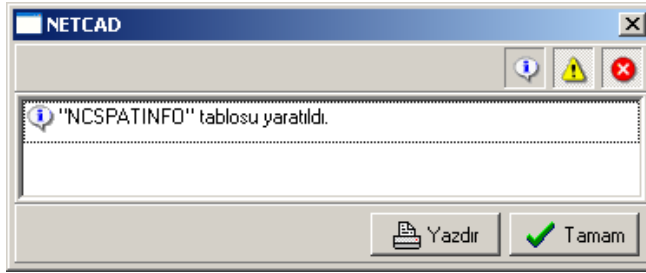
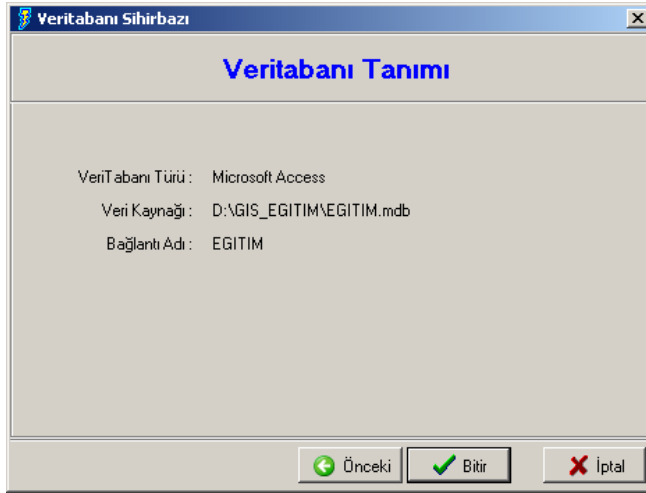
- Access 5.0 = MS Office 2000 ve sonraki versiyonlar.
- Access 4.0 = MS Office 97

Açılan Veritabanı Sihirbazı penceresinde *Dosya Adı* kutusunun yanında yer

alan  butona tıklayarak ilgili dizini seçip klasörünüzü gösterdikten sonra *Dosya Adını* yazınız. *Bağlantı Adı* bölümüne de Oluşturduğunuz veritabanı Bağlantısı için bir isim veriniz. Burada verilecek Bağlantı Adı değişkendir. Aynı veritabanı için farklı bağlantı isimleri kullanılabilir. Farklı veritabanlarına bağlanabilmek için *Bağlantı Ekle* komutu kullanılmalıdır.

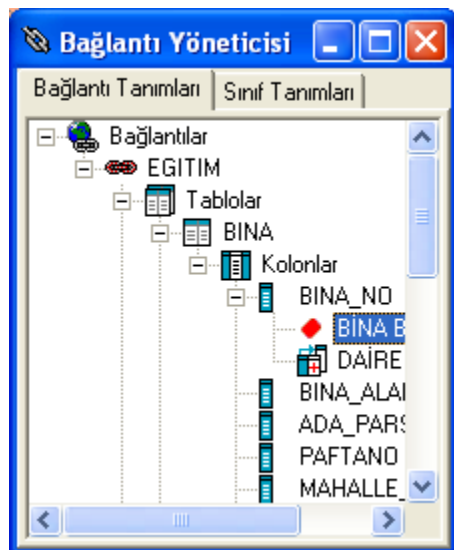


Sonraki butonuna tıklayarak veritabanının tanımlandığına ait aşağıdaki pencereye ulaşabilirsiniz. *Bitir* butonuna tıkladığınızda NETCAD "NCSPATINFO" tablosu yaratıldı mesajını *Tamam* ile geçtiğinizde Bağlantı Yöneticisinde *EGITIM* isimli Bağlantınızın oluştuğunu görebilirsiniz.



NCSPATINFO tablosunda veritabanı tablolarının yapısıyla ilgili bilgiler tutulmaktadır. Bu tabloya doğrudan müdahale edilmemelidir.

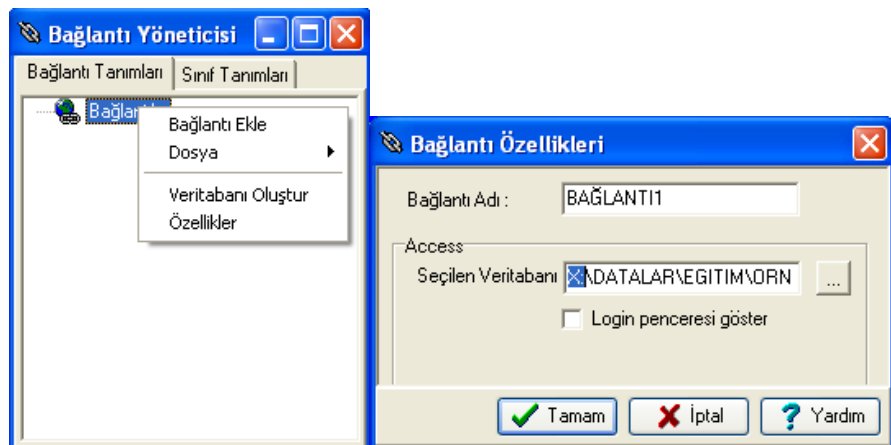
Buradan *Tamam* komutu seçilerek veritabanı bağlama işlemi tamamlanmış olur.



Oluşturmuş olduğunuz yeni veritabanı bağlantınızın Bağlantı Yöneticisi penceresinde görünümü.

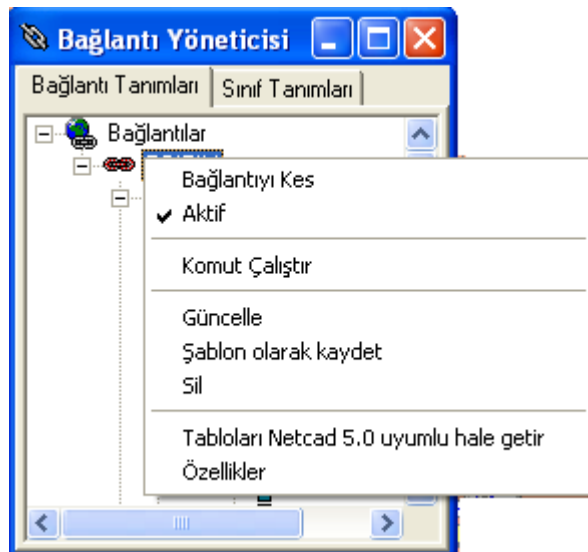
Access Bağlantı Özellikleri

Bağlantı Noktası özellikler penceresinden pek çok özellik ayarlanır. Bunlar bağlantı yöneticisinin ayarlarıdır. Pencere üzerinde sağ fare tuşu ile Özellikler komutunu seçtiğinizde;



Bağlantı İşlemleri

Bağlantı Yöneticisi üzerinde Bağlantı ismi üzerine gelip sağ fare tuşu ile aşağıdaki işlem seçenekleri gelir.

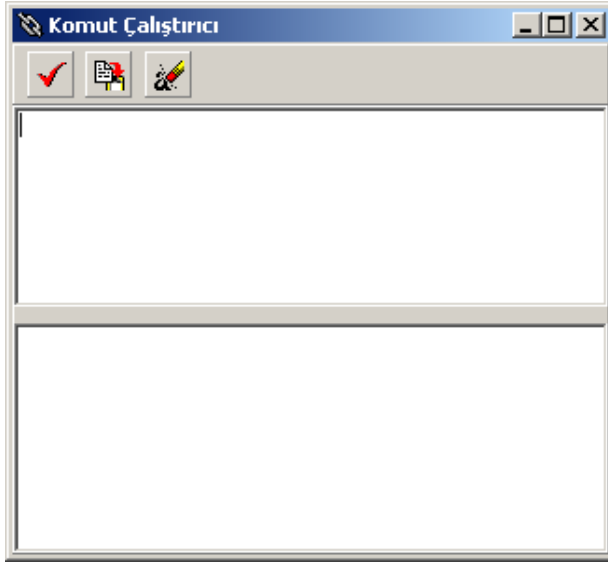


Bağlan: Eğer bağlantı koptuysa tekrar bağlanmak için kullanılır.

Bağlantıyı Kes: Aktif durumdaki bağlantıyı kesmek için kullanılır.

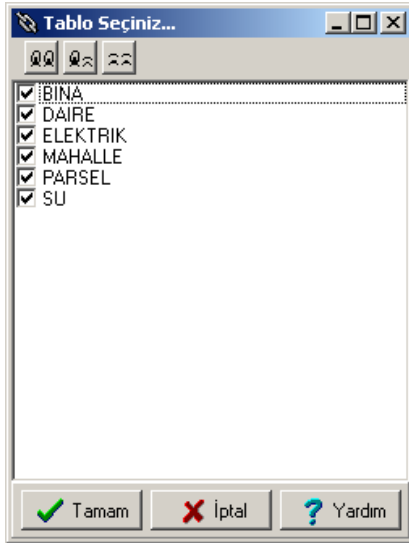
Aktif: Bağlantı yöneticisi ile birden çok veritabanı dosyasına bağlantı kurabilirsiniz. Bu bağlantılardan istediğiniz birini aktif hale getirerek, o bağlantı üzerinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle **oku-yaz** işlemi sırasında aktif bağlantının belirlenmesi, okunacak-yazılacak tablonun aktif bağlantıdaki tablolardan biri olması gerektiği için önemlidir. Bağlantı ismine sağ tuş yaparak aktif seçeneğini işaretlediğiniz takdirde, seçtiğiniz bağlantı aktif hale gelecektir.

Komut Çalıştır: Veritabanı ile ilgili SQL komutları yazmak ve çalıştırmak için kullanılır. İleri seviye kullanıcılar için program içindeki standart SQL sihirbazı ile yapılamayan bazı işlemlerin yapılmasını sağlar. (Insert, Update, Drop, Create işlemleri gibi) bunun yanı sıra, geçici olarak sorgular yazılıp sonuçları alınabilir.



Komut Çalıştırıcı penceresinde Üst kısımdaki bölmeye SQL cümlecği yazılır. Yazılan SQL buton kümesindeki ilk butona basılarak çalıştırılabilir. Sonuçlar aşağıdaki bölmeciğe gelecektir. Daha önceden yazılmış bir SQL komutunu buton kümesindeki ikinci butona basarak yükleyebilir, yazılmış bir SQL cümlesini ve sonuçlarını üçüncü butona basarak silebilirsiniz.

Güncelle: Hali hazırda projede saklanan veritabanı yapısını, veritabanında olmuş olması muhtemel herhangi bir değişikliğe göre güncelleme yapar. Veritabanındaki tablo ve kolon yapıları ile ilgili bilgiler tekrar istenir ve bağlantı yöneticisi ağaç yapısı güncellenir. Bu güncelleme başlangıcında, veri tabanından tablo listesi getirilerek hangi tabloların güncellenmek istendiği sorulur.



Seçilen tablo yapıları, veritabanındaki ile güncellenir. İşlem sonrasında bulunamayan tablolar/kolonlar ağaç yapısında kırmızı çarpı ile işaretlenir. Hiçbir fonksiyonu kalmayan bu noktalar, kullanıcı tarafından silinebilir.

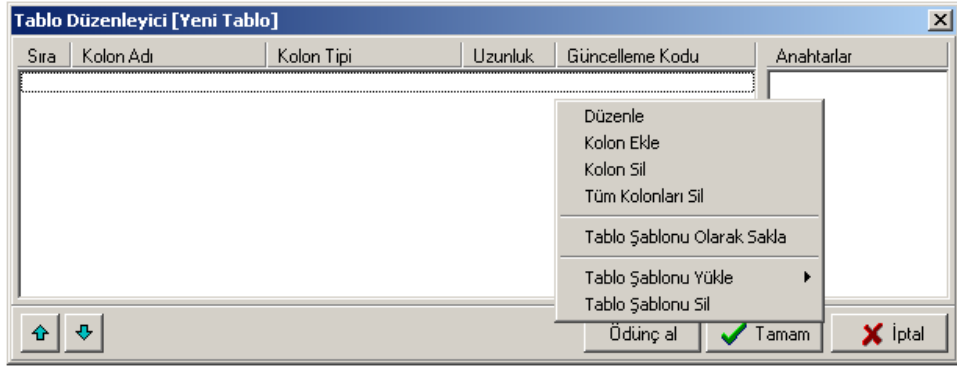
Sil: Varolan bağlantıyı silmek için kullanılır. Bu işlem dosya yapısını bozmaz,

Yeni Tablo Oluşturma İşlemleri

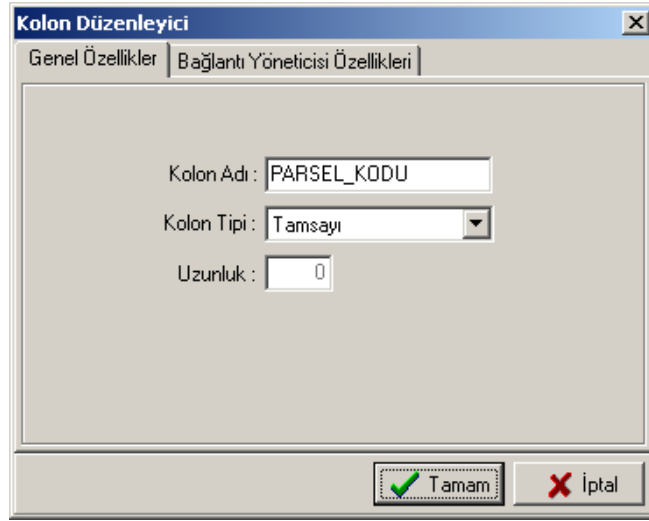
Yeni tablo bağlantı noktasının altında Tablolar noktası üzerinden oluşturulur. Burada yeni tablo komutu seçilince tablo düzenleyici açılır. Tablo yapınızı serbestçe oluşturabileceğiniz gibi, daha önceden hazırlanmış şablonları da kullanabilirsiniz. Hazırlanmış olan tablo tanımlarını şablon olarak saklamanız da mümkündür. Şablon yapısı sürekli kullanmak zorunda olduğunuz tablo yapılarının ikinci ve daha sonra kolayca ve hatasız yeniden oluşturulabilmesini sağlar.

Şablonlar NETCAD kurulum dizininde TOOLS/TABLEDEF dizininde saklanırlar. Başka kaynaklardan edindiğiniz şablonları kullanabilmek için buraya kopyalamanız yeterlidir.

Tablo Düzenleyicisi penceresi üzerinde sağ fare tuşu tıklandığında;



Kolon Ekle işlemine girdiğimizde Kolon düzenleyici açılır. *Kolon Adı*, *Kolon Tipi* bilgilerini girmeniz gerekir. Tablomuzda oluşturacağımız her kolon için Kolon Ekle işlemiyle tek tek bilgileri girmemiz gerekir.



Kolon adlandırma kuralları VTYS ye göre değişebilir. Genel olarak bir sorun ile karşılaşmamak için önerimiz

- Türkçe Karakter kullanmamak
- Boşluk Kullanmamak, boşluk yerine altçizgi kullanmak
- Büyük harf kullanmak
- +-%^\$# vb işaretleri kullanmamak
- NAME, DATE, TIME ... gibi VTYS ya da SQL tarafından ayrılmış sözcükler kolon isimleri olarak kullanmamaktır.

Bu kurallara uyulması oluşturduğunuz şablonların farklı VTYS ler arasında da taşınabilmesini büyük ölçüde garantiler.

Kolon Tipleri:

- *Karakter Dizisi* : Verileri karakterlerden ve içinde sembollerden oluşan tablo alanları için seçilir. "AHMET", "İSTANBUL", "GRS80" .. Maksimum uzunluk 250 karakterdir.
- *Tamsayı*: Verileri tamsayıdan oluşan tablo alanları için seçilir. 1,2,8000
- *Mantıksal*: 1&0 Var&Yok Evet&Hayır gibi mantıksal değerler için seçilir
- *Reel Sayı*: Ondalık sayı olan tablo alanı için kullanılır. 1,2, 1.12, 98765.3456
- *Tarih*: Verileri tarih olan tablo alanları için kullanılır.
- *Tarih ve Saat*: Verisinde saat değeri de olan tablo alanı için seçilir.
- *Not*: 250 Karakterden daha uzun metinler için kullanılır.
- *Blob*: Tablo alanında resim, dosya vs. gösterilmesi isteniyorsa seçilir. Örneğin; binaların cephe fotoğrafları tablo içinde ilişkili obje ile birlikte gösterilebilir. NETCAD Grafik Objeleri de bu tip bir kolonda saklanır.

Kolon Düzenleyici

Genel Özellikler Bağlantı Yöneticisi Özellikleri

☐ Gerekli

☒ Düzenlenebilir

Gösterim Adı :

Güncelleme Kodu :

Tamam İptal

Gerekli kutucuğu işaretlendiğinde **Minimum ve Maximum Uzunluk** değeri girerek kolonlar için değer belirtilebilir. Web' den veri girişi yapıldığında girilen değerlerin kontrolü için max. ve min uzunluk değerleri girilir.

Kolon değeri BLOB ise Format penceresinde kolonda bulunan değerleri görmek için girilmesi zorunlu olan **Mime Tipi** girilir. Böylece orada belirtilen tipe göre kolon bilgisine ulaşılır. Kolondaki değeri görmek için tablo üzerinde istenilen satıra tıklanır ve yan tarafında bulunan butondan farklı pencerede görüntü alınır.

Düzenlenebilir seçeneği işaretli değil ise, tablodaki kolon üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Eğer seçenek işaretlenirse, tabloda ilgili kolon üzerinde değişiklik yapılabilir.

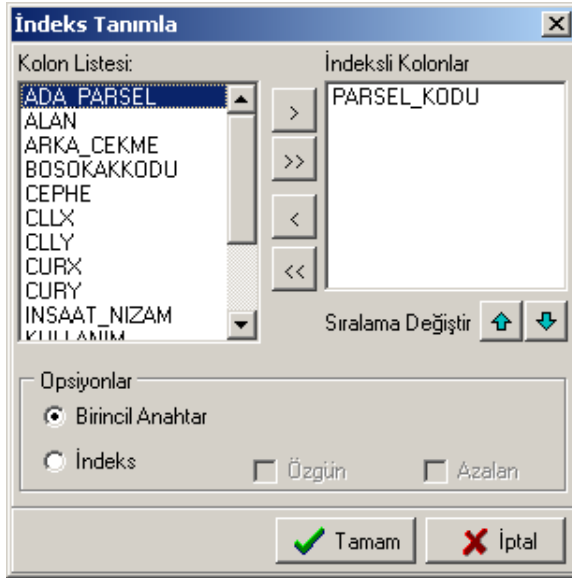
Aşağıdaki BINA sınıfına ait tabloda PAFTANO kolonunda **Düzenlenebilir** seçeneği işaretlenmiş, diğer kolonlarda işaretlenmemiştir. Bu nedenle PAFTANO kolonu beyaz renklidir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Diğer kolonlar açık sarı renk almıştır ve üzerlerinde değişiklik yapılamaz.

Güncelleme Kodu: Söz konusu kolonun otomatik olarak doldurulabilmesini sağlar. Bu kod atanmış kolonlar kodun değerine göre grafik nesnelerin bazı özelliklerini (alan, çevre, uzunluk vb.) veya genel bazı değerleri (tarih, saat, bilgisayar adı, kullanıcı adı vb.) otomatik olarak alırlar.

Tablo Şablonu Yükle: Tablo şablonu yükle ile daha önceden kaydedilen tablo şablonu ya da netcad ile default olarak gelen şablonlardan biri seçilir ve özellikleri ayarlanmış kolonlar tabloya yüklenir. Örneğin, "NETCAD SPATIAL" seçilir ve tablonun staial olmasını sağlayan kolonlar tabloya eklenir.

Anahtarlar (KEYS) kısmından sağ fare tuşu ile anahtar kolon tanımları eklenir. Anahtar kolonlar veriye daha hızlı ulaşabilmek , veriyi sürekli sıralı tutabilmek, master-detay ilişkileri kurabilmek ve bazı durumlarda çift kayıtlara izin vermemek için kullanılır. Bu yapıların kullanımı performansla genelde olumlu etki yapmakla birlikte daha fazla sistem kaynağına ihtiyaç duyulmasına yol açar. Anahtarlar bir den çok kolona ayrı ayrı tanımlanabildiği gibi, kolon gruplarına da uygulanabilir. Anahtar tanımlamada dikkat edilecek nokta, anahtarların çok erişim ve sıralama yapılan, kolonlar üzerinde yapılmalıdır.

Anahtar Ekle komutu seçilerek *İndeks Tanımla* penceresine geçin.



İndeks Tanımla penceresinde Örneğin *PARSEL_KODU* kolonunu seçin ve  (ok butonu) butonuna basarak sağ tarafa atın ve *Tamam* komutu ile *indeks* tanımlama işlemini bitirin.

Sıra	Kolon Adı	Kolon Tipi	Uzunluk	Güncelleme Kodu	Anahtarlar
1	PARSEL_ID	Tamsayı (Integer)			PrimaryKey
2	ADA_NO	Uzun Karakter Dizisi (WideString)	50		GEOPARSELADA_ID
3	PARSEL_NO	Uzun Karakter Dizisi (WideString)	50		IMAR_KOD
4	ADA_ID	Tamsayı (Integer)			
5	ADA_PARSEL	Uzun Karakter Dizisi (WideString)	50		
6	PAFTA_NO	Uzun Karakter Dizisi (WideString)	15		
7	PARSEL_VASFİ	Tamsayı (Integer)			
8	TAKS	Uzun Karakter Dizisi (WideString)	50		
9	KAKS	Uzun Karakter Dizisi (WideString)	50		
10	HMAKS	Reel Sayı (Float)			
11	ON_CEKME	Reel Sayı (Float)			

Üdünc al

Tamam İptal

BİRİNCİL ANAHTAR: Tablodaki bir kaydı diğer tüm kayıtlardan ayırmak için kullandığımız bileşene, *birincil anahtar* adı verilir. Primary key, o kaydı "tek" yapar. Genellikle her tablo için, kayıtları birbirinden ayırmaya yarayacak bir birincil anahtar tanımlanması önerilir. Bağlantı yöneticisinde, tablolar arasında ilişkiler tanımlamak ve bu ilişkileri tablo görüntülerinde '+' şeklinde görebilmek için detay tabloların birincil anahtara ihtiyacı vardır.

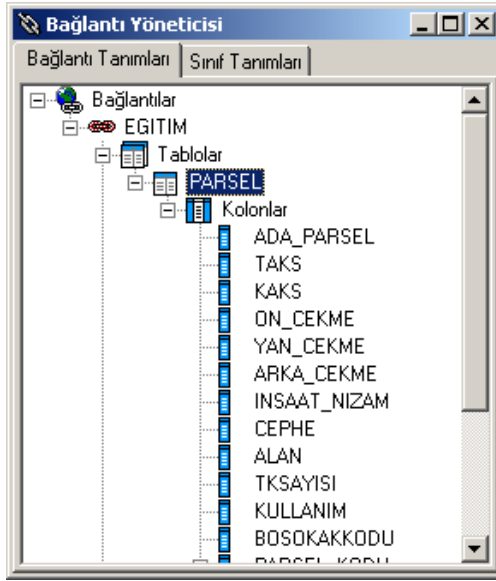
Anahtarlarımızı oluşturduktan sonra Tamam komutu ile Tablo düzenleyiciden çıkılır. Daha sonra oluşturulacak olan tablonun adı sorulacaktır. Yeni tablonun adı konusunda kolon adı kuralları geçerlidir.

Tablo Adı
Yeni tablo adı: PARSEL

Tamam İptal

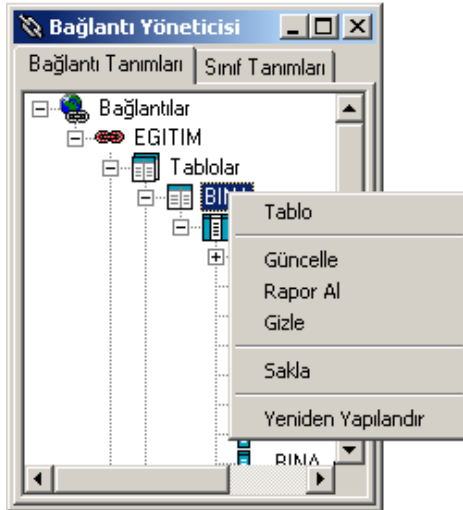
İşlem sonucunda Bağlantı Yöneticisine yeni noktalar eklenecek ve tablolar bölümü altında PARSEL ve onun altında oluşturduğumuz kolonlar yer alacaktır.

Bu işlem tekrarlanarak aynı bağlantı altında istenildiği kadar tablo oluşturulabilir. Oluşturulmuş tablolar daha sonra yeniden düzenlenebilirler. Kolon adları, tipleri, uzunlukları vb. tüm özellikler yeniden düzenlenebilir. Yeni kolon ekleme ve çıkartmakta mümkündür. Bu işlemler tablo dolu iken de yapılabilir. Var olan veriler olabildiğince korunacaktır.



Tablo İşlemleri

Bağlantı Yöneticisinde oluşturulan Tablo adı üzerinde sağ fare tuşu ile açılan komut menüsünde;



Güncelle: Veritabanı tablosunda yapılabilecek herhangi bir değişikliğin (tablodaki veriler, tablonun kendisi vb.) projeye yansıtılabilmesini sağlayan komuttur. Bu işlem, “Bağlantı” daki güncelleme esnasında, sadece tek tablonun seçilmiş olması durumu ile aynı çalışır. Örnekte, sadece BINA tablosuna ait güncelleme yapılacaktır.

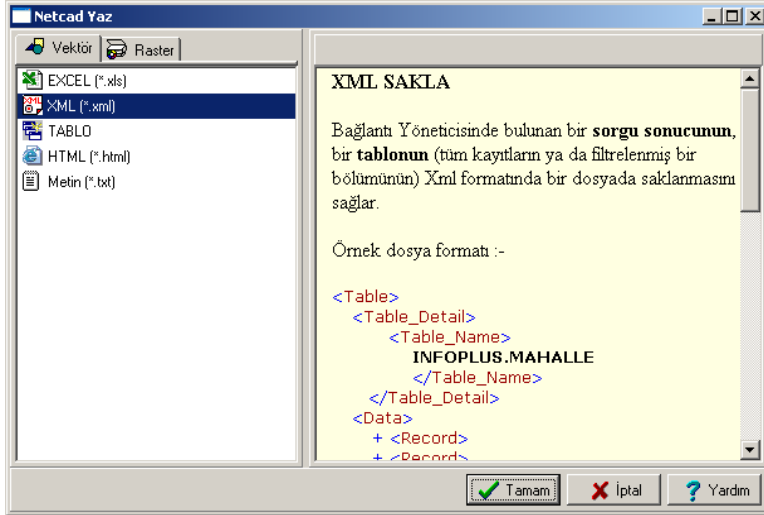
Rapor Al: Rapor alma işlemi veritabanınızdaki bilgilerin farklı sunulması için kullanılan bir yöntemdir. Tüm tablonuzdaki veriler için ya da belli kriterlere

göre oluşturduğunuz tablolar için rapor alınması mümkündür.

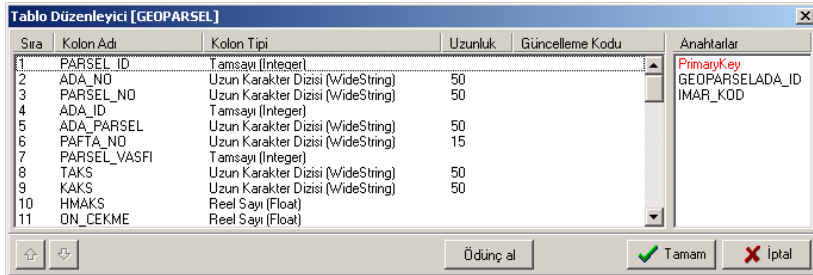
Bu işlemi yapmak için öncelikle kullanacağınız şablonun hazırlanması gerekmektedir. Şablon hazırlandıktan sonra isterseniz bağlantı yöneticinizdeki tablo üzerinden ya da açık olan tablonuz üzerinden rapor alma işlemini yapabilirsiniz. (Bkz. Raporlama İşlemleri)

Gizle: Veritabanı tablosunun bağlantı yöneticisi penceresindeki adının, kolon isimlerinin, ilişkilerinin gizlenmesi için kullanılır.

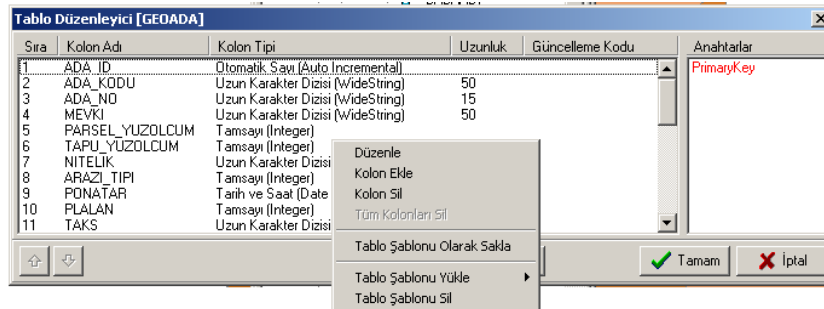
Sakla: Bağlantı yöneticisinde bulunan bir sorgu sonucunun bir tablonun tüm kayıtlarını yada filtrelenmiş bir bölümünün vektör veya raster sekmelerinde yer alan formatların seçilen birinde saklanmasıdır.



Yeniden Yapılandır: Tablonun kolon özellikleri ve kolon yapısı ile ilgili değişiklikleri yapmanıza yarayan komuttur. Komuta girdiğiniz zaman veritabanı tablosunun mevcut kolon yapısı gelecektir.



Tablo Düzenleyici üzerinde sağ fare tuşu tıklandığında;



Tablo Şablonu Olarak Sakla: Veritabanı tablonuzun yapısını, yani kolon adı, tipi, uzunluk bilgisini, varsa anahtarını ve indekslerini şablon olarak saklamaya ve daha sonra oluşturacağınız yeni tablolarda kullanmanıza yarar.

Tablo Şablonu Olarak Sakla komutu sadece tablo yapısını saklamaktadır. Tablo içerisindeki veriler saklanmamaktadır.

Önemli Not: *NETCAD Spatial* ve *NETCAD Network* kolonlarında şablon olarak saklanmış hazır tablo şablonlarıdır!

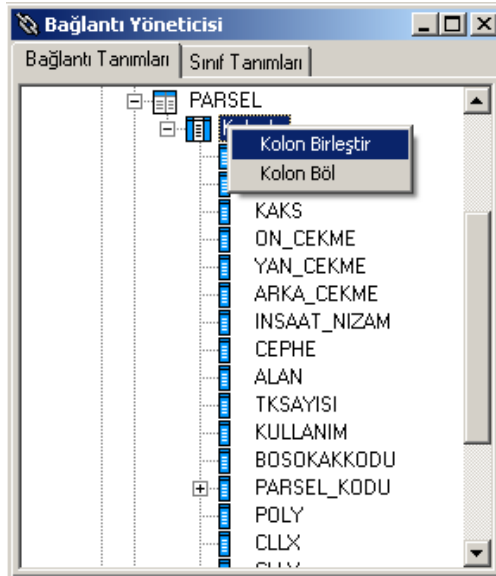
Mevcut bir kolonun yapısında değişiklik yapmak isterseniz, kolonun üstüne gelerek fare ile çift tıklayın.

Açılacak pencerede, mevcut kolon yapısı üzerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.

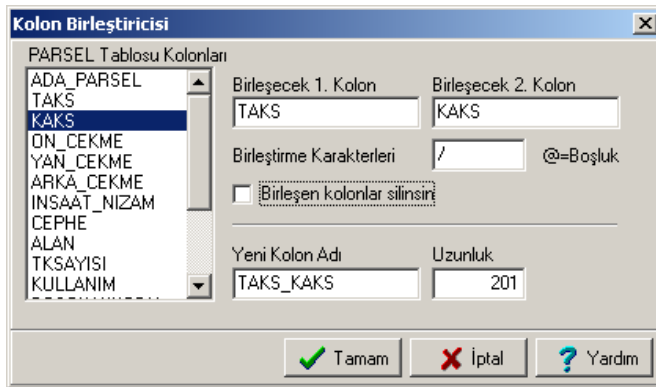
Kolon Tipi bilgisinde yapılacak değişiklikler; eğer kolonda mevcut veri varsa ve yeni belirlenen tipe uygun yapıda değilse; bu verilerin kaybolması ile sonuçlanabilir.

Örnek: İl isimlerinin bulunduğu (Ankara, Konya, İzmir,...) karakter dizisi tipteki bir kolonun yapısında değişiklik yaparak tipini tamsayı yaparsak, bu kolondaki veriler tamsayı tipine uygun olmadığı için kaybolacaklardır.

Bağlantı Yöneticisi üzerinde tablo isminin altında yer alan Kolonlar noktası üzerinde sağ fare tuşu tıklandığında kolonlar arasında Birleştirme ve Bölme işlemlerinin gerçekleştirebileceğiniz komutlar yer alır.



Kolon Birleştir: Aynı tablo içerisinde yer alan iki kolonun yeni bir kolon adı altında birleştirilme işlemidir. Bu işlem için Tablo Alan Birleştiricisi penceresi üzerinde sıralanan sol kısımdaki kolonlar sürükleyip bırak yöntemi ile **Birleşecek 1.Alan** ve **Birleşecek 2.Alan** kutularına yerleştirilir. Birleştirme işleminde kolonlar veriler arasında bulunmasını istediğiniz boşluk karakteri Birleştirme Karakterleri kutusuna girilir. Yeni Alan Adı kutusuna birleştirilmek istenen iki kolon başlığı aralarında "_" sembolü gelecek şekilde otomatik isimlendirilir. Uzunluk kısmına oluşacak yeni kolon için otomatik olarak bir değer gelecektir veya sizde bir değer girebilirsiniz. Tamam ile işlem bitirilir.



Kolon Böl: Bu işlem iki tablo alanının parçalanması için kullanılır. Örneğin; parsellerin numaraları tabloda ADA\PARSEL olarak girilmiş olabilir. Ancak sonra bu tablo alanı ADA ve PARSEL olarak ayrı tablo alanlarına dönüştürülmek istenebilir.

ADA/PARSEL	ALAN	ADA	PARSEL	ALAN
110/1	120	110	1	120
110/2	135	110	2	135

Şeklinde olan bir tablo üzerinde işlem yaparak iki farklı kolon yaratabiliriz.

Parçalanacak tablo kolonu sürükleyip bırak yöntemi ile Alanlar kısmından *Parçalanacak Alan* kısmına taşınır.

Ayrım Karakteri, tablo alanının hangi sembol ile ayrıldığını belirtir. Buraya kullanılan sembol ya da boşluk bırakılmışsa @ işareti yazılır.

1.Alan kısmına parçalanacak tablo alanının ilk bölümü, **2.Alan** kısmında ikinci bölümü yazılır.

1.Uzunluk ve **2.Uzunluk** kısmına parçalanacak tablo alanı alfanümerik ise karakter sayısı girilir.

Anahtar kutucuğuna tablonun indeksi sürükleyip bırak yöntemi ile alanlar kısmından taşınır ve tamam ile işlem yapılır.

Kolon İşlemleri

Sınıf Ekle: Bkz. Sınıf Ekleme

İlişki Ekle: Veritabanı tabloları arasında ilişki kurmak için kullanılır. Buradaki kullanım alanları aşağıda belirtilmiştir.

İlişki Adı: Kullanıcı belirler. Kurulacak ilişkinin isminin yazılacağı alandır.

Bağlantılar: Veritabanı bağlantılarının hangisinin kullanılacağını seçileceği alandır.

Tablo Adı: Bağlantı kurulacak tablonun seçileceği alandır.

Kolon Adı: Bağlantı kurulacak tablodaki hangi kolonla bağlantının kurulacağını seçildiği alandır.

İlişki Tanımı: Veritabanı bağlantısının türünün belirlendiği alandır.

İlişki Özellikleri

İlişki Adı : DAİRE BİLGİLERİ

Bağlantılar : EGITIM

Tablo Adı : DAİRE

Kolon Adı : BİNA_NO

İlişki Tanımı : 1-N

Tamam İptal

Tablolar arasında oluşturulacak ilişkiler 3'e ayrılır:

- 1 - 1 ilişki
- 1 - N ilişki
- N - N ilişki

1 - 1 ilişkiye örnek mahalle ve muhtarlık arasındaki ilişkidir. Bir mahalle üzerinde onunla ilişkili bir muhtarlık vardır.

MAHALLE		MUHTARLIK
MAHALLE_KODU		MAHALLE_KODU
MAHALLE_ADI	1-1 İlişki	MAHALLE_ADI
ALAN		MUHTAR_ADI
TOPLAM_NUFUS		ADRES
YOĞUNLUK		TELEFON

1 - N ilişkiye örnek bina ve daire arasındaki ilişki verilebilir. Binada 1'den fazla daire vardır.

BİNA		DAİRE_NO
BİNA_NO	1-N İlişki	BİNA_NO
ADA/PARSEL		AİLEREİSİ
PAFTA_NO		HHSAYISI

Özgün Değerler: Bir veritabanı tablosundaki bir kolona ait kayıtların içerisinde tekrarlananları bulur ve sadece özgün olanlarını getirir. Bu şekilde çok satırlı bir kayıt içerisinde sadece tek değerlere göre şansımız olur.

Kolon Özellikleri: Tabloda bulunan kolonlara ait özellikleri belirlemek için kullanılan penceredir.

Genel:

The 'Kolon Özellikleri' dialog box has two tabs: 'Genel' and 'Liste'. The 'Genel' tab is active. It contains the following fields:

- Kolon Adı : BINA_ALAN
- Kolon Tipi : Reel Sayı
- Gösterim Adı : BINA_ALAN
- Güncelleme Kodu : \$ALAN
- Özellikler :

At the bottom, there are three buttons: 'Tamam' (OK), 'İptal' (Cancel), and 'Yardım' (Help).

Gösterim Adı: Satırına yazılacak değer kolonun o değerle gösterilmesini sağlayacaktır.

Güncelleme Kodu: Seçilen makrolar o kolonu otomatik güncelleyecektir. Örnek olarak \$Alan Güncelleme kodu olarak seçildiyse her objeye ait alan değerini otomatik olarak kolonlara dolduracaktır. Yeni bir obje ekleyip güncelleme işlemi yapıldığında kolon değeri yine otomatik yazılacaktır. Seçilen kolon özelliği alfanumerik ise ikinci pencerede aşağıdaki özellikler görünecektir.

Özellikler butonu ile çıkan pencerede, kolona ait bağlantı yöneticisi özellikleri değiştirilebilir.

Genel Özellikler Sekmesinde:

Kolonun veri tabanındaki özellikleridir. Kolon adı, tipi ve uzunluğu bilgileri, veri tabanından alınır.

The 'Kolon Düzenleyici' dialog box has two tabs: 'Genel Özellikler' and 'Bağlantı Yöneticisi Özellikleri'. The 'Bağlantı Yöneticisi Özellikleri' tab is active. It contains the following fields:

- ☐ Gerekli
- ☒ Düzenlenebilir
- Gösterim Adı : BINA_NO
- Güncelleme Kodu :
- Minimum Değer : 0
- Maksimum Değer : 0

At the bottom, there are two buttons: 'Tamam' (OK) and 'İptal' (Cancel).

Bağlantı Yöneticisi Özellikleri Sekmesinde:

Özellikleri sorulan kolonun tipine göre farklı özelliklerin belirttiği bu kısımda, kabaca bulunacak özellikler - blob ve alfanümerik olmayan kolon tiplerinde Maksimum ve minimum değerler, alfanümerik ve blob kolonlarda mime tipi, tarih ve ondalık sayılarda ayraç, ve ondalık sayılarda ondalıktan sonraki basamak sayısı belirecektir. Bu değerler, genellikle WebGis uygulamalarında anlam kazanırlar. Blob ve alfanümerik alanlar için söz konusu olan Mime tipi ise, örneğin blob kolonun içinde bulunan verinin cinsini tanımlamaya yardımcı olurken, blob kolonların yanında bulunan düğmelerle, bu kolonların içindeki veriler, mime tipi bilgisi ile okunup kullanıcıya gösterilir.

Kolonlar için göreceli olan bu seçenekler dışında, her kolon için sol üst köşede beliren *Gerekli* kutucuğu ise kolonun, her veri satırı için bir değer almasının gerekli olup olmadığını belirtir.

Kolon Düzenleyici

Genel Özellikler Bağlantı Yöneticisi Özellikleri

☐ Gerekli

☒ Düzenlenebilir

Gösterim Adı : BINA_NO

Güncelleme Kodu : [Dropdown Arrow]

Minimum Değer : 0

Maksimum Değer : 0

Tamam İptal

Liste: Kolonlara değer alabilecekleri liste tablolar tanımlayabiliyoruz.

Bağlantı Adı: Projenize verdiğiniz bağlantının adı gelir.

Kaynak Tablo: Bu kısımdan liste tablo olarak kullanılacak tablo seçilir.

Kod Kolonu: Bu kutuya ana tablomuzdaki kodlara denk düşen kodların, liste tablodaki karşılık kolonu seçilir.

Değer Kolonu: Bu kısımdan ana tablomuzdaki kodlara karşılık, look-up tablodan gelecek değerlerin olduğu kolon seçilir.

Örnek: İlçe bilgilerinin tutulduğu bir tabloda o ilçenin bağlı olduğu illeri gösteren bir kolon var ise, bu iller kolonunda olabilecek yazım hatalarını engellemek (ÇANKIRI, cankiri, Çankiri, Çankırı vb.) için liste tablo kullanılabilir. Kullanıcılar İller ve plaka kodlarının bulunduğu bir tablo hazırlayıp, bu tabloyu liste olarak kullanabilirler. Böylece ana tabloya il ismi (ÇANKIRI) yazmak yerine ilin plaka kodunu (18) yazarak hem zaman tasarrufu hem de data standartlaşması sağlanacaktır. Liste tablo sayesinde NETCAD il kodunun (18) karşısındaki il ismini (ÇANKIRI) bularak ana tabloda gösterecektir.

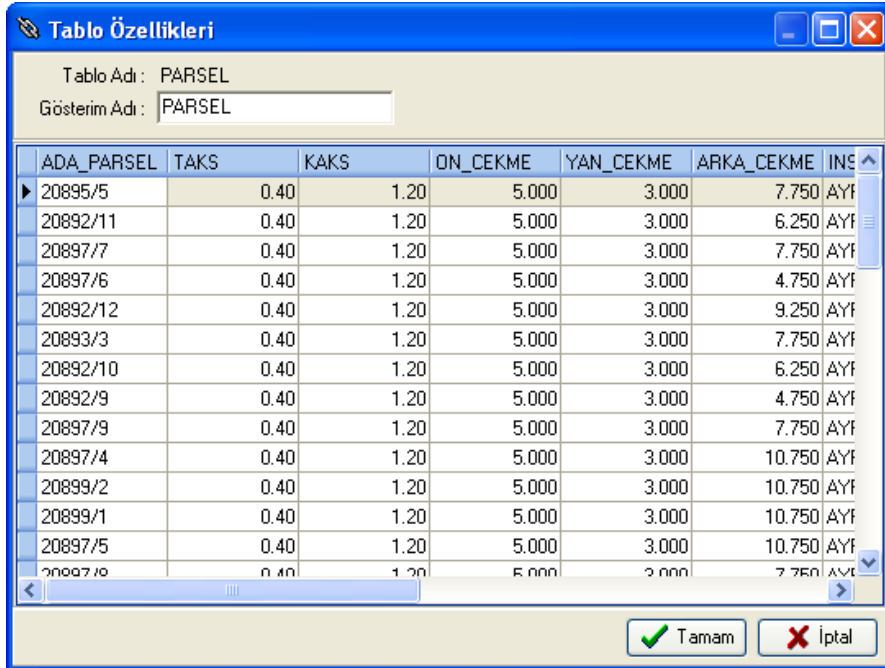
NOT: Blob tipi kolonlara, sınıf verilen kolonlara ve spatial kolonlara liste tablo tanımı yapamazsınız.

Sınıf İşlemleri

Bağlantı Yöneticisi penceresinden Sınıf Tanımları sekmesi üzerinde sağ fare tuşu ile tıkladığınızda açılan komut menüsünden;



Tablo: Seçili haldeki sınıfın veri tablosuna ulaşılır. Aynı zamanda sınıf üzerinde sol fare tuşu ile çift tıklayarak veri tablosuna ulaşabilirsiniz.



Aktif: Veritabanınızda bulunan sınıflar arasında hangisi üzerinde çalışmak istiyorsanız o sınıfı aktif hale getirir. Sınıf tanımı üzerinde sağ tuş ile gelen menüden Aktif seçeneğini seçerseniz o sınıf aktif hale gelmiş olur. Aktif sınıf, Veri aktarma gibi işlemlerde, varsayılan olarak işleme girecek olan sınıftır.

Düzenlemeye Başla: Spatial datalar üzerinde düzenleme yapabilmek için öncelikle editlenebilir hale getirmek gerekmektedir. Komut seçildikten sonra düzenlemek istediğiniz bölgeyi seçip, nesneleri düzenlemeye başlayabilirsiniz. Düzenleme işlemleri bittikten sonra, düzenlenen verilerin güncel halleri ile tablonun güncellenmesi için *GIS ilişki sihirbazı* çalıştırılmalıdır. Bu işlem, sınıf menüsündeli **"Düzenlemeyi Bitir"** işlemi ile ya da sınıf tablosu üzerinde sağ fare tuşu üzerindeki *GIS İlişki Sihirbazı* komutu ile gerçekleştirilebilir.

BİNA BİLGİLERİ Sınıf Özellikleri									
BİNA_NO	BİNA_ALAN	ADA_PARSEL	PAFTANO	MAHALLE_ADİ	CADDE_SOKA	KAPINO	BİNA_ADİ	KA	
+	2	20947/1	117-B-04-C-2-D	ANITTEPE	44.SOKAK	184	YILMAZ		
+	3	20947/6	11		OKAK	14	PIRÖĞLU		
+	4	20947/5	11	Obje Özellikleri	OKAK	16	MEHMET AK...		
+	5	20946/5	11	Bul	OKAK	10	KAVZA		
+	6	20946/3	11	Obje Seç	OKAK	105	İNCİLER		
+	7	20940/1	11	Seğimi Kaldır	OKAK	5	GÜL		
+	8	20940/2	11	Seğimi Tersine Çevir	OKAK	7	Eğitim Sitesi E		
+	9	20940/3	11	Tümünü Seğ	AL SOKAK	9	Eğitim Sitesi		
+	10	20940/4	11	Seğime Git	IR SOKAK	7	DİNÇ		
+	11	20940/5	11		HLI	6	YAMAN		
+	12	20938/1	11	Etiket	OKAK	101	KESKİN		
+	13	20938/2	11	Rapor Al	TPAŞA	18	KOÇAK		
+	14	20938/3	11	Filtrele	OKAK	20	Eğitim Sitesi D		
+	15	20945/7	11	Sadece Seğilenleri Göster	RE SOKAK	146	ÜÇ		
+	16	20945/1	11		N SOKAK	16	GÜL		
+	17	20945/2	11	GIS İlişki Sihirbazı	KLİ	14	YILDIZ		
+	18	20945/6	11	Grafikle İlişkilendir	MIŞ	13	GAZİ AHMET		
+	19	20945/4	11	Sakla	EN	11	NECMETTİN		
+	20	20945/3	11	Ayarlar	LI SOKAK	1	BAYRAK		

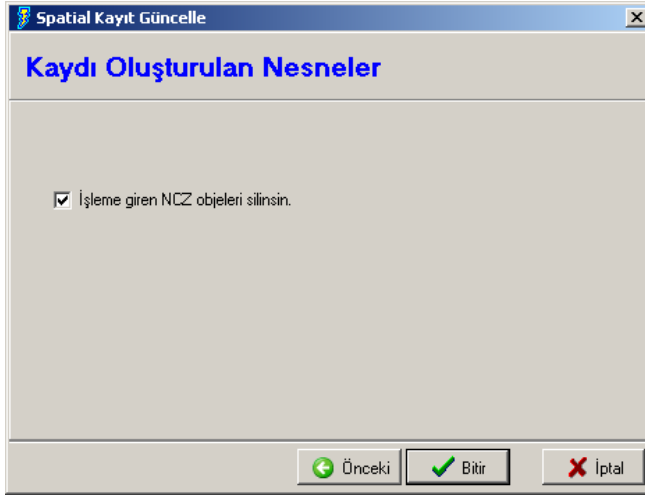
Spatial Kayıt Güncelle

Kayıd Bulunmayan Nesneler

☒ Tabloda kaydı olmayan NCZ objeleri için kayıt oluşturulsun.

Önceki Sonraki İptal

Tabloda kaydı olmayan .NCZ objeleri için kayıt oluşturulsun komutu işaretlenirse, veri tabanında bulunamayan .NCZ objeleri için spatial kayıtlar oluşturulur. Sonraki komutu ile işleme devam edilir.



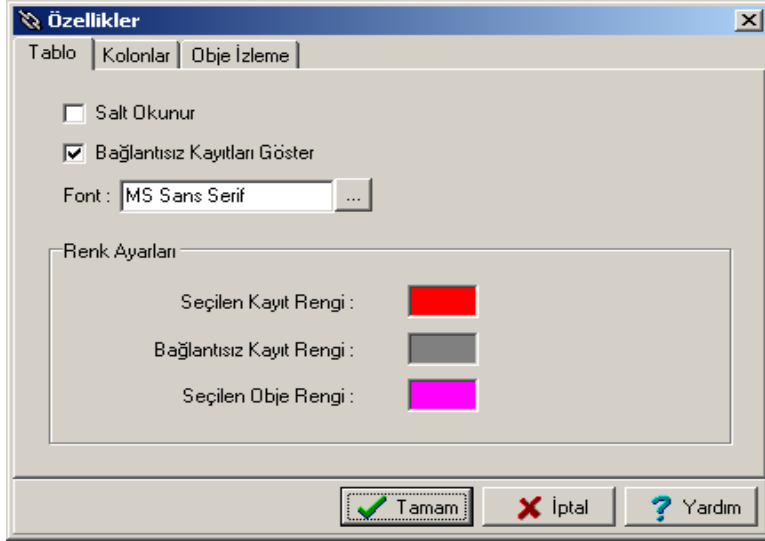
İşleme giren .NCZ objeleri silinsin komutu işaretlendiğinde düzenleme işlemi için seçtiğiniz .NCZ objeleri silinecektir. Bitir komutu ile düzenleme işlemi bitirilir.

Rapor Al: Rapor alma işlemi veritabanınızdaki bilgilerin farklı sunulması için kullanılan bir yöntemdir. Tüm tablonuzdaki veriler için ya da belli kriterlere göre oluşturduğunuz tablolar için rapor alınması mümkündür. Bu işlemi yapmak için öncelikle kullanacağınız [şablonun](#) hazırlanması gerekmektedir. Şablon hazırlandıktan sonra isterseniz bağlantı yöneticinizdeki tablo üzerinden ya da açık olan tablonuz üzerinden rapor alma işlemi yapabilirsiniz.

Sil: Daha önceden belirlenmiş bir sınıfın silinmesi için kullanılır.

Ayarlar:

Veritabanı tablosundaki bazı özellikleri belirleyebilmek için kullanılır.



Salt okunur: Veritabanı dosyasındaki verilerde herhangi bir değişikliğe izin verilip verilmeyeceğini belirler.

Bağılantısız Kayıtları Göster: Veritabanı tablosundaki veri satırlarından, grafik olarak karşılığı olmayanları işaretler.

Font: Veritabanındaki yazı karakteri butonuna basılarak bu bölümden belirlenebilir.

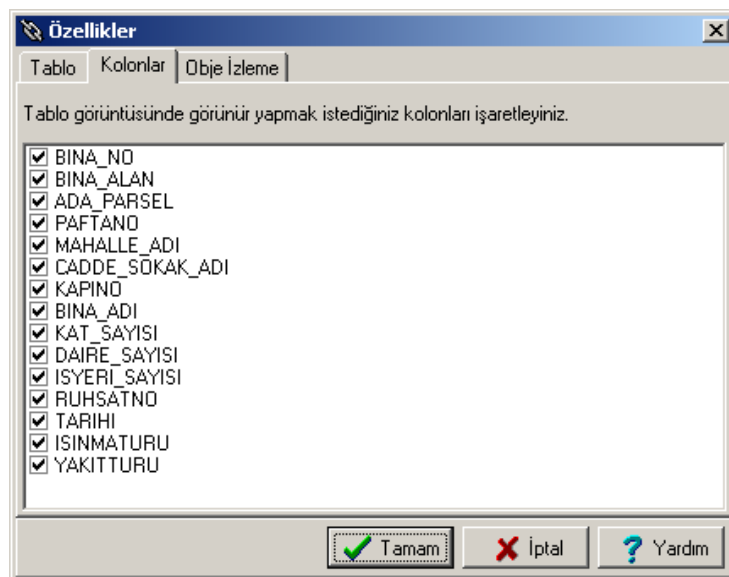
Seçilen Kayıt Rengi: Veritabanı tablosundaki işaretlenen kayıtların işaretlendikleri andaki rengini belirler.

Bağılantısız Kayıt Rengi: Bağılantısız kayıtların işaretlendikleri andaki renklerini belirler.

Seçilen Objeye Rengi: Grafik verilerde seçilen objenin seçildiği andaki rengini belirler.

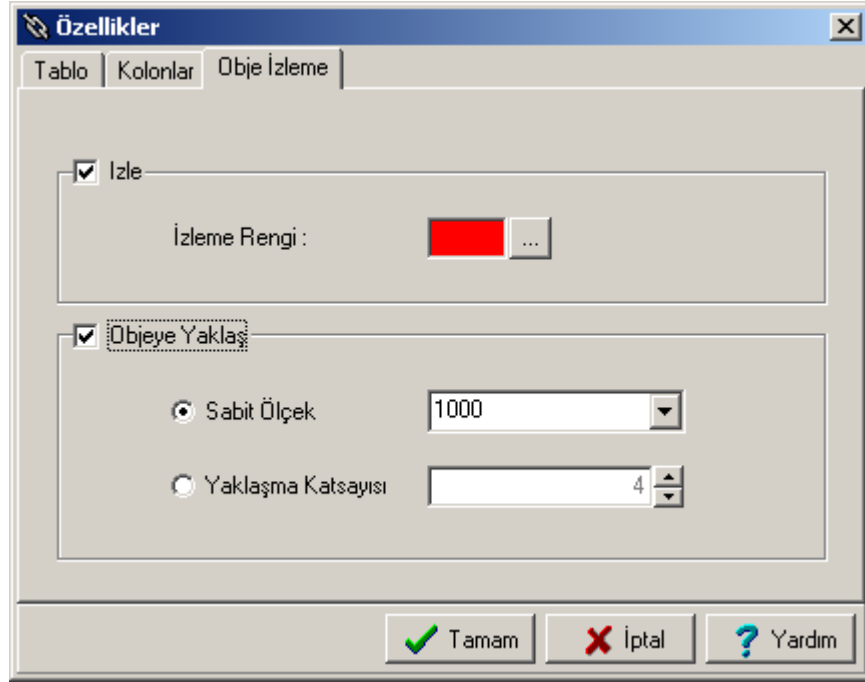
Kolonlar:

Veritabanı tablosunda yer alan kolonları ve bunların tablo açıldığında görünme özelliklerini gösterir. Herbir kolonun yan tarafında bulunan check işaretinin durumuna göre kolonlar tabloda görünür ya da görünmez duruma gelir.



Kolon İzleme:

Grafik verideki objelerin izlenme özelliğini belirlemekte kullanılır.



İzle: Veritabanı tablosunda işaretlenen bir verinin, grafik objesinin o an için farklı bir renkte gösterilmesini sağlar. Renk üzerine tıklandığında renk paletinden farklı renk değerleri de kullanılabilir. Renk yanında bulunan butona basıldığında ise Netcad tabaka özellikleri menüsü çıkacaktır. Buradan izleme özelliklerine renk dışında tarama bilgiside atanabilir.

Objeye Yaklaş: Veritabanı tablosunda işaretlenen bir verinin, grafik objesinin ekrandaki görüntü büyüklüğünü belirler (zoom). Eğer sabit ölçek belirlenirse görüntü hep o sabit ölçekte görünür. Eğer yaklaşma katsayısı verilirse objenin etrafında verilen katsayı kadar boşluk görüntülenir.

Sınıf Öznitelik İşlemleri

Bağlantı Yöneticisinde Sınıf tanımlarından istenilen sınıf üzerinde sol fare tuşu ile çift tıklama yapılarak o sınıfın veri tablosuna ulaşılır. Açılan veri tablosu kolon başlıkları üzerinde sağ fare tuşu tıklandığında;

PARSEL BİLGİLERİ Sınıflı Özellikleri									
PARSEL_KO	ADA_PARSEL	ON_CEKME	YAN	Bul	ZA	CEPHE	ALAN	TKSAYISI	KULLANIM
2	20895/5	5.000				25.000	631.176	3.000	MESKEN
3	20892/11	5.000				26.000	789.269	3.000	MESKEN
4	20897/7	5.000				17.000	737.797	3.000	MESKEN
5	20897/6	5.000				28.000	653.084	3.000	MESKEN
6	20892/12	5.000				27.500	830.763	3.000	MESKEN
7	20893/3	5.000				22.500	761.475	3.000	MESKEN
8	20892/10	5.000				24.000	898.376	3.000	KONUT
9	20892/9	5.000				24.250	934.172	3.000	MESKEN
10	20897/9	5.000				18.000	689.491	3.000	MESKEN
11	20897/4	5.000				20.000	468.565	3.000	MESKEN
12	20899/2	5.000				16.000	856.469	3.000	MESKEN
13	20899/1	5.000				22.990	852.937	3.000	MESKEN
14	20897/5	5.000				22.040	527.096	3.000	MESKEN
15	20897/8	5.000				28.480	628.573	3.000	MESKEN
16	20897/3	5.000				17.000	494.872	3.000	MESKEN
17	20897/2	5.000				16.500	577.692	3.000	MESKEN
18	20893/2	5.000				23.370	762.568	3.000	MESKEN
19	20894/8	5.000				34.500	771.241	3.000	MESKEN
20	20894/7	5.000				28.000	614.844	3.000	MESKEN
21	20892/5	5.000				21.230	667.482	3.000	TİCARET
22	20893/4	5.000				19.750	769.255	3.000	MESKEN
23	20895/4	5.000				21.500	880.778	3.000	MESKEN

Toplam kayıt sayısı : 529

Kolon/Bul İşlemleri: Bul komutu ile tablo içindeki bir kaydı ya da kayıtları izleyerek gösterir. Eğer o kayıttan başka aynı değere sahip satır varsa istenilen kaydı bulana kadar arama işlemine *Sonraki* butonuna basarak devam edebilirsiniz. Tüm tablo arandığında ve kayıt bulunmadığında aşağıdaki mesajı alırsınız. Bu şekilde tabloyu tekrar aratabilirsiniz. Eğer tek kolon üzerinde arama yapılacaksa, kolon isminin bulunduğu sekmeye bulunacak değer yazılır.

Bul

KAKS

Tüm Kolonlar

PARSEL_KODU

ADA_PARSEL

TAKS

KAKS

ON_CEKME

YAN_CEKME

ARKA_CEKME

Sonraki >>

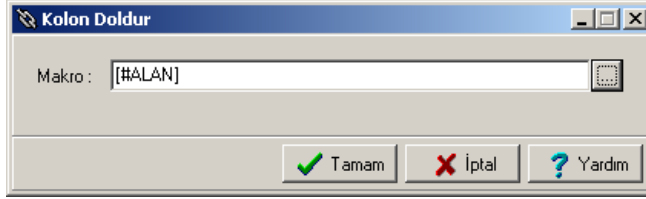
Kapat

Kolon Doldur: Seçilen kolonun istenilen bir değer ile doldurulmasını sağlar. Bu doldurma işlemi iki türlü olabilir.

Makro penceresine doldurulmak istenen değer manuel olarak girilerek bütün kolonlara bu değer atanması sağlanabilir.

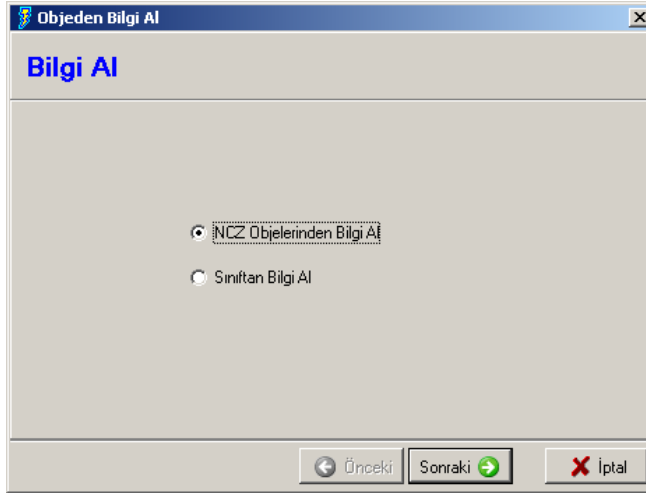
**Doldurmak istediğiniz kolon birincil anahtar yada daha önceden güncelleme kodu tanımlanmış bir kolon ise , kolon doldur işlemi yapılmayacaktır.*

Makro penceresinin yanındaki butona basarak, çıkacak pencereden NETCAD'in güncelleme kodlarından birini seçerek, işaretlediğiniz kolona değer olarak atayabilirsiniz.



Özgün Değerler: Bir veritabanı tablosundaki bir kolona ait kayıtların içerisinde tekrarlananları bulur ve sadece özgün olanlarını getirir. Bu şekilde çok satırlı bir kayıt içerisinde sadece tek değerleri göre şansınız olur.

İçindeki Objeden Bilgi Al: Kapalı alan objelerinin içinde yer alan bilgilerin otomatik olarak veritabanına aktarılması için kullanılır.



.NCZ Objelerinden Bilgi Al: Bu komut işaretlenir ise, proje içerisindeki .NCZ objelerinden bilgi alınır.

Sınıftan Bilgi Al: Bulunan objelerden, belirtilen sınıf isminde olanlardan bilgi alınır. Burada kıstas, sınıf ismi olacağından, objenin .NCZ ya da spatial olması sonucu değiştirmez.

.NCZ objelerinden bilgi al seçildiğinde Sonraki komutu ile işleme devam edilir.

İçindeki Objeden Bilgi Al

İçindeki NCZ Objesinden Bilgi Al

Tabaka : KAT_YAZI

Obje Özellikleri : \$ {##\$YAZI}

Önceki Sonraki İptal

Tabaka: Bilgi alınacak objenin tabakası seçilir.

Obje Özellikleri: Oobjenin hangi özelliğinden (bu bir makro cümlecidir) bilgi alınacağı belirlenir.

İçindeki Objeden Bilgi Al

İçindeki Objeden Bilgi Al

İşleme girmiş objelerin işlem sonunda ne yapılmasını istersiniz?

☐ Herhangibir işlem yapılmasın.

☒ **Objeler silinsin**

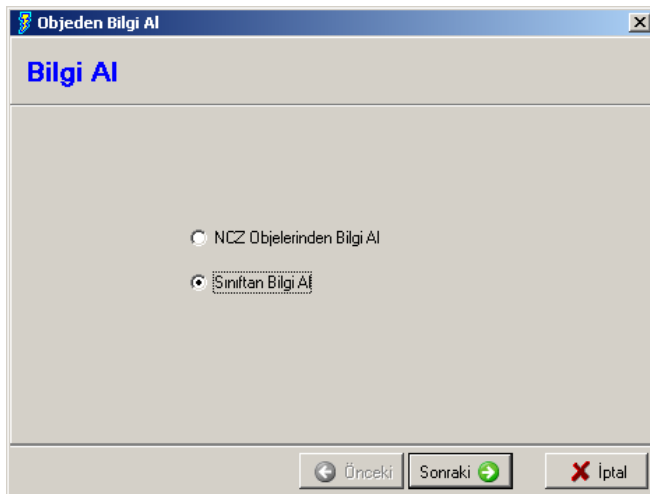
☐ Tabaka değiştir 0

Önceki Bitir İptal

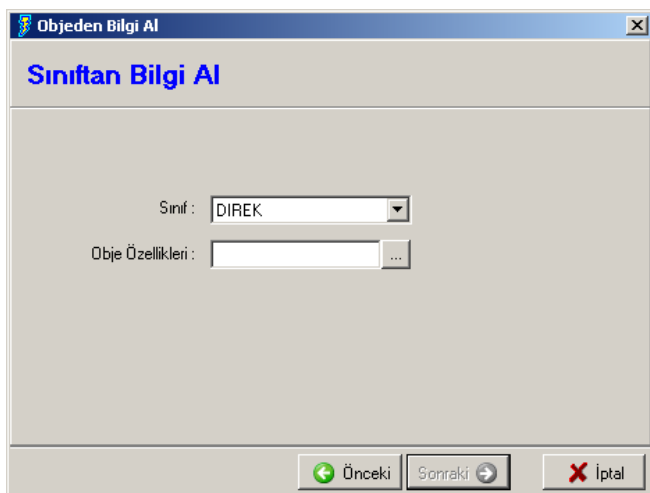
İşleme girmiş .NCZ objelerinin işlem sonunda ne yapılacağı belirlenir.

Objeler Silinsin: Bilgi alınan .NCZ objeleri silinir.

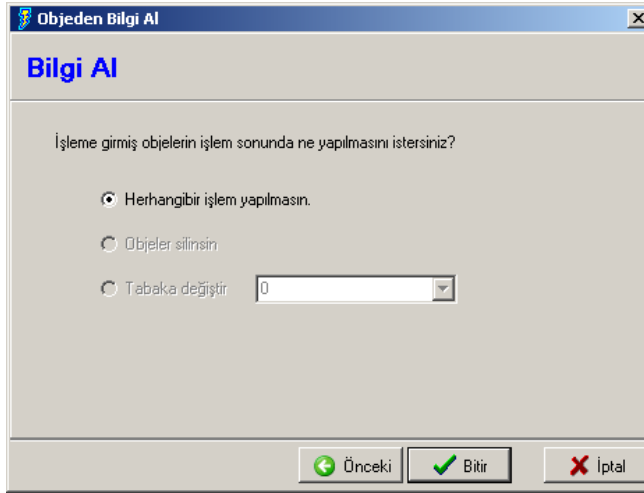
Tabaka Değiştir: Bilgi alınan .NCZ objeleri, belirtilen tabakaya aktarılır ve işlem sonlanır.



Sınıftan Bilgi Al: Bu komut işaretlenirse, açılan pencerede bilgi alınacak Sınıf adı Sınıf kısmından seçilir.



Obj. Özellikleri: Objenin hangi özelliğinden (bu bir makro cümlecigiğidir) bilgi alınacağı belirlenir.



Açılan ekranda herhangi bir işlem yapılmasını komutu hariç diğerleri deaktif durumda gelir Bitir komutu ile işlem tamamlanır.

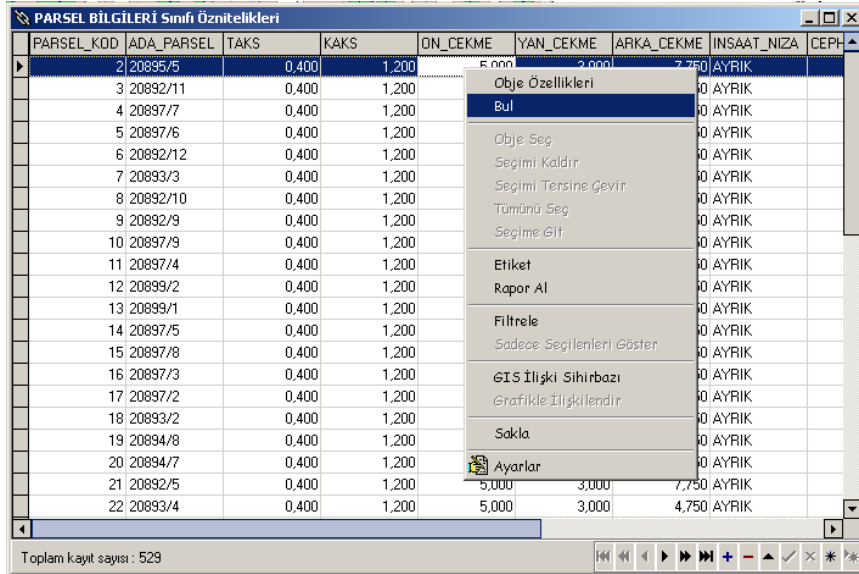
Çevreleyen Objeden Bilgi Al: Komutu Objenin çevresindeki yazı objelerini veritabanına aktarır. İşlem adımları içindeki oleden bilgi al komutu ile aynıdır.

Özellikler: (Bkz. Sınıf işlemleri)

Veritabanı Tablolar Üzerinde Yapılabilecek İşlemler

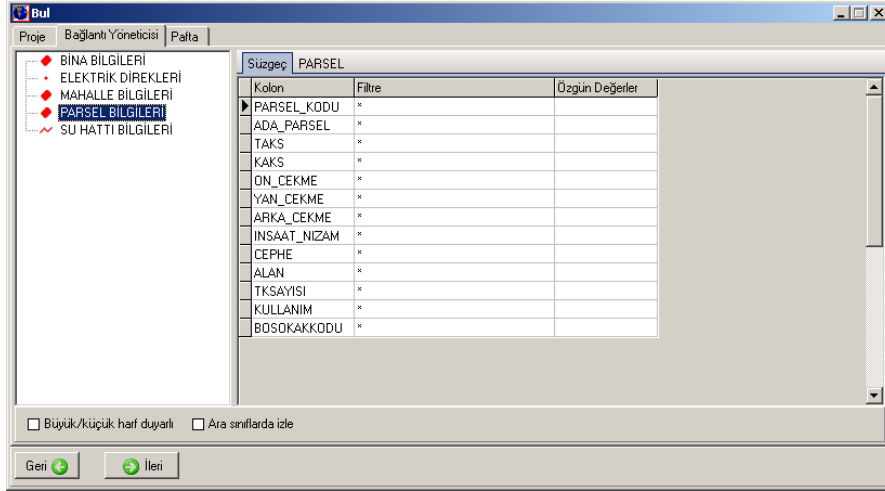
Burada Tablo görüntüsü üzerinde genel bir bilgi verirken aşağıdakilere değinilebilir – daha sonra işlem tanımlarına geçilir.

Sınıf Özneteliklerine ait pencerede, satırlar üzerinde sağ fare tuşu tıkladığında açılan komut menüsü ile;



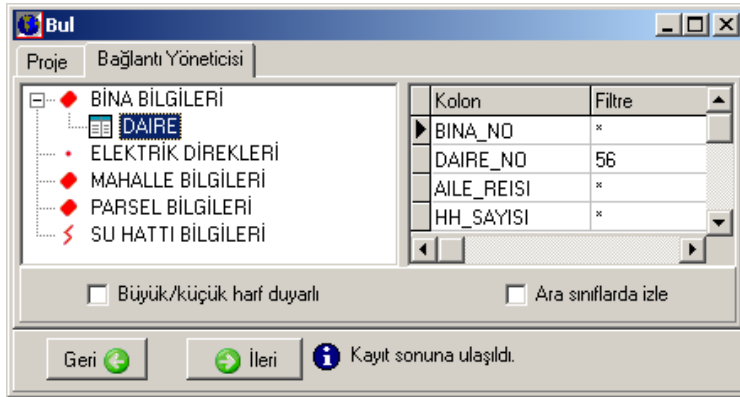
Bul:

"Bul", bağlantı yöneticisindeki verileri ve paftaları bulmaya yarayan bir fonksiyondur. Proje içinde aranılan herhangi bir objeyi kolayca bulmak için tasarlanmıştır.



Projenin spatial objeler içermesi durumunda "Bağlantı Yöneticisi" sekmesi ekrana gelir. Bu sekmenin sol kısmı projedeki tablolara, sağ kısmı ise tablo kolonları için arama kriterlerinin girilmesine ayrılmıştır.

Sol kısımda sınıf tanımları olan her tablo kök düğüm olarak yer alır. Eğer bir tablo için detay tablolar varsa bu tablolara ulaşmak için ilgili tablo isminin yanındaki "+" işareti tıklanır.



Arama işlemine başlanmadan önce sol kısımda arama yapılacak tablo seçilir. Seçilen tablonun kolon isimleri ve ilgili arama kriterleri sağ tarafta ekrana geldikten sonra kullanıcı isterse sağ kısımda kendi belirlediği kolonlara istediği kriterleri girebilir.

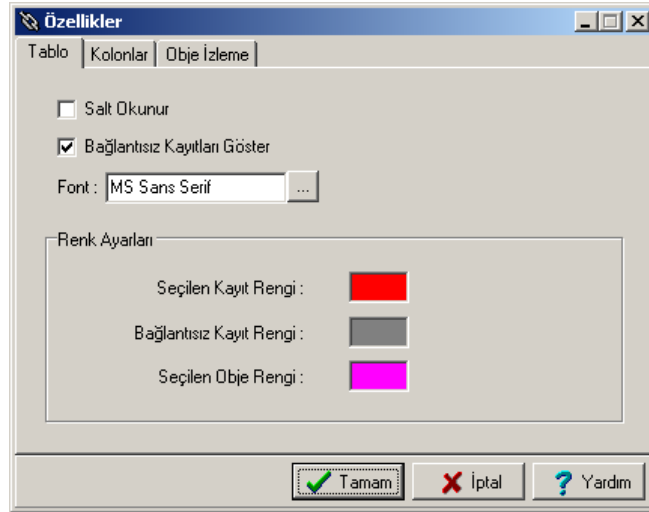
Arama kriterleri girildikten sonra arama işlemi için "ileri" ya da "geri" tuşlarına basılır. Eğer bir detay tabloda arama yapılıyorsa bulunan kayıt için master tablodaki ilgili kayıt kullanıcıya gösterilir. Master tabloda böyle bir kayıt yok ise tuşların sağ tarafında "İlgili kayıt bulunamadı" diye bir uyarı belirir.

İleri : İleri yönde arama yapılmasını sağlar. Kayıt sonuna erişildiğinde yan kısımda "Kayıt sonuna ulaşıldı." şeklinde bir uyarı belirir. Tuşa tekrar basılması halinde arama işlemi kayıt başından devam eder.

Geri : Geri yönde arama yapılmasını sağlar. Kayıt başına erişildiğinde yan kısımda "Kayıt başına ulaşıldı." şeklinde bir uyarı belirir. Tuşa tekrar basılması halinde arama işlemi kayıt sonundan devam eder.

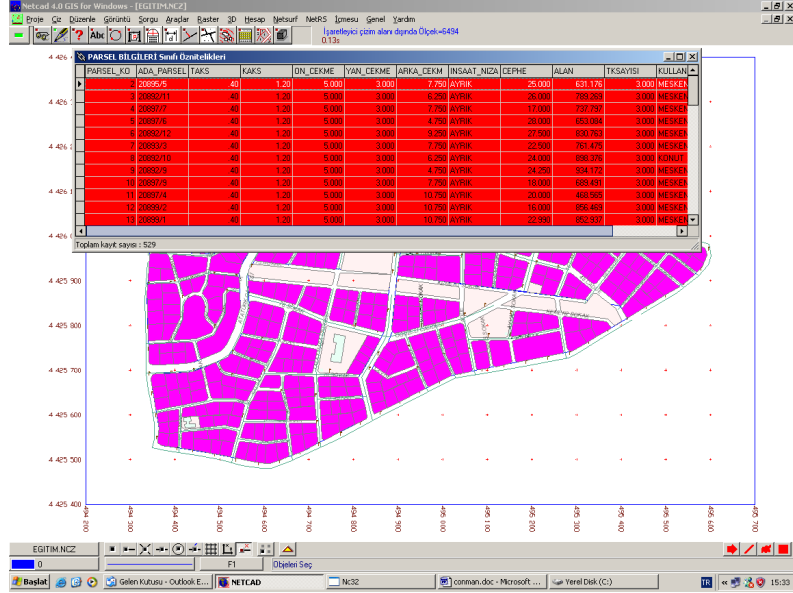
Kayıtlar arasında bulma işlemi yaparken kaydın tam ismini yazarak kayda hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bulma işleminden kapat ile çıkabilirsiniz.

Seçim Kümesi: NETCAD'de, belirlenen kriterlere göre seçilen objeler üzerinde toplu halde işlem yapabilmek için, objeleri bir seçim kümesinde toplamak gerekecektir. Sınıf tabanlı seçim kümeleri, Obje Seç işlemi ile grafikten seçerek ve shift tuşu basılı tutularak seçilmek istenen kaydın üzerine fare ile tıklamak ya da yine shift tuşu basılı iken, tabloda yukarı aşağı tuşları ile seçilebilir. Seçilen objeler, özellikler diyalogundaki **"Seçilen Obje Rengi"**ne boyanırken, seçilen kayıtlar, tabloda - **"Seçilen Kayıt Rengine"** boyanacaktır.



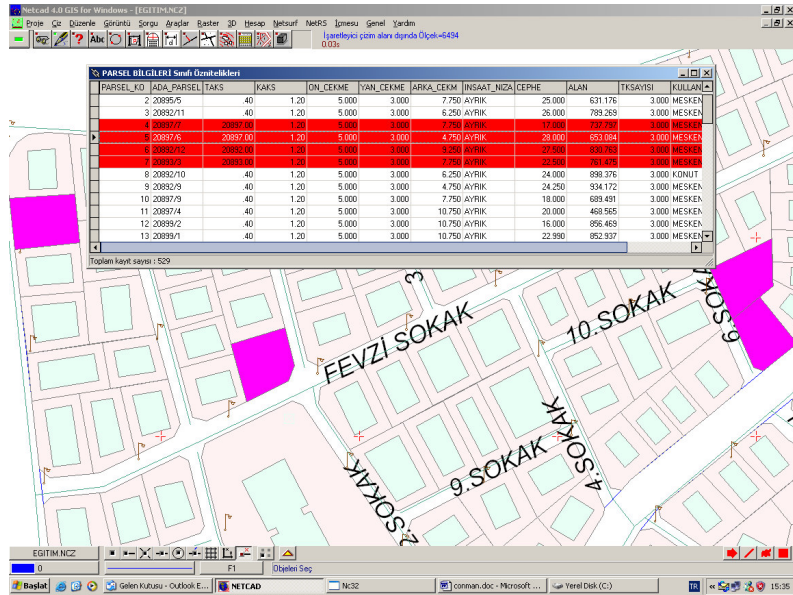
Obje Seç: Grafik verideki objeleri seçebilmek için kullanılır. Bu komutla seçilen objelerin veritabanı tablosundaki kayıtları farklı bir renkte işaretlenecek ve seçim kümesine eklenecektir.

Seçime tersine çevir işleminden sonraki ekran görüntüsü:



Tümünü Seç: Veritabanı tablosundaki bütün kayıtları seçim kümesine eklemek için kullanılır.

Seçime Git: Veritabanı tablosundaki seçim kümesine eklenmiş bir kayıtları grafik objesinin görüntülenebilmesini sağlar. Birden fazla seçilmiş obje var ise hepsinin ekranda görüntülenebileceği bir ölçek oluşturur.



Etiket: Grafik objelerin üstüne yazı yazdırabilmek için kullanılır.

Makro: Makrolar kullanarak istenilen yazının yazılabilmesi için kullanılır.

Tabaka: Yazılan yazıların hangi tabakada yer alacağı belirlenir.

Yazı Boyu: Yazılan yazının boyunu belirler.

MAKRO

Makro komutuyla yazı yazdırabilmenin çeşitli yolları vardır.

1) Yazdırılmak istenen yazı doğrudan pencereye yazılarak grafik verinin üstüne işlenmesi sağlanabilir.

2) Sağ tarafta bulunan butona basıldığında veritabanı tablosundaki sütunların bulunduğu bir pencere açılacaktır.

Rapor Al: (Bkz. Raporlama işlemleri)

Filtrele: Veritabanı tablosundaki kayıtlar arasında belli değerleri seçebilmek için kullanılır. Filtre penceresine tablo üzerinde sağ fare tuşu ile gelen menüden erişilir. Gelen pencerede veritabanında bulunan tüm kolon değerleri gelir. Tek bir değer için filtreleme yapılacağı gibi birden fazla kriter kullanılarak da seçim yapılabilir.

Kolon Adı	Operatör	Filtre	Özgün Değerler
ADA_PARSEL		20914/*	
TAKS		*	
KAKS		*	
ON_CEKME		*	
YAN_CEKME		*	
ARKA_CEKME		*	
INSAAT_NIZAM		*	
CEPHE		*	
ALAN		*	
TKSAYISI		*	
KULLANIM		*	
BOSKAKKODU		*	

Tümünü Seç ☒ Tamam ☒ İptal ☒ Yardım

Yapılan filtreleme sonucunda tablodaki veriler sizin seçtiğiniz kritere göre gelmiş olur.

ADA_PARSEL	TAKS	KAKS	ON_CEKME	YAN_CEKME	ARKA_CEKME	INSAAT_NIZA	CEP
20895/5	0.40	1.20	5.000	3.000	7.750	AYRIK	
20892/11	0.40	1.20	5.000	3.000	6.250	AYRIK	
20897/7	0.40	1.20	5.000	3.000	7.750	AYRIK	
20897/6	0.40	1.20	5.000	3.000	4.750	AYRIK	
20892/12	0.40	1.20	5.000	3.000	9.250	AYRIK	
20893/3	0.40	1.20	5.000	3.000	7.750	AYRIK	
20892/10	0.40	1.20	5.000	3.000	6.250	AYRIK	

Toplam kayıt sayısı : 529

Tablonuzdaki tüm kayıtlara ulaşmak için yine filtre penceresine giderek orada bulunan tümünü seç butonuna basılır. Böylece tüm tablo yapısı görüntülenmiş olur.

Her kolon için tek değer belirtilebileceği gibi kolon değerleri içinde operatör kullanarak farklı filtrelemeler de yapılabilir. Kolona ait özgün değerler bu pencerede görüneceği için kolona hakimiyette sağlanır. Bu işlemler SQL sorgulamanın daha kolaylaştırılmış halidir.

Operatör	Süzgeç	Özgün Değerler
	*	
	+ Veya (biri, diğeri yada her ikisi)	
	- Değil Operatörü	
	Herhangi bir dizin	
	Ve (her ikisi)	
	Her ikisi ya da hiçbiri	
	Bir dizin içerisinde yer belirleme	
	Takip eden karakterlerin bulunduğu dizinler	
	Parantez aç	

Örneğin; bina tablosu üzerinde Ada/Parsel numarası 20892 ve 20974 ile başlayan parselleri birlikte görmek istiyoruz. Filtre penceresinde ADA_PARSEL kolonunun süzgeç bölümüne önce 20892* yazıyoruz ve operatörlerden **Veya (biri, diğeri, yada her ikisi) +** seçeneğini

işaretliyoruz, sonra 20974* diyerek her ikisinin görüneceği filtreyi oluşturmuş oluyoruz.

Süz

Kolon Adı	Operatör	Süzgeç	Özgün Değ...
BINA_NO		*	
ADA_PARSEL		20892*+20974*	
RUHSATNO		*	
VERENKURUM		*	
TARİHİ		*	
VERILISMAKS.		*	
MAHALLESİ		*	
PAFTANO		*	
IMARDURUMU		*	
IMARDURUMU		*	
TKSAYISI		*	
ISINMATURU		*	

Tümünü Seç Tamam İptal Yardım

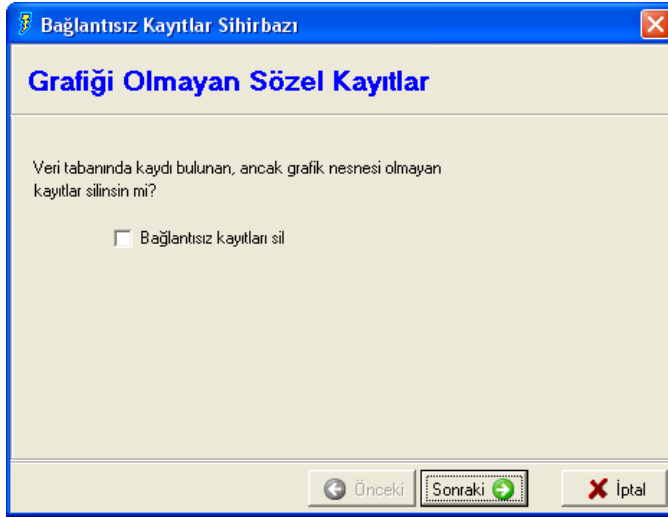
BINA Sınıfı Özellikleri

BINA_NO	ADA_PAR	RUHSATNO	VERENKURU	TARİHİ	VERILISMAKS
6M009	20892/1	1997/378	ÇANKAYA B...	24.07.1997	Yeni Yapı
6M004	20892/10	1997/386	ÇANKAYA B...	30.07.1997	Kat veya Kat...
6M003	20892/11	1997/195	ÇANKAYA B...	10.06.1997	Yeni Yapı
6M002	20892/12	1996/461	ÇANKAYA B...	15.10.1996	Yeni Yapı
6M010	20892/2	1997/429	ÇANKAYA B...	09.09.1997	Kat veya Kat...
6M011	20892/3	1996/430	ÇANKAYA B...	29.09.1996	Kat veya Kat...
6M012	20892/4	1996/446	ÇANKAYA B...	04.10.1996	Yeni Yapı
6M013	20892/5	1996/319	ÇANKAYA B...	01.08.1996	Kat veya Kat...
6M008	20892/6	1997/485	ÇANKAYA B...	25.12.1997	Yeni Yapı
6M007	20892/7	1996/429	ÇANKAYA B...	24.09.1996	Yeni Yapı
6M006	20892/8	1996/468	ÇANKAYA B...	21.10.1996	Yeni Yapı
6M005	20892/9	1996/111	ÇANKAYA B...	18.04.1996	Yeni Yapı
3M014	20974/1	1998/1	ÇANKAYA B...	22.01.1998	Ruhsat Yenil...
3M016	20974/2	1997/85	ÇANKAYA B...	01.05.1997	Kat veya Kat...
3M017	20974/3	1997/70	ÇANKAYA B...	14.04.1997	Kat veya Kat...
3M019	20974/4	1997/479	ÇANKAYA B...	08.12.1997	Yeni Yapı
3M018	20974/5	1996/307	ÇANKAYA B...	29.07.1996	Kat veya Kat...
3M015	20974/6	1997/412	ÇANKAYA B...	22.08.1997	Yeni Yapı

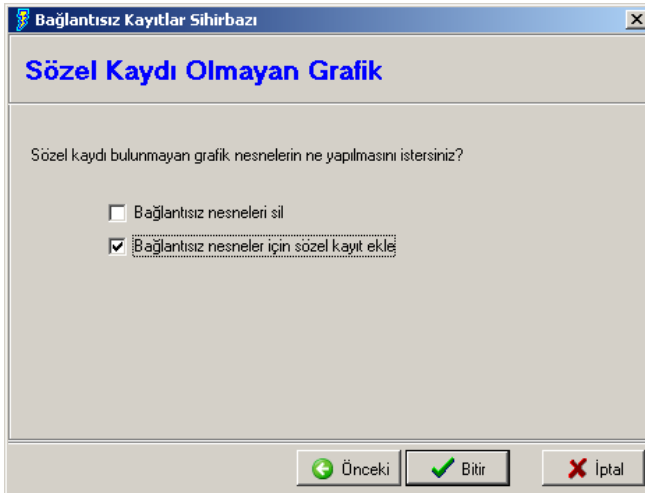
Toplam kayıt sayısı : 422 Filtrelenmiş kayıt sayısı : 19

Sadece Seçilenleri Göster: Veritabanı tablosunda seçime eklenmiş durumda olan kayıtların birarada görüntülenmesini sağlar. Bu seçimler obje seç ile ya da tablo üzerinden manuel olarak shift ile seçilmiş olabilir. Bu özellikle belli kriterlere göre sınıflandırdığınız alt seçim kümelerini görüntüleyebilirsiniz.

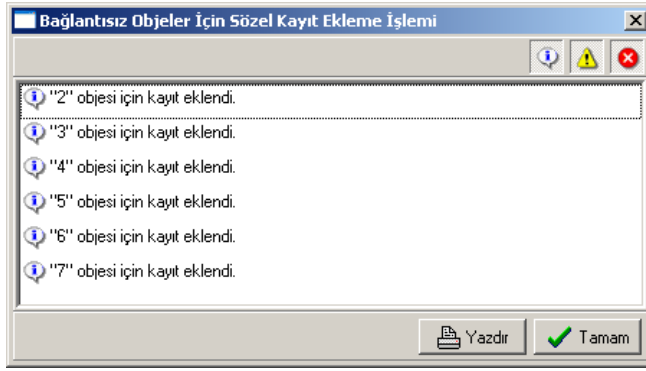
GIS İlişki Sihirbazı: Bu komutu bir örnek ile açıklayak olursak; Karşımıza Grafiği Olmayan Sözel Kayıtlarla ilgili bir pencere çıkacaktır. Burada *Bağılantısız Kayıtları Sil* özelliğini işaretlersek veritabanında kaydı bulunan fakat grafik karşılığı olmayan kayıtları veritabanından silecektir. Veritabanımızda kayıtlı herhangi bir bilgi bulunmadığı için bu özelliği işaretlemeyen *Sonraki* butonuyla diğer pencereye geçebiliriz.



Yeni açılan Sözel Kaydı Olmayan Grafik penceresinde *Bağılantısız Nesneler için Sözel Kayıt Ekle* özelliğini işaretleyerek *Bitir* tuşu ile işlemden çıkabiliriz.



Karşımıza *Bağılantısız Nesneler için Sözel kayıt ekleme* işleminin gerçekleştirildiğine dair pencere gelir. Bu pencereyi *Tamam* butonuna tıklayarak kapattığımızda Veritabanımızda grafik objelere ait kayıt açıldığını görebiliriz.



MAHALLE BİLGİLERİ Sınıfı Özellikleri							
MAHALLE_K	MAHALLE_AD	TOPLAMNUF	NUFUS_0_15	NUFUS_15_3	NUFUS_30_6	NUFUS_60_9	ALAN
2							145509.516
3							92255.332
4							94837.973
5							154766.013
6							102678.801
7							46679.691

Toplam kayıt sayısı : 169

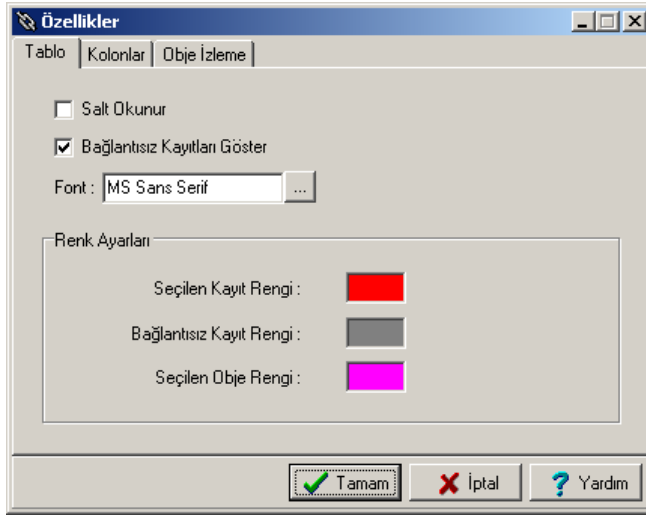
Grafikte çizilmiş olan her bir Mahalle için bir kayıt açılmıştır. Mahalle Bilgileri Tablosunda kayıtlar üzerinde gezindiğimizde ilişkili grafik objelerinde NETCAD ekranında seçildiğini görebiliriz. Grafik objelerin ilişkilendirilme işlemi bu şekilde gerçekleştirildikten sonra tablomuzda boş olan diğer kayıtların doldurabiliriz. ALAN kolonuna grafik olarak çizilmiş Mahalle sınırlarının ALAN değerini otomatik atayabiliriz.

Grafikle İlişkilendir: Veritabanında bulunan kayıtlara ait grafik obje yok ise yani kayıtlar bağlantısız ise bu işlem ile haritanız üzerinden seçeceğiniz objelerle kayıtları birbirine bağlayabilirsiniz. Bir seferde tek bir kayıt, tek bir obje ile bağlanabilir. İşlem sonrasında kaydın yapıldığına dair bir mesaj gelecektir.

Sakla: Bu komut komutu ile seçilen tablodaki kayıtlar Html, Excel ve .Xml olarak kaydedilebilir. Aynı yapıda oluşturulan Tabloya kaydedilen bu kayıtlar Yükle işlemiyle eklenebilir.

Özellikler: Veritabanı tablosundaki bazı özellikleri belirleyebilmek için kullanılır.

Tablo Sekmesinde:



Salt okunur: Veritabanı dosyasındaki verilerde herhangi bir değişikliğe izin verilip verilmeyeceğini belirler.

Bağılantısız Kayıtları Göster: Veritabanı tablosundaki veri satırlarından, grafik olarak karşılığı olmayanları işaretler.

Font: Veritabanındaki yazı karakteri bu bölümden belirlenebilir.

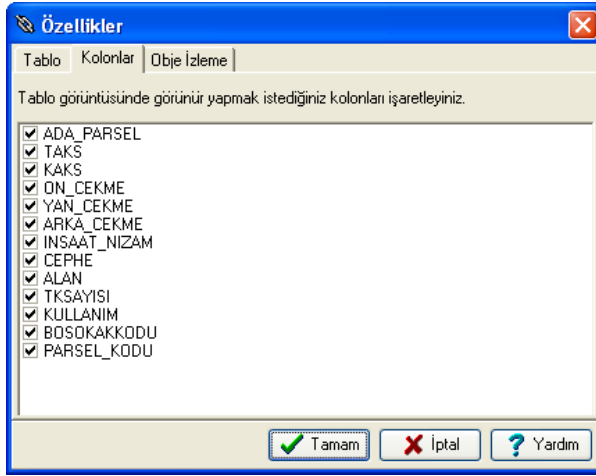
Seçilen Kayıt Rengi; Veritabanı tablosundaki işaretlenen kayıtların işaretlendikleri andaki rengini belirler.

Bağılantısız Kayıt Rengi: Bağılantısız kayıtların işaretlendikleri andaki renklerini belirler.

Seçilen Obje Rengi: Grafik verilerde seçilen objenin seçildiği andaki rengini belirler.

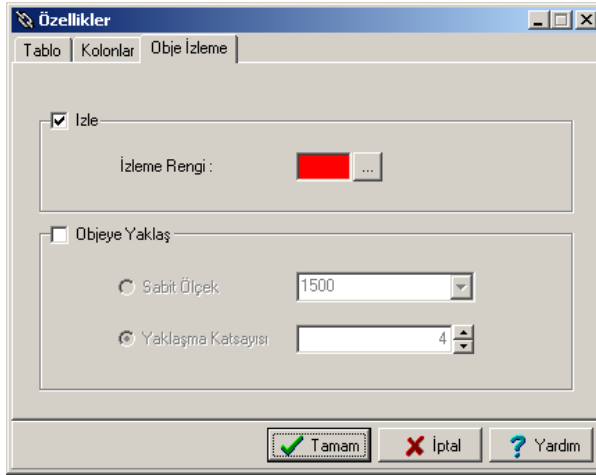
Kolonlar Sekmesinde:

Veritabanı tablosunda yer alan kolonları ve bunların tablo açıldığında görünme özelliklerini gösterir. Herbir kolonun yan tarafında bulunan kutucukların işaretinin durumuna göre kolonlar tabloda görünür ya da görünmez duruma gelir.



Obje İzleme Sekmesinde:

Grafik verideki objelerin izlenme özelliğini belirlemekte kullanılır.

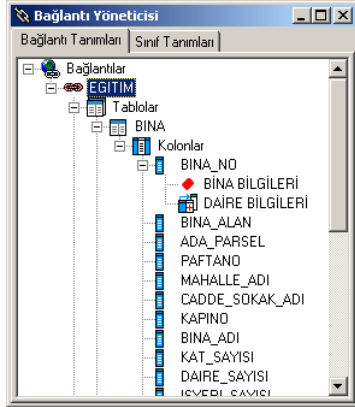


İzle: Veritabanı tablosunda işaretlenen bir verinin, grafik objesinin o an için farklı bir renkte gösterilmesini sağlar. Renk üzerine tıkladığında renk paletinden farklı renk değerleri kullanılabilir. Renk yanında bulunan butona basıldığında ise NETCAD tabaka özellikleri penceresi açılacaktır. Buradan izleme özelliklerine renk dışında tarama bilgiside atanabilir.

Objeye Yaklaş: Veritabanı tablosunda işaretlenen bir verinin, grafik objesinin ekrandaki görüntü büyüklüğünü belirler (zoom). Eğer sabit ölçek belirlenirse görüntü hep o sabit ölçekte görünür. Eğer yaklaşma katsayısı verilirse objenin etrafında verilen katsayı kadar boşluk görüntülenir.

İlişkili Verileri Görmek

Tablolar arasında tanımladığınız master-detay ilişkiler, bağlantı yöneticisi özelliklerinde eğer ilişkileri göster seçeneğini işaretledi iseniz, tablo görüntülerinde, ilişkili verilerin de gösterilmesini sağlayacaktır. Gösterilecek ilişki sayısında sınır yoktur.



BİNA_NO	ADA_PARSEL	PAFTANO	MAHALLE_ADİ	CADDE_SOKA	KAPINO	BİNA
2	20947/1	I17-B-04-C-2-D	ANITTEPE	44.SOKAK	184	YILM
3	20947/6	I17-B-04-C-2-D	ANITTEPE	89.SOKAK	14	PIRC
4	20947/5	I17-B-04-C-2-D	ANITTEPE	91.SOKAK	16	MEH
5	20946/5	I17-B-04-C-2-D	ANITTEPE	92.SOKAK	10	KAVG
6	20946/3	I17-B-04-C-2-D	ANITTEPE	93.SOKAK	105	INCIL
7	20940/1	I17-B-04-C-2-C	ANITTEPE	90.SOKAK	5	GUL

BİNA_NO	DAİRE_NO	AİLE_REİSİ	HH_SAYISI	KULANILAN_M2	KULLANIM
7	11	KUTBETTİN Bİ	4	100	MESKEN
7	11	BİLAL ORTAĞÇ	4	100	MESKEN
7	11	NECİP AÇIKGÖ	4	100	MESKEN
7	11	ŞAKİR ALTINO	4	100	MESKEN
7	11	ERGÜL ALİ DE	4	100	MESKEN

Bağlantısız Kayıtlar

Veritabanında, herhangi bir sınıf tanımlanmış tablolarda, bir kayda ait objenin bulunamaması durumunda, kayıt "bağlantısız kayıt" olarak nitelendirilir. Bu kayıtlar, GIS ilişki sihirbazı vasıtasıyla silinebilirler ya da "Grafikle ilişkilendir" komutu ile gösterilen bir obje ile ilişkilendirilebilirler. Tablo üzerindeki bağlantısız kayıtları görebilmek için, Grid özelliklerindeki Bağlantılı kayıtları göster seçeneğini işaretlemeniz ve istediğiniz bir Bağlantısız kayıt rengi tanımlamanız gerekmektedir.

BİNA_NO	ADA_PARSEL	PAFTANO	MAHALLE_ADİ	CADDE_SOKA	KAPINO	BİNA
2	20947/1	I17-B-04-C-2-D	ANITTEPE	44.SOKAK	184	
3	20947/6	I17-B-04-C-2-D	ANITTEPE	89.SOKAK	14	
4	20947/5	I17-B-04-C-2-D	ANITTEPE	91.SOKAK	16	
5	20946/5	I17-B-04-C-2-D	ANITTEPE	92.SOKAK	10	
6	20946/3	I17-B-04-C-2-D	ANITTEPE	93.SOKAK	105	
7	20940/1	I17-B-04-C-2-C	ANITTEPE	90.SOKAK	5	

Tablo Görüntülerinin Birbirine Yapışma Özellikleri

Aynı anda açık birden fazla sınıf tablosu ile çalışılıyorsa, çalışma ortamında yer sıkıntısı olabilir. Böyle durumlarda pencereler gerek sekme şeklinde, gerekse yanyana birleştirilebilir.

Sınıf Öz nitelikleri					
PARSEL BİLGİLERİ Sınıf Öz nitelikleri			BİNA BİLGİLERİ Sınıf Öz nitelikleri		
ADA_PARSEL	TAKS	KAKS	ON_CEKME	YAN_CEKME	A
20895/5	0.40	1.20	5.000	3.000	
20892/11	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/7	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/6	0.40	1.20	5.000	3.000	
20892/12	0.40	1.20	5.000	3.000	
20893/3	0.40	1.20	5.000	3.000	
20892/10	0.40	1.20	5.000	3.000	
20892/9	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/9	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/4	0.40	1.20	5.000	3.000	
20899/2	0.40	1.20	5.000	3.000	
20899/1	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/5	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/8	0.40	1.20	5.000	3.000	

PARSEL_BİNA					
PARSEL BİLGİLERİ Sınıf Öz nitelikleri					
ADA_PARSEL	TAKS	KAKS	ON_CEKME	YAN_CEKME	AF
20895/5	0.40	1.20	5.000	3.000	
20892/11	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/7	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/6	0.40	1.20	5.000	3.000	
20892/12	0.40	1.20	5.000	3.000	
20893/3	0.40	1.20	5.000	3.000	
20892/10	0.40	1.20	5.000	3.000	
20892/9	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/9	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/4	0.40	1.20	5.000	3.000	
20899/2	0.40	1.20	5.000	3.000	
20899/1	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/5	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/8	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/3	0.40	1.20	5.000	3.000	
20897/2	0.40	1.20	5.000	3.000	
20893/2	0.40	1.20	5.000	3.000	

BİNA BİLGİLERİ Sınıf Öz nitelikleri		
BİNA_NO	ADA_PARSEL	PAFTANO
2	20947/1	I17-B-04-C-2
3	20947/6	I17-B-04-C-2
4	20947/5	I17-B-04-C-2
5	20946/5	I17-B-04-C-2
6	20946/3	I17-B-04-C-2
7	20940/1	I17-B-04-C-2
8	20940/2	I17-B-04-C-2
9	20940/3	I17-B-04-C-2
10	20940/4	I17-B-04-C-2
11	20940/5	I17-B-04-C-2
12	20938/1	I17-B-04-C-2
13	20938/2	I17-B-04-C-2
14	20938/3	I17-B-04-C-2
15	20945/7	I17-B-04-C-2
16	20945/1	I17-B-04-C-2
17	20945/2	I17-B-04-C-2
18	20945/6	I17-B-04-C-2

Raporlama İşlemleri (MANUEL)

NETCAD Bağlantı Yöneticisinde tutulan veriler Exel, Word ve Html sayfası olarak hazırlanan şablon üzerine raporlanabilir. Raporlama işlemlerinde öncelikli olarak şablon tasarımın yapılması gerekir.

Şablon Hazırlama:

- Şablonunuzda **"#TemplateParams(A = Şablon Adı)"** parametresi vererek şablonun adını belirlemeniz gerekiyor. Bağlantı Yöneticisi verdiğiniz bu ismi size örnek şablon adı olarak gösterecektir.

A	B	C	D	E
1	#TemplateParams(A=Örnek Şablon)			
2				
3				
4				

- Daha sonra hangi kolon bilgisinin Excel'de hangi hücreye gelmesini istiyorsanız o hücreye **#tablo_adı.kolon_adı** şeklinde bir parametre atayın.

A	B	C	D	E
1	#TemplateParams(A=Örnek Şablon)			
2	ADA NUMARASI	BİNA NUMARASI		
3	#bina.ada	#bina.bina_no		
4				

En basit şablon tanımı bu şekilde yapılabilir. Şablon tasarımında kullanılacak parametreleri açıklamaları aşağıdadır.

Şablon Parametreleri:

Şablonla ilgili genel tanımları içerirler. Bu değerler şablon içinde **#TemplateParams** tagında bulunmalıdırlar. **#TemplateParams** tag'ı sonuç raporda görünmeyecektir. Şablon içinde herhangi bir yerde olabilir. Metin tipindeki parametre değerleri küçük-büyük harf duyarlı değildir.

Parametre	Açıklama	Geçerli olduğu rapor tipi		Alabileceği değerler	Varsayılan
A	Raporun açıklaması	Tümü	Raporun açıklaması. Rapor seçerken gösterilecek bilgi. Boş geçilebilir. Boş geçilirse, rapor seçme ekranında dosya adı gösterilir.		
D	Listenin büyüme yönü (Direction)	Tümü	Bu parametre değerine listeler sağa yada aşağıya doğru genişler. Şu an için aktif değil, rezerve.	Right (liste sağa doğru büyür) Down(liste aşağı doğru büyür)	Down
I	Satır ekleme	Tümü	Listeler için satır eklenip eklenmeyeceği.	"yes" (listeye satır eklenir)	No

	modu (Insert)		Default "no"	"no" (satır eklenmez)	
O	Ek bilgi (Other)	Tümü	Şablon hakkında ek bilgi içerir. Raporlama ile ilgisi yoktur, raporu hazırlayan uygulamaya göre anlamı değişebilir. Örnek kullanım : Raporun master kayıtları ile ilgili bilgi için "parcel" yada "malik" olabilir.		
R	Rapor tipi	Excel	Raporun sayfalandırması ile ilgilidir.	"ss" (single sheet): tüm bilgilerin tek sayfada raporlanır. eski hali "single sheet" "ms" (multi sheet): her bir ana kayıt için farklı sayfa kullanılır. eski hali "multi sheet" "mf" (multi file): her bir ana kayıt için farklı dosya kullanılır. eski hali "multi file". Şu anda "mf" seçeneği aktif değil, rezerve.	ss
FC	Otomatik kolon genişliği (Auto Fit Columns)	Excel	Kolonlar boyutlarının rapor üretildikten sonra otomatik olarak ayarlanması için kullanılır.	"yes" (kolon genişlikleri ayarlanır) "no" (kolon genişlikleri değiştirilmez)	no
FR	Otomatik satır yüksekliği (Auto Fit Rows)	Excel	Satırların boyutlarının rapor üretildikten sonra otomatik olarak ayarlanması için kullanılır. reserved, şu anda çalışmıyor.	"yes" (satır yükseklikleri ayarlanır) "no" (satır yükseklikleri değiştirilmez)	no
F	Filtreleme	Tümü	Rapor, xml'i üretecek uygulamaya kendi filtresini verebilir. Rapor, filtrenin içeriği ile ilgilenmez, sadece uygulamaya gönderir. Filtre kullanımına örnek olarak Tasarruf modülü gösterilebilir. Örnek filtre tasarımı		

Örnek kullanım:

#TemplateParams(A=Parcel Listesi;D=down;I=yes;R=multi sheet)

Şablonunuzda NETCAD Image (seçilen kayda ait haritanın imaja çevrilmiş hali) kullanacaksanız, imajın gelmesini istediğiniz hücreye

#IMG_tablo_adi.NI şeklinde parametre atayın.

Şablonunuzda, veritabanında dizini tutulan bir resmin (resimler link şeklinde tutulmaz ise şablonda görüntülenemiyor.) görüntülenmesini istiyorsanız, görüntülenmesini istediğiniz hücreye

#IMG_tablo_adi.kolon_adi şeklinde parametre atayın. Bağlantı yöneticisinde rapor alınacak tabloda resim dizini yazan kolonun özellikler-format-mime tipi seçeneğini *image/** olarak seçiniz.

Şablonunuzda her bir kayıt için ayrı sayfa oluşturulmasını istiyorsanız, şablon adının verildiği parametreye **R=MS** ekleyin.

#TemplateParams(A=Örnek Şablon;R=MS)

Şablonunuzda ana tabloya bağlı detay tablolara ait bilgilerinde görüntülenmesini istiyorsanız, şablon adının verildiği parametreye **O=IR=1** ekleyin **#TemplateParams(A=Örnek Şablon;O=IR=1)** ve detay tablo bilgisinin gelmesini istediğiniz hücreye **#detay_tablo_adi.kolon_adi** parametresini ekleyin.

Liste şeklinde oluşturulan şablonda (birden çok kaydın liste halinde raporlanması) excel programı tarafından yapılması gereken işlemler varsa (örnek: birkaç hücrenin toplanması ve yeni bir hücreye yazılması gibi)

#tablo_adi.NC_End_Mark parametresini parametrelerin bulunduğu kolonlardan en sonuncusunun ilk satırına yazın. Böylece işlemi her satır için yaptırmış olursunuz.

Tag Yapısı

- Şablondaki taglar **#TAG(Param1=Değer1;Param2=Değer2;...)** düzeninde olacaktır.
- Parametre olmaması durumunda parantezlere gerek yoktur. **#TAG** geçerli bir durumdur.

Tag Parametreleri

- Her tag kendisine ait bir parametre listesi bulundurabilir. Parametre listesinde bir sınır yoktur. İleride ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara göre yeni parametreler eklenebilir. Bazı parametreler hem şablonda hem de tag içinde bulunabilir. Bu durumda tag'da belirtilen değer, şablondaki değeri override eder.
- Tag parametreleri, tag'dan sonra parantez içinde yazılırlar.
- Tag parametreleri "parametre adı=değer" düzenindedir.
- Tag parametreleri, birbirinden noktalı virgül (;) ile ayrılırlar.
- Örnek: **#MALIK(B=3;E=5;I=no)**

Parametre	Açıklama	Geçerli olduğu rapor tipi		Alabileceği değerler	Varsayılan
B	Başlangıç (Begin)	Excel	Tag değerinin bir liste olması durumunda başlangıç liste indeksi	0..N Sıfır değeri listedeki ilk elemandan başlanacağı anlamındadır.	0
E	Bitiş (End)	Excel	Tag değerinin bir liste olması durumunda bitiş liste indeksi.	0..N Sıfır değeri listedeki son elemana kadar listeleneceği anlamındadır.	0
D	Listenin büyüme yönü (Direction)	Tümü	Bkz. şablon parametreleri.		
I	Satır ekleme modu (Insert)	Tümü	Bkz. şablon parametreleri.		

F	Format	Tümü	Veriyi istenilen formatta göstermeye yarar.	Psj fonksiyonun parametreleri	
PW, PH	İmaj genişliği ve yüksekliği	Excel	Hücre (yada birleştirilmiş hücreler) içinde yer alacak imajın boyutlarını belirtir. Eğer belirtilmez ise hücrenin kendi genişliği alınır. Aspect ratio her zaman korunu ve imaj her zaman istenilen hücreler içinde kalır, bir taşma yapılmaz.	0..N	0
AFR	Hücre yüksekliğini otomatik ayarla (AutoFit Row Height)	Excel	Hücre içindeki yazı, hücreye sığmıyorsa, hücre yüksekliğini ayarlar. Yazıyı doğru görmek için hücrenin (metni sar, warp text) özelliğinin açık olması gereklidir. Yatayda birleştirilmiş (merged) hücrelerde çalışır, düşey birleştirme varsa sadece ilk satır için çalışır. Metin, zaten hücreye sığıyor ise bir değişiklik (daraltma) yapılmaz.	0 (hücre yüksekliği olduğu gibi kalsın) 1 (hücre yüksekliğini ayarla)	0
DD	Detay kayıtlar arasında kullanılacak ayraç (Detail Delimiter)	Word	Word raporlamada detay kayıtlar istenilen bir ayraç ile birbirlerinden ayrılabilirler. Örneğin virgülle ayrılıp yanyana, yada enter ile alt alta yazılabilir.	Herhangi bir metin. Örneğin virgül, #13#13, ... Not: Enter için #13 yazılabilir.	#13

Örnek Şablon (Excel)

#TemplateParams(A=Müteşebbis Bilgi Formu Haritalı
Word;C=TAHSIS;O=IR=1;NI=1,NIWidth=530,NIHeight=380;R=ms)

MÜTEŞEBBİS BİLGİ FORMU

DOSYA NO: #TAHSIS.DOSYA_NO MÜTEŞEBBİS: #FIRMA.FIRMA_ADI

ARAZİ BİLGİLERİ

İLİ #MAHALLE_KOY.IL_KODU
TA/TM ADI #PARSEL.TA_TM_ID
MEVKİİ #PARSEL.MEVKI
ADA NO #PARSEL.ADA
PARSEL NO #PARSEL.PARSEL
YÜZÖLÇÜM (m2) #PARSEL.TAPU_YUZOLCUM
MÜLKİYET #PARSEL.MULKIYET_DURUM

TURİZM YATIRIM BİLGİLERİ

BELGE TÜRÜ #TAHSIS.BELGE_TURU
#TAHSIS.TYB_ALIM_TRH
BLGTARİHİ/NO / #TAHSIS.TYB_NO

TESİS BİLGİLERİ

TESİS ADI TÜR / SNF KAPASİTE
#TESIS.TESIS_ADI #TESIS.TESIS_TURU #TESIS.KAPASITE

TAHSİS DURUMU

İLAN NO #TAHSIS.ILAN_ID
ÖZ İZİN #TAHSIS.ON_IZIN_TRH
KESİN TAHSİS #TAHSIS.KESIN_TAHSIS_TRH
İRTİFAK HAKKI
TESİSİ #TAHSIS.IRTIFAK_HK_TRH

SİRKET ORTAKLARI

ADI SOYADI HİSSE ORANI
#KIMLIK.ADI #KIMLIK.SOYADI #ORTAK.HISSE_O
RANI

EK TAHSİSLER

TESİS ADI TESİS TÜRÜ KAPASİTE ADA PARSEL
#EK_TAHSIS_TESI #EK_TAHSIS_TESIS.TESIS_TU #EK_TAHSIS_TESIS.K #EK_TAHSIS_PARSEL.AD #EK_TAHSIS_PAR
S.TESIS_ADI RU APASITE A SEL.PARSEL

NOTLAR

#TAHSIS_NOT.NOT_ICERIGI(AFR=1;DD=#13#13)

Örnek Rapor (Excel)

MÜTEŞEBBİS BİLGİ FORMU

DOSYA NO:	220580001	MÜTEŞEBBİS:	İŞÇİMENLER TUR. TİC. VE SAN A.Ş.
------------------	------------------	--------------------	---

<u>ARAZİ BİLGİLERİ</u>	<u>TURİZM YATIRIM BİLGİLERİ</u>
İLİ	BELGE TÜRÜ
KARS	YATIRIM
TA/TM ADI	BLGTARİHİ/NO
	13.09.2004 / 344
MEVKİİ	<u>TESİS BİLGİLERİ</u>
ADA NO	TESİS ADI
432	TÜR / SNF
PARSEL NO	27 D. GOLF SAHASI
1	OTEL 1 İŞÇİMEN TESİS 2
YÜZÖLÇÜM (m2)	TATİL KÖYÜ
9695000	KAPASİTE
MÜLKİYET	100 YATAK 687
BELEDİYE	

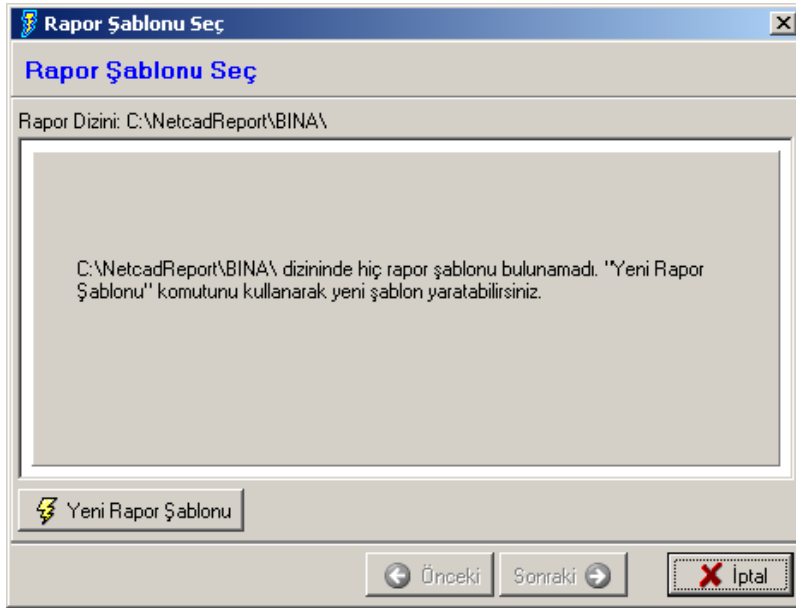
<u>TAHSİS DURUMU</u>	<u>ŞİRKET ORTAKLARI</u>
İLAN NO	ADI SOYADI
ÖZ İZİN	HİSSE ORANI
KESİN TAHSİS	NECLA FAKIR SERKAN ALİ
İRTİFAK	FAKIR DENİZ
TESİSİ	30 30 40
HAKKI	

<u>EK TAHSİSLER</u>				
TESİS ADI	TESİS TÜRÜ	KAPASİTE	ADA	PARSEL
EK - İŞÇİMEN OTEL	4	3300 EK YATAK		

<u>NOTLAR</u>
ANTALYA İLİ, DEMRE KIYI BANDI TURİZM MERKEZİNDE, ARALARINDA ANKARA UN SAN. A.Ş. İLE BİRLİKTE ÖN İZİN VERİLEN 6 PARSELİN YERALDIĞI ALANA İLİŞKİN 1/25000 ÖLÇEKLİ PLANLA BELEDİYE ONAYLI İMAR PLANI ARASINDAKİ EKSİKlikLERİN GİDERİLMESİ AMACIYLA PARSELLERDE.....

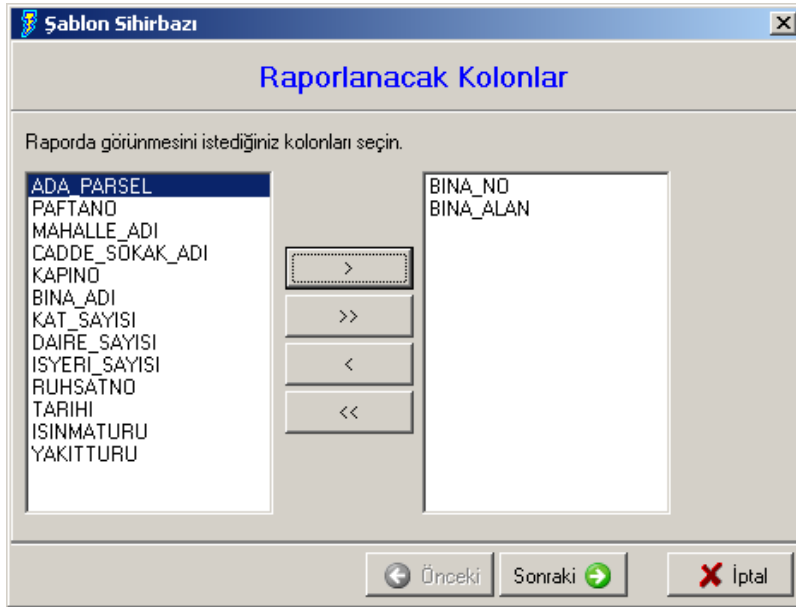
Raporlama İşlemleri (OTOMATİK)

Rapor Al işlemi seçildikten sonra karşımıza **Rapor Şablonu Seç** menüsü gelir. Bağlantı Yöneticisi/ Bağlantılar/ Özellikler menüsünde, belirtilen rapor dizininde, eğer rapor şablonu kayıtlı ise bize hangi şablonların kayıtlı olduğunu gösterir. Eğer rapor dizinini doğru verdiyseniz gelen pencerede dizin içindeki tüm rapor şablonları görüntülenecektir.Ve bunlardan biri seçilerek rapor alınabilir.



Gelen pencerede Yeni Rapor Şablonu ikonuna basarak yeni rapor şablonu oluşturulur.

Öncelikle; yeni oluşturulacak rapor şablonu içinde hangi kolonların görünmesi isteniyorsa raporlanacak kolonlar seçilir.



Karşımıza gelen *Rapor Özellikleri* menüsünden *raporun yönü* ve *sayfalandırmanın* tek bir sayfada mı yoksa ayrı ayrı sayfalarda mı olacağı seçilir.

Şablon Sihirbazı

Rapor Özellikleri

Raporun görüntü özelliklerini belirleyin.

Rapor yönü

☒ Tablo görüntüsü

☐ Kayıt görüntüsü

Sayfalandırma

☒ Tüm kayıtlar tek sayfada

☐ Her kayıt ayrı sayfada

	A	B	C	D
1	ADA PARSEL	ALAN	İLİ	TİPİ
2	100/1	1500.65	ANKARA	HAZINE
3	100/2	156.78	ANKARA	HAZINE
4	200/2	2788.4	ANKARA	ŞAHİS
5	200/3	12987.33	ANKARA	ŞAHİS
6	210/5	9456.1	ANKARA	ŞAHİS

Önceki Sonraki İptal

Daha sonra, *Alt Toplamlar* menüsünden alt/yan toplamları alınması istenen kolonlar seçilir.

Şablon Sihirbazı

Alt Toplamlar

Alt/yan toplamalarının alınmasını istediğiniz kolonları işaretleyin. Burada sadece alt/yan toplam alınabilecek kolonlar listelenmektedirler.

☒ BINA_NO

☒ BINA_ALAN

	A	B	C	D
1	ADA PARSEL	ALAN	İLİ	TİPİ
2	100/1	1500.65	ANKARA	HAZINE
3	100/2	156.78	ANKARA	HAZINE
4	200/2	2788.4	ANKARA	ŞAHİS
5	200/3	12987.33	ANKARA	ŞAHİS
6	210/5	9456.1	ANKARA	ŞAHİS
7		26889.26		

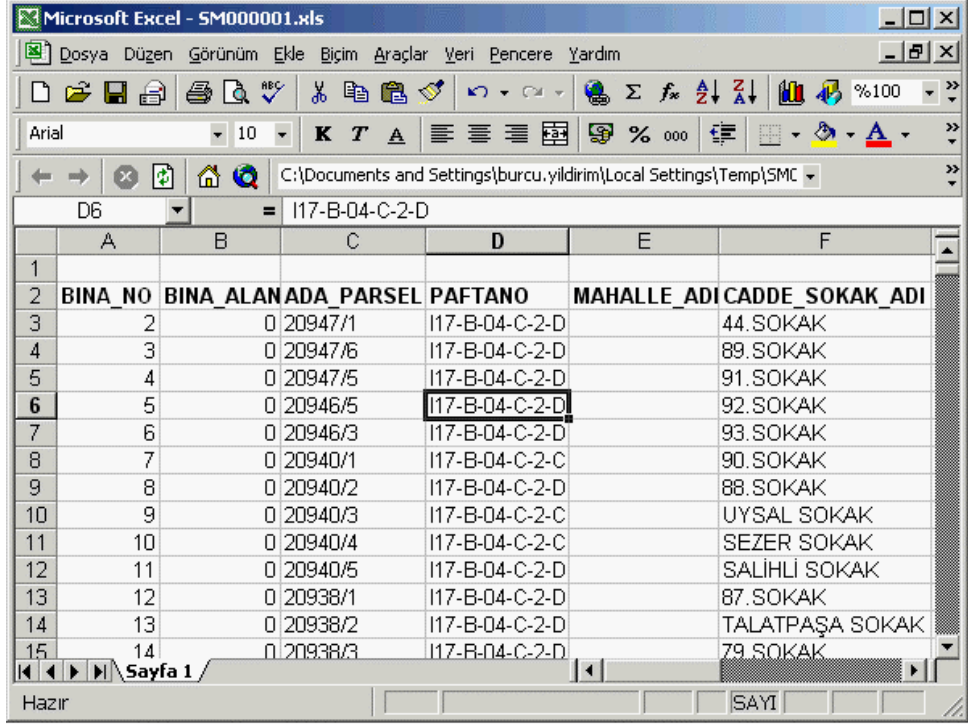
Önceki Sonraki İptal

En son adım olarak, oluşturulacak rapor şablonunun ismi yazılır.

The screenshot shows a window titled 'Şablon Sihirbazı' with a close button. The main heading is 'Raporu Sakla'. Below it, a text label says 'Oluşturulan rapor şablonu için bir açıklama yazın.' (Write a description for the created report template). There is a text input field labeled 'Raporun Adı' (Report Name) containing the text 'BINA'. At the bottom, there are three buttons: 'Önceki' (Previous) with a left arrow, 'Bitir' (Finish) with a green checkmark, and 'İptal' (Cancel) with a red X.

The screenshot shows a window titled 'Rapor Şablonu Seç' with a close button. The main heading is 'Rapor Şablonu Seç'. Below it, a text label says 'Rapor Dizini: C:\NetcadReport\BINA\' (Report Directory: C:\NetcadReport\BINA\). There is a list box containing a single item 'BINA' with a small icon to its left. At the bottom left, there is a button with a lightning bolt icon and the text 'Yeni Rapor Şablonu' (New Report Template). At the bottom, there are three buttons: 'Önceki' (Previous) with a left arrow, 'Sonraki' (Next) with a green right arrow, and 'İptal' (Cancel) with a red X.

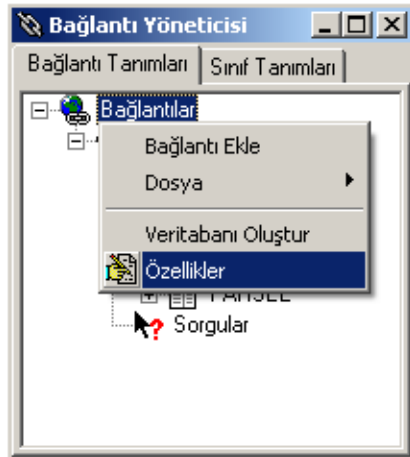
Rapor aldıktan sonra oluşan tablo;



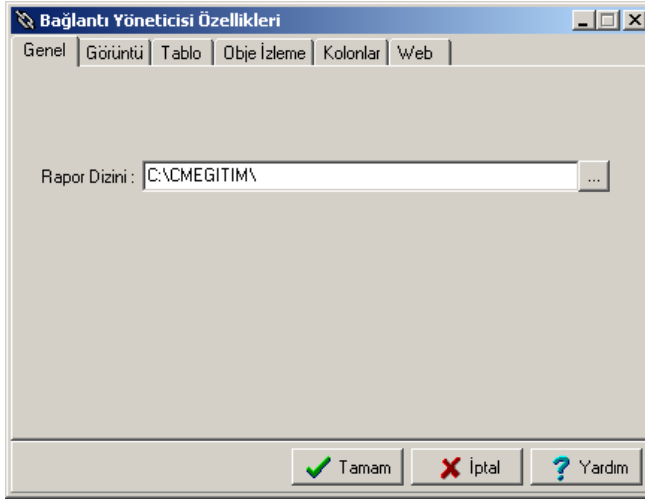
	A	B	C	D	E	F
1						
2	BINA_NO	BINA_ALAN	ADA_PARSEL	PAFTANO	MAHALLE_ADI	CADDE_SOKAK_ADI
3	2	0	20947/1	I17-B-04-C-2-D		44. SOKAK
4	3	0	20947/6	I17-B-04-C-2-D		89. SOKAK
5	4	0	20947/5	I17-B-04-C-2-D		91. SOKAK
6	5	0	20946/5	I17-B-04-C-2-D		92. SOKAK
7	6	0	20946/3	I17-B-04-C-2-D		93. SOKAK
8	7	0	20940/1	I17-B-04-C-2-C		90. SOKAK
9	8	0	20940/2	I17-B-04-C-2-D		88. SOKAK
10	9	0	20940/3	I17-B-04-C-2-C		UYSAL SOKAK
11	10	0	20940/4	I17-B-04-C-2-C		SEZER SOKAK
12	11	0	20940/5	I17-B-04-C-2-D		SALIH SOKAK
13	12	0	20938/1	I17-B-04-C-2-D		87. SOKAK
14	13	0	20938/2	I17-B-04-C-2-D		TALATPAŞA SOKAK
15	14	0	20938/3	I17-B-04-C-2-D		79. SOKAK

Bağlantı Yöneticisinde Yapılması Gereken Ayarlamalar:

"Bağlantılar" özelliğine sağ fare tuşu ile girilir. Genel sekmesi seçilir.



Burada rapor dizini olarak şablonu kaydettiğimiz klasörün dizini seçilir.



Önemli Not: Şablonu, tablo adınızla aynı isimli bir klasör içine kaydetmelisiniz. Ayrıca rapor dizini gösterirken şablonun değil klasörün dizinini göstermelisiniz.

ÖRNEK:

Şablon adı: **malik.xls**

Tablo adı :**parsel**

ise şablonunuzu parsel isimli bir klasör açarak içine kaydetmelisiniz.

C:\ncrapor\parsel\malik.xls diye bir yapı oluşturabilirsiniz.

Rapor dizini olarak

C:\ncrapor dizinini göstermelisiniz.

Bir dizine birden çok şablon kaydedebilirsiniz. Fakat kaydettiğiniz şablonlar doğru tablo isimleri içermiyorsa raporlamaya uygun değildir şeklinde bir mesaj çıkacaktır.

İpucu: Eğer bağlantı yöneticisinde filtreleme yaparak raporu alınmayacak kayıtların tabloda görünmesini engellerseniz, hem gereksiz raporlar oluşturmamış olacaksınız hem de raporlamanız daha hızlı olacaktır.

Önemli Not: Eğer NETCAD Image (ekran görüntüsü) türü bir görüntünün raporda olmasını isterseniz, tablonun özelliklerinden obje izlemenin açık olması gerekmektedir.

Bağlantı Yöneticisinden aşağıdaki işlem adımlarını izleyerek rapor alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

1. Rapor alınacak Bağlantı Yöneticisi üzerindeki tablo üzerinde sağ buton filtre işlemine girilir.
2. Rapor alınmak istenen obeler girilen kriterlere göre listelenir.

Filtrele

Kolon Adı	Operatör	Filtre	Özgün Değerler
BINA_NO		*	
ADA_PARSEL		20975*	
PAFTANO		*	
MAHALLE_ADI		*	
CADDE_SOKAK_A		*	
KAPINO		*	
BINA_ADI		*	
KAT_SAYISI		*	
DAIRE_SAYISI		*	
ISYERI_SAYISI		*	
RUHSATNO		*	
TARİHİ		*	

Tümünü Seç ☒ Tamam ☒ İptal ☒ Yardım

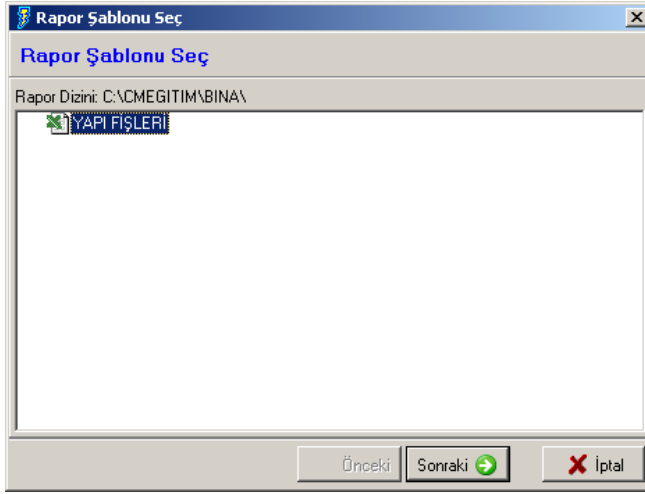
3. Tablomuz üzerinde sağ tuşa basalım ve menüden Rapor Al'ı seçelim.

BINA BİLGİLERİ Sınıflı Öznetelikleri

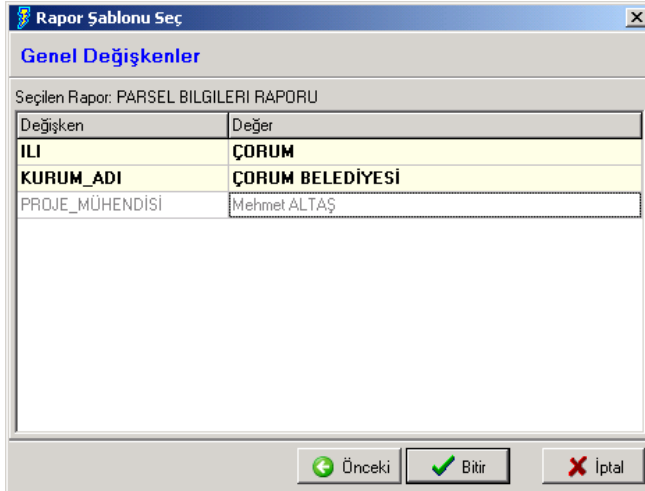
BINA_	ADA_PARSEL	PAFTANO	MAHALLE_AD	CADDE_SOK	KAPINO	BINA_ADI	FOTOĞRAF	KAT_SAYISI
119	20975/3	117-8-04-C-1-C	DÜZGEÇİT	5.SOKAK	10	NECME...	C:\CMEGITIM\14760_2...	4
120	20975/4	117-8-04-C-1-C	Bul		9	BAYRAK	C:\CMEGITIM\14768.JPG	4
139	20975/2	117-8-04-C-1-C			8	ORHAN...	C:\CMEGITIM\14758.JPG	11
140	20975/1	117-8-04-C-1-C			23	SİBİÇOĞ...	C:\CMEGITIM\14757.JPG	11
141	20975/5	117-8-04-C-1-C			6	ÜNAL	C:\CMEGITIM\14790_A...	4

Toplam kayıt sayısı : 417 Filtrelenmiş kayıt sayısı : 5

4. İlk pencerede şablonlarımız görünecektir, seçelim ve sonraki pencereye geçelim.



5. Bu pencerede veritabanından bağımsız olarak vermek istediğimiz değişkenler varsa tanımlayabilirsiniz. Genel değişkenler penceresinde rapor şablonu seçildikten sonra, eğer şablonunuzun içine veritabanından bağımsız bir değişkende yazdırmak istiyorsanız, ikinci bir pencere gelecektir. Bu pencereye istenilen sayıda farklı değişken atanabilir. Aşağıdaki örnekte şablona yerleştirilen "#İLİ" ve "#KURUM_ADİ" yazısının olduğu her yere "ÇORUM" ve "ÇORUM BELEDİYESİ" yazısı gelecektir.



Bitir komutu ile işleme devam edilir.

6. NETCAD rapor alınacak satırları ve objeleri tarayacaktır. İşlem bittiğinde aşağıdaki gibi excell dosyası açılır. Oluşan dosyalar TEMP dizinine atılır.

Microsoft Excel - SM000007.xls							
Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim Araçlar Veri Pencere Yardım							
H4							
ÇORUM ÇORUM BELEDİYESİ							
PARSEL BİLGİLERİ RAPORU							
ADA	PARSEL	PAFTA NO	MEVKİ	ALAN	TAPU ALAN	NİTELİK	PARSEL DURUMU
20893	1			777.2820181	0		3
20894	1	I17-B-04-C-2-D		921.0800054	0		3
20895	1	I17-B-04-C-2-D		1292.571986	0		3
20896	1			801.576674	0		3
20897	1	I17-B-04-C-2-D		554.9246056	0		3
20898	1	I17-B-04-C-2-D		612.600172	0		3
20899	1	I17-B-04-C-2-D		852.9371282	0		3
20900	1	I17-B-04-C-2-C		935.1689341	0		3
20901	1	I17-B-04-C-2-D		612.710393	0		3
20902	1	2312		10711.72636	0		3
20903	1			1015.818009	0		3
20904	1	I17-B-04-C-2-C		782.4143025	0		3
20905	1	I17-B-04-C-2-C		1545.540396	0		3
20906	1			775.169962	0		3
20907	1	I17-B-04-C-2-C		698.0453681	0		3
20908	1	I17-B-04-C-1-C		540.8649013	0		3
20909	1	I17-B-04-C-1-C		736.1816393	0		3
20910	1	I17-B-04-C-1-C		1084.063365	0		3
20911	1	I17-B-04-C-1-C		966.429263	0		3
20912	1	I17-B-04-C-1-C		877.5284372	0		3
20913	1	I17-B-04-C-1-C		1221.34369	0		3
20914	1			1029.996258	0		3
20916	1	I17-B-04-C-1-C		933.4719525	0		3
20917	1	I17-B-04-C-1-C		947.4741107	0		3
20918	1	I17-B-04-C-1-C		881.2708711	0		3
20919	1	I17-B-04-C-1-C		873.316811	0		3

Örnek bir şablon ve sonuç görüntüsü:

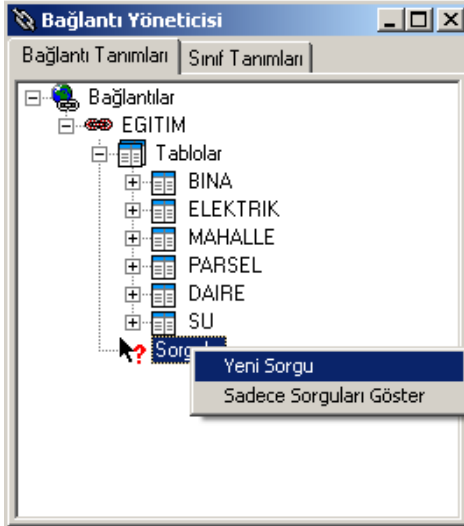
Microsoft Excel - SM000016.xls																			
Dosya Düzen Görünüm Ekle Biçim Araçlar Veri Pencere Yardım																			
U29																			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U
1	TÜRKİYE			YAPI BİLGİLERİ															
2	İL: ANKARA			İLÇE: MAMAK			MAHALLE K: DÜZGEÇİT												
3	SOKAK VE KAPI NO : 5.SOKAK 10						VEYA MEVKİ:												
4							KADASTRO												
5							PAFTA: I17-B-04-C-1-C ADA 209753												
6	ADI: NECMEETTİN BOZ			ALANI: 254.437			İSİNMA: Sobalı			YAKIT: Katı									
7				YAPIM TARİHİ: 02/11/1998			TÜRÜ: 4			TÜRÜ: 4									
8							KAT SAYISI: 4												
9																			
10																			
11	VAZİYET PLANI:			FOTOĞRAF															
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			

SQL Oluşturucu

SQL, (Structred Query Language) veritabanındaki bilgileri tanımlamak, sorgulamak, değiştirmek için kullanılan bir dildir. SQL Sorgulamada tablodan kayıt seçmek için o kayıtları seçebilecek bir koşul belirtilir. İşleme girdikten sonra ekrana gelen pencerede sağ fare tuşu ile ekrana gelen Tablo Seç penceresinden sorgulama yapılacak tablolar seçilir. SQL sorgu yapılacak tüm tablolar eklenebilir ve menüde bu tablolar kolon isimleri ile birlikte görüntülenebilir.

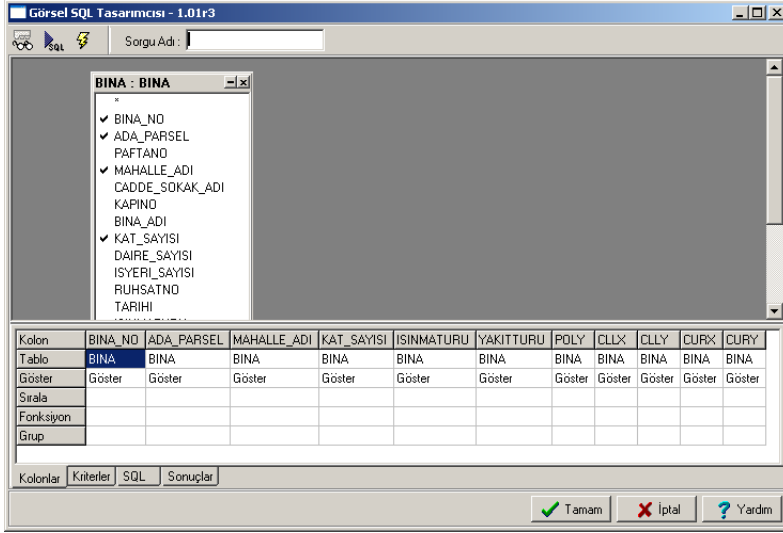
Tek Tablo ile Sorgulama:

Oluşturulan tablolar üzerinde sorgulamalar yapılarak alt seçim kümeleri ve tabloları oluşturulabilir. Bu işlemi yapmak için NETCAD'e herhangi bir .NCZ uzantılı dosya yükleyelim. Öncelikle tek tablo üzerinden sorgu oluşturalım. Bunun için Bağlantı Yöneticisi penceresinde Sorgular üzerinde sağ fare tuşuna basıp Yeni Sorguyu seçelim.

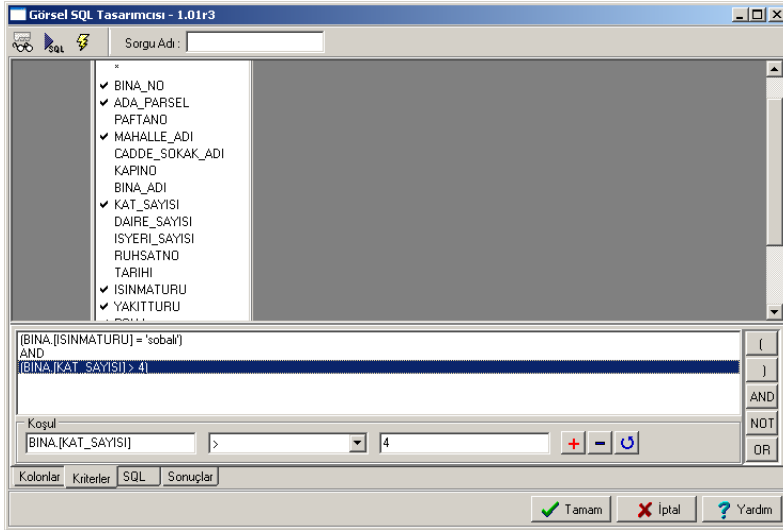


Açılan pencerede kullanacağımız tabloyu seçmek için alan üzerinde sağ fare tuşuna tıklayalım ve Tablo Ekle ikonuna basalım. Gelen pencereden BINA tablosunu seçelim.

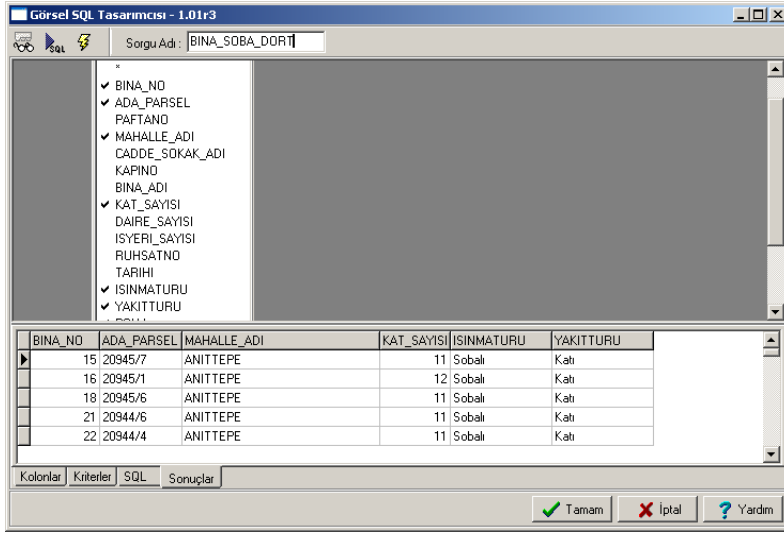
Ekrana, kolonlarıyla birlikte tablomuz gelecektir. Öncelikle sorgu sonucunda oluşacak yeni tablonun kolonlarını seçmeliyiz. Bunun için kullanılacak kolonları sürükleyip bırakarak Kolonlar kısmına atabileceğimiz gibi, BINA tablosu üzerinde istenilen kolonların isimlerinin başına tıklanarak da bu işlem yapılabilir. Yeni tablomuz için aşağıdaki kolonları işaretleyelim. Spatial kolonlar işaretlendiğinde yeni tablonun objeleri gelir bu kolonlar dahil edilmezse sadece sözel sorgu yapılmış olur.



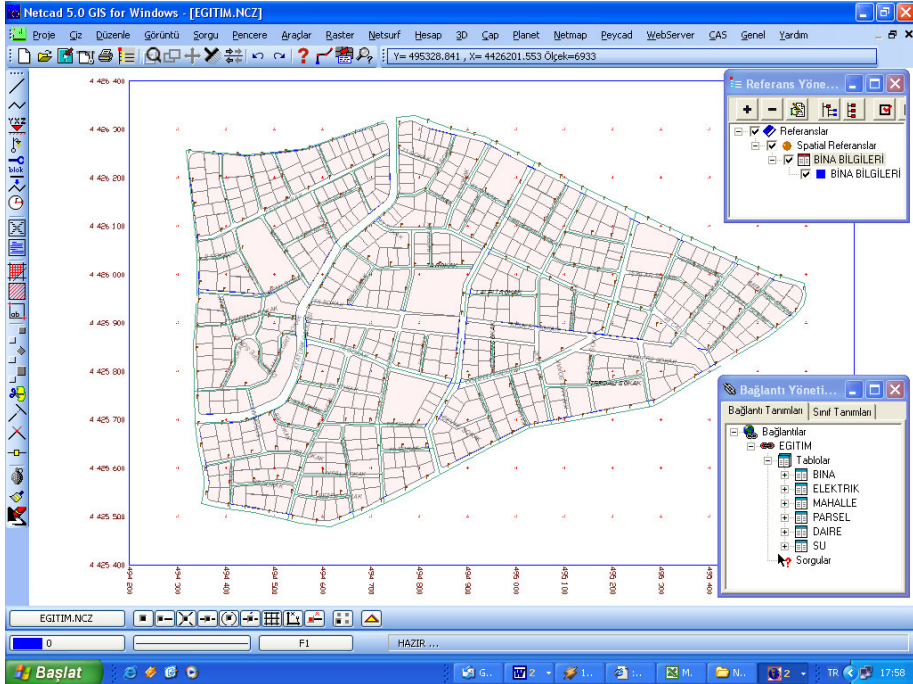
İkinci sekme olan kriterler bölümünde sorgumuzu yazmak için kolonları sürükleyip bırakarak ilk bölüme ekleyelim. Daha sonra istenilen sorguya göre operatörlerden birini seçelim. Biz sorgumuzda ısınma türü sobalı olan ve kat sayısı 4'den büyük olan binaları seçtiğimize göre. Sorguyu aşağıdaki şekilde tamamlayalım.



Bu işlemten sonra sql cümlecini oluşturmak için SQL Üret  butona basın, sorgu adını BINA_SOBADORT yazın ve Aktif SQL Çalıştır  Sonuçları görüntüleyin. Tamam komutu ile işlemi bitirin.



İşlem sonunda ana tablo ile ilişkili bir sorgu tablosu oluşacaktır. Bu tabloya ait objeler ise referans yöneticisine spatial obje olarak eklenecektir.



Sorgu tablomuzdaki objelerin görüntülenebilmesi için tablo üzerinde sağ fare tuşuna basarak Çizdir seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekmektedir.

İkinci sorguyu birden fazla tablo üzerinden yapalım. Bunun için yine Bağlantı Yöneticisi penceresinde Sorgular üzerinde sağ fare tuşuna tıklayarak yeni sorguyu seçelim. Pencere üzerinde sağ tuşa basarak Tablo Ekle ile BINA, PARSEL, MAHALLE tablolarını seçelim. Sorgulama için tablolar arasında ilişki tanımlanmalıdır. Bina ile Parsel arasında ADA_PARSEL'den Bina ile Mahalle arasında MAHALLE_ADI'ndan kolonları birbiri üzerine sürükleyerek ilişkileri aşağıdaki şekilde tanımlayalım.

Kolon	PARSEL_KODU	ADA_PARSEL	ALAN	PAFTANO	MAHALLE_ADI	KULLANIM	ISINMATURU	POLY	CLDX	CLLY	CURX	CURY
Tablo	PARSEL	BINA	PARSEL	BINA	BINA	PARSEL	BINA	PARSEL	PARSEL	PARSEL	PARSEL	PARSEL
Göster	Göster	Göster	Göster	Göster	Göster	Göster	Göster	Göster	Göster	Göster	Göster	Göster
Sırala												
Fonksiyon												
Grup												

Kriterleri oluşturalım. Bu sorguda mahallesi Anıttepe, ısınma türü soba, parsel alanı 700 m2 den büyük olan kamu parsellerini sorgulayacağız.

(MAHALLE.[MAHALLE_ADI] = 'ANITTEPE')
AND
(PARSEL.[ALAN] > 200)
AND
(BINA.[ISINMATURU] = 'SOBALI')
AND
(PARSEL.[KULLANIM] = 'KAMU')

Koşul

+

-

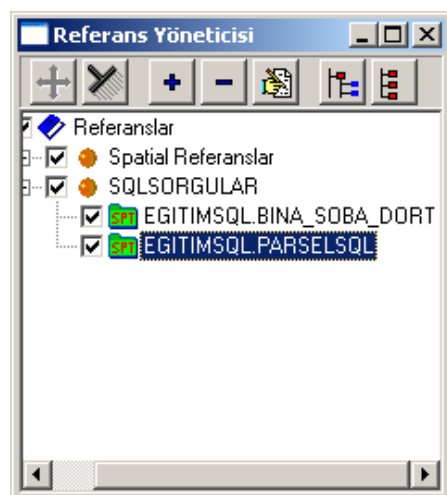
↺

KolonlarKriterlerSQLSonuçlar

SQL üret ile işlemi yapalım, sorgumuza PARSELSQL adını verelim ve Aktif SQL Çalıştır ile bitirelim. Kriterlere uygun kayıt aşağıdaki gibi olacaktır.

PARSEL_KODU	ADA_PARSEL	ALAN	PAFTANO	MAHALLE_ADI	KULLANIM	ISINMATURU	POLY	CLDX	CLLY	CURX	CURY
331	20942	2430.437	117-8-04-C-2-D	ANITTEPE	KAMU	Sobalı	(BLOB)	4425708.13	495103.5	4425767.2	495155.5

Tamam ile işlemi bitirdiğimizde objemiz spatial referans olarak Referans Yöneticisine eklenmiş olacaktır.

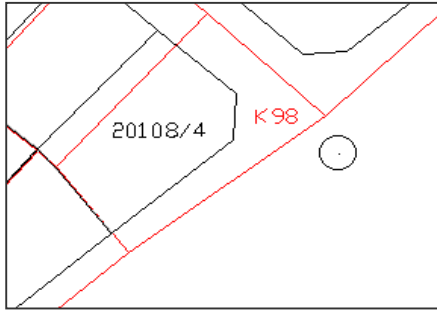


7. BÖLÜM: Düzenle Menüsü

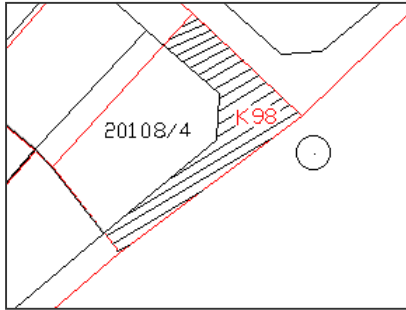
Alan İşlemleri

Alan Çıkart

Bir alanın (Çoklu doğru veya Ada/Parsel) diğer bir alan veya alanlarla olan farkı otomatik olarak hesaplanır. Öncelikle kesen alanın gösterilmesi gereklidir. Daha sonra diğer alanlar tek tek veya Obje Seçme menüsü ile toplu olarak seçilebilirler. Oluşacak yeni alanlar yine Çoklu doğru olacaklardır.



Şekil 1

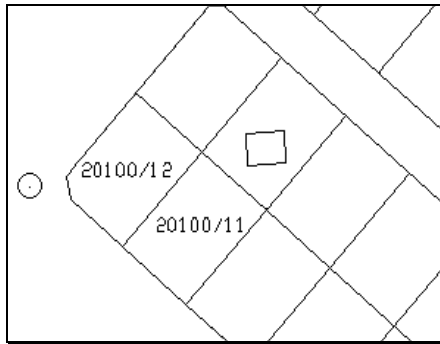


Şekil 2

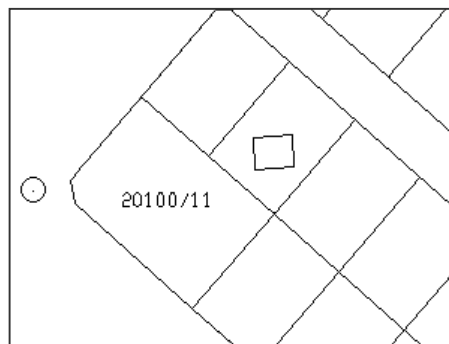
Bu yolla, kadastro parselinin bir imar adasına göre ifrazında, yola giden bölümü, veya parselin düzenlemeye girmeyen bölümü kolaylıkla hesaplanabilir, istenirse ayrı parsel numarası verilebilir.

Alan Birleştir

Bir alanın (Çoklu doğru veya Ada/Parsel) diğer bir alan veya alanlarla olan toplam alanı otomatik olarak hesaplanır. Öncelikle kesen alanın gösterilmesi gereklidir. Daha sonra diğer alanlar tek tek veya Obje Seçme menüsü ile toplu olarak seçilebilirler. Oluşacak yeni alanlar yine Çoklu doğru olacaklardır.



Şekil1



Şekil2

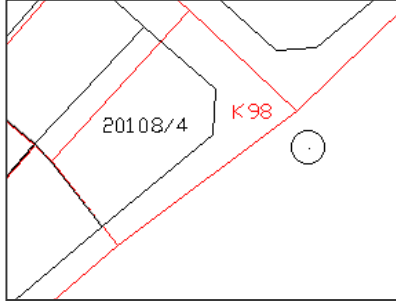
Bu yolla kadastro parselinin, diğer bir kadastro parseli ile tevhibi (alan birleştirilmesi) yapılabilir.

Şekil 1'deki 20100/11-12 nolu parseller alan birleştirme işleminde önce 20100/12, sonra 20100/11 parselleri sırası ile gösterilirse, yeni kapalı alan adı 20100/11 olur. Obje Değiştir komutu ile yeni oluşan parselin adı değiştirilebilir. Alttaki 20100/11-12 nolu parseller silinebilir.

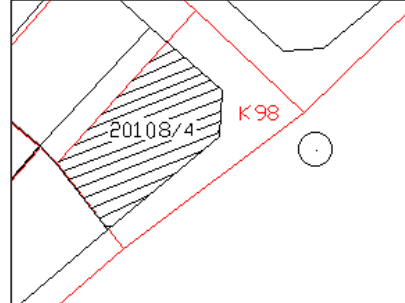
Alan Kesişimi

Çoklu doğru olarak çevrilmiş bir alanın (Ada/Parsel) diğer bir alan veya alanlarla olan kesişimi otomatik olarak hesaplanır. Öncelikle kesen alanın gösterilmesi gereklidir. Daha sonra diğer alanlar tek tek veya Obje Seçme menüsü ile toplu olarak seçilebilirler. Oluşacak yeni alanlar yine Çoklu doğru olacaklardır.

Bu yolla, kadastro parselinin bir imar adası içerisinde kalan kısmı hesaplanabilir. Veya yolun genişletilmesi durumunda, hangi parsellerden, kaç m² alanın yola gideceği (kamulaştırılacağı) çok kısa sürede hesaplanabilir.



Şekil1

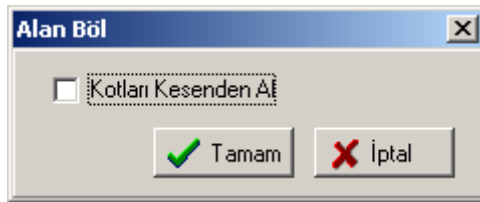


Şekil2

Şekil 1'de 20108/4 ile K98'in kesişim alanı Şekil 2'deki gibi hesaplanabilir. Yeni oluşacak kapalı alan adı kesişim işleminde son gösterilen kapalı alanın adını alır. Sorgu ile bu alanın adı değiştirilebilir. Eğer kesişim işleminde önce 20108/4 sonra K.98 alanı verilirse, oluşan alanın adı K.98 olur.

Alan Böl

Bir çoklu doğru ile kesilen alanların çoklu doğru tarafından kesilen bölümlerinin farklı bir alan olarak tanımlanmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem veritabanı bağlantısı olan objelerle yapıldığında bölünme sonucunda oluşan objelerden ilki aynı kayda bağlı kalırken ikinci kısım için veritabanında yeni kayıt oluşur.



Alan bölme işlemi sırasında ilk önce alanı bölen obje gösterilmelidir. Bölen obje gösterildiğinde "Alan Böl" penceresi açılacaktır. Bu pencere üzerinde bölünmek istenen alanın köşe kotlarının; bölen objeden veya orjinal kotlarından alınması ile ilgili bir kutucuk bulunmaktadır.

Yardımcı İşlemler

Ayrıştır

Bu işlem, bir bütün olarak algılanan:

Alanların

Çoklu Doğruların

Sembollerin

Yazıların

Hatların (Sembollü)

Dairelerin

Yayların

Elipslerin

Alan Ayrıştır:



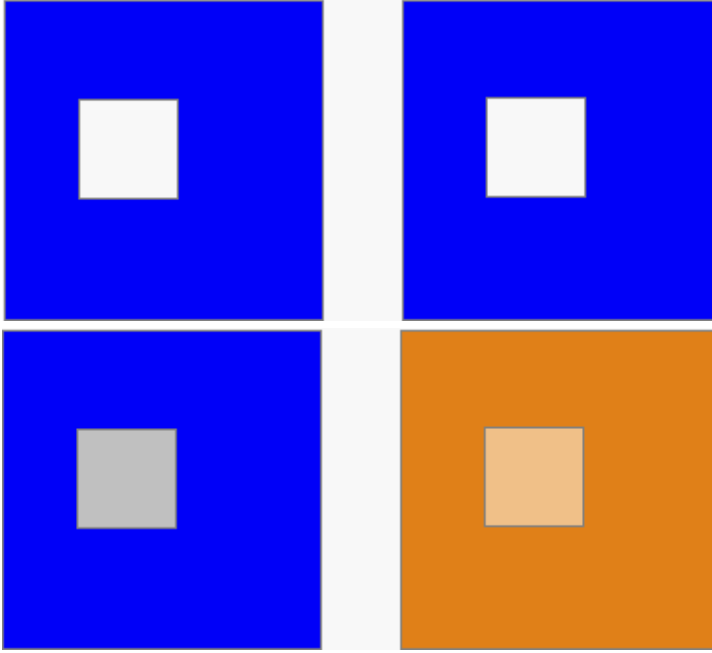
Çizgi ve Noktalara

Bu işlem açık ve kapalı alanlar için geçerlidir. İşlem sonunda kapalı alana ait tüm hat parçaları, ayrı birer çizgi objesi haline gelirler. Kapalı alanın adı da bir yazı objesi olarak eklenir.

İç/ Dış Alanlara

Bu seçenek ile işlem yapıldığında, kapalı alandaki tüm dış ve iç alanlar ayrı birer kapalı alan objesi olurlar. İşlem sonucunda dış alan ve iç alan toplam sayısı kadar kapalı alan objesi ortaya çıkar. Tek bir dış alana sahip kapalı alanlar için değişen bir şey olmaz.

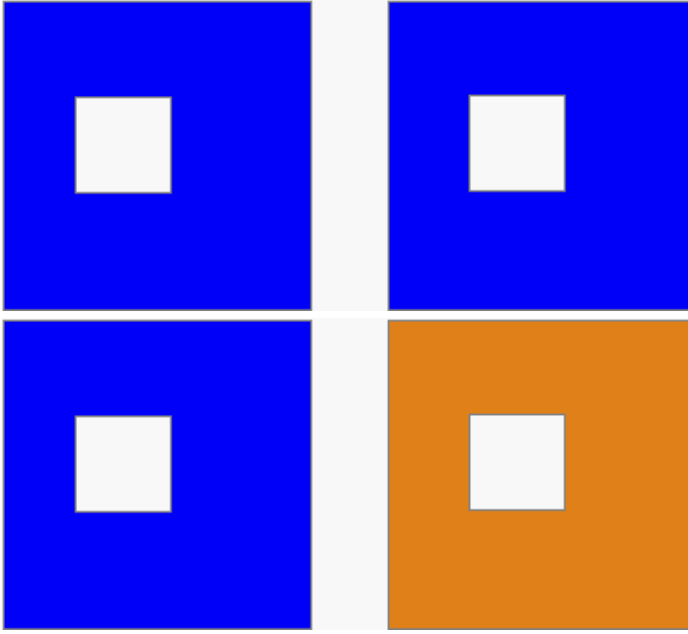
Şekil 1 de bulunan obje, iç alanları Düzenle/ Alan İşlemleri/ Alan Çıkart işlemiyle çıkarılmış olan tek bir kapalı alan objesidir. **İç/ Dış Alanlara** seçeneği ile ayrıştırılacak obje seçilirse Şekil 2 de görülen objeler oluşur. Şekil 2, 4 adet kapalı alan olan objelerden oluşur.



Dış Alanları Ayır

Bu seçenek ile işlem yapıldığında, kapalı alandaki tüm dış alanlar ayrı birer kapalı alan olurlar. İşlem sonucunda dış alan sayısı kadar kapalı alan ortaya çıkar. Tek bir dış alana sahip kapalı alanlar için değişen bir şey olmaz.

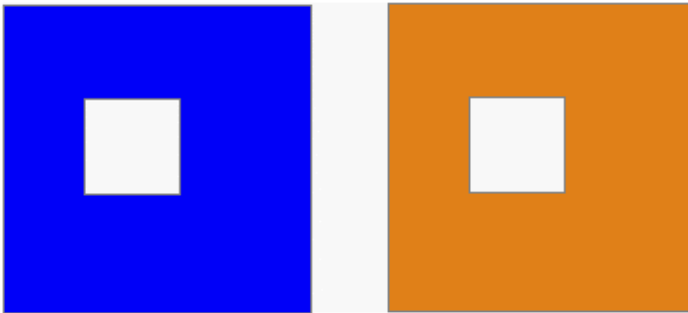
Şekil 3 de obje, Alan Çıkart işlemiyle iç alanları çıkarılmış ve Alan Birleştir işlemi ile de iki alanı birleştirmiş tek bir kapalı alan objesidir. Dış Alanları Ayır seçeneği ile ayrıştırıldığında ortaya çıkan sonuç Şekil 4 de görülmektedir. Toplam 2 adet ayrı kapalı dış alan oluşur.



İçleri Ayır

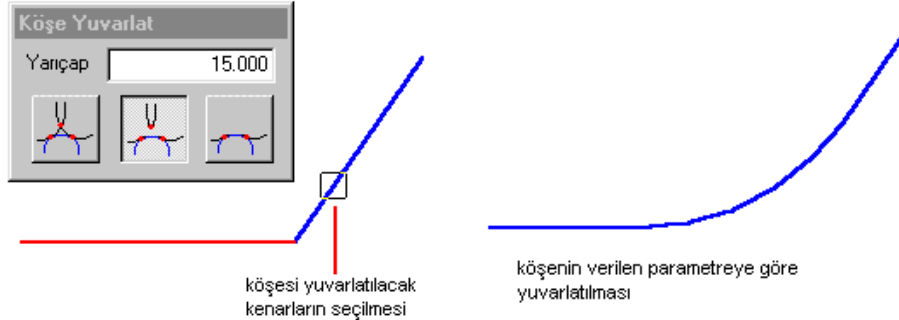
Kapalı alana ait dış alanları ve iç alanları 2 ayrı kapalı alan haline getirir. İç alanı olmayan alanlar için bir değişiklik olmaz.

Şekil 5 te, Düzenle/ Alan İşlemleri/ Alan Çıkart işlemiyle iç alanı çıkarılmış tek bir obje bulunmaktadır. İçleri Ayır seçeneği ile ayrıştırılacak alan seçildiğinde 2 kapalı alan oluşur. Şekil 6 da, işlem sonucunda oluşan 2 ayrı alanı görebiliriz.



Köşe Yuvarlat

İmar ada köşelerindeki kırıkların düzeltilmesi için kurp oluşturarak nokta sıklaştırılması yapılır.

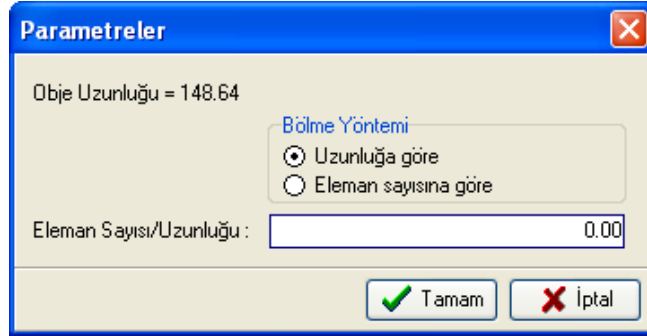


Yarıçap değeri girilir. Sol fare tuşu ile iki kez tıklatıldığında orta tuşa geçilir. 2 Noktadan Mesafe ve Mesafe formülüne göre yarıçap girilebilir. Yarıçap girildikten sonra köşesi yuvarlatılacak doğrular gösterilerek işlem tamamlanır.

Eğer yarıçap değeri "0" olarak geçilirse köşe yuvarlatma etkileşimli olarak yapılacaktır.

Obje Böl

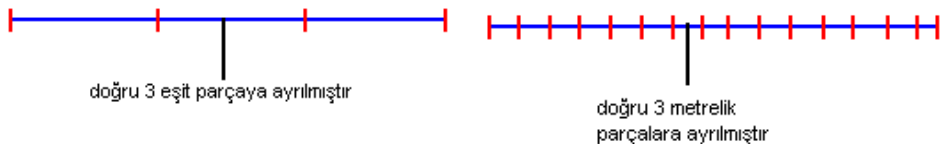
İşlem yapacağımız doğru parçasını eşit parçalara yada belli miktarda birimlere bölmeyi sağlar.



Bölünecek doğru parçası seçildikten sonra, nasıl bir bölme yapmak istiyorsak pencereden ona uygun olanını seçmeliyiz.

Örneğin; bir doğruyu 3 eşit parçaya bölmek istiyorsak, bölme yöntemi olarak eleman sayısı olarak da 3'ü seçmeliyiz.

Eğer doğrularımız üç boyutlu doğrular ise bölüm noktalarının kotları program



tarafından hesaplanacaktır.

X,Y Yönünde Ölçkle

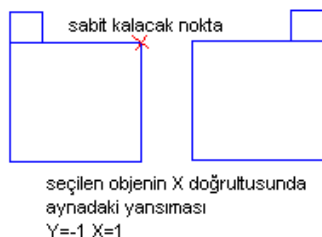
Seilen objelerin, yatay ve/veya dsey lekleri (boyutları) deėiřtirilebilir. Her iki deėer ayrı ayrı belirlenebilir.

lekleme

Y Ynnde lekleme :

X Ynnde lekleme :

Deėiřim istenmeyen doėrultuda, lekleme deėeri "1" verilmelidir. Deėiřimin merkezindeki nokta gsterildikten sonra, leklenecek objeler seėilmelidir.



PARSEL_NO
PARSEL_NO

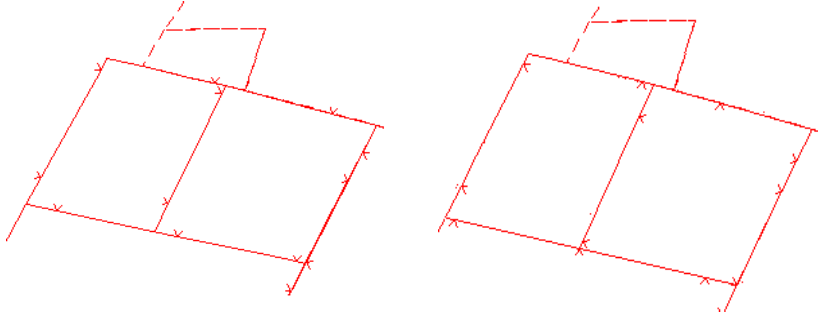
yazının istenilen deėerlerde leklenmesi



Çizgi Yönünü Değiştir

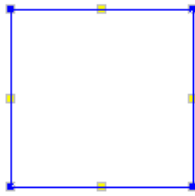
Seçilen doğru objelerinin bağlama yönü değiştirilir. Özellikle duvar, parmaklık, tel çit gibi hatların yönü değiştirilerek sembol gösterimleri diğer tarafa alınabilir. Sembol gösterimleri mülkiyetin ait olduğu tarafta yer almalıdır.

Bu işlem aynı zamanda kalınlık verilmiş doğruların, kalınlıklarının tarafının değiştirilmesinde de kullanılır.

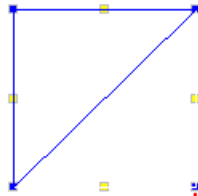


Çokludoğru Köşesi Sil

Kapalı ve açık çoklu doğruların köşelerini silmek amacına yöneliktir.



çokludoğrunun seçimi



silinmek istenilen köşe

Köşeleri silinmek istenilen çokludoğrular seçilir. Seçme işlemi klavyeden ESC tuşuna basılarak bitirilir.

Geri Al (Undo)

Bu komut, yanlış yapılan veya değiştirilerek yeniden yapılması gereken işlemlerin, sırası ile iptal edilmesi amacına yöneliktir. Her basışta en son yapılan işlem, yanlışlıkla silinen bir doğru veya sembol geri getirilebilir. Aynı şekilde ölçeklenen, kaydırılan, döndürülen objeler de eski durumlarına döndürülebilir.

Yanlışlıkla ile veya kontrol amacı yapılan bir dosya ekleme işlemi, iptal edilebilir. Bir anlamda Pardon tuşu olarak nitelenebilir.

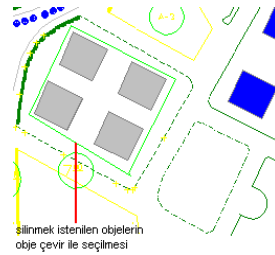
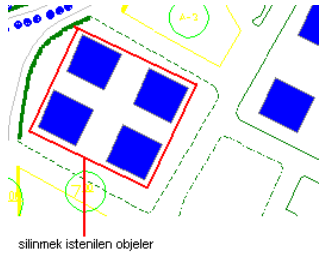
Program girilip çıkılması veya başka projenin yüklenmesi gibi durumlarda önceki işlemler saklanmazlar. Kısa yol tuşu Ctrl+Z' dir.

Yeniden Yap

Yapılan bir işlemi ters çevirmek için Geri Al işlemini kullandığınızda, Yeniden Yap komutu, Yinelenecek komutuna dönüşür. Örneğin; bir objeyi silip Geri Al komutunu seçtikten sonra, silme işlemini yeniden uygulamak için, Yeniden Yap komutunu seçebilirsiniz. Bu komut sadece en son yaptığınız Geri Al işlemini, geri alabilir. Kısa yol tuşu Ctrl+Y' dir.

Sil

İstenilmeyen objeler silinebilir. Silme işlemi objelerin seçilme işlemi sonrası gerçekleştirilir. Objeler tek tek veya ardışıl olarak seçilebilir. Obje Seçme kuralları geçerlidir.



Yanlışlıkla silinen objeler Geri Al işlemi ile geri getirebilir.

Silinecek objelerin seçilme işlemi bittikten sonra sağ fare tuşuna tıklanır. "Silmeyi onaylıyor musunuz?" mesajı çıkar. "Evet" ile seçilen objeler silinir.

Tabaka Değiştir

Objelerin tabakası değiştirilebilir. Seçilen objeler aktif tabakaya alınabilir. Bu yüzden öncelikle, objelerin alınacağı Tabakanın aktifleştirilmesi gerekir.



Objelerin seçilmesinde, Obje Seçme menüsünde anlatılan süzgeç düzenleri ve ekranın sağ alt köşesindeki seçme butonları kullanılabilir. Farklı tabakada yer alması gereken objeler yanlışlıkla aynı tabakada yer almışsa kolaylıkla ayrılabilirler.



Bu buton seçilirse ekranda yer alan tüm objeler seçilir.



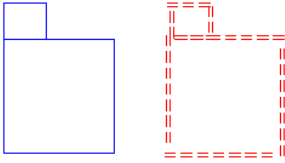
Bu buton seçildiğinde ekran üzerinde çizilecek iki nokta arasında yeralan doğrunun kestiği objeler seçilecektir.



Bu buton seçildiğinde ekrana çizeceğiniz herhangi bir kapalı alan içersine düşen objeler seçilecektir.



Bu buton seçildiğinde ekrana çizilecek olan kutu içersine düşen objeler seçilecektir.



seçilen objenin aktif tabakaya çevrilmesi

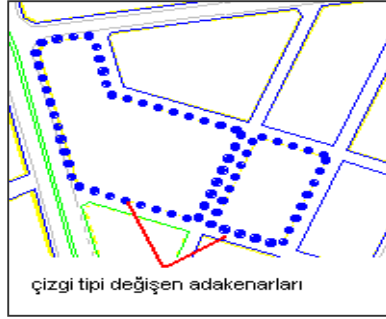
Objeler seçildikten sonra fare sağ tuşu ile seçilen objeler aktif tabakaya dönüşür.

Çizgi Tipi Değiştir

Seçilen doğru, çoklu doğru, daire ve yay objelerinin tipleri aktif çizgi tipine dönüştürülür. Bu yöntemle gerekirse şev üstleri düz çizgi tipine veya duvar tipine dönüştürülebilir.



çizgi tipi değişecek adakenarları



çizgi tipi değişen adakenarları

Bir kullanım örneği; Kadastro Ada/parsellerinin kesikli (Tre-Tre) olan çizgi tiplerinin düz doğru tipine çevrilmesi bu yolla yapılabilir. Düz Doğru Tipi aktifleştirilmeli. Boşluk tuşu ile çıkan Obje Seçme menüsünde tabaka süzgeci olarak kadastro hatlarının bulunduğu tabaka verilmeli ve Tüm proje seçilmeli.

Diğer bir örnek; şev taratması yapıldı. Ancak şev üstünün, duvar tipi ile çizilmesi gerekiyor. Duvar tipi doğru aktifleştirilmeli ve değişecek şev üstü hatları gösterilmelidir.



Toplu Obje Değiştir

Toplu obje değiştirme işlemi hem aynı tip objelerin, hemde farklı tiplerdeki objelerin ortak özelliklerini değiştirmek için kullanılan bir işlemdir. Bu işleme **Düzenle--Toplu Obje Değiştir** adımlarından ulaşılabilir. İşleme girdiğinizde değiştirmek istediğiniz objeleri seçmeniz istenir. Seçim işleminden sonra eğer farklı obje tipleri var ise ortak özellikler penceresi gelir. Obje Tipleri: NOKTA, DOGRU, COKLUDOGRU, DAİRE, YAY, YAZI, SEMBOL, SPIRAL, EGRI, KUTU, STPAFTA, ÜÇGEN, BLOK'tur. Farklı türler bir arada seçilebileceği gibi seçme özellikleri kullanılarak tek tip obje seçimi de yapılabilir.

Tabaka değiştirmek: Seçilen yazıların tabakası daha önce açılan başka bir tabaka seçilerek değiştirilebilir.

Renk değiştirmek: Seçilen tüm yazıların rengi tabakasının rengi ne olursa olsun, değiştirilebilir. Tabakasında bir değişiklik olmazsa, sadece seçilen tabakanın rengi değişir.

GIS Sınıfı: Seçilen yazıların sınıfı varsa değiştirilir, yoksa sınıf adı verilebilir. Yan taraftaki ok butonuna basılarak veritabanı varsa içlerinden seçim yapılabilir.

GIS Bağlantı Anahtarı: Seçilen objelerin veritabanındaki anahtar isimlerini değiştirme işlemleri, tüm objeler için ortak yapılıdır. Bu seçim penceresinde alan, yazı, nokta ve çizgi seçilmiştir. Bu yüzden sadece 4 ortak bilgi gelmiştir. Gelen pencerenin sağ tarafındaki bilgiler ilk gelen objeye aittir. Eğer hepsi için ortak bir değer girilirse bunu uygulanması için **ENTER** tuşuna basmak gerekmektedir. Böylece objelere ait diğer bilgiler değişmeyecektir. Değiştirilen satır işlem sonunda renklenir. Bu da işlemin tüm objeler için gerçekleştiğini gösterir. Yukarıdaki örnekte sadece tüm objeler için renk değişimi yapılmıştır. Tamam ile işlem bitirildiğinde diğer değerler aynı kalmıştır. Bu işlem tek tip obje seçerek yapılabilir. Obje seçmeden önce orta tuşa (space bar) basılarak obje tipi seçilir ve tamamı seçilir. Böylece toplu obje değiştirme işlemleri yapılabilir.

Birleştir

Ardışıl olarak seçilecek 2 doğrunun uçları kesişim noktalarına uzatılarak, doğrular birleştirilirler. Kesişim noktası, doğrulardan birinin veya her ikisinin üzerine rastlarsa doğruların kısa olan tarafı otomatik olarak silinerek, tam

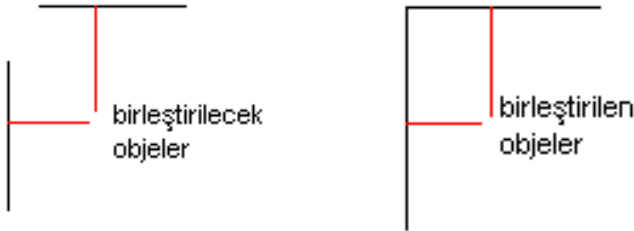


kesişim sağlanacaktır.

Ekranda kesişen iki doğrunun, kesişim noktasının gösterilmesi halinde ise, her iki doğrunun kısa olan tarafları iptal edilecektir.

Nokta Yakalama Moduna dikkat edilmeden oluşturulmuş ve kapalı olması gereken alanların açık olan köşeleri bu işlem ile kolaylıkla birleştirilebilir.

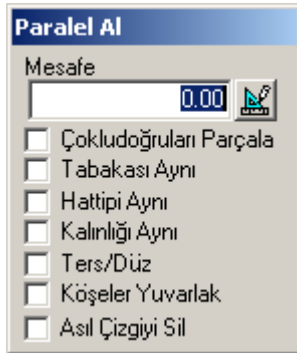
Uç Uca Getir: Bu seçenek işaretlenirse objeler kesişim noktalarına uzatılarak ya da kesişim noktasından sonra fazlalıklar kesilerek birleştirilir.



Tek Objeye Yap: Bu seçenek işaretlenirse objeler birleştirilir ve objeler çoklu doğruya çevrilir.

Paralel

Doğru, çoklu doğru, daire, yay ve pafta tipi objelerin paralelleri oluşturulabilir. Paralel mesafesi doğrudan girilebileceği gibi, fare sol tuşu ile çift tıkladığında orta buton menüsünden de mesafe girilebilir.



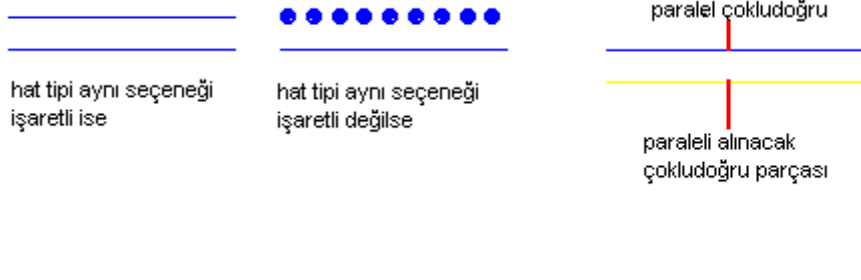
Çoklu doğrularda, paralel alma işlemi seçenekli olarak yapılabilir.

Çoklu doğruları parçala: Bu seçenekle çoklu doğrunun paraleli bir bütün olarak alınır.

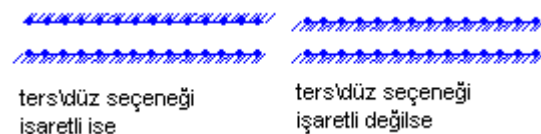
Tabakası Aynı: Bu seçenek işaretli ise, doğrunun paraleli aynı tabakada çizilir.

Hattipi Aynı: Bu seçenek işaretli ise, doğrunun paraleli de aynı hat tipinde olacaktır.

Kalınlığı Aynı: Paraleli alınacak objelere kalınlık verilmişse, bu seçenek isteğe bağlı olarak kullanılır.



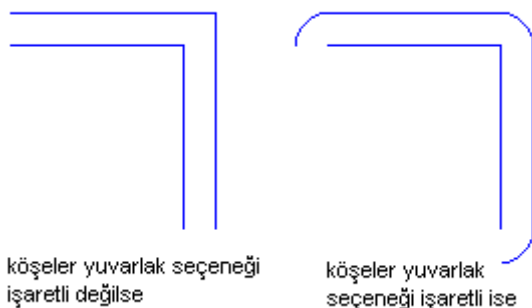
Ters\Düz: Bu seçenek işaretli ise, çizginin yönü değiştirilerek paraleli alınır.



Köşeleri Yuvarlat: Bu seçenek işaretli ise, paraleli alınan doğruların köşeleri yuvarlatılır.

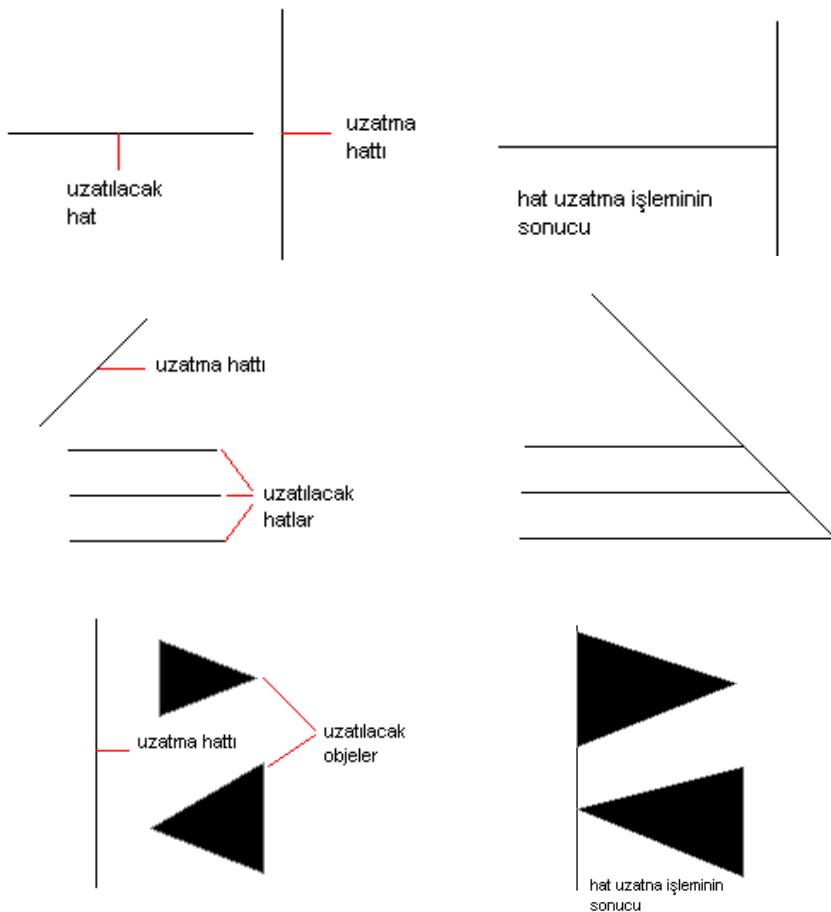
Asıl Çizgiyi Sil: Bu seçenek işaretlendiğinde paraleli alınan objeyi ekrandan siler.

Mesafe: Parametresinin yanında bulunan butona basılarak uzaklık ekrandan ölçülerek de kutucuğa otomatik olarak yazılabilir.



Uzat

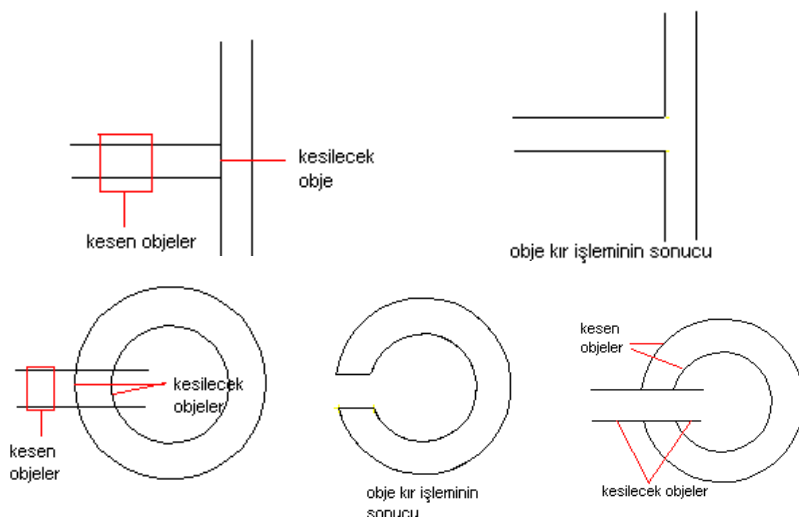
Doğru objeleri, diğer bir doğru, yay veya daireye kadar uzatılabilirler. Öncelikle, doğruların uzatılacağı referans obje seçilir. Sonra seçilen objeye kadar uzatılacak doğru objeleri tek tek gösterilirler.



Kes

Birbirleri ile kesişen, doğru, daire ve yay tipi objelerin, kesim noktaları arasındaki bölümleri kesilebilir. Önce kesen referans objeler seçilir. Seçilen referans objeler silik renkte görünürler. Tekrar seçilen objeler bırakılırlar. Kesen referans objelerin seçimi sonrası fare sağ tuşuna tıklanır. Daha sonra, kesilecek objeler, kesilecekleri taraftan, ardışıl olarak gösterilirler. Seçilmeyen objelerin yanı sıra, kesen olarak seçilen objelerde kesilebilir.

Kesilme işlemi için, kesilecek objenin, iki kesen obje arasındaki bölümü gösterilmelidir. Objelerin, kesen iki obje arasındaki bölümleri yerine, uç tarafları gösterilecek olursa, kesen objeye kadar olan tarafları kesilecektir.



Kır

Bu işlem ile doğru objeleri gösterilen yerden kırılarak iki parçaya ayrılabilir. Öncelikle kırılacak doğru gösterilmelidir. Doğrunun kırılacağı nokta doğrudan gösterilebilir veya referans menüsü kullanılarak ölçülü bölme işlemleri yapılabilir.



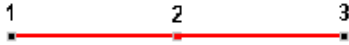
Edit

Seilen obje, u noktalarından ve merkezinden iřaretlenir. İřaretleme iřleminden sonra u nokta gsterildiėinde seilen obje istenilen uzunluėa ve byklėe getirilir. Merkez gsterildiėinde byltme ve kaydırma iřlemi yapılır. rneėin; Daire iřaretlendiėinde merkez seilirse, daire istenilen byklėe getirilebilir. İřaretlenen obje okludoėru ise, u nokta gsterildiėinde doėru istenilen uzunluėa ve yere getirilebilir. Merkez seildiėinde "Yeni nokta eklemek istiyor musunuz?" mesajı ıkar. Evet denilirse yeni nokta eklenir. Tekrar merkez seildiėinde oklu doėru gsterilen yerden kırılarak yeni kře eklenir.

Objelerin yeni yerleri gsterilirken ORTA TUř veya BOřLUK tuřundan ıkan Referans mensnden yararlanılabilir.

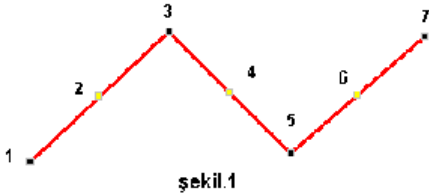
rnek 1:

řekilde doėruda 1 ve 3 no'lu noktaları setiėimizde doėrunun boyunu istediėiniz mesafeye getirebilirsiniz. 2 no'lu noktayı seerseniz, istediėiniz yere kaydırabilirsiniz.



rnek 2:

řekil 1'deki oklu doėrunun 1-3-5-7 no'lu noktalarından herhangi biri seilirse, oklu doėrunun uzunluėu deėiřtirilebilir (sndrlebilir). 2-4-6 no'lu noktaları seilirse, aralara yeni kırılabilir noktalar eklenebilir.



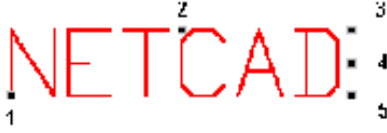
řekil 1'de 2 no'lu nokta seilirse Poligona yeni nokta eklenecek sorusuna Evet butonu seilerek cevap verilirse řekil 2'deki gibi 3 no'lu kırılma noktası eklenir.



rnek 3:

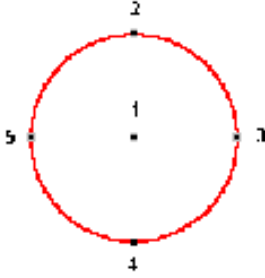
Ařaėıdaki yazıda 1 no'lu nokta seilirse yazı, istenilen yere kaydırılabilir. 2 no'lu nokta seilirse yazı boyu istenilen řekilde yukarı-ařaėı sndrlebilir. 3 no'lu nokta seilirse yazı, 400 grad dndrlerek istenilen aıda bırakılabilir.

4 no'lu nokta seçilirse yazı, yazı boyu istenilen şekilde sağa-sola sündürülebilir. 5 no'lu nokta seçilirse yazı, 3 no'lu noktada olduğu gibi 400 grad döndürülerek istenilen açıda bırakılabilir.



Örnek 4:

Şekilde 1 no'lu nokta seçilirse daire istenilen yere kaydırılabilir. 2-3-4-5 no'lu noktalar seçilirse dairenin yarıçapı değişir.



Örnek 5:

Şekilde 1 no'lu nokta seçilirse yayı istenilen yere kaydırılabilir. 2-3-4 no'lu noktalar seçilirse yayın yarıçapı değişir.

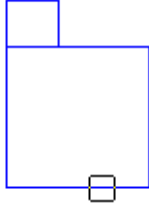


Örnek 6: Şekilde 1 no'lu nokta sembolün yakalama noktasıdır. Bu nokta seçilirse sembol istenilen yere bırakılabilir. Bir nokta objesi içinde aynı kaydırma işlemi geçerlidir.

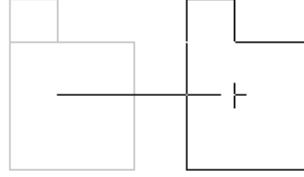


Kaydır

Seilen objelerin yerleri etkileşimli olarak deėiştirilebilir. Kaydırılmak istenilen yazılar, doėrular, semboller vb. objeler teker teker veya fare orta tuşu ile erişilebilen **Obje Seme** menüsü kullanılarak grup olarak aynı anda seilebilirler. Seilen objelerin renkleri deėiştir.



objenin seilmesi



seilen objenin istenilen yere kaydırılması

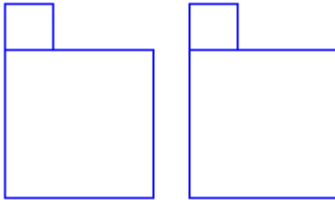
Tekrar seilen objeler geri bırakılırlar.

Kaydırılacak objelerin seilme işlemi bittikten sonra fare saė tuşuna tıklanır. **YAKALAMA NOKTASI** sorulacaktır. Bu noktanın koordinatları, uygun yakalama modları kullanılarak seilir. Yakalama noktasının yeri yapılacak kaydırmanın özelliğine göre belirlenmelidir. Bir yazının, yeri deėiştirilecekse, bu noktanın yeri önemli olmayabilir. Kaydırılacak objelerin yeni konumlarının belirlenmesinde yakalama noktasının önemi büyük olacaktır. Örneėin bir doėru kaydırılarak diėer bir doėrunun ucuna eklenecekse kaydırma noktası olarak, doėrunun ucu seilmelidir (**Nokta/U Yakalama Aktif** olmalı), aynı şekilde diėer doėrunun ucuna bırakılmalıdır.

Objeler yakalama noktası işaretleyici olacak şekilde serbeste kaydırılır. Seilen objeler **Alt-K** ile verilen koordinata gönderilebilirler. Yakalama noktasının yeni koordinatı gösterilerek kaydırma işlemi etkileşimli olarak tamamlanır ya da fare saė tuşu ile işlem iptal edilir.

Ekranı büyültüp, küçültmek, tabaka açıp kapamak veya yakalama modlarını dinamik olarak deėiştirmek mümkündür.

Kaydırma işlemi sırasında fare orta tuşu veya boşluk tuşu ile erişilebilen **Referans** menüsü yardımı ile ölçülü kaydırma işlemleri yapılabilir. Kaydırma işlemi sırasında **Kopyalama Modu** aktifse kaydırmalarda seilen obje orijinaleri yerlerinde kalacak yeni kopyalama yapılacaktır.

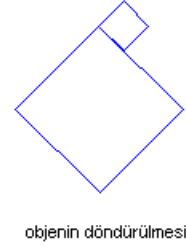
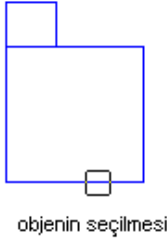


objenin kopyalanarak kaydırılması

Bir projeden diėer projeye kaydırma ve kopyalama işlemi de yapılabilir. Projeler iki ayrı pencerede görülmelidir. Seilen objelerin yeni yeri ikinci projede gösterilir.

Döndür

Seçilecek objelerin, bir merkez etrafında döndürülmesi amacına yöneliktir. Objeler, Kaydır işleminde anlatıldığı şekilde teker teker veya Obje Seçme menüsü kullanılarak seçildikten sonra, fare sağ tuşuna basılır.

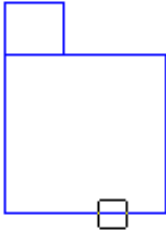


YAKALAMA NOKTASI sorulacaktır. Yakalama noktası, seçilen obje veya objelerin, etrafında döndürüleceği, merkez noktadır. Bu noktanın koordinatları uygun Yakalama modları kullanılarak seçilir.

Seçilen objeler, Yakalama Noktası etrafında etkileşimli olarak döndürülürler. Ölçülü döndürme işlemi yapmak için, yakalama noktası seçildikten sonra, Referans menüsü açılır. Açı/Mesafe işlemi seçilir. Mesafe için 1 verilir (Döndürme işleminde mesafe değeri önemli değildir, herhangi bir değer verilebilir). Açı değeri olarak istenilen + veya - değer yazılabilir. O ve N referansları geçerlidir.

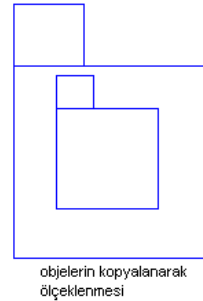
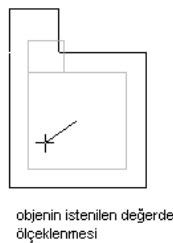
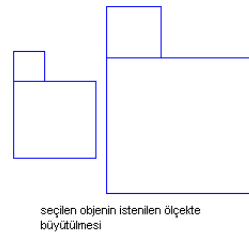
Kopyalama Modu aktif hale getirilerek seçilen obje kopyalanarak döndürülür.

Ölçekle



Seçilecek objelerin, büyütülmesi veya küçültülmesi amacına yöneliktir.

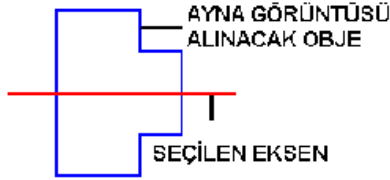
Objeler, Kaydır işleminde anlatıldığı şekilde, teker teker veya Obje Seçme menüsü kullanılarak seçildikten sonra fare sağ tuşuna tıklanır. Yakalama noktası sorulacaktır. Yakalama noktası, seçilen obje veya objelerin, ölçekleme işlemi sırasında sabit kalacak, konumu değişmeyecek, merkez noktadır. Bu noktanın koordinatları uygun Yakalama Modları kullanılarak seçilebilir.



Seçilen objeler, Yakalama Noktası sabit kalacak şekilde, etkileşimli olarak ölçeklenebilirler.

Kopyalama modu aktif ise, seçilen obje kopyalanarak ölçeklenir.

Aynala

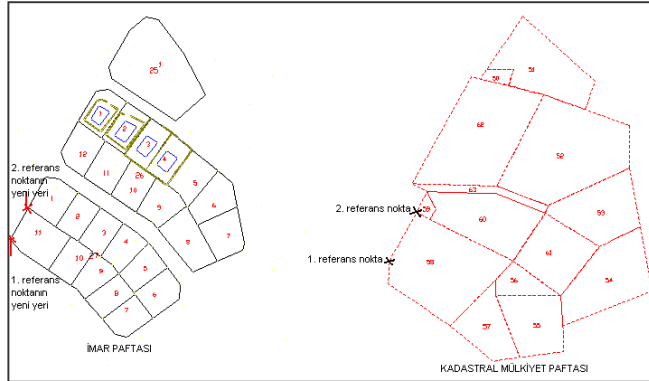


Bu işlem ile seçilen objelerin belirtilen eksene göre aynadaki görüntüleri elde edilir. İşleme girdikten sonra ayna görüntüsü elde edilecek objeler Obje Seçme menüsü ile seçilir. Seçim işleminden sonra aynalama yapılmak istenilen eksen ekranda fare ile belirtilir. Böylelikle objelerin belirtilen eksene göre

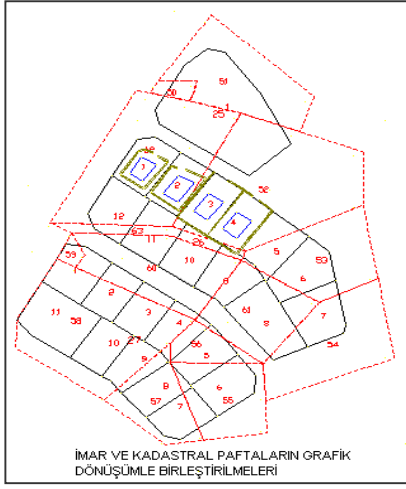
aynadaki görüntüleri alınmış olur. Kopyalama Modu açık ise objeler kopyalanarak aynalama işlemi yapılır.

2 Noktadan Dönüşüm

NETCAD'e özgü rutinlerden bir tanesidir. Normal dönüşümlerden farkı, dönüşümün grafik ve etkileşimli olarak yapılabilmesidir. Dönüşümle, bir projenin, diğer proje üzerine, çakıştırması etkileşimli olarak yapılabileceği gibi bir projenin, diğer bir koordinat sistemindeki konumu da belirlenebilir. En az iki noktanın her iki sistemdeki, yerleri veya koordinatları bilinmelidir.



Önce dönüştürülecek objeler seçilmelidir. Obje Seçme menüsü kolaylıkları kullanılabilir. Seçim işlemi sonrası fare sağ tuşuna basılmalıdır. Birinci sabit nokta sorulacaktır. Bu nokta ekranda mevcut ise fare sol tuşu ile gösterilmelidir. Mevcut değilse, Alt-K ile YX koordinat değerleri verilebilir. İkinci sabit nokta sorulacaktır.



Aynı şekilde ekranda mevcut ise gösterilebilir, değilse Alt-K ile koordinatlar verilmelidir.

Birinci noktanın, yeni yeri gösterilmelidir. Ekranda, bu noktanın etkileşimli olarak bırakılacağı bir nokta yoksa, Alt-K ile koordinat değerleri verilebilir. İkinci sabit noktanın yeni yeri etkileşimli olarak gösterilebilir veya Alt-K ile koordinat değerleri verilebilir. Dönüşüm işlemi tamamlanmıştır. Limit Bul butonuna basılması gerekebilir.

Noktaların seçilmesi ve yeni yerlerinin gösterilmesi sırasında Yakalama Modlarına dikkat edilmelidir.

Dönüşüm, grafik paftalardan, geçici koordinat verilerek sayısallaştırılmış,

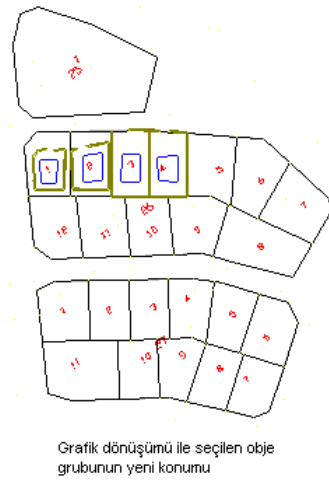
kadastral mülkiyetin, imar paftaları ile etkileşimli olarak çakıştırılmasını da sağlayabilir. Böyle bir durumda projelerden biri, diğeri üzerine eklenmeli yani her iki proje, aynı dosyada birleştirilmelidir. Projeler, koordinatlar farklı olduğu için, birbirlerinden çok uzakta konumlanacaklardır. Ayrıca projeler ayrı ayrı yüklenip ikisi de, iki pencere ile ekranda görülebilir. Projelerden birisine, örneğin kadastral mülkiyete zoom yapılır.

Proje, pencere içerisine alınarak seçilir. 1. ve 2. noktalar yukarıda anlatıldığı şekilde seçilir. Her iki noktanın yeni yeri, diğer projeye yaklaşılarak seçilebileceği gibi, Alt-K ile koordinatları da verilebilir.

Seçilen objeler grubu, döndürülecek ve/veya boyutları değiştirilecekse, dönüşüm ile kolaylıkla yapılabilir. Bu durumda, objeler öncelikle seçilmelidir. İki nokta olarak, ekranda mevcut noktalardan ikisi ardışıl olarak gösterilebilir. Bu iki nokta örneğin bir doğrunun her iki ucu olabilir. Birinci noktanın yeni yeri olarak, eski yeri gösterilebilir. Böylece bu nokta, gerek büyüme, gerekse döndürme işleminde sabit kalacaktır.

Önemli olan, ikinci noktanın yerini belirlemektir. Amaca göre Referans menüsündeki farklı yöntemler kullanılabilir. Aynı anda ölçekleme ve döndürme yapılması gerekiyorsa, Açı/Mesafe seçilebilir. Açı değeri olarak, döndürme mesafesi - veya + olarak verilebilir. O ve N referansları geçerlidir. Mesafe değeri olarak, $O \cdot 1.2$ (%20 büyültme için), $O/3$ (3 kat küçültmek için), O (ölçekleme yapılmaz), gibi değerler verilebilir. Buradaki "O" olarak referans edilen obje, doğal olarak, iki sabit nokta arasındaki doğrudur. Bu doğru gösterilmelidir. İki nokta arasında bağlanmış bir doğru yoksa, N ile iki nokta referansı verilebilir.

Dönüşüm işlemi tamamlanmıştır.



8. BÖLÜM: Görüntü Menüsü

Yardımcı İşlemler

Noktaya Yaklaş

Gösterilen noktaya %20 oranında yaklaşılabacaktır. Büyültmenin yeterli olmadığı durumlarda ardışıl olarak basılabilir. ESC ile görüntünün ekrana gelişi istenildiği anda kesilerek tekrar basılabilir.

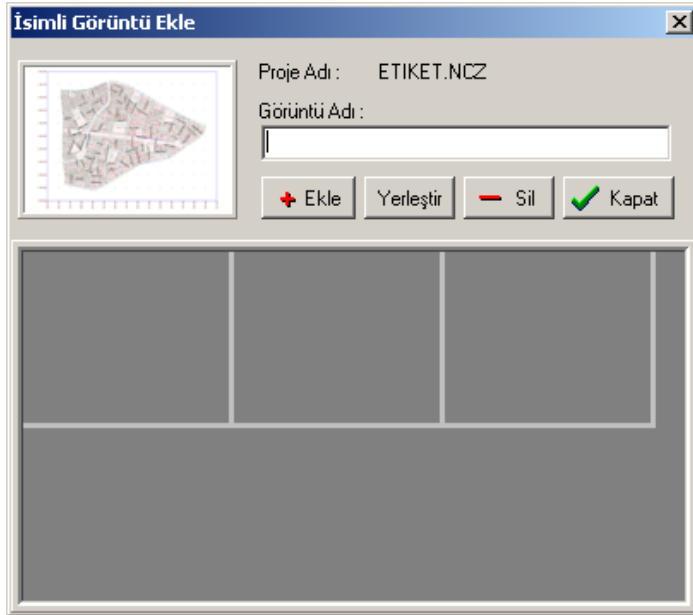
Noktadan Uzaklaş

Gösterilen noktadan %20 oranında uzaklaşılabacaktır. Her basışta ekrana giren alan büyüyecektir. ESC ile görüntünün ekrana gelişi istenildiği anda kesilerek tekrar basılabilir.

Görüntü Ekle

Bu işlem ekranın o anki görüntüsünü saklamak için kullanılır. Herhangi bir projede çalışırken, projenin değişik bölgelerinde işlemler yapabilirsiniz. Önceki çalıştığınız bölgelere dönmek için, bu işlemi kullanarak çalıştığınız bölgelere dönebilirsiniz. Bölgelere isim vererek saklar. Görüntüye Git işlemi ile bu bölgelere tekrar ulaşabilirsiniz. Projeyi kapatıp tekrar yüklediğinizde saklamış olduğunuz görüntüler kaybolur.

Bu işlemi kullanabilmek için, çalıştığınız bölgeyi Zoom'layın ve Görüntü işlemi içindeki Görüntü Ekle komutunu seçin. Açılan pencereden Görüntü Adı kısmına bir isim vererek Ekle komutuna basın. Ekran görüntüsü verdiğiniz isimde panoya kaydedilir. Birden fazla görüntü kaydetmek isterseniz, işlemi tekrarlamalısınız.



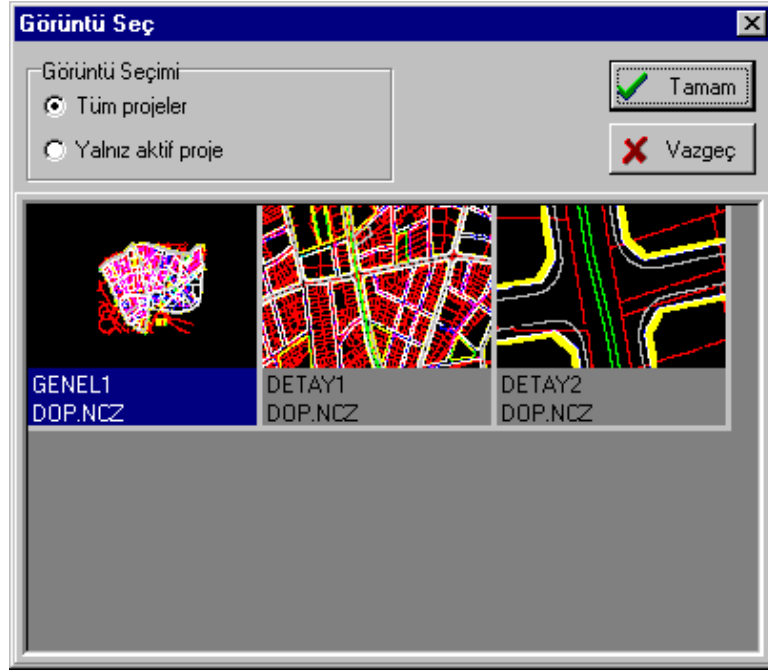
Eğer daha önceden yerleştirdiğiniz görüntüyü bir başka görüntü ile değiştirmek isterseniz, görüntü ekle butonunu seçtikten sonra değiştireceğiniz görüntüye tıklayarak eski görüntü adını Görüntü adı kısmına gelmesini sağlayınız yada eski görüntü ismini yazınız. Sonra Yerleştir butonuna basılarak değiştirilir.

Eklenen görüntüleri silmek için, silinecek görüntü seçilir ve Sil butonuna basılır.

İşlemden çıkmak için ESC tuşuna veya Kapat butonuna basabilirsiniz.

Görüntüye Git

Bu işlem daha önceden görüntü ekle ile saklanmış görüntülere ulaşmak için kullanılır. İşleme girildiğinde saklanmış görüntüler panosunda isimleriyle birlikte gelir. İstenen bir görüntü sol fare tuşu ile aktif hale getirilir. Tamam komutu seçildiğinde görüntü ekrana gelir.



NETCAD'de çalışırken birden fazla proje ekrana yüklenmiş olabilir ve görüntü ekle ile aktif proje dışındaki dosyalarda da görüntü saklanmış olabilir. Eğer saklanan tüm görüntüleri görmek istiyorsanız tüm görüntüler, sadece aktif projedeki görüntüleri istiyorsanız yalnız aktif proje seçilir.

Pencere Büyüt

Herhangi bir işlem yapılırken, ekrandaki ayrıntı yeteri kadar açık görülemiyorsa, o alan büyütülebilir. İmleç büyütülecek bölgenin herhangi bir köşesine sol fare tuşu ile getirilir ve fare hareket ettirilerek imleç çapraz köşeye götürülür ve sol fare tuşuna tıklanır. Çerçeve içerisine alınan alan ekranı kaplayacak şekilde büyüyecektir.

Pencere açıldıktan sonra Sol tuş yerine fare orta tuşuna basılırsa, Zoom penceresi serbestçe hareket ettirilebilir, yeniden orta tuşa basılarak pencere boyutları değiştirilebilir, gerekirse orta tuş ile yeniden kaydırma yapılabilir. Bu işleme her durumda erişim sağlanmıştır. İşlem içerisinde Alt-Z tuşlarına basılarak da zoom yapılabilir.

Önceki Pencere

Bu komut ekranı bir önceki durumuna döndürür. 30 kez geri gidilebilir. Örneğin; Zoom yapılarak ve ekran kaydırılarak yolun veya şevin bir tarafı bağlandıktan sonra bu komutla geri geri gidilerek ikinci tarafları da bağlanabilir. Karışık bir yere zoom yapıldıktan sonra kalınan yere kolaylıkla dönülebilir.

İşlem içerisinde Alt-C tuşlarına basılarak da bir önceki ekran durumuna ulaşılabilir.

Tümünü Gör

Bu komut ile tüm proje ekrana getirilir. ESC ile bu işlem istenilen bir zamanda kesilebilir. Eğer proje, ekranı tam dolduracak şekilde gelmiyorsa, Limit Bul işlemi kullanılmalıdır. Yine de proje bir yere toplanıyor, ekranı dolduracak kadar büyümüyorsa, mutlaka projenin uzağında, hatalı koordinatlı en az bir obje vardır. Bu uzak bir nirengi veya koordinatları çok yanlış bir nokta olabilir. Bu durumda Obje Sor işlemi ile objeler sorgulanabilir veya silinebilir. Daha sonra Limit Bul işlemi ile proje sınırları yeniden hesaplatılmalıdır.

Yeniden Çiz

Ekran yenilenir. Alan Sor, Alan Temizle gibi işlemler sonrası ekrandaki kalıcı olmayan değişiklikler giderilir. Klavyeden * (yıldız) tuşuna basılarak da kullanılabilir.

Yaklaş



Bu butona her basışta veya komut seçildiğinde ekrandaki görüntü %20 oranında büyüyecektir. Detaya yaklaşılabilecektir. Ekrana giren alan küçülecektir. İşlem klavyedeki + (artı) tuşu ile de ulaşabilirsiniz. Büyültmenin yeterli olmadığı durumlarda, ardışıl olarak butona basılabilir. ESC tuşu ile görüntünün ekrana gelişi istenildiği anda kesilerek, tekrar basılabilir. Böylece, özellikle büyük projelerde zaman kazanılabilir. Büyütme-küçültme yüzdeleri Genel\Genel Ayarlar\Ekran sekmesinden değiştirilebilir.

Uzaklaş



Bu butona her basışta veya komut seçildiğinde ekrandaki görüntü %20 oranında küçülecek, uzaklaşacaktır. Her basışta ekrana giren alan büyüyecektir. Bu işlemi klavyedeki - (eksi) tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Özellikleri Büyüt işlemi ile aynıdır.

Ekran Kaydır

Çalışma yapılırken, zaman zaman ekrandaki proje parçasının kaydırılarak komşu alanlara ulaşılması gerekebilir. Sol fare tuşu ile belirlenen ilk nokta, ikinci olarak belirlenecek noktaya gelecek şekilde alttaki proje kaydırılır.

Bu işlem genellikle hat bağlanırken, şev taratılırken vb. işlemlerde ekranın hemen dışındaki noktalara veya detaya ulaşmak için kullanılan etkili bir yoldur. Bu yöntemle ekran ölçeği aynı kalarak tüm proje kontrol edilebilir. Kaydırma istenilen yöne yapılabilir.

İşlem içerisinde klavyeden Alt-X tuşlarına basılarak da kaydırma işlemi yapılabilir.

Limit Bul

Tümü komutunun seçilmesine karşın, proje, ekranı kaplayacak şekilde gelmiyorsa, projenin sınırları bu işlem ile yeniden hesaplatılmalıdır.

9. BÖLÜM: Pencere Menüsü

Programda birden fazla pencere açılarak, birden fazla projeyle çalışılabilir. Aynı proje için de, birden fazla pencere açılarak da çalışılabilir. Örneğin; bir ekranda halihazır projenizin tamamı varken, yeni bir pencere açarak projenizin büyütülmüş kısmında çalışabilirsiniz.

Yine bir pencerede imar projeniz varken diğer pencerede röleve krokileriniz olabilir, bunun için iki projenizin de yüklenmiş olması gerekir. Aynı şekilde birden fazla proje ile değişik pencerelerde çalışırken pencereler arası kopyalamalar veya kaydırmalar yapılabilir. Ölçeklerinin farklı olması sorun yaratmaz, program bunu otomatik olarak hesaplar.

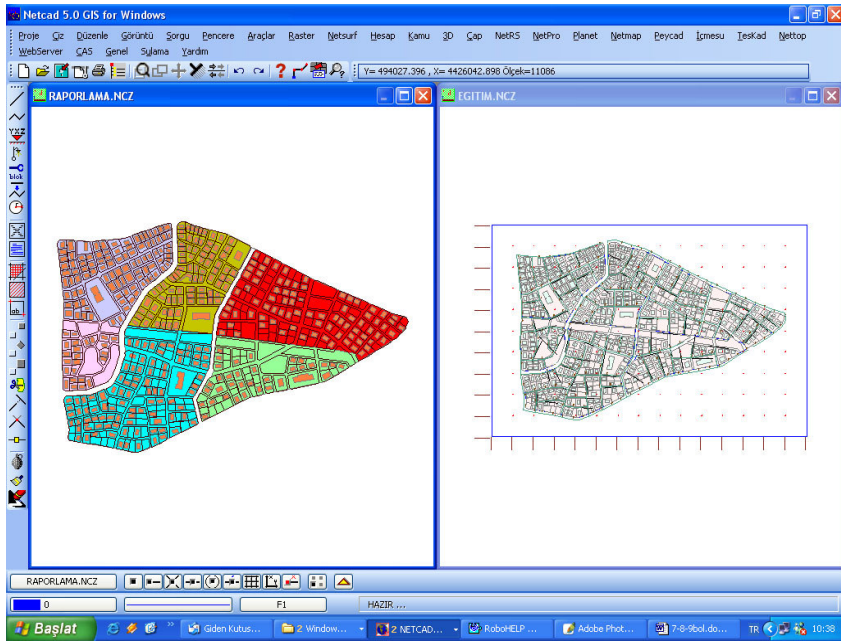
Tek Pencere Yap

Ekranda bulunan projelerden aktif olanı, bu komut ile ekranın tamamını kaplar. Programda birden fazla pencere açılarak, birden fazla projeyle çalışılabilir. Aynı proje için de, birden fazla pencere açılarak da çalışılabilir. Örneğin; bir ekranda hali hazır projenizin tamamı varken yeni bir pencere açarak projenizin büyütülmüş kısmında çalışabilirsiniz.

Yine bir pencerede imar projeniz varken diğer pencerede röleve krokileriniz olabilir, bunun için iki projenizinde yüklenmiş olması gerekir. Aynı şekilde birden fazla proje ile değişik pencerelerde çalışırken pencereler arası kopyalamalar veya kaydırmalar yapılabilir. Ölçeklerinin farklı olması sorun yaratmaz, program bunu otomatik olarak hesaplar.

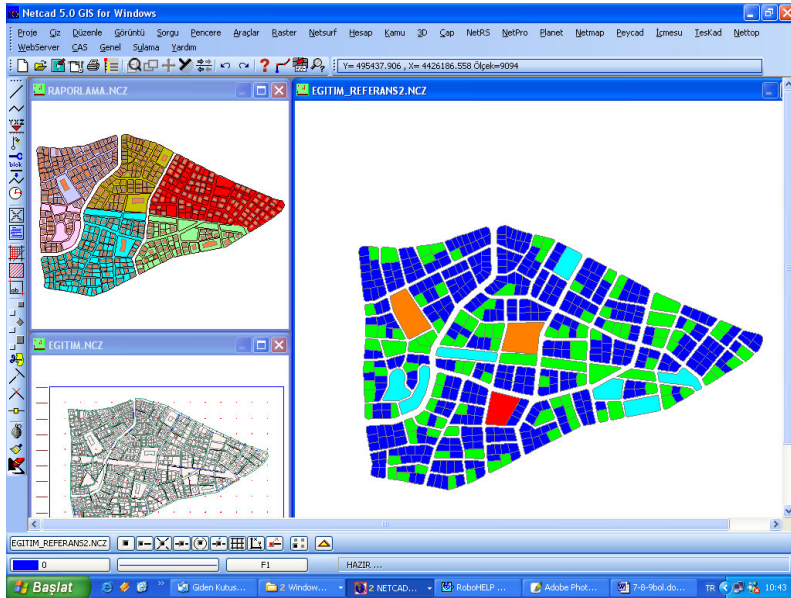
2 Pencere Aç

Ekrana iki ayrı pencere açılır. İki ayrı proje varsa ekranda yanyana getirir. Aynı anda iki pencerede çalışılabilir. Projeden projeye kopyalama, kaydırma gibi işlemler yapılabilir.



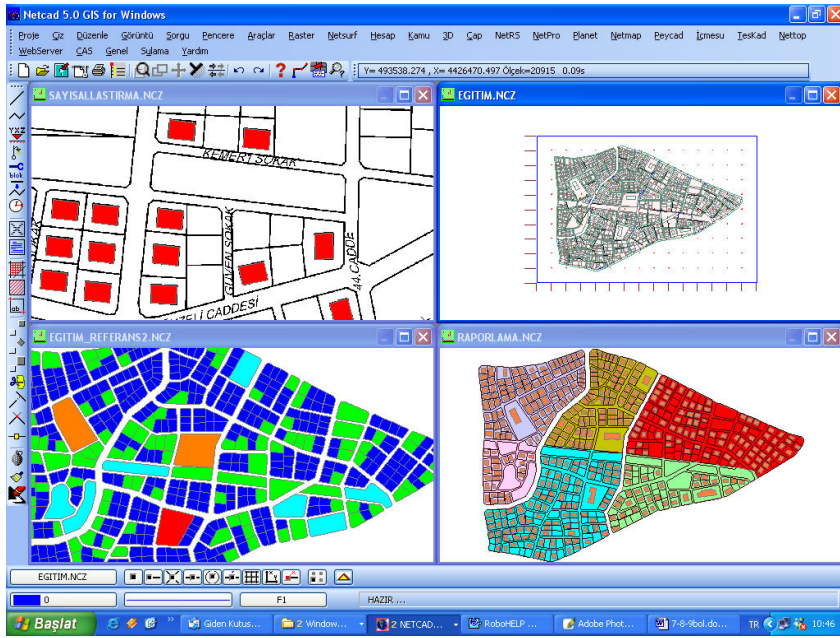
3 Pencere Aç

Ekrana üç ayrı pencere açılır. Üç ayrı proje ekranda görülebilir ve üç ayrı proje üzerinde çalışma yapılabilir.



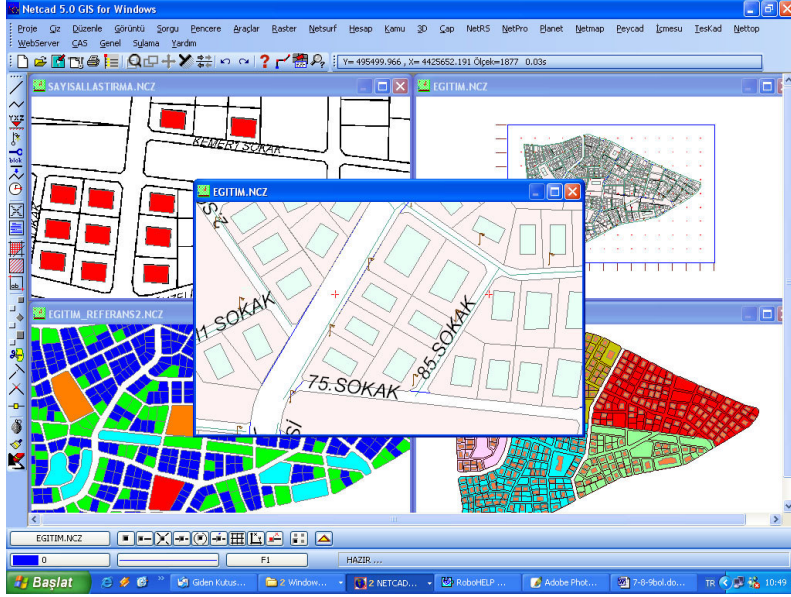
4 Pencere Aç

Ekrana dört pencere açılır. Dört ayrı proje aynı anda ekranda görülebilir ve işlem yapılabilir.



Pencere Ekle

Yeni bir pencere eklenir.

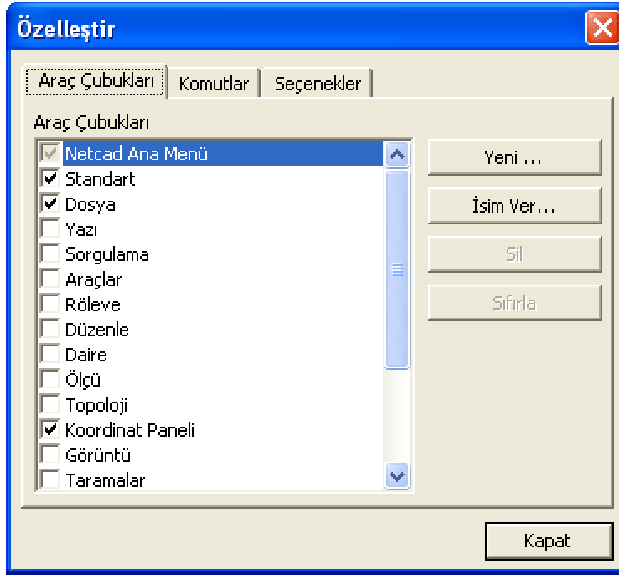


Menü Listesi

Menü Listesi menüsü, ana veya ana menülere bağlı alt menülerin kullanıcı tanımlı olarak düzenlenebildiği bir uygulamadır. Bu şekilde kullanıcı tanımlı olarak düzenlenen ve Ofis stili kayan menüler/araç çubukları; en kolay erişilebilen, çalışma zevkine uygun yerlere sürükleyip bırak yöntemiyle taşınabilir ve yerleştirilebilir. Taşıma işlemi sonrası menüler hep aynı yerlerde açılacakları için, farklı farklı yerlerde açılmalarının yaratacağı uyumsuzluk önlenir.

Menü Listesinde düzenlenmiş araç çubukları listelenir. Araç Çubuklarının yanında bulunan kutucuklar işaretlenerek görünürlükleri değiştirilebilir.

Menü Listesi/Özelleştir menüsü ile araç çubukları düzenlenir. 3 ayrı sekme bulunur.



Araç Çubukları:

Bu menüde mevcut araç çubukları bulunur. Her bir araç çubuğuna ait görünürlük/görünmezlik ayarları yanlarında bulunan kutucuklar işaretlenerek yapılır. Ayrıca, yeni araç çubuğu bu menüden eklenir.

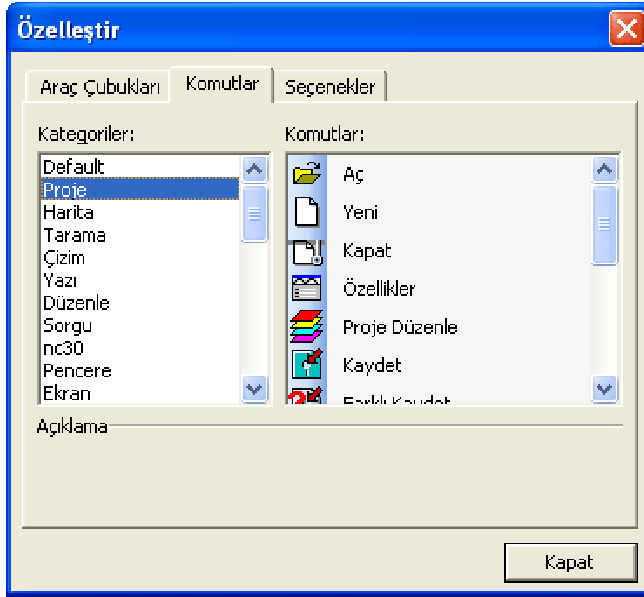
Yeni: Yeni araç çubuğu eklemek için kullanılır.

İsim Ver: Mevcut araç çubuklarının ismi değiştirilir.

Sil: Fare ile üzerine gelinerek aktif yapılan araç çubuğu silinir.

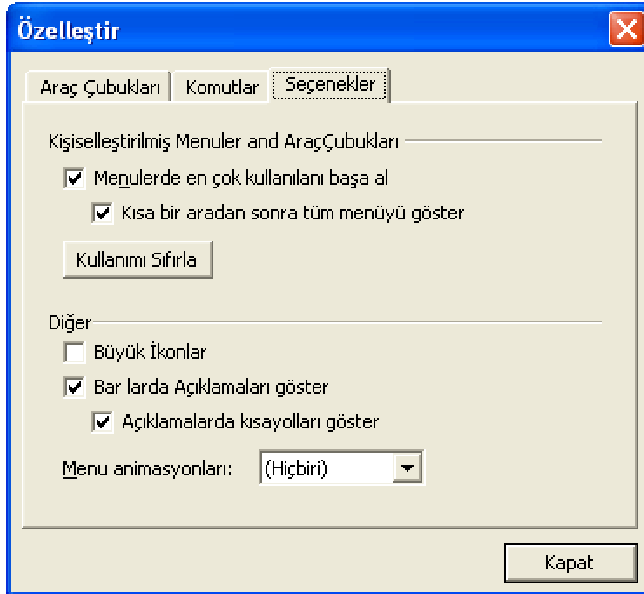
Komutlar:

Komutların yer aldığı menüdür. Kategoriler başlığı altındaki her bir kategori grubu içinde yer alan komutlar, sağ sütunda bulunan Komutlar başlığı altında bulunur. Bu menüde yer alan komutlar Araç Çubukları içine sürükleyip bırakarak yöntemiyle eklenir.



Seenekler:

Netcad ekranında bulunan menüler ve araç ubukları ile ilgili kullanım seeneklerinin yer aldığı menüdür.



10. BÖLÜM: Sorgu Menüsü

Bul

Proje

Çizim içerisindeki herhangi bir yazı, alan,alan, yerel veya memleket paftalarına bu komut ile ulaşılabilir. Ekrana gelen pencereden aranacak obje türü ve süzgeç belirtilir. Ayrıca bulunan objelerin ekranın ortasına getirildiklerinde bırakılacak boşluk için değer belirtilir. *Kapalı Tabakaları da Ara* seçeneği işaretlenir ise, aranacak objenin tabakası kapalı olsa da obje proje içinde bulunup ekrana getirilir.

Bul penceresinin "Proje" sekmesinde, projede bulunan spatial olmayan nesneler ve NCZ referanslar arasında arama yapılır.

Objeye Türü	Tabaka
Alan	PL_KONUT
Alan	PL_KONUT
Alan	PL_KONUT
Alan	PL_KONUT
Alan	PL_KONUT

Bulunacak Objeye Türü: Buradan aranılacak olan objenin tipi seçilir.Yazı,nokta,alan,yerel pafta,ülke pafta ve blok tipleri seçilir.Bunların dışında bütün obje tiplerinin aranmasını sağlayan "Tümü "seçeneği bulunmaktadır.

Süzgeç: Bulunacak obje türü seçimine bağlı kalarak buraya süzgeç verilir.Bazı süzgeçleme örnekleri;

Süzgeç Adı	Açıklama
P.*+N.*	Bütün poligonlar ve nirengiler
K*	Adı K ile başlayan objeler. Örneğin Kadastro parselleri
500/2	500/2 nolu obje.Örneğin bu isimde nokta ve alan olabilir.
500/1..500/9	Adı 500/1 ile 500/9 arasında olan objeler.Örneğin bu isimlerde nokta ve alan olabilir.
- (500/1..500/9)	Adı 500/1 ile 500/9 arasında olan objelerin dışındakiler.
*	Bütün objeler
I29A12B	Adı I29-A-12-B olan memleket paftası
29K4B	Adı 29K-4-B olan yerel pafta
HUZUR EVİ	HUZUR EVİ yazıları

Referans Index Grid: Referans index gridde süzgece yazılan kriterlere uyan objelerin listesi görülür. İstenirse bu listeden aranan obje seçilebilir.

Proje ekranında iken sağ tuşa basıldığında aşağıdaki gibi bir **Popup Menü** açılır.

Kapalı tabakalar içerisinde de ara

Sadece görülen objeler arasında ara

Büyük/küçük harf duyarlı

✓ NCZ Referanslar içerisinde de ara

Hızlı arama indeksi güncelle

Kapalı Tabakalar içerisinde de ara: Bu kutucuk işaretlendiğinde kapalı tabakalarda bulunan objelere de bakılacaktır.Objenin tabakası kapalı olmasına rağmen ekrana görsel olarak gelecektir.

Sadece görülen objeler arasında ara: Arama işlemi ekranda görünen objeler içinde yapılır.Ekran dışında kalan yani görünmeyenlerde arama işlemi yapılmaz.

Aranacak obje sayısı: Süzgeç verilip ileri ya da geri butonlarına basıldıktan sonra tablonun altında 2518/835747 2519 gibi rakamlar çıkacaktır.Örnek olarak verilen bu rakamlarda;

- 835747 rakamı, tabakası kapalı ya da açık proje içindeki tüm objelerin sayısını ifade eder.
- 2518 rakamı, 835747 tane obje içinden 2518.inci objenin arandığını ifade eder.

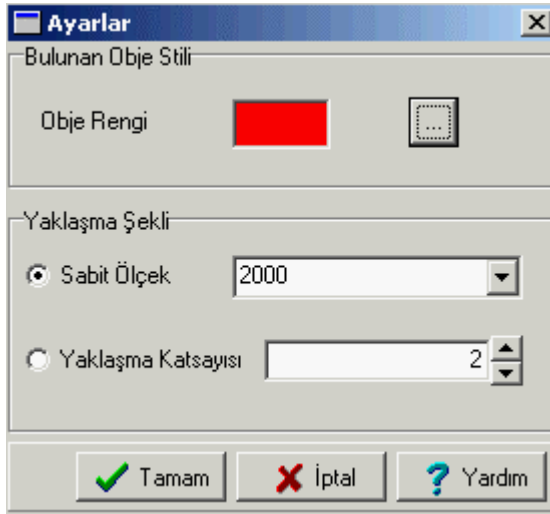
- 2519 rakamı ise 835747 tane obje içinden 2519.uncu objede olduğunu ifade eder.

İleri: Arama işlemi ilk bulunan objeden ileri doğru yapılır.Her obje için basılmalıdır.

Geri: Arama işlemi ilk bulunan objeden geri doğru yapılır.Her obje için basılmalıdır.

Ayarlar

Bulunan obje için birtakım görünürlük ayarları yapılır.Ölçek,renk,kalınlık vb..



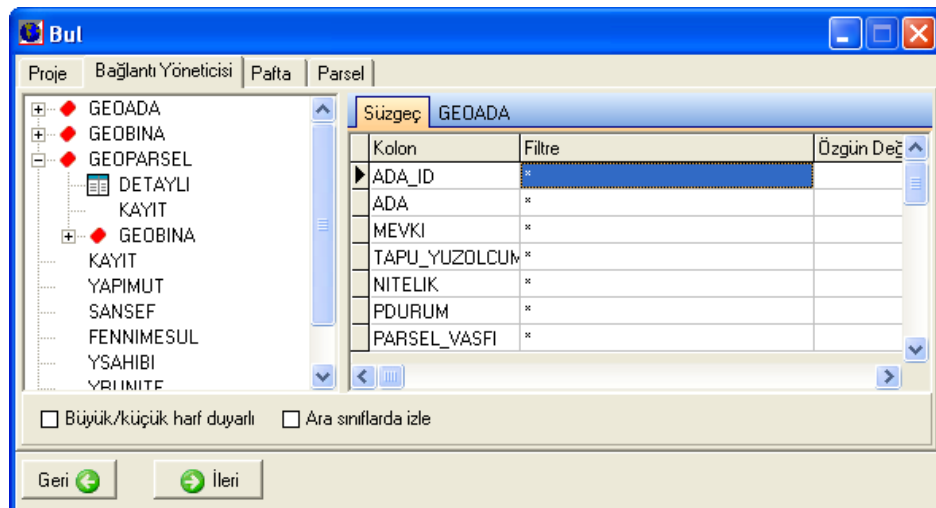
Bulunan Objeye Stili: Burada bulunan obje için görünürlük stili belirlenir.[...] butonuna basıldığında Tabaka Özellikleri tablosuna geçilir ve buradan gerekli ayarlamalar yapılır.Objenin görünürlük rengi,kalınlığı,tarama tipi gibi özellikler belirlenir.Seçilen obje rengi Objeye Rengi hanesinde görünecektir.Objeye bulunduktan sonra burada belirlenen özelliklerde ekranda geçici olarak görünecektir.

Sabit Ölçek: Bulunan objenin ekranda görünme ölçeğidir.Aşağıda sabit ölçek değeri 2000 ve 5000 olduğunda bulunan objenin ekrandaki görünümüleri yer almaktadır.

Yaklaşma Katsayısı: Ölçekten farklı olarak bulunan objeleri ekranda görebilmek için verilen bir katsayı değeridir.Bu değer büyüdükçe bulunan obje ekranda daha uzak görünecektir.Aşağıda yaklaşma katsayısı 2 ve 5 olduğunda bulunan objenin ekrandaki görünümüleri yer almaktadır.

Bağlantı Yöneticisi

Projenin spatial objeler içermesi durumunda "**Bağlantı Yöneticisi**" sekmesi ekrana gelir.



Pencerenin sol tarafında bağlantıya ait sınıfları gösteren ağaç yapısı görülür.

Büyük/küçük harf duyarlı

İsteniyorsa "*Büyük/küçük harf duyarlı*" onay kutusu işaretlenir.

Ara sınıflarda izle :

Doğrudan aranacak objenin tablosuna ait bir veri aranıyorsa "Ara sınıflarda izle" onay kutusu işaretlenmez. Örneğin, "Parseller" tablosu seçilir, "ada/parsel no" yazılır, ve "ileri"ye basılarak arama yapılır.

Eğer bir obje, onunla ilişkili bir tablodaki veri yazılarak aranacak ise, "Ara sınıflarda izle" onay kutusu işaretlenir.

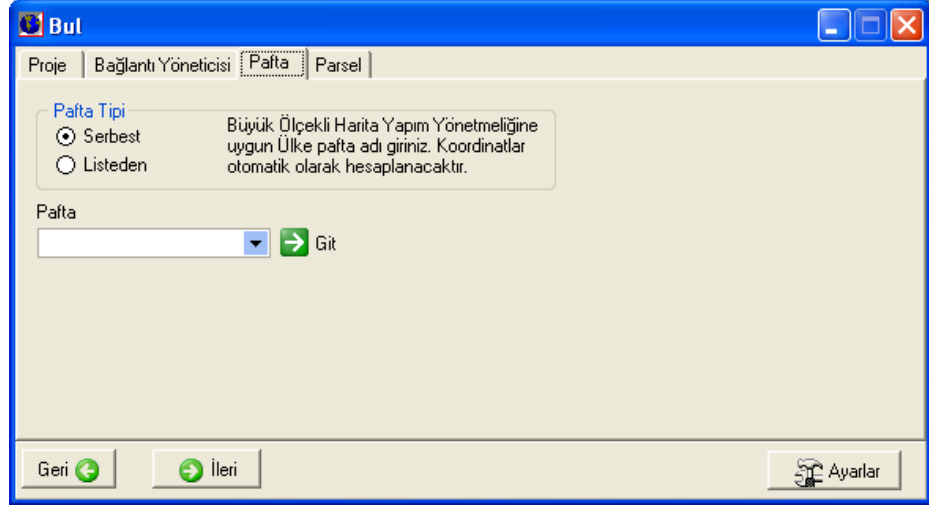
İlişkili tabloya ulaşmak için, tablo adının yanındaki "+"ya basılır. Her yeni tablo adı seçildiğinde pencerenin sağında seçilen tabloya ait kolon isimleri görülür.

Örneğin, belli bir kişinin oturduğu binayı bulmak için binayı temsil eden "Yapılar" sınıfının solundaki "+"ya basılır, aynı şekilde bütün ilişkili tablolar açıldıktan sonra "kimlik" tablosuna ulaşılır ve pencerenin sağında kimlik tablosuna ait kolonlar görülür.

Bu açılan yerdeki ilgili kolona arama kriteri yazılır. Örneğin, aranan kişinin adı yazılır ve "İleri"ye basılarak arama yapılır.

Pafta

İstenilen pafta tipine göre pafta bulma menüsüdür. İki farklı şekilde arama yapılabilir; serbest ya da listeden.



Pafta Tipi - Serbest:

Pafta tipi Serbest seçilirse pafta tipi ülke paftası olarak varsayılır. Pafta adı biliniyordur ve elle girilir. Bu paftanın projede açık olmasına gerek yoktur. Pafta adı doğru bir paftayı temsil ediyor ise yazılan pafta sınırı ekrana gelir.

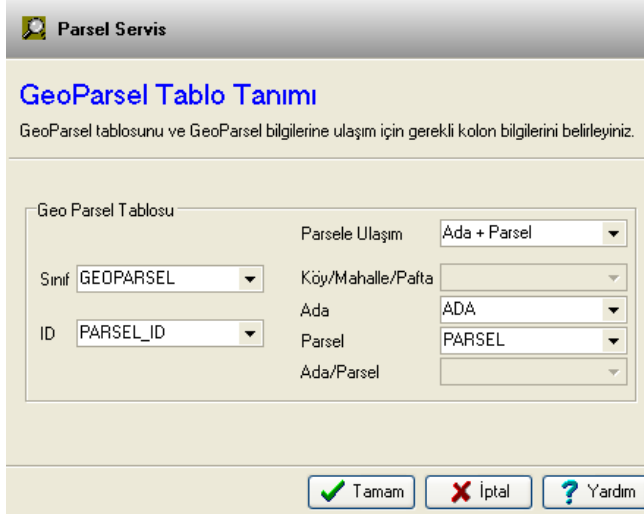
Pafta Tipi - Listedен:

Pafta tipi Listedен seçilirse, yan bölümde bulunan butona basılarak bir pafta dosyası (Netcad Pafta Dosyaları *.PAF) seçilir. Bu şekilde pafta listesine seçilen dosyadaki pafta tanımları eklenir. Dosya yerel ve ülke pafta bilgilerinin her ikisini de içerebilir. Yerel paftalar için pafta dosyasında pafta koordinatları olmalıdır. Listedен seçeneği aktif iken listenin yanındaki Git butonu ile ilgili pafta koordinatlarına ulaşılır. Eğer İleri veya Geri seçeneği tıklanır ise listedeki aktif paftaya ulaşılır. İleri tıklanmış ise listede bir sonraki pafta aktif yapılır, Geri tıklanmış ise aktif paftaya gidilir ve listeden bir önceki pafta aktif yapılır.

Pafta bölümüne aranmak istenen paftanın ismi yazılır ve pafta adı doğru bir paftayı temsil ediyor ise  Git seçeneği veya İleri ve Geri komutları ile o pafta koordinatlarına gidilir.

Parsel

Spatial veriler için bir *Geoparsel Servis Ayarları* yapılmış ise yapılan tanıma göre belirlenen parsel sınıfı ve parsele ulaşım anahtarına göre **Parsel** sekmesi aktif olur ve parsel kaydına ulaşılabilir. Geoparsel servis ayarları **Genel/ Uygulama Ayarları/ Bul/ [Parsel Servis Ayarları](#)** menüsünden veya Çap modülü ile metadata tanımlarından yapılabilir.



Parsel Servis

GeoParsel Tablo Tanımı

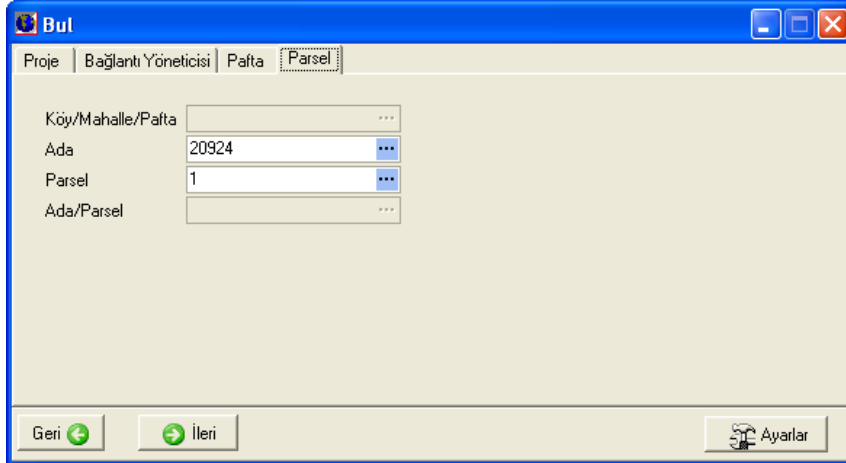
GeoParsel tablosunu ve GeoParsel bilgilerine ulaşım için gerekli kolon bilgilerini belirleyiniz.

Geo Parsel Tablosu

Sınıf	GEOPARSEL	Parsele Ulaşım	Ada + Parsel
ID	PARSEL_ID	Köy/Mahalle/Pafta	
		Ada	ADA
		Parsel	PARSEL
		Ada/Parsel	

Tamam İptal Yardım

Bu ayarlar proje bazlı olarak saklanmaktadır. Yukarıda bulunan pencereden Köy/ Mahalle/ Pafta, Ada, Parsel veya Ada/ Parsel parametreleri ile yapılan ayarlara göre parsel tablosundan tarama yapılır ve ilgili parsele gidilir.



Bul

Proje Bağlantı Yöneticisi Pafta **Parsel**

Köy/Mahalle/Pafta

Ada 20924

Parsel 1

Ada/Parsel

Geri İleri Ayarlar

Köy/Mahalle/Pafta: Bu alana Köy, Mahalle yada Pafta adları yazılarak arama yapılır. Hangisi ile arama yapılacağı "*GeoParsel Tablo Tanımından*" belirlenir.

Ada, Parsel, Ada/Parsel den hangisi ile arama yapılacağı *GeoParsel Tablo Tanımından* belirlenir.

Ada: Bu alana Ada Nosu yazılarak arama yapılır.

Parsel: Bu alana Parsel Nosu yazılarak arama yapılır.

Ada/Parsel: Bu alana Ada/Parsel Nosu yazılarak arama yapılır.

Hızlı Ara:

Hızlı Ara seçeneği aktif ise parsel listesinde İleri/ Geri gezilmez ilk bulunan parsel kaydına gidilir.Yukarıdaki pencerede bulunan parametreler *Parsel Servis Ayarları* nda yapılan ayarlara göre aktif olmaktadır.

Obje Özelliklerini Sor

Ekrandaki mevcut objelerin obje özellikleri ve veritabanına bağlı bilgileri bu komut yardımı ile sorgulanabilir ve değiştirilebilir. Obje özellikleri penceresinde her obje için farklılıklar gösteren özellikler bu aşamada değiştirilebilir. Noktalar, doğrular, yazılar, çoklu doğrular, semboller, paftalar gibi desteklenen tüm obje tipleri sorgulanabilir. Obje özelliklerinde değişiklik yapılması durumunda, ekran yenilenir ve değişikliklerin sonucu görülebilir. Çok sık kullanılan bir rutindir.

Sorgu/ Obje Özelliklerini Sor veya klavye üzerinden **CTRL+O** ile menüye ulaşılır. Obje Özelliklerini Sor menüsü seçildikten sonra, ekran üzerinde sorgulanacak obje kursor ile seçilir ve seçilen objeye ait öznitelikler tablosu otomatik açılır. Pencerenin üzerinde objeyi tanımlayan özellik bilgisi bulunur. Örneğin bir çokludoğru objesi sorgulandığında pencere üzerinde **ÇOKLU DOĞRU** yazısı belirir.

ÇOKLU DOGRU

Obje Özellikleri

Tabaka	0
Renk	0
GIS Sınıfı	
GIS Bağlantı Ana...	112
Alan	999.715
Çevre	129.56 *
Adı	112
Hattipi	DUZ
Çizgi Kalınlığı	0
TAlan	0
Cins	Kapalı
Taralı	Taralı
Yumuşatma	Düz
Kalınlık	0
Nokta Sayısı	5
Örnekleme	0
Ağırlık Merkezi Y	440894.101
Ağırlık Merkezi X	4526443.61

☒ Tamam ☐ İptal ☐ Yardım

Pencere üzerindeki diğer sekmede objenin veritabanında bulunan kolon değerleri değiştirilebilir olarak görüntülenir. Eğer objeye bağlı detay bilgiler var ise bunlar da aynı pencere üzerinde görüntülenerek değiştirilebilir. Bu sekme eğer objeye ait bir sınıf tanımlanmış ise görüntülenir.

Multimedia Sorgu

Multimedia Sorgu nedir?

Kullanıcıdan aldığı parametreleri kullanarak, bir URL oluşturup, sonuçları bir browser penceresinde gösterebilen programdır.

NETCAD web çözümlerinin masaüstünde çalışmasını sağlayan NETCAD modülüdür.

Multimedia Sorgu ne işe yarar?

- NETCAD üzerinden tıklanan objenin bağlantı anahtarı değerini URL içinde %s ile belirtilen alana yazar. Bu şekilde her yere parametre olarak verilebilir.
- Altyapı olarak NCWebGis mimarisini kullanabildiği için, web çözümlerimizde sağlanan her türlü fonksiyonalite ve görsel imkanların masa üstünde de kullanılabilmesini sağlar.
- Makro çalıştırma fonksiyonu bulunduğu için makrolar ile yapılabilen her şey yapılabilir.
- Uzak makinalarda bilgilerin masaüstünde görüntülenebilmesini sağlar.

Multimedia Sorgu Mimarisi:

Multimedia sorgunun temel olarak yaptığı, bir URL oluşturup, bunu bir browser penceresinde açmaktır. Bu URL'nin oluşturulmasında iki aşama vardır:

Birinci aşama: Kullanıcıdan alınan parametreler ile URL'nin bir kısmının oluşturulmasıdır. Bu parametreler, proje adı, HTML sorgunun çağırılacağı NCWebGis in URL'si, şablon sayfa adı, dataset adı, Layout adı ve dataset teki anahtar kolon adıdır. Aşağıdaki şekilde kullanıcıdan alınan parametreler gösterilmektedir.

Şekil 1: Multimedia Sorguda kullanıcıdan alınan parametreler

İkinci aşama: NETCAD üzerinde tıklanan noktanın VT Kodu'nun alınmasıdır.

Bunlar birleştirilerek sonuçta şu şekilde bir URL oluşturulur :

http://serdars/mapserver/ncwebgis2.dll/htmlsorgu?ProjectName=infoplus_iliskili&TABLE_NAME=PARSEL.INFOPLUS.Parsel&LAYOUT_NAME=PARSEL&TEMPLATE_FILE_NAME=f:\NETCAD\modul\gishtml\template.htm&SQL_TYPE=ALL&EXTRA_SQL=ADA_PARSEL='%s'&L

Bu URL nin sonuçları, ilişkili şablon sayfa içine dolar.

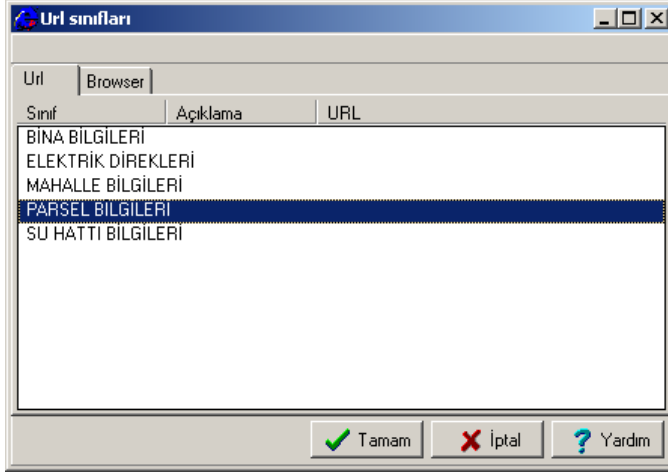
Multimedia Sorgu kullanımı

URL Sınıfları penceresi:

URL Düzenleme:

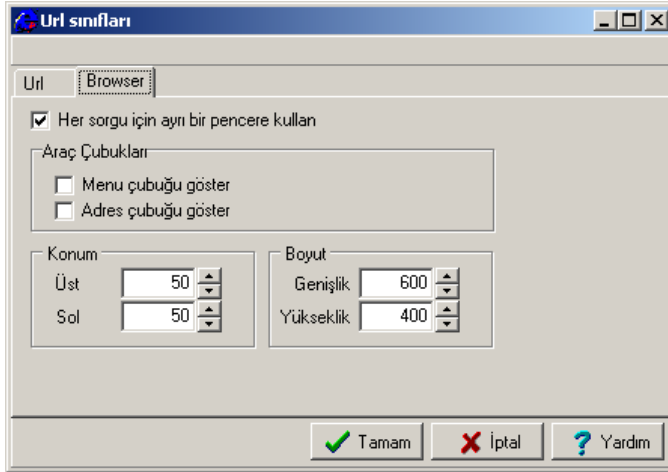
Menüden, Genel>Uygulama Ayarları>Multimedia Sorgu Ayarları tıklanınca projedeki sınıflar ve eğer girilmişse, bu sınıflara ait URL ve açıklamalar görüntülenir. Sınıf kolonunda yazılanlar, projedeki sınıflardır. Program, Bağlantı Yöneticisinden, projedeki sınıfları okuyarak, buraya doldurur. Eğer

bu sınıflara ait girilmiş URL ve açıklamalar varsa bunlar da görüntülenir. Bu pencere üzerinden sağ klik yapılarak seçili sınıf açıklama ve URL'si edit edilebilir.



Şekil 2: URL sınıfları

Browser sekmesinde ise, açılacak browser penceresi ile ilgili ayarlar yapılabilmektedir. Bunlar Şekil 3'den anlaşılabileceği gibi, pencerenin boyutları, penceredeki araç çubukları ve her sorgu için yeni pencere açılıp açılmaması ile ilgili ayarlardır.



Şekil 3: Browser penceresi ayarları

Şekil 2'de, bir sınıf seçili iken sağ fare tuşu ile edit e tıklandığında aşağıdaki pencere açılır. Bu pencere üzerinden, sınıf URL'sinin açıklaması ve kendisi değiştirilebilir. Ayrıca, URL'yi değiştirmek için sağ tarafta yer alan butona da basılabilir.

Şekil 4: Sınıf URL özelliklerinin edit edildiği pencere

Şekil 4’de bulunan URL kutusu sonunda yer alan butona basıldığında URL özelliklerin değiştirilebildiği aşağıdaki form açılır. Formdaki değerler, Şekil 4’de bulunan URL’den ayrıştırılarak yerleştirilmiştir.

Şekil 5: HTML sorgu URL hazırlama penceresi

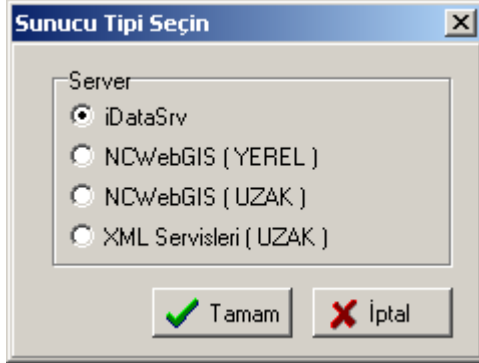
Sorgu Sonrası URL Doğrudan Çağırılsın:

Bu seçenekte eğer URL içinde %s geçiyorsa, %s, tıklanan nesnenin GIS anahtarı değeri ile değiştirilir ve URL doğrudan browser penceresinde açılır.

Bu seçenekte, URL direk yazılabilir, yanındaki butona basılarak, NCWebGis’e özel URL’ler de görsel olarak oluşturulabilir. Eğer URL metin kutusu boşken basılırsa aşağıda pencere ile istenen tip seçilir. Burada ilk üç seçenek eski ile

uyumluluk korunsun diye bulunmaktadır. Webgis 3.0 kullanıcıları XML Servisleri tipini seçmelidir.

Önemli Not: Server tipi uzak seçilip, lokal makinadaki URL yazılmamalıdır.



Şekil 6: Sunucu tipi seçtirme formu

Multimedya Sorgu Nasıl Yapılır?

Multimedya Obje Sorgulama işlemi, Netcad ekranında **Genel/ Uygulama Ayarları/ Multimedya Sorgu Ayarları** menüsü seçilerek yapılır. Bu menüde gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra hazırlanan explorer penceresine; seçilen obje ile ilgili bilgileri getirir. Daha sonra **Sorgu/ Multimedia Sorgu** menüsünden istenilen sorgulama yapılabilir.

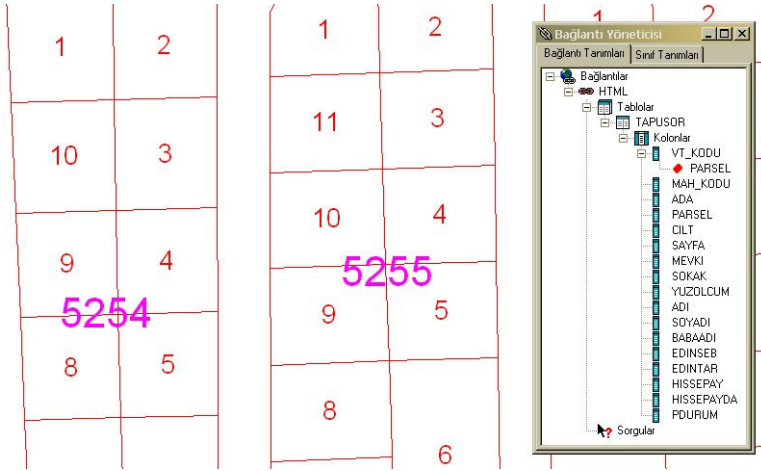
Multimedya sorgunun nasıl çalıştığının anlaşılması açısından NETCAD kurulumu ile gelen ve **Netcad\Tools\Multimedya** klasörüne yerleşen **HTML.NCZ** datası örnek olarak kullanılabilir. Öncelikle **Multimedia Sorgu** komutunun çalışabilmesi için işletim sistemi üzerinde Internet Information Service(IIS) kurulu olması gerekir. Bu servisin bilgisayarınızda kurulu olup olmadığını anlamak için masaüstünden Bilgisayarım'a sağ tuş yaparak Yönet komutu ile gelen pencerede "Hizmetler ve Uygulamalar" başlığı altında "Internet Information Service(IIS)" seçeneğinin görüldüğü olması gerekir. Aksi takdirde **Multimedia Sorgu** çalışmayacaktır.

Bu servisi kurmak için Windows kurulum CD'sini CDROM a takarak "Program Ekle Kaldır" altındaki "Windows Bileşenleri Ekle/Çıkar" menüsünden Internet Information Service(IIS) seçeneği seçilmelidir.

Örnek Uygulama:

İşlem Adımları

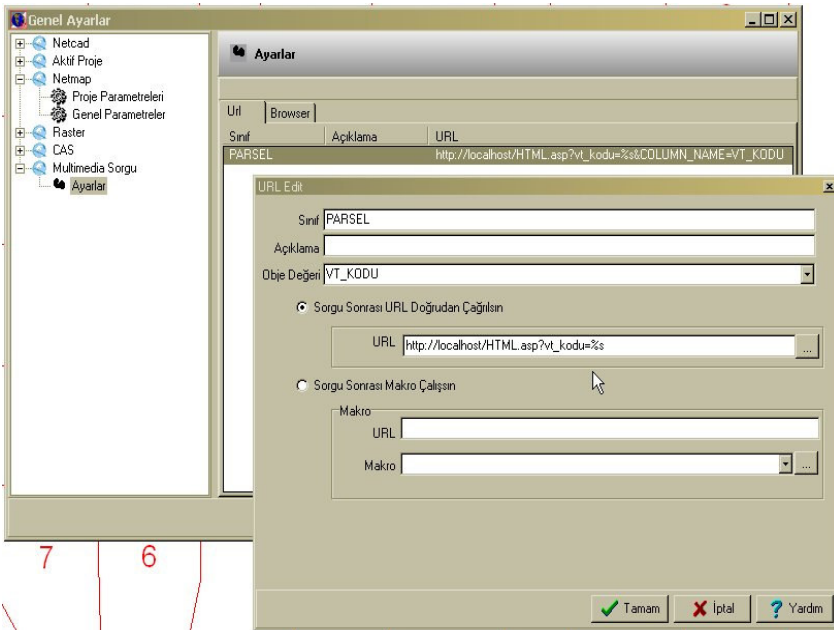
1. Netcad\Tools\Multimedya klasörü altındaki HTML.NCZ dosyasını açın. Bu dosya üzerindeki Bağlantı yöneticisindeki HTML.MDB dosyası bağlı olması gereklidir. Değilse "Bağlantı Ekle" diyerek ekleyiniz.



2. Netcad\Tools\Multimedya klasörü altındaki HTML.asp, HTML.mdb ve nl_scale30.bmp dosyalarını **C:\Inetpub\wwwroot** klasörü altına kopyalayınız.

3. Genel/ Multimedia Sorgu Ayarları ile gelen pencerede URL bilgileri düzenlenmelidir. Projedeki sınıf bilgilerinin listelendiği bölümde sorgu yapılacak sınıfa çift tıklayarak editlenmesi sağlanır.

Gelen pencerede "Obje Değeri" satırına Objenin GIS Anahtarı Değeri (bu örnekte: VTKODU) seçilmelidir.



4. Sorgu Sonrası URL Doğrudan Çalışsın seçeneği işaretlenerek URL satırına Netcad\Tools\Multimedya klasörü altındaki HTML.dat dosyasından adres satırı kopyalanarak yapıştırılmalıdır.Yada bu bilgi elle yazılabilir.

NOT: Netcad, **Genel/ Multimedya Sorgu Ayarları** menüsünden projedeki sınıflar ve değer girilmişse, bu sınıflara ait URL ve açıklamalar görüntülenir. Sınıf kolonunda yazılanlar, projedeki sınıflardır. Program, Bağlantı Yöneticisinden, projedeki sınıfları okuyarak, buraya doldurur. Eğer bu sınıflara ait girilmiş URL ve açıklamalar varsa bunlar da görüntülenir. Bu pencere üzerinden sağ kliklenerek Edit menüsü seçilir ve seçili sınıfa ait açıklama ve URL si edit edilebilir.

Artık herhangi bir parsele **Sorgu/Multimedya Sorgu** ile sorgulama yaparak sonuçları browser penceresinde görüntüleyebiliriz.

Alan Sor

Hatlarla çevrilmiş kapalı bölgelerin, alan değerleri hesaplanabilir. Bu kapalı alanlar Çoklu doğru yapılabilir. Hesaplanacak alanın kapalı olması gerekir. Alan kapalı değilse, bu durumda F2 tuşuna basılarak alanı belirleyen köşelerin ardışıl olarak gösterilmesi gerekir. Bu şekilde, çevrilen her türlü alan hesaplanabilir ve çoklu doğru (ada/parsel) yapılabilir.

F3 tuşu ile çoklu doğruların alanları hesaplanabilir. İşlem için çoklu doğruyu oluşturan doğrulardan birinin gösterilmesi yeterlidir. Kapatılan alanlar isteğe bağlı olarak Çoklu doğru haline getirilebilirler. Böylece çoklu doğru özellikleri kullanılabilir. Örneğin; alan çıktısı alınabilir.



Alan bilgileri sorulacak obje

Alan Sor/Kaydet	
Alan	1401.926
Çevre	175.78
Köşe	10
Adı	
✓ Tamam ✗ İptal ? Yardım	

XYZ Sor

Gösterilen noktaların koordinatları Aktif Projeksiyon kolonunda UTM olarak, Diğer kolonunda ise Coğrafi olarak görüntülenir. Bu yöntemle, uygun

yakalama modları kullanılarak, kesişim noktalarının, pafta köşelerinin koordinatları elde edilebilir.

Nokta Bilgisi

Aktif Projeksiyon: Diğer

Nokta Adı

Y 494745.227
X 4426054.245
Z 0.000

(UTM)Universal Transvers Merkator 3° GRS80 Yönetmelik 1/33

Bu pencere sadece bilgi amacını taşır. Nokta ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılamaz. İşlemden çıkmadan ardışıl olarak başka noktalar ile ilgili bilgi alınabilir.

Dik Ayak/Dik Boy Sorgu

Ekranda seçilen iki nokta birleştirilir. Ekrana gelen pencereden gösterilen noktaların dik ayak-dik boy değerleri görüntülenir.

Dik Mesafe Raporu

Hat ->

Hat Uzunluğu 140.875

-

Nokta Adı

Dik Ayak 61.65 (79.22)
Dik Boy -124.78

Ardışıl Mesafe/Semt/Açı

Ardışıl olarak gösterilen noktalar arasındaki uzaklık, dy, dx, eğim, toplam uzaklık ve semt değerleri hesaplanarak görüntülenir. Her seçilen nokta bir sonraki uzaklık hesabı için başlangıç noktası olarak alınır.

Ardışıl Nokta Uzunluk Raporu

Nokta Adı

Uzunluk 123.88
Dy 8.062
Dx -123.613
Eğim % -1533.333
Toplam Uzunluk 322.445
Semt Açısı 195.85400 (176°16'00'')

Tek Nokta Mesafe/Semt/Açı

İlk gösterilen nokta sabit kalmak üzere diğer noktalara olan uzaklık, dy, dx, eğim, aralık açısı ve semt değerleri hesaplanarak görüntülenir.

Hesap Makinası

Hesap işlemleri için kullanılan komuttur. Ekrana gelen hesap makinesi programında istenilen matematiksel işlemler yapılabilir.

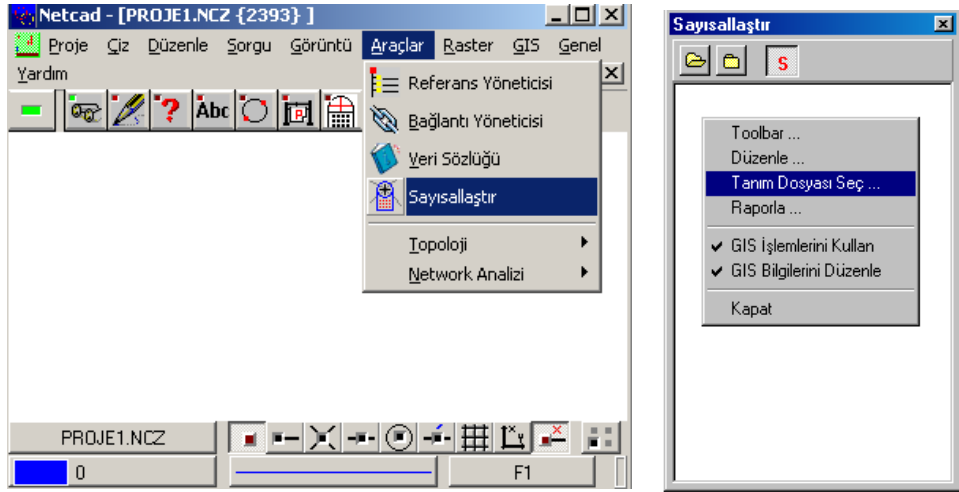
11. BÖLÜM : Araçlar Menüsü

Sayısallaştırma

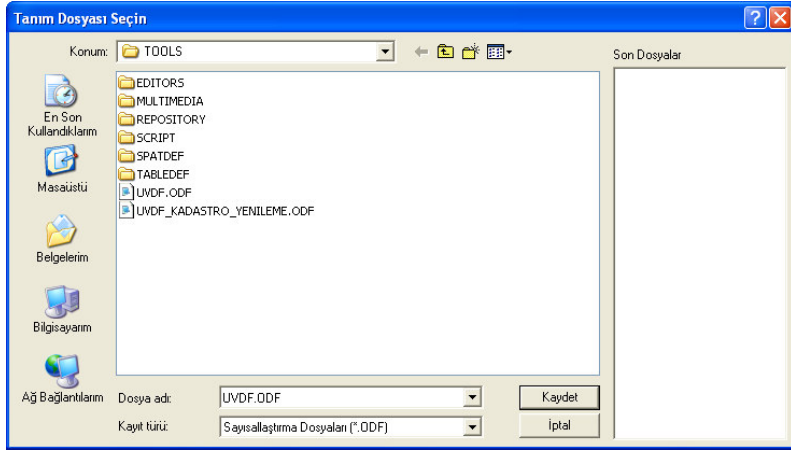
Buraya kadar anlatılan konular, yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlamadan önce yapılması gereken veritabanı oluşturma işlemlerini kapsamaktadır. Veritabanı oluşturduktan sonra harita penceresi üzerinde yapılacak işlemlere geçilebilir. Öncelikle projeyi oluşturacak objelerin tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için çizgi tipleri, semboller, nokta isimleri, obje yazı özellikleri bilinmelidir. Objeler için tanımlar sayısallaştırma menüsünden bir kez yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde sayısallaştırma imkanı sağlar. Sayısallaştırma menüsü ile çizilen her obje için otomatik olarak veritabanında bir satır açılır.

Her çizilen objenin tabloda bir satıra sahip olabilmesi için ilk yöntem **Araçlar---Sayısallaştır** adımı takip etmektir.

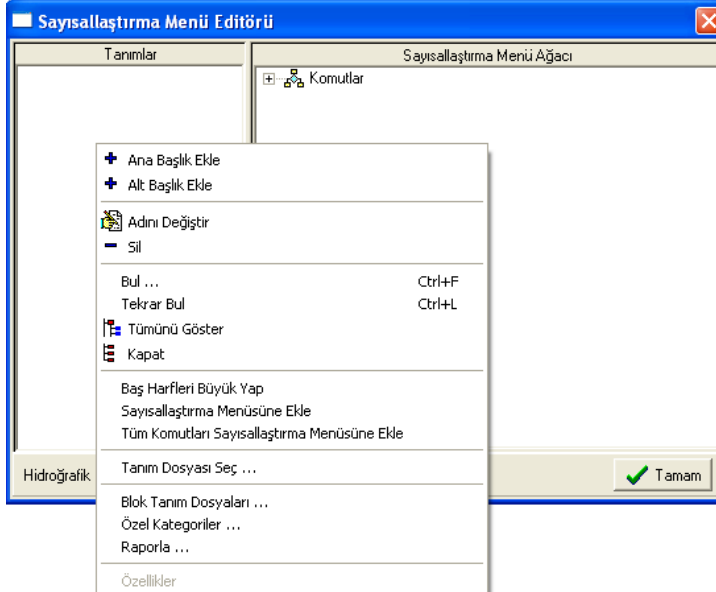
Sayısallaştırma menüsüyle Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği (BÖHYY) veya İmar Yönetmeliğine uygun sayısallaştırma menüleri hazırlanabilir.



Gelen sayısallaştırma penceresinde yapılması gereken ilk işlem oluşturacağınız şablonları saklamak için bir tanım dosyası oluşturmaktır. Bunun için pencere üzerinde sağ fare tuşu ile gelen menüden **Tanım Dosyası Seç** seçilir ve dosyaya bir isim verilerek .ODF olarak saklanır. Bundan sonra **Sayısallaştır** penceresine eklenenler otomatik olarak belirtilen adreste kayıt altına alınmış olacaktır. Daha önceden oluşturulan bir dosya kullanılmak isteniliyorsa aynı işlem yapılarak istenen dosya seçilir. Böylece tanımlı dosya gelmiş olur. Sayısallaştırma ile ilgili ayrıntılı bilgi ilgili bölümden alınabilir.



Dosya adı saklandıktan sonra pencere üzerinde sağ fare tuşu ile *Düzenle* komutu seçilir ve *Sayısallaştırma Menü Editörü* penceresine geçilir. Bu pencerede önceden kullanması düşünülen nesnelerin tanımları yapılabilir. Tanımlar bölümünde pencere üzerinde sağ fare tuşu tıklanarak önce *Ana Başlık* girilir. *Ana Başlık* belirli obje tiplerini bir grup altında toplamaya yarar. Böylece sayısallaştırma yaparken aranan obje daha kolay bulunabilecektir. Bu şekilde başlanan *.odf menüsünün hazırlanması işlemi aşağıda işlem adımları şeklinde anlatılmıştır.



.ODF Dosyası Oluşturma:

1. Araçlar menüsünden *Sayısallaştır* işlemi seçilir. Sağ fare tuşu ile Tanım Dosyası Seç tıklanır. Bu dosyayı saklamak amacı ile bir dosya ismi isteyecektir. Sayısallaştırma işlemine göre dosya ismi belirlenir. Gelen pencerede sağ fare tuşu ile *Düzenle* komutu seçilir.

2. Açılan Sayısallaştırma Menü Editörü penceresinde *Ana Başlık Ekle* komutu tıklanarak, oluşturulacak grubun ana başlık adı yazılır. Tamam ile çıkılır. Ana başlık ismi alt başlıktaki obje grubuna özelliklerine ve tabaka yapısına göre verilir çalışma açısından kolaylık sağlamış olur. Sayısallaştırma ile ilgili tüm ana başlıklar oluşturulmalıdır.

3. Ana başlık seçilir. Sağ fare tuşu ile *Alt Başlık Ekle* işlemine girilir. Ana başlığa ait alt başlık isimleri verilir. Aynı Ana başlığa ait birden fazla alt başlık olabilir.

Örneğin yol ana başlığı altında tali, asfalt, stabilize vb. alt başlıklar olabilir.

4. Alt başlık ismine sol fare tuşu ile çift tıklanarak objeye ait özellikler belirtilir. Noktasal obje, Çizgi, Kapalı Alan, Yazı obje tiplerinden birisi seçilir. Özellik kodu yazılır. Veritabanı varsa ve çizilen objenin veritabanına işlenmesini istiyorsak Veritabanı Bağlantı satırı **Var** olarak işaretlenir. Sınıf satırından veritabanının ait olduğu sınıf listeden seçilir ve *Makro Çalıştır* satırında gelen makro seçilir. Sayısallaştırma esnasında bazı değerlerin otomatik olarak dolması isteniyorsa Kolon Öndeğer Bilgileri seçilir ve bu sınıfa ait sınıf özellikleri tablosundaki satırlar gelir. İstenilen değerler doldurulur. Tabaka ismi, objenin ana ve alt başlığına bağlı olarak verilir. Tabaka Rengi, Objeye Rengi, Sınıfı yazılır, Özel kategorisi belirtilir.

5. Sonraki komutu tıklanarak obje tanıtlılır;

Oluşturulan Alt Başlık Noktasal Objeye ise: nokta kategorilerinden seçim yapılabilir. Noktasal obje tipleri, sembol, blok *.NCZ dosyalar olarak

gruplandırılmıştır. Bu obje tipinin seçilmesiyle aşağıdaki pencereye ulaşılır. Eğer bir sembol kullanılacaksa, *sembol* onay kutusu işaretlenip kütüphane dosyası, sembol numarası, boyu ve nasıl yerleştirileceği seçilir. Kullanılacak obje tipi *blok* ise, adı boyu ve nasıl yerleştirileceği seçilir. Belli noktalara başka *.NCZ dosyalar yerleştirilmek isteniyor ise *dosya* onay kutusu işaretlenir ve alt tarafta bulunan buton tıklanarak dosyanın yolu belirlenir.

Oluşturulan Alt Başlık Çizgisel Obje ise: Çizgi tipi ve çizgi kalınlıkları belirtilir. Çoklu doğrulardan oluşan bir alt başlık ise Çok Noktalı onay kutusu işaretlenir ve Yumuşatma tipi belirlenir. Doğrulardan oluşan objelerde ise Çok Noktalı onay kutusu işaretlenmez.

Oluşturulan Alt Başlık Obje Tipi Kapalı Alan ise: Çizgi tipi, çizgi kalınlığı seçilir. *Kapalı alan içerisinde Sembol varsa*, Sembol dosyası, sembol numarası, sembol boyu seçilir.

Sayısallaştırma Sihirbazı: Alan

ada - parsel

Çizgi Tipi: DÜZ

Kalınlık: 0.000

Katı Taralı: ☐

Yumuşatma: ☒ Düz ☐ Noktadan Geçen ☐ Spline

☐ Alan Kapat Modu ile Başla

Sembol Özellikleri | Tarama Özellikleri | Kot Yazdırma Özellikleri

☐ Sembol

Dosya: F2.NCS

No: 0

Boyu: 1.0000

☐ İki Noktadan

Önceki Bitir İptal

Kapalı alan içerisinde Tarama varsa: Tarama tipi, tarama açısı, ve boyu girilir.

Kapalı alan içerisinde Kot yazılacaksa: Kot bilgisi özellikleri, yazının yeri, yazının boyu ve duyarlılığı belirtilir.

Oluşturulan Alt Başlık Obje Tipi Yazı ise: Yazı obje tipi seçilirse, yazının fontu, boyu, genişlik çarpanı gibi aşağıda görülen değerleri tanımlanabilir.

Sayısallaştırma Sihirbazı: Yazı

ada - YENİ ALT BASLIK - 1

Font: F1.NCF

Boyu: 1.000

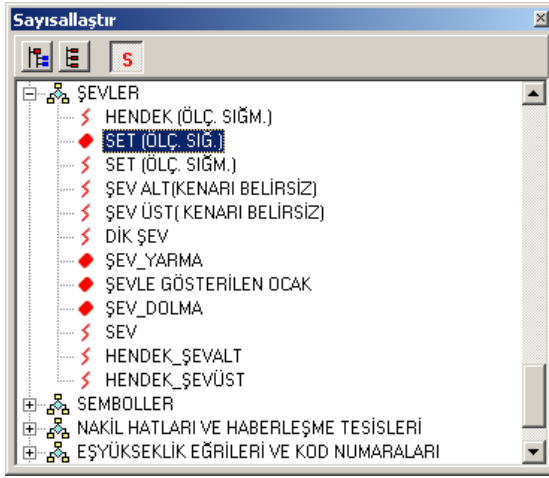
Genişlik Çarpanı: 0.000

☐ İtalik ☐ Alt Çizgi ☐ Fon ☐ 2 Noktadan ☐ Otomatik Artır



Önceki Bitir İptal

6. Sayısallaştırma işleminde kullanılacak tüm objeler ve tabakaları bu şekilde oluşturulur. Tamam komutu ile çıkarak *.ODF formatındaki dosyayı otomatik olarak oluşturacaktır. ODF saklanırken mutlaka hat tipleri aktif projede yüklü olması gerekir, ayrıca blok objeleri desteklenmemektedir.



7. Daha sonra Sayısallaştır penceresinden, projede oluşturulacak obje seçilir ve obje üzerinde sol fare tuşu ile çift tıklanarak sayısallaştırma işlemi başlanır.

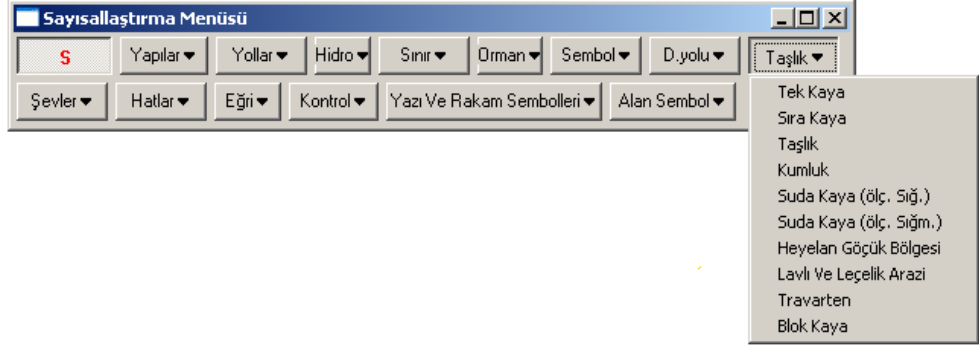
8. Sayısallaştırma işlemi liste oluşturulduktan sonra yapılabileceği gibi, işlemi oluşturulan dosya **Toolbar** şekline dönüştürüldükten sonrada yapılabilmektedir.

Böylece İşlemlere daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlanmış olacaktır. Toolbar'ın oluşturulması için liste oluşturulmuş olmalıdır.

ODF sayısallaştırma Toolbarını oluşturmak için işlem adımları şunlardır :

1. Sayısallaştırma penceresi üzerinde sağ fare tuşu ile **Düzenle** seçilmelidir.
2. Açılan *Sayısallaştırma Menü Editörü*nde sağ taraftaki *Sayısallaştırma Menü Ağacı* kısmında Komutlar satırında Mouse sağ klik ile *Komut Listesi Ekle* işaretlenir. Tanımlar kısmında oluşturduğumuz ana başlıklardan bu kısımda da komut listesi başlığı oluşturulur.
3. Gelen Menü Editörü penceresinde hazırladığınız odf sayısallaştırma objeleri de gelecektir. Ana başlık isimleri yandaki butona sıra ile Buton Başlığı ismi yazarak, Buton Ekle işlemi ile ayrı ayrı tanıtılır. Yeni Komut Listesi oluşturulduktan sonra üzerinde Mouse sağ tuşu ile çıkan menüden Özellikler seçilir. Menü Özellikleri penceresinde Menü Adı ve ekranda butonun büyüklüğünü belirleyecek olan piksel bazında Genişlik satırları doldurulur.
4. Sayısallaştırma Menü Editörünün Tanımlar bölümünde, obje tipi belirleyip tanımlarını yaptığımız elemanlar, Mouse kullanarak sürükleyip bırak işlemiyle uygun komut listesinin altına taşınır.
5. Gerekli tüm komut listeleri oluşturulduktan sonra Tamam ile işlem bitirilir.
6. Tamam ile işlemi bitirince *Sayısallaştırma Menüsü* karşımıza liste görünümünde gelir. Liste penceresinde Mouse sağ tuşu ile çıkan menüden *Toolbar* seçilir ve liste görünümü *Toolbar* görünümüne

dönüşür.



7. Ekranda da Toolbar köşelerinden çekilip uzatılıp kısaltılabilir, yeri ve doğrultusu değiştirilebilir.

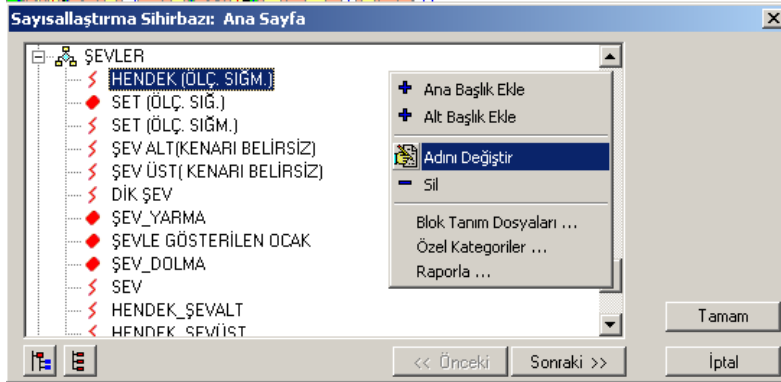
8. Değişiklik yapılması gereken komut, sol fare tuşuna çift tıklanarak, Alt Başlıkta gereken değişiklikler yapılır. Bu aynı zamanda *Sayısallaştırma Menü Ağacına* da yansır. Şayet değişiklik öncesi *Sayısallaştırma Menüsünden* o özelliğin ilk hali ile yapılmış çizimler değişiklik sonrasında değişmezler. Gerekli değişiklik tanımlar kısmında yapıldıktan sonra tekrar eklenebilir.

9. Hepsi bittikten sonra sağ üst köşedeki kapama tuşu ile pencereden çıkılır. Ekranda .ODF Sayısallaştırma toolbar görülecektir.

10. Sayısallaştırma için, toolbarın sol üst köşesindeki "S" komutu aktif olmalıdır. Ekranda daha önceden çizilmiş sayısal objelerimiz varsa Toolbar kullanılarak tanımladığımız obje tipiyle ilişkilendirilebilir. Bunun için Toolbarın sol üst köşesindeki "S" harfi üzerine tıklanır ve "İ" harfi aktif hale getirilir.

11. Sayısallaştırmak için, sayısallaştırılacak obje .ODF Sayısallaştırma penceresinden seçilir ve sayısallaştırılır.

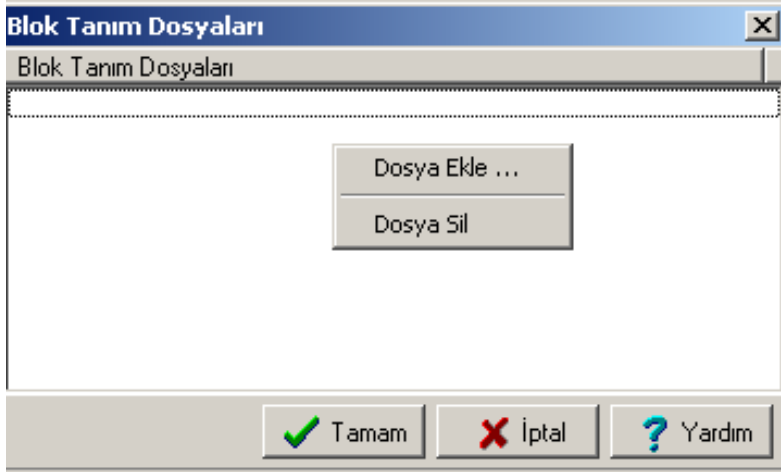
Sayısallaştırma Sihirbazı penceresi üzerinde sağ fare tuşu tıklanıldığında;



Adını Değiştir: Oluşturulan Ana veya alt başlıkların adları değiştirilebilir.

Sil: Kaldırılacak olan Ana veya Alt başlıklar seçilerek sil komutu ile sayısallaştırma penceresinden kaldırılır.

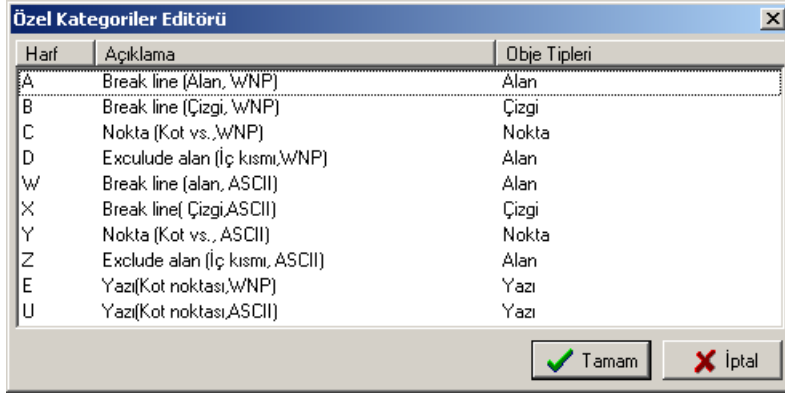
Blok Tanım Dosyaları: Sayısallaştırma menüsünde noktasal objelere sağ Mouse tuşuyla Blok Tanım Dosyası seçilerek istenen blok noktasal objeyle ilişkilendirilebilir. Bunun için blok olarak tanımlanmış *.ncz uzantılı bir blok dosyamızın olması gerekir. Sayısallaştırma Menü Editöründe alt başlık üzerine sağ Mouse klikle açılan menüden Blok Tanım Dosyası seçilir ve açılan pencerede sağ Mouse tuşuyla Dosya Ekle seçilir ve blok dosyası seçilir. Daha sonra tanımlar penceresinde obje üzerine sol Mouse tuşuyla çift klik yapılarak Sayısallaştırma Sihirbazı açılır. Burada nokta tipi olarak blok seçilir ve Blok Adı satırındaki üç nokta tıklanarak oluşturduğumuz blok dosya seçilir. Böylece sayısallaştırma işleminde bu blok çizimi nokta gibi üretilebilecektir.



Açılan pencerede sağ fare tuşuna tıklayın ve bloklarınızın içinde gömülü olduğu ncz uzantılı dosyayı seçin ve pencereyi Tamam komutu ile kapatın. Blokları kullanmak istediğinizde bu dosya içerisindeki blok adlarından birini yazmanız yeterli olacaktır.

Özel Kategoriler:

Sayısallaştır içindeki obje tanımlarını özel olarak gruplamak için kullanılıyor. Bu sayede Obje tanımlarının sınıfı, tabakası vs. bilgileri farklı bile olsa bunların hepsi örneğin kot bilgisi içerir diyebiliriz.



Bunun için Kategori Kodu (bir harf), Açıklama ve bu özellik hangi obje türlerinde kullanılabilir (İlerde obje tanımlarına kod seçerken kolaylık olması için) bilgilerinden özel kategoriler tanımlanır.

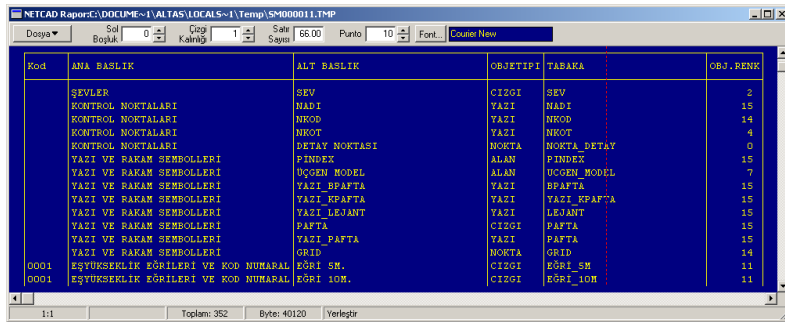
Daha sonra her bir obje tanımına Özel kategori seç dersek, bu obje tipini destekleyen özel kategorilerden oluşan bir liste karşımıza çıkar. Bu listeden işaretlediklerimizden oluşan bir Kategori Kod Kümesi bilgisi obje tanımında saklanır.

Bu özel kategoriler kavramı, uygulamalar tarafından obje seçmek için kullanılabilir.

Yani projedeki belli Kategori kodlarına uyan objeleri bulabilmek için kullanılır.

Raporla:

Sayısallaştırma sihirbazı üzerinde Ana veya alt başlıklardan biri seçilip sağ fare tuşu tıklandığında Raporla komutu seçildiğinde seçilen başlıkla ilgili Ana Başlık, Alt başlık, Obje Tipi, Tabaka ve Obje Renk hakkında bir rapor çıkartır.



GIS Bilgilerini Düzenle

GIS bağlantısı oluşturulmuş alt başlıkların GIS bilgilerini girebileceğimiz menüyü gösteren komuttur. Eğer **GIS Bilgilerini Düzenle** menüsüne check atılırsa, Sayısallaştırma işlemi gerçekleştikten sonra, çizilen objenin **Objeye ve GIS özelliklerini** girip değiştirebileceğimiz menü karşımıza çıkar. Eğer check kaldırılırsa Objeye özellikleri menüsü ekranda görünmez.

GIS İşlemlerini Kullan

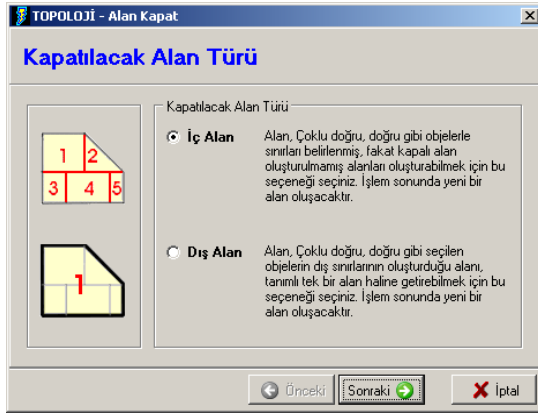
GIS bağlantısı oluşturulmuş objelerin, çizim işlemi yapıldıktan sonra direkt veritabanına aktarıldığı komuttur. Eğer GIS İşlemlerini Kullan komutu check edilmiş ise Sayısallaştırma işleminden sonra çizilen obje, veritabanına otomatik eklenir. Eğer check kaldırıldıysa objenin GIS Bağlantısı koparılmış olur.

Topoloji

Alanları Otomatik Kapat

Bu işlem çizgi ve/veya alan geometrileri tarafından oluşan alanları, otomatik olarak oluşturur. Sonuç alanlar yeni bir katmanda oluşurlar. İşlem sayısallaştırma sonucu oluşmuş verilerden alan topolojisi oluşturma amaçlı olarak kullanılabilir. İşlem öncesi bazı topolojik düzeltmelerin yapılması gerekebilir.

Alanları Otomatik kapat komutu seçildiğinde Kapatılacak alan türü penceresi üzerinde:



Kapatılacak alan türü işaretlendikten sonra Sonraki komutu ile işleme devam edilir.

İç Alan: işaretlenirse iç bölümde yeralan objeler kapatılarak kapalı alana çevrilirler Alan, Çoklu doğru, doğru gibi objelerle sınırları belirlenmiş, fakat kapalı alan oluşturulmamış alanları oluşturabilmek için bu seçenek seçilir. İşlem sonunda yeni bir alan oluşur.

Dış Alan: işaretlenirse dış bölümdeki objeler kapatılarak kapalı alana çevrilirler. Alan, Çoklu doğru, doğru gibi seçilen objelerin dış sınırlarının oluşturduğu alanı, tanımlı tek bir alan haline getirebilmek için bu seçenek seçilir. İşlem sonunda yeni bir alan oluşur.

TOPOLOJİ - Alan Kapat

Yakınlık

Alan sınırlarını oluşturacak objelerin arasındaki maksimum mesafeyi giriniz. Verilecek mesafe ölçüsü objeler arası maksimum uzaklık değeri olacaktır. Objelerin arasındaki mesafe verilen mesafeden daha fazla olursa bu objeler yeni alan oluşumunda dikkate alınmayacaktır.

Yakınlık

Yakınlık (Metre)

Önceki Sonraki İptal

Yakınlık: Alan sınırlarını oluşturacak objelerin arasındaki maksimum mesafe yakınlık değeri olarak girilir. Mesafe ölçüsü objeler arası maksimum uzaklık değeri olacaktır. Objelerin arasındaki mesafe verilen mesafeden daha fazla olursa bu objeler yeni alan oluşumunda dikkate alınmazlar.

Yakınlık değeri girildikten sonra Sonraki komutu ile işleme devam edilir.

TOPOLOJİ - Alan Kapat

Yeni Alanların Obje Tipi

Alan kapatma işlemi sonucunda oluşacak yeni alan yada alanların veri tabanı bağlantısı olup olmadığını belirleyiniz.

Yeni Alanların Obje Tipi

☐ Yeni alanlar veri tabanı bağlantılı

Önceki Sonraki İptal

Alan kapatma işlemi sonucunda oluşacak yeni alan yada alanların veri tabanı bağlantısı olup olmadığı belirlenir.

Veri tabanı bağlantılı seçeneği seçilir ise yeni alanlar için bir spatial tablo oluşturulur ve bu alanlar bu tabloya yazılır. Veri tabanı bağlantılı seçeneği işaretlenmez ise yeni alanların tabakası girilir ve oluşacak olan alanlar bu tabakaya eklenir.

TOPOLOJİ - Alan Kapat

Yeni Alanların Özellikleri

Alan kapatma işlemi sonucunda oluşacak yeni alan yada alanların, hangi tabakada oluşturulacağını belirleyiniz. Aşağıdaki açılır listede şu an Netcad'de oluşturduğunuz tabakaların tamamı listelenmiş durumdadır.

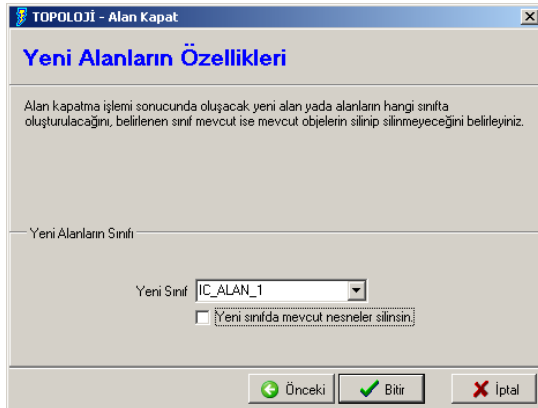
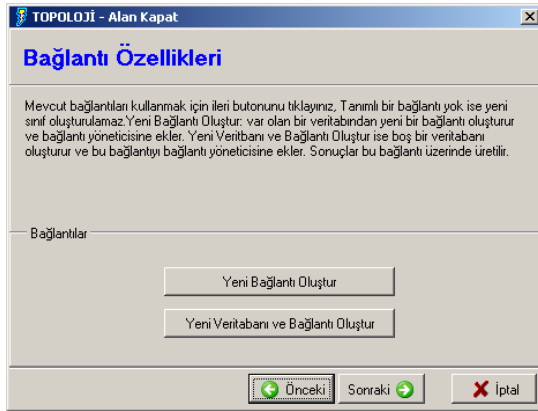
Yeni Alanların Tabakası

Tabaka Adı

Önceki Bitir İptal

Yeni Alanların Obje Tipi penceresinde Yeni Alanlar veritabanı Bağlantılı komutu işaretlenmez ise:

Oluşacak yeni alanların tabaka adı girilir ve oluşacak alanlar otomatik olarak bu tabakaya eklenir. Bitir komutu ile program alanları oluşturacak objelerin seçilmesini soracaktır.



Eğer Yeni alanların Obje tipi penceresinde Yeni alanlar veri tabanı bağlantılı komutu işaretlenir ise yeni alanlar için bir spatial tablo oluşturulur ve bu alanlar bu tabloya yazılır.

Bağlantı Özellikleri ekranında mevcut bağlantıları kullanmak istiyorsanız Sonraki komutu işleme devam edilir.

Varolan bir veritabanından yeni bir bağlantı oluşturmak istiyorsanız Yeni Bağlantı Oluştur butonu ile ilgili veritabanı seçilir.

Yeniden bir bağlantı ve veritabanı oluşturmak istiyorsanız Yeni Veritabanı ve Bağlantı Oluştur butonu ile işleme devam edilir. (Bkz. Bağlantı yöneticisi)

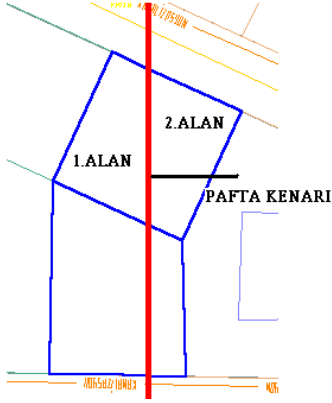
Veritabanı belirlendikten sonra açılan Yeni Alanların Özellikleri penceresinde alan kapatma işlemi sonucu oluşacak yeni alanların hangi sınıfta oluşturulacağı Yeni Sınıf kutusuna girilerek belirlenir.

Yeni sınıfta mevcut nesneler silinsin komutu işaretlendiğinde oluşan nesneler silinecektir.

Bitir komutu ile program alanları oluşturacak objelerin seçilmesini soracaktır. Seçim işlemini fare sağ tuşu ile tamamlayarak alan kapatma işlemini başlatabilirsiniz.

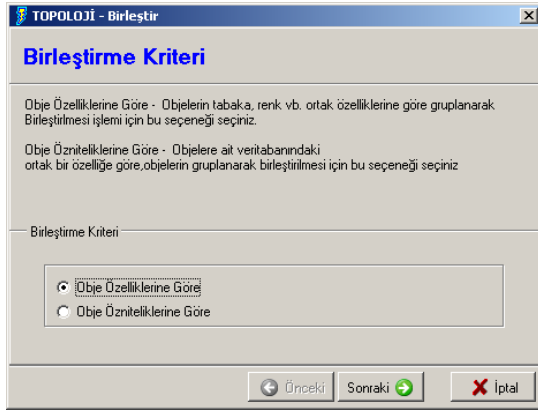
Alanları otomatik kapat işlemi sonucu oluşan dosya spatial referans olarak referans yöneticisine otomatik olarak yükleneyecektir.

Birleştir



Bu işlem aynı özellikteki çizgisel ve alansal objelerin birleştirilmesi için kullanılır. Örneğin; parselin yarısı bir paftada diğer yarısı komşu paftada sayısallaştırılmış olabilir. Ancak bu parsel tek obje haline getirilmelidir. Objelerin seçilen kriterler doğrultusunda gruplanarak birleştirilmesi amacı ile kullanılır.

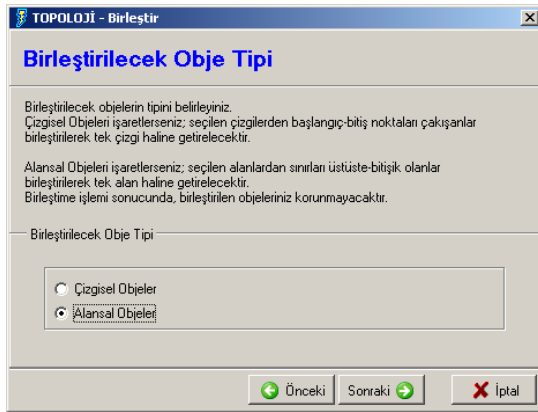
Burada birleştirme kriteri kullanıcı tarafından seçilir, gelen pencerede obje özelliklerine göre veya obje özniteliklerine göre birleştirme kriteri seçilir.



Obje Özelliklerine Göre: Objelerin tabaka, renk vb. ortak özelliklerine göre gruplanarak birleştirilir.

Birleştirme işlemi sonucunda, birleştirilen objeler korunmazlar. Birleşen yeni objeler ve birleşmeyen tek kalan objeler eklenir.

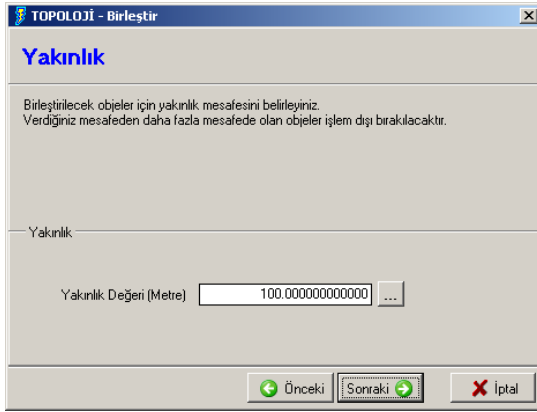
Birleştirme kriteri penceresinden Objeye Özelliklerine Göre seçeneği işaretlenir ise:



Çizgisel Objeler: Seçilen çizgilerden başlangıç-bitiş noktaları çıkışınlar birleştirilerek tek çizgi haline getirilir.

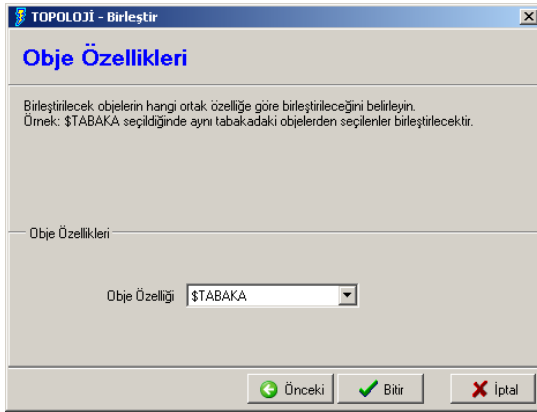
Alansal Objeler: Seçilen alanlardan sınırları üstüste bitişik olanlar birleştirilerek tek alan haline getirilir.

Obje tipi belirlendikten sonra Sonraki komutu ile işleme devam edilir.



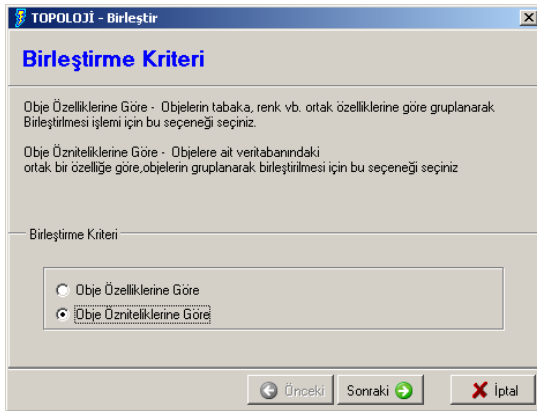
Birleştirilecek olan objeler için yakınlık mesafesi değeri Yakınlık Değeri Kutusuna girilir veya kutu sonundada yer alan butona basılarak NETCAD ekranı üzerinde farenin sol tuşu ile iki nokta arası mesafede belirtilebilir.

Sonraki komutu ile işleme devam edilir.



Açılan obje özellikleri ekranında birleştirilecek objelerin hangi ortak özelliğe göre birleştirileceği belirlenir. Örnek: \$TABAKA seçildiğinde aynı tabakadaki objelerden seçilenler birleştirilir. Birleştirmelerde, objelerin \$RENK, \$TABAKA ve \$CIZGITIP özellikleri, sonuç nesnelere taşınır.

Bitir komutu ile program sizden alansal objelerin seçimini isteyecektir. Seçim işlemi fare sağ tuşu ile tamamlayarak objelerin birleştirme işlemi başlatılır.



Eğer Birleştirme kriterlerinden Obje Özniteliklerine göre seçeneği işaretlenirse:

Objelere ait veritabanındaki ortak bir (kolon) özelliğe göre, objeler gruplanarak birleştirilir. Birleştirme işlemi sonucunda, birleştirilen objeler korunur. Birleşen yeni objeler ve birleşmeyen tek kalan objeler yeni katmana eklenir. Sonraki komutu ile işleme devam edilir.

TOPOLOJİ - Birleştir

Obje Özellikleri

Birleştirilecek objelerin sınıf ve hangi ortak kolon özellikleri kullanılarak birleştirileceğini belirleyin.

Obje Özellikleri

Obje Sınıfı: IC_ALAN_1

Kolon Adı: OBJECTID

Önceki Sonraki İptal

Açılan **Obje özellikleri** penceresinde birleştirilecek objelerin sınıf ve hangi ortak kolon özelliklerini kullanacağı belirlenip sonrakiş komutu ile işleme devam edilir.

TOPOLOJİ - Birleştir

Yakınlık

Birleştirilecek objeler için yakınlık mesafesini belirleyiniz. Verdiğiniz mesafeden daha fazla mesafede olan objeler işlem dışı bırakılacaktır.

Yakınlık

Yakınlık Değeri (Metre): 100.000000000000 ...

Önceki Sonraki İptal

Birleştirilecek olan objeler için yakınlık mesafesi değeri **Yakınlık Değeri** Kutusuna girilir veya kutu sonundada yer alan butona basılarak NETCAD ekranı üzerinde farenin sol tuşu ile iki nokta arası mesafede belirtilebilir.

Sonraki komutu ile işleme devam edilir.

TOPOLOJİ - Birleştir

Yeni Sınıf Özellikleri

Birleştirilmiş objeler için oluşturulacak yeni sınıf ve tablo adını belirleyin. Belirlenen sınıf daha önce var olan bir sınıf ise, tablonun boşaltılıp/boşatılmayacağını belirleyiniz.

Yeni Sınıf Özellikleri

Sınıf Adı: IC_ALAN_1

☐ Yeni sınıf mevcut ise nesneler silinsin.

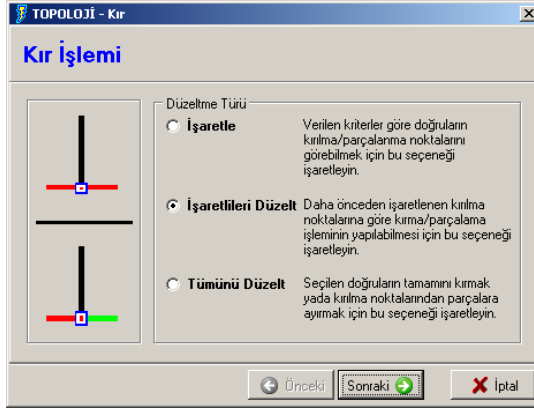
Önceki Bitir İptal

Birleştirilmiş objeler için oluşturulacak yeni sınıf ve tablo adı belirlenir. Belirlenen sınıf daha önce var olan bir sınıf ise, tablonun boşaltılıp/boşatılmayacağını belirlenir.

Bitir komutu ile program sizden alansal objelerin seçimini isteyecektir. Seçim işlemi fare sağ tuşu ile tamamlayarak objelerin birleştirme işlemi başlatılır.

Düzeltil (Kır)

Bu işlem ile hatlar diğer hatlarla birleşim noktalarından otomatik olarak kırılır. Örneğin; birinci aşamada dik hat yatay ile birleşmekte fakat birleşim noktasında kırık bulunmamaktadır. İşlem, dik hattı birleşim noktasından kırarak iki parça haline getirir. İşleme girildiğinde **Topoloji Düzeltil (Kır)** penceresi ekrana gelir.

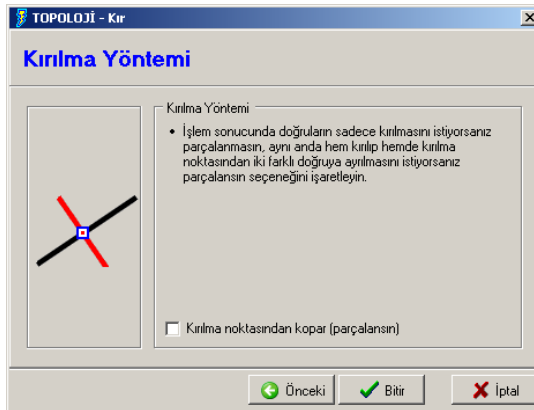


İşaretle: Bu seçenek seçilirse, seçilen objelerin tümünü test edilerek, kırılması gereken noktalara işaret koyulur. İşaretler *İşaret_Kır* tabakasına atılır. Bu işlem eğer kırılacak noktaları işlem yapılmadan önce görmek ve onaylamak isteniyorsa uygulanır.

İşaretlileri Düzelt: Bu seçenek işaretlenerek işaretleme işlemi sonrasında, işaretlenen noktalar test edilip istenenler silindikten sonra bu işlem kullanılır. Bir önceki aşamada belirlenen tüm işaretlere kırma işlemi uygulanır.

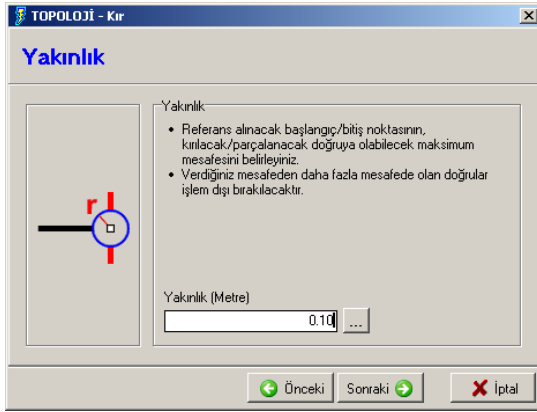
Tümünü Düzelt: Bu seçenek işaretlenirse, seçilen objelerin tümü test edilerek, kırılması gereken noktalar bulunur ve otomatik olarak kırılır.

Düzeltilme türlerinden İşaretlileri Düzelt seçeneği seçildikten sonra Sonraki komutu ile işleme devam edilir.



Açılan Kırılma Yöntemi ekranında eğer işlem sonucunda doğruların kırılma noktalarından koparılmasını istiyorsanız Kırılma Noktasından kopar seçeneği işaretlenir.

Bitir komutu ile işlem tamamlanır.

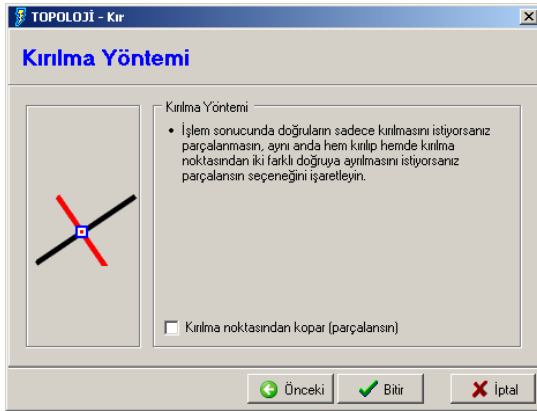


Eğer düzeltme türlerinden İşaretle ve Tümünü Düzelt seçeneklerinden biri işaretlenip Sonraki komutuna basıldığında açılan yakınlık penceresi üzerinde;

Yakınlık: Referans alınacak başlangıç ve bitiş noktasının kırılacak/parçalanacak doğruya olabilecek maksimum mesafe belirlenir.

Girilen mesafeden daha fazla mesafede olan doğrular işlem dışı bırakılacaktır.

Yakınlık değeri belirtildikten sonra Sonraki komutu ile işleme devam edilir.



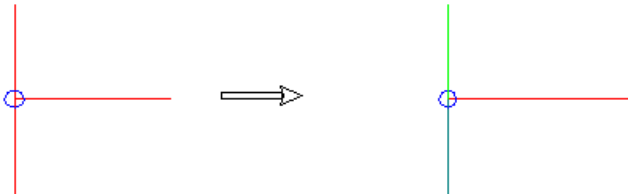
Açılan Kırılma Yöntemi ekranında eğer işlem sonucunda doğruların kırılma noktalarından koparılmasını istiyorsanız Kırılma Noktasından kopar seçeneği işaretlenir.

Bitir komutu ile program düzeltilecek hatların seçimini isteyecektir.

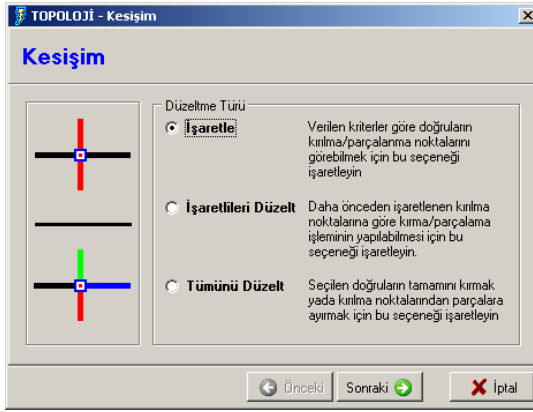
Düzeltil (Kesişim)

Kesişen hatları, kesişme noktalarından kırar.

Aşağıdaki örnekte, işlem öncesinde dik ve yatay doğrular kırksız tek bir doğru iken işlem sonrasında, kesişme noktalarından kırılmışlardır.



İşleme girildiğinde **Topoloji-Kesişim** penceresi ekrana gelir.

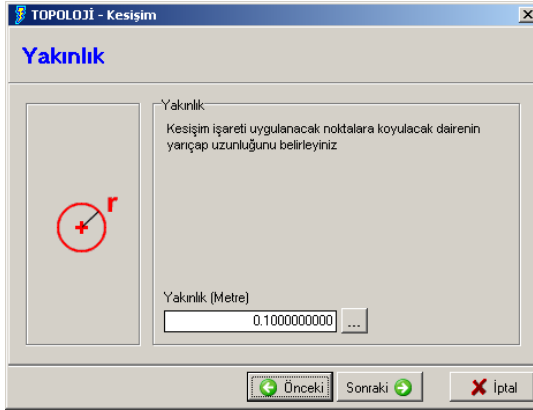


İşaretle: Seçilen objelerin tümünü test ederek, kırılması gereken noktalara işaret koyar. İşaretler İşaret_Kır tabakasına atılır. Bu işlem eğer kırılacak noktaları işlem yapılmadan önce görmek ve onaylamak isteniyorsa uygulanır.

İşaretli Düzelt: İşaretleme işlemi sonrasında, işaretlenen noktalar test edilip istenenler silindikten sonra bu işlem kullanılır. Bir önceki aşamada belirlenen tüm işaretlere kırma işlemini uygular.

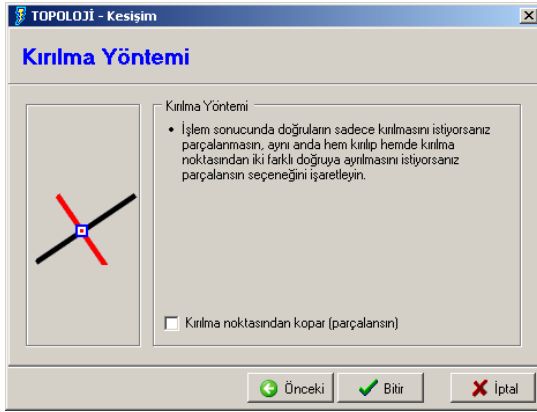
Tümünü Düzelt: Seçilen objelerin tümünü test ederek, kırılması gereken noktaları bulur ve otomatik olarak kırar.

Düzeltilme türlerinden İşaretle seçeneği işaretlenip sonraki butonu ile işleme devam edildiğinde:



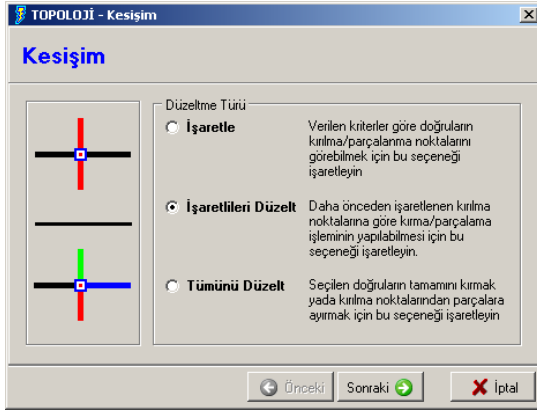
Açılan Yakınlık penceresi üzerinde kırılacak doğruların birbirlerine olan maksimum mesafeleri belirlenir.

Sonraki komutu ile işleme devam edilir.

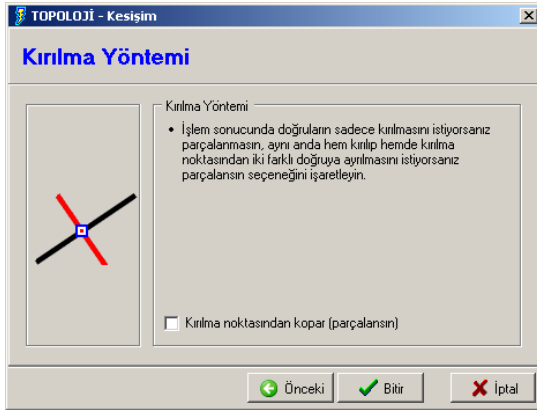


Açılan Kırılma Yöntemi penceresinde eğer işlem sonucunda doğruların kırılma noktalarından koparılmasını istiyorsanız Kırılma Noktasından kopar seçeneği işaretlenir.

Bitir komutu ile program düzeltilecek hatların seçimini isteyecektir.



Eğer Topoloji-Kesişim penceresi üzerinde İşaretileri Düzelt veya Tümünü Düzelt seçeneklerinden biri seçilip Sonraki komutu ile işleme devam edilir.

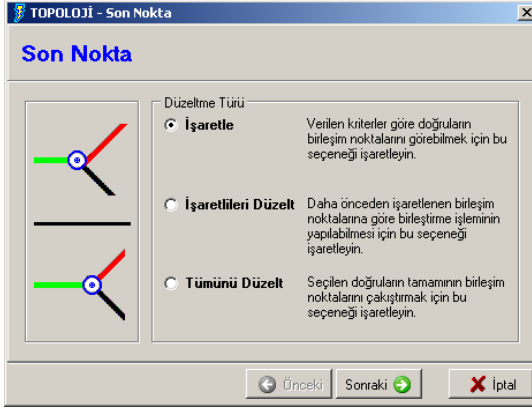


Açılan Kırılma Yöntemi penceresinde eğer işlem sonucunda doğruların kırılma noktalarından koparılmasını istiyorsanız Kırılma Noktasından kopar seçeneği işaretlenir.

Bitir komutu ile program düzeltilecek hatların seçimini isteyecektir.

Düzeltil (Son Nokta)

İşlem, hatların son noktaları bir noktada birleşiyor ve birleşim noktaları çakışmıyorsa, otomatik olarak çakıştırma işlemini için kullanılır.

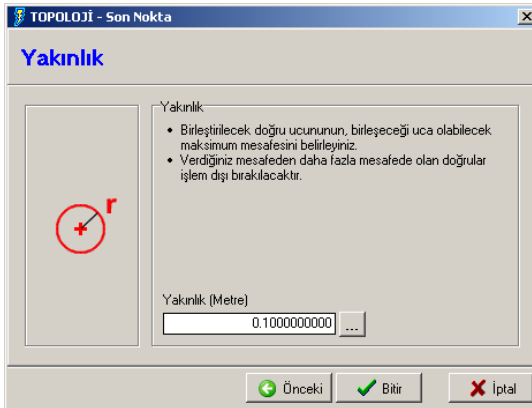


İşaretle: Seçilen objelerin tümünü test ederek, birleştirilmesi gereken noktalara işaret koyar. İşaretler İşaret_Son Nokta tabakasına atılır. Bu işlem eğer birleşecek noktaları işlem yapılmadan önce görmek ve onaylamak isteniyorsa uygulanır.

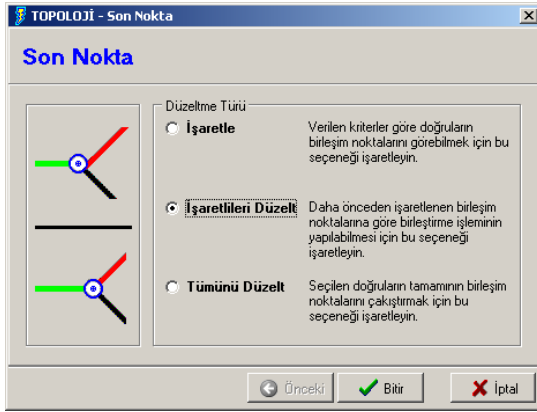
İşaretileri Düzelt: İşaretleme işlemi sonrasında, işaretlenen noktalar test edilip istenenler silindikten sonra bu işlem kullanılır. Bir önceki aşamada belirlenen tüm işaretlere birleştirme işlemini uygular.

Tümünü Düzelt: Seçilen objelerin tümünü test ederek, hatların son noktalarında birleştirilmesi gereken noktaları bulur ve otomatik olarak birleştirir.

İşaretle veya tümünü düzelt seçeneklerinden biri seçilip sonraki komutu ile işleme devam edildiğinde;



Açılan Yakınlık penceresinde birleştirilecek doğru ucunun birleşeceği uca olabilecek maksimum mesafesi Yakınlık (metre) kutusuna girilir veya yandaki butona basılarak NETCAD ekranından iki nokta arasında bir mesafe belirtilebilir. Bitir komutu ile program sizden düzeltilmek olan hatların seçimini isteyecektir.

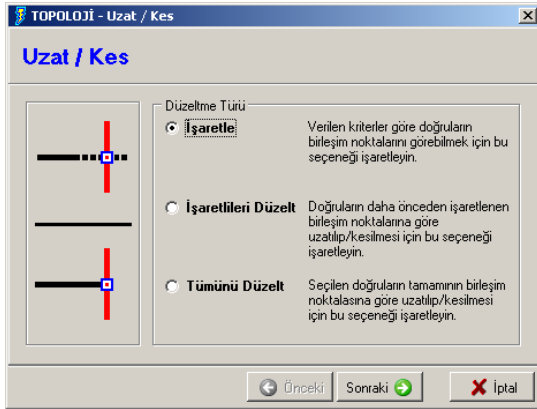


Eğer Son nokta penceresinde Düzeltme Türlerinden İşaretileri Düzelt seçeneği işaretlenir ise aynı pencere üzerinde bitir komutu ile işlem tamamlanır.

Düzeltil (Uzat/Kes)

Bu işlem, doğrular birleşmesi gerekirken birleşmiyorsa, otomatik olarak birleşmeyen hattı diğerine uzatmak için kullanılır.

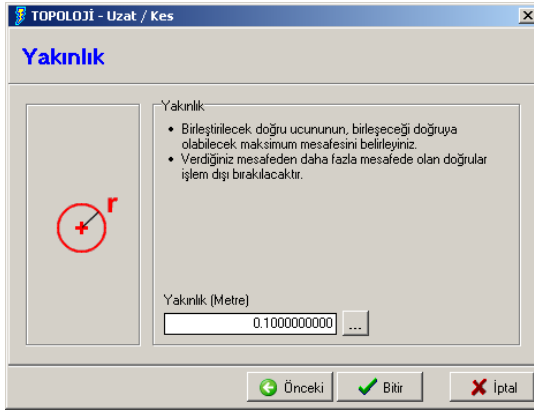
İşleme girildiğinde **Topoloji-Uzat/Kes** penceresi ekrana gelir.



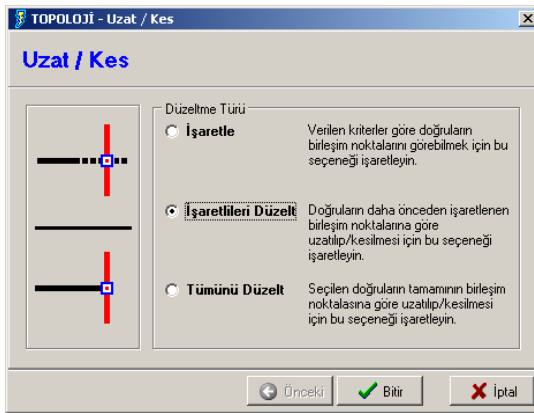
İşaretle: Verilen kriterlere göre doğruların birleşim noktalarını görebilmek için bu seçenek işaretlenir.

İşaretileri Düzelt: İşaretleme işlemi sonrasında, işaretlenen noktalar test edilip istenenler silindikten sonra bu işlem kullanılır. Bir önceki aşamada belirlenen tüm işaretlere birleştirme işlemini uygular.

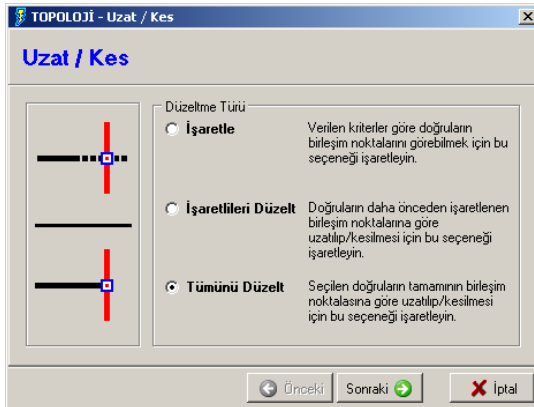
Tümünü Düzelt: Bu seçenek işaretlenirse, seçilen objelerin tümünü test edilerek, hatların son noktalarında birleştirilmesi gereken noktaları bulunur ve otomatik olarak birleştirilir.



İşaretle: Bu seçenek seçilirse, seçilen objelerin tümünü test edilerek, birleştirilmesi gereken noktalara işaret koyulur. İşaretler **İşaret_Son Nokta** tabakasına atılır. Bu işlem eğer birleşecek noktaları işlem yapılmadan önce görmek ve onaylamak isteniyorsa uygulanır. Açılan Yakınlık penceresi üzerinde birleştirecek doğru ucunun, birleşeceği doğruya olabilecek maksimum mesafe değeri Yakınlık kutusuna girilir. Bitir komutu ile Birleştirme işlemi başlatılır.

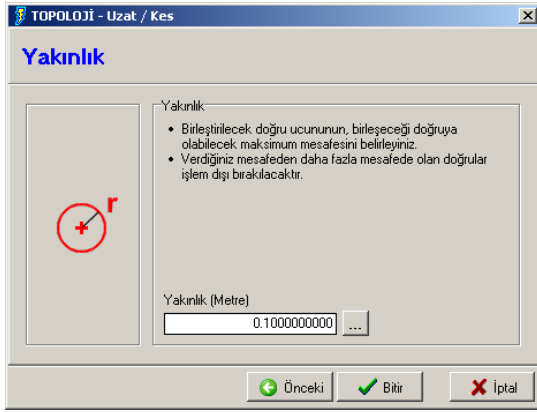


İşaretlileri Düzelt: Bu seçenek işaretlenirse doğruların daha önceden işaretlenen birleşim noktalarına göre uzatılıp/kesilmesi için bu seçenek işaretlenir. Bitir komutu ile işlem başlatılır.



Tümünü düzelt seçeneği işaretlenirse seçilen doğruların tamamının birleşim noktasına göre uzatılıp kesilmesi için bu seçenek işaretlenir.

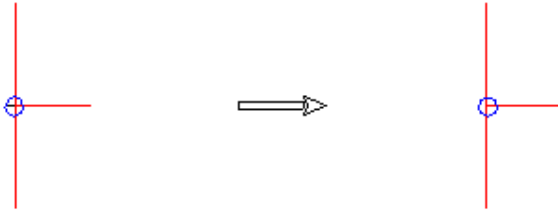
Tümünü düzelt seçeneği işaretlenip Sonraki komutu ile işleme devam edildiğinde:



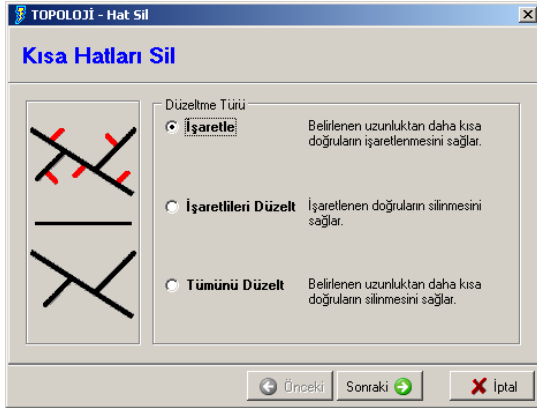
Açılan Yakınlık penceresi üzerinde birleştirilecek doğru ucunun, birleşeceği doğruya olabilecek maksimum mesafe değeri Yakınlık kutusuna girilir. Bitir komutu ile Birleştirme işlemi başlatılır.

Düzeltil (Hat Sil)

Bu işlem, *Topoloji Düz Kesişim* işleminden sonra veya pafta üretimi aşamasında oluşan gereksiz kısa hatları siler.



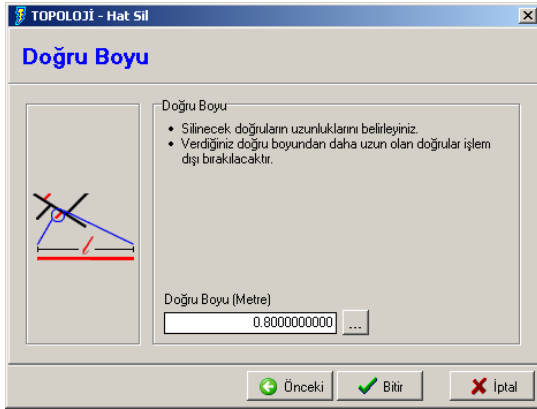
İşleme girildiğinde **Topoloji Hatları Sil** menüsü ekrana gelir.



İşaretle: Bu seçenek işaretlenirse, seçilen objelerin tümünü test edilerek, silinecek kısa hatlara işaret koyulur. İşaretler *İşaret_Hat Sil* tabakasına atılır. Bu işlem eğer silinecek hatları işlem yapılmadan önce görmek ve onaylamak isteniyorsa uygulanır.

İşaretlileri Düzelt: İşaretleme işlemi sonrasında, işaretlenen noktalar test edilip istenenler silindikten sonra bu işlem kullanılır. Bir önceki aşamada belirlenen tüm işaretlere silme işlemini uygular.

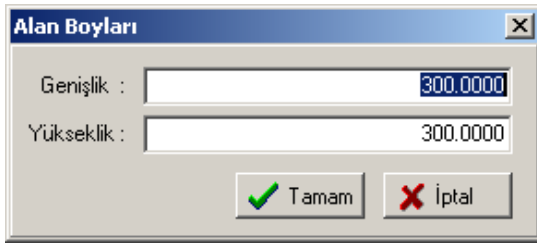
Tümünü Düzelt: Bu seçenek işaretlenirse, seçilen objelerin tümünü test edilerek, temizlenecek kısa hatlar silinir.



Açılan **Doğru Boyu** penceresinde silinecek doğruların maksimum uzunluk değeri Doğru Boyu kutusuna girilir ve Bitir komutu işlem başlatılır.

Düzeltil (Sırala)

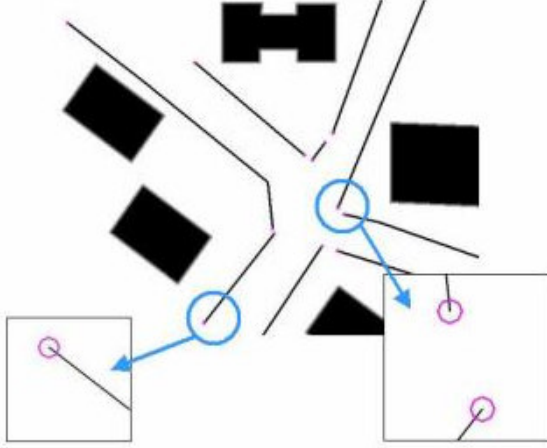
Bu işlem, belirtilen alan içindeki objelerin düzenlenmesi için kullanılır. Böylelikle, obje sorgulamalarında ya da seçimlerinde kolaylık ve işlem hızı sağlanmış olur.



İşleme girdikten sonra ekrana **Alan Boyları** penceresi gelir. Burada obje sıralaması yapılacak alanın boyutları yazılarak Tamam komutu ile işlemden bitirilir.

Sonraki İşarete Git

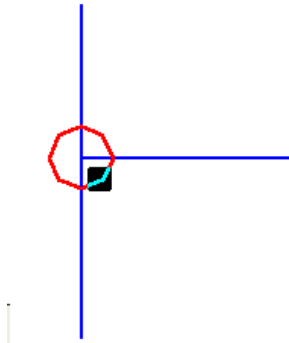
Topolojik düzeltme işlemleri sırasında düzeltme yapılması gereken noktalar işaretlerle seçeneği ile işaretlenmişse, bu işaretlere belli bir yaklaşma oranında yaklaşılmasını, işaretlerin görüntülenmesini, işaretlere sırası ile ulaşılmasını sağlayan bir işlemdir.



Sonraki işarete git işlemi, işaretleri kontrol edip işlem yapılmayacak işaretleri belirlemekte kullanılır. İstenen işaretler silinebilir. İşlem yenilenirse bir sonraki işarete gider.

İşaret Düzelt

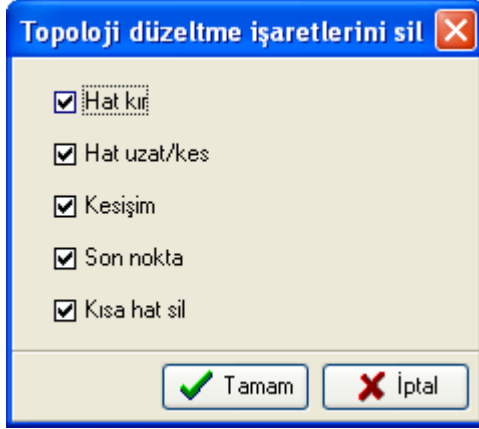
Projede pek çok topolojik işlem için işaretleme yapılmış olabilir veya projenin bir kısmında topolojik düzeltme yapılmak isteniyor olabilir. Bu ve başka nedenlerden dolayı topolojik düzeltme yapılacak yerdeki işaretlerin seçilmesi gerektiğinde kullanılır.



Topolojik düzeltme işlemlerinde işaretleme yapıldıktan sonra, manuel olarak işaretler düzeltilir. İşleme girdikten sonra, düzeltilmesi istenen işaretler seçilir ve otomatik olarak düzeltme işlemi tamamlanır.

İşaret Sil

Topolojik düzeltme işlemlerinde işaretlemeler ve düzeltmeler yapıldıktan sonra, toplu olarak işaretleri siler.

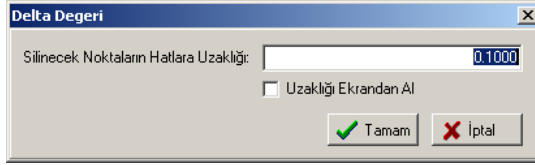


İşleme girildiğinde, ekrana seçme penceresi gelir. Silinmesi istenen işaret tiplerinin onay kutucukları işaretlenerek seçilir.

Tamam komutu ile onaylandıktan sonra otomatik olarak istenen işaret tipleri silinir.

Çizgileri Basitleştir

Çoklu doğruları istenen delta değerinde basitleştirir. Çoklu doğrular çok kırıklı çizilmiş ve aralarda gereksiz hatlar varsa basitleştirilir.

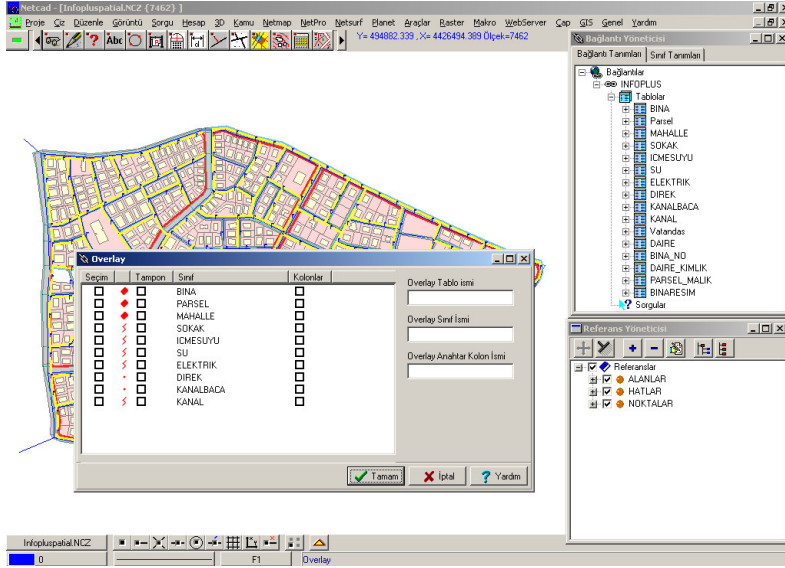


İşleme girildiğinde, **Delta Değeri** penceresi ekrana gelir. Silinecek noktaların hatlara olan uzaklığı belirlenir. İstenen çokludoğrular seçildikten sonra, program otomatik olarak basitleştirmeyi yapar.

Overlay

Poligon Overlay

Overlay analizi GIS projelerinde referans yöneticisinde farklı tabakalarda bulunan, yani farklı veritabanı tablolarında kayıtlı olan objelerin kesişim alanlarını bularak yeni tablo oluşturma işlemidir. İşlemi yapabilmek için daha önceden NETCAD Spatial olarak oluşturulmuş bir proje bağlantı yöneticisi ve referans yöneticisi kullanılarak NETCAD'de görüntülenir. Daha sonra Araçlar menüsünden Overlay komutu seçilir.



Overlay işlemi için iki tablo **Seçim** başlığı altından işaretlenir. Overlay için kullanılacak tablo objeleri etrafında bir tampon bölge oluşturularak bunların kesişimi bulunmak isteniyorsa **Tampon** başlığı altındaki kutu işaretlenir.

Aktif hale geldiğinde yan taraftaki butondan değer girmek için makro penceresine girilir. Makro penceresinde önüne \$ işareti konularak manuel bir değer girilebileceği gibi, tablodaki herhangi bir sayısal kolon da kullanılabilir. Örneğin; yol orta çizgileri bulunan haritanın kolon değerlerinde bulunan her yol için yol genişliği var ise tampon bölge bu değerlere göre yaratılır. Yada aşağıdaki örnekte olduğu gibi elektrik hattı çevresinde 15 metrelik bir tampon bölge yaratarak etki alanına giren binalar ile kesişimi bulunabilir.

Overlay yapılacak sınıflar seçildikten sonra Sonraki butonuyla devam edilir ve Overlay Özellikleri penceresi açılır. Burada overlay işlemine sokacağımız sınıfların obje tipleriyle ilgili seçimler yapılır. Alan - Çizgi sınıf ikilileri için konum bilgisi Spatial, oluşacak obje modeli ise Tekli obje olacaktır. Çizgi - Alan sınıf ikilileri için konum bilgisi LRS (Linear Reference System), oluşacak obje tipi ise Çoklu obje olarak seçilecektir. Alan - Alan sınıf ikilileri için konum Spatial, model tekli olacaktır.

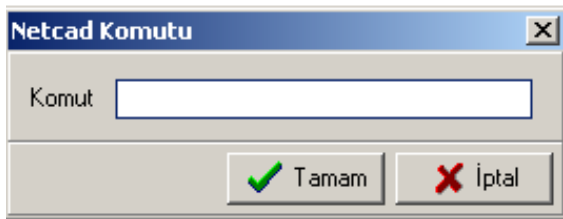


Overlay Özellikleri penceresi Sonraki ile geçilir. Açılan Yeni Sınıf Özellikleri penceresinde *Overlay Tablo Adı* ve *Overlay Sınıf Adı* değerleri girilir. Bitir tuşuyla işlemi bitirdiğimizde Overlay işlemi yapılır, bağlantı yöneticisinde verdiğimiz isimde yeni bir sınıf oluşur. Bu yeni sınıfa ait tabloda oluşan kolonlar *Overlay Yapılacak Sınıfları Seçiniz* penceresinde seçilen tablolar ve tablolara ait kolonlardan oluşur. Eğer seçilen tabloya ait tüm kolon bilgisinin alınması istenmiyorsa, kutunun yan tarafındaki butona basılarak istenilen kolonlar seçilir. Bu işlem her iki tablo içinde yapılabilir. Eğer kullanılan tablolarda aynı kolon isimleri var ise bu kolonlar yeni tabloya *Tablo Adı_Kolon Adı* başlığı ile gelirler. Overlay işleminin sonunda referans yöneticisinde de oluşan sınıfa ait objeler görüntülenir.

Uygulama Geliştirme

Komut Satırı

Komut satırı, bir takım netcad fonksiyon ve komutlarına hızlı ve kolay anlaşılır erişim sunar. Komutların uygulanması netcad ve modüller tarafından gerçekleştirilir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı yardım dokümanlarına netcad portal vasıtası ile ulaşabilirsiniz.



Bu komutlara Araçlar/Uygulama Geliştirme/Komut Satırı ile ulaşılabilir.

Ayrıca makro ortamından da Netcad.NC_NetcadCommand () ile erişilir. Komutlar 3 çeşit sonuç döndürürler.

1- Bilinmeyen Komutlar:

2- Başarısız Komut: -2 den farklı değerler komut bazında dökümente edilir.

3- Başarılı Komut: 0 dan farklı değerler komut bazında dökümente edilir.

Birden çok komutu aynı anda kullanmak istiyorsanız "BATCH" komutu kullanılmalıdır.

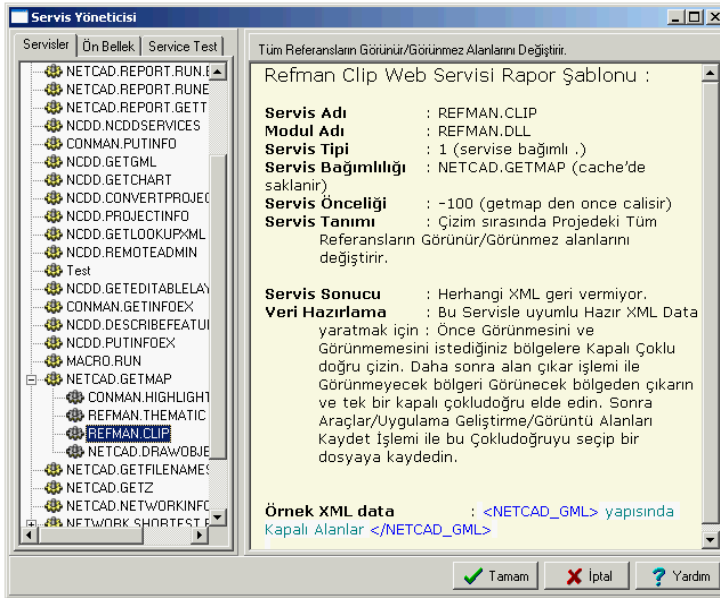
// ile başlayan satırlar ihmal edilirler.

Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye Netcad Help Dosyalarından (F1 tuşu) ulaşabilirsiniz.

Görüntü Alanlarını Kaydet

WEBGIS de görüntülemek için, projedeki tüm referansların Görünür/Görünmez alanlarını değiştiren ve bunu *.xml olarak kaydeden menüdür. Araçlar/Uygulama Geliştirme'den **Görüntü Alanları Kaydet** menüsüne ulaşılır.

Araçlar/ Uygulama Geliştirme/ Servis Yöneticisi menüsünde bulunan ve WEBGIS de kullanılan servislerden REFMAN.CLIP servisinde daha ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.



Görüntü Alanları Kaydet menüsü seçildikten sonra, Görünür/ Görünmez Alanları seçmek için ekranın sağ alt köşesine bulunan **F2-Çevir** kullanılarak alan çizilebilir ya da **F3-Seç** ile önceden çoklu doğru ile çizilen bir alan sınır gösterilebilir. Alan seçildikten sonra ilgili dizine *.xml olarak kaydedilir.

Veri Sözlüğü

Bir Netcad projesinde, web sayfalarında gösterilecek olan tabloların, görünüm biçimlerini ayarlamaya yarayan NETCAD modülüdür. **Araçlar/ Uygulama Geliştirme/ Veri Sözlüğü** komutlarından *Veri Sözlüğü* penceresine ulaşılır.

Veri Sözlüğü kullanılarak neler yapılabilir?

Bir tablo, birden fazla biçimde web sayfasında görüntülenebilir. Bu özellik "Görüntü" kavramı ile başlanmaktadır.

Bir tabloya istendiği kadar görüntü eklenebilir.

Bir görüntüye istenen tablo kolonları istenen sırada ve sayıda eklenebilir.

Bir görüntüye Sanal Kolon eklenebilir. Sanal kolonlar, değeri ve eylemi kullanıcı tarafından belirlenen kolonlardır.

Bir görüntü kolonuna, "Haritaya Git", "Detay Tabloya Git", "Detay Tablonun Haritasına Git", "Kolon Bilgilerini Güncelle" komutları bağlanabilir. Böylece, web sayfasında, kolona tıklandığında bu işlemler yapılabilir.

Bir tablo, web sayfalarında, klasik HTML tablosu şeklinde, combo box şeklinde, veri giriş formu şeklinde ve çizelge şeklinde gösterilebilir.

Tablolar

Bağlantı Yöneticisi'nden okunan tabloları gösterir.

Örneğin; BINA.EGITIM.BINA

İlk bölüm sınıf adı, ikinci bölüm bağlantı adı, üçüncü bölüm tablo adını gösterir. İlişkili tablolar ve sorgular da aynı şekilde burada görüntülenir.

Görüntüler

Bir tabloya eklenen görüntüleri gösterir.

Seçilen tablonun web sayfasında görüntülenecek kolonlarının, gösterim özelliklerinin belirtildiği kısımdır. Sağ tuş menüsüyle girildiğinde çıkan komutlardan

- **Yeni Görüntü Ekle:** Tabloya yeni bir görüntü eklemeye,
- **Görüntü Sil:** Var olan bir görüntüyü silmeye,
- **Yeniden Adlandır:** Var olan bir görüntünün adını değiştirmeye,
- **Ön İzleme Yap:** Seçilen gösterim özelliklerinin sayfada nasıl görüneceğini görmeye,
- **XSL Sakla:** Yapıyı *.xsl dosyası olarak saklamaya,

CSS Sınıfı Seç: Tablonun font, renk vb gibi özelliklerini belirleyen css dosyasını seçmeye yarar.

- **Özellikler:** HTML_TEMPLATE tipi bir görüntü seçildiğinde, kullanılacak olan html şablonunu oluşturmaya ya da varsa hazırdaki bir şablonu seçmeye yarar. Hazır bir şablon dosyayı seçebileceğiniz gibi şablon içeriğini, pencereye html kodları kullanarak da yazabilirsiniz.

Görüntü Tipi Seçme kutusu

Kullanıcının bir tablo görüntüsüne tip atamasını sağlar. Var olan görüntü tipleri şunlardır:

- **Table:** Klasik tablo görüntüsüdür. Başlıklar en üst satırdadır. Aşağıya doğru genişler.
- **Record:** Kayıt görüntüsüdür. Başlıklar en sol sütundadır. Sağa doğru genişler.
- **Combo:** Kayıtlar seçme kutusuna dolar.
- **Form:** Veri girişi için kullanılır. Record tipindeki gibi tek kayıt gösterir. Gönder butonu ile girilen verileri gönderir.
- **PieChart:** Sorgu sonuçlarının pasta grafiği şeklinde gösterilmesini sağlar. İlk kolon, değişken adını, ikinci kolon da değerini gösterir. Örneğin, doktor sayılarına göre hastaneler PieChart şeklinde gösterilecek olsa, birinci kolon hastane adı, ikinci kolon ise doktor sayılarını gösterirdi.
- **LineChart:** Sorgu sonuçlarının çizgi grafiği şeklinde görüntülenmesini sağlar. İlk kolon X eksenini, sonraki kolonlar ise y eksenindeki değerleri temsil eder.
- **BarChart:** Sorgu sonuçlarının çubuk grafiği şeklinde görüntülenmesini sağlar. İlk kolon X eksenini, sonraki kolonlar ise y eksenindeki değerleri temsil eder.

Görüntü Kolonları Paneli: Görüntüye eklenen kolonları gösterir. Bu kolonlar, tablonun kendi kolonları olabileceği gibi, kullanıcının tanımladığı sanal kolonlar da olabilir.

- **HTMLTEMPLATE:** Tablodaki verileriniz ve sorgu sonuçlarınızı hazır bir html şablon üzerinde görüntülemek için kullanılır.

Görüntü Kolonları

Tablodaki kolonlardan, web-sayfasında görünmesini istediğimiz kolonlar ve görüntülenme sıralarının belirlendiği kısımdır. Menü üzerinde fare sağ klik yapılırsa aşağıdaki komutlar gelir.

Tablodan Kolon Ekle: Tablonuzdaki kolonlardan görüntülemek istediğinizi seçmeye yarar.

Sanal Kolon Ekle: Tablonuzun ilişkili olduğu diğer tablolardan kolon eklemenizi sağlar.

Kolon Sil: Eklenmiş Kolonları silmek için kullanılır

Aşağı-Yukarı Butonları: Kolonların web sayfasındaki görüntülenme sırasını değiştirmeye yarar.

Aşağı-Yukarı Butonları: Kolonların web sayfasındaki görüntülenme sırasını değiştirmeye yarar.

Kolon Bilgileri

Kolon Adı: Kolonun adını tutar. *Görüntü Kolonları* bölümüne eklenen kolonları fare sol klik ile seçtiğimizde, bu bölümdeki *Kolon Adı* otomatik olarak seçtiğimiz kolonun adını alır.

Yukarıdaki tabloda, *Görüntü Kolonları* bölümünde BINA_ADI kolonu seçildiğinde Kolon Bilgileri bölümünde Kolon Adı otomatik olarak BINA_ADI olarak gelir.

Gösterim Adı: Kolonun kullanıcı tarafından girilen ve web de gösterilen adını tutar.

Tipi: Kolonun, web sayfalarında hangi tipte gösterileceğini tutar. Var olan tipler şunlardır:

- **Value:** Kolon değeri metin olarak tablo hücresinde görüntülenir.
- **Icon:** Kolon değeri, imajın yolunu gösterir.
- **Button:** Kolon değeri buton üzerinde görüntülenir.
- **Textbox:** Kolon değeri metin kutusunda görüntülenir.
- **Check:** Tablo kolonu yerine check box grubu görüntülenir. Elemanları, editördeki bir formla kullanıcı tarafından girilir.
- **Radio:** Tablo kolonu yerine radio button grubu görüntülenir. Elemanları, editördeki bir formla kullanıcı tarafından girilir.
- **Combo:** Tablo kolonu yerine combo box görüntülenir. Elemanları, editördeki bir formla kullanıcı tarafından girilir.
- **Password:** Kolon değeri password tipli metin kutusuna saklı olarak gelir.

Değer: Web sayfalarında kolonun üzerinde görülecek olan değeri tutar.

Adres: Web sayfalarında kolonun üzerine tıklandığında gerçekleştirilecek olan eylemi tutar. Bunlar, Haritaya Git, Detay Tabloya Git, Detay Haritaya Git ve Güncelle eylemleridir. Metin kutusunun yan tarafındaki Adres Oluşturma butonuna basıldığında kullanıcıya bu eylemlerden biri seçtirilir.

Bu eylemler şunlardır:

- **Haritaya Git:** Web sayfasında tablo kolonu üzerine tıklandığında, kolonda bulunan koordinatlara göre haritaya gidilmesini sağlar. NetcadMapClient1.setWindow fonksiyonunu çağırır.
- **Detay Tabloya Git:** Web sayfasında tablo kolonu üzerine tıklandığında, belirtilen ilişkili tabloya gidilmesini sağlar. Örneğin iller tablosundaki bir kolona tıklayarak, tıklanan ilin ilçeleri görüntülenebilir. Üstteki pencereden Detay Tabloya Git seçildiğinde kullanıcıdan ilişkili tablolardan birini seçmesi istenir.
- **Detay Haritaya Git:** Web sayfasında tablo kolonu üzerine tıklandığında, belirtilen ilişkili tablonun haritasına gidilmesini sağlar. Örneğin ilçeler tablosundaki bir kolona tıklayarak, tıklanan ilçenin ilinin haritası görüntülenebilir. Kullanıcı Detay Tabloya Git seçeneğini seçtiğinde, kullanıcıdan ilişkili tablolardan birini seçmesi istenir.
- **Güncelle:** Web sayfasında tablo kolonu üzerine tıklandığında, ilgili kaydın güncellenmesini sağlar. Bunun olabilmesi için tablonun form tipinde bir görüntüsü olması gerekmektedir. Kullanıcı Güncelle seçeneğini seçtiğinde, eğer varsa form görüntü tipindeki görüntülerden bir seçilir.

İpucu: Bu bölüme yazılan ipucu, Web de seçilen, sorgu yapılacak başlığın-kolonun ipucu açıklamasını ifade eder.

Başlık Gösterim CSS sınıfı: Web de gösterilen sorgu sonuçlarının başlıklarının CSS sınıflarını tutar.

Satır Gösterim CSS sınıfı: Web de gösterilen sorgu sonuçlarının satırlarının CSS sınıflarını tutar.

Sakla, Tablo üzerinde oluşturulan kayıtları *.ndd uzantılı Veri Sözlüğü Dosyaları olarak kaydeder. Yükle, daha önce oluşturulmuş *.ndd uzantılı Veri Sözlüğü Dosyalarını tabloya açar.

Servis Yöneticisi

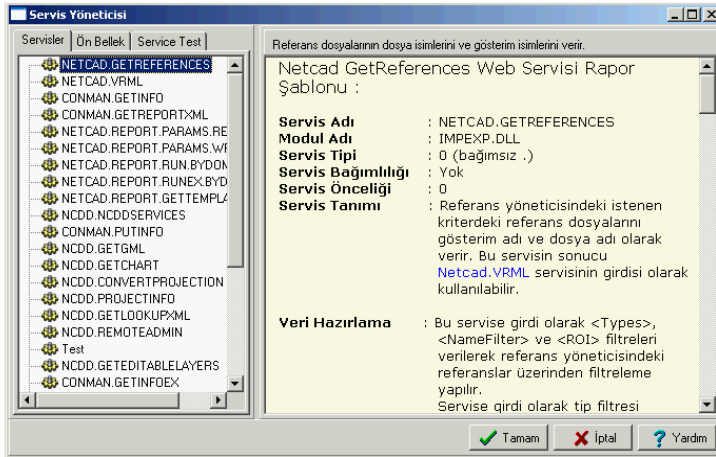
Servis: (NetcadXMLService) Netcad modüllerinin fonksiyonlarının dışarıdan da kullanılabilmesi için tanımlanan, XML paketleri şeklinde parametre alıp XML sonuç üretebilen, arayüzlerdir.

Servis Yöneticisi: (NetcadXMLServiceManager) Netcad XML servisleri ile servis istemcileri arasında arayüz vazifesi görür. İstemciler hiçbir zaman direk servisle konuşmazlar, konuşamazlar. Servislerin ne zaman çağırılacağına, ön belleğe eklenip eklenmeyeceğine servis yöneticisi karar verir. Servislere, kendilerine parametre olarak gelen XML paketinin sonucunu oluşturmak dışında bir iş bırakmaz.

Servis Tipi (ServiceType): Servisler, çağrılmaları sırasında üstlendikleri göreve göre ikiye ayrılır. Sonuç oluşturulan servisler yani ana servisler ve ana servislerle parametre oluşturan servisler. Parametre servisler çağırıldığında ön belleğe eklenir. Bağlı olduğu servis çağırıldığında çalıştırılıp sonuca etki ederler.

Servis Bağımlılığı: (Default dependency) Parametre servislerin (Servis tipi: 1) hangi servise bağımlı olduğunu belirler. Bağlı olduğu servisin adını tutar. Ana servisler için anlamsızdır. Bir servisin hangi servise bağımlı olduğu istemciler tarafından belirlenebilir, serviste tanımlı da olabilir. İstemcinin belirttiği bağımlılık, serviste tanımlı olandan daha geçerlidir.

Servis Önceliği: (Priority) Bağımlı servislerin hangi sırada çalıştırılacağını belirler. Bu değer 0'dan küçükse ana servisten önce, büyükse de sonra çağırılır.



Ön Bellek: Ön bellekte parametre servislerin, hangi oturum numarası ile hangi servise bağımlı olarak ve hangi XML veri ile çağırıldığı bilgisi tutulur. Bu veriler servis yöneticisi tarafından girilir. Ana servis çağırıldığında kendisi ile aynı oturumda bulunan ve kendisine bağımlı servisler, NetcadServiceManager tarafından Servis Önceliği sırasına göre çağırılır.

Makro Düzenleyici: Bu konudaki açıklama Netcad Help Dosyalarında (F1 tuşu) bulunabilir.

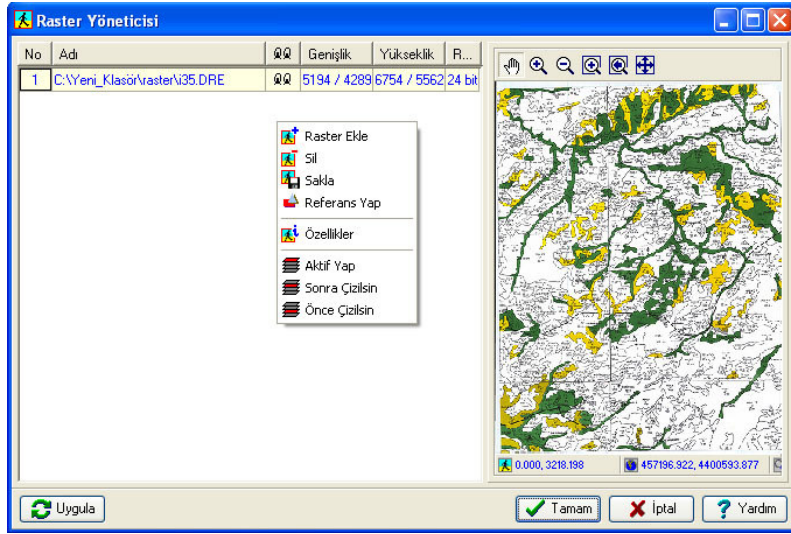
Makro Menü Düzenleyici: Bu konudaki açıklama Netcad Help Dosyalarında (F1 tuşu) bulunabilir.

Makro Çalıştır: Bu konudaki açıklama Netcad Help Dosyalarında (F1 tuşu) bulunabilir.

12. BÖLÜM: Raster Menüsü

Netcad ekranında herhangi bir raster dosya yüklü değil ise raster menüsü içindeki "Raster Yöneticisi" ve "Raster (2 Nokta)" özellikleri hariç diğer özellikler pasif olarak gelir. Ekranı raster yüklendikten sonra bütün pasif olan özellikler aktif hale gelir.

Raster Yöneticisi



Dosyalardan bitmap formatında olanlar resim niteliğindeki görüntülerdir. Bu görüntüler, paftaların, fotoğrafların, çizimlerin Scanner (Tarayıcı) yardımı ile sayısal ortama aktarılmış Windows bitmap (.BMP), .PCX, .TIF, .JPEG, .GIF, .TGA, .ECW formatındaki dosyalar olabilir.

Eğer referans bir bitmap yüklemişseniz ve tekrar bir bitmap dosyası daha yüklerseniz eski bitmap dosyası silinerek son yüklediğiniz bitmap referans olarak gelir.

Ekranı bir raster görüntü yüklemek için Raster menüsü altındaki Raster Yöneticisi satırına tıklanır. Ekranı bu komuttan sonra bir Dosya Aç penceresi gelir ve yüklenecek raster dosyanın seçilmesi istenir. Bu seçim sonucunda yüklenen raster imajı sağ tarafta önizlemesini gördüğümüz Referans Yöneticisi penceresi açılır. Bu pencere Tamam ile geçilir.

Raster Yöneticisi Penceresinden Yapılacak İşlemler:

Raster Yöneticisi menüsü üzerinden fare sağ tuşuna basılarak açılan menüden, rasterlar üzerinde çeşitli işlemler yapabiliriz.

Dosya :

Raster ekle:



Raster Ekle

Ekrana raster dosya eklemek için kullanılır. birden çok raster dosya eklenebilir ve eklenen görüntüler ekranda kendi koordinatlarına göre yerleşir. Yükleme için raster dosyanın kendisi değil projeksiyon ve koordinat bilgilerinin tutulduğu .DRE uzantılı dosya seçilir.**Raster sil:**



Sil

Seçili olan raster dosyayı listeden silmek için kullanılır. Silinen dosya projeden de çıkarılmış olacaktır.

Raster Sakla:



Sakla

Rasterı istenilen imaj formatında (TIF, PNG, JPEG, ECW vs..) saklar. Sakla menüsü seçildiğinde Proje/ Yardımcı İşlemler/ Yaz menüsü açılır. Menünün sol sütununda bulunan listeden istenilen raster formatı seçilerek saklama yapılır. İmaj türlerine ait özellikler ise menünün sağ bölümünde bulunur. Netcad birçok formatı desteklemektedir.

Referans yap:

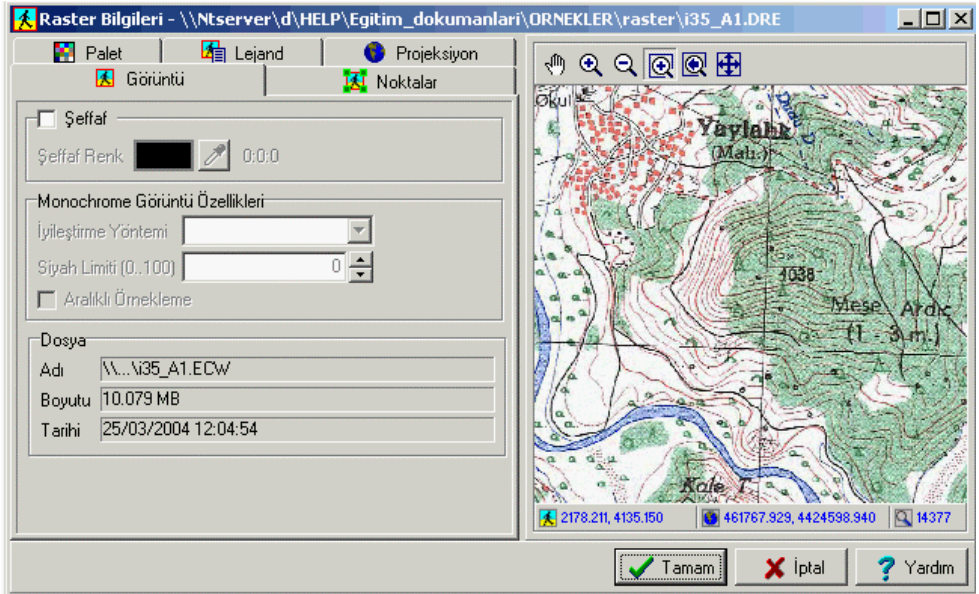


Referans Yap

Raster Yöneticisi penceresinde yüklü olan raster'ı Referans yapabilmektedir. Seçili raster Referans Yap komutuyla Referans Yöneticisi menüsüne yeni bir kategori olarak eklenir.

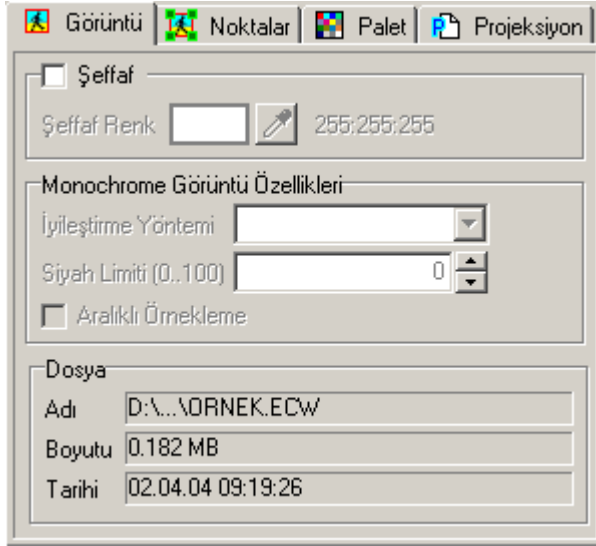
Özellikler:

Özellikler menüsünden, Raster imajların mevcut özellikleri görülebilir. Bunun dışında projeksiyon, renk ayarları gibi rasterlar üzerinde değişiklikler yapılabilir.



Görüntü :

Şeffaf: Şeffaf özelliği seçilerek raster görüntünün altında kalan detayların görünmesi sağlanabilir. Renk butonu ile şeffaf olması istenilen renk raster ön penceresinden değiştirilebilir. Şeffaf özelliği renkli dosyalarda da kullanılabilir.



Monochrome Görüntü Özellikleri:

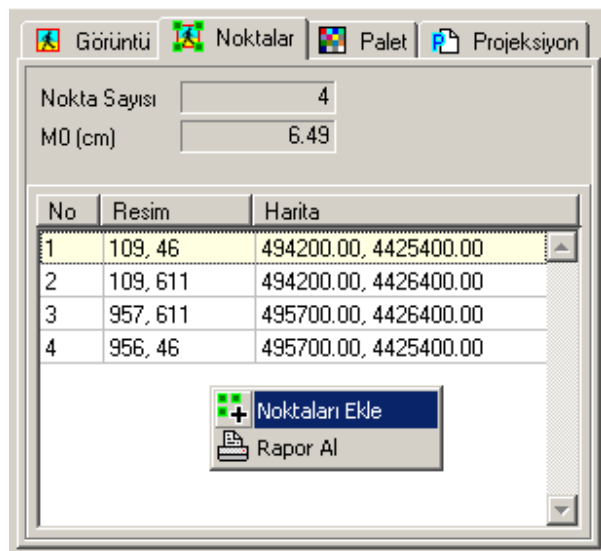
İyileştirme Yöntemi: İyileştirme yöntemi 4 değer alabilir:

- *Olduğu gibi imaj* üzerinde iyileştirme işlemi yapılmaz.
- *Siyahları koru* seçeneği beyaz üzerine siyah taranmış imajlarda siyah nokta ve çizgilerin net görünmesini sağlar. Siyah oranı Siyah Limit parametresi ile denenerek bulunmalıdır.
- *Gri Skalaya çevir* seçeneği siyah beyaz taranmış renkli imajların iyileştirilmesi için kullanılır.
- *Beyazları koru* seçeneği, siyah üzerine beyaz imajlarda (negatif) beyaz çizgi ve noktaların daha net görünmesini sağlar. Beyaz oranı siyah limiti (0...100) bölümünden ayarlanabilir.

Aralıklı örnekleme: Tüm imajların çizilme hızını artırır ancak kalite biraz düşer.

Dosya: Rasterın tam yerini, boyutunu ve son saklama tarihini gösterir.

Noktalar:



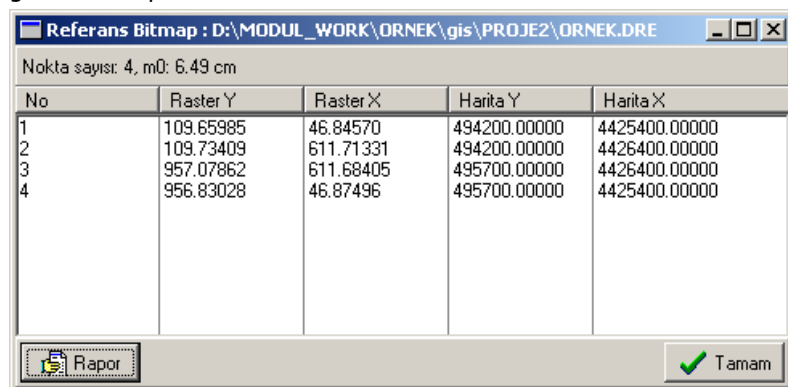
Nokta Sayısı: Register işleminde atılan nokta sayısını belirtir.

MO (cm): Register işleminde dönüşüm için girilen noktalarla hesaplanan değerdir. Yerleşme duyarlılığını cm cinsinden gösterir.

Noktaları ekle: Dönüşümde kullanılan noktaların ekranda görülmesi için kullanılır. Noktanın dönüşüm için verilen koordinatı ve dönüşüm sonrası hesaplanan koordinatı olmak üzere 2 nokta gelir. Seçili olan raster dosyanın noktaları ekrana gelir.

Çerçeve Çiz : Seçilen rasterin, harita koordinatlarında Netcad ekranına kutu çizmek için kullanılır. Çizilen kutu rasterin ismini taşıyacaktır. (Kutu objesi sanal değildir. Patlatılabilir, üzerinde istenilen değişiklikler (edit işlemleri vb..) yapılabilir)

Rapor Al: Dönüşümde kullanılan noktaların verilen koordinat noktalarını gösteren raporu alır.



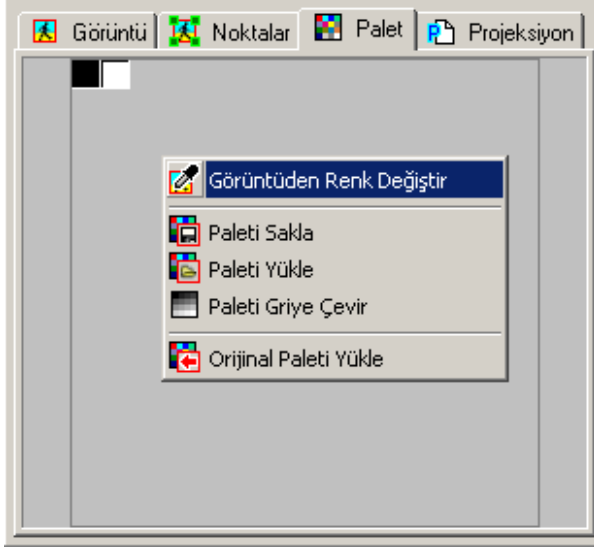
Palet:

Görüntüden Renk Değiştirmek:

Raster imajı oluşturan renkler palette yüklü gelir. Örneğin siyah beyaz rasterlarda palette sadece siyah ve beyaz renkleri mevcuttur. Bu renkler üzerine tıklanarak renk değişikliği yapılabilir.

Mouse sağ klikle gelen menüden "Görüntüden Renk Değiştir" seçilerek de Raster dosyaların hat renkleri ile zemin renkleri değiştirilebilir.

Böylelikle birlikte görüntülenmek istenilen kadastro, imar ve plan bitmap dosyaları farklı renklerde gösterilerek proje hazırlanabilir. Bu dosyaların farklı renklerde gösterilmesi ile dosyalar daha kolay birbirinden ayrılıp çalışma kolaylığı sağlanmış olur.



Palet kısmında değiştirilecek rengin üzerinde sağ fare tuşu ile Görüntüden Renk Değiştir komutu seçilir. Seçilen renk ön izleme penceresinden belirlenir. Ekranı gelecek renk paletinden istenilen renk seçilebilir.

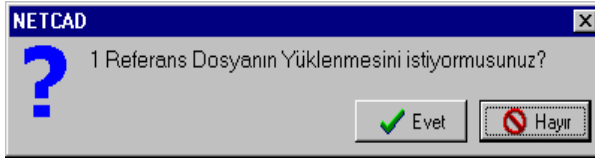
Paleti Sakla: Seçilen rasterın paletini *.NPL dosyası olarak saklar.

Paleti Yükle: Saklanan bir paleti daha sonra farklı rasterlarında aynı renk olabilmesi için yükleme yapar.

Paleti Griye Çevir: Renk paletini gri tonlama yapar.

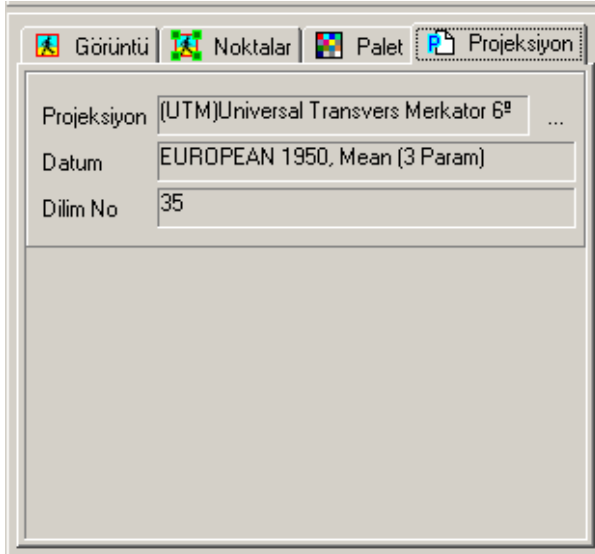
Orijinal Paleti Yükle: Rasterı orjinal renklerine çevirir.

Raster Dosyaları Proje ile Saklamak: Eklenen raster dosyalar proje ile birlikte saklanır. Proje yüklenirken projeye ekli raster dosyaların kaç tane olduğu mesajı gelir ve yüklenip yüklenmeyeceği sorulur. Kabul edilirse proje ile birlikte yüklenir.



Projeksiyon:

Raster veriye ait projeksiyon bilgilerine Projeksiyon sekmesinden ulaşılabilir ve Projeksiyon kutusunun sonunda yer alan ... butona basılarak projeksiyon değişikliklerini yapabilirsiniz.



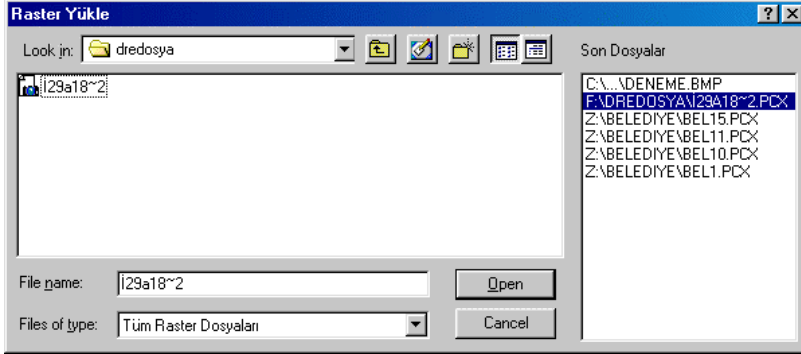
Aktif Yap: Listede birden çok raster dosya var ise üzerinde çalışma yapılacak raster görüntünün aktif yapılmasını sağlar.

Sonra Çizilsin: Seçilen Raster dosya, ekranda en üstte görülecektir.

Önce Çizilsin: Seçilen Raster dosya, ekranda en altta görülecektir.

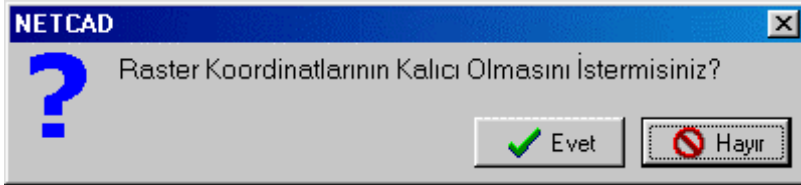
Register (İki Nokta)

Bu işlem ile sol alt ve sağ üst köşe koordinatları bilenen dosyaların gerçek koordinatlarına dönüştürülerek ekranda görüntülenmesi için kullanılır.



İşleme girdikten sonra ekrana gelen pencereden tarayıcı (scanner) ile taranmış *.TIF, *.PCX, *.BMP, *.JPEG vb. formatlardaki dosya seçilir.

Paftanın sol alt köşe noktası orta fare tuşuna basarak Referans menüsündeki Verilen Koordinata Git ikonuna ya da K harfine basılarak ekrana gelen pencereden koordinatları girilir. Paftanın sağ üst köşe koordinatları da aynı yöntem ile girilir.



1. Pafta İndeksinden (Pindeks) Koordinat Alarak Dönüşüm İşlemi:

Scanner ile taranmış raster dosyaları koordinatlandırmak için kullanılan işlemdir.

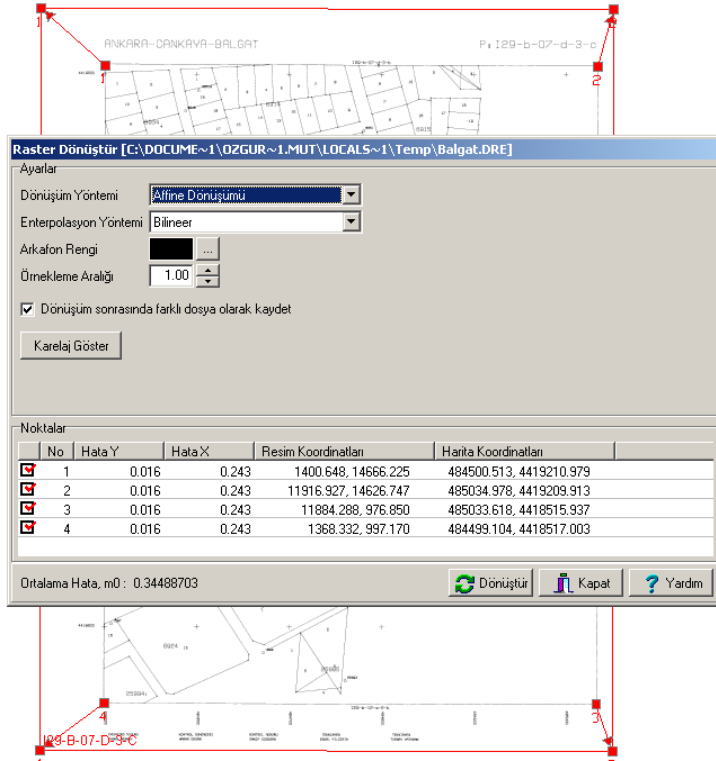
Ekranda yüklü olan rasterların koordinat dönüşümlerini gerek kontrol noktaları kullanarak, gerekse projeksiyon dönüşümleri ile yapmak için geliştirilmiştir. Monochrome imajlar, 4 bit imajlar, 8 bit(renkli ve gri) imajlar ve 24 bit imajlar desteklenir.

Raster dönüşüm işlemi yapabilmek için ilk olarak koordinatlandırılacak paftaya ait pafta indeksi ekrana yüklenmelidir. Pafta İndeksi açma işlemi HESAP menüsü altındaki *StpPafta Editörü* veya *Pafta Editörü* işlemlerinden gerçekleştirilir. *StpPafta Editörü* memleket koordinat sistemindeki paftaların otomatik olarak indeksi açmaya yarar. Pafta İndeksi işlemi ise yerel koordinatlı paftalar için pafta indeksi üretme işlemini yapar. Pafta İndeksi açma işlemi Hesap Menüsü Kitap ve Eğitim Dökümanında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

StpPafta ya da *Pafta Editöründen* dönüştürülecek olan paftaya ait indeks ekrana yüklenir. Daha sonra Raster menüsü altındaki **Register (2 nokta)** işlemine girilir. Karşımıza Raster Yükle penceresi açılır. Buradan dönüştüreceğimiz rasterı seçeriz. Raster Yükle ile *.BMP, *.PCX, *.TIF, *.JPG, *.TGA, *.GIF uzantılı dosyalar yüklenebilir. Register (2 Nokta) işlemi sol alt ve sağ üst köşe kooordinatları bilenen dosyaların gerçek koordinatlarına dönüştürülerek ekranda görüntülenmesi için kullanılır. Program bizden ekrana yerleştireceğimiz imajın sol alt ve sağ üst koordinatlarını göstermemizi ister. Oluşturduğumuz pindeksin içinde önce sol alt köşeyi sonra sağ üst köşeyi göstererek raster rasgele yerleştirilir. Bu işlemin ardından *Raster Koordinatlarının Kalıcı Olmasını İster Misiniz?* sorusu ekrana gelir. *Evet* dersek Netcad aynı isimli bir *.DRE dosyası oluşturacaktır. Biz dönüşüm yaptıracağımız için bu mesajı *Hayır* ile geçmeliyiz.

Daha sonra *Raster Dönüştür* işlemine geçilebilir. İlk olarak raster dönüşüm yöntemini seçmek gerekir. Affine, Poligon, Projeksiyon Dönüşümü ya da Inversed Distance Weighted (IDW) yöntemlerinden biri seçilir. Enterpolasyon yöntemi olarak En Yakın Komşu, Bilinear veya Cubic Spline yöntemlerinden biri tercih edilir. Dönüşüm sonrasında dosyanın yeni bir isimle kaydedilmesi isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Arka fon rengi ve örnekleme aralığı belirlenir. Noktalar listesinde boşluğa sağ klik yapılır ve çıkan menüden *Nokta Ekle* seçilir. İlk olarak raster imajın herhangi bir köşesi fare sol tuşu ile tıklanır. Daha sonra açtığımız pafta indeksinin köşesi kenar yakalama modu açıkken fare sol tuşu ile tıklanır. Bu işlem dört köşe için de uygulanmalıdır. 4 köşe de tamamlandıktan sonra fare sol tuşu ile işlem bitirilir ve *Raster Dönüştür* penceresi açılır. Noktalar listesi bizim attığımız dört nokta ile dolmuş olarak gelir. Her noktaya ait X ve Y hata

oranları, işaretlediğimiz resim koordinatları ve dönüştüreceğimiz harita koordinatları listede bulunur. Pencerenin altındaki Ortalama Hata, m0 değeri koordinatlandırma ile ilgili hata oranını bildirir. Kabul edilebilir bir hata oranıysa işleme devam edilir, değilse hata oranı yüksek olan nokta veya noktalar silinerek daha hassas olarak atılmaya çalışılır.

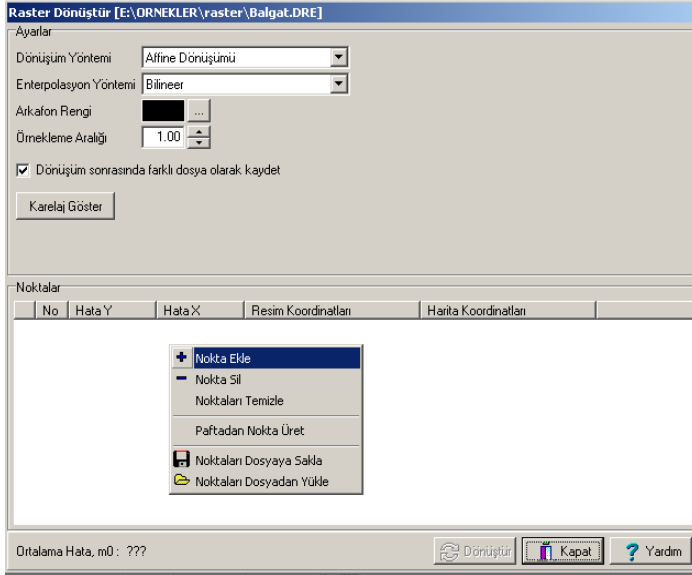


Dönüştür butonuna basıldığında raster dönüştürülür ve son hata oranını gösteren bir ilgi penceresi gelir. Bu pencere tamam ile geçilir. *Raster Değişiklik Onayı* penceresi açılır. Bu pencerede dönüşümü yapılan rasteri var olan orjinal raster üzerine yazabilme ya da yeni bir raster olarak saklanacak konum belirtilerek saklama seçenekleri vardır. Orijinal rasterin listede kalması isteniyorsa bu seçenek de işaretlenmelidir. Tamam ile geçildiğinde dönüşümü yapılmış olan raster pafta indeksinin içine oturmuş ve koordinatlanmış olarak ekrana gelir.

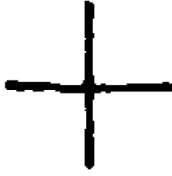
2. Koordinatları Bilinen Noktalardan Dönüşüm Yapmak

Pafta üzerinde bulunan ve koordinatı bilinen en az dört nokta üzerinden dönüşüm yapılır. Bu noktalar paftaların köşe koordinatları, gridler(karelej), poligon ya da nirengi noktaları olabilir.

1. Raster Yöneticisi ile daha önce koordinat dönüşümü yapılmış bir Raster dosya ya da Register(2 Nokta) işlemiyle daha önce koordinat dönüşümü yapılmamış bir Raster dosya ekrana yükleyiniz.
2. Raster /Raster Dönüştür işlemine giriniz. Buradan istenilen dönüşüm yöntemi seçilir ve Noktalar başlıklı boş listede fare sağ tuşu ile açılan menüden Nokta Ekle komutunu seçiniz.



3. Resim koordinatlarını göstermemiz istenecektir. Netcad grafik ekranda yüklü olan koordinatı bilinen noktaya zoom komutu ile yaklaşınız. Zoom yapılacak noktayı belirlemek için fare ile pencerenin 1.köşesini belirleyip basılı tutarak 2.köşeye gelindiğinde fareyi bırakınız.
4. Yeterince yaklaştığınızda zoom yapılan noktayı fare sol tuşuyla gösteriniz.
5. Noktayı tıkladıktan sonra ekranın altındaki komut satırında harita koordinatlarını gösteriniz mesajı gelecektir. Klavyenin space (boşluk) tuşuna basınız. Koordinat Hesap Makinesi adında bir pencere açılacaktır. Buradan XYZ (Verilen Koordinata Git) komutunu seçiniz ve açılan pencereden noktanın gerçek koordinatlarını X ve Y satırlarına yazınız.



6. Başka bir noktanın koordinatını yazmak için limit bul komutu ile tüm Raster'ı görüp diğer noktaya zoom yapınız.
7. Bu şekilde en az dört noktanın koordinatını giriniz. Yalnız, koordinatı girilen noktaların birbirine mümkün olduğunca uzak olmasında fayda vardır. Çünkü dönüştürme sonucunda oluşacak olan hata oranı bu şekilde daha iyi belirlenecektir.



Dörtten fazla nokta atılarak bunların kontrolleri de yapılabilir.

8. Pafta üzerindeki noktaların gerçek koordinat değerleri verildikten sonra sağ fare tuşuyla işlem bitirilir. İşlem bitirilince Raster Dönüştür penceresi açılır. Burada koordinatlarını verdiğimiz noktaların listesi dolmuş olarak karşınıza gelir. Her bir noktaya ait hata oranları görülmektedir. Pencerenin altında ise Ortalama Hata, m0 değeri görülebilir. Ortalama Hata doğrultusunda yeni nokta eklenir ya da çıkartılır.

Raster Dönüştür [E:\ORNEKLER\raster\Balgat.DRE]

Ayarlar

Dönüşüm Yöntemi: Affine Dönüşümü

Enterpolasyon Yöntemi: Bilineer

Arkafon Rengi: [Kara]

Örnekleme Aralığı: 1.00

☒ Dönüşüm sonrasında farklı dosya olarak kaydet

Karelağ Göster

Noktalar

No	Hata Y	Hata X	Resim Koordinatları	Harita Koordinatları
1	0.008	0.041	3361.301, 14431.220	484600.000, 4419200.000
2	0.008	0.041	11226.506, 14426.635	485000.000, 4419200.000
3	0.008	0.041	11226.851, 2617.998	485000.000, 4418600.000
4	0.008	0.041	3361.009, 2625.813	484600.000, 4418600.000

Ortalama Hata, m0 : 0.05913004

Dönüştür Kapat Yardım

Toplam Hata Oranında çıkan değer kadar dönüşüm hatası olacaktır. Bu değer paftanın ölçeğine göre belirlenir. Bunu hesaplamamanın en kolay yolu şudur:

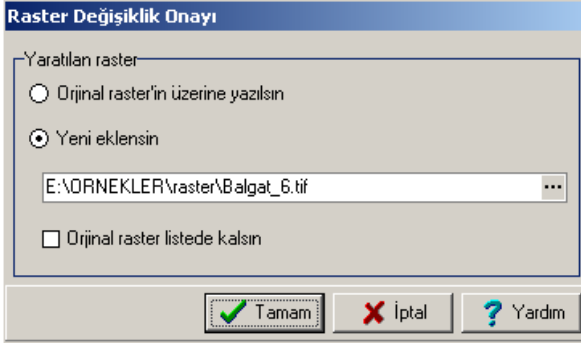
Göz Yanılması * Ölçek

Göz yanılması değeri 0.2'dir.

Örneğin: 1/1000 ölçeğindeki bir paftanın toplam hata oranı $0.2 * 1000 = 200$ mm'dir. Yani, 20 cm maksimum tecviz değeri olarak alınabilir.

9. Dönüştür işlemi ile dönüşüm işlemi gerçekleştirilir. İşlem sonunda Son dönüşüm hata oranı bir bilgi penceresi olarak gelir.

Bu işlem ile pafta gerçek koordinatlarına dönüşmüş olur. Fakat dönüşüm sonucunun saklanması gerekecektir.



Raster Değişiklik Onayı işleminde Orijinal Raster'ın Üzerine Yazılsın işaretlenirse işleme soktuğumuz Raster'ın koordinat bilgileri değiştirilmiş olarak kaydedilir. Yeni Eklensin seçeneği işaretlenirse alt satırdan yer gösteriniz. Böylece orijinal Raster korunmuş olacaktır ve yeni bir *.dre uzantılı Raster dosya oluşturulmuş olacaktır.

Dönüşüm Yöntemleri:

İşlemin Özellikleri;

1- Bu işlemde üç yöntem kullanılır.

- **Afine Dönüşümü**
- **Polinomsal Dönüşüm**
- **Projeksiyon Dönüşümü**
- **İnverse Distance Weighted(Ters mesafe Ağırlık Enterpolasyon Yöntemi)**

2- Dönüşüm işlemlerinin hızı ve dönüşüm sonrasındaki görüntü kalitesi için enterpolasyon yöntemleri kullanılır.Bu yöntemler üç tanedir.

- ***En Yakın Komşu:*** Bu yöntem en hızlı olanıdır. Fakat görüntü kalitesi düşüktür.
- ***Bilineer:*** Bu yöntem en yakın komşu yöntemine göre biraz daha yavaş ve kalitelidir.
- ***Cubic Spline:*** Bu yöntem en yavaş olanıdır.Görüntü kalitesi yüksektir.

3- Afine ve Polinomsal Dönüşüm noktaları saklanarak tekrar kullanılabilir.

4- Dönüşüm işlemleri sonunda kaynak raster korunur ve sonuç rasterin ayrı dosya olarak saklanması sağlanır.Bu işlemin sonunda;

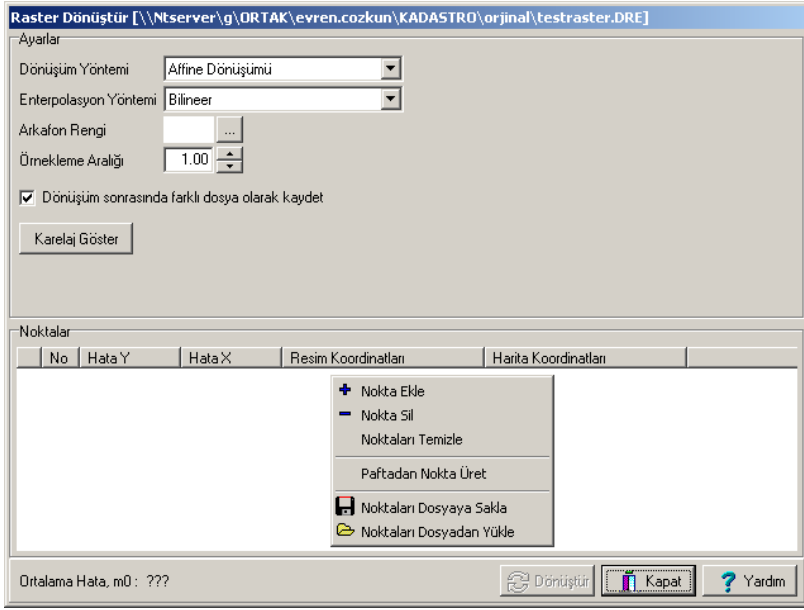
- Kaynak rasterin şeffaf rengi varsa, oluşan sonuç raster dosyada aynı şeffaf renk korunur.
- Kaynak rasterin Renk Paleti sonuç raster için de aynı olur.
- Afine ve Polinomsal dönüşümler de Kaynak rasterin projeksiyon bilgisi sonuç raster için de geçerlidir. Eğer kaynak rasterin projeksiyon bilgisi yoksa Proje/Özellikler/Projeksiyon bölümünden verilen projeksiyon bilgisi sonuç raster için geçerli olur.
- Kaynak raster monochrome ise görüntü özellikleri (iyileştirme yöntemi, siyah limiti ve aralıklı örnekleme) sonuç raster için de aynı olur.
- Afine ve Polinomsal Dönüşüm yapmak için yeterli sayıda nokta yoksa dönüşüm işlemi gerçekleşmez.
- Örnekleme Katsayısı verilerek sonuç rasterin boyutları küçültülebilir ve çözünürlüğü düşürülebilir.

Affine Dönüşümü

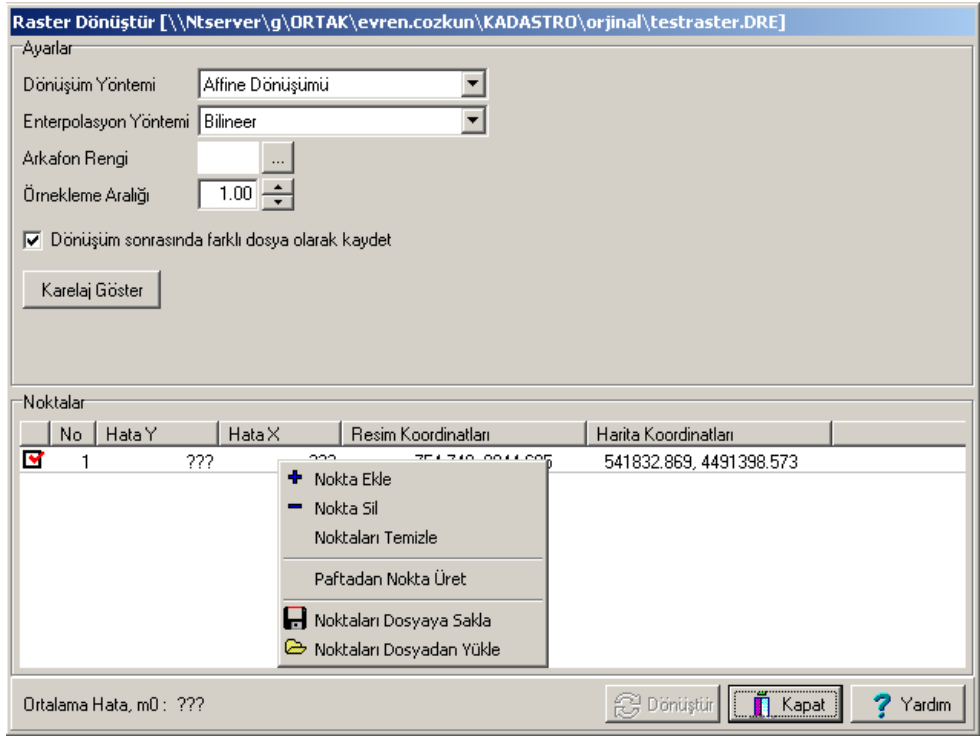
En az 4 ortak nokta kullanılarak yapılan dönüşüm yöntemidir. Nokta sayısının 4'den az olması durumunda dönüşüm işlemi gerçekleşmez.

Bu işlemin yapılabilmesi için;

- Raster menüsü içinde yer alan "Raster Ac" işlemi ile daha önce koordinat dönüşümü yapılmış olan bir raster dosya (*.dre) yüklenmiş olmalı (*Daha önce dönüşümü yapılarak ekrana yüklenmiş olan bir raster dosya başka koordinatlara tekrar dönüştürülebilir*) ya da Raster menüsü içinde yer alan "Register(2 Nokta)" işlemi ile daha önce koordinat dönüşümü yapılmamış olan raster dosya ekrana yerleştirilmeli.
- Ekranda yer alan raster dosya üzerinde dönüşüm yapılacak olan referans noktalar belirlenmelidir. Bu noktalar, raster köşeleri, pafta pindeksleri, gridler ya da poligon ve nirengi gibi bilinen noktalar olabilir.
- Referans noktaların dönüşeceği yeni noktalar ekran üzerinde belirlenmelidir. Her bir referans noktanın karşılığı mutlaka olmalıdır. Örneğin mevcut raster, köşe koordinatlarına göre dönüştürülecekse pafta pindeksi kullanılabilir ya da bu köşelerin karşılığı olan noktalar atılabilir.



Nokta Ekle: Ekrandaki rasterin, dönüşümde kullanılacak olan resim ve harita koordinatlarını seçerek nokta listesine eklemek için kullanılır. Affine ve Polinomsal dönüşümlerde çalışır.



Nokta Sil: Nokta Listesine eklenen kontrol noktalarının her birini ayrı olarak silmek için kullanılır.

Paftadan Nokta Üret: Raster koordinatlarının dönüşeceği kontrol noktalarını,pafta pindeksinden ya da Kutu imajından almak için kullanılır.Bunun için;

- Pafta Editörü işlemleri ile kontrol noktalarının alınacağı pafta pindeksi açılmış olmalı

ya da

- Çiz/Yardımcı İşlemler/Kutu Çiz işlemi ile pafta sınırları oluşturulmuş olmalıdır.

Noktaları Dosyaya Sakla: Nokta Listesine eklenen kontrol noktalarını tekrar kullanılmak üzere saklar.İhtiyaç duyulduğunda yüklenir ve aynı noktaların tekrar oluşturulması önlenmiş olur.

Noktaları Dosyadan Yükle: Noktaları Dosyaya Sakla işlemi ile saklanan kontrol noktalarını tekrar yüklemek için kullanılır.

Noktaları Temizle: Nokta Listesine eklenen kontrol noktalarını toplu olarak silmek için kullanılır.

Polinomsal Dönüşüm

Polinom denklemleri kullanılarak yapılan dönüşüm yöntemidir.Hata oranı Afine yöntemine göre daha azdır.Çünkü noktaların yeni yerleri polinomsal denklemler kullanılarak daha fazla alternatifle aranıyor.

Polinomsal dönüşümde kullanılabilecek en büyük polinom derecesi 4'tür.Bu durumda ihtiyaç duyulan en az kontrol nokta sayısı;

- 1.Derece dönüşüm için en az 3 nokta,
- 2.Derece dönüşüm için en az 6 nokta,
- 3.Derece dönüşüm için en az 10 nokta,
- 4.Derece dönüşüm için en az 15 nokta
- 5.Derece dönüşüm için en az 21 nokta,
- 6.Derece dönüşüm için en az 28 nokta gereklidir.

Dönüşümün sağlıklı yapılması için istenilen karesel ortalama hata miktarını sağlayan en küçük polinom derecesinin seçilmesi ve kontrol noktalarının raster veri üzerine homojen olarak dağıtılması sağlanmalıdır.Genelde 4.derece polinom dönüşümünün kullanılması önerilir.Yeterli sayıda nokta bulunamadığı zaman diğer dereceler kullanılabilir.

Bu işlemin yapılabilmesi için;

- Raster menüsü içinde yer alan "Raster Aç" işlemi ile daha önce koordinat dönüşümü yapılmış olan bir raster dosya (*.dre) yüklenmiş olmalı (*Daha önce dönüşümü yapılarak ekrana yüklenmiş olan bir raster dosya başka koordinatlara tekrar dönüştürülebilir*) ya da Raster menüsü içinde yer alan "Register(2 Nokta)" işlemi ile daha önce koordinat dönüşümü yapılmamış olan raster dosya ekrana yerleştirilmeli.
- Ekranda yer alan raster dosya üzerinde dönüşüm yapılacak olan referans noktalar belirlenmelidir.Bu noktalar,raster köşeleri,pafta pindeksleri,gridler ya da poligon ve nirengi gibi bilinen noktalar olabilir.
- Referans noktaların dönüşeceği yeni noktalar ekran üzerinde belirlenmelidir.Her bir referans noktanın karşılığı mutlaka olmalıdır.Örneğin mevcut raster,köşe koordinatlarına göre dönüştürülecekse pafta pindeksi kullanılabilir ya da bu köşelerin karşılığı olan noktalar atılabilir.

Raster Dönüştür [\\Ntserver\\g\\ORTAK\\evren.cozkun\\KADASTRO\\orjinal\\k.dre]

Ayarlar

Dönüşüm Yöntemi: Polinom Dönüşümü Polinom Derecesi: 3. derece

Enterpolasyon Yöntemi: Bilineer

Arkafon Rengi: ...

Örnekleme Aralığı: 1.00

☒ Dönüşüm sonrasında farklı dosya olarak kaydet

Karelaç Göster

Noktalar

No	Hata Y	Hata X	Resim Koordinatları	Harita Koordinatları
1	0.000	0.000	763.084, 939.862	541800.000, 4490800.000
2	n. nnn	n. nnn	10205.992, 939.862	542600.000, 4490800.000
3			763.084, 8041.195	541800.000, 4491400.000
4			10205.951, 8041.146	542599.997, 4491399.996
5			3123.629, 5674.118	541999.985, 4491200.003
6			1943.194, 5674.020	541899.979, 4491199.995
7			1943.128, 4490.253	541899.973, 4491099.977
8			3123.796, 4490.518	541999.999, 4491099.999
9			4304.075, 4490.326	542099.992, 4491099.983
10			1943.401, 6857.639	541899.996, 4491300.000
11	0.000	0.000	3123.613, 6857.491	541999.983, 4491299.987
12	0.000	0.000	4304.138, 6857.491	542099.997, 4491299.987

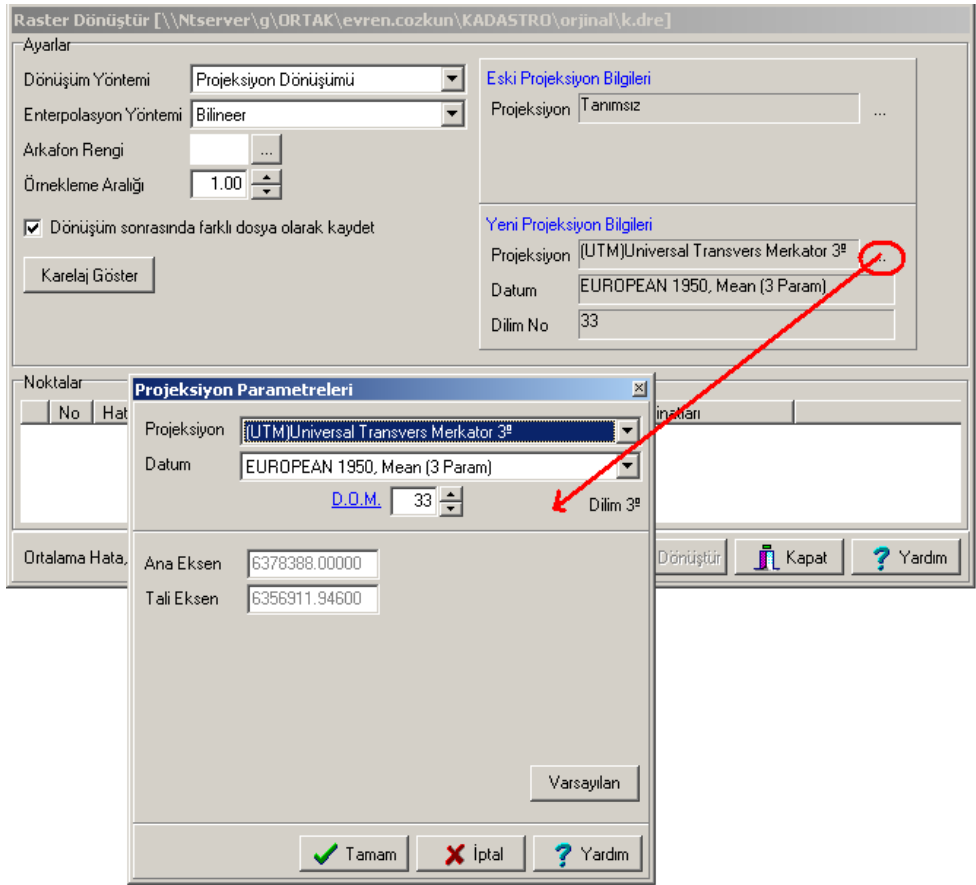
Ortalama Hata, m0 : 0.00000000

Dönüştür Kapat Yardım

Projeksiyon Dönüşümü

Farklı projeksiyon ve datumlar arasında rasterları dönüştürme yöntemidir. Bu işlemin yapılabilmesi için;

- Raster menüsü içinde yer alan "Raster Aç" işlemi ile daha önce koordinat dönüşümü yapılmış olan bir raster dosya (*.dre) yüklenmiş olmalı ya da Raster menüsü içinde yer alan "Register(2 Nokta)" işlemi ile daha önce koordinat dönüşümü yapılmamış olan raster dosya ekrana yerleştirilmeli.
- Mevcut rasterın daha önce tanımlanmış Projeksiyon bilgilerinin olması gerekir. Eski projeksiyon bilgileri Raster/Register Afine işlemi sırasında dosya saklama aşamasında verilebileceği gibi "Raster Aç" tablosunda bulunan Projeksiyon sekmesinden de verilebilir.



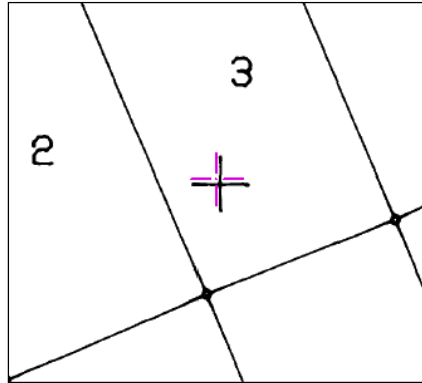
- Dönüşüm Yöntemi bölümünden Projeksiyon Dönüşümü seçilir.
- Enterpolasyon Yöntemi bölümünden uygun olan seçilir.(En Yakın Komşu,Bilineer,Cubic Spline)
- Dönüşüm sonrasında farklı dosya olarak kaydet fonksiyonu aktif yapıldığında,kaynak raster bozulmadan sonuç rasterın ayrı bir isimde saklanması sağlanır.
- Raster Dönüştür tablosunda Eski Projeksiyon Bilgisi ve Yeni Projeksiyon Bilgisi bölümleri yer almaktadır.Eski Projeksiyon Bilgisi,daha önce rastera verilmiş olan projeksiyon,datum ve D.O.M. bilgilerini içerir.Burada kullanıcı herhangi bir değişiklik yapamaz.Yeni Projeksiyon Bilgisi bölümüne rasterın dönüşmesi gereken projeksiyon,datum ve D.O.M. bilgisi kullanıcı tarafından verilmelidir.
- Yeni Projeksiyon Bilgisi bölümünde yer alan butona basılarak çıkan parametre tablosundan rasterın dönüşmesi gereken projeksiyon ve datum seçilir ve D.O.M. girilir.
- Dönüştür" butonuna basıldıktan sonra işlem yapılmaya başlanır.İşlem,istenirse ESC tuşu ile kesilebilir.

- İşlem tamamlandıktan sonra sonuç raster için bir isim verilir.Böylece kaynak raster korunmuş olur.
- İsim verilerek saklanan raster dosya,yeni projeksiyon ve datum bilgisine göre dönüşmüş olacaktır.Ekranda da bu koordinatlara gitmiş olacaktır.

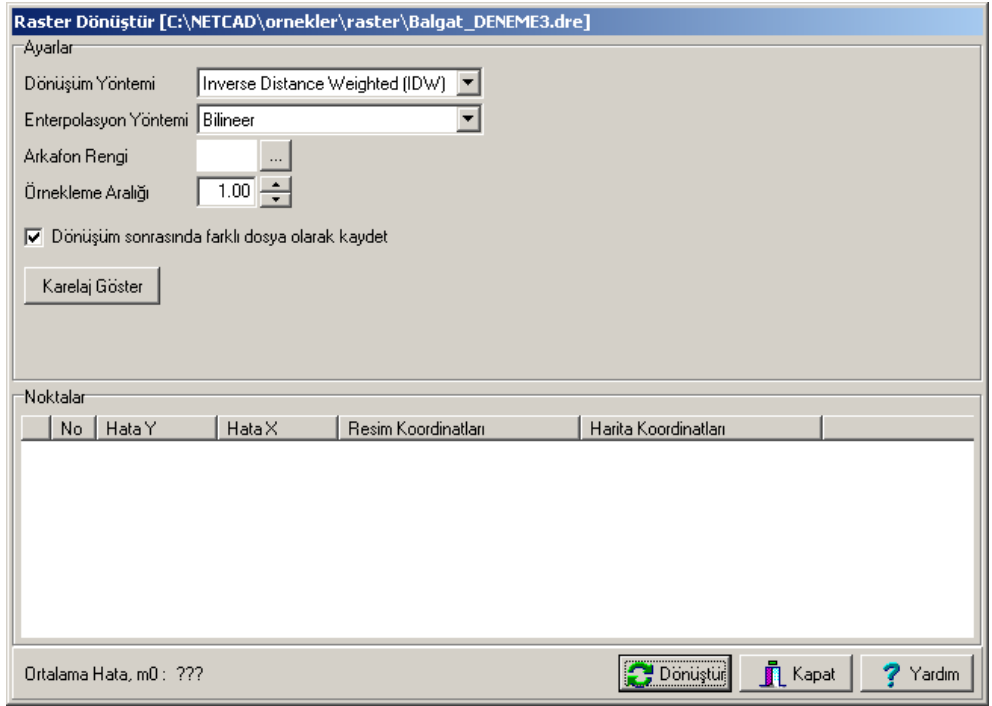
İnverse Distance Weighted (Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Yöntemi)

Bu dönüşüm şekli,referans olarak alınan dönüşüm noktalarının hata paylarını sıfır yapar.İşlemin yapılması için;

- Daha önceden Afine ya da Polinomsal dönüşümün yapılmış olması gerekir.
 - Afine ya da polinomsal dönüşüm sonunda M0 hata paylarının düşük olması gerekir.
 - Mümkün olduğu kadar çok yeni nokta alınarak işlemin yapılması gerekir.
1. Afine ya da Polinomsal dönüşüm işlemi gerçekleştirilir.
 2. Bu işlemlerin sonunda referans noktalar incelendiğinde tam olarak olması gereken yerde olmadıkları görünecektir.

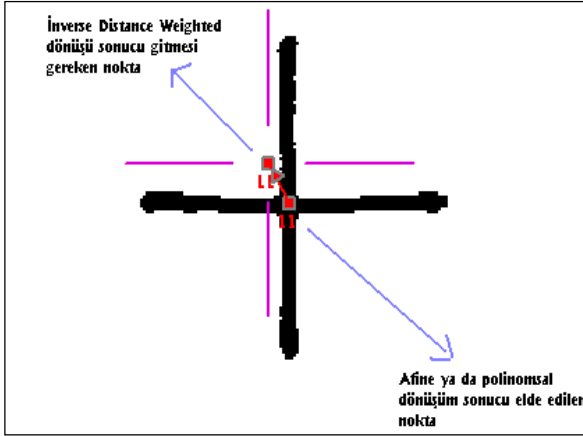
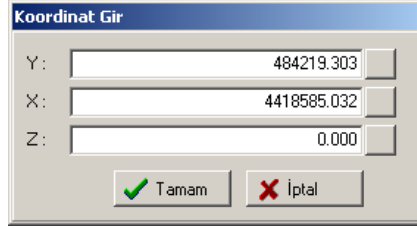
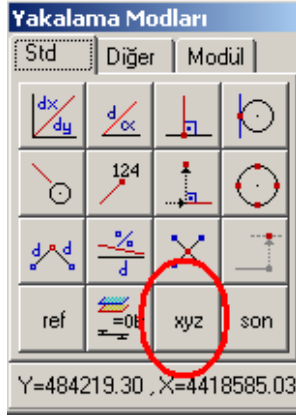


3. Raster Dönüştür işleminde girilir.
4. Aşağıdaki gibi dönüşüm tablosu çıkacaktır.



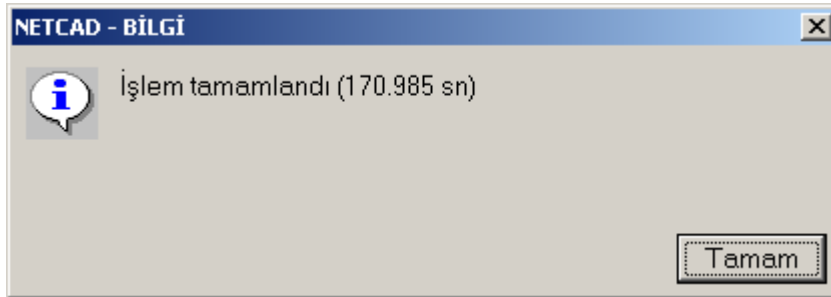
5. Bu tabloda Dönüşüm Yöntemi hanesinden İnverse Distance Weighted (IDW) seçilir.
6. Enterpolasyon Yöntemi hanesinden bir yöntem seçilir. Burada En Yakın Komşu (En Hızlı), Bilineer (Normal Hızlı) ve Cubic (En Yavaş) olmak üzere 3 yöntem bulunur. Bu yöntemlerin hızı arttıkça hassasiyet düşer. Yani En Hızlı olduğu zaman hata oranı daha yüksek çıkar.
7. Noktalar bölümünde daha önceden eklenen referans noktalar temizlenir. temizleme işlemi fare sağ tuşa basılması ile çıkan menüden "Noktaları Temizle" fonksiyonu ile yapılır.
8. Noktalar bölümünde referans noktaların resim ve harita koordinatları eklenmelidir. Bunun için fare sağ tuşa basılması ile çıkan menüden "Nokta Ekle" işlemi seçilir.
9. Grafik ekrana dönülür. Ekranda referans noktaların mevcut noktası ile dönüşmesi gereken harita koordinatları fare ile seçilebilir.

10. Ya da referans nokta gösterildikten sonra klavyeden boşluk tuşuna basılarak çıkan menüden [xyz] butonuna basılır ve referans noktanın harita koordinatları girilir.



11. Bütün koordinatlar girildikten sonra Dönüştür butonuna basılır. Bir süre sonra işlem tamamlanır.

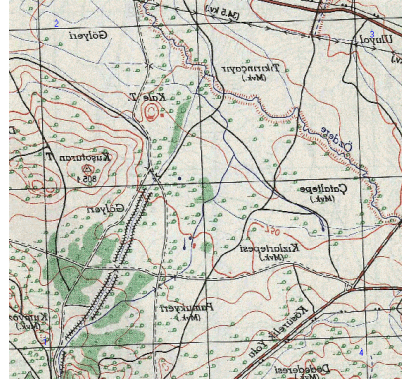
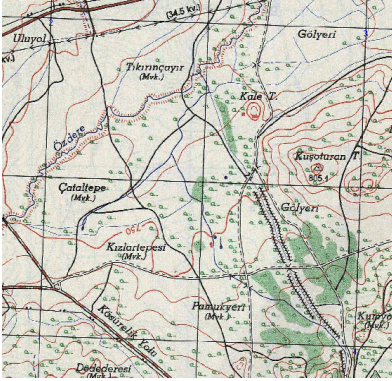
12. Aşağıdaki mesaj alınır.



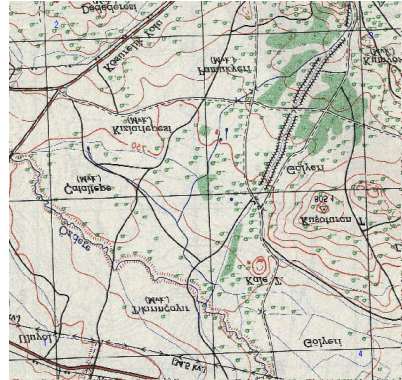
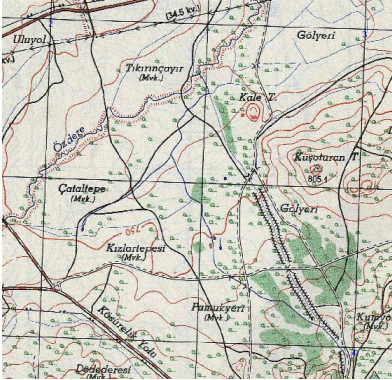
13. Bu mesaj Tamam ile geçildikten sonra isim verilerek saklanır.(Raster Dönüştür tablosunda "dönüşüm sonrasında farklı dosya olarak kaydet" aktif yapılırsa yeni isim verilerek saklama yapılır. Aksi halde mevcut dosya üzerine saklama yapılır.)

Raster Düzenle

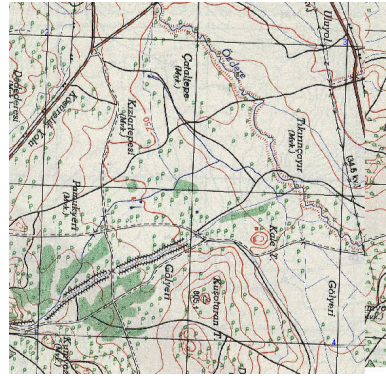
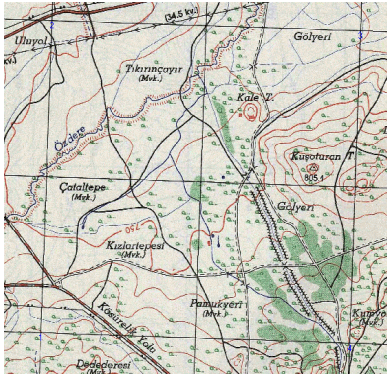
Yatay Aynala: Mevcut rasteri kendi sınırları içinde yatay eksene göre aynalayan işlemidir.



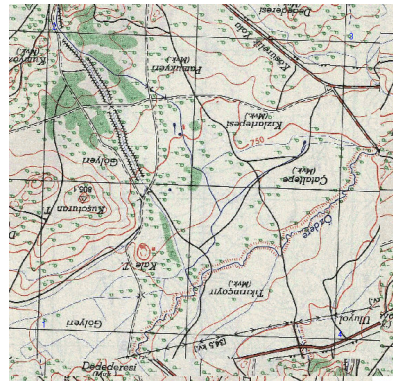
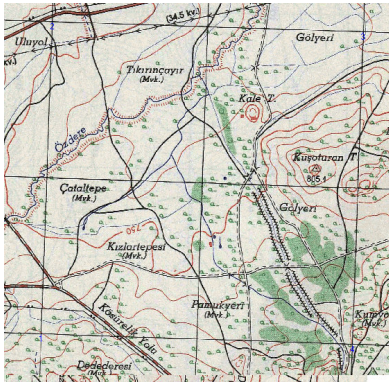
Düşey Aynala: Mevcut rasteri kendi sınırları içinde düşey eksene göre aynalayan işlemidir.



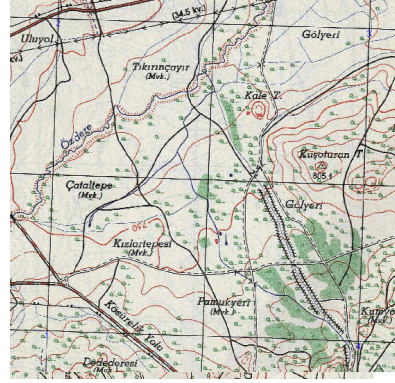
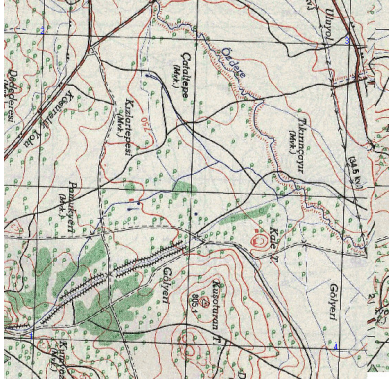
Döndür (90 derece): Ekrandaki rasteri kendi sınırları içinde saat ibresi yönünde 90 derece döndüren işlemidir.



Döndür (180 derece): Ekrandaki rasterı kendi sınırları içinde saat ibresi yönünde 180 derece döndüren işlemdir.



Döndür (- 90 derece): Ekrandaki rasteri kendi sınırları içinde saat ibresinin tersi yönünde 90 derece döndüren işlemidir.

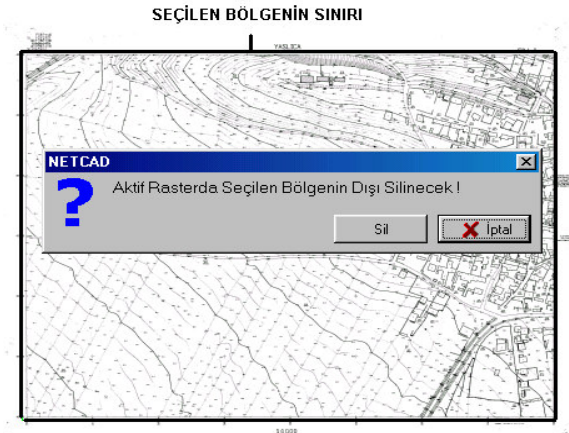


Kaydır: Ekranda yüklü olan rasteri bir referans noktadan tutarak başka bir yere kaydırmak için kullanılır.

Ölçekle: 2 Noktadan Dönüşüm işlemi ile aynı mantıkta çalışır. Mevcut rasteri 2 referans noktaya göre ölçekler.

Raster Kenarlarını Sil

Bu işlem ile raster dosyaların kenarları ya da raster dosyanın belirli bir bölümü istenilen sınırdan kesilir ve raster dosya böylelikle görüntülenir. Bu işlem paftaların kenarlaşmalarını ortadan kaldırmak için de kullanılabilir.

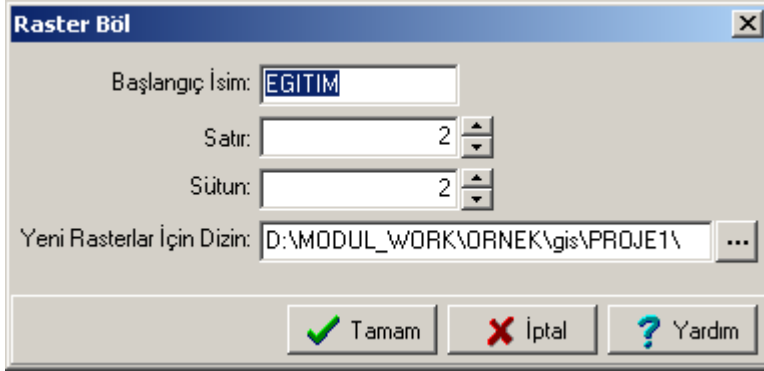


Eğer ekranda birden fazla raster var ise istenilen raster kenarları silinebilir. İşleme girdikten sonra kesilmesi istenilen pafta ve bölge için sınırlar sol fare tuşu ile bir kutu çizilerek belirtilir.

Sınır çizildikten sonra ekrana bir mesaj gelir. Sil komutuna basılırsa çizilen sınırın dışındaki alanlar silinir.

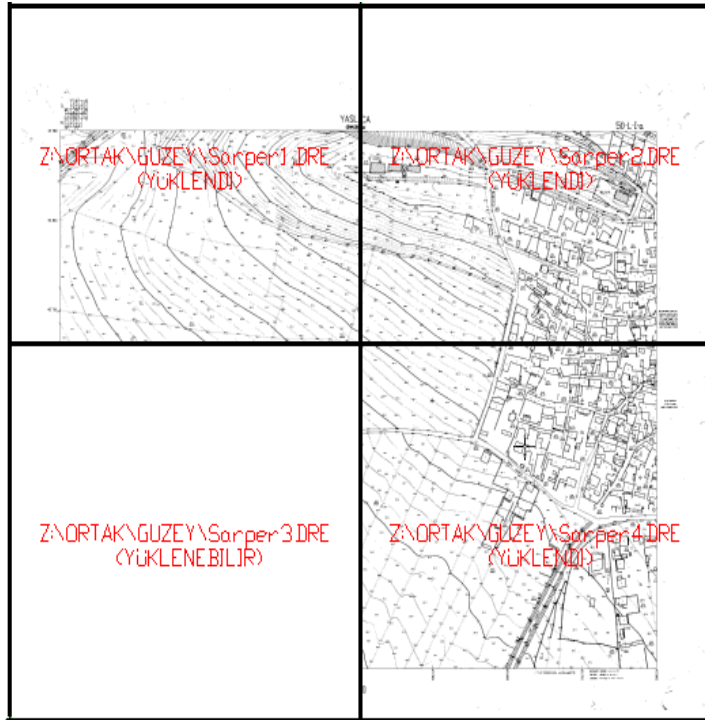
Raster Böl

Bu işlem ile seçilen raster dosya istenilen sayıda parçaya bölünür. Böylelikle raster dosyanın tümü değil istenilen parçalar ekranda görüntülenir.



Eğer ekranda birden fazla raster var ise istenilen raster bölünebilir. İşleme girdikten sonra bölünecek pafta seçilir. Daha Sonra ekrana gelen pencerede oluşturulacak raster dosyaların başlangıç ismi, parça sayısı ve oluşacak raster dosyaların saklanacağı dizin belirtilir.

Başlangıç İsim: Bu alana, oluşacak raster dosyaların başlangıç ismi yazılır. Örneğin; pencereye RASTER1 yazılıp raster dosya 4 parçaya ayrılırsa RASTER2, RASTER3, RASTER4 olarak adlandırılırlar.



Satır: Bu alana, raster dosyanın satırda kaç parçaya ayrılması isteniyorsa o sayı buraya yazılır.

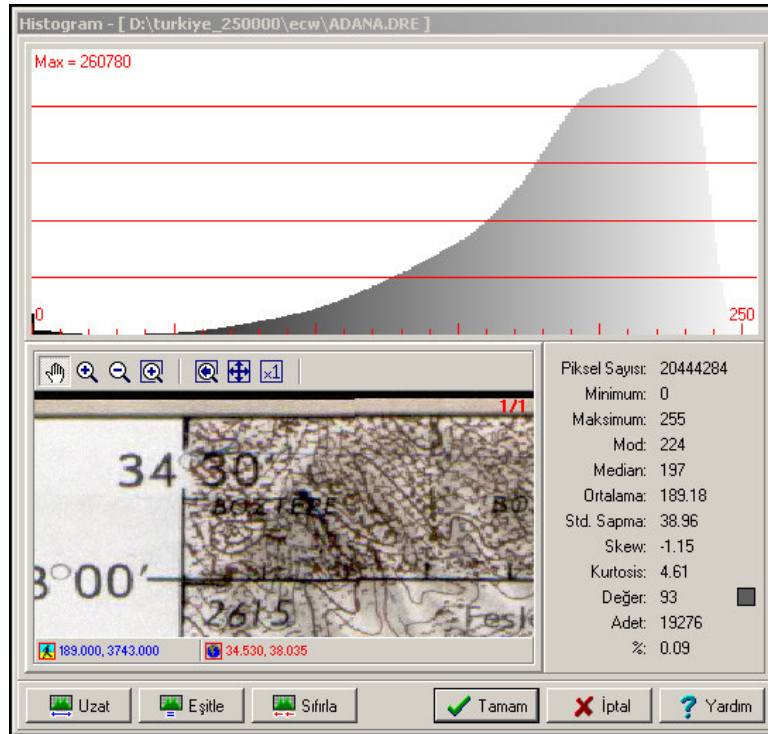
Sütun: Bu alana, raster dosyanın sütunda kaç parçaya ayrılması isteniyorsa o sayı buraya yazılır.

Yeni Rasterlar İçin Dizin: Bu alana, oluşacak raster dosyaların saklanacağı dizin yazılır ya da yandaki butona basılarak ekrana gelen pencereden dizin seçilebilir.

Tamam komutuna basıldıktan sonra raster dosya belirtilen satır ve sütun sayısına göre parçalara ayrılır. Raster Bitmap/Yükle işlemi ile istenilen parçalar ekrana yüklenebilir.

Histogram

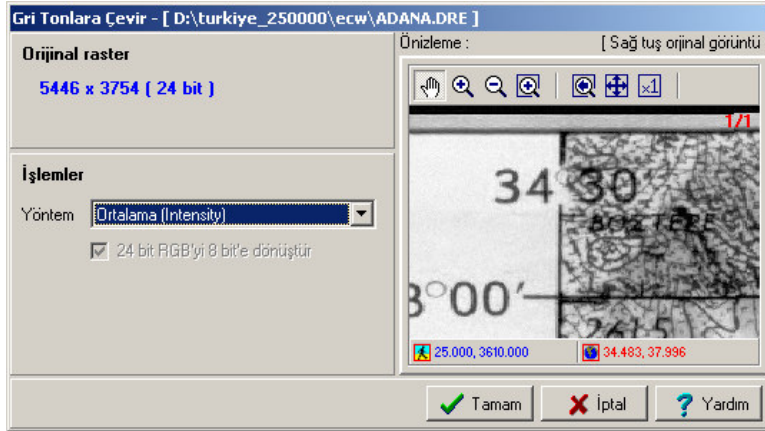
Seçilen Raster'ın renk özelliklerini gösteren histogram penceresini oluşturur.



Histogram penceresi renklerin dağılımını gösteren grafik kısmı, imaj üzerinde yapılan değişiklikleri görmemizi sağlayan ön izleme penceresi ve bilgi kısmı ile üç aşamalı olarak kullanıcıya sunulmuştur. Histogram penceresi üzerinde yapılacak değişiklikler pencerenin en altında bulunan "uzat, eşitle, sıfırla" butonları yardımı ile yapılır.

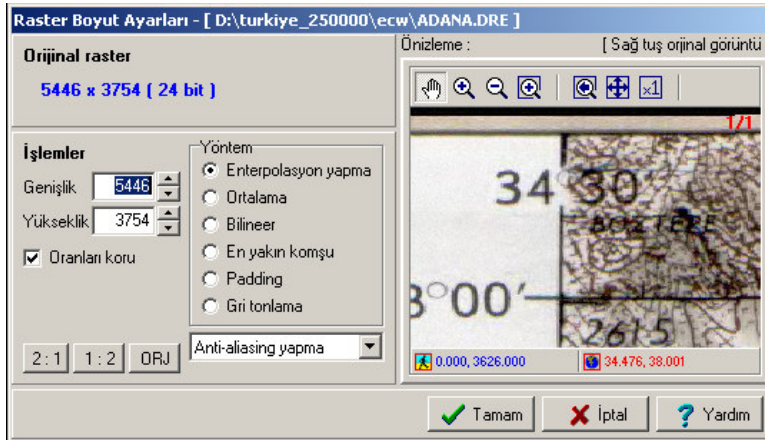
Griye Çevir

Raster görüntüyü istenilen yöntemle gri skalaya çevirir. Çevrim işlemi sırasında sonuç görüntü ön izleme penceresinden anında görüntülenebilir. Bu şekilde istenilen görüntüyü sağlayan yöntem seçilebilir.



Boyut Değiştir

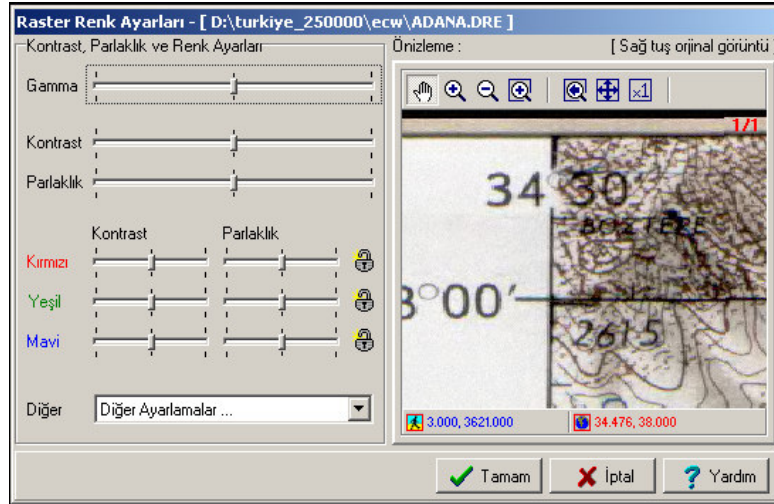
Bu işlem ile seçilen raster verinin boyutları seçilen yöntemlerle birlikte değiştirilebilir.



Oranları Koru seçeneği işaretlenir ise raster verinin boyutlarının oranları korunarak genişlik ve yükseklik değerleri değiştirilir.

Renk Ayarları

Bu komut ile tarama esnasında oluşan renk hataları renk ayarları (Kontrast, Parlaklık vb.) işlemleri ile düzenlenebilir.

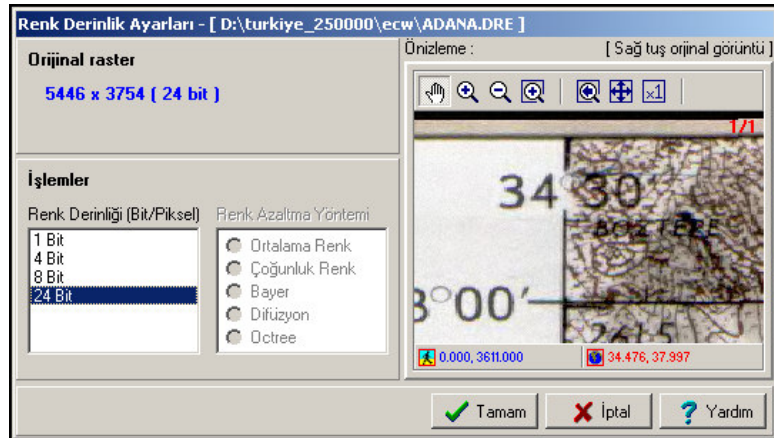


Renk Derinliği

Taranan görüntülerin renk sayısının fazla olması verinin büyümesine neden olur ve çalışmayı yavaşlatır. Bu işlem ile renk azaltma yapılarak daha rahat bir çalışma sağlanabilir.

İşleme girdikten sonra ekrana gelen pencereden Ortalama Renk, Çoğunluk Renk, Bayer, Difüzyon ve Octree yöntemlerinden biri seçilebilir.

Bit/Piksel bölümünde renk azaltmada istenilen oran girilebilir.



Raster Aktif Alan Seç

Rasterın istenilen bölümü rasterı kesmeden ekranda görüntülenebilir. Seçilen bölgenin koordinat bilgilerini oluşturulan *.dre dosyasında saklar.



Aktif Alan Seç: Raster üzerinden aktif alanı belirler. Burada raster seçildikten sonra aktif alanı belirleyen alanın seçilmesi istenecektir. Bu aşamada ya daha önce raster üzerine çizilen bir çokludoğru F3 tuşu yardımı ile seçilerek ya da istenen alan F2 tuşu yardımı ile alan kapatılarak belirlenmelidir.

Pasif Alan Seç: Aktif alan seç yöntemi ile aynı şekilde kullanılır. Burada görüntülenmek istenen alan değil , görüntülenmek istenmeyen alanın seçimi yapılır. Bu aşamada ya daha önce raster üzerine çizilen bir çokludoğru F3 tuşu yardımı ile seçilerek ya da istenen alan F2 tuşu yardımı ile alan kapatılarak belirlenmelidir.

Aktif Alan Sil: Daha önce seçilen bir aktif alanın silinmesi amacı ile kullanılır.

Pasif Alan Sil: Daha önce seçilen bir pasif alanın silinmesi için kullanılır.

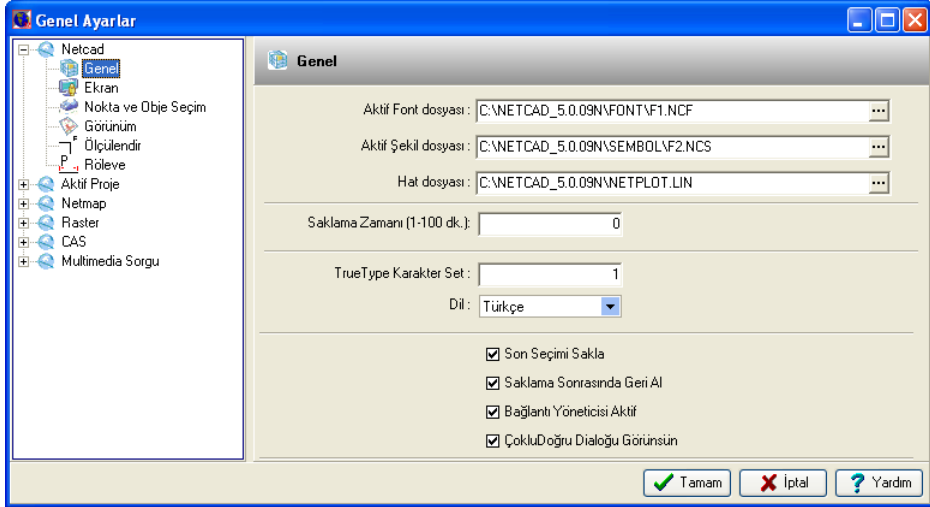
Alanları Çizdir: Raster üzerinde seçilen aktif ve pasif alanlar raster üzerine bu yöntem ile çizdirilebilir. NETCAD otomatik olarak çizdirilmek istenen bu alanları

"RASTER_AKTIF_ALAN" ve "RASTER_PASIF_ALAN" katmanlarını açarak bu katmanlarda çizecek ve saklayacaktır. (Katmanların silinmesi aktif ve pasif alanların da silinmesini sağlamaz, aktif ve pasif alanların bilgileri .DRE dosyasında saklanmaktadır.

13. BÖLÜM: Genel Menüsü

Genel Ayarlar

Genel:



Aktif Font Dosyası: O an için geçerli olan font dosyasını gösterir. Bu font dosyasını değiştirmek için satır sonundaki butona basılarak ekrana gelen pencereden NCF uzantılı font dosyası seçilir. Ekranda değişikliğin görülmesi için programın kapatılıp yeniden açılması gereklidir.

Aktif Şekil Dosyası: O an için geçerli olan şekil dosyasını gösterir. Değişiklik için hizasında yazan değerın üzerine fare ile tıklayıp eski değer silinir ve yeni değer yazılır. Değerin işleme geçmesi için pencerenin altındaki Tamam komutuna tıklamak yeterlidir.

Hat Dosyası: O an için geçerli olan hat dosyasını gösterir. Değişiklik için hizasında yazan değerın üzerine fare ile tıklayıp eski değer silinir ve yeni değer yazılır. Değerin işleme geçmesi için pencerenin altındaki Tamam komutuna fare ile tıklamak yeterlidir.

Saklama zamanı (1-100 dk.): Programın yapılan değişiklikleri periyodik olarak belleğe atmasını sağlar. Verilen değer 5 ise program yapılan değişiklikleri 5 dakikada bir belleğe atar. Değiştirmek için hizasında yazan değerın üzerine fare ile tıklayıp eski değer silinir ve yeni değer yazılır.

Değerin işleme geçmesi için pencerenin altındaki Tamam butonuna fare ile tıklamak yeterlidir. **True Type Karakter Seti:** Win95 ve NT4.0 'da True Type fontlarının ekranda Türkçe görünmesini sağlar.

Win95 için 1

NT4.0 için 162 değeri girilmelidir.

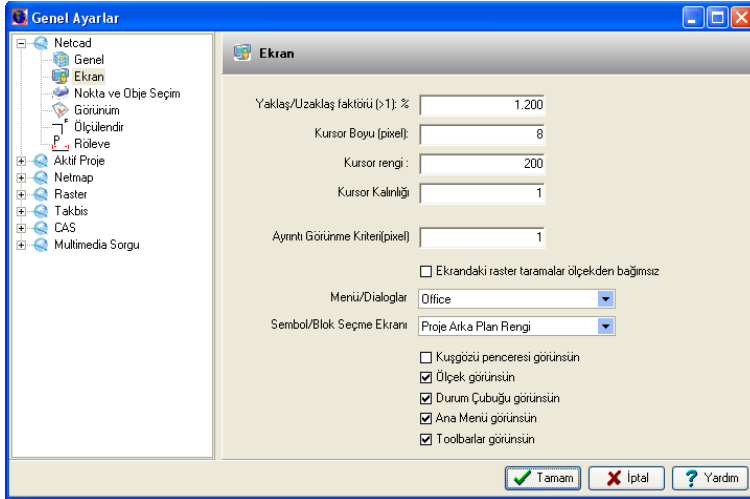
Modelden Kot Oku: Bu seçenek aktif duruma getirilirse üçgen arazi modeli üzerinde çizilen çizgiler, yerleştirilen objeler ve noktalar modelden hesaplanarak Z değerine sahip olurlar.

Noktalardan Kot Hesapla: Bu işaret aktif duruma getirilirse nokta objelerinden otomatik Z değerini okur.

Sol Mouse Tuşu Son İşlemi Tekrarlasın: Örneğin; pencere büyüt işlemi yapıldıktan hemen sonra sol farenin tuşu tıklandığında pencere büyüt işleminin tekrarlanması isteniyorsa bu seçeneğin aktif hale getirilmesi gereklidir. Yanındaki kutucuğa fare ile tıklayıp ✓ işareti konulması gerekir. İşleme geçmesi için pencerenin altındaki Tamam komutuna fare ile tıklamak yeterlidir.

Son Seçimi Saklamak: Bu seçenek işaretlenirse herhangi bir işlem için yapılan son seçim saklanır. Obje Seçme menüsündeki Son butonuna basılırsa son seçilen objeler yeniden seçilmiş olur.

Ekran:



Yaklaş/Uzaklaş Faktörü (>1) %: Bu kısma verilen değer 1'den büyük olmalıdır. Değer yaklaşma uzaklaşma miktarını % olarak belirler. Örneğin; verilen değer 1,20 ise miktar %20'dir. Bu değişiklik için hizasında yazan değer üzerine fare ile tıklayıp eski değer silinir ve yeni değer yazılır. Değerin işleme geçmesi için pencerenin altındaki Tamam komutuna fare ile tıklamak yeterlidir.

Kursor Boyu (Piksel): Herhangi bir işlem yapılırken ekranda görülen + ve □ şeklindeki imlecin boyutlarını belirler. Bu değer birimi pikseldir. İstenilen değişiklik için hizasında yazan değer üzerine fare ile tıklayıp eski değeri silinmeli ve yeni değeri yazılmalıdır. Değerin işleme geçmesi için pencerenin altındaki Tamam komutuna tıklamak yeterlidir.

Kursor Rengi: Herhangi bir işlem yapılırken ekranda görülen + ve □ şeklindeki imlecin rengini belirler. İstenilen değişiklik için kutu içersine fare

ile tıklayıp burada istenilen renk numarasını girmek yeterlidir. Değerin işleme geçmesi için pencerenin altındaki Tamam komutuna tıklamak yeterlidir.

Kursor Kalınlığı: İmlecin kalınlık değeri bu kutucuğa yazılacak değer ile ayarlanır.

Ayrıntı Görünme Kriteri (piksel): Ekranda olan verinin belirli bir ölçekten sonra göz ile ayırt edebilme yönünden anlamsızlaşacağı için gösterilmemesini sağlar. Örneğin; 1/1000 ölçekte 1 metrenin piksel karşılığı bu değerın altına düşünce ayrıntılar ekrana getirilmez. 800x600 çözünürlükteki bir ekranda, ekrana gelen görüntü 800 metrenin üzerinde ise ayrıntılar görüntülenir.

Kuşgözü penceresi görünsün: Bu seçenek mercek görevini gören bir penceredir. Bu pencere yardımı ile projenin tamamı veya bir bölümü ekranda görünürken seçenek işaretlenir. Herhangi bir işleme girilir ve imleç proje üzerinde hareket ederken, imlecin bulunduğu bölge büyütülmüş halde kuşgözüne gelir. İmleç hareket ettiği takdirde kuşgözündeki görüntüde hareket eder. Pencere büyütme oranı, pencere üzerindeki + ve - tuşları yardımı ile ayarlanabilir.

Ölçek Görünsün: İstenen ekran ölçeğinin belirlendiği alandır. Buradan ekran ölçeği değeri verilerek, projenin çıktıda nasıl görüneceği de kontrol edilebilir. Ölçek değeri koordinat bilgilerinin yanında görüntülenir. Üzerinde sol fare tuşu ile çift tıklanması sonucu ölçek değerini girebileceğiniz bir değer giriş penceresi çıkacaktır. Projenin getirilmesini istediğiniz ekran ölçeğini yazarak, projenin bu ölçekte ekranda görüntülenmesini sağlarsınız.

Ekran ölçeği Referans Yöneticisinde de önemli bir kavramdır. Aynı zamanda tabakaların da belirlenen ekran ölçekleri arasında görüntülenmesi sağlanabilir. Bu kavramla birlikte, algılanabilir aralıklar verilerek daha az objenin çizdirilmesi ve çalışma hızının arttırılması sağlanabilir.

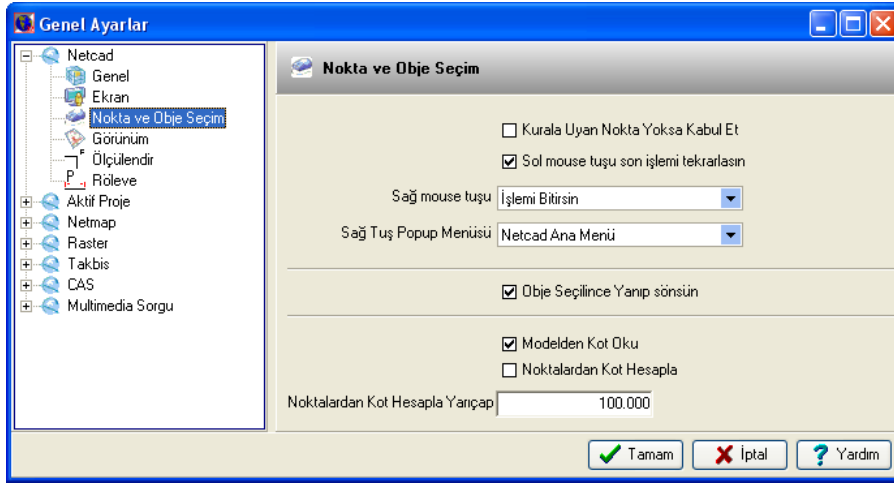
Durum Çubuğu Görünsün: Ekranın altında tabaka hattı gibi rutinlerin bulunduğu barın görülüp görülmemesini sağlar. Eğer yanında işareti varsa bar görülür yok ise görülmez.

Kestirme tuşları Alt +M

Ana Menü Görünsün: Ekran üzerinde yer alan komut menülerinin görünüp görünmemesidir. Bu fonksiyonun işareti kaldırıldığında komut menüleri NETCAD ekranından kaybolur. Menüleri geri getirmek için Alt+M komutu ile Genel Ayarlar menüsüne dönerek seçeneği işaretlersiniz.

Toolbarlar görünsün: Netcad ekranında araç çubuklarının görünmesini sağlar.

Nokta ve Obje Seçim :



Kurala Uyan Nokta Yoksa Kabul Et: Bu kutucuk aktif yapıldığında [yakalama modlarının](#) bir kısmı geçersiz olacaktır. Örneğin nokta yakala, uç yakala, kesişim yakala, orta nokta yakala gibi modlar yanlış çalışacak ve objeye bağımlı olmadan boş ekrana yine de işlem yapılacaktır.

Sol Mouse Tuşu Son İşlemi Tekrarlasın: En son yapılan işlem tekrar yapılmak istendiğinde işleme girmeden fare sol tuşuna basılması yeterli olacaktır. Örneğin Pencere Büyült(Zoom) işlemi yapıldıktan sonra tekrar işleme girmeden fare sol tuşuna basılarak ardışıl olarak zoom işlemi gerçekleştirilebilir.

Sağ mouse tuşu: İki seçenek bulunur. "Sağ Tuş Popup Menüsünü Açsın" seçilirse, sağ mouse tuşu her zaman Netcad Araç Çubukları popup menüsünü açar. "İşlemi Bitirsin" seçilirse, sağ mouse tuşu yapılan işlemi sonlandırır.

Sağ Tuş Popup Menüsü: Netcad ekranında Sağ tuş popup menüsü olarak gelecek menünün seçimi sağlanır. Listedeki popup olarak görüntülenmek istenen menü seçilir. "Yok" seçilirse popup menü oluşmaz, "Netcad Ana Menü" seçilirse ana menüde bulunan tüm ikonlar görüntülenir.

Seçilince Yanıp Sönsün: [Yakalama modları](#) kullanılarak obje seçildiğinde objenin bir kere titremesini sağlar.Yani objenin seçilmiş olduğunu ifade eder.

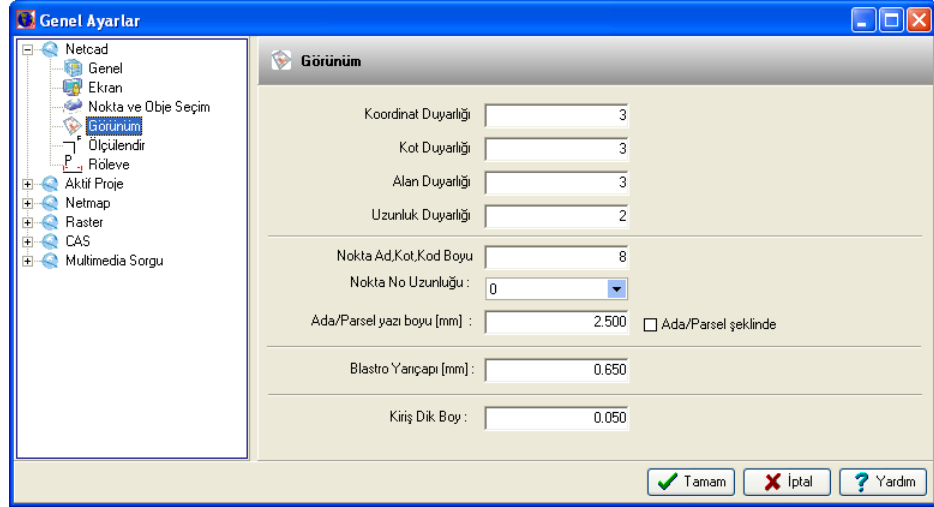
Modelden Kot Oku: Bu kutucuk aktif yapıldığında, arazi modeli (üçgen model) üzerinde çalışılıyorsa oluşturulan doğru, çoklu doğru, spline ve noktaların kotları(Z) otomatik olarak hesaplatılacaktır.

Noktalardan Kot Hesapla: Bu kutucuk aktif yapıldığında, nokta dosyası üzerinde çalışılıyorsa oluşturulan doğru, çoklu doğru, spline ve noktaların kotları(Z) otomatik olarak hesaplatılacaktır.

Noktalardan Kot Hesapla Yarıçap: Noktalardan kot hesaplanırken burada verilen yarıçap içinde kalan noktalardan enterpole yapılır. Örneğin atılan bir

noktanın 100 m yarıçaplı çevresinde kotlu nokta yoksa o zaman bu noktaya kot üretilmeyecektir.

Görünüm:



Koordinat Duyarlılığı: Objeler koordinatlarının ondalıklı kısımlarının hane sayısı girilir. Objelerin koordinat değerleri noktadan sonra burada yazılan hane kadar gösterilir. Gerek ekranda gerekse çıktılarda bu şekilde görünecektir. Ekranın üstündeki bölümde koordinat ayarlarının yapıp yapılmadığı anlaşılabilir ya da Çiz/ [Nokta At](#) işlemi ile çıkan bilgi tablosundan görünebilir.

Kot Duyarlılığı: Objeler kotlarının(Z) ondalıklı kısımlarının hane sayısı girilir. Objelerin kot değerleri noktadan sonra burada yazılan hane kadar gösterilir. Gerek ekranda gerekse ilgili çıktılarda bu şekilde görünecektir. Çiz/ [Nokta At](#) işleminde çıkan tablodan kot değeri girildiğinde ayarın yapıp yapılmadığı anlaşılabilir.

Alan Duyarlılığı: Alan miktarlarının ondalıklı kısımlarının hane sayısı girilir. Alan değerleri noktadan sonra burada yazılan hane kadar gösterilir. Gerek ekranda gerekse ilgili çıktılarda bu şekilde görünecektir. [Çoklu Doğru Çiz](#) işlemi sonunda çıkan bilgi tablosundan ayarın yapıp yapılmadığı anlaşılabilir.

Uzunluk Duyarlılığı: Objeler uzunluk değerlerinin ondalıklı kısımlarının hane sayısı girilir. Objelerin uzunluk değerleri noktadan sonra burada yazılan hane kadar gösterilir. Gerek ekranda gerekse ilgili çıktılarda bu şekilde görünecektir. Ekranın üstündeki bölümde ayarın yapıp yapılmadığı anlaşılabilir.

Nokta Ad, Kot, Kod Boyu: Ekrandaki noktaların isimlerini, kotlarını ve kodlarını görmek için ekranın altındaki [Tabaka Modları](#)ndan ilgili kutucuklar aktif yapılır. Bu değerlerin boyutu buraya verilen değer ile belirlenir.

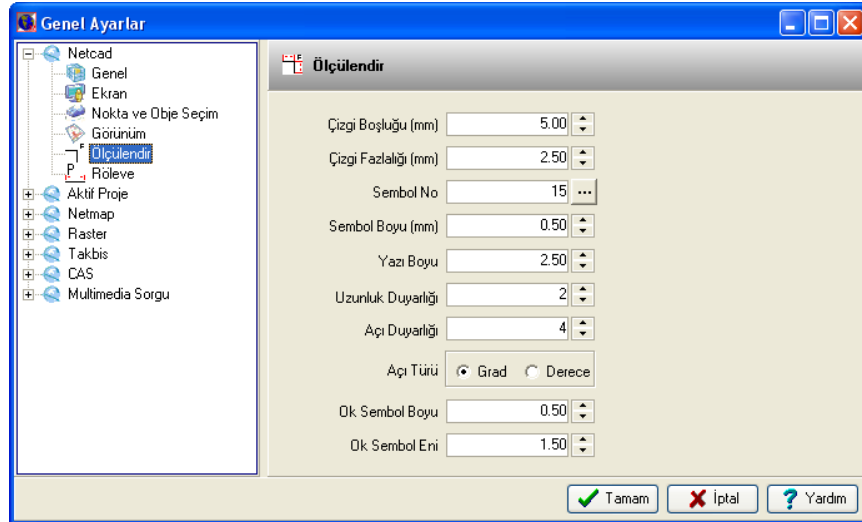
Nokta No Uzunluğu: Ekranda görünen nokta adlarının hane sayısını belirler. Noktaların ekranda görünen isimleri bu fonksiyon ile kısaltılır. Hafızadaki hane sayısı aynı kalmasına rağmen ekranda görülen rakam sayısı 1 ile 4 arasındadır. Her 10 noktada bir noktanın tam adı görünecektir. Bunun amacı, ekranda kalabalık bir görüntü yaratmamak ve çalışma hızını arttırmaktır. Eğer bu değer sıfır (0) verilirse noktaların adı tam görünecektir.

Ada/Parsel Yazı Boyu (mm): Ekrandaki alanların isimlerini görmek için ekranın altındaki [Tabaka Modundan](#) Alan Adları kutucuğu aktif yapılır. Alan adlarının büyüklükleri buradan verilen değer ile ayarlanır. Verilen değer çizime de yansımaktadır.

Blastro Yarıçapı (mm): Noktaların blastro çapları (noktanın çevresindeki daire) buradan ayarlanır. Buradan verilen değer kadar blastro çapları değişir ya da oluşur. Bu durum çizime de yansımaktadır.

Kiriş Dik Boy: Daireleri oluşturan doğruların giriş dik boy değerleridir. Bu değer ne kadar küçük olursa daireyi oluşturan doğruların sayıları da artacaktır.

Ölçülendir:



Çizgi Boşluğu: Ölçülendirilecek objenin noktaları ile ölçü çizgilerinin başlangıcı arasındaki mesafeyi belirler, verilen değer kadar boşluk bırakılır.

Çizgi Fazlığı: Ölçü çizgilerinin kesiştiği yerden taşan çizgi uzunluğunu belirler.

Sembol No: Ölçü çizgilerinin kesişme noktasındaki Sembol Numarasıdır.

Sembol Boyu: Ölçü çizgilerinin kesişme noktasındaki Sembolün boyunu belirler.

Yazı Boyu: Ölçü değerinin ekrana yazdırılacağı yazı boyunu belirler.

Uzunluk Duyarlılığı: Ölçülendirme işleminde uzunluk değerlerinin noktadan sonra kaç hane yazılacağını belirtir.

Açı Duyarlılığı: Açı ölçülendirme işleminde açı değerlerinin noktadan sonra kaç hane yazılacağını belirtir.

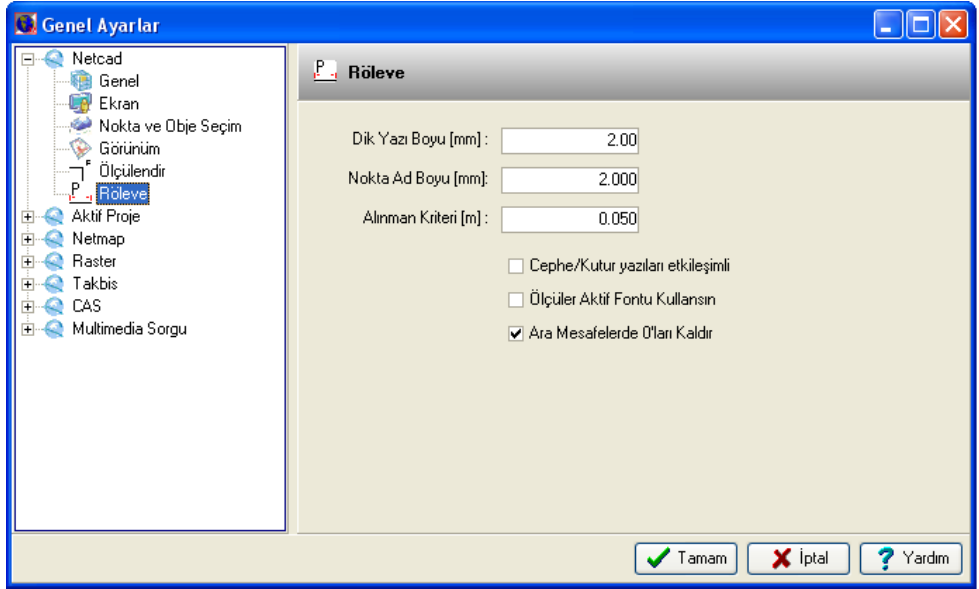
Açı Türü: Açı ölçülendirme işleminde açı değerlerinin grad ya da derece cinsinden ekranda gösterileceği bu bölümünde belirtilir.

Ok Sembol Boyu: Daire yarıçapı yazdır ikonuyla çizdirilen ok başlığının boyuna olan uzunluğu belirler.

Ok Sembol Eni: Daire yarıçapı yazdır ikonuyla çizdirilen ok başlığının enine olan uzunluğunu belirler.

Röleve:

Röleve Parametreleri, röleve işlemindeki yazı boyları, alınman kriteri gibi parametrelerin ayarlandığı bölümdür. **Genel/ Genel Ayarlar/ Röleve** ile işleme girdikten sonra ekrana gelen menüden istenilen düzenlemeler yapılır.



Dik Yazı Boyu: Yazı boylarını belirten değerdir. İstenilen değer buraya yazılabilir.

Nokta Adı Boyu: Nokta adlarının boyutunu belirten parametredir.

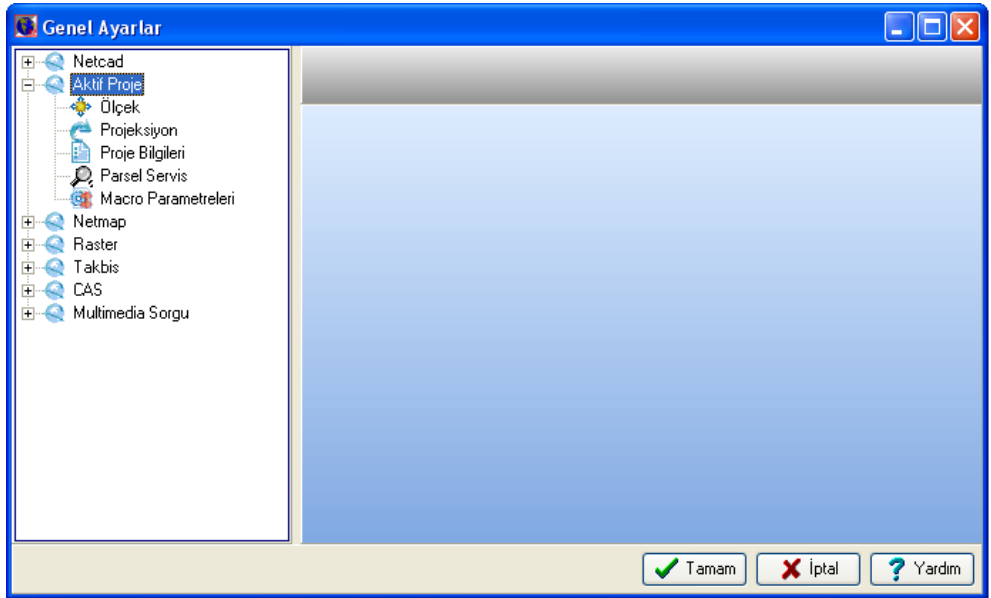
Alınman Kriteri: Alınmana Cephe Yaz işleminde verilen parametreye göre noktaların doğrunun üzerinde kabul edilmesiyle ilgili değerdir. Tabloda olduğu gibi alınman üzerinde 5cm. uzaklığa kadar olan noktalar alınman üzerinde varsayılır.

Cephe \ Kutur Yazıları Etkileşimli: Bu ikon aktif ise, Kutur Yaz işleminde kutur üzerine cephe bilgisi de yazılır.

Ölçüler Aktif Fontu Kullansın: Bu ikon aktif ise, ölçü yazdırılmasında aktif font kullanılır.

Ara Mesafelerde 0'ları (Sıfırları) Kaldır: Bu ikon aktif ise, ara mesafe yazımlarında noktadan sonraki 0' ı yazmaz.

Aktif Proje:



Ölçek: Bu bölümde projenin çalışma ölçeği ilgili haneye yazılır. Böylelikle projenin çalışma ölçeğine göre çıktısı alınabilir. Çalışma Ölçeği çizim ölçeği değildir. Proje başında yapılması gereken projenin ölçeği düşünülerek verilecek bir değerdir. Sonradan da projeyi istenen ölçeğe getirmek mümkündür. Çalışma ölçeği, yazı Boylarını, Şekil (Sembol) boylarını ve Blok Boylarını etkiler.

Çalışma Ölçeği proje ile birlikte saklanır. Başka bir projenin çalışma ölçeği farklı aktif projeye eklenmesi durumunda, aktif proje çalışma ölçeği öngörülür.

Projeksiyon: Her proje için Projeksiyon değerleri giriş penceresidir. Böylece Farklı projeksiyonlarda çalışılmış projeler aynı anda projeksiyon değerlerinin eşleştirilmesiyle aynı projeksiyon ve datumda kullanılabilir. Değerler Projeye birlikte saklanır ve dosya yüklenirken bu değerlere göre konumlandırılır.

Ayrıca, Vektör verilerin projeksiyon dönüşüm işlemleri projeksiyonu değiştirmek suretiyle Proje/ Özellikler/ Projeksiyon penceresinden yapılır. Projeksiyon değiştirildiğinde, vektör verilerin projeksiyonu da otomatik olarak değişir.

Netcad 4.0 GIS versiyonu öncesinde hazırlanan projelerin UTM sistemindeki dilim orta boylam değeri ve dilim genişlik değerleri buradan da girilebilir. Her proje için bu ayarların yapılması gerekir. Değerler projeye birlikte tutulur. Eklenen iki proje Dilim Genişlik ve Dilim Orta Boylamı değerleri

dikkate alınarak aynı sistemde birleştirilir. Daha önce oluşturulmuş paftalar varsa buradan gerekli değerler girilmelidir. Ülke Koordinat sisteminde Hesap / StpPafta Editöründen açılan paftalarda projenin Proje Parametrelerinden girilen değeri dikkate alınır. Ülke pafta açmak için bu değerlerin girilmesi gerekir.

Projeksiyon Dönüşümü: Projeksiyonu daha önce verilmiş bir projede projeksiyon dönüşümü yapmak için; Projeksiyon Parametreleri penceresinden Projeksiyon kutusunun sonunda yer alan ok butonuna basılarak açılan menüden yeni projeksiyon türü seçilir. Yine Datum kutusunun sonunda yer alan ok butonundan yeni datum türü belirlenir. D.O.M (Dilim Orta Meridyeni) kutusuna tıklanır. Ekrana Türkiye haritası gelir ve haritadan bulunulan yer seçildiğinde D.O.M. ve Dilim No kutucuğuna ilgili değerler otomatik olarak gelir. Tamam komutu ile işleme devam edilir.

Bu işlem sonunda gelen Projeksiyon Değiştii penceresinde;

Dönüşün: Bu sekme işaretlenerek dönüşüm gerçekleştirilir.

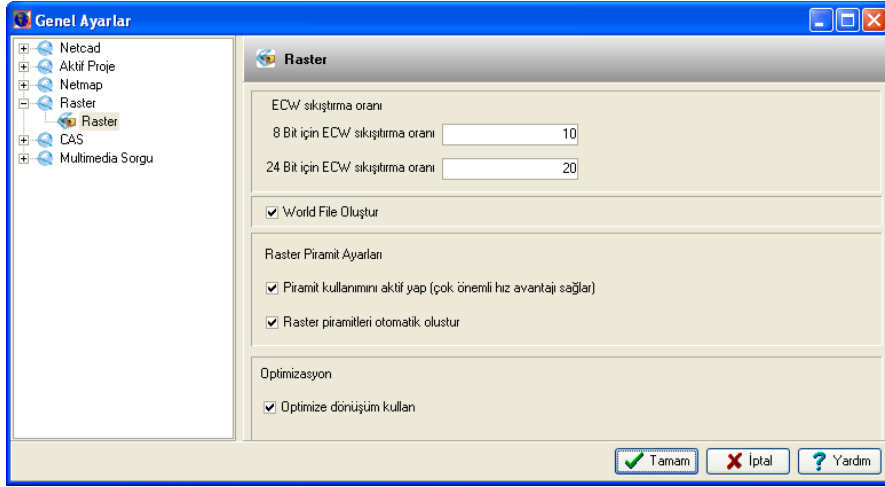
Dilim Orta Boylamı: Türkiye üzerinde bulunan herhangi bir yerin dilim orta boylamı ile coğrafi koordinat bilgileri yine bu sekmede öğrenilebilir. Dilim Orta Boylamı hanesinde yer alan [...] butonuna basıldığında Türkiye haritası ve dilim bilgileri çıkacaktır. Bu harita üzerinde istenen yer tıklandığında haritanın altında bilgiler görünecektir.

Proje Bilgileri: *Projede kullanılan tabaka sayısı, çizgi tipi sayısı, obje sayısı, raster dosya sayısı, referans sayısı ve referans dosya boyutu hakkında bilgiler verilir. Burada yer alan değerler (Tabaka Sayısı, Çizgi Tipi Sayısı ve Obje Sayısı) [Proje Düzenle](#) işlemi sonunda değişebilirler.*

Macro Parametreleri: *Makrolardan erişilebilen değerlerin girildiği menüdür. Bu menüde verilen değişkenler, seçilen makroya parametre olarak geçirilir. Makro Parametreleri menüsü proje bazlı olarak çalışır. Yani verilen parametreler aktif proje ile beraber saklanır. Böylece, kullanılan parametreler tekrar kullanılmak üzere saklanabilir.*

Bilindiği gibi netcad kullanıcıları NcMacro (Araçlar/ Uygulama Geliştirme/ Makro Düzenleyici menüsü) ile script yazabilir yazılan scriptler derlenip çeşitli projelerde kullanılabilir. Macro parametreleri, yazılmış scriptlerin ihtiyaç duyacağı bazı değişkenlerin aktif projeden alınmasına olanak sağlar. Örneğin çalışan bir projede proje adı, proje tarihi, projeyi yapanın adı gibi sabit değişkenler bu menüye girilerek seçilen makroyla beraber kullanılabilir.

Raster:



Burada rasterları ECW formatına çevirirken sıkıştırma oranları verilir. 8 bit ve 24 bit için sıkıştırma oranları girilir. Dönüşüm işlemi sonunda *.eww uzantılı koordinatların saklandığı dosyanın oluşması sağlanır. Bu formatı destekleyen başka programların dönüşmüş olan rasterı okuması sağlanabilir. Bunun için ise "World File Oluştur" kutucuğunun aktif yapılması gerekir.

Ada/Parsel Yazı Boyu: Ada ve parsel numaralarının boyutlarının ayarlanmasını sağlar. Verilen değer çizime de direkt olarak yansıyacaktır. Bu değişiklik için hizasında yazan değerın üzerine fare ile tıklayıp eski değer silinir ve yeni değer yazılır. Değerin işleme geçmesi için pencerenin altındaki Tamam komutuna fare ile tıklamak yeterlidir.

Macro Parametreleri:

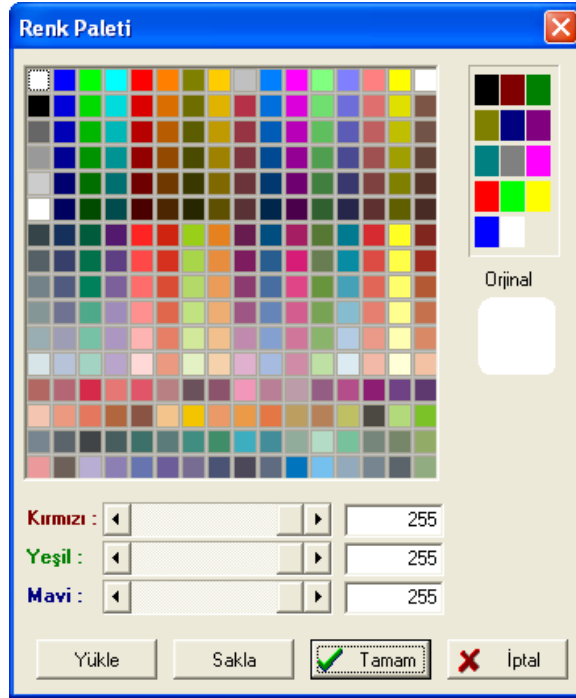
Makro Parametreleri, makrolardan erişilebilen değerlerin girildiği menüdür. Bu menüde verilen değişkenler, seçilen makroya parametre olarak geçirilir. Makro Parametreleri menüsü proje bazlı olarak çalışır. Yani verilen parametreler aktif proje ile beraber saklanır. Böylece, kullanılan parametreler tekrar kullanılmak üzere saklanabilir.

Bilindiği gibi netcad kullanıcıları NcMacro (Araçlar/ Uygulama Geliştirme/ Makro Düzenleyici menüsü) ile script yazabilir yazılan scriptler derlenip çeşitli projelerde kullanılabilir. Macro parametreleri, yazılmış scriptlerin ihtiyaç duyacağı bazı değişkenlerin aktif projeden alınmasına olanak sağlar. Örneğin çalışan bir projede proje adı, proje tarihi, projeyi yapanın adı gibi sabit değişkenler bu menüye girilerek seçilen makroyla beraber kullanılabilir. Makrolar ve makrolara ait değişkenler sabit Sayısallaştırma Menüsü ile kullanılabilir.

Veya, bu menü ile Multimedia Sorgu da kullanılacak makrolar için parametre olarak URL eklenebilir. Yazılan URL seçilen makroya parametre olarak geçirilir. Bu URL ile makro dosyasının ne yapacağı yazanın tercihine kalmıştır. MMQ tarafından kullanılacak olan makrolar [NETCAD_DIR]\TOOLS\SCRIPT\MMQ altında aranır. Bu ekranda girilecek olan parametreler kırmızı ile işaretlenmiş parametrelerdir.

Renk Düzenleyici

Netcad içinde kullanılan bütün renkler bu palet üzerinden alınır. Tabaka rengi, obje rengi, ekran arka plan rengi gibi özellikler renk paleti üzerinden çalışır.



256 Renk Paleti: Netcad'de kullanılan renklerin alındığı bölümdür. Burada 256 adet renk ve tonları bulunmaktadır. Her bir renk için program içinde bir numara verilmiştir. Sol üstten itibaren sıfır(0) dan numaralama başlar ve sağ alttaki en son renkte 255 numarada biter.

16 Renk Paleti: Burada 16 renk ve tonları bulunur. Bu renkler genelde arka plan rengi olarak kullanılır. 256 Renk paletindeki aktif olan renk buradaki renklerin herhangi birisiyle çabuk bir şekilde değiştirilebilir. Yani 256 renk paleti ile etkileşimlidir.

Orjinal: 256 renk paleti üzerinde seçilen herhangi bir renkte değişiklik yapılacaksa, o rengin orijinali burada görünür ve değiştirme sonuna kadar kalır. Yani eski renk ile yeni rengi karşılaştırmak için vardır.

Renk Ayar İkonları: Değiştirilmek istenen renk için yeni renk ve tonları ayarlar.Oluşacak olan renkler,kırmızı,yeşil ve mavinin tonlarıdır.Yani bu renkler kullanılarak bütün renk ve tonlar elde edilir.Buradaki sağa ve sola ok butonlarına basılmasıyla renk değişimi gerçekleşir.Palette aktif olan renk kutucuğundaki değişim anında gözlenebilir.Ayrıca ayar ikonlarının sağ tarafında oluşan ton renklerinin numarası vardır. Buradaki ton numaraları ile de oynanabilir.

Sakla: Renk paleti saklanıp tekrar kullanılmak üzere yüklenebilir.Renk paletinin saklandığı dosya *.PAL uzantılıdır.Mevcut olan dosya NETCAD.PAL dosyasıdır.Renk paletinde yapılan değişiklik ister NETCAD.PAL dosyasına ister farklı bir isimle saklanabilir.

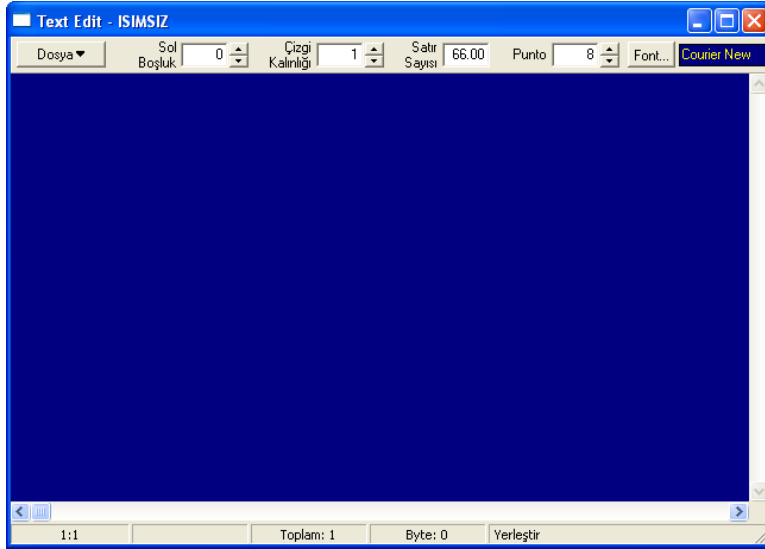
Yükle: Saklanan renk paleti dosyasının (*.PAL) yüklenmesini sağlar.

Tamam: Renk paleti üzerinde yapılan değişikliğin kabul edilebilmesi için Tamam butonu ile çıkılmalıdır.

İptal: Renk paleti üzerinde yapılan değişikliğin iptal edilebilmesi için İptal butonu ile çıkılmalıdır.

Metin Düzenleyicisi

Netcad raporlarının alındığı, uzun ya da kısa metinlerin yazıldığı ASCII özellikteki bir editördür. Bu editörde çıkan ya da yazılan bütün metinler ve raporlar istenildiğinde proje üzerine yapıştırılarak çizime çıkabilirler.



Bu editördeki metinlerin projeye yapıştırılabilmesi için yine bu editörden saklanmalı ve Çiz/Yazı/Text Dosya Yükle işlemi yapılmalıdır.

Dosya: Yükleme,saklama,printer'a gönderme ve yazıcı ayarlarının yapıldığı bölümdür.

Sol Boşluk: Çıkan raporun seçilen kağıda göre sol boşluk miktarıdır.Yani dosyalama payıdır.

Çizgi Kalınlığı: Raporlarda oluşan kenar ya da satır çizgilerinin kalınlık değeridir.

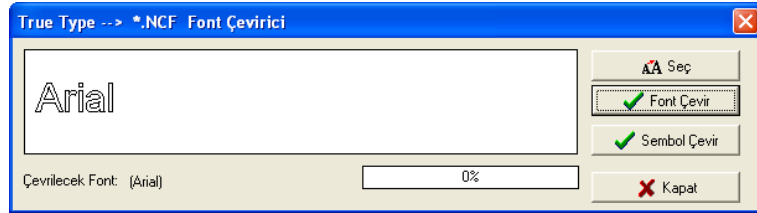
Kağıt Sonu Çizgileri: Bu editörde raporun en sağında dikey, en altında ise yatay yönde kırmızı renkli çizgiler çıkacaktır. Bu çizgiler seçilen kağıda editördeki metnin sığıp sığmadığını gösterir. Eğer metin bu çizgileri taşıyorsa çıktı alınamayacaktır.

Satır/Sütun Numaraları: Bu değer editörün sol altında yer alır. O an aktif olan satır ve sütunları gösterir. Aşağı-yukarı ya da sağa sola imleç hareket ettirildiğinde değişecektir.

Font Çevir

Netcad içinde kullanılan yazı fontlarının zenginleştirilmesini sağlar. Windows içinde bulunan fontlar bu işleme tabi tutularak Netcad'in kullanabileceği fontlara dönüştürülür.

Seç: Bu butona basıldığında Windows'un font klasörüne girilir ve buradan Netcad' e aktarılacak font seçilir.



Font Çevir: Font seçimi yapıldıktan sonra bir isim verilerek Netcad' in okuyacağı formata çevrilir. Netcad font dosyaları *.ncf uzantılı dosyalardır.

Sembol Çevir: Windows font klasöründen seçili olan font dosyası, *.ncs uzantılı netcad sembol dosyasına dönüştürülür. Bu şekilde, TrueType fontlar sembol dosyasına dönüştürülerek projeye eklenebilir ve sembol olarak kullanılabilir.

Ekran Sakla

Ekran da çalışılan proje bölgesini jpeg ve bmp formatlarında saklayan ya da hafızaya alarak başka programlara kopyalanmasını sağlayan işlemidir. Bu işlem sonucunda ekrandaki menüler ve ikonlar kopyalanmazlar. Sadece projenin görüntüsü alınır. Klavye kısayol tuşları Shift+Ctrl+F12 'dir.

Saklanan görüntü Paintbrush, Coreldraw gibi programlarda görüntülenebilir.

Eski Komutlar

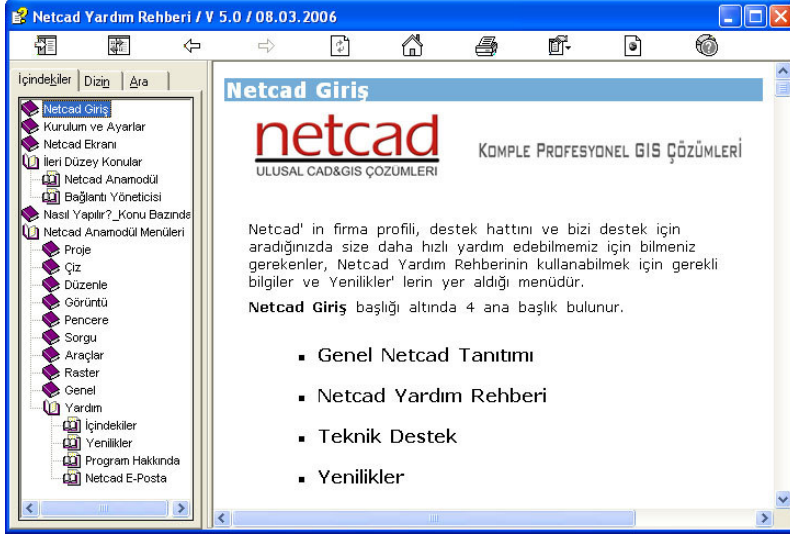
4.00.32 versiyonundan önceki versiyonlarda yer alan sorgu ve değiştir menüsü bulunmaktadır.

Bu kısımdaki sorgunun sorgu menüsündeki Obje Özelliklerini Sor komutundan farkı; art arda objeler işaretlenir ve bütün sorgulanmak istenen objeler için tek pencere açılır. Ok işaretiyle arasında geçişler yapılır.

14. BÖLÜM: Yardım Menüsü

İçindekiler

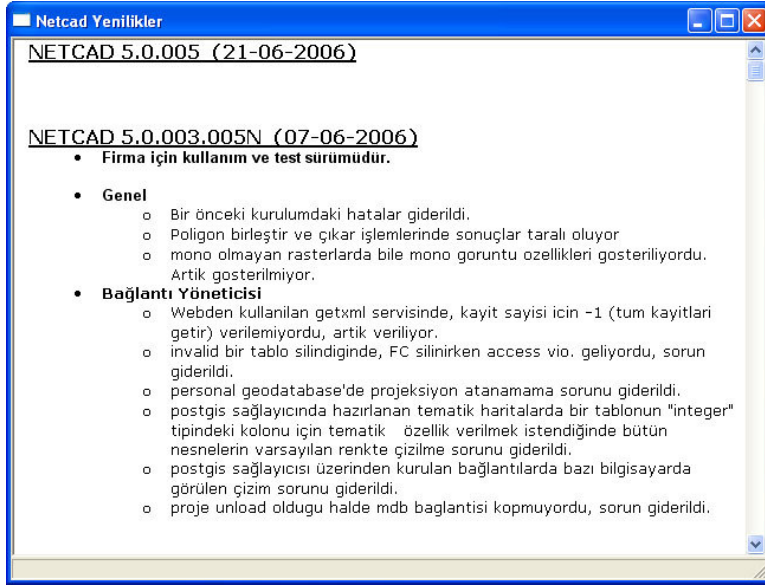
Bu işlem ile Yardım menüsünün başlıklarının bulunduğu ana pencere ekrana gelir.



Bu pencerede istenilen konu başlığı seçilerek yardım metinlerine ulaşılabilir.

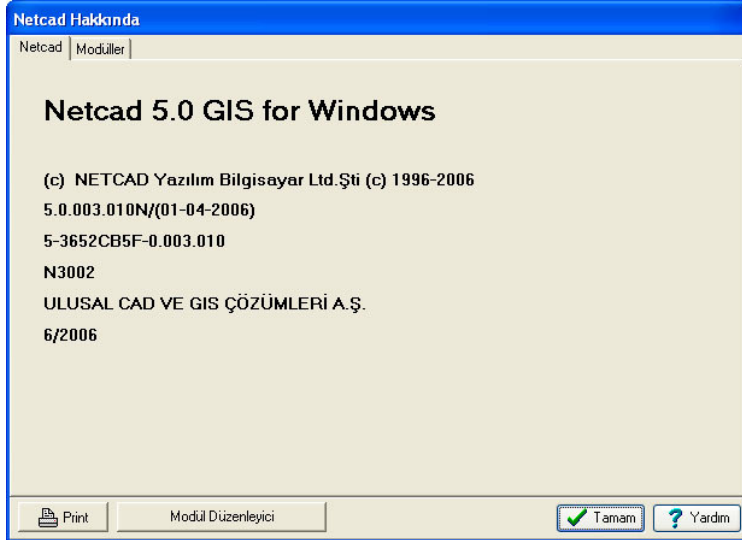
Yenilikler

NETCAD Programının son versiyonuna kadar geçen zaman içinde Netcad içinde yapılan yenilikler ve değişiklikler yer alır. Bu şekilde, önceki versiyonlar ile son kullanılan versiyon arasındaki fark öğrenilebilir. İşleme girildiğinde çıkan editörden yenilikler izlenebilir.



Program Hakkında

Bu işleme girdikten sonra ekrana gelen pencereden programın versiyonu, programın kilide yazılma tarihi ve kilit numarası hakkında bilgi alabilirsiniz.



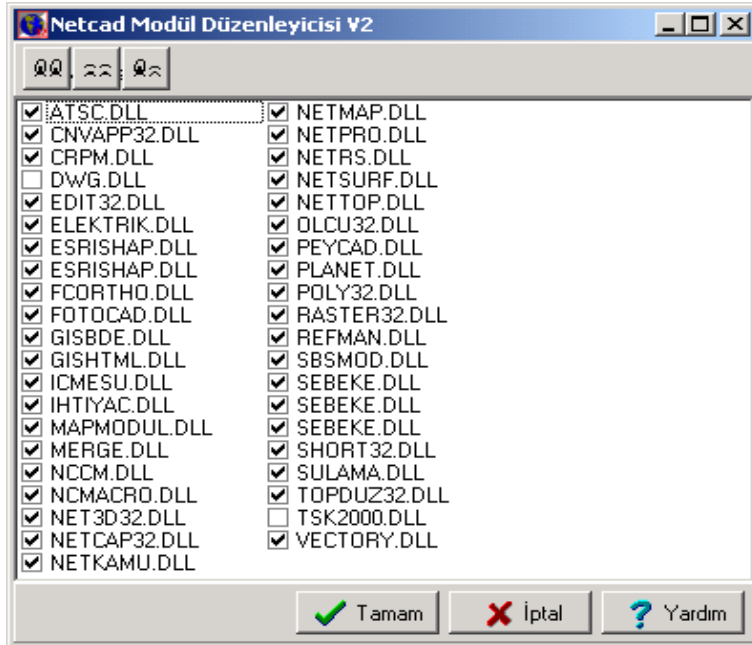
Modüller Hakkında:

Bu işleme girdikten sonra ekrana gelen pencereden programda yer alan modüller hakkında bilgi alabilirsiniz. Burada modülün versiyonu, versiyon tarihi, modülün ismi, boyutu ve modülün kaç kez güncellendiği bilgileri yer alır. İstenirse print edilebilir.

Netcad Hakkında							
Netcad Modüller							
Modül Adı	Versiyon	Tarih	Yazarı	Açıklama	Boyut(KB)	Dpr.	L
Atsc	2.00b26	30.05.2002	Ak Mühendislik LTD.ŞTİ.	Netcad Ats Client	2922	0	1
IMPEXP	v2.39r11	01-07-2003	NETCAD	Dosya Çevirileri Modülü	1761	15	1
CRPM	1.01	04-03-03	Ak Mühendislik LTD.ŞTİ.	Yersel Foto (Close Range Photo)	1398	0	1
EDITÖR	V2.00r1	01-03-2003	NETCAD	Temel Hesaplamalar ve Editörleri	1208	26	1
ELEKTRİK	V1.58	08-11-02	NETCAD	NetEnerji Modülü	2981	59	1
ESRISHAP	V1.07	01-03-2003	NETCAD	ESRISHAPE IMPORT/EXPORT	905	2	1
FCORTHO	0.95r8	27.02.2003	NETCAD	FotoCAD - OrtoFoto Modülü	1378	0	1
FOTOCAD	V3.07	01-04-03	NETCAD	Fotoğrametri	2537	35	1
netcad/GIS	V2.09	01-03-2003	NETCAD	NETCAD Profesyonel GIS Çözü	3588	28	1
GISHTML	1.03	17-10-02	Ak Mühendislik LTD.ŞTİ.	HTML Sorgu	1092	0	1
ICMESU	V3.41	12-05-03	NETCAD	NETCAD İÇME SU Modülü	1726	5	1
İHTİYAC	V1.02	08-05-2000	NETCAD	İhtiyaç Tesbit Modülü	851	1	1
MAPMODUL	1.2r32	13-01-03	NETCAD	Netcad MapServer	1219	2	1
MERGE	0.02	15.12.2000	TEST	Spatial Test Modülü	679	0	1
CONMAN	0.27	18.08.2003	NETCAD	Bağlantı Yöneticisi	3288	0	1
NCMACRO	V1.2r8	13-06-02	NETCAD	Makro Programlama Arabirimi	1013	2	1
NETCAD-3D	V5.10b1	01-01-2001	NETCAD	NetCAD-3D Veri Transfer Modül	905	16	1
NETÇAP	V2.20	01-02-2001	NETCAD	NETÇAP Otomatik İmar Çapı	983	7	1
NETKAMU	V1.01	01-03-2003	NETCAD	NETKAMU Kameralardan Veri Alımı	1013	2	1

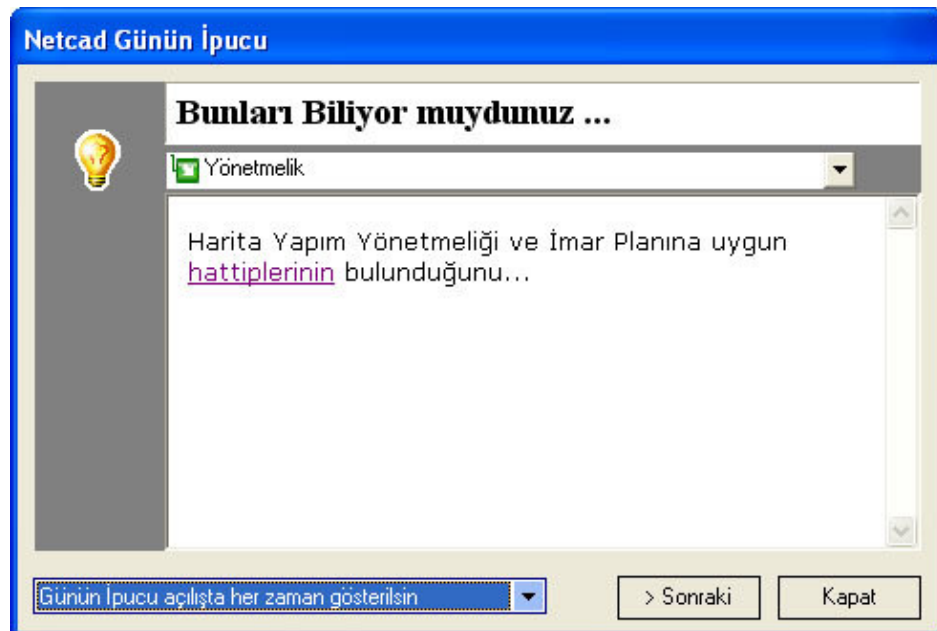
Modül Düzenleyici:

NETCAD altında bulunan modüllerin listesi verir. İstenmeyen modüller kaldırılabilir. Network'lerde kolaylık sağlamaktadır. Hangi Makinede hangi modüllerin çalışacağı modül yöneticisi ile belirlenebilir. İstenmeyen modüllerin yan taraflarındaki kutucukların işaretler kaldırılarak NETCAD tekrardan açılır.



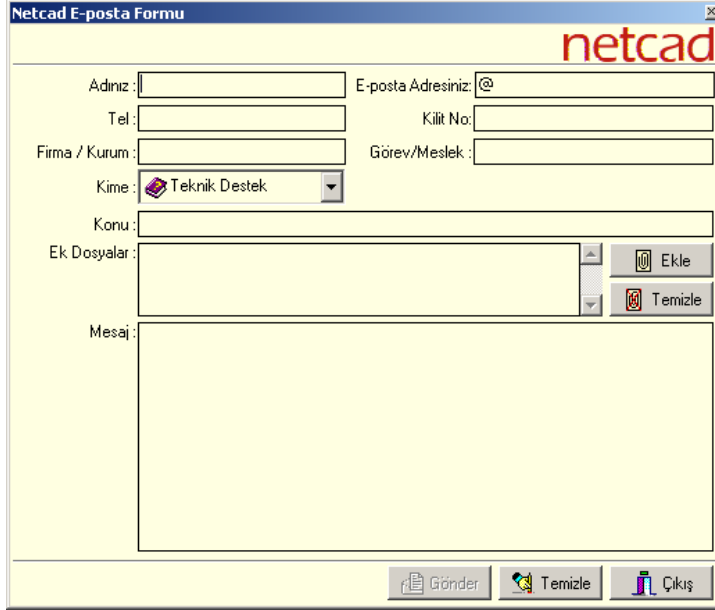
İp Uçları

İp uçları yardım menülerinin bir çatı altında toplanmış halidir. *Netcad Günün İpucu* kısmına NETCAD programı ilk açıldığında veya Yardım Menüsü/İp Uçları komutundan ulaşılabilir. Program her açıldığında farklı bir ip ucu gelir. Eğer kullanıcı isterse  ikonuna basarak istediği ipucu menüsüne ulaşabilir.



NETCAD E-Posta

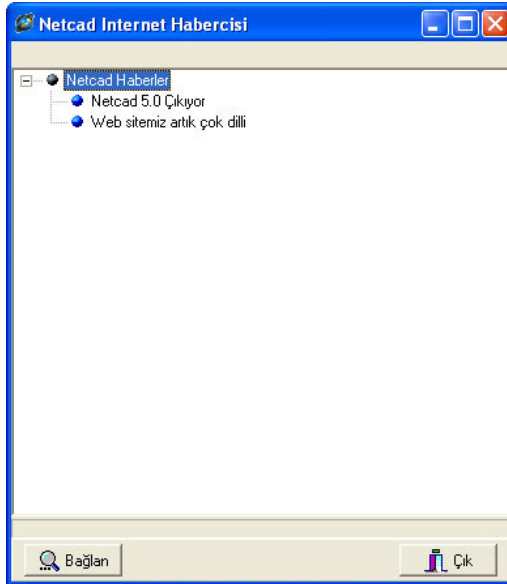
Bize e posta yoluyla ulaşmak için bu komutu kullanabilirsiniz.



The image shows a window titled "Netcad E-posta Formu" with a yellow background and a blue title bar. The "netcad" logo is in the top right corner. The form contains several input fields: "Adınız:" (Name), "E-posta Adresiniz:" (Email Address) with a dropdown menu showing "@", "Tel:" (Phone), "Kilit No:" (Lock Number), "Firma / Kurum:" (Company / Institution), "Görev/Meslek:" (Job / Profession), "Kime:" (To) with a dropdown menu showing "Teknik Destek", and "Konu:" (Subject). There is a large text area for "Mesaj:" (Message). To the right of the "Ek Dosyalar:" (Attachments) field are buttons for "Ekle" (Add) and "Temizle" (Clear). At the bottom are buttons for "Gönder" (Send), "Temizle" (Clear), and "Çıkış" (Exit).

NETCAD İnternet Habercisi

Bu haberci ile teknik destek konusunda internet sitemize bağlanarak ilgili konularda yardım alabilirsiniz.



15. BÖLÜM: Çizim İşlemleri

Plot (Kalemli Plotter için)

Ayrıntılar on-line yardım döngüsündedir.

Çizdir

Kağıt

Kağıt Kenar Boşlukları: Bölümüne çizim kağıdının kenarlarında bırakılacak, boşluk miktarları mm olarak verilebilir. Böylece, çizimin kağıt üzerindeki konumu veya çizim alanı belirlenebilir. Boşluk miktarları uygun şekilde düzenlenerek, örneğin bir A4 kağıdın ortasında 5x5cm'lik bir alana çizim yapılabilir. Çerçevenin dışı çizilmeyecektir. Bu seçenek özellikle belli yerleri çizim için ayrılmış basılı formlar üzerine çizim yapma olanağı sağlayabilir. Bırakılan boşluklar kağıt üzerinde mm cinsindendir.

Çizdir

Kağıt | Süzgeç | Kalemler | Ön İzleme | Yazıcı | Diğer

Boşluklar (mm)

Sol: 0

Sağ: 0

Üst: 0

Alt: 0

☒ Referans Rasterler çizilsin

☒ Referanslar çizilsin

☐ Çerçeve Çiz

Baskı Renkleri

☒ Renkli

☐ Tek Renk(siyah)

☐ Gri Skala

☒ Taramalar Renkli

☐ Yalnızca Taramalar

☐ Kalem Renklerini Kullan

Ölçek

350000

1000

2000

5000

10000

500

25000

50000

100000

250000

☐ Kağıda Uydur

Proje Ölçeği

Çiz

Kapat

Yardım

Çizim Opsiyonları:

Referans Bitmapler Çizilsin: Raster işlemler ile gerekli dönüşüm adımları yapılarak projeye referans olarak eklenmiş rasterların çizimini sağlar. Referans Bitmapler Tabaka Modları menüsünden kapatılıp açılabilir.

Referanslar Çizilsin: Referans Yöneticisinin yardımıyla desteklediği formattaki referans dosyaların çizimini sağlar. Böylece çizim sırasında

referans olan dosyaların da yazdırılması sağlanır. Referans Yöneticisi'nden belirlenen görünür/ görünmez alanlar da dikkate alınır.

Daha detaylı bilgiyi Referans Yardımcı Kitabı'ndan edinebilirsiniz.

Çerçeve Çiz: Kenarlardan bırakılan boşluk miktarlarına göre çerçeve çizilmesine yönelik bir parametredir. Aktifleştirilmesi durumunda, kağıdın kenarlarından verilen boşluk değerleri kadar içeriden bir çerçeve çizilecektir.

Renkli Baskı: Bu seçenek çizim renkli olarak alınmak isteniyorsa aktifleştirilmelidir. Renkli izim alınabilmesi için Kullanılan yazıcının renkli olması gereklidir.

Taramalar Renkli: Bu seçenek işaretlenirse projede kullanılan taramaların renkli olarak çıktıları alınabilir. Baskı, Alan üçgen sınırları ve Yalnızca Taramalar onay kutuları işaretlenmiş ve çıktıda sadece alanlar var.

Kalem Renklerini Kullan: Bu seçenek işaretlenir ise Kalemler bölümünde belirtilen renklerde projenin çıktısı alınır. Böylelikle objelerin tabaka rengi ya da obje renkleri değil bu bölümde belirtilen renkler göz önüne alınarak çıktısı alınacaktır.

Ölçek: Standart ölçekler listeden seçilebilir. Standart dışı özel ölçekler için pencere tıklanarak istenilen ölçek değeri yazılabilir. Ölçek tam olarak bilinmiyor, ancak, çizimin kağıda tam oturacak şekilde otomatik belirlenmesi isteniyorsa Kağıda Uydur seçeneği işaretlenmelidir. Bu durumda, proje pencere içerisine alınarak seçilmelidir. Pencere içerisine alınacak alan, seçilen kağıda tam oturacak şekilde, ölçek program tarafından belirlenecektir. Bu seçenek, daha çok ölçeğin önemli olmadığı, çizimin tam olarak kağıda sığdırılması gerektiği zaman kullanılır. Ölçek, çizimin kağıda etkileşimli olarak yerleştirilmesi sırasında, dinamik olarak değiştirilebilir. F5 ile arttırılabilir, F6 ile azaltılabilir. O andaki ölçek değeri, üst satırda görüntülenmektedir. Klavyeden F7 ve F8 tuşlarını kullanırsanız, kağıdı dinamik olarak döndürür ve istediğiniz açıyla çizim alabilirsiniz.

Kağıda Uydur: Bu seçenek işaretlenirse, çizim almak istediğiniz ölçek ne olursa olsun belirleyeceğiniz bir dörtgene giren alanda yazdırma işlemini yapabilirsiniz.

Proje Ölçeği: Bu butonun tıklanması ile, Çizim ölçeği, çalışma ölçek değerimize getirilir. Proje başında belirlenmiş bir çalışma ölçeği varsa ve Yazılar bloklar ve semboller bu ölçek düşünülerek oluşturulduysa, print ölçeğinin de çalışma ölçeği olması gerektiği durumlarda kullanılabilir.

Çiz Butonu: Gerekli ayarların yapılmasından sonra Çizim alınmak için kullanılır. İşleme girdikten sonra yazıcı ayarlarının tekrar düzenlenebilmesi için Yazıcı seçim penceresi tekrar görüntülenir. Onaylandıktan sonra, seçtiğiniz kağıt ve ölçeğe göre farenizin ucunda print alınabilecek alanı gösteren bir dörtgen belirir. Çizim yapılmak istenen alana dörtgen yerleştirilerek çizim alınabilir. İstenirse klavyeden ya da ekranın sağında bulunan F7 ve F8 butonları ile kağıt istendiği şekilde döndürülebilir.

Kapat: Çizdirme işlemini iptal eder ve komuttan çıkar.

Süzgeç

Süzgeç bölümünden, nokta kotları, nokta adları ve sembol büyüklükleri ile ilgili çizim özellikleri belirlenebilir. Çizimde çıkması istenen özellik butonu aktifleştirilmelidir. İstenen noktaların adlarının çıktıda görünmesi için nokta adları süzgeçlerini kullanabilirsiniz. Bu kısım geçmiş sayfalarda Proje/Yardımcı İşlemler/ Plot (Kalemli Plotter için) bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır

Kalemler

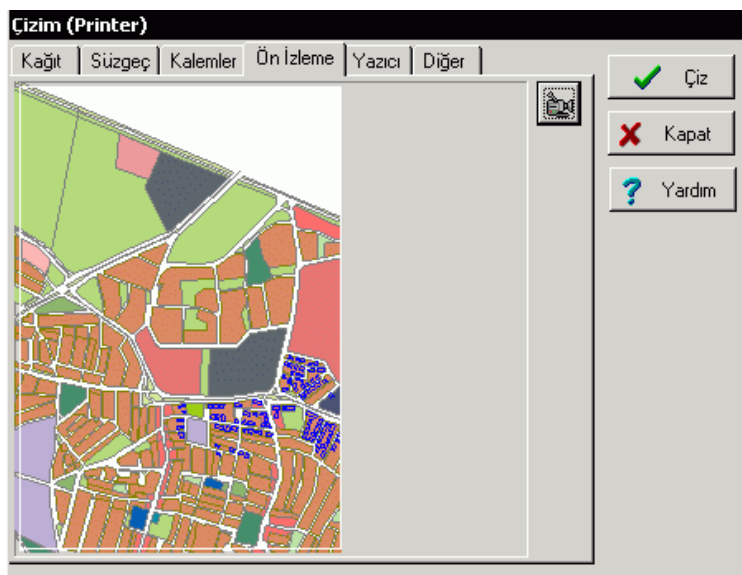
NETCAD'de her tabakaya bir kalem numarası atanabilmektedir. Kalem numarası, o tabakadaki objelerin kaç numaralı kalemle çizileceğini belirleyen bir özelliktir. Gerek kalemli, gerekse Mürekkep Püskürtmeli çiziciler kalem mantığına dayalı olarak çalışırlar. Kalem renkleri, çizgi kalınlıkları ve hızları isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.

Kalemli Çizicilerde: Kalem numaraları, kalemlerin çizici kalemliğindeki (Carasor) sırasıdır. Takılacak kalemin cinsi, rengi ve kalınlığı tamamen kullanıcıya bağlıdır. Bu yüzden kalem kalınlık ve renklerinin ayarlanmasının bir anlamı yoktur. Kalem hızları, çizici üzerinden veya pencereden ayarlanabilir. Verilen değerler Cm/saniye cinsindendir. 0 (sıfır) değeri, o kalemin çizici üzerindeki ayar hızı ile çizim yapacağı anlamını taşır. Amaç, en hızlı ama yer yer bozuk bir çizim almak değil, kaliteli çizim almaktır. Çiziciler, çok yüksek hızlara çıkabilseler bile, kalemler, cinslerine göre değişmekle beraber, teknolojileri gereği ortalama 20-40 cm/sn hızın üstünde verimli kullanılamazlar. Kalem hız ayarları her çizici için geçerli olmayabilir.

Mürekkep Püskürtmeli Çizicilerde: Kalemlere renk ve çizgi kalınlığı programın içerisinden atanabilir. Ayarlamalar, aynı zamanda çizici üzerinden de yapılabilir. Kalem hızlarının bir anlamı yoktur. Çizgi kalınlıkları listeden isteğe bağlı olarak seçilebilir veya değiştirilerek istenilen kalınlık değeri mm cinsinden yazılabilir. Menüye ilk girildiğinde standart gelen kalem kalınlıkları, kalınlık değerinin sol fare tuşu ile çift tıklanmasıyla açılan değer giriş penceresinden değiştirilebilir.

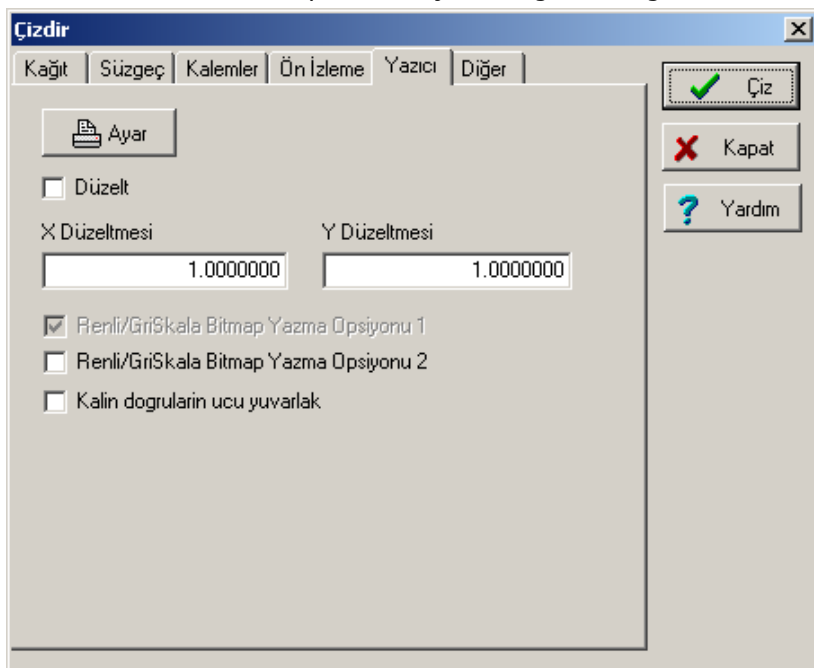
Önizleme

Pencerede gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra, Ön İzleme bölümünde Ön İzleme butonu ile kağıt yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yerleştirilecek olursa çizimin kağıt üzerine oturması, renk ayarları vb. özellikler çizim almadan önce görülebilir. Özellikle daha uzun zaman alan renkli imaj çizimlerinde bu özelliğin kullanılması önerilir. Önizleme alırken F5, F6, F7 F8 yardımcı butonlarını kullanabilirsiniz.



Yazıcı

Print işlemleri yazıcı sekmesinden AYAR butonunun tıklanması ile sistemle tanımlı yazıcıların bulunduğu pencereye gidilir. NETCAD, print işlemlerinde Printerlarınızın bulunduğu klasörü sistemden alır. Bu yüzden sistemde tanımlı yazıcı yoksa print işlemlerine Tanımlı Yazıcı yok mesajını alır ve giremezsiniz. Başlat/Ayarlardan Yeni yazıcı ekle ile sisteminize yazıcı tanımlamalı ve ardından yazdırma işlemine girmeniz gerekir.



Çizim Kalibrasyon Hatasının Giderilmesi: Çizimlerde, çizicinin kalibrasyonundan kaynaklanan uzunluk hataları varsa Y ve X yönünde ayrı ayrı hesaplanan kalibrasyon (düzeltme) katsayıları girilebilir. Kalibrasyon katsayıları aşağıdaki örnekte açıklanan şekilde hesaplanabilir. Bir çizim alınarak karelaajlar arasındaki uzunluk değeri kontrol edilir.

Y doğrultusunda Ölçülen uzaklık = 301 mm.

Olması gereken = 300 mm.

Y düzeltme katsayısı = $300/301 = 0.99667774$

X doğrultusunda Ölçülen uzaklık = 198.7 mm.

Olması gereken = 200 mm.

X düzeltme katsayısı = $200/198.7 = 1.006542526$

Hesaplanan katsayılar, Y ve X düzeltmeleri pencerelerine yazılmalıdır. Eğer düzeltme için iterasyona gerek duyulursa, katsayılar yeniden hesaplanmalıdır. Ancak, hesaplanan yeni katsayılar, o andaki katsayılarla çarpılarak girilmelidir. Çünkü, çizimden alınan ikinci değerler düzeltme getirilmiş değerlerdir. Bu durumda, düzeltme değerlerine düzeltme getirilmelidir. Düzeltme katsayılarının işleme alınması için Düzelt onay kutusunun aktifleştirilmiş olması gereklidir. Katsayılar kalıcıdır. İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir.

Düzeltilme Değerlerini Saptamak: Standart ölçekler listeden seçilebilir. Standart dışı özel ölçekler için pencere Yazıcıdan alınan çizimlerde ölçek sorunları varsa, Y ve X düzeltme değerleri hesaplanarak penceredeki yerlerine girilmelidir. Düzeltme değerlerinin hesaplanması Çizici menüsü\Kalibrasyon bölümünde ayrıntısı ile anlatılmıştır. Y ve X yönündeki hataların saptanması için, ekrana çizilen 100X100 metrelik bir karenin, yazıcı çiziminin alınması yeterli olacaktır.

16. Terimler

Affine Dönüşümü Raster görüntünün koordinatı bilinen (pafta köşeleri, grid, poligon, nirengi) minimum 4 nokta ile koordinatlarının hesaplanarak dönüşüm yapılmasıdır.

Affine Dönüşüm Raporu Affine dönüşüm öncesinde bu işlem ile dönüşüme esas nokta yapısı, dönüklük açısı, toplam hata oranı ve nokta bazında hata oranlarını gösteren tablodur.

Aktif Çizgi Dosyası O an için geçerli olan çizgi dosyasıdır. NETCAD'in altındaki istenilen *.LIN uzantılı dosyalar seçilerek aktif çizgi dosyası değiştirilebilir.

Aktif Şekil Dosyası O an için geçerli olan şekil dosyasıdır. NETCAD'in altındaki istenilen *.NCS uzantılı dosyalar seçilerek aktif şekil dosyası değiştirilebilir.

Alan Bölme Doğru ya da çoklu doğru ile kesilen alanların doğru ya da çoklu doğru tarafından kesilen bölümlerin farklı bir alan olarak tanımlanmasını sağlayan işlemidir.

Alan Duyarlılığı Alan çıktılarında değerlerin virgülden sonraki hane sayısını belirtir.

ASCII (American Standart Code For Information Interchange) Bilgisayar veri iletişimde kullanılan sayısal kod.

Bitmap İmajların dijital gösterimi.

Bitmap Referans Dosya Bu dosyaların paftaların, fotoğrafların, çizimlerin tarayıcı ile sayısal ortama aktarılmış Windows Bitmap (.BMP), .PCX, .TIF, .JPEG, .GIF, .TGA formatındaki dosyalar olabilir.

Balastro Yarıçapı Doğruların kesişimlerindeki noktaların seçilmesi için nokta etrafına çizilen dairelerin yarıçapıdır.

Blok Bir veya birden fazla NETCAD objesinin gruplanarak tek bir obje haline getirilmesidir.

Çalışma Ölçeği NETCAD'de yapılan projelerin varsayılan ölçeği 1:1'dir. Ancak istenildiğinde çalışma ölçeği değiştirilebilir. Çizimi oluşturan sembol, yazı ve hat tipleri otomatik olarak ölçeğe getirilebilir. Çalışma ölçeği ile çizim ölçeği birbirinden farklıdır. 1:1000 ölçeğinde hazırlanan bir çizim, ölçek bölümünde değişiklik yapılmadan, örneğin 1:5000 ölçeğinde çizim yapılırsa, yazılar, hat tipleri ve semboller 5 kat küçük çıkacaktır. Bu nedenle, ölçek önceden çizim ölçeğine getirilmelidir.

Çift Hat Her iki uç koordinatı aynı olan hatlardır.

Çift Nokta Aynı isimli noktaldır.

Çizgi Kalınlığı Objelere 2 boyutlu olarak + ve - yönünde kalınlık değeri verilebilir.

Çizgi Tipi Çizim sırasında kullanılan çizginin karakterini belirtir.

Çizim Ölçeği Çıktı alımında çizilecek projenin ölçeğidir. Bu değer ekran ölçeğinde bağımsız olabilir. Ancak, 1:1000 ölçeğinde hazırlanan bir çizim, ölçek bölümünde değişiklik yapılmadan, örneğin 1:5000 ölçeğinde çizim

yapılırsa, yazılar, hat tipleri ve semboller 5 kat küçük çıkacaktır. Bu nedenle, ölçek önceden çizim ölçeğine getirilmelidir.

Cözünürlük Yatay ve düşeydeki piksel sayısıdır. Bu değer arttıkça ekrandaki çizimin görüntü kalitesi artar

Default Varsayılan değerdir.

Digitizer Paftaların, fotoğrafların ve çizimlerin sayısal ortama aktarılması için kullanılan araçtır.

Dik Ayak Bir doğrunun başlangıcına bir noktanın dik iz düşümünün başlangıç noktasına olan uzaklığıdır.

Dik Boy Bir noktanın bir doğruya olan dik uzaklığıdır.

Dilim Orta Boylamı Projenin yer aldığı boylamdır.

Eğri NETCAD'in özel obje tipidir. Çoklu doğruların genel özelliklerin taşıır.

Ekrana Kaydırma Ekranın, belirlenen ilk noktanın ikinci olarak belirlene noktaya gelecek şekilde kaydırılmasıdır.

Font Yazı karakter seti.

Grafik Dönüşüm İki referans noktadan seçilen objelerin grafik ve etkileşimli olarak dönüşümlerinin yapılmasıdır.

Grid Çizim üzerinde koordinat okuyabilmek için oluşturulan kareler ağıdır.

Hızlı Eğri Üçgen modelin oluşturulması ile otomatik olarak oluşturulan kırık eğrilerdir.

Hiyerarşik Tabaka Yapısı Bazı tabakaların birbirine hiyerarşik düzen içinde bağlanmasıdır. Böylelikle bir tuş ile bağlantılı tüm tabakalar açılıp/kapatılabilir.

Kareler Seçilen çizim bölgesinde istenilen aralıkta grid (+) üretilmesidir.

Kartezyen Seçilen objelerin yatay ve düşey yönde belirtilen sayıda ve aralıkta üretilmesidir.

Kiriş Dik Boyu Objeye ayırıştırma işleminde daire ve yay objeleri için işlem sonunda oluşan doğruların boyutudur.

Koordinat Duyarlılığı Koordine özet, dengeleme çıktıları, dönüşüm çıktıları gibi koordinatlı çıktılarda, koordinatların virgülden sonra kaç hane çıkacağını belirler.

Komut Penceresi Herhangi bir işlem içinde yapılacak işlemle ilgili sıranın belirtildiği penceredir.

Kot Duyarlılığı Kot (Z değeri) değerinin virgülden sonraki hane sayısıdır.

Kuşgözü Projenin belli bir bölümünün yakın ölçekte 1:1 boyutta izlenebilmesi için kullanılır.

Küme Seçilen objelerin gruplanmasıdır. Böylelikle birden fazla objenin editlenmesi, silinmesi vb. için seçimlerinde kolaylık sağlanmış olur.

Limit Bulma Proje sınırlarının hesaplanarak çizimin ekrana getirilmesidir.

Menü İşlemleri gösteren ikonlardır.

.NCZ NETCAD'in Windows dosyalarıdır.

.NCN NETCAD'in nokta dosyalarıdır.

Obje Ayrıştırma Bir bütün olarak algılanan çoklu doğruların, sembollerin, yazıların, dairelerin ve yayların ayrıştırılarak onları oluşturan doğru parçaları haline getirilmesidir.

Obje Böl Seçilen objelerin uzunluk ya da elemen sayısına göre parçalara ayrılmasıdır.

Obje Edit Seçilen objelerin uç ve merkez noktalarından işaretlenerek gösterilen uç noktalarından yakalanarak uzatılması ya da merkez noktasından yakalanarak büyütülmesi ve kaydırılmasıdır.

Obje Kır Seçilen objelerin gösterilen noktadan kırılmasıdır.

Obje Seçme Menüsü Kaydırma, döndürme, silme, ölçekleme vb. işlemleri için istenilen obje ya da obje grubunun seçilmesinde kullanılan menüdür.

Otomatik Koordinat Sol alt X ve Y değerleri ve pafta boyutları bilinen Raster verileri otomatik olarak koordinatlaşmasıdır.

Otomatik Tabaklandırma Modu (OTM) Çizim sırasında belirlenecek doğru tiplerinin, aktif tabaka ne olursa olsun, önceden belirlenmiş tabakalara otomatik olarak yerleştirilmesidir.

Pafta Yaftalandırma bilgilerinin (pafta koordinatları, pafta dilim orta boyları vb.) Tutulduğu objedir.

Password Dosyaların başka kullanıcılar tarafından kullanımını engellemek amacıyla kullanılan şifredir.

Piksel Bilgisayar ekranında görülen küçük noktalar.

***.PLT** NETCAD'in DOS dosyalarıdır.

Referans Dosya Referans (altlık) dosya yüklenmesi NETCAD'e Windows versiyonunda eklenmiş bir özelliktir. Referans dosyalar esas proje ile bütünleşmezler. Yapıları kilitlidir. Örneğin; bir bölgeye ait kadastro, imar adaları, semboller, pafta bilgileri vb. katmanlar ayrı ayrı dosyalarda tutulabilir. İhtiyaç duyulduğunda gerekli katmanlar yüklenerek çalışmalar yapılabilir. İki çeşit referans dosya vardır: Bitmap ve Çizim Referans Dosya.

Register Tarayıcı yardımı ile sayısal ortama aktarılmış Raster dosyaları koordinatlandırmak için kullanılan işlemdir.

Seçim Penceresi Objeleri grup olarak seçmek amacıyla kullanılan dikdörtgen alandır.

Sembol NETSHAPE programı ile oluşturulmuş şekillerdir. Semboller işlem gördüğünde tek bir obje gibi davranırlar. NETCAD'in altındaki istenilen.NCS uzantılı sembol dosyası seçilerek kullanılabilir.

Semt Aç Kuzeyle yapılan açıdır.

Süzgeç Objelerin silinmesi, özelliklerinin değiştirilmesi, kaydırılması, editlenmesi vb. işlemler için seçiminde kullanılırlar. Böylelikle çok sayıda obje içerisinden objeler kolaylıkla seçilebilirler.

Tabaka Ekrandaki farklı özellikteki objelerin birbirinden ayrılabilmesi için gerekli ayıraçtır.

Tabaka Kilitleme Bazı objeleri çalışma sırasında editlenme, silme vb. işlemlerden etkilenmesini engellemek amacıyla bu objelerin bulunduğu tabakanın kilitlenmesidir.

Tarama Seçilen alanın düzenli şablon ile gösterilmesidir.

Taslak Çizim Belirtilen parametrelerle serbest çizim yapmaktır.

Text Editörü NETCAD'in *.CKS uzantılı dosyalarının ya da ASCII formatındaki dosyaların yüklendiği editördür. Burada her türlü yazım işlemi yapılabilir ve saklanabilir. Ayrıca, yazılan textler Çiz/Yazı/Text Dosya Yükle işlemi ile ekrana yazdırılabilir.

True Type Karakter Seti Win 95 ve NT 4.0'da True Type fontların ekranda Türkçe görülmesini sağlar. Win 95 için 1, NT 4.0 için 162 değeri verilmelidir.

Uzunluk Duyarlılığı Uzunluk değerlerinin virgülden sonraki hane sayısıdır.

Yakalama Modları İstenilen noktaların yakalanarak çizimin yapılmasını ya da editlenmesini sağlayan modlardır.

Yaklaş/Uzaklaş Faktörü Ekranın belirtilen % değerine göre yaklaştırılması ve uzaklaştırılmasıdır. Bu değer 1'den büyük olmalıdır.

Yeniden Çizme Projenin yapılan son değişikliklerle yeniden çizilmesidir.

16.Dizin

2 Daireye Teğet Doğru 4-22
2 Pencere Aç 8-2
3 Noktadan Geçen 4-6, 4-10
3 Objeye Teğet 4-8
3 Pencere Aç 8-2
4 Pencere Aç 8-3

A

Aç/Kapa 2-21
Ada/Parsel 2-14, 2-31, 2-37,
4-12, 4-34, 4-35, 6-48, 7-1, 7-
2, 12-7, 12-1
Adı Süzgeci 2-37
Adı Üret 4-17
Affine 11-8, 11-10, 11-15
Affine Dönüşüm Raporu
11-10, 11-15,
Affine Dönüşümü 11-10, 11-
15
Aktif Font Dosyası 12-1
Aktif Şekil Dosyası 12-1
Alan Adları 2-23
Alan Adları Açık/Kapalı 2-23
Alan Sor 8-6, 9-7
Alan Taramaları 2-24, 4-1
Alan Taramaları Açık/Kapalı 2-
24
Alan Taraması 2-25
Alanın Seçilmesi 4-1, 4-3
Alt Çubuk 11-13
Ana Tabakalar 2-19
Ardışıl 4-38, 7-12, 9-9
Ardışıl Mesafe/Semt/Açı 9-
9
ASCII 4-15, 12-13, 12-1
Ayrıştır 2-36, 4-40, 7-4, 7-5
Azalt 11-11

B

Bağlantı Yöneticisi 5-13, 5-
19, 6-1, 6-2, 6-3, 6-6, 6-7, 6-
8, 6-12, 6-13, 6-14, 6-15, 6-
19, 6-20, 6-24, 6-25, 6-28, 6-

33, 6-34, 6-38, 6-55, 6-61, 6-62, 6-66, 6-68, 9-4, 12-3
 Balastro Yarıçapı 2-23, 12-8, 12-1
 1-1, 4-41, 6-39, 6-40, 6-41, 6-42, 6-59, 11-9
 Bir Doğruya Teğet 4-9
 Blok Ekle 3-14, 3-15
 Blok İşlemleri 4-41
 Blok Kaydet 3-13, 3-14
 Blok Sakla 3-13
 Bölge Varsa Seçilmesi 4-1
 Büyüt 4-33, 8-6, 8-7

C/Ç

Çalışma Ölçeği 3-4
 Çerçeve Çiz 11-2, 14-2
 Çizgi Çizme 1-1, 2-54, 3-10, 4-30, 4-32, 4-36, 4-37, 7-13
 Çizgi Kalınlığı 2-38, 2-62
 Çizgi Tipi 2-2, 2-10, 2-27, 2-36, 2-38, 3-4, 3-12, 4-33, 7-11
 Çizgi Tipi Değiştir 2-27, 7-11
 Çizgi Tipi Süzgeci 2-38
 Çoklu Doğru 2-7, 4-3, 4-18, 4-34, 4-35, 7-5

D

Daire 2-7, 2-31, 2-33, 4-6, 4-9, 4-29, 11-25, 12-7, 12-1
 Dik Ayak 2-46, 2-47, 9-8
 Dik Ayak/Dik Boy 9-8
 Dik Boy 2-47, 9-8, 12-7, 12-1
 Dizin 11-17, 11-19
 Doğruyu Kesen Objelerin Seçilmesi 2-31
 Dosya Ekle 3-13, 3-15
 Dosya Sakla 3-15
 Dosya Tipinin Seçilmesi 3-16
 Dosya Yükle 3-1
 Döndür 4-20, 7-20
 Dönüşüm Raporu 11-8, 11-10, 11-15
 Düz Tarama 4-2
 DX Uzaklığını Vermek 2-52
 DY Uzaklığını Vermek 2-52

E

Edit 2-54, 7-17
 Eğri 2-8, 2-60, 4-36, 11-23
 Ekran Kaydır 8-7
 Ekran Sakla 12-14
 Ekranı Alt Çubuk İşlemleri 11-13

F

Font Çevir 2-4, 2-8, 2-29, 2-30, 12-13
 Font Değiştirmek 2-4
 3-12, 12-1
 Foto 8-6

G

Genişliği 2-43, 3-10, 4-14, 4-15
 Genişliği Kullan, Paragraf Gibi Yaz 4-14
 Genişliği Kullanma 4-14
 Geri Al 3-2, 4-20, 4-26, 7-9, 7-10, 12-3, 12-1
 Görüntü Ekle 8-4
 Görüntüye Git 8-4, 8-5
 Gruplanmış Objelerin Seçimi 2-31

H

Hat Dosyası 12-1
 Hızlı Eğri 2-60

İ

İyileştirme 11-3

K

Kalemli Çizicilerde 14-3
 Kalın Obje Çizimi 2-61
 Karelaj 2-2, 2-4, 2-61, 4-17, 4-20, 4-21, 4-22
 Karelaj Modu 2-2, 2-4
 Kategori 5-3, 5-5, 5-6, 5-19, 10-9
 Kaydır 2-30, 4-26, 4-27, 7-19, 7-20, 8-7
 Kelimeden Böl 4-14
 Kenar Boşlukları 14-1

Kes 6-19, 7-16, 10-21
 Kesişim 2-4, 2-13, 2-47, 2-49, 2-59, 4-33, 7-12, 10-17, 10-19, 10-23
 Kır 7-16, 10-16, 10-18
 Kilit 2-21
 Kiriş Dik Boyu 12-7, 12-1
 Komut Penceresi 2-5
 Koordinat 2-58, 4-17, 4-20, 4-28, 5-21, 11-13, 11-14, 12-4, 12-1
 Koordinatları 11-15
 Kopyalama Modu 2-2, 7-19, 7-20, 7-21
 Kotları 2-22, 2-61
 Köşe Yuvarlat 7-6
 Köşesi Sil 7-8
 Kullan, Paragraf Gibi Yaz 4-14
 Kursor 2-32, 2-58, 4-37, 8-6, 12-5, 12-6, 12-1
 Kursor Boyu 12-5
 Kursor Rengi 12-5
 Kurulum 1-1
 Kuşgözü 12-5, 12-1
 Kutu Çiz 4-22
 Küme 2-39

L

Limit Bul 5-6, 5-7, 7-22, 8-6, 8-7

M

Menü Editörü 10-7
 Menü Sakla 12-10
 Mesafe/Semt/Açı 9-9
 Modelden Kot Oku 12-2, 12-1
 Modüller Hakkında 13-2
 Mürekkep Püskürtmeli Çizicilerde 14-3

N

Negatif Yap 11-11
 NETCAD Ekranı 2-1, 5-35
 NETCAD Menüleri 2-6
 NETCAD Objeleri 2-6
 Nokta Adı Üret 4-17
 Nokta Adları 2-21, 2-61

Nokta Kaydır 2-30
 Nokta Kodları Açık/Kapalı 2-22
 Nokta Kotları 2-22, 2-61
 Nokta Kotları Açık/Kapalı 2-22
 Nokta Seçme Kuralları 2-14
 Noktaya Yaklaş 8-4

O

Obje Adı 2-37
 Objeler Varsa Seçilmesi 4-1
 Orta Nokta 2-4, 2-59

Ö

Ölçekle 7-7, 7-20
 Ön İzleme 3-2
 Ön İzleme Penceresi 3-2
 Önceki Pencere 8-6
 Özellikli Yazı 4-12
 Özgün Değerler 5-25, 5-26, 6-31, 6-39

P

Paragraf 4-14, 4-15
 Paragraf Genişliği 4-15
 Paralel 2-54, 3-10, 4-30, 4-32, 4-36, 4-37, 7-13
 Plotter 2-17, 2-26, 3-12
 Program Hakkında 13-1
 Proje Düzenle 3-7, 3-8, 3-9

R

Raster Ekranı Alt Çubuk İşlemleri 11-13
 Raster Sakla 11-2, 11-9, 11-15
 Raster Yükle 11-9
 Referans Menüsü 4-34
 Referans Yöneticisi 2-5, 3-2, 5-1, 5-2, 5-3, 5-5, 5-7, 5-18, 5-19, 5-32, 5-38, 6-10, 6-12, 6-37, 6-69, 12-6, 14-2
 Register İşlemi 11-14
 Rengi 2-16, 2-17, 2-21, 3-12, 10-3, 12-5, 12-1
 Rengini Değiştirmek 2-21, 11-5
 Renk Azalt 11-11

Renk Numarası 2-38, 3-12
Renkli Baskı 14-2

S

Satır Aralığı 4-15
Seçimi Sakla 12-2, 12-1
Seçme Kuralları 2-14, 7-9
Seçme Menüsü 2-30, 2-35, 2-36,
3-13, 3-14, 4-2, 4-15, 4-17, 4-
41, 7-1, 7-2, 7-10, 7-11, 7-19,
7-20, 7-21, 7-22, 12-2, 12-1
Sembol 2-7, 2-30, 2-36, 2-37, 2-
38, 2-54, 3-4, 3-12, 4-1, 4-29,
4-38, 4-39, 4-40, 7-8, 10-4
Sembol Numarası 2-37, 3-
12, 4-29
Sembol Yerleştirme 4-38
Sembol Yerleştirmek 4-38
Serbest Mod 2-58, 4-37
Son Nokta 2-4, 2-50, 2-58,
10-20, 10-22
Son Seçimi Sakla 12-2
Süzgeç 2-32, 2-34, 2-35, 2-36, 4-
13, 4-18, 14-3

Ş

Şeffaf 5-12, 5-22, 5-30, 11-2
Şekil Dosyası 4-40, 12-1
Şeklinde 3-10, 12-7, 12-1

T

Tabaka Aç/Kapa 2-21
Tabaka Değiştir 2-34, 6-41, 7-10
Tabaka Rengini Değiştirmek 2-
21
Tabaka Silmek 2-18
Tabaka Süzgeci 2-34
Tabakaya Ulaşmak 2-19
Tabaklandırma Modu (OTM) 2-
27, 4-34
Tek Nokta Mesafe/Semt/Açı 9-
9
Tek Pencere Yap 8-1
Tematik Harita 5-13, 5-17, 5-20,
5-24, 5-30, 5-32, 5-33, 5-34
True Type Karakter Seti
12-2, 12-1
Tüm Objeleri Seçme 2-36

Tümünü Gör 8-6

U

Uygulama Noktası 2-4, 2-59
Uzaklaş 8-4, 8-7, 12-5, 12-1
Uzat 7-15, 10-21

Ü

Üzerinde Çoğaltma 4-20

V

X

Y

Yakalama Modları 2-2, 2-4,
2-43, 2-54, 2-57, 2-58, 4-3, 4-
33, 4-36, 4-37, 4-38, 7-20, 7-
22, 12-2, 12-1
Yaklaş 5-4, 5-39, 6-53, 8-4, 8-7,
12-5, 12-1
Yaklaş/Uzaklaş Faktörü 12-5, 12-1
Yay 2-7, 2-55, 4-10, 4-30, 11-
25
Yazı Boyu 4-15, 4-16, 4-23,
4-29, 5-15, 6-46, 12-7, 12-1
Yeni Proje Aç 3-3
Yeni Tabaka Ekleme 2-16
Yeni Tablo Oluşturma 6-8, 6-21
Yeniden Yap 6-26, 7-9
Yerleştirme 4-38, 4-42
Yoğunluk 5-24, 5-32, 5-33

